

第一章 实数集与函数

§ 1 实数

1. 设 a 为有理数, x 为无理数, 证明:

(1) $a + x$ 是无理数 (2) 当 $a \neq 0$ 时, ax 是无理数.

证: (1) 假设 $a + x$ 是有理数, 则 $(a + x) - a = x$ 是有理数. 这与题设 x 是无理数相矛盾, 故 $a + x$ 是无理数.

(2) 假设 ax 是有理数, 则 $\frac{ax}{a} = x$ 为有理数, 这与题设 x 是无理数相矛盾, 故 ax 是无理数.

2. 试在数轴上表示出下列不等式的解:

(1) $x(x^2 - 1) > 0$; (2) $|x - 1| < |x - 3|$

(3) $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq \sqrt{3x-2}$

解 (1) 由原不等式有

$$\begin{cases} x > 0 \\ x^2 - 1 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x < 0 \\ x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

前一个不等式组的解是 $x > 1$, 后一个不等式组的解是 $-1 < x < 0$, 故(1)的解如图 1—1.

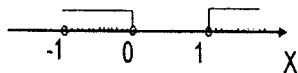
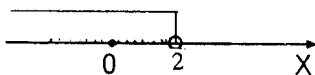


图 1—1

(2) 由原不等式有 $|\frac{x-1}{x-3}| < 1$, 于是有

$$|1 + \frac{2}{x-3}| < 1, \text{ 所以 } -1 < 1 + \frac{2}{x-3} < 1,$$

解此不等式, 得 $x < 2$, 故(2)的解如图



1—2.

图 1—2

(3) 由题设知 $\sqrt{3x-2} \geq 0, \sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq 0$

从而不等式两端平方,有

$$x-1+2x-1-2\sqrt{(x-1)(2x-1)} \geq 3x-2,$$

$$\text{因之有 } 2\sqrt{(x-1)(2x-1)} \leq 0, \text{ 所以 } \sqrt{(x-1)(2x-1)} = 0$$

由此解得 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{2}$, 但 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{2}$ 均不符合原不等式, 所以原不等式无解.

3. 设 $a, b \in R$, 证明: 若对任何正数 ϵ 有 $|a-b| < \epsilon$, 则 $a=b$.
证: 用反证法, 倘若结论不成立, 则 $a > b$ (或 $a < b$ 同理可证)

令 $\epsilon = a-b$, 则 ϵ 为正数且 $a = b + \epsilon$ 这与假设 $|a-b| < \epsilon$ 相矛盾, 从而 $a=b$

4. 设 $x \neq 0$, 证明 $|x + \frac{1}{x}| \geq 2$, 并说明其中等号何时成立.

证: 因 x 与 $\frac{1}{x}$ 同号, 从而

$$|x + \frac{1}{x}| = |x| + \frac{1}{|x|} \geq 2\sqrt{|x| \cdot \frac{1}{|x|}} = 2.$$

当且仅当 $|x| = \frac{1}{|x|}$, 即 $x = \pm 1$ 时等号成立.

5. 证明: 对任何 $x \in R$ 有

$$(1) |x-1| + |x-2| \geq 1;$$

$$(2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2$$

证: (1) 因为 $1 - |x-1| \leq |1-x+1| = |x-2|$.

$$\text{所以 } |x-1| + |x-2| \geq 1$$

(2) 因为 $2 - |x-3| \leq |x-1| \leq |x-1| + |x-2|$.

$$\text{所以, } |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2$$

6. 设 $a, b, c \in R^+$ (R^+ 表示全体正实数的集合)

$$\text{证明: } |\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}| \leq |b-c|$$

你能说明此不等式的几何意义吗?

证: 对任意的正实数 a, b, c , 有 $2a^2bc \leq a^2(b^2+c^2)$

两端同时加 $a^4 + b^2c^2$, 有

$$a^4 + b^2c^2 + 2a^2bc \leq a^2b^2 + a^2c^2 + a^4 + b^2c^2,$$

即 $(a^2 + bx)^2 \leq (a^2 + b^2)(a^2 + c^2)$, 所以 $a^2 + bx \leq \sqrt{(a^2 + b^2)(a^2 + c^2)}$

$2a^2 - 2\sqrt{(a^2 + b^2)(a^2 + c^2)} \leq -2bc$, 两端再同加 $b^2 + c^2$, 则有

$$|\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2}| \leq |b - c|$$

其几何意义为: 当 $b \neq c$ 时, 以 $(a, b), (a, c), (0, 0)$ 三点为顶点的三角形, 其两边之差小于第三边.

当 $b = c$ 时, 此三角形变为以 $(a, c), (0, 0)$ 为端点的线段, 此时等号成立.

7. 设 $x > 0, b > 0, a \neq b$, 证明 $\frac{a+x}{b+x}$ 介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间.

解 因为 $1 - \frac{a+x}{b+x} = \frac{b-a}{b+x}, \frac{a+x}{b+x} - \frac{a}{b} = \frac{x(b-a)}{b(b+x)}$.

且 $x > 0, b > 0$, 所以当 $a > b$ 时, $1 < \frac{a+x}{b+x} < \frac{a}{b}$;

当 $a < b$ 时, $\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x} < 1$. 故 $\frac{a+x}{b+x}$ 总介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间.

8. 设 P 为正整数, 证明: 若 P 不是完全平方数, 则 $\sqrt{P}$ 是无理数.

证: 假设 $\sqrt{P}$ 为有理数, 则存在正整数 m, n 使 $\sqrt{P} = \frac{m}{n}$, 且 m 与 n 互素, 从而它们的最大公约数为 1, 由辗转相除法知: 存在整数 u, v , 使 $mu + nv = 1$, 从而 $m^2u + mnv = m$, 于是 n 可整除 m , 这样 $n = 1$, 因此 $P = m^2$, 这与 P 不是完全平方数相矛盾, 故 $\sqrt{P}$ 为无理数.

9. 设 a, b 为给定实数, 试用不等式符号 (不用绝对值符号) 表示下列不等式的解.

$$(1) |x - a| < |x - b|; (2) |x - a| < x - b; (3) |x^2 - a| < b$$

解 (1) 原不等式等价于 $\left| \frac{a-b}{x-b} - 1 \right| < 1$, 因此有 $0 < \frac{a-b}{x-b} < 2$,

由此不等式有

$$\begin{cases} x > b \\ 0 < a - b < 2x - 2b \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < b \\ 0 > a - b > 2x - 2b \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x > b \\ x > \frac{a+b}{2} \\ a > b \end{cases} \text{或} \begin{cases} x < b \\ x < \frac{a+b}{2} \\ a < b \end{cases}$$

故当 $a > b$ 时, 不等式的解为 $x > \frac{a+b}{2}$;

当 $a < b$ 时, 不等式的解为 $x < \frac{a+b}{2}$;

当 $a = b$ 时, 不等式无解.

(2) 原不等式等价于 $\begin{cases} x > b \\ x - a < x - b \end{cases}$ 且 $\begin{cases} x > b \\ a - x < x - b \end{cases}$

于是 $\begin{cases} x > b \\ a > b \end{cases}$ 且 $\begin{cases} x > b \\ x > \frac{a+b}{2} \end{cases}$,

故当 $a > b$ 时, $x > \frac{a+b}{2}$; 当 $a \leq b$ 时无解.

(3) 由原不等式有 $a - b < x^2 < a + b$, 所以

当 $a \geq b$ 时, $\sqrt{a-b} < |x| < \sqrt{a+b}$ 即

$$\sqrt{a-b} < x < \sqrt{a+b} \text{ 或 } -\sqrt{a-b} < x < -\sqrt{a+b}$$

当 $|a| < b$ 时, $|x| < \sqrt{a+b}$, 即 $-\sqrt{a+b} < x < \sqrt{a+b}$.

其余情况均无解.

§ 2 数集与确界原理

1. 用区间表示下列不等式的解:

$$(1) |1-x| - x \geq 0; \quad (2) |x + \frac{1}{x}| \leq 6$$

$$(3) (x-a)(x-b)(x-c) > 0 (a, b, c \text{ 为常数, 且 } a < b < c)$$

$$(4) \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

解 (1) 由原不等式有 $\begin{cases} x < 1 \\ 1-2x \geq 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x \geq 1 \\ x-1-x \geq 0 \end{cases}$

前一个不等式组的解为 $x \leq \frac{1}{2}$, 后一个不等式组无解, 所以原不等式的解为 $x \in (-\infty, \frac{1}{2}]$.

(2) 由 $|x + \frac{1}{x}| \leq 6$ 有 $-6 \leq x + \frac{1}{x} \leq 6$,

当 $x > 0$ 时 $-6x \leq x^2 + 1 \leq 6x$, 它的解为 $x \in [3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$;

当 $x < 0$ 时, $6x \leq x^2 + 1 \leq -6x$, 它的解为 $x \in [-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}]$,

所以原不等式的解为 $x \in [-3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}] \cup [3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$

(3) 当 $x \leq a$ 或 $b \leq x \leq c$ 时, 由 $a < b < c$ 知 $(x-a)(x-b)(x-c) \leq 0$, 所以 $x \leq a$ 与 $b \leq x \leq c$ 都不是原不等式的解.

当 $a < x < b$ 时或 $x > c$ 时, 由 $a < b < c$ 知 $(x-a)(x-b)(x-c) > 0$, 所以 $a < x < b$ 与 $x > c$ 都是原不等式的解.

原不等式的解是: $x \in (a, b) \cup (c, +\infty)$

(4) 当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 时 $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由正弦函数的周期性知 $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$

的解是 $x \in [2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}]$, 其中 k 为整数.

2. 设 S 为非空数集. 试对下列概念给出定义:

(1) S 无上界; (2) S 无界

解 (1) 设 S 是一非空数集, 若对任意的 $M > 0$, 总存在 $x_0 \in S$, 使 $x_0 > M$, 则称数集 S 没有上界.

(2) 设 S 是一非空数集, 若对任意的 $M > 0$, 总存在 $x_0 \in S$, 使 $|x_0| > M$, 则称数集 S 无界.

3. 试证由(3)式所确定的数集 S 有上界而无下界.

证: $S = \{y \mid y = 2 - x^2, x \in R\}$

对任意的 $x \in R, y = 2 - x^2 \leq 2$, 所以数集 S 有上界 2. 而对任意的 $M > 0$, 取 $x_1 = \sqrt{3+M}$, 则 $y_1 = 2 - x_1^2 = 2 - 3 - M = -1 - M \in S$, 但 $y_1 < -M$, 因之数集 S 无下界.

4. 求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:

$$(1) S = \{x \mid x^2 < 2\}; (2) S = \{x \mid x = n!, n \in N_+\}$$

$$(3) S = \{x \mid x \text{ 为 } (0,1) \text{ 内的无理数}\};$$

$$(4) S = \{x \mid x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in N_+\}$$

解 (1) $\sup S = \sqrt{2}, \inf S = -\sqrt{2}$, 以下依定义加以验证, 由 $x^2 < 2$ 知 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$, 因之对任意的 $x \in S$, 有 $x < \sqrt{2}$ 且 $x > -\sqrt{2}$, 即 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ 分别是 S 的上、下界. 又对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon > 2\sqrt{2}$, 于是存在 $x_0 = \sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}, x_1 = -\sqrt{2} + \frac{\epsilon}{2}$, 使 $x_0, x_1 \in S$, 但 $x_0 > \sqrt{2} - \epsilon, x_1 < -\sqrt{2} + \epsilon$, 所以 $\sup S = \sqrt{2}, \inf S = -\sqrt{2}$

(2) $\sup S = +\infty, \inf S = 1$, 以下依定义验证. 对任意的 $x \in S, 1 \leq x < +\infty$, 所以 1 是 S 的下界. 对任意自然数 $n, n! < +\infty$, 所以 $\sup S = +\infty$; 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $x_1 = 1! = 1 \in S$, 使 $x_1 < 1 + \epsilon$ 所以 $\inf S = 1$.

(3) $\sup S = 1, \inf S = 0$, 以下依定义验证, 对任意的 $x \in S$ 有 $0 < x < 1$, 所以 1, 0 分别是 S 的上、下界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 取 $0 < \eta < \epsilon$, 且使 $1 - \eta$ 为无理数, 则 $1 - \eta \in S, 1 - \eta > 1 - \epsilon$, 所以 $\sup S = 1$; 由 η 的取法知 η 是无理数, $\eta \in S, \eta < \epsilon = 0 + \epsilon$, 所以 $\inf S = 0$.

(4) $\sup S = 1, \inf S = \frac{1}{2}$, 以下依定义验证. 对任意的 $x \in S$, 有 $\frac{1}{2} \leq x < 1$, 所以 $1, \frac{1}{2}$ 分别是 S 的上、下界; 对任意的 $\epsilon > 0$, 必存在自然数 k , 使 $x_k = 1 - \frac{1}{2^k} \in S$, 且 $x_k = 1 - \frac{1}{2^k} > 1 - \epsilon$, 所以 $\sup S = 1$, 又 $x = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \in S, x = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < \frac{1}{2} + \epsilon$, 所以 $\inf S = \frac{1}{2}$.

5. 设 S 为非空有下界数集, 证明:

$$\inf S = \xi \in S \Leftrightarrow \xi = \min S$$

证: 充分性: 设 $\xi = \inf S$ 则对一切的 $x \in S, x \geq \xi$;

又对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\xi \in S; \xi < \xi + \epsilon$, 所以 $\inf S = \xi$

必要性: 设 $\inf S = \xi \in S$, 则对一切的 $x \in S, x \geq \xi$ 且 $\xi \in S$, 所以 $\xi = \min S$

6. 设 S 为非空数集, 定义 $S^- = \{x \mid -x \in S\}$, 证明:

$$(1) \inf S^- = -\sup S \quad (2) \sup S^- = -\inf S$$

证: (1) 设 $\xi = \inf S^-$, 由下确界的定义知, 对任意的 $x \in S$, 有 $x \geq \xi$, 且对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$, 使 $x_0 < \xi + \epsilon$.

由 $S^- = \{x \mid -x \in S\}$ 知, 对任意的 $-x \in S$, $-x \leq -\xi$, 且存在 $-x_0 \in S$, 使 $-x_0 > -\xi - \epsilon$, 由上确界定义知 $\sup S = -\xi$, 即 $\inf S^- = -\sup S$, 同理可证 (2) 式成立.

7. 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集

$$A + B = \{z \mid z = x + y, x \in A, y \in B\}$$

证明: (1) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ (2) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$

证: (1) 设 $\sup A = \eta_1, \sup B = \eta_2$, 对任意的 $z \in A + B$, 存在 $x \in A, y \in B$, 使 $z = x + y$, 于是 $x \leq \eta_1, y \leq \eta_2$. 从而 $z \leq \eta_1 + \eta_2$, 对任意的 $\epsilon > 0$, 必存在 $x_0 \in A, y_0 \in B$, 且 $x_0 > \eta_1 - \frac{\epsilon}{2}, y_0 > \eta_2 - \frac{\epsilon}{2}$, 则存在 $z_0 = x_0 + y_0 \in A + B$, 使 $z_0 > (\eta_1 + \eta_2) - \epsilon$, 所以 $\sup(A + B) = \eta_1 + \eta_2 = \sup A + \sup B$

(2) 同理可证.

8. 设 $a > 0, a \neq 1, x$ 为有理数, 证明:

$$a^x = \begin{cases} \sup\{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & \text{当 } a > 1, \\ \inf\{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & \text{当 } a < 1. \end{cases}$$

证: 只证 $a > 1$ 的情况, $a < 1$ 的情况可以类似地预以证明.

设 $E = \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}$, 因为 $a > 1, a^r$ 严格递增, 故对任意的有理数 $r < x$, 有 $a^r < a^x$, 即 a^x 是 E 的一个上界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 不妨设 $\epsilon < a^x$, 于是必存在有理数 $r_0 < x$, 使得 $a^x - \epsilon < a^{r_0} < a^x$.

事实上, 由 $0 < a^x - \epsilon < a^x$ 及 $\log_a x$ 递增知: $\log_a(a^x - \epsilon) < \log_a a^x = x$.

取有理数 r_0 , 使得 $\log_a(a^x - \epsilon) < r_0 < x$.

所以 $a^x = \sup E$, 即 $a^x = \sup_{r < x} \{a^r \mid r \text{ 为有理数}\}$.

§ 3 函数概念

1. 试作下列函数的图象:

(1) $y = x^2 + 1$; (2) $y = (x + 1)^2$

(3) $y = 1 - (x + 1)^2$; (4) $y = \operatorname{sgn}(\sin x)$

$$(5) y = \begin{cases} 3x, & |x| > 1 \\ x^3, & |x| < 1 \\ 3, & |x| = 1 \end{cases}$$

解 利用描点作图法, 各函数图像如图 1—3 至图 1—7:

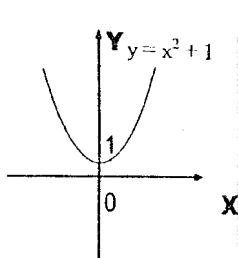


图 1-3

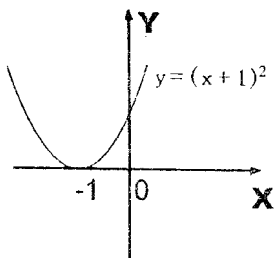


图 1-4

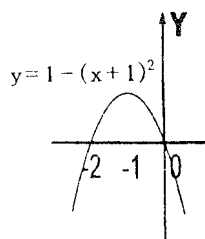


图 1-5

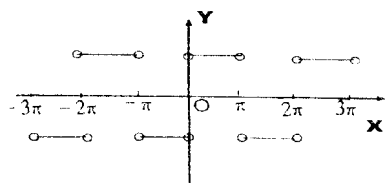


图 1-6

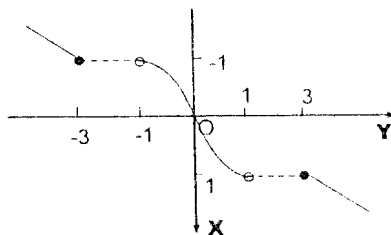


图 1-7

2. 试比较函数 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 分别当 $a = 2$ 和 $a = \frac{1}{2}$ 时的图像.

解 当 $a = 2$ 时, $y = a^x$ 是单调递增函数, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 它是单调递减函数; $x > 0$ 时, $(\frac{1}{2})^x < 2^x$, $x = 0$ 时, $(\frac{1}{2})^x = 2^x = 1$, 即函数都过点 $(0, 1)$; $x < 0$ 时, $(\frac{1}{2})^x > 2^x$, 对任意的 $x \in R$, $(\frac{1}{2})^x$ 与 2^x 的值都大于 0, 即函数的图像都在 x 轴的上方.

$y = \log_a x$ 是 $y = a^x$ 的反函数. 当 $a = 2$ 时, 是单调递增函数, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时是单调递减函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $\log_{\frac{1}{2}} x > \log_2 x$; $x = 1$ 时 $\log_{\frac{1}{2}} x = \log_2 x = 0$, 即函数都过点 $(1, 0)$, 当 $x > 1$ 时, $\log_{\frac{1}{2}} x < \log_2 x$ 由于 $x \leq 0$ 时函数无定义, 因之函数图像在 y 轴的右方.

$y = 2^x$ 与 $y = \log_2 x$, $y = (\frac{1}{2})^x$ 与 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的图像皆以直线 $y = x$ 为轴对称图形, 如图 1—8:

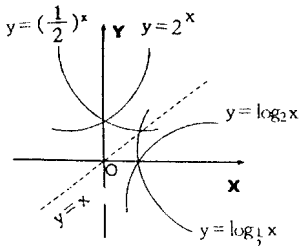


图 1—8

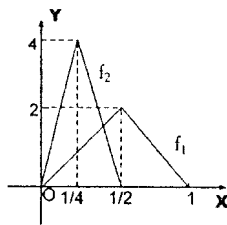


图 1—9

3. 根据图 1—9 写出定义在 $[0, 1]$ 上的分段函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的解析表示式.

解 利用直线的两点式方程或点斜式方程容易得到:

$$f_1(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 4 - 4x, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 16x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 8 - 16x, & \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

4. 确定下列初等函数的存在域:

$$(1) y = \sin(\sin x) \quad (2) y = \lg(\lg x)$$

$$(3) y = \arcsin(\lg \frac{x}{10}) \quad (4) y = \lg(\arcsin \frac{x}{10})$$

解 (1) 因为 $\sin x$ 的存在域是 $x \in R$, 所以 $y = \sin(\sin x)$ 的存在域是 $x \in R$

(2) 因为 $\lg x > 0$ 等价于 $x > 1$, 所以 $y = \lg(\lg x)$ 的存在域是 $x \in (1, +\infty)$

(3) 因为 $y = \arcsin x$ 的存在域是 $x \in [-1, 1]$, 而 $-1 \leq \lg \frac{x}{10} \leq 1$ 等价于 $1 \leq x \leq 100$, 所以 $y = \arcsin(\lg \frac{x}{10})$ 的存在域是 $x \in [1, 100]$.

(4) 因为 $y = \lg x$ 的存在域是 $x > 0$, 而 $y = \arcsin x$ 的值域为 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, 由 $0 < y \leq \frac{\pi}{2}$ 有 $0 < \frac{x}{10} \leq 1$, 即 $0 < x \leq 10$, 所以 $y = \lg(\arcsin \frac{x}{10})$ 的存在域是 $x \in [0, 10]$.

$$5. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} 2 + x, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$$

求: (1) $f(-3), f(0), f(1)$

(2) $f(\Delta x) - f(0), f(-\Delta x) - f(0) (\Delta x > 0)$

解 (1) $f(-3) = 2 + (-3) = -1$

$$f(0) = 2 + 0 = 2 \quad f(1) = 2^1 = 2$$

(2) 因为 $\Delta x > 0$, 所以 $f(\Delta x) - f(0) = 2^{\Delta x} - 2$,

$$f(\Delta x) - f(0) = 2 + (-\Delta x) - 2 = -\Delta x$$

6. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$,

求: $f(2+x), f(2x), f(x^2), f(f(x)), f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$

$$\text{解} \quad f(x+2) = \frac{1}{1+(x+2)} = \frac{1}{3+x}$$

$$f(2x) = \frac{1}{1+2x}, f(x^2) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(f(x)) = \frac{1}{1+f(x)} = \frac{1}{1+\frac{1}{1+x}} = \frac{x+1}{x+2}$$

$$f\left(\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}} = \frac{1}{1+1+x} = \frac{1}{2+x}$$

7. 试问下列函数是由哪些基本初等函数复合而成:

$$(1) y = (1+x)^{20}; \quad (2) y = (\arcsin x^2)^2$$

$$(3) y = \lg(1+\sqrt{1+x^2}); \quad (4) y = 2^{\sin^2 x}$$

$$\text{解} \quad (1) y = u^{20}, u = v_1 + v_2, v_1 = x, v_2 = 1$$

$$(2) y = u^2, u = \arcsin v, v = x^2$$

$$(3) y = \lg u, u = u_1 + u_2, u_1 = 1, u_2 = \sqrt{v}$$

$$v = u_1 + w, w = x^2$$

$$(4) y = 2^u, u = v^2, v = \sin x$$

8. 在什么条件下, 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的反函数就是它本身?

解 由 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 解之得 $x = \frac{b-dy}{cy-a}$, 交换 x 与 y 得

$y = \frac{b-dx}{cx-a}$. 原函数的定义域为 $x \neq -\frac{d}{c}$ 反函数的定义域为 $x \neq \frac{a}{c}$,

因此要使二函数相等, 必须 $a = -d$. 此时原函数为 $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{b-dx}{cx-a}$,

即为反函数. 故当 $a = -d$ 时, 该函数的反函数就是其本身.

9. 试作函数 $y = \arcsin(\sin x)$ 的图像

解 $y = \arcsin(\sin x)$ 是以 2π 为周期, 定义域为 R , 值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的分段线性函数, 其图像如图 1-10.

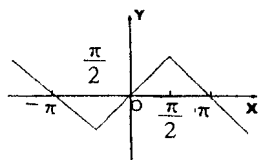


图 1-10

10. 试问下列等式是否成立:

(1) $\tan(\arctan x) = x, x \in R$

(2) $\arctan(\tan x) = x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \dots$

解 由 $\tan x$ 与 $\arctan x$ 的定义知(1)式成立, (2)式不成立.

11. 试问 $y = |x|$ 是初等函数吗?

解 因为初等函数是由基本初等函数经四则运算及有限次复合而成的函数, 而 $y = |x| = \sqrt{x^2}$, 因之 $y = |x|$ 是初等函数.

12. 证明关于函数 $y = [x]$ 的如下不等式:

(1) 当 $x > 0$ 时, $1 - x < x[\frac{1}{x}] \leq 1$

(2) 当 $x < 0$ 时, $1 \leq x[\frac{1}{x}] < 1 - x$

证: 因为 $\lim_{x \neq 0} x[\frac{1}{x}] = 1, \frac{1}{x} - 1 < [\frac{1}{x}] \leq \frac{1}{x}$

1° 当 $x > 0$ 时, $1 - x < x[\frac{1}{x}] \leq 1$

2° 当 $x < 0$ 时, $1 \leq x[\frac{1}{x}] < 1 - x$

§ 4 具有某些特性的函数

1. 证明: $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 是 R 上的有界函数.

解 利用不等式 $2|x| \leq 1+x^2$ 有 $|f(x)| = |\frac{x}{1+x^2}|$
 $= \frac{1}{2} |\frac{2x}{1+x^2}| \leq \frac{1}{2}$ 对一切的 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都成立,

故 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ 是 R 上的有界函数.

2. (1) 叙述无界函数的定义

(2) 证明 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 为 $(0,1)$ 上的无界函数

(3) 举出函数 f 的例子, 使 f 为闭区间 $[0,1]$ 上的无界函数.

解 (1) 设 $f(x)$ 在 D 上有定义. 若对任意的正数 M , 都存在 $x_0 \in D$, 使 $|f(x_0)| > M$, 则称函数 $f(x)$ 为 D 上的无界函数.

(2) 对任意的正数 M , 存在 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{M+1}} \in (0,1)$, 使 $|f(x_0)| = \frac{1}{x_0^2} = M+1 > M$, 所以 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 是 $(0,1)$ 上的无界函数.

(3) 例如 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in (0,1) \\ 2 & \text{当 } x = 0, 1 \text{ 时} \end{cases}$

3. 证明下列函数在指定区间上的单调性;

(1) $y = 3x - 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增

(2) $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递增

(3) $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减

证: (1) 任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = (3x_1 - 1) - (3x_2 - 1) = 3(x_1 - x_2) < 0$, 可见 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $f(x) = 3x - 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增.

(2) 任取 $x_1, x_2 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $x_1 < x_2$, 则有 $-\frac{\pi}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2} < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \frac{x_1 - x_2}{2} < 0$, 因此, $\cos \frac{x_1 + x_2}{2} > 0$, $\sin \frac{x_1 - x_2}{2} < 0$, 从而 $f(x_1) - f(x_2) = \sin x_1 - \sin x_2 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} < 0$, 故 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $f(x) = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递增.

(3) 任取 $x_1, x_2 \in [0, \pi]$, $x_1 < x_2$, 则 $0 < \frac{x_1 + x_2}{2} < \pi$,

$$-\frac{\pi}{2} \leq \frac{x_1 - x_2}{2} < 0, \text{ 从而 } \sin \frac{x_1 + x_2}{2} > 0, \sin \frac{x_1 - x_2}{2} < 0,$$

$$f(x_1) - f(x_2) = -2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} > 0, \text{ 从而 } f(x_1) > f(x_2),$$

所以 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减.

4. 判别下列函数的奇偶性:

$$(1) f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1 \quad (2) f(x) = x + \sin x$$

$$(3) f(x) = x^2 e^{-x^2} \quad (4) f(x) = \lg(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$\text{解 } (1) \text{ 因 } f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^4 + (-x)^2 - 1 = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1 = f(x),$$

故 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1$ 是偶函数

$$(2) \text{ 因 } f(-x) = -x + \sin(-x) = -(x + \sin x) = -f(x)$$

故 $f(x) = x + \sin x$ 是奇函数

$$(3) \text{ 因 } f(-x) = (-x)^2 e^{-(-x)^2} = x^2 e^{-x^2} = f(x)$$

故 $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ 是偶函数.

$$(4) \text{ 因 } f(-x) = \lg[-x + \sqrt{1+(-x)^2}] = \lg(-x + \sqrt{1+x^2})$$

$$= \lg \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} = -\lg(x + \sqrt{1+x^2}) = -f(x)$$

故 $f(x) = \lg(x + \sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

5. 求下列函数的周期:

$$(1) \cos^2 x \quad (2) \tan 3x \quad (3) \cos \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{3}$$

$$\text{解 } (1) f(x) = \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x), \text{ 而 } 1 + \cos 2x \text{ 的周期是 } \pi,$$

所以 $f(x) = \cos^2 x$ 的周期是 π .

$$(2) \tan x \text{ 的周期是 } \pi, \text{ 所以 } f(x) = \tan 3x \text{ 的周期是 } \frac{\pi}{3}$$

$$(3) \cos \frac{x}{2} \text{ 的周期是 } 4\pi, \sin \frac{x}{3} \text{ 的周期是 } 6\pi,$$

所以 $f(x) = \cos \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{3}$ 的周期是 12π .

6. 设函数 f 定义在 $[-a, a]$ 上, 证明:

(1) $F(x) = f(x) + f(-x), x \in [-a, a]$ 为偶函数.

(2) $G(x) = f(x) - f(-x), x \in [-a, a]$ 为奇函数.

(3) f 可表示为某个奇函数和某个偶函数之和.

证: (1) 因为 $F(-x) = f(-x) + f(x) = F(x)$ 对任意的 $x \in [-a, a]$ 都成立, 所以 $F(x) = f(x) + f(-x)$ 是 $[-a, a]$ 上的偶函数.

(2) 因为 $G(-x) = f(-x) - f(x) = -G(x)$ 对任意的 $x \in [-a, a]$ 都成立, 所以 $G(x) = f(x) - f(-x)$ 是 $[-a, a]$ 上的奇函数.

(3) 因为 $f(x) = \frac{1}{2}[F(x) + G(x)]$, 其中 $F(x), G(x)$ 如上, 所以命题成立.

7. 设 f, g 为定义在 D 上的有界函数, 满足 $f(x) \leq g(x), x \in D$

证明: (1) $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$ (2) $\inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x)$

证: (1) 假设 $\sup_{x \in D} f(x) > \sup_{x \in D} g(x)$, 令 $\epsilon = \frac{1}{2}(\sup_{x \in D} f(x) - \sup_{x \in D} g(x)) > 0$, 由上确界定义知, 存在 $x_0 \in D, f(x_0) > \sup_{x \in D} f(x) - \epsilon = \frac{1}{2}(\sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x))$, 又对任意的 $x \in D, g(x) < \sup_{x \in D} g(x) + \epsilon = \frac{1}{2}(\sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x))$. 由此, 知 $f(x_0) > g(x)$, 这与题设 $f(x) \leq g(x), x \in D$ 相矛盾, 所以 $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x)$.

(2) 同理可证明结论成立.

8. 设 f 为定义在 D 上的有界函数, 证明:

(1) $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x)$ (2) $\inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x)$

证: (1) 令 $\inf_{x \in D} f(x) = \xi$. 由下确界的定义知, 对任意的 $x \in D, f(x) \geq \xi$, 即 $-f(x) \leq -\xi$, 可见 $-\xi$ 是 $-f(x)$ 的一个上界; 对任意的

$\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in D$, 使 $f(x_0) < \xi + \varepsilon$, 即 $-f(x_0) > -\xi - \varepsilon$, 可见 $-\xi$ 是 $-f(x)$ 的上界中的最小者, 所以 $\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\xi = -\inf_{x \in D} f(x)$

(2) 同理可证结论成立.

9. 证明: $\tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上无界, 而在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内任一闭区间 $[a, b]$ 上有界.

证: (1) 对任意的正数 M , 取 $x_0 = \arctan(M+1)$, 则 $-\frac{\pi}{2} < x_0 < \frac{\pi}{2}$, $|\tan x_0| = |\tan \arctan(M+1)| = M+1 > M$, 所以 $f(x) = \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内是无界函数.

(2) 任取 $[a, b] \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 由于 $\tan x$ 在 $[a, b]$ 上是严格递增的, 从而 $\tan a \leq \tan x \leq \tan b$ 对任意的 $x \in [a, b]$ 都成立. 令 $M = \max\{|\tan a|, |\tan b|\}$, 则对一切的 $x \in [a, b]$, 有 $\tan x \leq M$, 所以 $\tan x$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数.

10. 讨论狄利克雷的有界函数,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

的有界性、单调性与周期性.

解 (1) 对于任意的有理数 r ,

$$x+r = \begin{cases} \text{有理数}, & \text{当 } x \text{ 为有理数时} \\ \text{无理数}, & \text{当 } x \text{ 为无理数时} \end{cases}$$

$$\text{于是 } D(x+r) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数时} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时} \end{cases}$$

即 $D(x+r) = D(x)$, 所以任意的有理数都是 $D(x)$ 的周期. 但任何无理数都不是 $D(x)$ 的周期. 事实上, 任取无理数 α , 对于无理数 $-\alpha$, $D(-\alpha) = 0$, 而 $D(\alpha + (-\alpha)) = D(0) = 1 \neq D(-\alpha)$

(2) 对于任意的有理数 x_1 与无理数 x_2 , 无论 $x_1 > x_2$ 或 $x_1 < x_2$, 都有 $D(x_1) = 1 > 0 = D(x_2)$, 所以 $D(x)$ 不具有单调性.

(3) 由 $D(x)$ 的定义知, 对任意的 $x \in R$, 有 $|D(x)| \leq 1$, 所以 $D(x)$ 是有界函数.

11. 证明: $f(x) = x + \sin x$ 在 R 上严格增.

证: 任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty), x_1 < x_2$, 则 $f(x_2) - f(x_1)$
 $= x_2 - x_1 + (\sin x_2 - \sin x_1) = (x_2 - x_1) - 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2}$ 而
 $|2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2}| \leq 2 |\cos \frac{x_2 + x_1}{2}| \cdot |\sin \frac{x_2 - x_1}{2}|$
 $\leq x_2 - x_1$ 所以 $f(x_2) - f(x_1) > (x_2 - x_1) - (x_2 - x_1) = 0$, 因此
 $f(x) = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内严格递增.

12. 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数 f 在任何闭区间 $[a, b]$ 上有界, 定义 $[a, +\infty)$ 上的函数: $m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} f(y), M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} f(y)$. 试讨论 $m(x)$ 与 $M(x)$ 的图像, 其中

(1) $f(x) = \cos x, x \in [0, +\infty)$ (2) $f(x) = x^2, x \in [-1, +\infty)$

解 (1) 由 $m(x)$ 及 $M(x)$ 的定义知, 对于任意的 $a < b$, 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为递增函数时, $m(x) = f(a), M(x) = f(x)$, 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递减函数时, $m(x) = f(x), M(x) = f(a)$. 由此可知, 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $m(x) = \cos x, M(x) \equiv 1$, 而在 $[\pi, +\infty)$ 上, 由于 $-1 \leq \cos x \leq 1$, 所以当 $x \in [\pi, +\infty)$

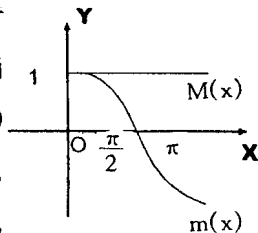


图 1-11

时, $m(x) \equiv -1$, 而 $M(x) \equiv 1, f(x) = \cos x, x \in (0, +\infty)$ 的图像如图 1-11.

(2) 同上理, 当 $x \in [-1, 0]$ 时, $m(x) = x^2$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $m(x) \equiv 0$; 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $M(x) \equiv 1$, 当 $x \in [1, +\infty)$ 时,

$M(x) = x^2$, 它的图形如图 1—12.

总 练 习 题

1. 设 $a, b \in R$, 证明:

$$(1) \max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$$

$$(2) \min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$

证: 因为 $\frac{1}{2}(a + b + |a - b|) =$

$$\begin{cases} a, & \text{当 } a \geq b \text{ 时} \\ b, & \text{当 } a < b \text{ 时} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(a + b - |a - b|) = \begin{cases} a, & \text{当 } a < b \text{ 时} \\ b, & \text{当 } a \geq b \text{ 时} \end{cases}$$

$$\text{所以 } \max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$$

$$\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$

2. 设 f 和 g 都是 D 上的初等函数, 定义

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\}, m(x) = \min\{f(x), g(x)\}, x \in D$$

试问 $M(x)$ 和 $m(x)$ 是否为初等函数?

解 由 1 知

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|)$$

$$m(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|)$$

因为 $f(x), g(x)$ 都是 D 上的初等函数, 所以 $M(x), m(x)$ 都是初等函数.

3. 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 求:

$$f(-x), f(x+1), f(x)+1, f\left(\frac{1}{x}\right), \frac{1}{f(x)}, f(x^2), f(f(x))$$

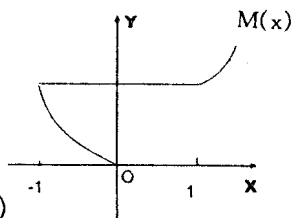


图 1—12

$$\text{解 } f(-x) = \frac{1+x}{1-x}; f(x+1) = \frac{-x}{2+x}; f(x)+1 = \frac{1-x}{1+x}+1 = \frac{2}{1+x}$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x+1}; f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1+x}{1-x}; f(x^2) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$f(f(x)) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)} = \frac{1-\frac{1-x}{1+x}}{1+\frac{1-x}{1+x}} = x$$

$$4. \text{ 已知 } f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}, \text{ 求 } f(x)$$

$$\text{解 } f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}$$

5. 利用函数 $y = [x]$ 求解:

(1) 某系各班级推选学生代表, 每5人推选1名代表, 余额满3人可增选1名, 写出可推选代表数 y 与班级学生数 x 之间的函数关系 (假设每班学生数为 30—50 人)

(2) 正数 x 经四舍五入后得整数 y , 写出 y 与 x 之间的函数关系.

$$\text{解 } (1) y = \left[\frac{x}{5} + \frac{2}{5}\right] = \left[\frac{x+2}{5}\right], x = 30, 31, \dots, 50$$

$$(2) y = [x + 0.5], x > 0$$

6. 已知函数 $y = f(x)$ 的图像, 试作下列各函数的图像:

$$(1) y = -f(x) \quad (2) y = f(-x) \quad (3) y = -f(-x)$$

$$(4) y = |f(x)| \quad (5) y = \operatorname{sgn} f(x)$$

$$(6) y = \frac{1}{2}[|f(x)| + f(x)] \quad (7) y = \frac{1}{2}[|f(x)| - f(x)]$$

解 (1) $y = -f(x)$ 和 $y = f(x)$ 的图形关于 x 轴对称.

(2) $y = f(-x)$ 和 $y = f(x)$ 的图形关于 y 轴对称.

(3) $y = -f(-x)$ 和 $y = f(x)$ 的图形关于原点对称.

$$(4) y = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ -f(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(5) y = \operatorname{sgn} f(x)$$

$$= \begin{cases} 1, & x \in D_1 = \{x \mid f(x) > 0\} \\ 0, & x \in D_2 = \{x \mid f(x) = 0\} \\ -1, & x \in D_3 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(6) y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)]$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ 0, & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

$$(7) y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)]$$

$$= \begin{cases} 0, & x \in D_1 = \{x \mid f(x) \geq 0\} \\ -f(x), & x \in D_2 = \{x \mid f(x) < 0\} \end{cases}$$

它们的图象如图 1—13 至图 1—15.

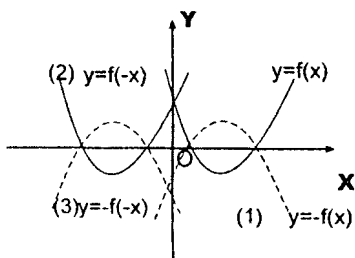


图 1—13

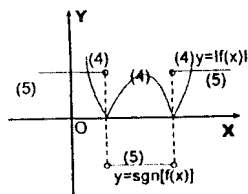


图 1—14

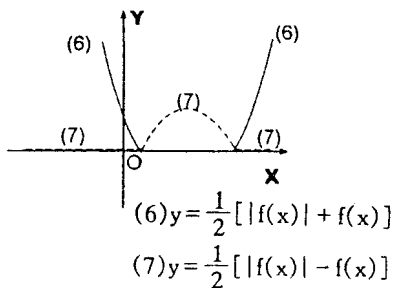


图 1—15

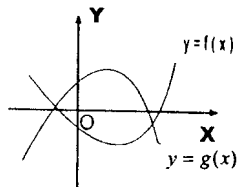


图 1—16

7. 已知函数 f 和 g 的图象图 1—16, 试作下列函数的图象

(1) $\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$

(2) $\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$

解 (1)(2) 的图形如图 1—17

8. 设 f, g 和 h 为增函数, 满足

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), x \in R$$

证明: $f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$

证: 由题设条件

$$\begin{aligned} & \text{有 } f(f(x)) \leq f(g(x)) \leq g(g(x)) \leq \\ & h(g(x)) \leq h(h(x)), \text{ 即} \end{aligned}$$

$$f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$$

9. 设 f 和 g 为区间 (a, b) 上的增函数, 证明第 7 题中定义的函数 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 也都是 (a, b) 上的增函数.

$$\begin{aligned} & \text{证: 设 } a < x_1 < x_2 < b, \text{ 则 } \varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \\ & \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|], \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \frac{1}{2}[f(x_1) - \\ & f(x_2) + g(x_1) - g(x_2) + |f(x_1) - g(x_1)| - |f(x_2) - g(x_2)|] \\ & \leq \frac{1}{2}[f(x_1) - f(x_2) + g(x_1) - g(x_2) + |f(x_1) - f(x_2) + g(x_1) - g(x_2)|] \\ & \leq \frac{1}{2}[f(x_1) - f(x_2) + g(x_1) - g(x_2) + |f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)|] \leq 0 \end{aligned}$$

即 $\varphi(x_1) \leq \varphi(x_2)$ $\varphi(x)$ 是 (a, b) 上的增函数.

(2) 同理可证 $\psi(x)$ 也是 (a, b) 上的增函数.

10. 设 f 为 $[-a, a]$ 上的奇(偶)函数, 证明: 若 f 在 $[0, a]$ 上增, 则 f 在 $[-a, 0]$ 上增(减)

证: 对任意的 $x_1, x_2 \in [-a, 0], x_1 < x_2$, 有 $-x_1, -x_2 \in [0, a]$, 且 $-x_1 > -x_2$, 而 $f(-x_1) = -f(x_1), f(-x_2) = -f(x_2)$, 从而有 $f(-x_1) > f(-x_2)$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $[-a, 0]$ 上是增函数.

当 $f(x)$ 为偶函数时, 类似地可以证明结论成立.

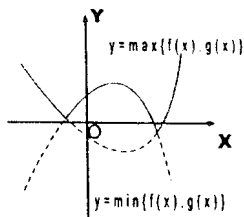


图 1—17

11. 证明: (1) 两个奇函数之和为奇函数, 其积为偶函数.

(2) 两个偶函数之和与积都为偶函数.

(3) 奇函数与偶函数之积为奇函数.

证: 只证(1), 其余可以类似地证明.

设 f_1, f_2 为 D 上的奇函数, 令 $F(x) = f_1(x) + f_2(x), G(x) = f_1(x)f_2(x)$, 则对任意的 $x \in D, F(-x) = f_1(-x) + f_2(-x) = (-f_1(x)) + (-f_2(x)) = -(f_1(x) + f_2(x)) = -F(x),$

$$G(-x) = f_1(-x)f_2(-x) = f_1(x)f_2(x) = G(x),$$

所以 $F(x), G(x)$ 是 D 上的奇、偶函数.

12. 设 f, g 为 D 上的有界函数, 证明:

$$(1) \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$$

$$(2) \sup_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$$

证: 对任意的 $x \in D$, 由于 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x), \inf_{x \in D} g(x) \leq g(x),$

$$\text{所以 } \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq f(x) + g(x)$$

$$\text{故 } \inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \quad (1)$$

$$\text{由不等式(1)又有 } \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \inf_{x \in D} \{-g(x)\} \leq$$

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x) - g(x)\} = \inf_{x \in D} f(x), \text{ 所以}$$

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) - \inf_{x \in D} \{-g(x)\} = \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} f(x)$$

$$\text{同(1)可得 } \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \quad (2)$$

由不等式(2)又有

$$\sup_{x \in D} \{f(x) + g(x) - f(x)\} \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \sup_{x \in D} \{-f(x)\}$$

$$\text{所以 } -\sup_{x \in D} \{-f(x)\} + \sup_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$$

$$\text{即 } \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) \leq \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\}$$

13. 设 f, g 为 D 上非负有界函数, 证明:

$$(1) \inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x)g(x)\}$$

$$(2) \sup_{x \in D} \{f(x)g(x)\} \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x)$$

证: 对于任意的 $x \in D$ 由于 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x)$, $\inf_{x \in D} g(x) \leq g(x)$

且 $f(x) > 0, g(x) > 0$, 所以 $\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq f(x) \cdot g(x)$

故 $\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\}$ 同理可证(2)式成立.

14. 将定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 f 延拓到 R 上, 使延拓后的函数为 (i) 奇函数 (ii) 偶函数. 设 (1) $f(x) = \sin x + 1$;

$$(2) f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^3, & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{解 (1) 令 } f_0(x) = \begin{cases} \sin x + 1, & 0 < x < +\infty \\ 0, & x = 0 \\ \sin x - 1, & -\infty < x < 0 \end{cases}$$

$$f_e(x) = \begin{cases} \sin x + 1, & 0 \leq x < +\infty \\ -\sin x + 1, & -\infty < x < 0 \end{cases}$$

则 $f_0(x)$ 是奇函数, $f_e(x)$ 是偶函数, 且都有 $f(x)$ 的延拓.

(2) 令

$$f_0(x) = \begin{cases} x^3, & 1 < x < +\infty \\ 1 - \sqrt{1 - x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{1 - x^2} - 1, & -1 \leq x < 0 \\ x^3, & -\infty < x < -1 \end{cases}$$

$$f_e(x) = \begin{cases} x^3, & 1 < x < +\infty \\ 1 - \sqrt{1 - x^2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ -x^3, & -\infty < x < -1 \end{cases}$$

则 $f_0(x)$ 是奇函数, $f_e(x)$ 是偶函数, 且都是 $f(x)$ 的延拓.

15. 设 f 是定义在 R 上以 h 为周期的函数, a 为实数.

证明: 若 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 则 f 在 R 上有界.

证: 因为 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 从而对任意的 $x \in [a, a+h]$, 存在 $M > 0$, 使 $|f(x)| \leq M$, 对任意的 $y \in (-\infty, +\infty)$, 一定存在整数 K , 使 $y = kh + x$, 其中 $x \in [a, a+h]$, 于是 $|f(y)| = |f(kh + x)| = |f(x)| \leq M$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

16. 设 f 在区间 I 上有界, 记 $M = \sup_{x \in I} f(x)$, $m = \inf_{x \in I} f(x)$

证明: $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m$

证: 对任意 $x', x'' \in I$, 有 $|f(x') - f(x'')| \leq M - m$,

任意的 $\varepsilon > 0$, 因为 $M = \sup_{x \in I} f(x)$ 所以有 $x'_0 \in I$,

$f(x'_0) > M - \varepsilon$, 又因为 $m = \inf_{x \in I} f(x)$, 所以存在 $x''_0 \in I$,

$f(x''_0) < m + \varepsilon$, 所以存在 $x'_0, x''_0 \in I$, 使得

$|f(x'_0) - f(x''_0)| > (M - \varepsilon) - (m + \varepsilon) = M - m - 2\varepsilon$

即: $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m$

第二章 数列极限

§1 数列极限概念

1. 设 $a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, $a = 0$

(1) 对下列 ϵ 分别求出极限定义中相应的 N :

$\epsilon_1 = 0.1$, $\epsilon_2 = 0.01$, $\epsilon_3 = 0.001$;

(2) 对 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 可找到相应的 N , 这是否证明了 a_n 趋于 0?
应该怎样做才对?

(3) 对给定的 ϵ 是否只能找到一个 N ?

解 (1) 当 $\epsilon_1 = 0.1$ 时, 要使 $|a_n - 0| = \frac{1 + (-1)^n}{n} \leq \frac{2}{n} < 0.1$

只要取 $N_1 = 20$

同理, 当 $\epsilon_2 = 0.01$, $\epsilon_3 = 0.001$ 时, 只要取 $N_2 = 200$, $N_3 = 2000$ 即可.

(2) 没有证明 $\frac{1 + (-1)^n}{n}$ 趋于 0, 正确的做法应该是:

对 $\forall \epsilon > 0$, 都能找到相应的 N 才行. 即由 $|a_n - 0| \leq \frac{2}{n} < \epsilon$ 求得 $N = [\frac{2}{\epsilon}] + 1$, 这时才能下结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-1)^n}{n} = 0$.

(3) 对给定的 ϵ 若能找到一个合适的 N_0 , 那么一切大于 N_0 的正整数都可以作为定义中的 N , 所以有无穷多个 N .

2. 按 $\epsilon - N$ 定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0 \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 (a > 1)$$

证 (1) 因为 $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, 所以对于任意的 $\epsilon > 0$,

取 $N = [\frac{1}{\epsilon}] + 1$, 则当 $n > N$ 时, $|\frac{n}{n+1} - 1| < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$

(2) 因为 $|\frac{3n^2+n}{2n^2-1} - \frac{3}{2}| = \frac{2n+3}{2(2n^2-1)} < \frac{2n+2n}{2(2n^2-1)} < \frac{2n+2n}{2(2n^2-2)} < \frac{1}{n-1} (n > 2)$. 所以, 任给 $\epsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, [\frac{1}{\epsilon}] + 1\}$,

当 $n > N$ 时有 $|\frac{3n^2+n}{2n^2-1} - \frac{3}{2}| < \epsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n}{2n^2-1} = \frac{3}{2}$.

(3) 因为 $|\frac{n!}{n^n} - 0| = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{n} \cdots \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$,

从而对任给的 $\epsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{\epsilon}] + 1$, 则当 $n > N$ 时,

有 $|\frac{n!}{n^n} - 0| \leq \frac{1}{n} < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

(4) 因为 $|\sin \frac{\pi}{n} - 0| < \frac{\pi}{n} < \frac{4}{n}$, 所以, 任给 $\epsilon > 0$, 取 $N = [\frac{4}{\epsilon}] + 1$,

当 $n > N$ 时有 $|\sin \frac{\pi}{n} - 0| < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0$.

(5) 因为 $a > 1$, 令 $a = 1 + \lambda, (\lambda > 0)$, 则 $a^n = (1 + \lambda)^n$

$$= 1 + n\lambda + \frac{1}{2}n(n-1)\lambda^2 + \cdots + \lambda^n > \frac{1}{2}n(n-1)\lambda^2$$

$$|\frac{n}{a^n} - 0| < \frac{2n}{n(n-1)\lambda^2} = \frac{2}{(n-1)\lambda^2}.$$

对任给的 $\epsilon > 0$, 取 $N = [\frac{2}{\epsilon\lambda^2} + 1]$, 当 $n > N$ 时,

有 $|\frac{n}{a^n} - 0| = \frac{n}{a^n} < \frac{2}{(n-1)\lambda^2} < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$.

3. 根据例2, 例4, 例5的结果求出下列极限, 并指出哪些是无穷小数列.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n}$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10} \quad (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$$

解 根据例 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0)$, 知: (1), (3) 为 0;

根据例 4 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1)$ 知: (4), (5) 为 0;

根据例 5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$ 知: (2), (6), (7) 为 1;

其中 (1), (3), (4), (5) 是无穷小数列.

4. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任一正整数 k , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.

证明 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则由定义知: 任给 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \epsilon$. 于是当 $n > N$ 时, $n+k > n > N$. 所以 $|a_{n+k} - a| < \epsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.

5. 试用定义 1' 证明:

(1) 数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 不以 1 为极限; (2) 数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

解 设 $\{a_n\}$ 是一数列, a 是确定的数, 若 $\exists \epsilon_0 > 0$, 对 $\forall N > 0$, 总 $\exists n_0 > N$, 使得 $|a_{n_0} - a| \geq \epsilon_0$, 则 a 不是 $\{a_n\}$ 极限.

(1) 对于常数 1, $\exists \epsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$, $\forall$ 自然数 N , 总 $\exists n_0 = N+1 > N$, 使得 $|\frac{1}{n_0} - 1| = \frac{N}{N+1} \geq \frac{1}{2}$, 所以数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 的极限不是 1.

(2) 当 $n = 2k$ 时 $a_n = 2k \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

当 $n = 2k-1$ 时 $a_n = \frac{1}{2k-1} \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} a_n = 0$

$\therefore$ 极限不存在, 发散.

6. 证明定理 2.1, 并应用它证明数列 $\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\}$ 的极限是 1.

证 充分性 因为 $\{a_n - a\}$ 是无穷小数列, 于是由定义知: 对任意的正数 ϵ , 一定存在自然数 N , 当 $n > N$ 时, $|(a_n - a) - 0| = |a_n - a| < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

必要性 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由极限定义知, 对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists$ 自然数 N , 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| = |(a_n - a) - 0| < \epsilon$.

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 即 $\{a_n - a\}$ 是无穷小数列.

因为 $|1 + \frac{(-1)^n}{n} - 1| \leq \frac{1}{n}$ 且 $\{\frac{1}{n}\}$ 是无穷小数列,

从而 $\{1 + \frac{(-1)^n}{n} - 1\}$ 是无穷小数列.

故由定理 2.1 知, 1 是数列 $\{1 + \frac{(-1)^n}{n}\}$ 的极限.

7. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$, 当且仅当 a 为何值时反之也成立.

证 任给 $\epsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知: 存在 N , 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \epsilon$, 故当 $n > N$ 时 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \epsilon$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

当且仅当, 当 $a = 0$ 时, 反之成立.

8. 按 $\epsilon - N$ 定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \text{ 其中}$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n}, & n \text{ 为偶数} \\ \sqrt{\frac{n^2+n}{n}}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

证 (1) 因为 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$, 所以任给 $\epsilon > 0$, 可取 $N = [\frac{1}{4\epsilon^2}] + 1$, 则当 $n > N$ 时, $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \epsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$

(2) 因为 $|\frac{1+2+\cdots+n}{n^3}| = \frac{n(n+1)}{2n^3} \leq \frac{n+n}{2n^2} = \frac{1}{n}$, 所以任给 $\epsilon > 0$, 可取 $N = [\frac{1}{\epsilon}] + 1$, 当 $n > N$ 时, $|\frac{1+2+\cdots+n}{n^3}| \leq \frac{1}{n} < \epsilon$.

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right| = 0$$

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 当 n 为奇数时, $|a_n - 1| = \left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| = \frac{\sqrt{n^2+n} - n}{n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+n} + n} < \frac{1}{n}$; 当 n 为偶数时, $|a_n - 1| = \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - 1| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

§2 收敛数列的性质

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n}{n^2}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n} - n)$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10}) \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}}$$

解 (1) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3}}{4 + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^3}} = \frac{1}{4}$

(2) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n} \right) = 0$

(3) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}{(-2) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 3} = \frac{1}{3}$

(4) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{2}$

$$(5) \text{ 原式} = 1 + 1 + \cdots + 1 = 10$$

$$(6) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}}} = 2$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 且 $a < b$. 证明:

存在正数 N , 使得当 $n > N$ 时有 $a_n < b_n$.

证明 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}(b - a) > 0$, 根据两个已知条件分别存在

N_1, N_2 , 当 $n > N_1$ 时, $|a_n - a| < \epsilon_0$, 从而 $a_n < a + \epsilon_0 = \frac{1}{2}(a + b)$;

当 $n > N_2$ 时, $|b_n - b| < \epsilon_0$, 从而 $b_n > b - \epsilon_0 = \frac{1}{2}(a + b)$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 必有 $a_n < \frac{1}{2}(a + b) < b_n$

因此, 当 $n > N$ 时有 $a_n < b_n$.

3. 设 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, $\{b_n\}$ 为有界数列. 证明: $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

证明: 由 $\{b_n\}$ 有界知, 必存在 $M > 0$, 使 $|b_n| \leq M, n = 1, 2, \cdots$

由 $\{a_n\}$ 为无穷小数列知, 对 $\forall \epsilon > 0$, 必 $\exists N$, 当 $n > N$ 时,

$|a_n| < \frac{\epsilon}{M}$, 因此当 $n > N$ 时, $|a_n b_n - 0| = |a_n| |b_n| < \frac{\epsilon}{M} \cdot M = \epsilon$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, 即 $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

4. 求下列极限.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[n]{2}) \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right)$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$$

解 (1) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right]$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

$$(2) \because \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}} = 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = \frac{2}{2^{\frac{1}{2^n}}}$$

而 $1 < 2^{\frac{1}{2^n}} < 2^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{2} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ $\therefore$ 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2^{\frac{1}{2^n}}} = 2$

$$(3) \text{ 令 } a_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

则 $a_n = \left(3 - \frac{5}{2}\right) + \left(\frac{5}{2} - \frac{7}{2^2}\right) + \cdots + \left(\frac{2n+1}{2^{n-1}} - \frac{2n+3}{2^n}\right)$
 $= 3 - \frac{2n+3}{2^n} \quad \therefore \text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2n+3}{2^n}\right) = 3$

$$(4) \text{ 当 } n > 2 \text{ 时, } \frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{n} < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$$

由迫敛性定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} = 1$

$$(5) \text{ 由于 } 0 < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$$

$$= \frac{n+1}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \quad \text{由迫敛性定理知, 原式} = 0$$

$$(6) \text{ 由于 } \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$ 由迫敛性定理知, 原式 = 1

5. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中一个是收敛数列, 另一个是发散数列.

证明 $\{a_n \pm b_n\}$ 是发散数列. 又问 $\{a_n b_n\}$ 和 $\{\frac{a_n}{b_n}\} (b_n \neq 0)$ 是否必为发散数

列?

证明 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\{b_n\}$ 发散. 假设 $\{a_n + b_n\}$ 收敛于 b . 则由极限性质知 $b_n = \{a_n + b_n\} - a_n$ 收敛于 $b - a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b - a$. 这与 $\{b_n\}$ 发散相矛盾, 故 $\{a_n + b_n\}$ 发散. 同理可得 $\{a_n - b_n\}$ 发散. $\{a_n b_n\}$ 与 $\{\frac{a_n}{b_n}\} (b_n \neq 0)$ 不一定发散.

例如若取 $\{a_n\} = \{\frac{1}{n}\}$, $\{b_n\} = \{n\}$, 则 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 但 $\{a_n b_n\}, \{\frac{a_n}{b_n}\}$ 都收敛.

6. 证明以下数列发散

$$(1) \{(-1)^n \frac{n}{n+1}\} \quad (2) \{n^{(-1)^n}\} \quad (3) \{\cos \frac{n\pi}{4}\}$$

证 (1) 令 $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = -1$

由定理 2.8 知, $\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\}$ 发散.

(2) 因为 $\{n^{(-1)^n}\}$ 为无界数列, 由定理 2.3 知, $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

$$(3) \text{ 令 } a_n = \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{8k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos 2k\pi = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{8k+4} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos(2k+1)\pi = -1$$

由定理 2.8 知 $\{\cos \frac{n\pi}{4}\}$ 发散.

7. 判断下列结论是否成立. (若成立, 说明理由; 若不成立, 举出反例)

(1) 若 $\{a_{2k-1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$ 都收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 若 $\{a_{3k-2}\}, \{a_{3k-1}\}, \{a_{3k}\}$ 都收敛, 且有相同极限, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解 (1) 不成立. 例如: $(-1)^n$

(2) 由于 $\{a_{3k}\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3k} = a$, 而 $\{a_{3k}\}$ 中含有 $\{a_{3k-1}\}$ 的子列. 所以 $\{a_{3k-1}\}$ 中有一个子列收敛于 a . 而 $\{a_{3k-1}\}$ 收敛, 由定理 2.8 知 $\{a_{3k-1}\}$ 收敛于 a . 同理由于 $\{a_{3k}\}$ 中含有 $\{a_{3k-2}\}$ 的子列, $\{a_{3k-2}\}$ 也收

敛于 a , 所以 $\{a_n\}$ 收敛于 a .

8. 求下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{p=1}^n P!$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a], (0 < a < 1)$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}), |\alpha| < 1$$

解 (1) 因为 $0 < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 3}} \cdot \frac{3}{\sqrt{3 \cdot 5}} \cdots$

$$\frac{2n-1}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

由迫敛性定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} = 0$

(2) 因为当 $n > 2$ 时, $n! < \sum_{p=1}^n P! = 1! + 2! + \cdots + (n-2)! + (n-1)! + n! < (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n! < 2(n-1)! + n!$ 所以

当 $n > 2$ 时 $1 < \frac{1}{n!} \sum_{p=1}^n P! < \frac{2(n-1)!}{n!} + 1 = \frac{2}{n} + 1 \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ 由

迫敛性定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{p=1}^n P! = 1$

(3) 因为 $-1 < a-1 < 0$, 所以 $(1+n)^{a-1} < n^{a-1}$

即 $(1+n)^a < n^{a-1}(n+1) = n^{a-1} + n^a$

因此有 $0 < (1+n)^a - n^a < n^{a-1}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{a-1} = 0$

由迫敛性定理知, 原式 = 0

(4) 因为 $(1-\alpha)(1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = 1 - \alpha^{4^n}$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \alpha^{4^n}}{1 - \alpha} = \frac{1}{1 - \alpha}$

9. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为 m 个正数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$$

证 设 $\max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\} = a_j, 1 \leq j \leq m$

则 $a_j = \sqrt[n]{a_j^n} < \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq a_j \sqrt[n]{m} \rightarrow a_j (n \rightarrow \infty)$
 由迫敛性定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = a_j = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$$

10. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a \quad (2) \text{ 若 } a > 0, a_n > 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$$

证 (1) 因为 $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$,

$$\text{所以 } a_n - \frac{1}{n} = \frac{na_n - 1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq a_n$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \frac{1}{n}) = a$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a$.

(2) 由 §1 例 5 知, 对 $\forall$ 的实数 $a > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 则存在两正数 h, k , 当 n 充分大时, 使 $h < a_n < k$, 所以 $\sqrt[n]{h} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{k}$. 又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

§3 数列极限存在的条件

1. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$, 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n})^n \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n+1})^n \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2n})^n \quad (5) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})^n$$

解 (1) 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n-1}{n})^n$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1} \cdot (1 + \frac{1}{n-1})]} \\ &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1} \cdot (1 + \frac{1}{n-1})]} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n (1 + \frac{1}{n}) = e$$

$$(3) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e$$

$$(4) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}} = \sqrt{e}$$

$$(5) \text{ 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2 \cdot \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} = 1$$

注 以上的(4)与(5)用到事实 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$

2. 试问下面的解题方法是否正确:

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$

解 设 $a_n = 2^n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由于 $a_n = 2a_{n-1}$, 两边取极限 ($n \rightarrow \infty$) 得 $a = 2a$, 所以 $a = 0$.

答 不正确.

因为只有证明了 $\{a_n\}$ 的极限存在以后才能设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 而 $\{2^n\}$ 是递增且无上界的数列, 它的极限不存在. 所以上解法不正确.

3. 证明下列数列极限存在并求其值:

$$(1) \text{ 设 } a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, n = 1, 2, \dots$$

$$(2) \text{ 设 } a_1 = \sqrt{c} (c > 0), a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}, n = 1, 2, \dots$$

$$(3) a_n = \frac{c^n}{n!} (c > 0), n = 1, 2, \dots$$

证明 (1) $a_1 = \sqrt{2} < 2$, 设 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} < 2$,

所以 $\{a_n\}$ 有上界 2, 而 $a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \frac{a_n(2 - a_n)}{\sqrt{2a_n} + a_n} > 0$

因之 $\{a_n\}$ 是递增且有上界的数列. 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 极限存在, 设其为 a , 对等式 $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 有 $a^2 = 2a$, 解之得 $a_1 = 0$ (舍去), $a_2 = 2$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

(2) 由 $a_1 = \sqrt{c} > 0$ 知 $a_1 = \sqrt{c} < \sqrt{a_1 + c} = a_2$, 设 $a_k < a_{k+1}$, 即 $a_k < \sqrt{a_k + c}$, 则 $a_k + c < \sqrt{a_k + c} + c = a_{k+1} + c$, 从而 $\sqrt{a_k + c} < \sqrt{a_{k+1} + c}$, 即 $a_{k+1} < a_{k+2}$.

由数学归纳法知,对 $\forall$ 的自然数 n ,有 $a_n < a_{n+1}$,即 $\{a_n\}$ 递增;又当 $c > 0$ 时, $a_1 = \sqrt{c} < 1 + \sqrt{c}$, 设 $a_n < 1 + \sqrt{c}$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + c} < \sqrt{1 + \sqrt{c} + c} < \sqrt{1 + 2\sqrt{c} + c} = 1 + \sqrt{c}$, $\{a_n\}$ 有上界 $1 + \sqrt{c}$ 故由单调有界定理知: $\{a_n\}$ 极限存在, 设其为 a , 对 $a_{n+1}^2 = a_n + c$ 两端令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $a^2 = a + c$, 解得 $a = \frac{1 \pm \sqrt{1+4c}}{2}$, 由于 $a_n > 0$, 所以 $a > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 + \sqrt{1+4c}}{2}$.

(3) 易见

$$a_{n+1} - a_n = \frac{C^{n+1}}{(n+1)!} - \frac{C^n}{n!} = \frac{C^n}{n!} \left(\frac{C}{n+1} - 1 \right)$$

取自然数 N , 使 $C < N$, 从而当 $n > N$ 时, $a_{n+1} - a_n = \frac{C^n}{n!} \left(\frac{C}{n+1} - 1 \right) < 0$, 故 $\{a_n\}$ (不计前 N 项) 为递减数列; 又 $a_1 = c > 0$, $a_n = \frac{c^n}{n!} > 0$, 可见 $\{a_n\}$ 有下界.

由单调有界定理知, $\{a_n\}$ 极限存在, 设其为 a , 对 $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{C}{n+1}$ 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, $a = a \cdot 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

4. 利用 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 为递增数列的结论, 证明 $\{(1 + \frac{1}{n+1})^n\}$ 为递增数列.

$$\text{证 } \because \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+2}\right)$$

又 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 为递增数列, 所以 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right\}$ 递增,

而 $\{1 - \frac{1}{n+2}\}$ 递增. 所以 $\{(1 + \frac{1}{n+1})^n\}$ 为递增数列.

5. 应用柯西收敛准则, 证明以下数列 $\{a_n\}$ 收敛:

$$(1) a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$$

证明 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$, 于是对任给 $\varepsilon > 0$, 必存在 N ,

当 $n > N$ 时, $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$, 所以当 $n > N$ 时, 对任意的自然数 P , 有

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \frac{\sin(n+2)}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{\sin(n+p)}{2^{n+p}} \right| \\ &< \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} = \frac{1}{2^n} \left(1 - \frac{1}{2^p} \right) < \frac{1}{2^n} < \varepsilon \end{aligned}$$

由柯西收敛准则知 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $m > n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < \varepsilon \end{aligned}$$

由柯西收敛准则知 $\{a_n\}$ 收敛.

6. 证明: 若单调数列 $\{a_n\}$ 含有一个收敛子列, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 不妨设 $\{a_n\}$ 递增且 $\{a_{i_k}\}$ 收敛, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{i_k} = a$. 而 $\{a_{i_k}\}$ 仍为递增数列, 所以 $a_{i_k} \leq a (k = 1, 2, \cdots)$. 对任一 n , 取 k 使 $i_k > n$. 从而 $a_n \leq a_{i_k} \leq a$, 由此知对任意的自然数 n , 有 $a_n \leq a$, 从而 $\{a_n\}$ 是递增且有上界的数列, 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 一定是收敛数列.

7. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = L > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = L > 1$, 所以存在 P , 使 $L > P > 1$.

由极限定义知, 对于 $\varepsilon_0 = L - P$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $-(L - P)$

$< \frac{a_n}{a_{n+1}} - L < (L - P)$, 由此有 $a_{n+1} < \frac{1}{P} a_n (n > N)$. 所以当 $n > N$

时, $0 < a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \cdot a_{N+1} < \frac{1}{P^{n-N-1}} \cdot a_{N+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

8. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增(递减)有界数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n\} (\inf \{a_n\}).$$

又问逆命题成立否?

证 因为 $\{a_n\}$ 有界, 由确界原理知 $\{a_n\}$ 存在上确界, 设 $\sup \{a_n\} = \eta$. 由确界定义知, 对任意的 $\epsilon > 0$, 一定存在 n_0 , 使 $\eta - \epsilon < a_{n_0} < \eta + \epsilon$. 当 $\{a_n\}$ 递增时, 只要 $n > n_0$, 就有 $\eta - \epsilon < a_{n_0} \leq a_n < \eta + \epsilon$. 故 $|a_n - \eta| < \epsilon, (n > n_0)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \eta = \sup \{a_n\}$. 当 $\{a_n\}$ 为递减有界数列, 同理可证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n\}$. 逆命题不成立.

9. 利用不等式 $b^{n+1} - a^{n+1} > (n+1)a^n(b-a), b > a > 0$

证明: $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 为递减数列, 并由此推出 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 为有界数列.

证 由题设不等式可得 $b^{n+1} > a^n[(n+1)b - na]$.

令 $a = 1 + \frac{1}{n+1}, b = 1 + \frac{1}{n}$, 代入以上不等式得.

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{n})^{n+1} &> (1 + \frac{1}{n+1})^n [(n+1)(1 + \frac{1}{n}) - n(1 + \frac{1}{n+1})] \\ &= (1 + \frac{1}{n+1})^n [1 + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{2}{n+1}] \\ &> (1 + \frac{1}{n+1})^n (1 + \frac{1}{n+1})^2 = (1 + \frac{1}{n+1})^{n+2} \end{aligned}$$

所以 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 是递减数列.

而 $(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n})^{n+1} < (1 + 1)^2 = 4$

所以 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 为有界数列.

10. 证明: $|e - (1 + \frac{1}{n})^n| < \frac{3}{n}$

提示: 利用上题可知 $e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$, 又易证 $(1 + \frac{1}{n})^{n+1} < \frac{2}{n} + (1 + \frac{1}{n})^n$

证: (1) 先证 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 单调递减. (上题已证)

(2) 因 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^{n+1} = e$.

$\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$, 从而

$$(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

$$\therefore 0 < e - (1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n})^{n+1} - (1 + \frac{1}{n})^n$$

$$= (1 + \frac{1}{n})^n [(1 + \frac{1}{n}) - 1] = (1 + \frac{1}{n})^n \times \frac{1}{n} < \frac{3}{n}$$

11. 给定两正数 a_1 与 b_1 ($a_1 > b_1$), 作出其等差中项, $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$

与等比中项 $b_2 = \sqrt{a_1 b_1}$, 一般地令 $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$,
 $n = 1, 2, \dots$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 皆存在且相等.

证 由题设有 $a_n > 0, b_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 所以

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1}.$$

$$b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = b_n; a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n,$$

$$b_n \leq a_n \leq a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} < a_1, a_n \geq b_n \geq b_2 = \sqrt{a_1 b_1} > b_1.$$

所以 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是单调有界数列, 它们的极限都存在.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 对 $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ 两端令 $n \rightarrow \infty$ 取极

限, $a = \frac{a + b}{2}$, 所以 $a = b$.

12. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 记

$$\overline{a_n} = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \underline{a_n} = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$$

证明: (1) 对任何正整数 n , $\overline{a_n} \geq \underline{a_n}$

(2) $\{\overline{a_n}\}$ 为递减有界数列, $\{\underline{a_n}\}$ 为递增有界数列, 且对任何正整数 n, m 有 $\overline{a_n} \geq \underline{a_m}$.

(3) 设 $\overline{a}$ 与 $\underline{a}$ 分别为 $\{\overline{a_n}\}$ 和 $\{\underline{a_n}\}$ 的极限, 则 $\overline{a} \geq \underline{a}$.

(4) $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\overline{a} = \underline{a}$.

证明: (1) 由于 $\overline{a_n}$ 和 $\underline{a_n}$ 是同一数集的上下确界, 所以 $\overline{a_n} \geq \underline{a_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)

(2) 由于 $\{a_n, a_{n+1}, \dots\} \supset \{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$, 故 $\overline{a_n} \geq \overline{a_{n+1}}$, 即

$\{\overline{a_n}\}$ 递减, 同理可证 $\{\underline{a_n}\}$ 递增. $\because \{a_n\}$ 有界, 故 $\{\overline{a_n}\}$ 有界. 由 $\{\overline{a_n}\}$ 递减, $\{\underline{a_n}\}$ 递增知, 对任意的自然数 m, n , 当 $m < n$ 时, $\overline{a_n} \geq \underline{a_n} \geq \underline{a_m}$, 当 $m \geq n$ 时, 由 $\overline{a_n}, \underline{a_m}$ 的定义仍有 $\overline{a_n} \geq \underline{a_m}$.

(3) 因为对任意的自然数 m, n , $\overline{a_n} \geq \underline{a_m}$, 从而 $\{\overline{a_n}\}$ 有下界, $\{\overline{a_n}\}$ 有上界, 由单调有界定理知 $\{\overline{a_n}\}, \{\underline{a_n}\}$ 的极限存在, 且

$$\overline{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \underline{a}, \text{ 即 } \overline{a} \geq \underline{a}$$

(4) 必要性 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}, \text{ 即 } a - \frac{\epsilon}{2} < a_n < a + \frac{\epsilon}{2}, \text{ 从而当 } n > N \text{ 时,}$$

$$\overline{a_n} = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} \leq a + \frac{\epsilon}{2}, \underline{a_n} = \inf\{a_n, a_{n+1}, \dots\} \geq a - \frac{\epsilon}{2},$$

$$\text{所以 } 0 \leq \overline{a} - \underline{a} \leq (a + \frac{\epsilon}{2}) - (a - \frac{\epsilon}{2}) = \epsilon,$$

由 ϵ 的任意性知 $\overline{a} = \underline{a}$

充分性: 设 $\overline{a} = \underline{a} = a, \epsilon > 0$, 则对充分大的自然数 n , 有 $a - \epsilon < \underline{a} \leq a_n \leq \overline{a} < a + \epsilon$ 从而 $|a_n - a| < \epsilon$

故 $\{a_n\}$ 的极限存在 (且等于 a).

总练习题

1. 求下列数列的极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

解 (1) 当 $n > 3$ 时, $n^3 < 3^n$, 所以

$$3 = \sqrt[3]{3^3} < \sqrt[n]{n^3 + 3^n} < 3 \cdot \sqrt[n]{2} \rightarrow 3 (n \rightarrow \infty).$$

由迫敛性定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} = 3$.

$$(2) \text{ 设 } a_n = \frac{n^5}{e^n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} \cdot \frac{e^{n+1}}{(n+1)^5} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} e \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^5 = e > 1, \text{ 由 §3 习题 7 结论知}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = 0$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right] = 0$$

2. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0 (|q| < 1) \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^a} = 0 (a \geq 1)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$$

证 (1) 当 $q = 0$ 时, $n^2 q^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0$,

当 $|q| \neq 0$ 时, 令 $|q| = \frac{1}{p}$, 则 $p > 1$.

设 $p = 1 + h, h > 0$. 由 $(1+h)^n > \frac{1}{3!} n(n-1)(n-2)h^3 (n > 2)$

$$\text{得 } 0 < |n^2 q^n| = \frac{n^2}{(1+h)^n} < \frac{6}{h^3} \cdot \frac{n^2}{n(n-1)(n-2)}$$

$$= \frac{6}{h^3} \cdot \frac{1}{n(1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n})} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

由迫敛性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0$

(2) 任给 $\varepsilon > 0, 10^\varepsilon > 1$, 而 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 故存在 N , 当 $n > N$ 时, $1 < \sqrt[n]{n} < 10^\varepsilon$, 取对数后得 $0 < \frac{\lg n}{n} < \varepsilon (n > N)$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0$. 从而当 $\alpha \geq 1$ 时, 由 $0 < \frac{\lg n}{n^\alpha} \leq \frac{\lg n}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

及迫敛性定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^\alpha} = 0$

(3) 对任给的 $\varepsilon > 0$, 令 $M = \frac{1}{\varepsilon}$, 由 §1 习题 2(3) 知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M^n}{n!} = 0$.

故对 $\varepsilon_0 = 1$, 存在自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, $\frac{M^n}{n!} < 1$, 即 $\frac{1}{n!} < \varepsilon^n$. 所

以当 $n > N$ 时, 有 $0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$

3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ (又问由此等式能否反过来推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$)

(2) 若 $a_n > 0, (n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$

证 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 必存在 N_1 ,

当 $n > N_1$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$, 于是当 $n > N_1$ 时

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{a_1 - a + a_2 - a + \cdots + a_n - a}{n} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} (|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1+1} - a| + |a_{N_1+2} - a| + \cdots + |a_n - a|) \\ &< \frac{N_1 m}{n} + \frac{(n - N_1)}{n} \varepsilon < \frac{N_1 m}{n} + \varepsilon \end{aligned}$$

其中 $m = \max\{|a_1 - a|, |a_2 - a|, \cdots, |a_{N_1} - a|\}$,

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_1 m}{n} = 0$. 于是对已给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, $\frac{N_1 m}{n} < \varepsilon$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时 $|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a| < 2\varepsilon$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ 其逆不真. 例如 $a_n = (-1)^n$ 不收敛,

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$

(2) 因为对任意的自然数 $n, a_n > 0$, 所以当 $a \neq 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}.$$

$$\text{又 } \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

由(1) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}} = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$

当 $a = 0$ 时, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, $0 < a_n < \varepsilon$, 于是当 $n > N_1$ 时,

$$\begin{aligned} 0 &< \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \sqrt[n]{a_{N_1+1} a_{N_1+2} \cdots a_n} \\ &< \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \varepsilon^{\frac{n-N_1}{n}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \varepsilon^{-N_1} \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \varepsilon^{-N_1} = 1$, 从而存在 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时,

$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{N_1}} \cdot \varepsilon^{-N_1} < 2$, 故当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时, 必有

$0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < 2\varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$

4. 应用上题的结论证明下列各题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = 0 \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1$$

$$(7) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = a (b_n > 0), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = a$$

$$(8) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d.$$

证 (1) 由 3(1) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

(2) 令 $a_1 = a, a_n = 1 (n = 2, 3, \cdots)$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$, 由 3(2) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

(3) 由于 $n = 1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$, 由 3(2) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

(4) 令 $a_n = \frac{1}{n} \quad n = 1, 2, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 由 3(2) 知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$$

(5) 令 $a_n = \frac{n^n}{n!} \quad n = 1, 2, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \text{ 而}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} = e \quad \text{由 3(2) 知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

(6) 由 3(1) 及 4(3) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1$

(7) 因为 $\sqrt[n]{b_n} = \sqrt[n]{\frac{b_1}{b_0} \cdot \frac{b_2}{b_1} \cdots \frac{b_n}{b_{n-1}}} (b_0 = 1)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = a$, 由

3(2) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = a$

$$(8) \frac{a_n}{n} = \frac{(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1})}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} + \frac{a_1}{n}$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$. 由 3(1) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d$.

5. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在且相等.

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 从而 $\{a_n - b_n\}$ 有界.

不妨设 $A \leq a_n - b_n \leq B$, 其中 A, B 为常数. 再由 $\{a_n\}$ 递增, $\{b_n\}$ 递减知 $a_n \leq B + b_n \leq B + b_1, b_n \geq a_n - B \geq a_1 - B$. 从而 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是单调有界数列, 它们极限存在. 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \text{ 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: 存在正数 M , 对一切 n 有

$$A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}| \leq M$$

证明: $\{a_n\}$ 与 $\{A_n\}$ 都收敛.

证 由 $A_n = |a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_n - a_{n-1}|$ 知

$A_{n+1} - A_n = |a_{n+1} - a_n| \geq 0$, 且 $A_n \leq M$, 所以 $\{A_n\}$ 为递增有上界的数列, 故 $\{A_n\}$ 收敛.

由于 $\{A_n\}$ 收敛, 由柯西收敛准则, 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m > n > N$ 时,

$$|A_m - A_n| < \epsilon. \text{ 故当 } m > n > N \text{ 时,}$$

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= |a_m - a_{m-1} + a_{m-1} - a_{m-2} + \cdots + a_{n+1} - a_n| \\ &\leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \\ &= |A_m - A_n| < \epsilon \end{aligned}$$

可见, $\{a_n\}$ 满足柯西收敛准则条件, 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

7. 设 $a > 0, \sigma > 0, a_1 = \frac{1}{2}(a + \frac{\sigma}{a}), a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{\sigma}{a_n})$
 $n = 1, 2, \cdots$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为 $\sqrt{\sigma}$.

证 对任何 $t > 0, t + \frac{1}{t} \geq 2$, 令 $t = \frac{a_n}{\sqrt{\sigma}} > 0$, 则有

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right) = \frac{\sqrt{\sigma}}{2} \left[\frac{a_n}{\sqrt{\sigma}} + \frac{\sqrt{\sigma}}{a_n} \right] \\ &\geq \frac{\sqrt{\sigma}}{2} \cdot 2 = \sqrt{\sigma}, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

故 $\{a_n\}$ 有下界, 又因为

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right) = \frac{a_n}{2} \left(1 + \frac{\sigma}{a_n^2} \right) \leq \frac{a_n}{2} \left(1 + \frac{\sigma}{\sigma} \right) = a_n, n = 1, 2, \dots$$

可见 $\{a_n\}$ 递减. 所以 $\{a_n\}$ 存在极限, 即 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 由 $a_n > 0$ 知 $A \geq 0$, 由 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right)$ 知 $2a_{n+1}a_n = a_n^2 + \sigma$, 两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限得 $2A^2 = A^2 + \sigma$, 解之得 $A_1 = -\sqrt{\sigma}$ (舍去), $A_2 = \sqrt{\sigma}$.

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{\sigma}$.

8. 设 $a_1 > b_1 > 0$, 记 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}$
 $n = 2, 3, \dots$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限都存在且等于 $\sqrt{a_1 b_1}$.

证 (1) $b_2 = \frac{2a_1 b_1}{a_1 + b_1} \leq \frac{2a_1 b_1}{2\sqrt{a_1 b_1}} = \sqrt{a_1 b_1} < \frac{a_1 + b_1}{2} = a_2$

设 $a_{n-1} > b_{n-1}$ 则 $4a_{n-1}b_{n-1} < (a_{n-1} + b_{n-1})^2$, 且

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \cdot \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2a_{n-1}b_{n-1}} = \frac{(a_{n-1} + b_{n-1})^2}{4a_{n-1}b_{n-1}} > 1$$

所以对一切的自然数 n , 有 $a_n > b_n$

(2) 由于 $a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} < 0$

$$b_{n+1} - b_n = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} - b_n = \frac{b_n(a_n - b_n)}{a_n + b_n} > 0$$

所以 $\{a_n\}$ 递减, $\{b_n\}$ 递增.

(3) 结合(1)(2)知; $\{a_n\}$ 递减有下界 b_1 , $\{b_n\}$ 递增有上界 a_1 , 从而 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 极限存在.

$$\text{设 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b. \text{ 由 } a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \text{ 知 } a = b, \text{ 又由}$$

$$a_{n+1}b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} = a_nb_n = a_{n-1}b_{n-1} = \cdots = a_1b_1$$

$$\text{知 } a^2 = a_1b_1 \quad \text{所以 } a = b = \sqrt{a_1b_1}.$$

9. 按柯西收敛准则叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的条件的, 并用它证明下列数列 $\{a_n\}$ 是发散的:

$$(1) a_n = (-1)^n n \quad (2) a_n = \sin \frac{n\pi}{2} \quad (3) a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

解 数列 $\{a_n\}$ 发散的充要条件: 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall$ 的自然数 N , 都存在 $n_0 > m_0 > N$, 使 $|a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \varepsilon_0$

(1) 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对任意的自然数 N , 取 $n_0 = N + 3, m_0 = N + 1$, 则

$$\begin{aligned} |a_{n_0} - a_{m_0}| &= |(-1)^{N+3}(N+2) - (-1)^{N+1}(N+1)| \\ &= |(-1)^{N+1}||(-1)^2(N+2) - (N+1)| = 1 > \varepsilon_0 \end{aligned}$$

所以 $\{(-1)^n n\}$ 发散.

(2) 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall$ 的 $N > 0$, 取 $n_0 = 2N + 1, m_0 = 2N$, 则

$$\begin{aligned} |a_{n_0} - a_{m_0}| &= \left| \sin \frac{(2N+1)\pi}{2} - \sin \frac{2N\pi}{2} \right| \\ &= |(-1)^N - 0| = 1 > \varepsilon_0 \end{aligned}$$

所以 $\{\sin \frac{n\pi}{2}\}$ 发散.

(3) 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对 $\forall N > 0$, 取 $m_0 > N, n_0 = 2m_0$, 则

$$\begin{aligned} |a_{n_0} - a_{m_0}| &= \frac{1}{m_0 + 1} + \frac{1}{m_0 + 2} + \cdots + \frac{1}{2m_0} > m_0 \cdot \frac{1}{2m_0} \\ &= \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \quad \text{所以 } \{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\} \text{ 发散.} \end{aligned}$$

10. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 记

$$S_n = \max\{a_n, b_n\}, T_n = \min\{a_n, b_n\}, n = 1, 2, \dots$$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \max\{a, b\}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \min\{a, b\}$

提示: 参考第一章总练习题 1.

证 (1) 若 $a = b$, 则 $\max\{a, b\} = \min\{a, b\} = a$,

$$\text{令 } C_n = \begin{cases} a_n & \text{当 } n = 2k - 1 \text{ 时} \\ b_n & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = a$, 而 $\{S_n\}, \{T_n\}$ 都是 C_n 的一个子列, 由定理 2.8 知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = a.$$

(2) 若 $a \neq b$, 不妨设 $a > b$. 由保号性定理知, 存在自然数 N , 当 $n > N$ 时 $a_n > b_n$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \max\{a, b\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b = \min\{a, b\}$$

第三章 函数极限

§1 函数极限概念

1. 按定义证明下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6 \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1 \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$$

证 (1) 当 $x > 0$ 时, $|\frac{6x+5}{x} - 6| = \frac{5}{x}$ 于是对任给正数 ϵ , 只要取 $M = \frac{5}{\epsilon}$, 当 $x > M$ 时, 有 $|\frac{6x+5}{x} - 6| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6$

(2) 当 $0 < |x-2| < 1$ 时, 有 $|(x^2 - 6x + 10) - 2|$
 $= |x-2| \cdot |x-4| \leq |x-2| (|x-2| + 2) < 3|x-2|,$

对任给正数 ϵ , 只要取 $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{3}\}$, 则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时, 有 $|(x^2 - 6x + 10) - 2| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2$

(3) 当 $x > 2$ 时, $|\frac{x^2-5}{x^2-1} - 1| = \frac{4}{|x-1||x+1|} < \frac{4}{x}$ 对任给正数 ϵ , 只要取 $M = \max\{2, \frac{4}{\epsilon}\}$, 当 $x > M$ 时, 便有 $|\frac{x^2-5}{x^2-1} - 1| < \epsilon$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1.$$

(4) 由 $|\sqrt{4-x^2}| = \sqrt{(2+x)(2-x)} \quad x \in [-2, 2]$

$$\leq 2\sqrt{|x-2|} < \epsilon \quad \text{得} \quad |x-2| < \frac{\epsilon^2}{4}$$

对任意 $\varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon^2}{4}$ 只要 $|x - 2| < \frac{\varepsilon^2}{4}$ 就有

$$|\sqrt{4-x^2}| < \varepsilon \quad \text{所以} \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

(5) 因为 $|\cos x - \cos x_0| = 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \sin \frac{x+x_0}{2} \right| \leq |x - x_0|$
 从而对任给正数 ε , 只要取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时就有

$$|\cos x - \cos x_0| < \varepsilon.$$

2. 根据定义 2 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$

解 设函数 f 在 x_0 的某空心邻域 $U^\circ(x_0, \delta')$ 内有定义, A 是一个确定的常数, 若存在某个正数 ε , 使得对任意的正数 δ , 总存在 x' , 满足 $0 < |x' - x_0| < \delta$, 且 $|f(x') - A| \geq \varepsilon$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 不以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$

证: $\because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\therefore$ 则对任给正数 ε , 存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

从而当 $0 < |h| < \delta$ 时有 $0 < |(x_0 + h) - x_0| < \delta$, 于是 $|f(x_0 + h) - A| < \varepsilon$, 故 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$

反之, 设 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$, 则任给正数 ε , 存在正数 δ , 当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $|f(x_0 + h) - A| < \varepsilon$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $h = x - x_0$ 满足 $0 < |h| < \delta$, 从而 $|f(x) - A| = |f(x_0 + h) - A| < \varepsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

4. 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$, 其逆命题成立吗? 当且仅当 A 为何值时反之也成立?

证: 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则对任给正数 ε , 存在正数 δ ,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有: $|f(x) - A| < \varepsilon$

因此, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \epsilon$

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$

但逆命题不真. 如对 $f(x) = \begin{cases} -1, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x < 0 \end{cases}$, 有 $|f(x)| = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 且

$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在. 事实上

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

可见 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

当且仅当, $A = 0$ 时, 反之成立.

5. 证明定理 3.1

定理 3.1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

证: 必要性 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 则对任给正数 ϵ , 存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$. 因此, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$.

充分性 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$, 则对任给正数 ϵ , 分别存在正数 δ_1 和 δ_2 , 使的当 $0 < x - x_0 < \delta_1$ 或 $0 < x_0 - x < \delta_2$ 时, 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$ (1)

现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$0 < x - x_0 \leq |x - x_0| < \delta \leq \delta_1$$

或 $0 < x_0 - x \leq |x - x_0| < \delta \leq \delta_2$

因而由(1)知 $|f(x) - A| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

6. 讨论下列函数在 $x \rightarrow 0$ 时的极限或左、右极限.

$$(1) f(x) = \frac{|x|}{x}; (2) f(x) = [x]$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 2^x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 + x^2 & x < 0 \end{cases}$$

解 (1) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{|x|}{x} = 1$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

当 $x < 0$ 时, $f(x) = \frac{|x|}{x} = -1$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

(2) 当 $1 > x > 0$ 时, $f(x) = [x] = 0$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) = [x] = -1$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$,

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

(3) 当 $x > 0$ 时 $f(x) = 2^x$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x = 1$

当 $x < 0$ 时, $f(x) = 1 + x^2$ 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2) = 1$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

7. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = B$, 下证 $A = B$, 对任给正数

ϵ , 存在 $M > 0, \delta > 0$, 使 $x > M$ 时有 $|f(x) - A| < \frac{\epsilon}{2}$ (1)

当 $0 < x < \delta$ 时, 就有 $|f\left(\frac{1}{x}\right) - B| < \frac{\epsilon}{2}$ (2)

令 $\eta = \min\{\delta, \frac{1}{M}\}$, 则当 $0 < x < \eta$ 时, $\frac{1}{x} > M$,

从而由(1)知 $|f\left(\frac{1}{x}\right) - A| < \frac{\epsilon}{2}$ (3)

于是当 $0 < x < \eta$ 时, 由(2)和(3)知

$$|A - B| \leq |A - f\left(\frac{1}{x}\right)| + |f\left(\frac{1}{x}\right) - B| < \epsilon$$

可见 $|A - B| \leq \epsilon$, 由于 ϵ 的任意性可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

8. 证明: 对黎曼函数 $R(x)$ 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, x_0 \in [0, 1]$

(当 $x_0 = 0$ 或 1 时, 考虑单侧极限)

证: $[0, 1]$ 上的黎曼函数定义如下

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{当 } x = \frac{p}{q} \text{ 时 } (p, q \in N_+, \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数}) \\ 0 & \text{当 } x = 0, 1 \text{ 或 } (0, 1) \text{ 内的无理数} \end{cases}$$

任取 $x_0 \in [0, 1]$, 对任意给定的正数 ϵ , 满足不等式 $n \leq \frac{1}{\epsilon}$ 的自然数 n

至多有有限个, 于是在 $[0, 1]$ 中至多有有限个既约分数 $\frac{p}{q}$, 使得 $R(\frac{p}{q})$

$= \frac{1}{q} \geq \epsilon$, 因而我们可取 $\delta > 0$, 使得 x_0 的空心邻域 $U^*(x_0, \delta)$ 内不含

这样的既约分数, 于是只要 $0 < |x - x_0| < \delta$ (对 $x_0 = 0$, 只要

$0 < x < \delta$, 对 $x_0 = 1$, 只要 $0 < 1 - x < \delta$), 不论 x 是否为无理数,

有 $|R(x)| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, x_0 \in [0, 1]$

§2 函数极限的性质

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} (n, m \text{ 为正整数}) \quad (6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + x} - a}{x} (a > 0) \quad (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}}$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2) = 2(1 - \frac{\pi^2}{4})$

$$(2) \text{ 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-1}{0-0-1} = 1$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2}{3}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{1+2x} = -3$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n-1}{x^m-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1}{x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1} = \frac{n}{m}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{1+2x}+3} = \frac{4}{3}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a^2+x}+a} = \frac{1}{2a}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3+\frac{6}{x})^{70}(8-\frac{5}{x})^{20}}{(5-\frac{1}{x})^{90}} = \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}}$$

2. 利用迫敛性求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4}$$

解 (1) $\because -1 \leq \cos x \leq 1 \quad \therefore x-1 \leq x - \cos x \leq x+1$

$$\therefore 1 + \frac{1}{x} \leq \frac{x - \cos x}{x} \leq 1 - \frac{1}{x}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x}) = 1$$

由迫敛性定理, $\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x} = 1$

$$(2) \because -1 \leq \sin x \leq 1 \quad \therefore -x \leq x \sin x \leq x$$

$$\because x \rightarrow +\infty \quad \text{故 } x^2 - 4 > 0$$

$$\therefore -\frac{x}{x^2-4} \leq \frac{x \sin x}{x^2-4} \leq \frac{x}{x^2-4}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\frac{x}{x^2-4}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2-4} = 0$$

由迫敛性 $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4} = 0$

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) \cdot f(x)] = A \cdot B$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \text{ (当 } B \neq 0 \text{ 时)}$$

证明: 对任给正数 ε , 分别存在正数 δ_1 和 δ_2 , 使

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_1, \text{ 有 } |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1)$$

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_2, \text{ 有 } |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

(1) 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 (1)(2) 同时成立, 于是有

$$|(f(x) \pm g(x)) - (A \pm B)| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \varepsilon$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$$

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 知, 存在正数 δ_3 , 使 $g(x)$ 在 $U^\circ(x_0, \delta_3)$ 上有界, 即存在正数 M , 对任给 $x \in U^\circ(x_0, \delta_3)$, 有 $|g(x)| \leq M$ (3)

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, (1)、(2)、(3) 同时成立,

$$\text{因而 } |f(x)g(x) - AB| = |g(x)(f(x) - A) + A(g(x) - B)|$$

$$\leq |g(x)| \cdot |f(x) - A| + |A| \cdot |g(x) - B| < \frac{M + |A|}{2} \varepsilon$$

$$\text{由 } \varepsilon \text{ 的任意性知 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B$$

(3) 由题知 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$ 于是 $\lim_{x \rightarrow x_0} Bg(x) = B^2 > 0$ 由局部保

号性有, 存在 $\delta_4 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_4$ 时, 有 $Bg(x) > \frac{B^2}{2}$ (4)

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_4\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 (1)(2)(4) 同时成立,

$$\text{于是有 } \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| = \left| \frac{Bf(x) - Ag(x)}{Bg(x)} \right|$$

$$\leq \frac{|B| \cdot |f(x) - A| + |A| |g(x) - B|}{Bg(x)} \leq \frac{|A| + |B|}{B^2} \epsilon$$

由 ϵ 的任意性知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

4. 设 $f(x) = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1} x + b_n}$, $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$, $m \leq n$, 试求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\text{解 } \because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{a_0 + a_1 x^{-1} + \cdots + a_{m-1} x^{1-m} + a_m x^{-m}}{b_0 x^{n-m} + b_1 x^{n-m-1} + \cdots + b_{n-1} x^{1-m} + b_n x^{-m}}$$

所以, 当 $m = n$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{a_0}{b_0}$; 当 $m < n$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } m = n, \\ 0, & \text{当 } m < n, \end{cases}$$

5. 设 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$ 其中 $n \geq 2$ 为正整数.

证明: $\because f(x) > 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \geq 0$

(I) 当 $A = 0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 知, 对任给正数 ϵ , 存在正数 δ ,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < \epsilon^n$ 即 $\sqrt[n]{f(x)} < \epsilon$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = 0$$

(II) 当 $A > 0$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知, 对任给正数 ϵ , 存在正数 δ ,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 便有

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &< \sqrt[n]{A^{n-1}} \epsilon \text{ 从而此时 } |\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| \\ &= \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[n]{f^{n-1}(x)} + \sqrt[n]{A} f^{n-2}(x) + \cdots + \sqrt[n]{A^{n-2}} f(x) + \sqrt[n]{A^{n-1}}} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt[n]{A^{n-1}}} |f(x) - A| < \epsilon \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$$

$$6. \text{ 证明 } \lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (0 < a < 1)$$

$$\text{证明: } \because \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 \quad \therefore \text{对 } \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{有 } 0 < 1 - a^{\frac{1}{N}} < \varepsilon,$$

由 a^x 是递减的, $\therefore$ 当 $0 < x < \frac{1}{N}$ 时, 有 $a^x > a^{\frac{1}{N}}$

$$\therefore 0 < 1 - a^x < 1 - a^{\frac{1}{N}} < \varepsilon \quad \text{取 } \delta = \frac{1}{N} \text{ 当 } 0 < x < \delta \text{ 时就有}$$

$$0 < |a^x - 1| < 1 - a^x < \varepsilon, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0^+} a^x = 1$$

$$\text{另一方面 } \lim_{n \rightarrow \infty} a^{-\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a^{\frac{1}{n}}} = 1 \quad \text{由上述方法, 得 } \lim_{x \rightarrow 0^-} a^x = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$$

$$7. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$$

(1) 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) < g(x)$, 问是否必有 $A < B$? 为什么?

(2) 证明: 若 $A > B$, 则在 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$

解 (1) 不一定, 如 $g(x) = x^2, f(x) = 0$, 在 $x_0 = 0$ 的任一 $U^\circ(0, \delta)$ 内, 有 $f(x) < g(x)$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$

$$(2) \because A > B \quad \therefore \varepsilon_0 = \frac{A - B}{2} > 0 \quad \text{又 } \because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A,$$

$\therefore$ 存在正数 δ_1 , 当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时

$$\text{有 } |f(x) - A| < \frac{A - B}{2} \quad \therefore f(x) > \frac{A + B}{2} \quad (1)$$

又 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 知: 对上述 $\varepsilon_0 > 0$, 存在正数 δ_2 ,

$$\text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |g(x) - B| < \frac{A - B}{2},$$

$$\therefore g(x) < \frac{A + B}{2} \quad (2)$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, (1) 与 (2) 同时成立,

即有 $f(x) > \frac{A+B}{2} > g(x)$, $\therefore$ 当 $x \in U^0(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > g(x)$

8. 求下列极限(其中 n 皆为正整数)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} \text{ (提示: 参照例 1)}$$

$$\text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+x^n} = -1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \cdot \frac{1}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^n} = 1$$

$$(3) \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} [x^{n-1} + 2x^{n-2} + \cdots + (n-2)x^2 + (n-1)x + n] \\ = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \cdots + \sqrt[n]{1+x} + 1} = \frac{1}{n}$$

(5) $\therefore$ 对任意实数 x , 有 $x-1 < [x] \leq x$, 从而当 $x > 0$ 时,

有 $1 - \frac{1}{x} < \frac{1}{x}[x] \leq 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}[x] = 1$, 当 $x < 0$ 时,

有 $1 - \frac{1}{x} > \frac{1}{x}[x] \geq 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{x} = 1$, $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1$.

9. (1) 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ 存在, 试问是否成立 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$?

证: (1) $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ 存在, 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = A$

$\therefore$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $0 < |x| < \delta^{\frac{1}{3}} < \delta$ 时有

$|f(x^3) - A| < \varepsilon$, 令 $t = x^3$ 则 $|t| = |x|^3 < \delta$

$\therefore |f(t) - A| < \varepsilon \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = A$ 成立, 但不一定有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$

$$\text{例如: } \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad \operatorname{sgn} x^2 = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

对 $\operatorname{sgn} x^2 \quad \because \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x^2 = 1$ 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x$ 不存在,

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不一定等于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$

§3 函数极限存在的条件

1. 叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则, 并应用它证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 类型的函数极限的归结原则为: 设 $f(x)$ 在某 $U(+\infty)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是: 对任何以 $+\infty$ 为极限的且含于 $U(+\infty)$ 的数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 都存在且相等.

设 $x'_n = 2n\pi, x''_n = n\pi + \frac{\pi}{2}, x'_n \rightarrow +\infty, x''_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 而 $\cos x'_n = 1, \cos x''_n = 0 (n \rightarrow \infty)$, 又 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} x'_n \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} x''_n, \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

2. 设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的递增(减)函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上(下)界.

证: 必要性 由题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 记为 A 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 由局部有界性定理可得, 存在 $U(+\infty) = (b, +\infty)$ 使 $f(x)$ 在 $U(+\infty)$ 上有界, 即存在 M 与 m , 对任给 $x \in U(+\infty)$, 都有

$$m \leq f(x) \leq M \quad (1)$$

又由 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上递增知: 对任给 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq f(b+1) \leq M \quad (2)$$

由(1)(2)可得, 对任一 $x \in [a, +\infty)$, 有 $f(x) \leq M$, 故 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界.

充分性: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 则由确界原理可知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上确界, 设 $A = \sup_{x \in [a, +\infty)} f(x)$, 则对任给正数 ϵ , 存在 $x_0 \in [a, +\infty)$ 又因 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上递增, 从而当 $x > x_0$ 时, 有 $A - \epsilon < f(x_0) \leq f(x) < A + \epsilon$

因此, 当 $x > x_0$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$

3. (1) 叙述极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 的柯西准则;

(2) 根据柯西准则叙述 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在的充要条件, 并应用它证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

解 (1) 设函数 $f(x)$ 在 $U(-\infty)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是: 对任给的正数 ϵ , 总存在某一正数 M , 使对任何

$x' < -M, x'' < -M$, 都有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$

(2) 设 f 为定义在 $(-\infty, a]$ 上的函数, 若存在正数 ϵ_0 , 对任给正数 M , 总存在 x_1, x_2 , 尽管 $x_1 < -M, x_2 < -M$, 而 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon_0$. 则称 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在.

以下用此定义证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对任给自然数 n , 取 $x_1 = -n\pi, x_2 = -n\pi - \frac{\pi}{2}$, 于是, $x_1 < -n, x_2 < -n$ 而 $|\sin x_1 - \sin x_2| = 1 > \frac{1}{2}$, 故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

4. 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 证明: 若对任何数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则所有这些极限都相等.

(提示: 参见定理 3.11 充分性的证明)

证明: 对任何的数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta')$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 按假设对任给的 $\epsilon > 0$, 总存在正数 $\delta (< \delta')$, 使对任何 $x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 对上述 $\delta > 0$, 总存在 $N > 0$, 当 $n, m > N$ 时有 $x_n, x_m \in U^\circ(x_0, \delta)$ 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$, 于是按数列的柯西收敛准则, 数列 $\{f(x_n)\}$ 极限存在, 记为 A , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

设另一数列 $\{y_n\} \in U^\circ(x_0, \delta')$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, 则如上面所证 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 存在设为 B . 又证 $B = A$. 为此考虑数列 $\{Z_n\}: x_1, y_1, x_2 y_2 \cdots x_n y_n \cdots$ 易见 $\{Z_n\} \subset U^\circ(x_0, \delta')$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = x_0$ (见第二章 § 1 例 7) 故如上面所证, $\{f(Z_n)\}$ 也收敛, 于是作为 $\{f(Z_n)\}$ 的两个子列 $\{f(x_n)\}$ 与 $\{f(y_n)\}$ 必有相同的极限.

5. 设 f 为 $U^\circ(x_0)$ 上的递增函数, 证明 $f(x_0 - 0)$ 和 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 且 $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x)$, $f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x)$.

证明: 仅证 $f(x_0 - 0)$ 的存在性及有关等式.

$\because f$ 为 $U^\circ(x_0)$ 上的递增函数, 则对 $x^* \in U_+^\circ(x_0)$, 及任给 $x \in U_-^\circ(x_0)$, 有 $f(x) < f(x^*)$, 由此可见 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有上确界, 记 $A = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x)$, 于是对任给正数 ϵ , 都存在 $x_1 \in U_-^\circ(x_0)$ 使 $f(x_1) > A - \epsilon$ 记 $\delta = x_0 - x_1 > 0$, 当 $x \in U_-^\circ(x_0, \delta)$ 时, 就有 $x > x_1$, 从而由 f 在 $U_-^\circ(x_0)$ 上递增知

$$A + \epsilon > f(x) \geq f(x_1) > A - \epsilon$$

可见当 $x \in U_-^\circ(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$, 因此 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且 $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x)$, 同理可证 $f(x_0 + 0)$ 也存在且 $f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x)$

6. 设 $D(x)$ 为狄利克雷函数, $x_0 \in \mathbb{R}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

证 由第一章 § 3 知 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$

取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对任何 $\delta > 0$, 由有理数与实数的稠密性知, 在 $U^\circ(x_0, \delta)$ 中必有有理数 x' 和无理数 x'' , 即 $x' \in U^\circ(x_0, \delta)$, $x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 使得 $D(x') = 1, D(x'') = 0$, 于是

$|D(x') - D(x'')| = 1 > \epsilon_0$, 从而由柯西准则知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

7. 证明: 若 f 为周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 则 $f(x) \equiv 0$

证明: 假设 $f(x) \not\equiv 0$, 则存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(x_0) \neq 0$

又 $\because f(x)$ 为周期函数, 不妨设周期为 $L > 0$, 记 $a_n = x_0 + nL$ 则 $a_n \rightarrow +\infty, (n \rightarrow +\infty)$ 由作法可知, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(x_0) \neq 0$ (1)

又 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 由归结原则知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(a_n) = 0$ (2)

(1)(2) 矛盾, 故 $f(x) \equiv 0$

8. 证明定理 3.9

定理 3.9, 设函数 f 在点 x_0 的某右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 有定义, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是: 对任何以 x_0 为极限且含于 $U_+^\circ(x_0)$ 的递减数列 $\{x_n\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

证: 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 则对任给正数 ϵ , 存在正数 δ , 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$ 设 $\{x_n\}$ 含于 $U^\circ(x_0)$ 且递减趋于 x_0 , 则对上述正数 δ , 存在 N , 当 $n > N$ 时, 便有 $0 < x_n - x_0 < \delta$, 于是, 当 $n > N$ 时, 便有 $|f(x_n) - A| < \epsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

充分性(反证) 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$, 则存在某一个正数 ϵ_0 , 不论

正数 δ 多小, 总存在一点 x , 尽管 $0 < x - x_0 < \delta$, 但有

$|f(x) - A| \geq \epsilon_0$, 设 $U_+^\circ(x_0) = (x_0, x_0 + \delta)$, 则对 $\delta_1 = \frac{\delta}{2}$, 存在一点 x_1 , 使 $0 < x_1 - x_0 < \delta_1$, 且 $|f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$

对 $\delta_2 = \min\{\frac{\delta}{2^2}, x_1 - x_0\}$, 存在 x_2 使 $0 < x_2 - x_0 < \delta_2$

且 $|f(x_2) - A| \geq \epsilon_0, x_2 < x_1$

一般地, 对取 $\delta_n = \min\{\frac{\delta}{2^n}, x_{n-1} - x_0\}$, 存在 x_n , 使得

$0 < x_n - x_0 < \delta_n$ 且

$|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0, x_n < x_{n-1} < \cdots < x_2 < x_1$

这样的数列 $\{x_n\}$ 满足

(1) $x_n \in U_+^{\circ}(x_0, \delta_n)$, 且 $x_{n+1} < x_n, n = 1, 2, \dots$

(2) $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0, n = 1, 2, \dots$

由于 $x_n \in U_+^{\circ}(x_0, \delta_n)$, 故有

$$0 < x_n - x_0 < \delta_n \leq \frac{\delta}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 可见 x_n 是以 x_0 为极限的递减数列, 且含于 $U_+^{\circ}(x_0)$, 但由 (2) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$, 矛盾.

§ 4 两个重要极限

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a}$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{1 - \cos x}$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} \cdot \frac{x^2}{(\sin x)^2} \cdot x = 0$$

(3) 设 $x = t + \frac{\pi}{2}$ 则 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时相当于 $t \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{t} = -1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$\begin{aligned}
 (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sin \frac{x}{2})^2}{(\frac{x}{2})^2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

(6) 令 $\arctan x = y$, 则 $x = \tan y$, 且 $x \rightarrow 0$ 相当于 $y \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y}{\frac{\sin y}{y}} = 1$$

(7) 令 $y = \frac{1}{x}$, 于是当 $x \rightarrow +\infty$ 相当于 $y \rightarrow 0^+$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin y}{y} = 1$$

$$\begin{aligned}
 (8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{x - a} (\sin x + \sin a) \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \cos \frac{x+a}{2} \cdot (\sin x + \sin a) = 2 \sin a \cos a = \sin 2a
 \end{aligned}$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4 x}{\sqrt{x+1} - 1} = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4 x}{4x} (\sqrt{x+1} + 1) = 8$$

$$\begin{aligned}
 (10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin \frac{x^2}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{(\frac{x}{2})^2}{\sin^2 \frac{x}{2}} \cdot 2 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

2. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{2}{x})^{-x} \qquad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} (a \text{ 为给定实数})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} \qquad (4) \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1+x}{1-x})^{\frac{1}{x}}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1} \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} (\alpha, \beta \text{ 为给定实数})$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{x}{2}} \right)^{-\frac{x}{2}} \right]^2 = e^2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + \alpha x)^{\frac{1}{\alpha x}}]^{\alpha} = e^{\alpha}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}} = e$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{(1-x)^{\frac{1}{x}}} = e^2$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{3}{3x-1} \right)^{\frac{3x-1}{3}} \right]^2 \cdot \left(\frac{3x-1}{3x+2} \right)^{(-\frac{1}{3})} = e^2$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\frac{x}{\alpha}} \right]^{\alpha \beta} = e^{\alpha \beta}$$

3. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] = 1$

证: 因为 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2^2 \cos x \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}$

$$= \cdots = 2^{n+1} \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n}$$

故当 $x \neq 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{1}{2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} = \frac{\sin 2x}{2x}$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1$

当 $x = 0$ 时, 结论显然成立.

4. 利用归结原则计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sin \frac{\pi}{n} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n$$

$$\text{解 (1)} \because \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \sin \frac{\pi}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{x}} = 0$$

$$\therefore \text{由归结原则可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n} = 0$$

$$(2) \text{ 令 } g(x) = (1 + \frac{x+1}{x^2})^{\frac{x^2}{x+1}} (x > 0) \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = e, \text{ 于是, 由}$$

保号性知: 存在 $m > 1$ 使 $x < m$ 时, $1 < \frac{e}{2} < g(x) < 2e$, 从而当 $x > m$ 时有

$$g(x) \left(\frac{e}{2}\right)^{\frac{1}{[x]+1}} < g(x)^{1+\frac{1}{x}} = g(x)g(x)^{\frac{1}{x}} < g(x)(2e)^{\frac{1}{[x]}},$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0)$ 知: 上式两端当 $x \rightarrow +\infty$ 时均以 e 为极限, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)^{1+\frac{1}{x}} = e$$

又 $\because (1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^n < g(n)^{1+\frac{1}{n}} (n = 1, 2, \dots)$ 故由归结原则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^n = e$$

§ 5 无穷小量与无穷大量

1. 证明下列各式

$$(1) 2x - x^2 = O(x) (x \rightarrow 0)$$

$$(2) x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) (x \rightarrow 0^+)$$

$$(3) \sqrt{1+x} - 1 = o(1) (x \rightarrow 0)$$

$$(4) (1+x)^n = 1 + nx + o(x) (x \rightarrow 0) (n \text{ 为正整数})$$

$$(5) 2x^3 + x^2 = O(x^3) (x \rightarrow \infty)$$

$$(6) o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$$

$$(7) o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x)g_2(x)) (x \rightarrow x_0)$$

$$\text{证: (1)} \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2}{x} = 2 \therefore 2x - x^2 = O(x), (x \rightarrow 0)$$

$$(2) \because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1, \therefore x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}), (x \rightarrow 0^+)$$

$$(3) \because \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - 1) = 0, \therefore \sqrt{1+x} - 1 = o(1), (x \rightarrow 0)$$

$$(4) \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - (1+nx)}{x} = 0, \therefore (1+x)^n = 1 + nx + o(x), (x \rightarrow 0)$$

$$(5) \because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 2x^2}{x^3} = 2, \therefore 2x^3 + 2x^2 = O(x^3), (x \rightarrow \infty)$$

$$(6) \because \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x)) \pm o(g(x))}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$$

$$\therefore o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)), (x \rightarrow x_0)$$

$$(7) \because \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x))}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x))}{g_1(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_2(x))}{g_2(x)} = 0$$

$$\therefore o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x) \cdot g_2(x)), (x \rightarrow x_0)$$

2. 运用定理 3.12 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x}$$

解 (1) $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1 \quad \therefore \arctan \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} (x \rightarrow \infty)$

由定理 3.12 知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x - \cos x} = 0$

$$(2) \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\frac{1}{2}x^2} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} = 1$$

$$\therefore \sqrt{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0), 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0) \text{ (由定$$

理 3.12 知) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 1$

3. 证明定理 3.13.

定理 3.13 (i) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义且不等于 0, 若 f 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量.

(ii) 若 g 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

证明: (i) $\because f$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量 $\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

从而对任给正数 M , 必存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$|f(x)| < \frac{1}{M}$ 又 $\because f(x)$ 在 $U^\circ(x_0)$ 内不为 0,

$\therefore x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 有 $|\frac{1}{f(x)}| > M, \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$

(ii) $\because g(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量

$\therefore$ 任给正数 ϵ , 必存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$|g(x)| > \frac{1}{\epsilon}$ 故 $|\frac{1}{g(x)}| < \epsilon, \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$

4. 求下列函数所表示曲线的渐近线

$$(1) y = \frac{1}{x} \quad (2) y = \arctan x \quad (3) y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x}$$

解 (1) 令 $f(x) = \frac{1}{x}$ 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \therefore k = 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \therefore b = 0 \therefore y = \frac{1}{x}$ 表示的曲线的渐近线 $y = 0$.

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

故垂直渐近线为 $x = 0$ (y 轴)

(2) 令 $f(x) = \arctan x$

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x}{x} = 0 \therefore k = 0$

又 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \therefore b = \frac{\pi}{2}$

所以 $y = \arctan x$ 的渐近线为 $y = \frac{\pi}{2}$

同理可得当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $y = \arctan x$ 的渐近线为 $y = -\frac{\pi}{2}$, 因而 $y = \arctan x$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{\pi}{2}$.

$$(3) \because \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} = \frac{3x^3 + 4}{x(x-2)}$$

故有垂直渐近线 $x = 0$ (y 轴) 和 $x = 2$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 3 \quad \therefore k = 3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + 6x^2}{x^2 - 2x} = 6 \quad \therefore b = 6$$

$\therefore$ 渐近线为 $y = 3x + 6$

5. 试确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量:

$$(1) \sin 2x - 2\sin x \quad (2) \frac{1}{1+x} - (1-x)$$

$$(3) \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} \quad (4) \sqrt[5]{3x^2-4x^3}$$

解 (1) 由于当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin 2x - 2\sin x = -4\sin x \sin^2 \frac{x}{2} \sim -4x \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = -x^3$$

从而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2\sin x}{x^\alpha} = -\lim_{x \rightarrow 0} x^{3-\alpha}$, 由此可见当 $\alpha = 3$ 时, 该极限为 -1 , 因而当 $\alpha = 3$ 时, $\sin 2x - 2\sin x$ 与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量.

$$(2) \text{ 由于当 } x \rightarrow 0 \text{ 时 } \frac{1}{1+x} - (1-x) = \frac{x^2}{1+x} \sim x^2$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - (1-x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2-\alpha}, \text{ 由此可见当 } \alpha = 2 \text{ 时, 该极}$$

限为 1 , 因此当 $\alpha = 2$ 时, $\frac{1}{1+x} - (1-x)$ 与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量.

(3) $\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} = \frac{\tan x + \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} \sim x$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow x_0} x^{1-\alpha},$$

$\therefore$ 当 $\alpha = 1$ 时, $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$ 与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量.

$$(4) \because \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sqrt[5]{3x^2 - 4x^3} = x^{\frac{2}{5}} \sqrt[5]{3 - 4x} \sim \sqrt[5]{3} x^{\frac{2}{5}}$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[5]{3} x^{\frac{2}{5}-\alpha}$$

$\therefore$ 当 $\alpha = \frac{2}{5}$ 时, $\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}$ 与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量.

6. 试确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow \infty$ 时是同阶无穷大量.

$$(1) \sqrt{x^2 + x^5} \quad (2) x + x^2(2 + \sin x)$$

$$(3) (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$$

$$\text{解 } (1) \because \text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时 } \sqrt{x^2 + x^5} = x^{\frac{5}{2}} \sqrt{1 + x^{-3}} \sim x^{\frac{5}{2}}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x^5}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{5}{2}-\alpha}, \therefore \text{当 } \alpha = \frac{5}{2} \text{ 时 } \sqrt{x^2 + x^5} \text{ 与 } x^\alpha$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时为同阶无穷大量.

$$(2) \because x \rightarrow \infty \text{ 时 } x + x^2(2 + \sin x) = x^2(x^{-1} + 2 + \sin x) \text{ 从而}$$

$$\left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^\alpha} \right| = |x^{-1} + 2 + \sin x| |x^{2-\alpha}|$$

$$\therefore \text{当 } |x| > 1 \text{ 时 } \left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^\alpha} \right| \leq 4x^{2-\alpha}$$

$$\therefore \text{当 } \alpha = 2 \text{ 且 } |x| > 1 \text{ 时 } \left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^2} \right| \leq 4$$

$\therefore$ 当 $\alpha = 2$ 时, $x + x^2(2 + \sin x)$ 与 x^α 当 $x \rightarrow \infty$ 时是同阶无穷大量.

$$(3) \text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时, } (1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$$

$$= x^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x^n}\right) \sim x^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)}{x^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{n(n+1)}{2} - a}$$

$\therefore$ 当 $a = \frac{1}{2}n(n+1)$ 时, $(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)$ 与 x^a 当 $x \rightarrow \infty$ 时是同阶无穷大量.

7. 证明: 若 S 为无上界数集, 则存在一递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使得 $x_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$

证明: $\because S$ 为无上界数集, 故必存在无上界数列 $\{x_n\}$, 又证明之. 对 $\{x_n\}$ 必存在某项 x_{k_1} 满足 $x_{k_1} > 1$, 由于数列 $\{x_n\} (n = k_1 + 1, k_2 + 2 + \cdots)$ 也无界. 故又存在某一项 $x_{k_2} (k_2 > k_1)$ 使 $x_{k_2} > 2$, 又由于数列 $\{x_n\} (n = k_1 + 1, k_2 + 2 + \cdots)$ 无上界. 故又存在某项 $x_{k_3} (k_3 > k_2)$ 使 $x_{k_3} > 3$, 于是得 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $x_{n_k} > k$. 记 n_k 为 n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

8. 证明: 若 f 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量, 而函数 g 在某 $U^o(r)$ 上满足 $g(x) \geq k > 0$, 则 fg 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量.

证明: 由题设 f 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量, 而在 $U^o(r)$ 上 $g(x) \geq k > 0$, 因而对任给正数 G , 存在正数 δ , 使 $U^o(r, \delta) \subset U^o(r)$, 当 $0 < |x - r| < \delta$ 时有 $|f(x)| > \frac{G}{K}$. 于是, 当 $0 < |x - r| < \delta$ 时, 便有 $|f(x)g(x)| > \frac{G}{K} \cdot K = G$

$\therefore fg$ 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量.

9. 设 $f(x) \sim g(x), (x \rightarrow x_0)$ 证明:

$$f(x) - g(x) = o(f(x)) \text{ 或 } f(x) - g(x) = o(g(x))$$

证: $\because f(x) \sim g(x), (x \rightarrow x_0)$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{g(x)}{f(x)}) = 0$$

$\therefore f(x) - g(x) = o(f(x))$ 同理 $f(x) - g(x) = o(g(x))$

总练习题

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)})$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right), m, n \text{ 为正整数.}$$

解 (1) 当 $2 \leq x < 3$ 时, $[x] = 2$ 于是

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 2) = 1$$

(2) 当 $1 \leq x < 2$ 时, $[x] = 1$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 + 1)^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \{ \sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)} \}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(a+b)x}{\sqrt{(a+x)(b+x)} + \sqrt{(a-x)(b-x)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(a+b)}{\sqrt{(1+\frac{a}{x})(1+\frac{b}{x})} + \sqrt{(\frac{a}{x}-1)(\frac{b}{x}-1)}}$$

$$= a + b$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{a}{x})^2}} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 - a^2 x^{-2}}} = -1$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(1+x)^2} + \sqrt{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \frac{3}{2}$$

(7) 当 $m = n$ 时, $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}) = 0$ 当 $m \neq n$ 时,不妨设 $m < n$, 且 $m + L = n$, 此时

$$\begin{aligned} & \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \\ &= \frac{m(1+x+\cdots+x^{n-1}) - n(1+x+\cdots+x^{m-1})}{(1-x)(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\ &= \frac{-L - Lx - \cdots - Lx^{m-1} + mx^m + mx^{m+1} + \cdots + mx^{m+L-1}}{(1-x)(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\ &= -\frac{mx^{m+L-2} + 2mx^{m+L-3} + \cdots + mLx^{m-1}}{(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})} \\ &\quad - \frac{L(m-1)x^{m-2} + L(m-2)x^{m-3} + \cdots + L}{(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{n-1})}, \text{ 于是} \\ & \lim_{x \rightarrow 1} (\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}) \\ &= -\frac{m[1+2+\cdots+L] + L[(m-1) + (m-2) + \cdots + 1]}{nm} \\ &= -\frac{mL(m+L)}{mn} = \frac{m-n}{2} \end{aligned}$$

故不论 m, n 为任何自然数, 都有

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}) = \frac{m-n}{2}$$

2. 分别求出满足下述条件的常数 a 与 b :

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b) = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - ax - b) = 0$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-x+1} - ax - b) = 0$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b)$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 + \frac{2}{x+1} - ax - b) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{2}{x+1} + (1-a)x - (b+1)]$$

$$\therefore \text{只有当 } a = 1 \text{ 且 } b = -1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b) = 0$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 因 } \sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b &= \frac{x^2 - x + 1 - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b} \\
 &= \frac{(1 - a^2)x^2 - (1 + 2ab)x + (1 - b^2)}{\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b} = \frac{(1 - a^2)x - (1 + 2ab) + (1 - b^2)x^{-1}}{-\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + a + bx^{-1}}
 \end{aligned}$$

(注意到 $x \rightarrow -\infty$, 故可设 $x < 0$)

所以只有当 $1 - a^2 = 0, 1 + 2ab = 0, a - 1 \neq 0$, 即 $a = -1$,

$$b = \frac{1}{2} \text{ 时有 } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$$

(3) 类似于(2)可知, 只有当 $a = 1, b = -\frac{1}{2}$ 才有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$$

3. 试分别举出符合下列要求的函数 f :

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 不存在}$$

$$\text{解 } (1) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2, f(2) = 0, \text{ 于是 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) = \frac{1}{x-2}, \text{ 此时 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 不存在.}$$

4. 试给出函数 f 的例子, 使 $f(x) > 0$ 恒成立, 而在某一点 x_0 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 这同极限的局部保号性有矛盾吗?

解 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

在整个实数轴上有 $f(x) > 0$ 恒成立, 但在 $x_0 = 0$ 处 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 这与局部保号性不矛盾, 在局部保号性定理中要求 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $A \neq 0$ 时, 而不是 $A = 0$.

5. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow A} g(x) = B$, 能否推出

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = B$$

解 不一定.例如对于函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} (p, q \text{ 互质}) \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时} \end{cases}$$

及

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$ 但 $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))$ 不存在. 事实上, $g(f(x)) = D(x)$ 为狄利克雷函数, 由 §3 习题 6 可知, $\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$ 不存在.

6. 设 $f(x) = x \cos x$ 试作数列

(1) $\{x_n\}$ 使得 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

(2) $\{y_n\}$ 使得 $y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(y_n) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$

(3) $\{z_n\}$ 使得 $z_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(z_n) \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$

解 (1) 令 $x_n = \frac{n\pi}{2}$, 此时 $f(x_n) = 0$, 于是当 $n \rightarrow \infty$ 时, 便有 $x_n \rightarrow \infty$, 且 $f(x_n) \rightarrow 0$

(2) 令 $y_n = 2n\pi$, 此时 $f(y_n) = 2n\pi$, 于是当 $n \rightarrow \infty$ 时, 便有 $y_n \rightarrow \infty$, 且 $f(y_n) \rightarrow +\infty$

(3) 令 $z_n = (2n+1)\pi$, 此时 $f(z_n) = -(2n+1)\pi$, 于是当 $n \rightarrow \infty$ 时, 便有 $z_n \rightarrow \infty$, 且 $f(z_n) \rightarrow -\infty$

7. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件之一, 则 $\{a_n\}$ 是无穷大数列.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = S > 1 (a_n \neq 0, n = 1, 2, \dots)$

证: (1) 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$, 于是存在 r_0 , 使 $r > r_0 > 1$, 由保号性知存在 N_1 , 当 $n > N_1$, 有 $\sqrt[n]{|a_n|} > r_0$, 即 $|a_n| > r_0^n$, 由于 $r_0 > 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_0^n = +\infty$, 即对任给正数 G , 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时有

$r_0^n > G$. 现取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| > G$. 故 $\{a_n\}$ 是无穷大数列

(2) 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = S > 1$, 于是存在 $S_0 > 1$. 使 $S > S_0 > 1$

由保号性可知存在 N_1 , 当 $n \geq N_1$ 时, 便有 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > S_0$, 从而当 $n \geq N_1$

时, 便有 $|a_n| = |a_{N_1}| \cdot \left| \frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1}} \right| \cdots \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| > |a_{N_1}| \cdot S_0^{n-N_1}$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|a_{N_1}| \cdot S_0^{n-N_1}$ 是无穷大数列. 于是对任给正数 G , 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|a_{N_1}| \cdot S_0^{n-N_1} > G$. 现取 $N = \max\{N_1, N_2\}$. 当 $n > N$ 时有 $|a_n| > G$, 故 $\{a_n\}$ 是无穷大数列.

8. 利用上题(1)的结论求极限.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

解 (1) $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$ 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty$$

$$(2) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left[\left(1 + \left(-\frac{1}{n}\right)\right)^{-n}\right]^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\left[\left(1 + \left(-\frac{1}{n}\right)\right)^{-n}\right]^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left[1 + \left(-\frac{1}{n}\right)\right]^{-n}} = \frac{1}{e} < 1 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} = 0$$

9. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty$

(2) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$

证: (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 对任给正数 G , 存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 便有 $a_n > 2G$ 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 当 $n > N_1$ 时

$$\frac{S_n}{n} = \frac{S_{N_1}}{n} + \frac{S_n - S_{N_1}}{n - N_1} \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) > 2G \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) \quad (1)$$

由于 $1 - \frac{N_1}{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 从而由保号性可知: 存在 N_2 ,

当 $n > N_2$ 时, 有 $|1 - \frac{N_1}{n}| > \frac{1}{2}$ (2) 于是取 $N = \max\{N_1, N_2\}$,

当 $n > N$ 时 (1), (2) 同时成立. 于是 $\frac{S_n}{n} > G$ 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty$

(2) 由于 $a_n > 0, (n = 1, 2, \cdots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = +\infty$.

由 (1) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} = +\infty$ 而

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 可见

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$

10. 利用上题结果求极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n}$$

解 (1) $\because \sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot n}$, 这里 $a_n = n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$,

由上题 ② 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

(2) $\because \ln n! = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n$ 又 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty$

$\therefore$ 由上题 ① 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n) = +\infty$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(n!) = +\infty$

11. 设 f 为 $U^o_-(x_0)$ 内的递增函数, 证明: 若存在数列 $\{x_n\} \subset U^o_-(x_0)$ 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则有

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U^o_-(x_0)} f(x) = A$$

证: (1) 先证 $\sup_{x \in U^o_-(x_0)} f(x) = A$. 假设存在 $x' \in U^o_-(x_0, \delta)$, 使

$f(x') > A$, 记 $\varepsilon = \frac{x_0 - x'}{2} > 0$, 由于 $x_n \rightarrow x_0, (n \rightarrow \infty)$. 故存在 N ,

当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - x_0| < \frac{x_0 - x'}{2}$, 于是 $x_n > \frac{x_0 + x'}{2}$ 又 f 在

$U_-(x_0, \delta)$ 内递增, 故 $f(x_n) \geq f(\frac{x_0 + x'}{2})$, 而 $f(\frac{x_0 + x'}{2}) \geq f(x') > A$ 于是 $f(x_n) - A > f(x') - A > 0 (n = 1, 2, \dots)$ 这与 $f(x_n) \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$ 矛盾.

(2) 下证 $f(x_0 - 0) = A$. 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 知: 对任给正数 ϵ , 存在 N , 当 $n > N$ 时有 $|f(x_n) - A| < \epsilon$ 而 $N + 1 > N$, 故

$$|f(x_{N+1}) - A| < \epsilon$$

记 $\delta = x_0 - x_{N+1} > 0$, 当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时, 有 $x > x_{N+1}$, 从而 $f(x) \geq f(x_{N+1})$, 对于任何 $x \in U_-(x_0, \delta)$ 都有 $f(x) \leq A$, 于是

$$A - \epsilon < f(x_{N+1}) \leq f(x) < A + \epsilon \quad \text{故} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

12. 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(2x) = f(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: $f(x) \equiv A (x \in (0, +\infty))$

证: (反证法) 假设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不恒为 A . 则必存在一点 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_0) = B \neq A$ 又 $\because f(x)$ 满足方程 $f(2x) = f(x)$, 于是

$$f(x_0) = f(2x_0) = f(2^2 x_0) = \dots = f(2^n x_0) = \dots$$

得到数列 $\{x_0, 2x_0, 2^2 x_0, \dots, 2^n x_0, \dots\}$ 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x_0) = f(x_0) = B \quad (1)$$

又因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 及 $2^n x_0 \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$, 从而由归结原则就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x_0) = A \quad (2)$$

由(1)(2)可得 $B = A$ 这与 $B \neq A$ 矛盾. 故 $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$

13. 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(x^2) = f(x)$ 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1) \quad \text{证明: } f(x) \equiv f(1) \quad x \in (0, +\infty)$$

证: (反证法) 假设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不恒为 $f(1)$, 则必存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_0) \neq f(1)$, 由方程 $f(x^2) = f(x)$ 可得

$$f(x_0) = f(x_0^2) = f(x_0^2)^2 = \dots = f(x_0^{2^n}) = \dots$$

得到数列 $\{x_0^2, x_0^{2^2}, \dots, x_0^{2^n}, \dots\}$

(i) 若 $x_0 \in (0, 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{2^n} = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0^{2^n}) = f(x_0) \cdots (1)$

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(1)$ 故由归结原则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0^{2^n}) = f(1) \cdots (2)$$

由(1)(2)可得 $f(x_0) = f(1)$

(ii) 若 $x_0 \in (1, +\infty)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{2^n} = +\infty$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0^{2^n}) = f(x_0) \quad (1')$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$, 故由归结原则可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0^{2^n}) = f(1) \quad (2')$$

由(1')(2')可得 $f(x_0) = f(1)$

由(i)(ii)结论可得不论 $x_0 \in (0, 1)$ 还是 $x_0 \in (1, +\infty)$ 都有 $f(x_0) = f(1)$, 这与 $f(x_0) \neq f(1)$ 相矛盾.

故 $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$

14. 设函数 f 定义在 $(a, +\infty)$ 上, f 在每一个有限区间 (a, b) 内有界, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A. \text{ 证明 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = A$$

证: 由题设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A$. 对任给正数 ε , 必存在正

数 $x_0 > a$, 使当 $x \geq x_0$ 时, 有 $|f(x+1) - f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}$.

现设 $x > x_0 + 1$, 于是存在正整数 n (依赖于 x), 满足 $n \leq x - x_0 < n + 1$ 令 $L = x - x_0 - n$, 则 $0 \leq L < 1$, 且 $x = x_0 + n + L$. 于是有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| = \left| \frac{n}{x} \left[\frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right] + \frac{f(x_0 + L)}{x} - \frac{x_0 + L}{x} A \right|$$

$$\text{显然 } \left| \frac{n}{x} \left[\frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right] \right| \leq \left| \frac{f(x) - f(x_0 + L)}{n} - A \right|$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n [f(x_0 + L + k) - f(x_0 + L + k - 1) - A] \right| \\
 &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(x_0 + L + k) - f(x_0 + L + k - 1) - A| < \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{3} \varepsilon = \frac{\varepsilon}{3}
 \end{aligned}$$

由题设知 $f(x)$ 在 $x_0 \leq x < x_0 + 1$ 上有界, 故存在正数 x_1 , 使当

$$x > x_1 \text{ 时, 便有 } \left| \frac{f(x_0 + L)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3} (0 \leq L < 1)$$

又显然存在正数 x_2 , 使当 $x > x_2$ 时, 有 $\left| \frac{x_0 + L}{x} A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$

令 $X = \max\{x_0 + 1, x_1, x_2\}$ 于是当 $x > X$ 时, 便有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.

第四章 函数的连续性

§1 连续性概念

1. 按定义证明下列函数在其定义域内连续

$$(1) f(x) = \frac{1}{x} \quad (2) f(x) = |x|$$

证: (1) $f(x) = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

当 $x, x_0 \in D$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| = \frac{|x - x_0|}{|x| |x_0|}$$

由三角不等式可得: $|x| \geq |x_0| - |x - x_0|$, 故

当 $|x - x_0| < |x_0|$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{|x_0|^2 - |x - x_0| |x_0|}$$

对任给正数 ε , 取 $\delta = \frac{\varepsilon x_0^2}{1 + \varepsilon |x_0|} > 0$, 则 $\delta < |x_0|$

当 $x \in D$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| < \varepsilon$$

可见 $f(x)$ 在 x_0 连续.

由 x_0 的任意性知: $f(x)$ 在其定义域内连续.

(2) $f(x) = |x|$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 对任何

$x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 由于, $||x| - |x_0|| \leq |x - x_0|$

从而对任给正数 ε , 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| = ||x| - |x_0|| \leq |x - x_0| < \varepsilon$$

故 $f(x)$ 在 x_0 连续, 由 x_0 的任意性知, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续.

2. 指出下列函数的间断点并说明其类型

$$(1) f(x) = x + \frac{1}{x} \quad (2) f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$$

$$(3) f(x) = [|\cos x|] \quad (4) f(x) = \operatorname{sgn} |x|$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x) \quad (6) f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ -x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

$$(7) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7 \\ x, & -7 \leq x \leq 1 \\ (x-1)\sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty \end{cases}$$

解 (1) $f(x)$ 在 $x=0$ 间断. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \frac{1}{x})$ 不存在, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

$$(2) f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 间断. 由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1, \text{ 故 } x=0 \text{ 是 } f(x) \text{ 的跳跃间断点.}$$

(3) $f(x)$ 在 $x = n\pi$ 间断, ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 由于 $\lim_{x \rightarrow n\pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n\pi^+} [|\cos x|] = 0$, $\lim_{x \rightarrow n\pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n\pi^-} [|\cos x|] = 0$ 故 $x = n\pi$ 是 $f(x)$ 的可去间断点 ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

(4) $f(x)$ 在 $x=0$ 间断. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} |x| = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} |x| = 1$, 故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

(5) $f(x)$ 在 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 间断. 由于

$$\lim_{x \rightarrow \frac{4k+1}{2}\pi^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{4k+1}{2}\pi^-} f(x) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{4k-1}{2}\pi^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{4k-1}{2}\pi^-} f(x) = -1$$

故 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

(6) $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 的点间断且若 $x_0 \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在,

故 $x \neq 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(7) $f(x)$ 在 $x = -7, x = 1$ 间断且 $\lim_{x \rightarrow -7^+} f(x) = -7, \lim_{x \rightarrow -7^-} f(x)$

不存在, 故 $x = -7$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点. 又因

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \cdot \sin \frac{1}{x-1} = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1.$$

故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

3. 延拓下列函数, 使其在 R 上连续:

$$(1) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2} \quad (2) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2} \quad (3) f(x) = x \cos \frac{1}{x}$$

解 (1) 当 $x = 2$ 时, $f(x)$ 没有定义. 而

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12 \text{ 于是函数}$$

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 12, & x = 2 \end{cases} \text{ 是 } f(x) \text{ 的延拓, 且在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上连续.}$$

$$(2) \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 没有定义, 而 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

于是函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases} \text{ 是 } f(x) \text{ 的延拓, 且在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上连续.}$$

(3) 当 $x = 0$ 时, $f(x)$ 没有定义, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$ 于是函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \end{cases} \text{ 是 } f(x) \text{ 的延拓, 且在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上连续.}$$

4. 证明: 若 f 在 x_0 连续, 则 $|f|$ 与 f^2 也在点 x_0 连续. 又问: 若 $|f|$ 或 f^2 在 I 上连续, 那么 f 在 I 上是否必连续?

证: (1) 若 f 在 x_0 连续, 则 $|f|$ 与 f^2 也在 x_0 连续.

(i) $|f|$ 在 x_0 连续. 事实上, 由于 $f(x)$ 在 x_0 连续, 从而对任给正数 ϵ , 存在正数 δ , 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 而 $||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)|$ 故当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $||f(x)| - |f(x_0)|| < \epsilon$, 因此 $|f(x)|$ 在 x_0 连续.

(ii) f^2 在 x_0 连续. 事实上, 由于 $f(x)$ 在 x_0 连续, 从而由局部有界性知: 存在 $M > 0$ 及 $\delta_1 > 0$ 使当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x)| < \frac{M}{2} \quad \text{①, 由连续的定义知: 对任给正数 } \epsilon, \text{ 存在正数 } \delta_2,$$

当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{M}$ ② 现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|x - x_0| < \delta$ 时, ① 与 ② 同时成立, 因此

$$\begin{aligned} |f^2(x) - f^2(x_0)| &= |f(x) - f(x_0)| \cdot |f(x) + f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f(x_0)| (|f(x)| + |f(x_0)|) < \epsilon \end{aligned}$$

故 f^2 在 x_0 连续.

(2) 逆命题不成立, 例如设 $f(x) = \begin{cases} -1, & x \text{ 为有理数} \\ 1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$

则 $|f|, f^2$ 均为常函数, 故是连续函数, 但 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中的任一点都不连续.

5. 设当 $x \neq 0$ 时 $f(x) \equiv g(x)$, 而 $f(0) \neq g(0)$. 证明: f 与 g 两者中至多一个在 $x = 0$ 连续.

证: (反证) 假设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 $x = 0$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$ 又因 $x \neq 0$ 时, $f(x) \equiv g(x)$, 于是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 从而 $f(0) = g(0)$, 这与 $f(0) \neq g(0)$ 相矛盾. 故 f 与 g 至多有一个在 $x = 0$ 处连续.

6. 设 f 为区间 I 上的单调函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的间断点, 则 x_0 必是 f 的第一类间断点.

证 不妨设 f 为区间 I 上的递增函数. 于是当 $x \in I$ 且 $x < x_0$ 时, $f(x) < f(x_0)$. 从而, 由函数极限的单调有界定理可知: $f(x_0 - 0)$ 存

在且 $f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0)$

同理可证 $f(x_0 + 0)$ 存在且 $f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \geq f(x_0)$

因此, x_0 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

7. 设函数 f 只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$. 证明 g 为连续函数.

证 设 f 的定义域为区间 I , 则 $g(x)$ 在 I 上处处有定义 (因 f 只有可去间断点, 从而极限处处存在). 任取 $x_0 \in I$, 下证 $g(x)$ 在 x_0 连续. 由于 $g(x_0) = \lim_{y \rightarrow x_0} f(y)$ 且 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y) (x \in I)$, 从而对任给正数 ϵ , 存在正数 δ , 当 $0 < |y - x_0| < \delta$ 时, 有

$$g(x_0) - \frac{\epsilon}{2} < f(y) < g(x_0) + \frac{\epsilon}{2} \quad (1)$$

任取 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 则必存在 $U(x, \eta) \subset U^\circ(x_0, \delta)$ 于是当 $y \in U(x, \eta)$ 时, (1) 成立. 由极限的不等式性质知

$$g(x_0) - \frac{\epsilon}{2} \leq g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y) \leq g(x_0) + \frac{\epsilon}{2}$$

因此当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, 有 $|g(x) - g(x_0)| < \epsilon$ 故 $g(x)$ 在 x_0 处连续.

8. 设 f 为 R 上的单调函数, 定义 $g(x) = f(x + 0)$, 证明 g 在 R 上每一点都右连续.

证 由于 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上单调函数, 故 f 只有第一类间断点. 故右极限处处存在. 于是 $g(x)$ 处处有定义, 任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 下证 g 在 x_0 右连续. 由于 $g(x_0) = f(x_0 + 0) = \lim_{y \rightarrow x_0^+} f(y)$ 且 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x^+} f(y) (-\infty < x < \infty)$, 从而对任给正数 ϵ , 存在正数 δ , 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 有

$$g(x_0) - \frac{\epsilon}{2} < f(y) < g(x_0) + \frac{\epsilon}{2} \quad (1)$$

任取 $x \in U_+^\circ(x_0, \delta)$, 则必存在 $U_+^\circ(x, \eta) \subset U_+^\circ(x_0, \delta)$. 于是

当 $y \in U_+^\circ(x, y)$ 时, (1) 成立. 由极限不等式性质知

$$g(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \leq g(x) = \lim_{y \rightarrow x^+} f(y) \leq g(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}$$

因此当 $x \in U_+^\circ(x_0, \delta)$ 时, 有 $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$, 故 $g(x)$ 在 x_0 处右连续.

9. 举出定义在 $[0, 1]$ 上符合下述要求的函数:

- (1) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 三点不连续的函数;
- (2) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 三点连续的函数;
- (3) 只在 $\frac{1}{n} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 上间断的函数;
- (4) 只在 $x = 0$ 右连续, 而在其他点都不连续的函数.

解 (1) $f(x) = \frac{1}{2x-1} + \frac{1}{3x-1} + \frac{1}{4x-1}$

(2) $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中有理数} \\ (x - \frac{1}{4})(x - \frac{1}{3})(x - \frac{1}{2}), & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中无理数} \end{cases}$

(3) $f(x) = [\frac{1}{x}]$

(4) $f(x) = \begin{cases} -x, & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中无理数} \\ x, & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中有理数} \end{cases}$

§ 2 连续函数的性质

1. 讨论复合函数 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 的连续性, 设

(1) $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = (1 - x^2)x$

解 (1) 由于 $f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2$, 故 $(f \circ g)(x) = \operatorname{sgn}(1 + x^2) \equiv 1$ 是连续函数. 又因为

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

因此, $x = 0$ 是 $g \circ f$ 的可去间断点, 其余点处处连续.

(2) 由于 $f(x) = \operatorname{sgn} x$, $g(x) = (1 - x^2)x$, 于是 $(g \circ f)(x) \equiv 0$, 可见 $g \circ f$ 处处连续. 因为

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1) \\ 0, & x = -1, 0, 1 \\ -1, & x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty) \end{cases}$$

故 $x = -1, 0, 1$ 是 $f \circ g$ 跳跃间断点

2. 设 f, g 在点 x_0 连续, 证明:

(1) 若 $f(x_0) > g(x_0)$, 则存在 $U(x_0, \delta)$, 使在其内有 $f(x) > g(x)$;

(2) 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$, 则 $f(x_0) \geq g(x_0)$

证 (1) 由于 $f(x_0) > g(x_0)$, 从而 $\varepsilon_0 = \frac{f(x_0) - g(x_0)}{2} > 0$, 因 f 在 x_0 连续, 于是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 因此, 存在正数 δ_1 , 使得当

$|x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon_0$

可见 $f(x) > \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}$ (1)

又因 g 在 x_0 连续, 从而存在正数 δ_2 , 当 $|x - x_0| < \delta_2$,

可见 $g(x) < \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}$ (2)

现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, (1), (2) 同时成立

因此 $f(x) > g(x)$, $x \in U(x_0, \delta)$

(2) 假设命题不真, 从而 $f(x_0) < g(x_0)$, 由 (1) 可知, 存在 x_0 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$, 使 $f(x) < g(x)$, $x \in U(x_0, \delta)$ 这与 $x \neq x_0$ 时, $f(x) > g(x)$ 矛盾, 故 $f(x_0) \geq g(x_0)$

3. 设 f, g 在区间 I 上连续, 记 $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$

$G(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 证明 F 和 G 也都在 I 上连续.

提示: 利用第一章总练习题 1.

证: 由 $F(x) = \frac{1}{2}\{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|\}$

$G(x) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|]$

又由,若 $f(x)$ 在 I 上连续 $\therefore h(x) = |f(x)|$ 在 I 上也连续.

由 $f(x), g(x)$ 在 I 上连续. 所以, $F(x), G(x)$ 在 I 上连续.

4. 设 f 为 R 上连续函数, 常数 $c > 0$, 记

$$F(x) = \begin{cases} -c, & \text{若 } f(x) < -c \\ f(x), & \text{若 } |f(x)| \leq c \\ c, & \text{若 } f(x) > c \end{cases}$$

证明 F 在 R 上连续.

提示: $F(x) = \max\{-c, \min\{c, f(x)\}\}$

证明: 因为 $F(x) = \frac{1}{2}(|c + f(x)| - |c - f(x)|)$

由题设, $f(x)$ 在 R 上连续. 从而 $|f(x) \pm c|$ 在 R 上连续.

所以 $F(x)$ 在 R 上连续.

5. 设 $f(x) = \sin x, g(x) = \begin{cases} x - \pi, & x \leq 0 \\ x + \pi, & x > 0 \end{cases}$ 证明: 复合函数 $f \circ g$

在 $x = 0$ 连续, 但 g 在 $x = 0$ 不连续.

证 由于 $f(x) = \sin x, g(x) = \begin{cases} x - \pi, & x \leq 0 \\ x + \pi, & x > 0 \end{cases}$

于是 $f(g(x)) = \begin{cases} \sin(x - \pi), & x \leq 0 \\ \sin(x + \pi), & x > 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x - \pi) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f \circ g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x + \pi) = 0 \quad f \circ g(0) = 0$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f \circ g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f \circ g(x) = f \circ g(0)$

从而 $f \circ g(x)$ 在 $x = 0$ 连续

但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \pi) = \pi, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - \pi) = -\pi.$

于是 $x = 0$ 是 g 的跳跃间断点, 从而 g 在 $x = 0$ 不连续.

6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 又问 f 在 $[a, +\infty)$ 上必有最大值或最小值吗?

证 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 不妨记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 对 $\varepsilon = 1$, 存在正数

证 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为正且不恒为负, 则必存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 使 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 异号, 不妨设 $x_1 < x_2, f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$. 由于函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续. 由根的存在性定理可得, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 这与不存在任何 x , 使得 $f(x) = 0$ 相矛盾, 故 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

10. 证明: 任一实系数奇次方程至少有一实根

证 设 $a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n}x + a_{2n+1} = 0$ 为一实系数奇次方程且 $a_0 \neq 0$, 令其左端为 $f(x)$ 且可设 $a_0 < 0$, 因而 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 从而存在 $a < b$, 使 $0 < f(a)$ 且 $f(b) < 0$, 在 $[a, b]$ 上应用根的存在性定理可知: $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个实根.

11. 试用一致连续的定义证明: 若 f, g 都在区间 I 上一致连续, 则 $f + g$ 也在 I 上一致连续.

证: $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $f(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\exists \delta_1 > 0$ 对任意 $x', x'' \in I$. 只要 $|x' - x''| < \delta_1$, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$, 又由于 $g(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\exists \delta_2 > 0$, 对任意 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta_2$, 就有 $|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$, 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 对任意 $x', x'' \in I$ 只要 $|x' - x''| < \delta$, 恒有 $|[f(x') + g(x')] - [f(x'') + g(x'')]|$

$$\leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $f(x) + g(x)$ 在 I 上一致连续.

12. 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

提示: $[0, +\infty) = [0, 1] \cup [1, +\infty)$, 利用定理 4.9 和例 10 的结论.

证明: 因为 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 故对任意的 $a > 0$, $\sqrt{x}$ 在 $[0, a]$ 上连续, 故在 $[0, a]$ 上一致连续, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 总 $\exists \delta_1 > 0$ 对 $[0, a]$ 中的任意 x_1, x_2 , 当 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 时有

证 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为正且不恒为负, 则必存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 使 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 异号, 不妨设 $x_1 < x_2, f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$. 由于函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续. 由根的存在性定理可得, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 这与不存在任何 x , 使得 $f(x) = 0$ 相矛盾, 故 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

10. 证明: 任一实系数奇次方程至少有一实根

证 设 $a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n}x + a_{2n+1} = 0$ 为一实系数奇次方程且 $a_0 \neq 0$, 令其左端为 $f(x)$ 且可设 $a_0 < 0$, 因而 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 从而存在 $a < b$, 使 $0 < f(a)$ 且 $f(b) < 0$, 在 $[a, b]$ 上应用根的存在性定理可知: $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内至少有一个实根.

11. 试用一致连续的定义证明: 若 f, g 都在区间 I 上一致连续, 则 $f + g$ 也在 I 上一致连续.

证: $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $f(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\exists \delta_1 > 0$ 对任意 $x', x'' \in I$. 只要 $|x' - x''| < \delta_1$, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$, 又由于 $g(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\exists \delta_2 > 0$, 对任意 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta_2$, 就有 $|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}$, 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 对任意 $x', x'' \in I$ 只要 $|x' - x''| < \delta$, 恒有 $|[f(x') + g(x')] - [f(x'') + g(x'')]|$

$$\leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $f(x) + g(x)$ 在 I 上一致连续.

12. 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

提示: $[0, +\infty) = [0, 1] \cup [1, +\infty)$, 利用定理 4.9 和例 10 的结论.

证明: 因为 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 故对任意的 $a > 0$, $\sqrt{x}$ 在 $[0, a]$ 上连续, 故在 $[0, a]$ 上一致连续, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 总 $\exists \delta_1 > 0$ 对 $[0, a]$ 中的任意 x_1, x_2 , 当 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 时有

$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$, 对上述的任意 $\epsilon > 0$, 对 $[a, +\infty)$ 上的任意 x_1, x_2 . 因为 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{|\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}|} < \frac{|x_1 - x_2|}{2\sqrt{a}}$, 只要 $\frac{|x_1 - x_2|}{2\sqrt{a}} < \epsilon$ 即可, 取 $\delta_2 = 2\sqrt{a}\epsilon$. 当 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, 有 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \epsilon$, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \frac{a}{2}\}$, 当任意 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$, 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 总有 $x_1, x_2 \in [0, a]$ 或 $x_1, x_2 \in [\frac{a}{2}, +\infty)$, 有 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \epsilon$ 成立.

综上知 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

13. 证明: $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

证 (1) 先证 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. 对任给 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 因 $|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2| \leq 2\max\{|a|, |b|\} \cdot |x_1 - x_2|$, 于是

对任给正数 ϵ , 取 $\delta = \frac{\epsilon}{2\max\{|a|, |b|\}}$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时

有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

(2) 再证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续. 取 $\epsilon_0 = 1$, 不论正数 δ 取的多么小, 只要 n 充分大, 我们总可使

$$x_n' = n + \frac{1}{n} \text{ 与 } x_n'' = n \text{ 的距离 } |x_n' - x_n''| = \frac{1}{n} < \delta,$$

$$\text{但 } |f(x') - f(x'')| = 2 + \frac{1}{n^2} > \epsilon_0$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

14. 设函数 f 在区间上满足利普希茨 (Lipschitz) 条件, 即存在常数 $L > 0$, 使得对 I 上任意两点 x', x'' 都有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''|, \text{ 证明 } f \text{ 在 } I \text{ 上一致连续.}$$

证 对任给正数 ϵ , 取 $\delta = \frac{\epsilon}{L+1}$, 对 I 上任意两点 x', x'' , 当

$|x' - x''| < \delta$ 时, 由利普希茨条件可得

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''| \leq L \cdot \frac{\epsilon}{L+1} < \epsilon$$

故 $f(x)$ 在 I 上一致连续.

15. 证明 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 提示: 利用不等式 $|\sin x' - \sin x''| \leq |x' - x''|$ (见第三章 §1 例 4)

证 对任给正数 ϵ , 取 $\delta = \frac{\epsilon}{2}$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时有 $|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x' - x''| < \delta < \epsilon$ 故 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 一致连续.

16. 设函数 f 满足第 6 题的条件. 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证: $\forall \epsilon > 0$ 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 故 $\exists Z > a$, 使当 $x' > Z, x'' > Z$ 时恒有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 由于 $f(x)$ 在 $[a, Z+1]$ 上连续, 从而 $\exists \delta' > 0$. 使当 $x' \in [a, Z+1], x'' \in [a, Z+1], |x' - x''| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 取 $\delta = \min\{\delta', Z\}$ 时, 现设 x', x'' 满足: $a \leq x' < +\infty, a \leq x'' < +\infty, |x' - x''| < \delta$ 的任何两点, 由于 $|x' - x''| < \delta$, 故 x' 与 x'' 或同时属于 $[a, Z+1]$, 或同时满足 $x' > Z, x'' > Z$, 因此, 恒有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 故 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

17. 设函数 f 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$ 证明: 存在点 $x_0 \in [0, a]$, 使得 $f(x_0) = f(x_0 + a)$

证 设 $F(x) = f(x) - f(x+a)$ 由于 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 故 $f(x+a)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 于是 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续. 且

$$F(0) = f(0) - f(a), F(a) = f(a) - f(2a) = f(a) - f(0)$$

(I) 若 $f(0) = f(a)$, 则 $x = 0, a$ 均是使得 $f(x) = f(x+a)$ 成立的 x

(II) 若 $f(0) \neq f(a)$, 则 $F(0) \cdot F(a) < 0$, 由根的存在性定理可知: 存在 $x \in (0, a)$, 使得 $F(x) = 0$ 即 $f(x) = f(x+a)$
由 (I)(II) 知结论成立.

18. 设 f 为 $[a, b]$ 上的增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$ 证明 f 在 $[a, b]$ 上连续.

证 (反证法) 设 $x_0 \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的间断点, 由于 $f(x)$ 递增, 故 $f(x)$ 在 (a, b) 上的间断点是第一类的. 于是 $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$ 都存在, 且 $f(x_0) - f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0) - f(x_0)$ 中至少有一个大于 0, 不妨设 $f(x_0) - f(x_0 - 0) > 0$ 由函数单调性可知

当 $a \leq x < x_0$ 时, $f(x) \leq f(x_0 - 0)$

当 $x_0 < x \leq b$ 时, $f(x) > f(x_0)$

即 $f(x)$ 不能取得 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0)$ 之间的实数, 这与 $f(x)$ 的值域是 $[f(a), f(b)]$ 相矛盾. 故 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续. 类似可证 $f(x)$ 在 a, b 处单侧连续. 从而 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

19. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$

证 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 f 在 $[x_1, x_n]$ 上连续. 故 f 在 $[x_1, x_n]$ 上取得最大值 M 与最小值 m , 于是对任给 $x \in [x_1, x_n]$, 有 $m \leq f(x) \leq M$ 从而

$$m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M$$

设 $x', x'' \in [x_1, x_n]$, 使得 $f(x') = M$ $f(x'') = m$ 不妨设 $x' < x''$ 由介值性定理得: 存在 $\xi \in [x', x''] \subset [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$$

20. 证明 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续

提示: $[0, +\infty) = [0, 1] \cup [1, +\infty)$ 在 $[1, +\infty)$ 上成立不等式

$$|\cos \sqrt{x'} - \cos \sqrt{x''}| \leq |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| \leq |x' - x''|$$

证 任取 $a > 0$, $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, a]$ 上连续, 从而一致连续. 即对任给正数 ϵ , 存在正数 δ_1 , 对 $x_1, x_2 \in [0, a]$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 时, 有

$$|\cos \sqrt{x_1} - \cos \sqrt{x_2}| < \epsilon$$

现再考虑 $f(x)$ 在 $[\frac{a}{2}, +\infty)$ 上的一致连续性.

由于当 $x_1, x_2 \in [\frac{a}{2}, +\infty)$ 时

$$\begin{aligned} |\cos \sqrt{x_1} - \cos \sqrt{x_2}| &= \left| 2 \sin \frac{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}{2} \sin \frac{\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}}{2} \right| \leq |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2a}} |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

对上述 ϵ , 令 $\delta_2 = \sqrt{2a}\epsilon$, 当 $x_1 - x_2 \in [\frac{a}{2}, +\infty)$

且 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$

现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \frac{a}{2}\}$, 当 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$

时, 必有 $x_1, x_2 \in [0, a]$ 或 $x_1, x_2 \in [\frac{a}{2}, +\infty)$, 从而有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$$

故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

注 该题也可由不等式 $|\cos \sqrt{x_1} - \cos \sqrt{x_2}| \leq |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|$

及 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续证明.

§ 3 初等函数的连续性

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)}; (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}})$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}; (5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}$$

解 (1) 因为该函数在 $x = 0$ 处连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)} = \frac{e^0 \cos 0 + 5}{1 + 0 + 0} = 6$$

(2) 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}} + 1}$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t}}}{\sqrt{1 + \sqrt{t + \sqrt{t^3}}}} + 1 = \frac{1}{2}, \text{ 从而}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}) = \frac{1}{2}$$

(3) 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} + \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{x}}}{\sqrt{1 + \sqrt{x + \sqrt{x^3}}} + \sqrt{1 - \sqrt{x + \sqrt{x^3}}}}$$

由于此函数在 $x = 0$ 处右连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}) = 1$$

$$(4) \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

令 $t = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t} + \sqrt{t^3}}}{\sqrt{1 + t}}$$

而此函数在 $t = 0$ 处右连续. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{t} + \sqrt{t^3}}}{\sqrt{1 + t}} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}}$$

令 $t = \sin x$ 则当 $\sin x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x} = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b$

提示: $a_n^{b_n} = e^{b_n \ln a_n}$

证: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ 知: 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > 0$.

当 $n > N$ 时, 令 $A_n = a_n^{b_n}$, 于是由 $\ln A_n = b_n \ln a_n$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln A_n = b \cdot \ln a$$

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{b_n \ln a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln A_n = e^{b \ln a} = a^b$$

总 练 习 题

1. 设函数 f 在 (a, b) 连续, 且 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 为有限值.

证明: (1) f 在 (a, b) 内有界

(2) 若存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$,

则 f 在 (a, b) 内能取到最大值.

证: (1) 把 f 延拓到闭区间 $[a, b]$: 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x = a \\ f(x), & x \in (a, b) \\ f(b-0), & x = b \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 由于 $x \in (a, b)$ 时, $F(x) = f(x)$, 于是 f 在 (a, b) 上有界.

(2) 设 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值为 $F(x_0)$, $x_0 \in [a, b]$, 则

$$f(\xi) = F(\xi) \leq F(x_0), \xi \in (a, b)$$

若 $f(\xi) = F(x_0)$, 则 $F(\xi) = f(\xi)$ 也是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

若 $f(\xi) < f(x_0)$, 则由题设知 $F(x_0) > F(a+0) = F(a)$ 且 $F(x_0) > f(b-0) = F(b)$, 从而 $a < x_0 < b$, 又因在 (a, b) 上, $F(x) = f(x)$, 故 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最大值.

2. 设函数 f 在 (a, b) 内连续, 且 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$

证明: f 在 (a, b) 内能取到最小值.

证: 由于 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$, 令 $c = \frac{a+b}{2}$, 则必存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得, 当 $x \in (a, a+\delta_1)$ 时, 有 $f(x) > f(c)$, 当 $x \in (b-\delta_2, b)$ 时 $f(x) > f(c)$ 任取 $x_1 \in (a, a+\delta_1)$, $x_2 \in (b-\delta_2, b)$, $x_1 < c < x_2$, 于是有 $f(x_1) > f(c)$, $f(x_2) > f(c)$. 由于 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2] \subset (a, b)$ 上连续. 所以 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上取最小值, 且最小值在 (x_1, x_2) 内取得, 设为 $f(x_0)$, 则 $f(x_0) \leq f(x)$. 又当 $x \in (a, x_1)$ 或 $\in (x_2, b)$ 时有 $f(x) > f(c)$, 于是对任意 $x \in (a, b)$ 时有 $f(x) > f(x_0)$,

而 $x_0 \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$. 故 $f(x)$ 在 (a, b) 内有最小值.

3. 设函数 f 在区间 I 上连续. 证明:

(1) 若对任何有理数 $r \in I$ 有 $f(r) = 0$, 则在 I 上 $f(x) \equiv 0$

(2) 若对任意两个有理数 $r_1, r_2, r_1 < r_2$, 有 $f(r_1) < f(r_2)$.

则 f 在 I 上严格增.

证: (1) 只要证明对任一无理数 $\alpha \in [a, b]$, $f(\alpha) = 0$ 即可, 在 $[a, b]$ 内取有理数 $\{r_n\}$, 使 $r_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$. 则由连续函数性质可知,

$f(r_n) \rightarrow f(a) (n \rightarrow \infty)$, 而 $f(r_n) = 0, (n = 1, 2, \dots)$ 故 $f(a) = 0$

(2) 对任意的 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$, 可在 $[a, b]$ 内取有理数列 $\{r_n'\}$ 与 $\{r_n\}$, 使 $\{r_n'\}$ 递减且 $r_n' \rightarrow x_1 (n \rightarrow \infty)$, $\{r_n\}$ 递增且 $r_n \rightarrow x_2 (n \rightarrow \infty), r_1' < r_1$, 则由函数的连续性与极限性质可知 $f(x_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n') \leq f(r_1') < f(r_1) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = f(x_2)$.

故 f 是 $[a, b]$ 上的严格递增函数.

4. 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$, 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$$

在区间 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一个根.

提示: 考虑 $f(x) = a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$

$$\text{证: 令 } f(x) = \frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3}$$

则当 $x \rightarrow \lambda_1^+$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow \lambda_2^-$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 于是存在 $x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (\lambda_1, \lambda_2) \exists x_0$, 使 $f(x_1)f(x_2) < 0$, 易见 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$, 使 $f(x_0) = 0$. 所以 $f(x)$ 在 (λ_1, λ_2) 内有一实根.

同理, $f(x)$ 在 (λ_2, λ_3) 内也有一实根.

5. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$,

使得 $|f(y)| < \frac{1}{2} |f(x)|$

证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

提示: 函数 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上有最小值 $m = f(\xi)$, 若 $m = 0$, 则已得证; 若 $m > 0$, 可得矛盾.

证: 若对任何 $x \in [a, b]$, 有 $f(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正或恒为负. 否则, 由介值性知有零点存在, 与假设矛盾. 不妨设 $f(x) > 0, x \in [a, b]$, 因 f 在 $[a, b]$ 上连续. 故必有最小值, 设 $f(x_0) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$, 则 $f(x_0) > 0$. 另一方面, 据题设, 存在与之相

应的 $y_0 \in [a, b]$, 使得 $f(y_0) = |f(y_0)| \leq \frac{1}{2} |f(x_0)| < f(x_0)$, 但这与 $f(x_0)$ 为最小值矛盾. 所以 f 在 $[a, b]$ 上必有零点.

6. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 另有一组正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$. 证明: 存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$$

注: 本章 §2 习题 19 是本题的特例, 其中 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$

证 因 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以存在最大值 M 与最小值 m .

令 $m' = \min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$

$M' = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$ 则

$$\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n) \leq \lambda_1 M' + \lambda_2 M' + \dots + \lambda_n M' = M'$$

$$\lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n) \geq \lambda_1 m' + \lambda_2 m' + \dots + \lambda_n m' = m'$$

于是 $m \leq m' \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n) \leq M' \leq M$

由介值定理, 必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$

7. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 满足 $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$, 设 $a_1 \geq 0, a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$ 证明:

(1) $\{a_n\}$ 为收敛数列; (2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$

(3) 若条件改为 $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$, 则 $t = 0$.

证 (1) 由于 $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$, 因此有 $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n \leq 0, n = 1, 2, \dots$ 即 $\{a_n\}$ 为单调递减数列. 又因 $a_1 > 0, f(x) \geq 0, a_{n+1} = f(a_n)$, 所以 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$ 综上所述可知 $\{a_n\}$ 为单调递减有下界数列, 故必为收敛数列.

(2) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $t \in [0, +\infty)$, 故有 $t = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(t)$

(3) 由 $a_n \geq 0$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$ 知 $t \geq 0$, 若 $t \neq 0$, 则 $t \in (0, +\infty)$ 且 $f(t) < t$, 但由 (2) 知 $f(t) = t$, 矛盾. 故 $t = 0$.

8. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$. 证明: 对任何正整数 n , 存在

$\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi + \frac{1}{n}) = f(\xi)$

提示: $n = 1$ 时取 $\epsilon = 0$, $n > 1$ 时令 $F(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$,

则有 $F(0) + F(\frac{1}{n}) + \cdots + F(\frac{n-1}{n}) = 0$

证 当 $n = 1$ 时 由 $f(0) = f(1)$ 知 $\xi = 0$ 满足要求

不妨设 $n > 1$. 令 $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{n})$

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x + \frac{1}{n})$ 在 $[-\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ 上连续,

从而 $g(x)$ 在 $[0, 1 - \frac{1}{n}]$ 上连续.

若对任何 $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ 有 $g(x) \neq 0$, 则恒有 $g(x) > 0$ 或有 $g(x) < 0$, 否则, 将由介值定理知存在零点.

不妨设 $g(x) > 0, x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$, 即 $f(x) > f(x + \frac{1}{n})$,

于是推得

$$f(0) > f(\frac{1}{n}) > f(\frac{2}{n}) > \cdots > f(\frac{n-1}{n}) > f(\frac{n}{n}) = f(1)$$

这与 $f(0) = f(1)$ 矛盾, 故必存在 $\xi \in [0, 1 - \frac{1}{n}] \subset [0, 1]$, 使得

$$g(\xi) = 0. \text{ 即 } f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n})$$

9. 设 f 在 $x = 0$ 连续, 且对任何 $x, y \in R$ 有

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

证明: (1) f 在 R 上连续; (2) $f(x) = f(1)x$

提示: (1) 易见 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x - x_0) + f(x_0)] = f(x_0);$$

(2) 对整数 $p, q (\neq 0)$ 有 $f(p) = pf(1), f(\frac{1}{q}) = \frac{1}{q}f(1) \Rightarrow$

对任何有理数有 $f(r) = rf(1) \Rightarrow$ 结论.

证 (1) 因 $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$

所以 $f(0) = 0$, 又对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f(x) + f(\Delta x) - f(x) = f(\Delta x)$$

所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(0) = 0$, 即 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 先证对任何有理数 r , 有 $f(rx) = rf(x)$. 事实上, 令 $y = x$, 得 $f(2x) = 2f(x)$, 由数学归纳法知, 对任何自然数 n , 有 $f(nx) = nf(x)$ 即有 $f(x) = \frac{1}{n}f(nx)$ 用 $\frac{x}{n}$ 代替 x , 有

$$f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x)$$

设 $r = \frac{p}{q}$ (p, q 为自然数), 则有

$$f(rx) = f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}f(x) = rf(x)$$

又因 $f(0) = f(x-x) = f(x) + f(-x)$, 且 $f(0) = 0$, 所以, $f(-x) = -f(x)$, 因之对任何负有理数 $-r$ ($r > 0$) 有

$$f(-rx) = -f(rx) = -rf(x)$$

综上可知对任何有理数 r 都有 $f(rx) = rf(x)$

再证对任何无理数 α 也有 $f(\alpha x) = \alpha f(x)$

事实上, 取有理数列 $\{r_n\}$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \alpha$, 则由 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续性及 $f(r_n x) = r_n f(x)$ 知

$$f(\alpha x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} r_n x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n f(x) = \alpha f(x)$$

于是对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$ 及任何实数 c 都有 $f(cx) = cf(x)$

因此, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x) = f(x \cdot 1) = xf(1)$

10. 设定义在 R 上的函数 f 在 0, 1 两点连续, 且对任何 $x \in R$ 有 $f(x^2) = f(x)$. 证明 f 为常量函数.

提示: 易见 f 偶; 对任何 $x \in R^+$, $f(x) = f(x^{2^{\frac{1}{n}}}) \rightarrow f(1)$ ($n \rightarrow \infty$)

从而得: $x \neq 0$ 时, $f(x) = f(1)$; $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(1)$.

证 当 $x \in (-1, 1)$ 且 $x \neq 0$ 时, 由条件知.

$f(x) = f(x^2) = f(x^4) = \cdots = f(x^{2^n})$, 由于 f 在 $x = 0$ 连续,

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2^n}) = f(0)$.

于是, 当 $x = 1$ 时, 由 f 的连续性可得

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(0) = f(0)$$

当 $x = -1$ 时, $f(-1) = f((-1)^2) = f(1) = f(0)$

于是可知 $f(x) \equiv f(0), x \in [-1, 1]$ 又当 $x \in (1, +\infty)$ 时有

$$f(x) = f(\sqrt{x}) = f(\sqrt[4]{x}) = \cdots = f(\sqrt[2^n]{x})$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2^n]{x} = 1$ 且 f 在 $x = 1$ 连续

$$\text{于是有 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\sqrt[2^n]{x}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = f(0)$$

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, 由于 $x^2 \in (1, +\infty)$, 于是有

$$f(x) = f(x^2) = f(1) = f(0)$$

综上可知, 对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x) \equiv f(0)$.

第五章 导数和微分

§1 导数的概念

1. 已知直线运动方程为 $s = 10t + 5t^2$, 分别令 $\Delta t = 1, 0.1, 0.01$, 求从 $t = 4$ 至 $t = 4 + \Delta t$, 这一段时间内运动的平均速度及 $t = 4$ 时的瞬时速度.

解 设 Δs 是在 Δt 时间内的运动路程, 则

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{10(t + \Delta t) + 5(t + \Delta t)^2 - 10t - 5t^2}{\Delta t} = 10 + 10t + 5\Delta t$$

当 $t = 4$ 时, $\frac{\Delta s}{\Delta t} = 50 + 5\Delta t$, 此即从 $t = 4$ 到 $t = 4 + \Delta t$ 之间的平均速度

当 $\Delta t = 1$ 时, $\frac{\Delta s}{\Delta t} = 55$; 当 $\Delta t = 0.1$ 时 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = 50.5$; 当 $\Delta t = 0.01$ 时 $\frac{\Delta s}{\Delta t} = 50.05$. 其瞬时速度为 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (50 + 5\Delta t) = 50$

2. 等速旋转的角速度等于旋转角与对应时间的比, 试由此给出变速旋转的角速度的定义.

解 设 t_0 为任一确定时刻, t_0 到 t 转过的角度为 $\Delta\theta$. 记 $\Delta t = t - t_0$, 则在 Δt 时间内, 旋转的平均角度为 $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$. 若 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ 存在, 则此极限可定义为变速旋转在 t_0 时刻的角速度.

3. 设 $f(x_0) = 0, f'(x_0) = 4$, 试求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$

解 由题设 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 4$, 而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0)}{\Delta x} = 0$

故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = 4$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3 \\ ax + b, & x < 3 \end{cases}$ 试确定 a, b 的值, 使 f 在 $x = 3$ 处可导.

解 由于当 f 在 $x = 3$ 处可导时, f 必在 $x = 3$ 处连续, 于是必有 $f(3-0) = f(3+0)$, 即 $9 = 3a + b$. 又 $f'_+(3) = 6, f'_-(3) = a$, 故 f 在 $x = 3$ 处可导时 $a = 6$, 从而 $b = -9$.

5. 试确定曲线 $y = \ln x$ 上哪些点的切线平行于下列直线:

$$(1) y = x - 1 \quad (2) y = 2x - 3$$

解 (1) 设 (x_0, y_0) 处 $y = \ln x$ 的切线平行于 $y = x - 1$, 则在该点处的斜率相等. 即 $(\ln x)'|_{x_0} = 1$. 可见 $x_0 = 1$, 从而 $y_0 = 0$. 故在 $(1, 0)$ 处 $y = \ln x$ 的切线平行于 $y = x - 1$.

(2) 由 $\frac{1}{x} = 2$ 得 $x = \frac{1}{2}$. 代入 $y = \ln x$ 中得 $y = -\ln 2$. 所以在 $(\frac{1}{2}, -\ln 2)$ 处 $y = \ln x$ 的切线平行于 $y = 2x - 3$.

6. 求下列曲线在指定点 P 的切线方程与法线方程.

$$(1) y = \frac{x^2}{4}, P(2, 1); (2) y = \cos x, P(0, 1)$$

解 (1) 因 $y' = \frac{x}{2}$ $y'(2) = 1$ 故切线方程 $y - 1 = x - 2$ 即 $y = x - 1$, 法线方程为 $y - 1 = -(x - 2)$, 即 $y = 3 - x$

(2) 因 $y' = -\sin x, y'(0) = 0$ 故切线方程为 $y = 1$, 法线方程为 $x = 0$

7. 求下列函数的导函数:

$$(1) f(x) = |x|^3; (2) f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \geq 0, \\ 1 & x < 0. \end{cases}$$

解 (1) 因 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0 \\ -x^3, & x < 0 \end{cases}$ 从而当 $x > 0$ 时 $f'(x) = 3x^2$,

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -3x^2$, 当 $x = 0$ 时, 由 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x} = 0$,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x} = 0 \text{ 得 } f'(0) = 0$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \geq 0 \\ -3x^2, & x < 0 \end{cases}$$

(2) 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 1$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 0$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1-1}{x} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-1}{x} = 0, \text{ 由于 } f'_+(0) \neq f'_-(0),$$

所以, $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导, 故 $f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$$8. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad (m \text{ 为正整数})$$

试问: (1) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 连续;

(2) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 可导;

(3) m 等于何值时, f' 在 $x = 0$ 连续.

解 (1) 当 m 为任意正整数时, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$.

因此, 当 m 为任意正整数时, f 在 $x = 0$ 连续.

$$(2) \text{ 当 } m \text{ 为大于 } 1 \text{ 的正整数时, 有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0. \text{ 这时, } f \text{ 在 } x = 0 \text{ 处可导, 且 } f'(0) = 0.$$

当 $m = 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 故 f 在 $x = 0$ 不可导

(3) 当 m 为大于 2 的正整数时, 若 $x \neq 0$, 则

$$f'(x) = mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} + x^m \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right).$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right) = 0 = f'(0)$. 故 f' 在 $x = 0$ 连续.

当 $m = 2$ 时, 因 $\lim_{x \rightarrow 0} (mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})$ 不存在, 所以 f' 在 $x = 0$ 不连续.

9. 求下列函数的稳定点

$$(1) f(x) = \sin x - \cos x \quad (2) f(x) = x - \ln x$$

解 (1) $f'(x) = \cos x + \sin x$ 令 $\cos x + \sin x = 0$

$$\therefore \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin x) = 0 \quad \text{即} \quad \sqrt{2}\sin(\frac{\pi}{4} + x) = 0$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} + x = k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \quad \therefore x = k\pi - \frac{\pi}{4} \quad \text{为稳定点} (k \in \mathbb{Z})$$

$$(2) f'(x) = 1 - \frac{1}{x}, \text{ 令 } 1 - \frac{1}{x} = 0 \quad \therefore x = 1 \text{ 为稳定点}$$

10. 设函数 f 在点 x_0 存在左右导数, 试证 f 在点 x_0 连续.

证 因 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, 由无穷小量概念, 有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0) + \alpha, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} \alpha = 0. \text{ 于是 } f(x) - f(x_0)$$

$= f'_+(x_0)(x - x_0) + \alpha(x - x_0) \rightarrow 0 (x \rightarrow x_0^+)$, 故 f 在 x_0 是右连续的. 同理可证 f 在 x_0 是左连续的. 因而 f 在 x_0 连续.

$$11. \text{ 设 } g(0) = g'(0) = 0, f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{求 } f'(0)$$

$$\begin{aligned} \text{解 } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) \sin \frac{1}{x} - g(0) \sin \frac{1}{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} \sin \frac{1}{x}, \text{ 由于 } \sin \frac{1}{x} \text{ 是有界量.} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = g'(0) = 0, \text{ 所以 } f'(0) = 0$$

12. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且对任何 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$, 若 $f'(0) = 1$ 证明对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) = f(x)$.

证 由于 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ 对一切 $x_1, x_2 \in R$ 成立, 于是对任意 $x \in R$, 有 $f(x) = f(x)f(0)$ 若 $f(x) \equiv 0$ 则结论成立.

若 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $f(0) = 1$ 于是对任一 $x \in R$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x} \\ &= f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x)f'(0) = f(x) \end{aligned}$$

13. 证明: 若 $f'(x_0)$ 存在, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0)$$

$$\begin{aligned} \text{证: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) + f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\ &= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0) \end{aligned}$$

14. 证明: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = k$, $f'_+(a) \cdot f'_-(b) > 0$, 则在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = k$

证 不妨设 $f'_+(a) > 0$ $f'_-(b) > 0$. 即 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - k}{x - a} > 0$, $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - k}{x - b} > 0$; 由极限保号性质, 分别存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得

当 $x \in U_+^\circ(a, \delta_1)$ 时, $\frac{f(x) - k}{x - a} > 0$ 即 $f(x) > k$

当 $x \in U_-^\circ(b, \delta_2)$ 时, $\frac{f(x) - k}{x - b} > 0$ 即 $f(x) < k$

取 $x_1 \in U_+^\circ(a, \delta_1), x_2 \in U_-^\circ(b, \delta_2), x_1 < x_2$ 则

$f(x_1) > k, f(x_2) < k$.

因 f 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 由介值定理知: 至少存在一点 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $f(\xi) = k$.

15. (图 5-1) 设有一吊桥, 其铁链成抛物线型, 两端系于相距 100 米高度相同的支柱上, 铁链之最低点在悬点下 10 米处, 求铁链与支柱所成之角.

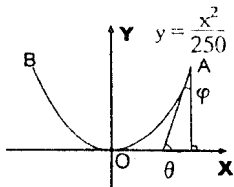


图 5-1

解 取铁链最低点处切线为 x 轴, 法线为 y 轴. 1 米为单位长, 则铁链方程是 $y = \frac{1}{250}x^2$ 悬点坐

标为 $A(50, 10)$ $B(-50, 10)$. 因 $y' = \frac{2x}{250} = \frac{x}{125}$. 这

样铁链在 A 点的切线斜率为 $y'(50) = \frac{2}{5}$ 倾斜角 $\theta = \arctan \frac{2}{5}$, 于是铁

链在 A 点与支柱的夹角是 $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2}{5}$, 在 B 点的夹角相同.

16. (图 5-2) 在曲线 $y = x^3$ 上取一点 P , 过 P 的切线与该曲线交于 Q , 证明: 曲线在 Q 处的切线斜率恰好是在 P 处切线斜率的四倍.

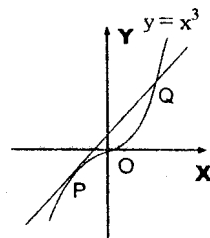


图 5-2

证: 设 P 点坐标为 (x_0, x_0^3) Q 点坐标为 (x_1, x_1^3) 由 $y' = 3x^2$ 知 $y'(x_0) = 3x_0^2$, 过 P 点曲线的切线方程为 $y - x_0^3 = 3x_0^2(x - x_0)$, 又 Q 点也在切线上, 故有 $x_1^3 - x_0^3 = 3x_0^2(x_1 - x_0)$. 从而 $x_1 = -2x_0$. 于是: $y'(-2x_0) = 12x_0^2 = 4y'(x_0)$.

可见曲线在 Q 处的切线斜率的四倍.

§ 2 求导法则

1. 求下列函数在指定点的导数

(1) 设 $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5$ 求 $f'(0), f'(1)$;

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{\cos x}$, 求 $f'(0), f'(\pi)$;

(3) 设 $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$ 求 $f'(x), f'(1), f'(4)$.

解 (1) $f'(x) = 12x^3 + 6x^2$ $f'(0) = 0$ $f'(1) = 18$

$$(2) f'(x) = \frac{\cos x + x \sin x}{\cos^2 x}, f'(0) = 1, f'(\pi) = -1$$

$$(3) f'(x) = \frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1+\sqrt{x}}}, f'(1) = \frac{1}{4\sqrt{2}}, f'(4) = \frac{1}{8\sqrt{3}}$$

2. 求下列函数的导数

$$(1) y = 3x^2 + 2$$

$$(2) y = \frac{1-x^2}{1+x+x^2}$$

$$(3) y = x^n + nx$$

$$(4) y = \frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$(5) y = x^3 \log_3 x$$

$$(6) y = e^x \cos x$$

$$(7) y = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3) \quad (8) y = \frac{\tan x}{x}$$

$$(9) y = \frac{x}{1 - \cos x}$$

$$(10) y = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x}$$

$$(11) y = (\sqrt{x} + 1) \arctan x$$

$$(12) y = \frac{1+x^2}{\sin x + \cos x}$$

解 (1) $y' = 6x$

$$(2) y' = \frac{(-2x)(1+x+x^2) - (1-x^2)(1+2x)}{(1+x+x^2)^2} = -\frac{x^2+4x+1}{(1+x+x^2)^2}$$

$$(3) y' = nx^{n-1} + n = n(x^{n-1} + 1) \quad (4) y' = \frac{1}{m} - \frac{m}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x\sqrt{x}}$$

$$(5) y' = 3x^2 \log_3 x + x^3 \frac{1}{\ln 3} \cdot \frac{1}{x} = 3x^2 \log_3 x + \frac{x^2}{\ln 3}$$

$$(6) y' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x)$$

$$(7) y = -3x^6 + x^5 - 3x^4 + 4x^3 - x^2 + 3x - 1$$

$$y' = -18x^5 + 5x^4 - 12x^3 + 12x^2 - 2x + 3$$

$$(8) y' = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} \quad (9) y' = \frac{1 - \cos x - x \sin x}{(1 - \cos x)^2}$$

$$(10) y' = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln x) + \frac{1}{x}(1 + \ln x)}{(1 - \ln x)^2} = \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{(1 - \ln x)^2} \\ = \frac{2}{x(1 - \ln x)^2}$$

$$(11) y' = \frac{\arctan x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x+1}}{1+x^2}$$

$$(12) y' = \frac{2x(\sin x + \cos x) - (1+x^2)(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2}$$

$$= \frac{2x}{\cos x + \sin x} - \frac{(1+x^2)(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2}$$

3. 求下列函数的导数

$$(1) y = x\sqrt{1-x^2}$$

$$(2) y = (x^2 - 1)^3$$

$$(3) y = \left(\frac{1+x^2}{1-x}\right)^3$$

$$(4) y = \ln(\ln x)$$

$$(5) y = \ln(\sin x)$$

$$(6) y = \lg(x^2 + x + 1)$$

$$(7) y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$(8) y = \ln \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

$$(9) y = (\sin x + \cos x)^3$$

$$(10) y = \cos^3 4x$$

$$(11) y = \sin \sqrt{1+x^2}$$

$$(12) y = (\sin x^2)^3$$

$$(13) y = \arcsin \frac{1}{x}$$

$$(14) y = (\arctan x^3)^2$$

$$(15) y = \operatorname{arccot} \frac{1+x}{1-x}$$

$$(16) y = \arcsin(\sin^2 x)$$

$$(17) y = e^{x+1}$$

$$(18) y = 2^{\sin x}$$

$$(19) y = x^{\sin x}$$

$$(20) y = x^x$$

$$(21) y = e^{-x} \sin 2x$$

$$(22) y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

$$(23) y = \sin(\sin(\sin x))$$

$$(24) y = \sin \left[\frac{x}{\sin \left(\frac{x}{\sin x} \right)} \right]$$

$$(25) y = (x - a_1)^{a_1} (x - a_2)^{a_2} \cdots (x - a_n)^{a_n}$$

$$(26) y = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x}$$

解 (1) $y' = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

$$(2)y' = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 - 1)^2$$

$$(3)y' = \frac{3(1+x^2)^2}{(1-x)^2} \cdot \frac{2x(1-x) + (1+x^2)}{(1-x)^2} \\ = \frac{3(1+x^2)^2(1+2x-x^2)}{(1-x)^4}$$

$$(4)y' = \frac{1}{x \ln x} \quad (5)y' = \frac{\cot x}{\sin x} = \cot x \quad (6)y' = \frac{2x+1}{(x^2+x+1)\ln 10}$$

$$(7)y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$(8)y = \ln \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^2}{2x} = \ln \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \\ = \ln(1 - \sqrt{1-x^2}) - \ln x$$

$$y' = \frac{1}{1 - \sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

$$(9)y' = 3(\sin x + \cos x)^2(\cos x - \sin x) = 3\cos 2x(\sin x + \cos x)$$

$$(10)y' = 3\cos^2 4x \cdot (-\sin 4x) \cdot 4 = -6\cos 4x \sin 8x$$

$$(11)y' = \cos \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x \cos \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(12)y' = 3(\sin x^2)^2 \cos x^2 \cdot 2x = 6x \cos x^2 (\sin x^2)^2$$

$$(13)y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{1}{x})^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$$

$$(14)y' = 2\arctan x^3 \cdot \frac{1}{1 + (x^3)^2} \cdot 3x^2 = \frac{6x^2 \arctan x^3}{1 + x^6}$$

$$(15)y' = -\frac{1}{1 + (\frac{1+x}{1-x})^2} \cdot \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2} = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(16)y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (\sin^2 x)^2}} \cdot 2\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 - (\sin^2 x)^2}} \\ = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 - \sin^4 x}}$$

$$(17)y' = e^{x+1} \quad (18)y' = 2^{\sin x} \cos x \ln 2$$

$$(19) y' = (e^{\sin x \ln x})' = e^{\sin x \ln x} (\cos x \ln x + \frac{1}{x} \sin x) \\ = x^{\sin x} (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})$$

$$(20) \ln y = x^x \ln x \quad \frac{y'}{y} = (x^x)' \ln x + x^{x-1}$$

$$\text{又 } (x^x)' = x^x (\ln x + 1) \quad \text{故 } y' = x^x [x^x \ln x (\ln x + 1) + x^{x-1}]$$

$$(21) y' = e^{-x} \cdot (-1) \sin 2x + e^{-x} \cos 2x \cdot 2 = e^{-x} (2 \cos 2x - \sin 2x)$$

$$(22) y' = \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} \cdot [1 + \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}} (1 + \frac{1}{2\sqrt{x}})] \\ = \frac{4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x}} + 2\sqrt{x+1}}{8\sqrt{x}\sqrt{x+\sqrt{x}}\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}$$

$$(23) y' = \cos[\sin(\sin x)] \cos(\sin x) \cos x$$

$$(24) y' = \cos \left[\frac{x}{\sin(\frac{x}{\sin x})} \right] \times \frac{\sin(\frac{x}{\sin x}) - x \cos(\frac{x}{\sin x}) \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}}{\sin^2(\frac{x}{\sin x})}$$

$$(25) \ln y = \sum_{i=1}^n a_i \ln(x - a_i)$$

$$y' = y \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - a_i} = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^{a_i} \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{x - a_i}$$

$$(26) y' = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x})^2}} \\ \times \frac{a \cos x (a + b \sin x) - b \cos x (a \sin x + b)}{(a + b \sin x)^2} \\ = \frac{\sqrt{a^2 - b^2} \cos x}{|a + b \sin x| \sqrt{a^2 - b^2} |\cos x|} = \frac{\cos x}{|a + b \sin x| |\cos x|}$$

4. 对下列各函数计算 $f'(x)$, $f'(x+1)$, $f'(x-1)$;

$$(1) f(x) = x^3; (2) f(x+1) = x^3; (3) f(x-1) = x^3$$

$$\text{解 } (1) f'(x) = 3x^2, f'(x+1) = 3(x+1)^2, f'(x-1) = 3(x-1)^2$$

$$(2) f'(x+1) = 3x^2, f'(x) = 3(x-1)^2, f'(x-1) = 3(x-2)^2$$

$$(3) f'(x-1) = 3x^2, f'(x) = 3(x+1)^2, f'(x+1) = 3(x+2)^2$$

5. 已知 g 为可导函数, a 为实数, 试求下列函数 f 的导数:

$$(1) f(x) = g(x + g(a)); (2) f(x) = g(x + g(x))$$

$$(3) f(x) = g(xg(a)); (4) f(x) = g(xg(x))$$

$$\text{解 } (1) f'(x) = g'(x + g(a)) \cdot (x + g(a))' = g'(x + g(a))$$

$$(2) f'(x) = g'(x + g(x)) \cdot (x + g(x))'$$

$$= g'(x + g(x)) \cdot (g'(x) + 1)$$

$$(3) f'(x) = g'(xg(a)) \cdot (xg(a))' = g'(xg(a)) \cdot g(a)$$

$$(4) f'(x) = g'(xg(x)) \cdot (xg(x))' = g'(xg(x)) \cdot (g(x) + xg'(x))$$

$$6. \text{ 设 } f \text{ 为可导函数, 证明: 若 } x = 1 \text{ 时, 有 } \frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d}{dx}f^2(x)$$

则必有 $f'(1) = 0$ 或 $f(1) = 1$

$$\text{证: 由 } \frac{d}{dx}f(x^2) = 2xf'(x^2) \quad \frac{d}{dx}f^2(x) = 2f(x) \cdot f'(x)$$

有 $2f'(1) = 2f(1)f'(1), f'(1)(f(1) - 1) = 0$ 所以 $f'(1) = 0$ 或 $f(1) = 1$

7. 定义双曲函数如下:

$$\text{双曲正弦函数 } \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \text{ 双曲余弦函数 } \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{双曲正切函数 } \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \text{ 双曲余切函数 } \operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$$

$$\text{证明: (1) } (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x \quad (2) (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

$$(3) (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} \quad (4) (\operatorname{coth} x)' = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

$$\text{证 } (1) (\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$$

$$(2) (\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x$$

$$(3) (\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}\right)' = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$(\text{由定义知 } \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1)$$

$$(4)(\operatorname{ch} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}\right)' = \frac{\operatorname{sh}^2 x - \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

8. 求下列函数的导数

$$(1)y = \operatorname{sh}^3 x \quad (2)y = \operatorname{ch}(\operatorname{sh} x) \quad (3)y = \ln(\operatorname{ch} x) \quad (4)y = \arctan(\operatorname{th} x)$$

$$\text{解} \quad (1)y' = 3\operatorname{sh}^2 x \operatorname{ch} x \quad (2)y' = \operatorname{sh}(\operatorname{sh} x) \operatorname{ch} x$$

$$(3)y' = \frac{1}{\operatorname{ch} x} \operatorname{sh} x = \operatorname{th} x \quad (4)y' = \frac{1}{1 + \operatorname{th}^2 x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x}$$

9. 以 $\operatorname{sh}^{-1} x, \operatorname{ch}^{-1} x, \operatorname{th}^{-1} x, \operatorname{coth}^{-1} x$ 分别表示各双曲函数的反函数, 试求下列函数的导数.

$$(1)y = \operatorname{sh}^{-1} x \quad (2)y = \operatorname{ch}^{-1} x \quad (3)y = \operatorname{th}^{-1} x \quad (4)y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

$$(5)y = \operatorname{th}^{-1} x - \operatorname{coth}^{-1} \frac{1}{x} \quad (6)y = \operatorname{sh}^{-1}(\tan x)$$

$$\text{解} \quad (1)y' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$(2)y' = \frac{1}{(\operatorname{ch} y)'} = \frac{1}{\operatorname{sh} y} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$(3)y' = \frac{1}{(\operatorname{th} y)'} = \operatorname{ch}^2 y = \frac{\operatorname{ch}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y}$$

$$(4)y' = \frac{1}{(\operatorname{cth} y)'} = -\operatorname{sh}^2 y = -\frac{\operatorname{sh}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y}$$

$$= \frac{1}{1 - \operatorname{cth}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2} \quad (|x| > 1)$$

$$(5)y' = \frac{1}{1 - x^2} - \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) = \frac{1}{1 - x^2} + \frac{1}{x^2 - 1} = 0$$

$$(6)y' = \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}} = \frac{\sec^2 x}{|\sec x|} = |\sec x|$$

§ 3 参变量函数的导数

1. 求下列由参量方程所确定的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \begin{cases} x = \cos^4 t \\ y = \sin^4 t \end{cases} \text{ 在 } t = 0, \frac{\pi}{2} \text{ 处} \quad (2) \begin{cases} x = \frac{t}{1+t} \\ y = \frac{1-t}{1+t} \end{cases} \text{ 在 } t > 0 \text{ 处}$$

解 (1) $\frac{dx}{dt} = -4\cos^3 t \sin t, \frac{dy}{dx} = 4\sin^3 t \cos t, \frac{dy}{dx} = \frac{4\sin^3 t \cos t}{-4\cos^3 t \sin t}$
 $= -\tan^2 t, \frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = 0 \quad \text{在 } t = \frac{\pi}{2} \text{ 处导数不存在.}$

(2) $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{(1+t)^2}, \frac{dy}{dt} = \frac{-2}{(1+t)^2}, \frac{dy}{dx} = -2$ 即在 $t > 0$ 的任意点处的导数为 -2

2. 设 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}, \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\pi}$

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1 \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\pi} = 0$

3. 设曲线方程 $x = 1 - t^2, y = t - t^2$, 求它在下列点处的切线方程与法线方程.

(1) $t = 1 \quad (2) t = \frac{\sqrt{2}}{2}$

解 (1) $t = 1$ 时 $x = 0, y = 0 \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{1-2t}{-2t} \Big|_{t=1} = \frac{1}{2}$

得切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$ 法线方程为 $y = -2x$

(2) $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $x = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1-2t}{-2t} \Big|_{t=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ 得

切线方程为 $2y - (2 - \sqrt{2})x = \frac{3}{2}\sqrt{2} - 2$

法线方程为 $2x + (2 - \sqrt{2})y = \frac{3}{2}\sqrt{2} - 1.$

4. 证明曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$ 上任一点的法线到原点距离等于 a .

证: t 处切线斜率为 $k_{\text{切}} = \frac{a(\cos t + t \sin t - \cos t)}{a(-\sin t + \sin t + t \cos t)} = \tan t$

设 $P(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$ 是曲线上任一点. 则过 $P(x_0, y_0)$ 的法线方程为

$$y - a(\sin t_0 - t_0 \cos t_0) = -\frac{1}{\tan t_0} [x - a(\cos t_0 + t_0 \sin t_0)]$$

$$\begin{aligned} \text{即: } y + x \cot t_0 &= a(\sin t_0 + t_0 \cos t_0) + a\left(\frac{\cos^2 t_0}{\sin t_0} + t_0 \cos t_0\right) \\ &= a\left(\sin t_0 + \frac{\cos^2 t_0}{\sin t_0}\right) = \frac{a}{\sin t_0}, \text{ 于是有 } x \cos t_0 + y \sin t_0 - a = 0 \end{aligned}$$

由法线式方程意义可知, 它与原点距离为常数 a .

5. 证明: 圆 $r = 2a \sin \theta (a > 0)$ 上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

证 设圆上任一点的切线与向径的夹角为 φ . 由本节(5)式知

$$\tan \varphi = \frac{r'(\theta)}{r(\theta)}, \text{ 而 } r'(\theta) = 2a \cos \theta, \text{ 于是有 } \tan \varphi = \frac{2a \sin \theta}{2a \cos \theta} = \tan \theta$$

因 $0 \leq \varphi \leq \pi$ 故 $\varphi = \theta$ 这表明圆 $r = 2a \sin \theta$ 上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

6. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的切线与切点向径之间的夹角.

解 设该曲线的切线与切点向径之间的夹角为 α , 则

$$\tan \alpha = \frac{r'(\varphi)}{r(\varphi)} = \frac{a(1 + \cos \varphi)}{-a \sin \varphi} = -\frac{1 + \cos \varphi}{\sin \varphi} = -\cot \frac{\varphi}{2}$$

$$\text{所以 } \alpha = \arctan(-\cot \frac{\varphi}{2}) = -\arctan(\cot \frac{\varphi}{2}) = \frac{1}{2}(\varphi - \pi)$$

§ 4 高阶导数

1. 求下列函数在指定点的高阶导数

$$(1) f(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 9 \quad \text{求 } f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1);$$

$$(2) f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{求 } f''(0), f''(1), f''(-1)$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) f'(x) &= 9x^2 + 8x - 5, f''(x) = 18x + 8, f'''(x) = 18, \\ f^{(4)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

$$(2) f'(x) = (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}, f''(x) = -3x(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}$$

$$f''(0) = 0, f''(1) = -\frac{3}{4\sqrt{2}}, f'''(-1) = \frac{3}{4\sqrt{2}}$$

2. 设函数 f 在点 $x = 1$ 处二阶可导. 证明: 若 $f'(1) = 1$, $f''(1) = 0$, 则在 $x = 1$ 处有

$$\frac{d}{dx}f(x^2) = \frac{d^2}{dx^2}f^2(x)$$

证: 即证在 $x = 1$ 处有 $(f(x^2))' = (f^2(x))''$.

由于 $(f(x^2))' = 2xf'(x^2)$,

$$(f^2(x))'' = (2f(x)f'(x))' = 2[(f'(x))^2 + f(x)f''(x)]$$

将 $f'(1) = 1$ 与 $f''(1) = 0$ 代入, 易见等式成立.

3. 求下列函数的高阶导数:

$$(1) f(x) = x \ln x \text{ 求 } f''(x); (2) f(x) = e^{-x^2} \text{ 求 } f'''(x)$$

$$(3) f(x) = \ln(1+x) \text{ 求 } f^{(5)}(x); (4) f(x) = x^3 e^x \text{ 求 } f^{(10)}(x)$$

$$\text{解 } (1) f'(x) = \ln x + 1 \quad f''(x) = \frac{1}{x}$$

$$(2) f'(x) = -2xe^{-x^2}, f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2}$$

$$f'''(x) = 4xe^{-x^2} + 8xe^{-x^2} - 8x^3e^{-x^2} = 4xe^{-x^2}(3 - 2x^2)$$

$$(3) f'(x) = \frac{1}{1+x} \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \quad f'''(x) = \frac{2!}{(1+x)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{3!}{(1+x)^4} \quad f^{(5)}(x) = \frac{4!}{(1+x)^5}$$

$$(4) \text{ 由莱布尼兹公式 } f^{(10)}(x) = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (x^3)^{(k)} (e^x)^{(10-k)} \\ = e^x (x^3 + 30x^2 + 270x + 720)$$

4. 设 f 为二阶可导函数, 求下列各函数的二阶导数

$$(1) y = f(\ln x); (2) y = f(x^n), n \in N_+; (3) y = f(f(x)).$$

$$\text{解 } (1) y' = \frac{1}{x} f'(\ln x) \quad y'' = -\frac{1}{x^2} f'(\ln x) + \frac{1}{x^2} f''(\ln x)$$

$$= \frac{1}{x^2}(f''(\ln x) - f'(\ln x))$$

$$(2) y' = nx^{n-1}f'(x^n) \quad y'' = n(n-1) \cdot x^{n-2}f'(x^n) + (nx^{n-1})^2 f''(x^n)$$

$$(3) y' = f'(f(x))f'(x) \quad y'' = f''(f(x))(f'(x))^2 + f'(f(x))f''(x)$$

5. 求下列函数的 n 阶导数.

$$(1) y = \ln x; (2) y = a^x (a > 0, a \neq 1); (3) y = \frac{1}{x(1-x)};$$

$$(4) y = \frac{\ln x}{x}; (5) f(x) = \frac{x^n}{1-x}; (6) y = e^{ax} \sin bx (a, b \text{ 均为实数})$$

$$\text{解} \quad (1) y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}, y''' = \frac{2!}{x^3}, \dots, y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}, n = 1, 2, \dots,$$

$$(2) y' = a^x \ln a, y'' = a^x (\ln a)^2, \dots, y^{(n)} = a^x (\ln a)^n, n = 1, 2, \dots$$

$$(3) y = \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \quad \text{而} \quad \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}},$$

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

$$\text{所以 } y^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = n! \left(\frac{(-1)^n}{x^{n+1}} + \frac{1}{(1-x)^{n+1}} \right)$$

$$\begin{aligned} (4) y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (\ln x)^{(k)} \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-k)} = (-1)^n n! x^{-(n+1)} \ln x \\ &+ \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k+1}} \cdot \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x + \frac{(-1)^{n-1} n!}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left(\ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^n)^{(k)} \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot n(n-1)\cdots(n-k+1) x^{n-k} \cdot \frac{(n-k)!}{(1-x)^{n-k+1}} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n! \cdot n!}{k!(n-k)!} \frac{x^{n-k}}{(1-x)^{n-k+1}} = \frac{n!}{1-x} \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{x^{n-k}}{(1-x)^{n-k}} \end{aligned}$$

(6) 应用归纳法

$$y' = ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx = e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx)$$

$$= (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} e^{ax} \sin(bx + \varphi), \text{ 其中 } \varphi = \arctan \frac{b}{a},$$

$$y'' = (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} [e^{ax} a \sin(bx + \varphi) + e^{ax} b \cos(bx + \varphi)] \\ = (a^2 + b^2) e^{ax} \sin(bx + 2\varphi)$$

$$\text{设 } y^{(n-1)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n-1}{2}} e^{ax} \sin(bx + (n-1)\varphi)$$

$$\text{则 } y^{(n)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n-1}{2}} \{ a e^{ax} \sin[bx + (n-1)\varphi] \\ + b e^{ax} \cos[bx + (n-1)\varphi] \} = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi), n = 1, 2, \dots$$

6. 求由下列参量方程所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$$

$$\text{解 } (1) \frac{dy}{dx} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{-3a \cos^2 t \sin t} = -\tan t \quad (t \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \text{ 为整数})$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(-\tan t) = \frac{(-\tan t)_t'}{x_t'} = \frac{-\frac{1}{\cos^2 t}}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3a \sin t \cos^4 t}$$

$$(2) \text{ 方法一: } \frac{dy}{dx} = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t} \right) = \frac{2}{(\cos t - \sin t)^2} / e^t (\cos t - \sin t)$$

$$= \frac{2}{e^t (\cos t - \sin t)^3}$$

$$\text{方法二: } \frac{dx}{dt} = e^t (\cos t - \sin t), \frac{dy}{dt} = e^t (\cos t + \sin t),$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t + \sin t}{\cos t - \sin t}, \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{(\cos t - \sin t)^2 + (\cos t + \sin t)^2}{(\cos t - \sin t)^2} = \frac{2}{(\cos t - \sin t)^2}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2}{e^t (\cos t - \sin t)^3}$$

7. 研究函数 $f(x) = |x^3|$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数

$$\text{解 } \text{因 } f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0 \\ -x^3, & x < 0 \end{cases} \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0 \quad \text{故 } f'(0) = 0$$

又因 $x > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2$; $x < 0$ 时, $f'(x) = -3x^2$

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x = 0$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-3x) = 0, \text{ 故 } f''(0) = 0$$

当 $x > 0$ 时, $f''(x) = 6x$, $x < 0$ 时, $f''(x) = -6x$

$$f'''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x - 0}{x - 0} = 6 \quad f'''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-6x - 0}{x - 0} = -6$$

可见 $f'''(x)$ 在 $x = 0$ 时不存在.

于是, 当 $n \leq 2$ 时, $f^{(n)}(0) = 0$, 当 $n > 2$ 时, $f^{(n)}(0)$ 不存在.

8. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 二阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 试用 $f'(x)$, $f''(x)$ 以及 $f'''(x)$ 表示 $(f^{-1})'''(y)$

$$\text{解 } x' = \frac{1}{f'(x)}, x'' = -\frac{1}{[f'(x)]^2} \frac{df'(x)}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$$

$$x''' = -\frac{f'''(x) \cdot \frac{1}{f'(x)} [f'(x)]^3 - 3[f'(x)]^2 \cdot f''(x) \cdot \frac{1}{f'(x)} \cdot f'(x)}{[f'(x)]^6}$$

$$= -\frac{f'(x)f'''(x) - 3[f''(x)]^2}{[f'(x)]^5} = \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}$$

9. 设 $y = \arctan x$ (1) 证明它满足方程 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$

(2) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$

证: (1) $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 即 $(1+x^2)y' = 1$ 两边关于 x 求导得

$$(1+x^2)y'' + 2xy' = 0 \quad \text{①}$$

$$(2) \text{ 因 } ((1+x^2)y'')^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (1+x^2)^{(k)} y^{(n-k+2)}$$

$$= (1+x^2)y^{(n+2)} + 2nxy^{(n+1)} + n(n-1)y^{(n)} \quad \text{②}$$

$$(2xy')^{(n)} = 2 \sum_{k=0}^n C_n^k x^{(k)} y^{(n-k+1)} = 2xy^{(n+1)} + 2ny^{(n)} \quad \text{③}$$

由①②③得

$$(1+x^2)y^{(n+2)} + 2x(n+1)y^{(n+1)} + n(n+1)y^{(n)} = 0$$

令 $x=0$ 得 $y^{(n+2)}(0) = -n(n+1)y^{(n)}(0)$

$$\begin{aligned} \text{所以 } y^{(n)} &= -(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0) \quad (n > 2) \\ &= (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)y^{(n-4)}(0) = \cdots, \end{aligned}$$

由于 $y''(0) = 0 \quad y'(0) = 1$

$$\text{因此 } y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ (-1)^k(2k)! & n = 2k+1 \end{cases}$$

10. 设 $y = \arcsin x$

(1) 证明它满足方程 $(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0$

(2) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$

证: (1) 由 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y'' = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$

得 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$, 由莱布尼兹公式有

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - 2nxy^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)} - xy^{(n+1)} - ny^{(n)} = 0$$

即: $(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0 \quad (1)$

(2) 在(1)中, 令 $x=0$ 得 $y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0)$,

而 $y''(0) = y^{(2k-2)}(0) = \cdots = y''(0) = 0$,

$$\begin{aligned} y^{(2k+1)}(0) &= (2k-1)^2 y^{(2k-1)}(0) = \cdots = (2k-1)^2(2k-3)^2 \cdots 3^2 \cdot 1^2 y'(0) \\ &= [(2k-1)!!]^2, \quad (k=1, 2, \cdots) \end{aligned}$$

11. 证明 函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{在 } x=0 \text{ 处 } n \text{ 阶可导且 } f^{(n)}(0) = 0$$

其中 n 为任意正整数

证 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$

$$f''(x) = \left(-\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, \cdots, f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (n=1, 2, \cdots)$$

式中 $P_n(Z)$ 为 Z 的 $3n$ 次多项式

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{e^{-\frac{1}{x^2}}} = 0$$

$$\text{设 } f^{(n)}(0) = 0 \quad \text{则由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right)}{e^{-\frac{1}{x^2}}} = 0$$

可得 $f^{(n+1)}(0) = 0$. 由引即得对任意正整数 n 都有 $f^{(n)}(0) = 0$

§ 5 微分

1. 若 $x = 1$, 而 $\Delta x = 0.1, 0.01$. 问对于 $y = x^2$, Δy 与 dy 之差分别是多少?

$$\text{解 } \Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2 \quad dy = 2x \cdot \Delta x$$

$$\Delta y - dy = 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 2x\Delta x = (\Delta x)^2$$

$$\text{当 } \Delta x = 0.1 \text{ 时, } \Delta y - dy = 0.01;$$

$$\text{当 } \Delta x = 0.01 \text{ 时, } \Delta y - dy = 0.0001$$

2. 求下列函数微分

$$(1) y = x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4$$

$$(2) y = x \ln x - x$$

$$(2) y = x^2 \cos 2x$$

$$(4) y = \frac{x}{1 - x^2}$$

$$(5) y = e^{ax} \sin bx$$

$$(6) y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$$

$$\text{解 } (1) dy = (1 + 4x - x^2 + 4x^3) dx$$

$$(2) dy = \ln x dx \quad (3) dy = (2x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x) dx$$

$$(4) dy = \frac{1 + x^2}{(1 - x^2)^2} dx$$

$$(5) dy = (ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx) dx = e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx) dx$$

$$(6) dy = \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - x^2)}} \cdot \left(-\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}\right) dx = -\frac{xdx}{|x| \sqrt{1 - x^2}}$$

3. 求下列函数的高阶微分

$$(1) \text{ 设 } u(x) = \ln x, v(x) = e^x, \text{ 求 } d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right);$$

(2) 设 $u(x) = e^{\frac{x}{2}}, v(x) = \cos 2x$, 求 $d^3(uv), d^3(\frac{u}{v})$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) d^3(uv) &= \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^x)^{(3-k)} dx^3 \\ &= (e^x \ln x + \frac{3e^x}{x} - \frac{3e^x}{x^2} + \frac{2e^x}{x^3}) dx^3 \\ &= e^x (\ln x + \frac{3}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}) dx^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d^3(\frac{u}{v}) &= \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^{-x})^{(3-k)} dx^3 \\ &= [-e^{-x} \ln x + \frac{3}{x} e^{-x} + 3 \cdot (-\frac{1}{x^2}) e^{-x} \cdot (-1) + \frac{2}{x^3} e^{-x}] dx^3 \\ &= e^{-x} (-\ln x + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}) dx^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) d^3(uv) &= \sum_{k=0}^3 C_3^k (\cos 2x)^{(k)} (e^{\frac{x}{2}})^{(3-k)} dx^3 \\ &= (\frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \cos 2x - 6 \sin 2x \cdot \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} - 12 \cos 2x \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} + 8 \sin 2x \cdot e^{\frac{x}{2}}) dx^3 \\ d^3(\frac{u}{v}) &= \sum_{k=0}^3 C_3^k (e^{\frac{x}{2}})^{(k)} (\sec 2x)^{(3-k)} dx^3 \\ &= [\frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \sec 2x + \frac{3}{4} e^{\frac{x}{2}} \cdot 2 \sec 2x \tan 2x + \frac{3}{2} e^{\frac{x}{2}} 4 \sec 2x (1 + 2 \tan^2 2x) \\ &\quad + e^{\frac{x}{2}} \cdot 8 \sec 2x \cdot \tan 2x (5 + 6 \tan^2 2x)] dx^3 \\ &= e^{\frac{x}{2}} \sec 2x (48 \tan^3 2x + 12 \tan^2 2x + \frac{83}{2} \tan 2x + \frac{49}{8}) dx^3\end{aligned}$$

4. 利用微分求近似值:

(1) $\sqrt[3]{1.02}$; (2) $\lg 11$; (3) $\tan 45^\circ 10'$; (4) $\sqrt{26}$

解 (1) 设 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}, x_0 = 1, \Delta x = 0.02$,

由 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$

$f(x_0) = 1, f'(x_0) = \frac{1}{3}$, 得 $\sqrt[3]{1.02} \approx 1 + \frac{1}{3} \times 0.02 \approx 1.007$

(2) 设 $f(x) = \lg x, x_0 = 10, \Delta x = 1$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}$,

$$f(x_0) = 1, f'(x_0) = \frac{1}{10 \ln 10}, \text{ 故 } \lg 11 \approx 1 + \frac{1}{10 \ln 10} \approx 1.0434$$

$$(3) \text{ 设 } f(x) = \tan x, x_0 = \frac{\pi}{4}, \Delta x = 10' = \frac{\pi}{1080}, \text{ 则}$$

$$f'(x) = \sec^2 x, f(x_0) = 1, f'(x_0) = 2.$$

$$\text{故 } \tan 45^\circ 10' \approx 1 + 2 \times \frac{\pi}{1080} = 1 + \frac{\pi}{540} \approx 1.0058$$

$$(4) \text{ 设 } f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 25, \Delta x = 1, \text{ 则 } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

$$f(x_0) = 5, f'(x_0) = \frac{1}{10}, \text{ 故 } \sqrt{26} \approx 5 + \frac{1}{10} = 5.1$$

5. 为了使计算出球的体积精确到 1%, 问度量半径为 r 时允许发生的相对误差至多应多少?

$$\text{解 设球体积为 } V = \frac{4}{3}\pi r^3, \text{ 则 } \Delta v \approx dv = v'(r)\Delta r = 4\pi r^2 \Delta r$$

$$\text{要使 } \left| \frac{\Delta V}{V} \right| \approx \left| \frac{dv}{v} \right| = \left| \frac{4\pi r^2 \Delta r}{\frac{4}{3}\pi r^3} \right| = 3 \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \leq 0.01.$$

$$\text{只需 } \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \leq 0.01 \times \frac{1}{3} \approx 0.33\%$$

故测量半径为 r 时所允许发生的相对误差至多应是 0.33%

6. 检验一个半径为 2 米, 中心角 55° 的工件面积(图 5-3), 现可直接测量其中心角或此角所对的弦长, 设量角最大误差为 0.5° , 量弦长最大误差为 3 毫米. 试问用哪一种方法检验的结果较为精确.

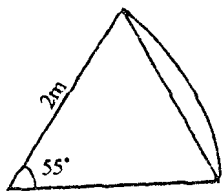


图 5-3

解 设弦长 $L = 2 \times 2 \times \sin \frac{\alpha}{2}$, 其中 α 为中心角, $\Delta \alpha$ 为量角误差. 当 $\alpha_0 = 55^\circ$ 时所引起的弦长误差.

$$|\Delta L| \approx |dL| = \left| 2 \cos \frac{\alpha_0}{2} \right| |\Delta \alpha|,$$

量角时最大误差 $|\Delta \alpha| = 0.5^\circ = \frac{\pi}{360}$, 于是由量角引起的弦长最大误

差.

$$|\Delta L| \approx |dL| = 2 \cos \frac{55^\circ}{2} \cdot \frac{\pi}{360} = 0.8870 \times \frac{\pi}{180} \approx 0.015(\text{米}) > 3(\text{毫米})$$

可见用直接测量此角所对弦长方法检验,其结果较为准确.

总练习题

1. 设 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, 证明

$$(1) y' = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (2) y^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$\text{证} \quad (1) y' = \frac{a(cx+d) - (ax+b)c}{(cx+d)^2} = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$(2) \text{ 由于 } \left(\frac{1}{(cx+d)^2} \right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}}, \text{ 所以}$$

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

2. 证明下列函数在 $x=0$ 处不可导

$$(1) f(x) = x^{\frac{2}{3}} \quad (2) f(x) = |\ln|x-1||$$

$$\text{解} \quad (1) \text{ 因 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-\frac{1}{3}} \text{ 不存在}$$

所以 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x=0$ 不可导

$$(2) f(x) = \begin{cases} \ln(x-1), & x \geq 2, \\ -\ln(x-1), & 1 < x < 2, \\ -\ln(1-x), & 0 < x < 1, \\ \ln(1-x), & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{因 } f_+'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln(1-x) - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln(1-x))^{\frac{1}{x}} = -\ln e^{-1} = 1$$

$$f_-'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x) - 0}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1-x)^{\frac{1}{x}} = \ln e^{-1} = -1$$

而 $f_+'(0) \neq f_-'(0)$, 所以 $f(x) = |\ln|x-1||$ 在 $x=0$ 不可导.

3. (1) 举出一个连续函数, 它仅在已知点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不可导

(2) 举出一个函数, 它仅在点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可导

解 (1) $f(x) = \sum_{i=1}^n |x - a_i|$ 是 R 上的连续函数, 但它在点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不可导

(2) 设 $\varphi(x)$ 在 $x = a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 处连续且 $\varphi(a_i) = 0$ 则 $f(x) = |x - a_i| \varphi(x)$, 仅在 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 可导.

4. 证明: (1) 可导的偶函数, 其导函数为奇函数

(2) 可导的奇函数, 其导函数为偶函数

(3) 可导的周期函数, 其导函数仍为周期函数

证: (1) 设 $f(x)$ 为可导的偶函数, 则有 $f(-x) = f(x)$. 对其两边求导得 $-f'(-x) = f'(x)$, 所以 $f'(x)$ 为奇函数.

(2) 设 $f(x)$ 为可导的奇函数, 则有 $f(-x) = -f(x)$. 对其两边求导得 $-f'(-x) = -f'(x)$, 即 $f'(-x) = f'(x)$, 所以 $f'(x)$ 为偶函数.

(3) 设 $f(x)$ 为可导的周期函数, T 为周期, 则 $f(x+T) = f(x)$, 两边求导即证.

5. 对下列命题, 若认为是正确的, 请给予证明. 若认为是错误的. 请举一反例予以否定.

(1) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导

(2) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, ψ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导

(3) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导

(4) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, ψ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导

解 (1) 错误. 如取 $\varphi = |x|, \psi = -|x|$, 则 $f = 0$, 易见 f 在

$x=0$ 可导. 但 φ, ψ 都在 $x=0$ 不可导.

(2) 正确. 事实上, 若 f 在 x_0 可导, 则由 $\psi = f - \varphi$ 及导数运算法则知, ψ 在点 x_0 可导, 矛盾.

(3) 错误. 如取 $\varphi = |x|, \psi = -|x|$, 则有 $f = -x^2$, 易见 f 在 $x=0$ 可导. 而 φ, ψ 在 $x=0$ 不可导.

(4) 错误. 如取 $\varphi = 0, \psi = -|x|$, 则有 $f = 0$. 而 φ 在 $x=0$ 可导. ψ 在 $x=0$ 不可导, 但 f 在 $x=0$ 可导.

6. 设 $\varphi(x)$ 在点 a 连续, $f(x) = |x-a|\varphi(x)$, 求 $f'_-(a)$ 和 $f'_+(a)$, 问在什么条件下 $f'(a)$ 存在?

解 因 $f(a) = |a-a|\varphi(a) = 0$, 又 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 连续

$$\text{所以 } f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|x-a|\varphi(x) - 0}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \varphi(x) = \varphi(a)$$

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|x-a|\varphi(x) - 0}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^-} (-\varphi(x)) = -\varphi(a)$$

因此, $f'(a)$ 存在等价于 $\varphi(a) = 0$

7. 设 f 为可导函数, 求下列各函数的一阶导数

$$(1) y = f(e^x)e^{f(x)} \quad (2) y = f(f(f(x)))$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) y' &= f'(e^x)e^xe^{f(x)} + f(e^x)e^{f(x)}f'(x) \\ &= e^{f(x)}[f'(e^x)e^x + f(e^x)f'(x)] \end{aligned}$$

$$(2) y' = f'(f(f(x)))f'(f(x))f'(x)$$

8. 设 φ, ψ 为可导函数, 求 y'

$$(1) y = \sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2} \quad (2) y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$$

$$(3) y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) \quad (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1)$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) y' &= \frac{2\varphi(x)\varphi'(x) + 2\psi(x)\psi'(x)}{2\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}} \\ &= \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{(\varphi(x))^2 + (\psi(x))^2}} \end{aligned}$$

$$(2) y' = \frac{1}{1 + \left(\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}\right)^2} \cdot \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\varphi^2(x) + \psi^2(x)} \\
(3) y' &= \left[\frac{\ln\psi(x)}{\ln\varphi(x)} \right]' = \frac{\frac{\psi'(x)}{\psi(x)}\ln\varphi(x) - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}\ln\psi(x)}{(\ln\varphi(x))^2} \\
&= \frac{\psi'(x)\varphi(x)\ln\varphi(x) - \psi(x)\varphi'(x)\ln\psi(x)}{\psi(x)\varphi(x)(\ln\varphi(x))^2}
\end{aligned}$$

9. 设 $f_{ij}(x) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 为可导函数. 证明

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{k1}(x) & f_{k2}(x) & \cdots & f_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

并利用这个结果求 $F'(x)$

$$(1) F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} \quad (2) F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}$$

证: 由行列式定义知

$$|(f_{ij}(x))| = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} f_{1j_1}(x) f_{2j_2}(x) \cdots f_{nj_n}(x)$$

从而由导数性质知

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dx} |(f_{ij}(x))| \\
&= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} \sum_{k=1}^n f_{j_1}(x) \cdots f_{k-1j_{k-1}}(x) f'_{kj_k}(x) f_{k+1j_{k+1}}(x) \cdots f_{nj_n}(x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{i_1, \dots, j_n} f_{j_1}(x) \cdots f_{j_{k-1}}(x) f_{j_k}'(x) f_{j_{k+1}}(x) \cdots f_{j_n}(x) \\
 &= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{k1}'(x) & f_{k2}'(x) & \cdots & f_{kn}'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

最后应用了行列式的定义.

$$\begin{aligned}
 (1) F'(x) &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} \\
 &\quad + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3(x^2 + 5)
 \end{aligned}$$

$$(2) F'(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 0 & 2 & 6x \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6x^2$$

第六章 微分中值定理及应用

§ 1 拉格朗日中值定理和函数的单调性

1. 试讨论下列函数在指定区间内是否存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & 0 < x \leq \frac{1}{\pi}, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = |x|, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

解 (1) 因为 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{\pi}]$ 上连续, 在 $(0, \frac{1}{\pi})$ 内可导, 且 $f(0) = f(\frac{1}{\pi})$, 所以由罗尔中值定理存在一点 $\xi \in (0, \frac{1}{\pi})$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

(2) 虽然 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, $f(-1) = f(1)$. 但 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内 $x = 0$ 点不可导. 可见, $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不满足罗尔中值定理的条件, 因此未必存在一点 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

事实上, 由于 $f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0, \end{cases}$

所以不存在一点 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

2. 证明: (1) 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ (这里 c 为常数) 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根;

(2) 方程 $x^n + px + q = 0$ (n 为自然数, p, q 为实数) 当 n 为偶数时至多有两个实根; 当 n 为奇数时至多有三个实根.

证 (1) 记 $f(x) = x^3 - 3x + c$, 用反证法. 假设 $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 内有两个不同的实根 x_1, x_2 , 那么 $f(x_1) = f(x_2)$, 又因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 所以由罗尔中值定理知: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

但 $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ 只有两个实根 $x = \pm 1$, 因此不存在 $\xi \in (0,$

1), 使得 $f'(\xi) = 0$, 于是推出矛盾.

(2) 设 $f(x) = x^n + px + q$, 用反证法.

1) 当 $n = 2k (k = 1, 2, \dots)$ 为偶数时, 假设 $f(x) = 0$ 至少有三个实根 x_1, x_2, x_3 , 不妨设 $x_1 < x_2 < x_3$, 则由罗尔中值定理知: 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使得

$f'(\xi_1) = 2k\xi_1^{2k-1} + p = 0, f'(\xi_2) = 2k\xi_2^{2k-1} + p = 0$, 但由于幂函数 x^{2k-1} 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增, 从而 $f'(x) = 2kx^{2k-1} + p$ 也在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增, 而 $\xi_1 < x_2 < \xi_2$, 所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 于是推出矛盾.

2) 当 $n = 2k + 1 (k = 0, 1, 2, \dots)$ 为奇数时, 若 $k = 0$, 结论显然成立. 若 $k = 1, 2, \dots$, 假设 $f(x) = 0$ 至少有四个实根, 则由罗尔中值定理知

$f'(x) = (2k + 1)x^{2k} + p = 0$, 即 $x^{2k} + 0 \cdot x + \frac{p}{2k + 1} = 0$ 至少有三个实根, 这与(1)的结论矛盾.

3. 证明定理 6.3 的推论 2.

证 设 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则因为 $F(x)$ 在区间 I 上可导, 且 $F'(x) = f'(x) - g'(x) \equiv 0$, 所以由定理 6.3 的推论 1 知: $F(x)$ 为 I 上的一个常量函数, 即

$$F(x) = f(x) - g(x) = c \quad (c \text{ 为某一定数}).$$

从而, 在 I 上有

$$f(x) = g(x) + c \quad (c \text{ 为某一定数}).$$

4. 证明: (1) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \geq m$, 则

$$f(b) \geq f(a) + m(b - a);$$

(2) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则 $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$;

(3) 对任意实数 x_1, x_2 , 都有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|.$$

证 (1) 因为 f 在 $[a, b]$ 上可导, 所以由拉格朗日中值定理知: 存

在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a),$$

又 $f'(\xi) \geq m$, 故

$$f(b) - f(a) \geq m(b - a), \text{ 即 } f(b) \geq f(a) + m(b - a).$$

(2) 因为 f 在 $[a, b]$ 上可导, 所以由拉格朗日中值定理知: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f(b) - f(a)| = |f'(\xi)|(b - a),$$

又 $|f'(\xi)| \leq M$, 所以 $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.

(3) 当 $x_1 = x_2$ 时结论显然成立, 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 对函数 $\sin x$ 在以 x_1, x_2 为端点的区间上应用拉格朗日中值定理, 得

$$\sin x_1 - \sin x_2 = \cos \xi \cdot (x_1 - x_2),$$

其中 ξ 在 x_1 与 x_2 之间, 因此

$$|\sin x_1 - \sin x_2| = |\cos \xi| |x_1 - x_2| \leq |x_1 - x_2|.$$

5. 应用拉格朗日中值定理证明下列不等式

$$(1) \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}, \text{ 其中 } 0 < a < b;$$

$$(2) \frac{h}{1+h^2} < \arctan h < h, \text{ 其中 } h > 0.$$

证 (1) 因为 $f(x) = \ln x$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 所以由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a = \frac{b-a}{\xi},$$

从而

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}.$$

(2) 对函数 $f(x) = \arctan x$ 在 $[0, h]$ 上应用拉格朗日中值定理知: 存在 $\xi \in (0, h)$ 使得

$$\arctan h = \arctan h - \arctan 0 = \frac{h}{1+\xi^2},$$

从而

$$\frac{h}{1+h^2} < \operatorname{arctanh} h < h.$$

6. 确定下列函数的单调区间

$$(1) f(x) = 3x - x^3 \quad (2) f(x) = 2x^2 - \ln x$$

$$(3) f(x) = \sqrt{2x - x^2} \quad (4) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$$

解 (1) 由于 $f'(x) = 3(1 - x^2)$, 故当 $|x| \leq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$; 当 $|x| \geq 1$ 时, $f'(x) \leq 0$. 所以 f 在 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 上递减, 在 $[-1, 1]$ 上递增.

(2) 由于 $f'(x) = \frac{1}{x}(4x^2 - 1)$, 故当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) \leq 0$; 当 $\frac{1}{2} \leq x < +\infty$ 时, $f'(x) \geq 0$. 所以 f 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上递减, 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上递增.

(3) 由于 $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, f 的定义域为 $0 \leq x \leq 2$, 故 f 在 $[0, 1]$ 上递增, 在 $[1, 2]$ 上递减.

(4) 由于 $f'(x) = \frac{x^2+1}{x^2} > 0, x \neq 0$, 故 f 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内递增.

7. 应用函数的单调性证明下列不等式:

$$(1) \tan x > x - \frac{x^3}{3}, x \in (0, \frac{\pi}{3});$$

$$(2) \frac{2x}{\pi} < \sin x < x, x \in (0, \frac{\pi}{2});$$

$$(3) x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, x > 0.$$

证 (1) 设 $f(x) = \tan x - x + \frac{x^3}{3}$, 则 $f'(x) = \tan^2 x + x^2 > 0$, $x \in (0, \frac{\pi}{3})$, 所以 f 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 内严格递增. 只 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $f(0) = 0$, 故当 $0 < x < \frac{\pi}{3}$ 时, $f(x) > 0$, 即 $\tan x > x - \frac{x^3}{3}$.

(2) 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{(x - \tan x)\cos x}{x^2} > 0 (0 < x < \frac{\pi}{2})$. 令 $g(x) = x - \tan x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $g'(x) = -\tan^2 x < 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故 $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格递减, 又 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $g(0) = 0$, 故在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内 $g(x) < 0$, 即 $x - \tan x < 0$, 所以当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) < 0$. 从而 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格递减. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. 所以 $\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} < \frac{\sin x}{x} < 1$, 即 $\frac{2x}{\pi} < \sin x < x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(3) 设 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$, 则 $f'(x) = \frac{x^2}{1+x} > 0 (x > 0)$ 从而当 $x > 0$ 时, f 严格递增. 又 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(0) = 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$, 即 $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$.

设 $g(x) = x - \frac{x^2}{2(1+x)} - \ln(1+x), x > 0$. 同理可证, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 即 $x - \frac{x^2}{2(1+x)} > \ln(1+x)$. 综合上述结果可得, 当 $x > 0$ 时, 有

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

8. 以 $S(x)$ 记由 $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$ 三点组成的三角形面积, 试对 $S(x)$ 应用罗尔中值定理证明拉格朗日中值定理.

证 易见

$$S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ x & f(x) & 1 \end{vmatrix},$$

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则 $S(x)$ 亦在 $[a, b]$ 上连

续,在 (a, b) 内可导,且 $S(a) = S(b) = 0$,所以由罗尔中值定理知:在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得 $S'(\xi) = 0$.而

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ x & f(x) & 1 \end{vmatrix}, \\ &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b-a & f(b)-f(a) & 0 \\ 1 & f'(x) & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} [f'(x)(b-a) - (f(b)-f(a))], \end{aligned}$$

故

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

9. 设 f 为 $[a, b]$ 上二阶可导函数, $f(a) = f(b) = 0$,并存在一点 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$,证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得 $f''(\xi) < 0$.

证 由拉格朗日中值定理知:

$$f(c) = f(c) - f(a) = f'(\xi_1)(c-a), a < \xi_1 < c$$

$$-f(c) = f(b) - f(c) = f'(\xi_2)(b-c), c < \xi_2 < b$$

因为 $f(c) > 0$,所以 $f'(\xi_1) > 0, f'(\xi_2) < 0$,从而

$$f'(\xi_2) - f'(\xi_1) < 0, \xi_2 - \xi_1 > 0$$

又由拉格朗日中值定理知:存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$,使得

$$f'(\xi_2) - f'(\xi_1) = f''(\xi)(\xi_2 - \xi_1) \quad \therefore f''(\xi) < 0$$

10. 设函数 f 在 (a, b) 内可导,且 f' 单调,证明 f' 在 (a, b) 内连续.

证 不妨设 f' 在 (a, b) 内单调递增,则对任一 $x_0 \in (a, b)$,必存在 x_0 的某一邻域 $U(x_0) \subset (a, b)$.因为 f' 在 $U_+(x_0)$ 内单调递增有下界 $f'(x_0)$,在 $U_-(x_0)$ 内单调递增有上界 $f'(x_0)$,所以 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$,

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 都存在.从而由拉格朗日中值定理的推论3,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = f'_+(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = f'_-(x_0),$$

而 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$, 故 $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续.

11. 设 $P(x)$ 为多项式, α 为 $P(x) = 0$ 的 r 重实根, 证明: α 必定是 $P'(x)$ 的 $r-1$ 重实根.

证 由题设 $P(x) = h(x)(x - \alpha)^r$, 其中 $h(x)$ 为多项式, 且 $h(\alpha) \neq 0$, 从而

$$p'(x) = (x - \alpha)^{r-1} [h'(x)(x - \alpha) + rh(x)],$$

又因 $[h'(x)(x - \alpha) + rh(x)]|_{x=\alpha} = rh(\alpha) \neq 0$, 所以 α 是 $p'(x) = 0$ 的 $r-1$ 重实根.

12. 证明: 设 f 为 n 阶可导函数, 若方程 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个相异的实根, 则方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一实根.

证 设 $f(x) = 0$ 的 $n+1$ 个相异实根为

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n,$$

则由罗尔中值定理知: 存在 $\xi_{1i} (i = 1, 2, \cdots, n)$:

$$x_0 < \xi_{11} < x_1 < \xi_{12} < x_2 < \cdots < \xi_{1n} < x_n,$$

使得 $f'(\xi_{1i}) = 0, (i = 1, 2, \cdots, n)$.

再由罗尔中值定理至少存在 $\xi_{2i} (i = 1, 2, \cdots, n-1)$:

$$\xi_{11} < \xi_{21} < \xi_{12} < \xi_{22} < \xi_{13} < \cdots < \xi_{2n-1} < \xi_{1n},$$

使得 $f''(\xi_{2i}) = 0, (i = 1, 2, \cdots, n-1)$.

如此作到第 n 步, 则知至少存在一点 $\xi: \xi_{n-11} < \xi < \xi_{n-12}$,

使得 $f^{(n)}(\xi) = 0$.

13. 设 $a, b > 0$, 证明方程 $x^3 + ax + b$ 不存在正根.

证 由于 $f'(x) = 3x^2 + a$

对于 $\forall x > 0, f'(x) = 3x^2 + a > 0$, 单调增,

而当 $x = 0$ $f(0) = b > 0$

$\therefore f(x) = x^3 + ax + b$ 不存在正根.

14. 证明: $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

证 原式等价于 $\tan x \cdot \sin x > x^2, x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 设 $f(x) = \tan x \cdot \sin x - x^2$, 则

$$f'(x) = \sin x (\sec^2 x + 1) - 2x,$$

$$f''(x) = 3\sec x - \cos x - 2,$$

$$f'''(x) = 3\tan x \sec x + \sin x > 0, x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

故 $f''(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格递增. 又 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $f''(0) = 0$, 所以 $f''(x) > 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 从而 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格递增. 又 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x) > 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 于是 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格递增, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $f(0) = 0$, 所以 $f(x) > 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 即

$$\tan x \cdot \sin x > x^2, x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

15. 证明: 若函数 f, g 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, $f(a) = g(a)$, 则在 $(a, b]$ 内有 $f(x) > g(x)$.

证 设 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) > 0, x \in (a, b]$$

故 F 在 $[a, b]$ 上严格递增, 所以当 $x \in (a, b]$, 有

$F(x) > F(a) = 0$. 故在区间 $(a, b]$ 上 $f(x) > g(x)$.

§2 柯西中值定理和不定式极限

1. 试问函数 $f(x) = x^2, g(x) = x^3$ 在区间 $[-1, 1]$ 能否应用柯西中值定理得到相应结论, 为什么?

解 不能得到, 因为 $f'(x) = 2x, g'(x) = 3x^2$, 当 $x=0$ 时, $f'(x) = g'(x) = 0$, 不满足柯西中值定理的条件.

2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$. 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

证 设 $F(x) = (b^2 - a^2)f(x) - [f(b) - f(a)]x^2$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导. 且 $F(a) = F(b)$. 故由罗尔中值定理各: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = (b^2 - a^2)f'(\xi) - 2\xi[f(b) - f(a)] = 0.$$

$$\text{即 } 2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

3. 设函数 f 在点 a , 具有连续的二阶导数. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

证 设 $g(x) = f(x) - f(x-h)$, 并取绝对值充分小的 h , 使得 $f''(x)$ 在 $U(a, 2|h|)$ 内有定义. 则由拉格朗日中值定理知

$$\begin{aligned} & f(a+h) + f(a-h) - 2f(a) \\ &= [f(a+h) - f(a)] - [f(a) - f(a-h)] \\ &= g(a+h) - g(a) = g'(\xi_1)h \\ &= [f'(\xi_1) - f'(\xi_1-h)]h = f''(\xi)h^2 \end{aligned}$$

其中 ξ_1 在 a 与 $a+h$ 之间, ξ 在 ξ_1 与 ξ_1-h 之间. 因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f''(\xi),$$

注意到当 $h \rightarrow 0$ 时, 有 $\xi \rightarrow a$, 且 $f''(x)$ 在点 a 连续, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a)$$

4. 设 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, 试证明存在 $\theta \in (\alpha, \beta)$, 使得

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \tan \theta$$

证 因为 $f(x) = -\sin x$, $g(x) = \cos x$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 内可导, $f'(x) = -\cos x$, $g'(x) = -\sin x$ 在 (α, β) 内不同时为零, $g(\alpha) \neq g(\beta)$, 所以由柯西中值定理知: 存在 $\theta \in (\alpha, \beta)$, 使得

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \tan \theta$$

5. 求下列不定式极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos x}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5}$;

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1})$;

(7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}$;

(8) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$;

(9) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{x}}$;

(10) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x$;

(11) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x})$;

(12) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}$.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{\cos x} = 1$.

(2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\cos x}{3\sin 3x} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{1+x} \cdot \frac{x}{\sin x}) = 1$.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sec^2 x \tan x}{\sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \sec^3 x = 2$.

(5) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec x \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} = 1$.

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2e^x + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+0} = \frac{1}{2}$.

(7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln \tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln \tan x}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \tan x}{\frac{1}{\sin x}}} = e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \sec^2 x \sin x} = e^0 = 1$.

(8) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{\ln x}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{\ln x}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x}} = e^{-1}$.

$$\begin{aligned}
 (9) \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(1+x^2)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x^2}} = e^0 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (10) \lim_{x \rightarrow +} \sin x \ln x &= \lim_{x \rightarrow +} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +} \left(-\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \right) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (11) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - 2x}{2x \sin^2 x + 2x^2 \sin x \cos x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2x}{2x \sin^2 x + 2x^2 \sin 2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{\sin^2 x + 2x \sin 2x + x^2 \cos 2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x}{3 \sin 2x + 6x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{3 + 3 \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x - 2x^2} = -\frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (12) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \frac{\tan x}{x}}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sec^2 x - \tan x}{2x^2 \tan x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x \tan x - \tan x}{2 \tan x + x \sec^2 x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sec^2 x \tan^2 x + \sec^4 x}{2 \sec^2 x + 2x \sec^2 x \tan x}} = e^{\frac{1}{3}}.
 \end{aligned}$$

6. 设函数 f 在 a 点具有二阶导数, 证明: 对充分小的 h , 存在 $\theta, 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}$$

证 令 $g(x) = f(a+x) + f(a-x)$

$$\begin{aligned}
 \text{则: } & \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \\
 &= \frac{g(h) - g(0)}{h^2} \\
 &= \frac{g'(h) - 0}{2h} \quad (\because g'(0) = f'(a) - f'(a) = 0) \\
 &= \frac{g'(h) - g'(0)}{2h} \\
 &= \frac{g''(\theta h)h}{2h} = \frac{g''(\theta h)}{2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}
 \end{aligned}$$

7. 求下列不定式极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2\arctan x) \ln x;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x^2} - \frac{1}{x} \right);$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} (\cotan x - \frac{1}{x});$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) \ln x.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{\frac{\pi}{2} \cos(x-1) \cos \frac{\pi x}{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{2}{\pi \cos(x-1)} \cdot \frac{\sin(x-1)}{\cos \frac{\pi x}{2}} \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi x}{2}} = -\frac{4}{\pi^2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2\arctan x) \ln x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2\arctan x}{\frac{1}{\ln x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \ln^2 x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x + 2\ln x}{x} \\
 &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \right)} = e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \right)} = 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{\tan 2x \ln \tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cot 2x}} \\
 &= e^{-\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin 2x} = e^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{(1+x)}}{x^2} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) \ln(1+x) - x}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{\sin x + x \cos x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{2 \cos x - x \sin x} = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right) \right] \\
 &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(1+x^2)} = -\frac{e}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(\frac{\pi}{2} - \arctan x)}{\ln x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{1}{2} - \arctan x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x^2}{1+x}} = e^{-1}.
 \end{aligned}$$

8. 设 $f(0) = 0$, f' 在原点的某领域内连续, 且 $f'(0) = 0$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$$

$$\begin{aligned}
 \text{证} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{f(x) \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{\ln x}}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(-x \ln^2 x) f'(x)}{1}} = e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)} = e^{0 \cdot f'(0)} = 1.
 \end{aligned}$$

9. 证明: 定理 6.6 中, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 情形时的罗

比达法则.

$$(i) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0;$$

(ii) 存在 $M_0 > 0$, 使得 f 与 g 在 $(M_0, +\infty)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 为实数, 也可为 $\pm\infty$ 或 ∞) 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证 令 $y = \frac{1}{x}$, $f(\frac{1}{y}) = F(y)$, $g(\frac{1}{y}) = G(y)$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 等价于 $y \rightarrow 0^+$, 并由条件有

$$(i) \lim_{y \rightarrow 0^+} F(y) = 0, \lim_{y \rightarrow 0^+} G(y) = 0;$$

(ii) F 与 G 在原点的某右空心邻域 $U_+^{\circ}(0)$ 内可导, 且

$$G'(y) = -\frac{1}{y^2} g'(\frac{1}{y}) \neq 0;$$

$$(iii) \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{F'(y)}{G'(y)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{y^2} f'(\frac{1}{y})}{-\frac{1}{y^2} g'(\frac{1}{y})} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = A.$$

补充定义 F 与 G 在 $y = 0$ 的值为 $F(0) = G(0) = 0$, 在 $U_+^{\circ}(0)$ 内任取一点 y , 在区间 $[0, y]$ 上应用柯西中值定理, 有

$$\frac{F(y)}{G(y)} = \frac{F(y) - F(0)}{G(y) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}, 0 < \xi < y,$$

由于 $y \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 所以令 $y \rightarrow 0^+$ 对上式取极限得

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{F(y)}{G(y)} = \lim_{\xi \rightarrow 0^+} \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{F'(y)}{G'(y)} = A,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

10. 证明: $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ 为有界函数.

证 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{2e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4xe^x} = 0,$$

所以存在 $G > 0$, 使得当 $|x| > G$ 时 $|f(x)| < 1$; 又 $f(x)$ 在闭区间

$[-G, G]$ 上连续, 所以存在 $M_1 > 0$, 使得对一切 $x \in [-G, G]$, 有 $|f(x)| \leq M_1$. 取 $M = \max\{1, M_1\}$, 则对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $|f(x)| \leq M$. 故 $f(x)$ 为有界函数.

§ 3 泰勒公式

1. 求下列函数带佩亚诺余项的麦克劳林公式

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}};$$

$$(2) f(x) = \arctan x \text{ 到含 } x^5 \text{ 的项};$$

$$(3) f(x) = \tan x \text{ 到含 } x^5 \text{ 的项}$$

$$\text{解: (1) 因为 } f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n} (1+x)^{-\frac{2n+1}{2}} - \frac{2n+1}{2}$$

$$\therefore f^{(n)}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n}$$

$$\text{因此 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

$$= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)x + \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} x^n + O(x^n)$$

$$(2) \text{ 因为 } f(0) = 0,$$

$$f'(x) = (1+x^2)^{-1}, f'(0) = 1,$$

$$f''(x) = -2x(1+x^2)^{-2}, f''(0) = 0,$$

$$f'''(x) = -2(1+x^2)^{-2} + 8x^2(1+x^2)^{-3}, f'''(0) = -2,$$

$$f^{(4)}(x) = 24x(1+x^2)^{-3} - 288x^2(1+x^2)^{-4}, f^{(4)}(0) = 0,$$

$$f^{(5)}(x) = 24(1+x^2)^{-3} - 288x^2(1+x^2)^{-4} + 384x^4$$

$$(1+x^2)^{-5}, f^{(5)}(0) = 24,$$

所以

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{24x^5}{5} + O(x^5).$$

$$(3) \text{ 因为 } f(0) = 0$$

$$f'(x) = \sec^2 x, f'(0) = 1$$

$$f''(x) = 2\sec^2 x \tan x, f''(0) = 0,$$

$$\begin{aligned}
 f'''(x) &= 4\sec^2 x \tan^2 x + 2\sec^4 x, f'''(0) = 2, \\
 f^{(4)}(x) &= 8\sec^2 x \tan^3 x + 16\sec^4 x \tan x, f^{(4)}(0) = 0, \\
 f^{(5)}(x) &= 16\sec^2 x \tan^4 x + 88\sec^4 x \tan^2 x + 16\sec^6 x, \\
 f^{(5)}(0) &= f^{(5)}(0) = 16
 \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

2. 按例 4 的方法求下列极限.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}; (2) \lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\frac{1}{x} - \cotan x).$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned}
 e^x \sin x &= [1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)][x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)] \\
 &= x + x^2 + \frac{x^2}{3} + o(x^3),
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3}] = \frac{1}{3}.$$

(2) 因为

$$\ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} + o(\frac{1}{x^2}),$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})] = \lim_{x \rightarrow \infty} [\frac{1}{2} + \frac{o(\frac{1}{x^2})}{\frac{1}{x^2}}] = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned}
 (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\frac{1}{x} - \cotan x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x[1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)]}{x^2 \sin x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x + o(x)}{\sin x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{3} \frac{x}{\sin x} + \frac{x}{\sin x} \frac{o(x)}{x} \right] = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

3. 求下列函数在指定点处带拉格朗日余项的泰勒公式

(1) $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$, 在 $x = 1$ 处;

(2) $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在 $x = 0$ 处

$$\left. \begin{aligned}
&\text{解 (1) 因为 } f(1) = 10, \\
&f'(x) = 3x^2 + 8x, f'(1) = 11, \\
&f''(x) = 6x + 8, f''(1) = 14, \\
&f'''(x) = 6, f^{(n)}(x) = 0, (n \geq 4),
\end{aligned} \right\}$$

所以

$$f(x) = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3$$

(2) 因为 $f(0) = 1$,

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}}, f^{(k)}(0) = (-1)^k k!,$$

$$k = 1, 2, \dots,$$

所以

$$f(x) = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + \frac{(-1)^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} x^{n+1} (0 < \theta < 1)$$

4. 估计下列近似公式的绝对误差:

$$(1) \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, \text{ 当 } |x| \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, \text{ 当 } x \in [0, 1].$$

$$\text{解 (1) } \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \sin(\theta x + \frac{5\pi}{2}), (0 < \theta < 1),$$

因此

$$|R_4(x)| \leq \frac{|x|^5}{5!} \leq \frac{1}{5!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{3840}, (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

(2) 设 $f(x) = \sqrt{1+x}$, 则因为

$$f(0) = 1, f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}, f'(0) = \frac{1}{2},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}, f''(0) = -\frac{1}{4},$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-\frac{5}{2}},$$

所以 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 带拉格朗日型余项的二阶马克劳林公式为

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}(1+\theta x)^{-\frac{5}{2}}, (0 < \theta < 1),$$

从而

$$|R_2(x)| = \frac{|x|^3}{16}(1+\theta x)^{-\frac{5}{2}} \leq \frac{1}{16} x \in [0, 1]$$

5. 计算: (1) 数 e 准确到 10^{-9} ;

(2) $\lg 11$ 准确到 10^{-5} .

解 (1) $e = 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!}e^\theta, (0 < \theta < 1)$, 使

$$\left| \frac{1}{(n+1)!}e^\theta \right| < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-9}, \text{解得 } n \geq 12, \text{取 } n = 12 \text{ 得}$$

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{12!}$$

$$\approx 1 + 1 + 0.5 + 0.1666666667 + 0.4166666667 + 0.0083333333 \\ + 0.0013888889 + 0.0001984127 + 0.0000248016 + 0.0000027557 \\ + 0.0000002756 + 0.0000000251 + 0.0000000021$$

(2) 由于

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \frac{1}{(1+\theta x)^5} (0 < \theta < 1),$$

所以

$$\lg(1+x) = \lg e^{\ln(1+x)} = \lg e^{\{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \frac{1}{(1+\theta x)^5}\}},$$

从而

$$\lg 11 = 1 + \lg 1.1 \approx 1 + \lg e^{0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} - \frac{0.1^4}{4}}$$

$$\approx 1 + 0.043429 - 0.002171 + 0.000145 - 0.000011$$

$$\approx 1.04139$$

其误差为

$$\lg e^{\frac{0.1}{5}} \cdot \frac{1}{(1+0.1\theta)^5} < \frac{0.15}{5} < 10^{-5}$$

§ 4 函数的极值与最大(小)值

1. 求下列函数的极值

$$(1)f(x) = 2x^3 - x^4; (2)f(x) = \frac{x^2}{1+x^2};$$

$$(3)f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}; (4)f(x) = \arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$

解: (1) 令 $f'(x) = 6x^2 - 4x^3 = 0$, 解得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{3}{2}$. 又

$f''(\frac{3}{2}) = -9 < 0$, 所以在 $x = \frac{3}{2}$ 处 $f(x)$ 有极大值 $\frac{27}{16}$. 由于当 $x \in U^0(0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$. 故在 $x = 0$ 的邻域内 f 严格递增, 所以在 $x = 0$ 处 $f(x)$ 不能取得极值.

(2) 令 $f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = 0$, 得 $x = \pm 1$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 故在 $x = 1$ 处 f 取得极大值 $f(1) = 1$. 当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$; $0 > x > -1$ 时, $f'(x) > 0$, 故在 $x = -1$ 处 f 取得极小值 $f(-1) = -1$.

(3) 令 $f'(x) = \frac{(2-\ln x)\ln x}{x^2} = 0$, 得 $x_1 = 1, x_2 = e^2$. 因为当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $1 < x < e^2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > e^2$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 f 在 $x = 1$ 处有极小值 $f(1) = 0$, 在 $x = e^2$ 处有极大值 $f(e^2) = 4e^{-2}$.

(4) 令 $f'(x) = \frac{1-x}{1+x^2} = 0$, 得 $x = 1$, 由于当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 f 在 $x = 1$ 处有极大值 $f(1) =$

$$\frac{\pi - 2\ln 2}{4}.$$

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin^2 \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(1) 证明: $x = 0$ 是函数 f 的极小值点;

(2) 说明在 f 的极小值点 $x = 0$ 处是否满足极值的第一充分条件或第二充分条件.

证 (1) 因为对任 $x \neq 0$, 有

$$f(x) = x^4 \sin^2 \frac{1}{x} \geq 0 = f(0)$$

所以 $x = 0$ 是 f 的极小值点.

(2) 易见

$$f'(x) = \begin{cases} x^2(4x \sin^2 \frac{1}{x} - \sin \frac{2}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

令 $x_n = (2n\pi + \frac{\pi}{4})^{-1}$, $y_n = (2n\pi + \frac{\pi}{2})^{-1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $x_n, y_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 计算可知 $0 < f'(y_n)$, $f'(x_n) < 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 于是 f' 在任一 $U_+^0(0, \delta)$ 内变号, 从而 f 不满足第一充分条件. 又 $f''(0) = 0$, 于是 f 也不满足第二充分条件.

3. 证明: 若函数 f 在 x_0 处有 $f_+'(x_0) < 0$ (> 0) $f_-'(x_0) > 0$ (< 0), 则 x_0 为 f 的极大(小)值点.

证 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f_+'(x_0) < 0$, 故存在某 $U_+^0(x_0, \delta_1)$, 当 $x \in U_+^0(x_0, \delta_1)$ 时, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0$, 所以 $f(x) < f(x_0)$ ($x \in U_+^0(x_0, \delta_1)$).

又因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f_-'(x_0) > 0$, 故存在某 $U^0(x_0, \delta_2)$, 当

$x \in U^0(x_0, \delta_2)$ 时, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$, 而 $x - x_0 < 0$, 故 $f(x) < f(x_0)$ ($x \in U^0(x_0, \delta_2)$). 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in U(x_0, \delta_2)$ 时有 $f(x) \leq f(x_0)$, 故 x_0 为 f 的极大值点.

另一情形同理可证.

4. 求下列函数在给定区间上的最大最小值:

$$(1) y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, [-1, 2];$$

$$(2) y = 2\tan x - \tan^2 x, [0, \frac{\pi}{2}];$$

$$(3) y = \sqrt{x} \ln x, (0, +\infty)$$

解 (1) 令 $y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x-1)(x-3) = 0$ 得 $x = 0, 1, 3$. $3 \notin [-1, 2]$, 舍去, 而 $y(0) = 1, y(1) = 2, y(-1) = -10, y(2) = -7$, 所以函数在 $x = 1$ 处取得最大值 2, 在 $x = -1$ 处取得最小值 -10.

(2) 令 $y' = 2\sec^2 x(1 - \tan x) = 0$, 得 $x = \frac{\pi}{4} \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 由于 $y(0) = 0, y(\frac{\pi}{4}) = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2\tan x - \tan^2 x) = -\infty$, 所以函数在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处取得最大值 1, 但无最小值.

(3) 令 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}(\ln x + 2) = 0$, 得 $x = e^{-2}$. 因 $y(e^{-2}) = \frac{-2}{e} < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \ln x = +\infty$. 所以函数在 $x = e^{-2}$ 处取得最小值 $\frac{-2}{e}$, 但无最大值.

5. 设 $f(x)$ 在区间 I 连续, 并且在 I 仅有唯一的极值点 x_0

证明: 若 x_0 是 f 的极大(小)值点, 则 x_0 是 $f(x)$ 在 I 上的最大(小)值点.

证明 反证法. 假设 x_0 不是最大(小)值, 则必存在不同于 x_0 的点 $x_1 \in I$, 当 $x = x_1$ 函数 f 取得最大(小)值. 这时 x_1 点也必为极大(小)值点, 这于在 I 有唯一的极值点矛盾.

6. 把长为 1 的线段截为两段,问怎样截法能使以这两段线为边所组成的矩形的面积为最大?

解 设两段线长为 $x, 1-x$, 则矩形面积为 $S = x(1-x), x \in (0, 1)$. 令 $S' = 1 - 2x = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$. 又 $S'' = -2 < 0$, 故 $x = \frac{1}{2}$ 是 S 的唯一极大值点. 又在端点处 $S = 0$, 从而 $x = \frac{1}{2}$ 就是最大值点. 所以当两段线长均为 $\frac{1}{2}$, 矩阵面积为最大.

7. 一个无盖的圆柱形容器,当给定体积为 V 时,要使容器的表面积为最小,问底的半径与容器的高的比例应该怎样?

解 设底半径为 R , 高为 h , 则体积为

$$V = \pi R^2 h,$$

表面积为

$$S = \pi R^2 + 2\pi R h = \pi R^2 + \frac{2V}{R}.$$

令 $S' = 2\pi R - \frac{2V}{R^2} = 0$, 得 $R = h$. 所以,当底半径与高的比例为 1:1 时,容器的表面积为最小.

8. 设用某仪器进行测量时,读得 n 次实验数据为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 问以怎样的数值 x 表达所要测量的真值,才能使它与这 n 个数之差的平方和为最小?

解 设 $S = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$.

令 $S' = 2 \sum_{i=1}^n (x - a_i) = 0$, 得 $x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$. 又 $S'' = 2n > 0$, 故 $x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ 为 S 的唯一极小值点. 又因 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} S = +\infty$, 从而 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ 也是最小值点, 即当用 $x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ 表达真值时,它与 n 个数之差的平方和为最小.

9. 求正数 a , 使它与其倒数之和为最小.

解 设 $f(x) = x + \frac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$, 则

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}, (x > 0)$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm 1, x = -1$ 不合题意. 又

$$f''(1) = 2 > 0,$$

故 $x = 1$ 即为所求.

10. 求下列函数的极值.

$$(1) f(x) = |x(x^2 - 1)|;$$

$$(2) f(x) = \frac{x(x^2 + 1)}{x^4 - x^2 + 1};$$

$$(3) f(x) = (x - 1)^2(x + 1)^3.$$

解 (1) $f'(x) = (3x^2 - 1)\operatorname{sgn}(x^3 - x) (x \neq 0, \pm 1)$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 另外, 在 $x = 0, \pm 1$ 处导数均不存在. 当 $x \in (0, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 时, $f'(x) > 0$; $x \in (\frac{\sqrt{3}}{3}, 1)$ 时, $f'(x) < 0$. 故在 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 处 f 取得极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

同理可得在 $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 处 f 也取得极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

因为 $f(x) \geq 0$, 又 $f(0) = f(\pm 1) = 0$, 故在 $x = 0, \pm 1$ 处 f 取得极小值 0.

$$(2) f'(x) = \frac{-(x^2 - 1)(x^4 + 5x + 1)}{(x^4 - x^2 + 1)^2}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \pm 1$. 当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$; $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(-1) = -2$ 是极小值, $f(1) = 2$ 是极大值.

(3) 令 $f'(x) = (x - 1)(x + 1)^2(5x - 1) = 0$, 得 $x = \pm 1, \frac{1}{5}$. 当 $-\infty < x < -1$ 时, $f'(x) > 0$; $-1 < x < \frac{1}{5}$ 时, $f'(x) > 0$; $\frac{1}{5} < x$

< 1 时, $f'(x) < 0$, $1 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$; 故在 $x = \frac{1}{5}$ 处 f 取得极大值 $\frac{3456}{3125}$, 在 $x = 1$ 处 f 取得极小值 0.

11. 设 $f(x) = a \ln x + bx^2 + x$, 在 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 处都取得极值; 试定出 a 与 b 的值; 并问这时 f 在 x_1 与 x_2 是取得极大值还是极小值?

解 由于 $f'(x) = \frac{a}{x} + 2bx + 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在且 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 为极值点, 从而必是稳定点, 即

$$\begin{cases} a + 2b + 1 = 0 \\ \frac{a}{2} + 4b + 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{2}{3}, b = -\frac{1}{6}$, 于是

$$f(x) = -\frac{2}{3} \ln x - \frac{1}{6} x^2 + x$$

因 $f''(1) = \frac{1}{3} > 0, f''(2) = -\frac{1}{6} < 0$, 故 f 在 $x = 1$ 处取得极小值, 在 $x = 2$ 处取得极大值.

12. 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上哪一点的法线被抛物线所截之线段最短.

解 设 (a, b) 为抛物线上满足要求的一点 ($b^2 = 2pa$), 由于 $2yy' = 2p$, 故 $y' = \frac{p}{y}, y'(a) = \frac{p}{b}$. 于是抛物线在点 (a, b) 的法线方程为: $y = -\frac{b}{p}(x - a) + b$. 解方程组

$$\begin{cases} y = -\frac{b}{p}(x - a) + b & (1) \\ y^2 = 2px & (2) \end{cases}$$

以求法线与抛物线的另一交点:

将(1)代入(2), 得

$$b^2 x^2 - (2b^2 a + 2pb^2 + 2p^3)x + p^2 b^2 + b^2 a^2 + 2pb^2 a = 0.$$

设另一交点为 (a', b') , 则由韦达定理, 得

$$a + a' = \frac{2b^2a + 2pb^2 + 2p^3}{b^2},$$

所以 $a' = \frac{2b^2a + 2pb^2 + 2p^3 - 2b^2}{b^2}$. 又 $b^2 = 2pa$, 故

$$a' = \frac{(a+p)^2}{a}.$$

将上式代入(1), 得 $b' = -\frac{b(a+p)}{a}$. 所以法线被抛物线所截线段长度的平方为:

$$D(a) = (a' - a)^2 + (b' - b)^2 = \frac{p(p+2a)^3}{a^2}.$$

由 $D'(a) = \frac{2p(p+2a)^2(a-p)}{a^3} = 0$, 得 $a = p, -\frac{p}{2}$. 由于 p 与 a 同

号, 故 $a = p$. 于是 $b = \pm\sqrt{2}P$. 故所求点为 $(p, \pm\sqrt{2}p)$.

13. 要把货物从运河边上 A 城运往与运河相距为 $BC = a$ 千米的 B 城 (见图 6-1). 轮船运费的单价是 α 元/千米. 火车运费的单价是 β 元/千米 ($\beta > \alpha$), 试求运河边上的一点 M, 修建铁路 MB, 使总运费最省.

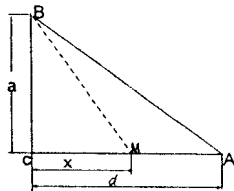


图 6-1

解 设 $MC = x$, 则 $AM = d - x$, $BM = \sqrt{a^2 + x^2}$. 于是总运费为:

$$f(x) = \alpha(d - x) + \beta\sqrt{a^2 + x^2} \quad (x > 0).$$

$$\text{由 } f'(x) = -\alpha + \frac{\beta x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = 0,$$

$$\text{得 } x = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}.$$

由于

$$f(0) = \alpha d + \beta a$$

$$f(d) = \beta\sqrt{a^2 + d^2}$$

$$f\left(\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}\right) = \frac{\alpha d + a}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}} < \alpha d + a\beta = f(0)$$

令 $\alpha = \beta \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} &= \beta \sqrt{a^2 + d^2} \left(\frac{d}{\sqrt{a^2 + d^2}} \sin \theta + \frac{a}{\sqrt{a^2 + d^2}} \cos \theta \right) \\ &= \beta \sqrt{a^2 + d^2} \sin(\theta + \varphi) \leq \beta \sqrt{a^2 + d^2} \\ &= f(d) \end{aligned}$$

故 $f\left(\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}\right)$ 为 $f(x)$ 在 $[0, d]$ 上的最小值. 即离 C 点

$\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$ 公里处修铁路运费最省.

§ 5 函数的凸性与拐点

1. 确定下列函数的凸性区间与拐点:

$$(1) y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25; (2) y = x + \frac{1}{x};$$

$$(3) y = x^2 + \frac{1}{x}; (4) y = \ln(x^2 + 1);$$

$$(5) y = \frac{1}{1 + x^2}$$

解 (1) 令 $y'' = 12x - 6 = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$. 当 $x < \frac{1}{2}$ 时, $y'' < 0$, 故函数 y 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内为凹函数. 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $y'' > 0$, 故 y 为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内的凸函数.

由于在 $U_+^\circ(\frac{1}{2})$ 与 $U_-^\circ(\frac{1}{2})$ 内 y'' 的符号相反, 故 $(\frac{1}{2}, \frac{13}{2})$ 为曲线的拐点.

(2) 由于 $y'' = \frac{2}{x^3}$, 当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$, $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 于是函数 y 为 $(-\infty, 0)$ 内的凹函数, 为 $(0, +\infty)$ 内的凸函数.

由于 $x = 0$ 不在函数的定义域中, 故曲线无拐点.

(3) 令 $y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = 0$, 得 $x = -1$. 当 $x < -1$ 时, $y'' > 0$; $-1 < x < 0$ 时, $y'' < 0$; $x > 0$ 时, $y'' > 0$, 故函数 y 在 $(-\infty, -1)$ 内为凸函数, 在 $(-1, 0)$ 内为凹函数, 在 $(0, +\infty)$ 内为凸函数, $(-1, 0)$ 是曲线的拐点.

(4) 令 $y'' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = 0$, 得 $x = \pm 1$. 当 $x > 1$ 时, $y'' < 0$; $x < -1$ 时, $y'' < 0$; $-1 < x < 1$ 时, $y'' > 0$. 故函数 y 在 $(1, +\infty)$ 内为凹函数, 在 $(-\infty, -1)$ 内为凹函数, 在 $(-1, 1)$ 内为凸函数. $(-1, \ln 2)$ 与 $(1, \ln 2)$ 均是曲线的拐点.

(5) 令 $y'' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} = 0$, 得 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. 当 $x > \sqrt{\frac{1}{3}}$ 或 $x < -\sqrt{\frac{1}{3}}$ 时, $y'' > 0$; $-\sqrt{\frac{1}{3}} < x < \sqrt{\frac{1}{3}}$ 时, $y'' < 0$, 故函数 f 在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{3}}]$ 与 $[\sqrt{\frac{1}{3}}, +\infty)$ 内为凸函数; 在 $[-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}]$ 内为凹函数. $[-\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{3}{4}]$ 与 $[\sqrt{\frac{1}{3}}, \frac{3}{4}]$ 均是曲线的拐点.

2. 问 a 和 b 为何值时, 点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点?

解 因为 $(1, 3)$ 在曲线上, 所以 $y(1) = a + b = 3$. 又 $(1, 3)$ 为拐点且 $y'' = 6ax + 2b$, 故 $y''(1) = 6a + 2b = 0$. 解方程组

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 6a + 2b = 0 \end{cases}$$

得 $a = -\frac{3}{2}, b = \frac{9}{2}$.

即 a 为 $-\frac{3}{2}, b$ 为 $\frac{9}{2}$ 时, 点 $(1, 3)$ 为曲线的拐点.

3. 证明:

(1) 若 f 为凸函数, λ 为非负实数, 则 λf 为凸函数;

(2) 若 f, g 均为凸函数, 则 $f + g$ 为凸函数;

(3) 若 f 为区间 I 上凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上凸的递增函数, 则 $g \circ f$

为 I 上凸函数.

证 (1) 设 x_1, x_2 为任意两点, $\mu \in (0, 1)$, 则

$$f(\mu x_1 + (1 - \mu)x_2) \leq \mu f(x_1) + (1 - \mu)f(x_2).$$

给上式两端乘以 $\lambda (> 0)$, 得

$$\lambda f(\mu x_1 + (1 - \mu)x_2) \leq \mu(\lambda f(x_1) + (1 - \mu)(\lambda f(x_2))).$$

由定义, λf 为凸函数.

(2) 设 x_1, x_2 为任意两点, $\lambda \in (0, 1)$, 则

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

$$g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda g(x_1) + (1 - \lambda)g(x_2)$$

上述二式相加, 得

$$\begin{aligned} & f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \\ & \leq \lambda(f(x_1) + g(x_1)) + (1 - \lambda)(f(x_2) + g(x_2)). \end{aligned}$$

由定义, $f + g$ 为凸函数.

(3) 设 x_1, x_2 为 I 上任意两点, $\lambda \in (0, 1)$, 则

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

由于 $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \in f(I) \subset J$, 且 g 为 J 上递增函数, 故

$$g[\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)] \leq g[\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)]$$

又 g 为 J 上凸函数, 于是

$$g[\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)] \leq \lambda g[f(x_1)] + (1 - \lambda)[g(x_2)]$$

综合上述讨论可得

$(g \circ f)(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda(g \circ f)(x_1) + (1 - \lambda)(g \circ f)(x_2)$. 所以, $g \circ f$ 为 I 上凸函数.

4. 设 f 为区间 I 上严格凸函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的极小值点, 则 x_0 为 f 在 I 上唯一的极小值点.

证 假设 f 在 I 上还有另一极小值点 x' , 不妨设 $x_0 < x'$. 由定义, 存在某正数 δ (取 $\delta < \frac{x' - x_0}{2}$). 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$; $x \in U(x', \delta)$ 时, 有 $f(x) \geq f(x')$. 现在 $U_+^*(x_0, \delta)$ 内任取一点 x_1 , 在 U

$^{\circ}(x', \delta)$ 内任取一点 x_2 , 则

$$\begin{aligned} f(x_1) &\geq f(x_0), f(x_2) \geq f(x') \\ \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x - x_0} &\geq 0, \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2} \leq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

另一方面, 由于 $x_0 < x_1 < x_2 < x'$, 且 f 为 I 上严格凸函数, 故

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x - x_0} < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x') - f(x_2)}{x' - x_2}$$

与(1)矛盾, 所以 x_0 为 f 在 I 上唯一的极小值点.

5. 应用凸函数概念证明如下不等式:

(1) 对任意实数 a, b , 有 $e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b)$;

(2) 对任何非负实数 a, b , 有

$$2\arctan\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \arctan a + \arctan b.$$

证 (1) 设 $y = e^x$, 则 $y'' = e^x > 0, x \in (-\infty, \infty)$. 故 y 为 $(-\infty, +\infty)$ 上凸函数. 从而对 $x_1 = a, x_2 = b, \lambda = \frac{1}{2}$, 有

$$y\left(\frac{1}{2}x_1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)x_2\right) \leq \frac{1}{2}y(x_1) + \left(1 - \frac{1}{2}\right)y(x_2),$$

即 $e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b)$.

(2) 设 $y = \arctan x$, 则 $y'' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} < 0, x \in (0+\infty)$. 故 y 为 $(0, +\infty)$ 内的凹函数. 令 $x_1 = a > 0, x_2 = b > 0, \lambda = \frac{1}{2}$, 则

$$y\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{1}{2}[y(x_1) + y(x_2)],$$

即 $2\arctan\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \arctan a + \arctan b$.

6. 证明: 若 f, g 均为区间 I 上凸函数, 则 $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 也是 I 上凸函数.

证 设 x_1, x_2 为 I 上任意两点, $\lambda \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &\leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2) \\ g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) &\leq \lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} &F(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \\ &= \max \{f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2), g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)\} \\ &\leq \lambda F(x_1) + (1-\lambda)F(x_2) \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 是 I 上凸函数.

7. 证明: (1) f 为区间 I 上凸函数的充要条件是对 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0.$$

(2) f 为严格凸函数的充要条件是对任意 $x_1 < x_2 < x_3$, $\Delta > 0$.

证 (1)

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 0 & x_2 - x_1 & f(x_2) - f(x_1) \\ 0 & x_3 - x_1 & f(x_3) - f(x_1) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & f(x_2) - f(x_1) \\ x_3 - x_1 & f(x_3) - f(x_1) \end{vmatrix} \\ &= (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_1)] - (x_3 - x_1)[f(x_2) - f(x_1)] \quad (1) \end{aligned}$$

由引理, f 为 I 上凸函数的充要条件是对 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \quad (2)$$

由(1)式得, (2)式成立的充要条件是 $\Delta \geq 0$. 所以 f 为 I 上凸函数的充要条件是对 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 恒有 $\Delta \geq 0$.

(2) 与(1)同理可证.

8. 应用詹森不等式证明:

(1) 设 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

(2) 设 $a_i, b_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 有

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 $p > 0, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证 (1) 设 $f(x) = -\ln x$, 则 $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0, x \in (0, +\infty)$. 故 f 是 $(0, +\infty)$ 内的凸函数. 取 $x_i = a_i \in (0, +\infty), \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. 由詹森不等式, 有

$$\begin{aligned} -\ln \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \right) &\leq \sum_{i=1}^n \lambda_i (-\ln a_i) = -\sum_{i=1}^n \ln a^{\lambda_i} \\ &= -\ln (a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n}) \end{aligned}$$

由 $\ln x$ 的单调性, 有

$$a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n} \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i \quad (1)$$

取 $x_1 = \frac{1}{a_1} > 0, \lambda_1 > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 则有

$$-\ln \left(\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{a_i} \right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(-\ln \frac{1}{a_i} \right) = -\ln \frac{1}{a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n}}$$

$$\text{从而 } \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{a_i} \geq \frac{1}{a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \dots a_n^{\lambda_n}} \quad (2)$$

取 $\lambda_i = \frac{1}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$. 由(1)、(2) 两式即得

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

(2) 首先证明: 若 $a, b \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \quad (3)$$

在(1)式中, 令 $n = 2, \lambda_1 = \frac{1}{p}, \lambda_2 = \frac{1}{q}, a_1 = a^p > 0, a_2 = b^q > 0$, 则

$$(a^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (b^q)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

$$\text{即 } ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$$

$$\text{分别设 } a = \frac{a_k}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)^{\frac{1}{p}}}, b = \frac{b_k}{(\sum_{i=1}^n b_i^q)^{\frac{1}{q}}}, (k = 1, 2, \dots, n)$$

则由(3)式, 得

$$\frac{a_k b_k}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{i=1}^n b_i^q)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_k^p}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)} + \frac{1}{q} \frac{b_k^q}{(\sum_{i=1}^n b_i^q)} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

将 $k = 1, 2, \dots, n$ 的 n 个不等式两端分别相加, 可得

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq (\sum_{k=1}^n a_k^p)^{\frac{1}{p}} (\sum_{k=1}^n b_k^q)^{\frac{1}{q}}$$

§6 函数图像的讨论

按函数作图步骤, 作下列函数图象:

$$(1) y = x^3 + 6x^2 - 15x - 20;$$

解 1) 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

$$2) \text{ 曲线与 } x \text{ 轴交于点 } (-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0), (-1, 0), (-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0),$$

0), 与 y 轴交于点 $(0, -20)$;

$$3) \text{ 令 } y' = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x+5)(x-1) = 0, \text{ 解得 } x = -5,$$

1.

$$\text{令 } y'' = 6x + 12 = 6(x+2) = 0, \text{ 解得 } x = -2.$$

现列表讨论函数的单调区间、极值点、凸性区间及拐点:

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	0	+	+	+
y	↗凹	80, 极大	↘凹	26, 拐点	↘凸	-28, 极小	↗凸

4) 无渐近线.

根据上述讨论结果作函数图形如图 6-2.

$$(2) y = \frac{x^3}{2(1+x)^2};$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$;

2) 曲线与坐标轴仅交于原点 $(0, 0)$;

$$3) \text{ 令 } y' = \frac{x^2(x+3)}{2(1+x)^3} = 0, \text{ 解得 } x = -3, 0.$$

$$\text{令 } y'' = \frac{3x}{(1+x)^4} = 0, \text{ 解得 } x = 0.$$

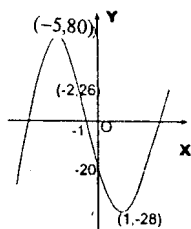


图 6-2

现列表讨论函数的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点:

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	+	0	-	+	0	+
y''	-	-	-	-	0	+
y	- ↗凹	$-\frac{27}{8}$, 极大	- ↘凹	- ↗凹	0, 拐点	+ ↗凸

$$4) \text{ 因为 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2(1+x)^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - \frac{1}{2}x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 - x}{2(1+x)^2} = -1,$$

所以直线 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 是曲线的斜渐近线.

又因为

$$\lim_{x \rightarrow -1} y = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3}{2(1+x)^2} = \infty,$$

所以直线 $x = -1$ 是曲线的垂直渐近线.

据上述讨论结果作函数图形,如图 6-3.

$$(3) y = x - 2\arctan x;$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 函数为奇函数,其图形关于原点对称;

3) 曲线过原点 $(0,0)$;

$$4) \text{ 令 } y' = 1 - \frac{2}{1+x^2} = \frac{(x+1)(x-1)}{1+x^2} = 0, \text{ 解}$$

得 $x = -1, 1$. 令 $y'' = \frac{4x}{(1+x^2)^2} = 0$, 解得 $x = 0$.

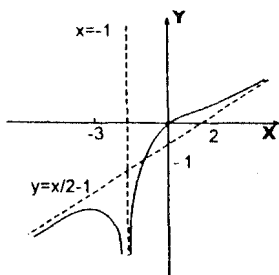


图 6-3

现列表讨论函数的单调区间,极值点,凸性区间及拐点:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	0	+	+	+
y	↗ 凹	$-\frac{\pi}{2} - 1$, 极大	↘ 凹	0, 拐点	↘ 凹	$1 - \frac{\pi}{2}$, 极小	↗ 凸

5) 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2\arctan x}{x}\right) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-2\arctan x) = -\pi,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2\arctan x) = \pi,$$

所以曲线有两条斜渐近线 $y = x \pm \pi$. 而无垂直渐近线.

据以上讨论结果作函数图形如图 6-4.

$$(4) y = xe^{-x}.$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 曲线与坐标轴仅交于原点 $(0,0)$;

$$3) \text{ 令 } y' = \frac{1-x}{e^x} = 0, \text{ 解得 } x = 1.$$

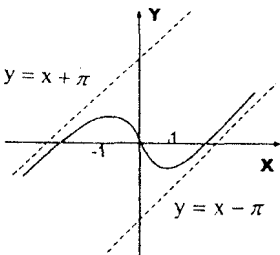


图 6-4

令 $y'' = \frac{x-2}{e^x} = 0$, 解得 $x = 2$.

现列表讨论函数的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点:

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
y'	+	0	-	-	-
y''	-	-	-	0	+
y	↗ 凹	e^{-1} , 极大	↘ 凹	$2e^{-2}$, 拐点	↘ 凸

4) 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0,$$

所以曲线有一条水平渐近 $y = 0$.

无垂直渐近线.

据以上讨论结果作函数图形如

图 6-5.

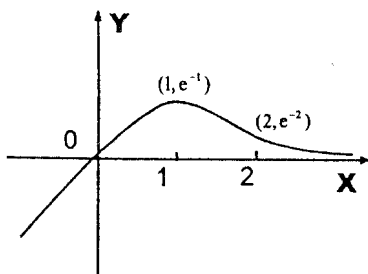


图 6-5

$$(1) y = 3x^5 - 5x^3;$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 函数为奇函数, 其图形关于原点对称, 因此可只讨论 $[0, +\infty)$ 上的情形;

3) 曲线与坐标轴交于点 $(0, 0)$, $(-\frac{\sqrt{15}}{3}, 0)$, $(\frac{\sqrt{15}}{3}, 0)$;

4) 令 $y' = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x+1)(x-1) = 0$, 解得 $x = 0, \pm 1$, 令

$$y'' = 60x^3 - 30x = 60x(x + \frac{\sqrt{2}}{2})(x - \frac{\sqrt{2}}{2}) = 0, \text{ 解得}$$

$$x = 0, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

现列表讨论函数在 $[0, +\infty)$ 上的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点:

x	0	$(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	0	-	-	-	0	+
y''	0	-	0	+	+	+
y	0, 拐点	↘ 凹	$-\frac{7\sqrt{2}}{8}$, 拐点	↘ 凸	-2, 极小	↗ 凸

5) 无渐近线.

据以上讨论结果作函数图形如图 6-6.

$$(6) y = e^{-x^2};$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 函数为偶函数, 其图形关于 y 轴对称, 因此可只讨论 $[0, +\infty)$ 上的情形;

3) 曲线在 x 轴的上方, 且与 y 轴交于点 $(0, 1)$;

$$4) \text{ 令 } y' = -\frac{2x}{e^x} = 0, \text{ 解得 } x = 0.$$

$$\text{令 } y'' = \frac{4(x + \frac{\sqrt{2}}{2})(x - \frac{\sqrt{2}}{2})}{e^{x^2}} = 0, \text{ 解得 } x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

现列表讨论函数在 $[0, +\infty)$ 上的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点:

x	0	$(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$
y'	0	-	-	-
y''	-	-	0	+
y	1, 极大	↘ 凹	$e^{-\frac{1}{2}}$, 拐点	↘ 凸

5) 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0,$$

所以曲线有一条水平渐近线 $y = 0$.

无垂直渐近线.

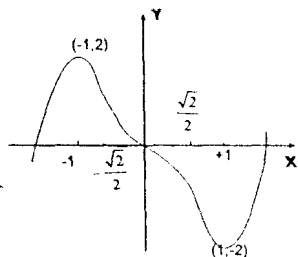


图 6-6

据以上讨论结果作函数图形如

图 6-7.

$$(7) y = (x-1)x^{\frac{2}{3}};$$

解 1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 曲线与坐标轴交于点 $(0,0)$, $(1,0)$;

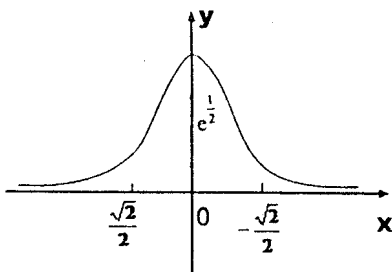


图 6-7

$$3) \text{ 令 } y' = x^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x-1)x^{-\frac{1}{3}} \\ = \frac{5x-2}{3x^{\frac{1}{3}}} = 0, \text{ 解得 } x = \frac{2}{5}, \text{ 且函数}$$

在 $x=0$ 点不可导.

$$\text{令 } y'' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}(x-1)(-\frac{1}{3})x^{-\frac{4}{3}} = \frac{2(5x+1)}{9x^{\frac{4}{3}}} = 0, \text{ 解得}$$

$x = -\frac{1}{5}$, 且当 $x=0$ 时, y'' 不存在.

现列表讨论函数的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点:

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
y'	+	+	+	不存在	-	0	+
y''	-	0	+	不存在	+	+	+
y	$\nearrow$ 凹	$-\frac{6\sqrt[3]{5}}{25}$, 拐点	$\nearrow$ 凸	0, 极大	$\searrow$ 凸	$-\frac{3\sqrt[3]{20}}{25}$, 极小	$\nearrow$ 凸

4) 无渐近线.

据以上讨论结果作函数图形如图 6-8.

$$(8) y = |x|^{\frac{2}{3}}(x-2)^2.$$

解 所给函数即 $y = x^{\frac{2}{3}}(x-2)^2$.

1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

2) 曲线与坐标轴交于点(0,0)(2,0);

$$3) \text{ 令 } y' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x-2)^3 + 2x^{\frac{2}{3}}$$

$$(x-2) = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}(2x-1)(x-2) = 0, \text{ 解}$$

得 $x = \frac{1}{2}, 2$, 且函数在点 $x = 0$ 不可导.

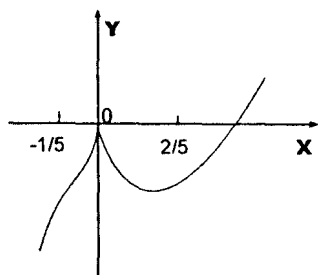


图 6-8

$$\text{令 } y'' = \frac{8}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x^2 - 5x - 1) = 0, \text{ 解}$$

得 $x_1 = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{10}\sqrt{5}$, 且当 $x = 0$ 时, y'' 不存在.

现列表讨论函数的单调区间, 极值点, 凸性区间及拐点(记 $x_1 = \frac{1}{2}$

$-\frac{3}{10}\sqrt{5}, x_2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}$):

x	$(-\infty, x_1)$	x_1	$(x_1, 0)$	0	$(0, \frac{1}{2})$
y'	-	-	-	不存在	+
y''	+	0	-	不存在	-
y	$+$ ↘ 凸	拐点	$+$ ↘ 凹	0, 极小	$+$ ↗ 凹
$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, x_2)$	x_2	$(x_2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
0	-	-	-	0	+
-	-	0	+	+	+
$\frac{9\sqrt{2}}{8}$, 极大	$+$ ↘ 凹	拐点	$+$ ↘ 凸	0, 极小	$+$ ↗ 凸

4) 无渐近线.

据以上讨论结果作函数, 如图 6-9.

§7 方程的近似解

1. 求 $\frac{x^3}{3} - x^2 + 2 = 0$ 的实根到三位有效数字.

解 设 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 2$, 则 $f'(x) = x(x-2)$, 从而当 $x < 0$ 时 $f(x) > 0$, $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上严格递增, 又 $f(0) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 因此这时方程有一个实根; 当 $0 < x < 2$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上其值由 2 严格递减到 $f(2) = \frac{2}{3}$, 这时方程没有实根; 当 $x > 2$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在区间

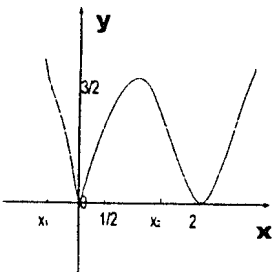


图 6—9

$[2, +\infty)$ 上其值由 $\frac{2}{3}$ 严格递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 因此这时方程也没有实根. 综合上述讨论, 方程有唯一的一个负实根 ξ .

由于 $f(-2) = -\frac{14}{3}$, 所以可在区间 $[-2, 0]$ 上求此实根, 又此时 $f'(x) = 2(x-1) < 0$, 故从点 $(-2, f(-2))$ 起作切线来求近似解.

$$x_1 = -2 - \frac{f(-2)}{f'(-2)} = -1.417,$$

$$x_2 = -1.417 - \frac{f(-1.417)}{f'(-1.417)} = -1.219,$$

$$x_3 = -1.219 - \frac{f(-1.219)}{f'(-1.219)} = -1.196,$$

$$x_4 = -1.196 - \frac{f(-1.196)}{f'(-1.196)} = -1.195.$$

因此, 取 $\xi \approx -1.20$.

2. 求方程 $x = 0.538 \sin x + 1$ 的根的近似值, 精确到 0.001.

解 设 $f(x) = x - 0.538 \sin x - 1$, 则因为 $f'(x) = 1 - 0.538 \cos x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增, 又 $f(0) = -1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故方程有唯一的一个正实根 ξ .

由于 $f(1) = -0.538 \sin 1 = -0.415$, $f(2) = 1 - 0.538 \sin 2 = 0.51$, 所以可在区间 $[1, 2]$ 上求上实根, 在 $[1, 2]$ 上 $f''(x) = 0.53 \sin x > 0$, 故从点 $(2, f(2))$ 起作切线来求近似根.

总 练 习 题

$$x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{0.51}{1.219} = 1.582$$

现估计用 x_1 代替 ξ 的误差. $f'(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值 $m = f'(1) = 0.707$, 而 $f(x_1) = 0.582 - 0.538 \sin 1.582 = 0.044$, $\frac{|f(x_1)|}{m} = \frac{0.044}{0.707} = 0.062$, 因此, 若取 $\xi \approx 1.582$, 则其精确度尚不合要求.

再在点 $(1.582, f(1.582))$ 作切线, 求得

$$x_2 = 1.582 - \frac{f(1.582)}{f'(1.582)} = 1.582 - 0.044 = 1.538.$$

由于 $f(x_2) = 0.538(1 - \sin 1.538) = 0.0000538$, 故

$$\frac{|f(x_2)|}{m} = \frac{0.0000538}{0.707} < 0.001,$$

因此, 取 $\xi \approx 1.538$.

总 练 习 题

1. 证明: 若 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

证 定义 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $f(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 由罗尔中值定理至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

2. 证明: 若 $x > 0$, 则

$$(1) \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \text{ 其中 } \frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

证 (1) 由拉格朗日中值定理

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, (0 < \theta(x) < 1), \text{ 由此得}$$

$$2\sqrt{x+\theta(x)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x},$$

$$\theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}[\sqrt{x(x+1)} - x] \quad (*)$$

由于 $\sqrt{x(x+1)} - x > \sqrt{x^2} - x = 0$,

$$\sqrt{x(x+1)} - x = \frac{x}{\sqrt{x(x+1)} + x} < \frac{x}{\sqrt{x^2} + x} = \frac{1}{2},$$

所以 $\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2}$.

(2) 由(*)式, $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x(x+1)} + x} = \frac{1}{2}.$$

3. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $ab > 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a) & f(b) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证 设 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$, 则 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件, 从而存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a) & f(b) \end{array} \right| &= \frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = \frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} \\ &= \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = f(\xi) - \xi f'(\xi) \end{aligned}$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上三阶可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi)$$

证 设

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}(x-a)[f'(x) + f'(a)],$$

$$G(x) = (x-a)^2,$$

则 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且

$$F(a) = F'(a) = 0 \quad G(a) = G'(a) = 0,$$

连续运用柯西中值定理两次得

$$\begin{aligned}\frac{E(b)}{G(b)} &= \frac{f(b) - f(a) - \frac{1}{2}(b-a)[f'(b) + f'(a)]}{(b-a)^2} \\ &= \frac{f'(\eta) - \frac{1}{2}[f'(\eta) + f'(a)] - \frac{1}{2}(\eta-a)f''(\eta)}{3(\eta-a)^2} \\ &= -\frac{1}{12}f''(\xi),\end{aligned}$$

其中 $a < \xi < \eta < b$. 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f''(\xi).$$

5. 对 $f(x) = \ln(1+x)$ 应用拉格朗日中值定理, 证明: 对 $x > 0$ 有

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

证 对函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理得

$$\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln 1 = \frac{x}{1+\xi}, \quad (0 < \xi < x), \text{ 因此}$$

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1+\xi}{x} = \frac{1}{x} + \frac{\xi}{x}, \quad \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = \frac{\xi}{x},$$

而 $0 < \frac{\xi}{x} < 1$, 所以

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1$$

6. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正实数, 且

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

证明: (i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \max \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

证 (i) 由罗比塔法则知

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}$$

$$\begin{aligned}
 &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \cdots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x} \\
 &= e \frac{\ln(a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x)}{n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.
 \end{aligned}$$

(ii) 记 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则 $0 < \frac{a_k}{A} \leq 1, (k = 1, 2, \dots, n)$.

因为

$$f(x) = A \left[\frac{\left(\frac{a_1}{A}\right)^x + \left(\frac{a_2}{A}\right)^x + \cdots + \left(\frac{a_n}{A}\right)^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}},$$

所以

$$A \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} < f(x) \leq A \left(\frac{1+1+\cdots+1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = A,$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} A \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = A$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

7. 求下列极限.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}} &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{1+x}} = e.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + xe^x - \frac{1}{1+x}}{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x + xe^x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} \right) = 0.$$

8. 设 $h > 0$, 函数 f 在 $U(a, h)$ 内具有 $n+2$ 阶连续导数, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, f 在 $U(a, h)$ 内的泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1}, 0 < \theta < 1.$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$

证 f 在 $U(a, h)$ 内带皮亚诺型余项的 $n+2$ 阶泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!}h^{n+1} + o(h^{n+2}),$$

与题给泰勒公式相减得

$$\frac{f^{(n+1)}(a+\theta h) - f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1} = \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!}h^{n+2} + o(h^{n+2}),$$

从而

$$\frac{\theta}{(n+1)!} \cdot \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h) - f^{(n+1)}(a)}{\theta h} = \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!} + \frac{o(h^{n+2})}{h^{n+2}},$$

令 $h \rightarrow 0$ 两端取极限得

$$\frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+1)!} \lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+2)!} \frac{(a)}{(n+2)!}, \text{ 故 } \lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

9. 设 $k > 0$, 试问 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 存在正根.

解 若方程 $\arctan x - kx = 0$ 存在正根 x_0 , 则因为 $f(x) = \arctan x - kx$ 在 $[0, x_0]$ 上可导, 且 $f(0) = f(x_0) = 0$, 所以由罗尔中值定理知: 存在 $\xi \in (0, x_0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2} - k = 0,$$

可见 $0 < k < 1$.

反之, 若 $0 < k < 1$, 则因为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - k$ 连续, $f'(0) = 1 -$

$k > 0$, 所以存在 $x = 0$ 的某一邻域 $U(0, \delta)$, 使得在 $U(0, \delta)$ 内, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格递增, 从而存在 $a > 0$ 使得 $f(a) > f(0) = 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$, 所以存在 $b > a$ 使得 $f(b) < 0$, 于是由根的存在定理知, $f(x) = \arctan x - kx = 0$ 在 (a, b) 内存在正根.

故当且仅当 $0 < k < 1$ 时, 原方程存在正根.

10. 证明: 对任一多项式 $p(x)$ 来说, 一定存在点 x_1 与 x_2 , 使 $p(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 与 $(-\infty, x_2)$ 上分别为严格单调.

证 设 $p(x) = a_0 x^n + a_0 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, 其中 $a_0 \neq 0$, 不妨设 $a_0 > 0$.

1) 当 $n = 1$ 时, $p(x) = a_0 x + a_1$, $p'(x) = a_0 > 0$, 因此 $p(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增, 结论显然成立.

2) 当 $n \geq 2$ 时, $P(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + a^{n-1}$,

若 n 为奇数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} P'(x) = +\infty$. 从而对任给的 $G > 0$, 存在 $M > 0$, 使得当 $|x| > M$ 时, 有 $P'(x) > G > 0$. 取 $x_1 = M, x_2 = -M$, 则 $p(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 与 $(-\infty, x_2)$ 上均严格递增.

若 n 为偶数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} P'(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} P'(x) = -\infty$, 从而对任给的 $G > 0$, 存在 $M > 0$, 使得当 $x > M$ 时, 有 $P'(x) > G > 0$, 当 $x < -M$ 时, 有 $P'(x) < -G < 0$, 取 $x_1 = M, x_2 = -M$, 则 $P(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上严格递增, 在 $(-\infty, x_2)$ 上严格递减.

综上所述得本题结论成立.

11. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(1) 在 $x = 0$ 点是否可导?

(2) 在 $x = 0$ 的任何邻域内函数是否单调?

解 (1) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + x \sin \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2},$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导.

(2) 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任何邻域内可导, 但因为

$$f'\left(\frac{1}{nx}\right) = \frac{1}{2} - \cos n\pi = \begin{cases} -\frac{1}{2} < 0, n \text{ 为偶数}, \\ \frac{3}{2} > 0, n \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{nx} \rightarrow 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 的任何邻域内总要变号, 故在 $x = 0$ 的任何邻域 $f(x)$ 都不单调.

12. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

证: 将 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 分别在点 a 和 b 展成一阶泰勒公式, 并注意 $f'(a) = f'(b) = 0$, 有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2, a < \xi_1 < \frac{a+b}{2}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \frac{a+b}{2} < \xi_2 < b$$

令 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 则

$$|f(b) - f(a)| \leq |f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)| + |f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)|$$

$$= \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \right| + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \right|$$

$$= \frac{1}{2} (|f''(\xi_2)| + |f''(\xi_1)|) \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

$$\leq \frac{(b-a)^2}{4} |f''(\xi)|$$

$$\text{则: } f''(\xi) \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

13. 设函数 f 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, f 在 $(0, a)$ 内取得最大值. 证明:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$$

证 设 f 在 $x_0 \in (0, a)$ 处取得最大值, 则此最大值同时也是极大值. 又 f 在 x_0 可导, 故 $f'(x_0) = 0$.

又因为 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上可导, 所以由拉格朗日中值定理知: 存在 $\xi_1, \xi_2 \in (0, a)$ 使得

$$|f'(0)| = |f'(x_0) - f'(0)| = |f''(\xi_1)| x_0 \leq Mx_0,$$

$$|f'(a)| = |f'(a) - f'(x_0)| = |f''(\xi_2)| (a - x_0) \leq M(a - x_0),$$

从而

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$$

14. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, $f(0) = 0$

证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

证 对任一 $x > 0$, 由拉格朗日中值定理知

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x \leq f(\xi)x \leq f(x)x,$$

从而 $f(x)(1-x) \leq 0, (x \geq 0)$,

于是当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) \leq 0$, 又 $f(x) \geq 0 (x \geq 0)$, 因而在 $[0, 1)$ 上 $f(x) \equiv 0$, 再由 f 的连续性 $f(1) = 0$, 故在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

假设在 $[0, n]$ 上 $f(x) \equiv 0$, n 为某自然数, 则对 $x > n$, 由拉格朗日中值定理知

$$f(x) = f(x) - f(n) = f'(\xi)(x - n) \leq f(\xi)(x - n) \leq f(x)(x - n),$$

从而 $f(x)(n+1-x) \leq 0, (x > n)$,

于是当 $0 \leq x < n+1$ 时, $f(x) \leq 0$, 又因 $f(x) \geq 0 (x \geq 0)$.

所以在 $[0, n+1)$ 上 $f(x) \equiv 0$, 再由 f 的连续性 $f(n+1) = 0$, 故在 $[0, n+1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

由归纳法原理知: $f(x) \equiv 0, x \in [0, n], n = 1, 2, \dots$, 故在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

15. 设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 其中 $g(x)$ 为任一函数. 证明: 若 $f(x_0) = f(x_1) = 0 (x_0 < x_1)$, 则 f 在 $[x_0, x_1]$ 上恒等于 0.

证 用反证法. 假设存在一点 $\xi_1 \in (x_0, x_1)$, 使得 $f(\xi_1) \neq 0$, 不妨设 $f(\xi_1) > 0$, 则 f 必在 $[x_0, x_1]$ 的某一内点 ξ 处取得最大值(同时也是极大值) $f(\xi) > 0$, 因此 $f'(\xi) = 0$. 从而由题设条件

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$$

得 $f''(\xi) = f(\xi) > 0$, 于是 $f(\xi)$ 为严格极小值. 这与 $f(\xi)$ 为极大值矛盾.

16. 证明: 定圆内接正 n 边形面积将随 n 的增加而增加.

证 设圆的半径为 R , 因为圆内接正 n 边形每一边所对圆心角之半为 $\frac{\pi}{n}$, 所以圆内接正 n 边形的面积 $S = nR^2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}$, ($n \geq 3$).

$$\text{令 } S(x) = xR^2 \sin \frac{\pi}{x} \cos \frac{\pi}{x}, (3 \leq x < +\infty),$$

则因为

$$\begin{aligned} S'(x) &= R^2 \left[\sin \frac{\pi}{x} \cos \frac{\pi}{x} - \frac{\pi}{x} \cos^2 \frac{\pi}{x} + \frac{\pi}{x} \sin^2 \frac{\pi}{x} \right] \\ &= R^2 \cos^2 \frac{\pi}{x} \left[\tan \frac{\pi}{x} - \frac{\pi}{x} \right] + \frac{\pi R^2}{x} \sin^2 \frac{\pi}{x} > 0 \\ &(3 \leq x < +\infty), \end{aligned}$$

所以 $S(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 严格递增. 从而 $S = nR^2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}$ ($n \geq 3$) 将随 n 的增加而增加.

17. 证明: f 为 I 上凸函数的充要条件是对任何 $x_1, x_2 \in I$, 函数 $\varphi(\lambda) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数.

证 必要性 设 f 为 I 上的凸函数, 那么对任意的 $\lambda_1, \lambda_2 \in [0, 1]$ 及 $k \in (0, 1)$, 总有

$$\begin{aligned} &\varphi(k\lambda_1 + (1-k)\lambda_2) \\ &= f([k\lambda_1 + (1-k)\lambda_2]x_1 + [1 - k\lambda_1 - (1-k)\lambda_2]x_2) \\ &= f(k[\lambda_1 x_1 + (1-\lambda_1)x_2] + (1-k)[\lambda_2 x_1 + (1-\lambda_2)x_2]) \\ &\leq kf(\lambda_1 x_1 + (1-\lambda_1)x_2) + (1-k)f(\lambda_2 x_1 + (1-\lambda_2)x_2) \\ &= k\varphi(\lambda_1) + (1-k)\varphi(\lambda_2), \end{aligned}$$

由定义知 $\varphi(\lambda)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数.

充分性 设 $\varphi(\lambda)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数, 那么对任意的 $x_1, x_2 \in I$ 及 $\lambda \in (0, 1)$, 总有

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &= \varphi(\lambda) = \varphi(\lambda \cdot 1 + (1 - \lambda) \cdot 0) \\ &\leq \lambda \varphi(1) + (1 - \lambda)\varphi(0) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \end{aligned}$$

由定义知 f 为 I 上的凸函数.

18. 证明: (1) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

(2) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 都存在 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

证 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在所以由柯西收敛 则知: 对 $\forall \epsilon > 0$ 总存在 $M > a$, 使对 $\forall x', x'' > M$ 时有, $|f(x') - f(x'')| < \epsilon/2$, $|f'(x') - f'(x'')| < \epsilon/2$

当 $x > M$ 时, 由拉格朗日中值定理得: 存在 $\xi \in (x, x+1)$ 使 $f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$ 再由(1) 知

$$|f(\xi)| = |f(x+1) - f(x)| < \epsilon/2, |f'(\xi) - f'(x)| < \epsilon/2$$

从而 $|f'(x)| \leq |f'(x) - f'(\xi)| + |f'(\xi)| < \epsilon$

由定义知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

(2) 由题设条件及(1) 的结论即知.

19. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的二阶可导函数, 若 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有异, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

证 若 $f''(x)$ 变量, 则由导数的介质性, $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f''(\xi) = 0$; 下面证明 f'' 不含不变量.

若不然, 即 $f''(x)$ 不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 单调增. 取 x_0 使 $f'(x_0) \neq 0$. 如果 $f'(x_0) > 0$, 则 $x > x_0$ 时, $\exists \eta_1 \in (x_0, x)$, 使 $f(x) = f(x_0) + f'(\eta_1)(x - x_0) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$

如果 $f'(x_0) < 0$, 则 $x < x_0$ 时, $\exists \eta_2 \in (x, x_0)$ 使

总 练 习 题

$$f(x) = f(x_0) + f'(\eta_2)(x - x_0) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty)$$

与 $f(x)$ 有界性矛盾.

第七章 实数的完备性

§1 关于实数集完备性的基本定理

1. 验证: 数集 $\{(-1)^n + \frac{1}{n}\}$ 有且只有两个聚点 $\xi_1 = -1$ 和 $\xi_2 = -$

1.

证: 因为 $(-1)^{2k} + \frac{1}{2k}; (-1)^{2k+1} + \frac{1}{2k+1} \in \{(-1)^n + \frac{1}{n}\}$

且 $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k} + \frac{1}{2k} = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k+1} + \frac{1}{2k+1} = -1$, 所以 1 和 -1 为 $\{(-1)^n + \frac{1}{n}\}$ 的聚点.

反证法: 假设 x_0 为不同于 1 和 -1 的聚点, 则取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2} \min \{|x_0 - 1|, |x_0 + 1|\}$, 存在 $N = 1/\epsilon_0$ 当 $n > N$ 时 $(-1)^n + \frac{1}{n}$ 落在 $\cup (x_0, \epsilon_0)$ 外部, 即落在 $\cup (x_0, \epsilon_0)$ 至多只有有限点, 这于聚点定义相矛盾.

2. 证明: 任何有限集都没有聚点.

证明: 设 S 为有限集, x_0 为其聚点, 由聚点定义存在互异 $\{x_n\} \subset S$ 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 数列 $\{x_n\}$ 有无限项, 这于 S 为有限集相矛盾.

3. 设 $\{a_n, b_n\}$ 是一严格开区间套, 即

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots < b_n < \cdots < b_2 < b_1,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. 证明存在唯一一点 ξ , 有

$$a_n < \xi < b_n, n = 1, 2, \cdots$$

证 作闭区间列 $\{[x_n, y_n]\}$, 其中

$$x_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}, y_n = \frac{b_n + b_{n+1}}{2}, n = 1, 2, \cdots$$

由于 $a_n < x_n < a_{n+1}, b_{n+1} < y_n < b_n$, 故有

(1) $(a_{n+1}, b_{n+1}) \subset [x_n, y_n] \subset (a_n, b_n)$, 从而

$$[x_{n+1}, y_{n+1}] \subset [x_n, y_n], n = 1, 2, \dots$$

(2) $b_{n+1} - a_{n+1} < y_n - x_n < b_n - a_n$, 从而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$.

所以 $\{[x_n, y_n]\}$ 为闭区间套, 由区间套定理, 存在一点 ξ , 使得 $\xi \in [x_n, y_n], n = 1, 2, \dots$, 由(1)有 $a_n < \xi < b_n (n = 1, 2, \dots)$, 满足条件 $a_n < \xi < b_n (n = 1, 2, \dots)$, 点 ξ 的唯一性与区间套定理同样证得.

4. 试举例说明: 在有理数集内, 确界原理, 单调有界原理聚点定理和柯西收敛准则一般都不能成立.

解: 设 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$, 则 $\{a_n\} \{b_n\}$ 均是有理数列

(1) 点集 $\{a_n | n = 1, 2, \dots\}$ 非空有界, 但在有理数集内无上确界.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 但在有理数集无极限.

(3) 点集 $\{a_n | n = 1, 2, \dots\}$ 有界无限, 但在有理数集无聚点.

(4) 数列 $\{a_n\}$ 满足柯西收敛准则, 但在有理集内无极限.

5. 设 $H = \{(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n}) | n = 1, 2, \dots\}$ 是一个无限开区间集, 问:

(1) H 能否覆盖 $(0, 1)$?

(2) 能否从 H 中选出有限个开区间覆盖 $(0, \frac{1}{2})$?

(3) 能否从 H 中选出有限个开区间覆盖 $(\frac{1}{100}, 1)$?

解 (1) H 能覆盖 $(0, 1)$, 因为对任意 $x \in (0, 1)$, 存在 n , 使 $\frac{1}{n+2} < x < \frac{1}{n}$.

(2) 不能从 H 中选出有限个开区间覆盖 $(0, \frac{1}{2})$, 因对 H 中任意有限个开区间, 设其中左端点最小的为 $\frac{1}{N+2}$, 则当 $0 < x < \frac{1}{N+3}$ 时, 这有限个开区间就不能覆盖 x .

(3) 能从 H 中选出有限个开区间覆盖 $(\frac{1}{100}, 1)$. 例如选取 $(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n})$, $n = 1, 2, \dots, 99$ 即可.

6. 证明: 闭区间 $[a, b]$ 的全体聚点的集合 $[a, b]$ 本身.

证 设 $x \in [a, b]$, 若 $x \in (a, b)$, 取 $\delta = \min\{|x-a|, |x-b|\}$. 则 $\delta > 0$, 且 $U(x, \delta) \subset [a, b]$, 从而对任给正数 $\epsilon (< \delta)$, 有 $U(x, \epsilon) \subset [a, b]$, 而 $U(x, \epsilon)$ 中含有 $[a, b]$ 的无限多个点, 故 x 为 $[a, b]$ 的聚点. 若 $x = a$, 则对任给正数 $\epsilon (< b-a)$, 有 $U_+(a, \epsilon) \subset U(a, \epsilon)$, 且 $U_+(a, \epsilon) \subset [a, b]$, 即 $U(a, \epsilon)$ 内含有 $[a, b]$ 的无限多个点, 故 a 是 $[a, b]$ 的聚点, $x = b$ 同理可证.

设 x 为 $[a, b]$ 聚点, 假设 $x \notin [a, b]$, 则 $x < a$, 或 $a > b$, 若 $x < a$, 取 $0 < \epsilon < a-x$, 则 $U(x, \epsilon) \cap [a, b] = \emptyset$, 即 $U(x, \epsilon)$ 中不含 $[a, b]$ 的点, 这与 x 为 $[a, b]$ 的聚点相矛盾. 所以 $x \in [a, b]$, $x > b$ 同样可证.

7. 证明: 单调数列 $\{x_n\}$ 若存在聚点, 则一定是唯一的, 且是 $\{x_n\}$ 的确界.

证 设递增数列 $\{x_n\}$ 的聚点 ζ , 设 a 为任一实数且 $a \neq \zeta$, 不妨设 $a < \zeta$ ($a > \zeta$ 同理可证), 取 $\epsilon = \frac{\zeta-a}{2} > 0$, 由聚点定义, $U(\zeta, \epsilon)$ 中含有 $\{x_n\}$ 的无限多个项, 设 $x_N \in U(\zeta, \epsilon)$, 由 $\{x_n\}$ 的递增性, 当 $n \geq N$ 时, $x_n \geq x_N$, 故 $U(a, \epsilon)$ 中最多含有 $\{x_n\}$ 的有限多个项: $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$, 所以 a 不可能是 $\{x_n\}$ 的聚点. 由 a 的任意性, ζ 为 $\{x_n\}$ 的唯一聚点.

现在证明: $\zeta = \sup\{x_n\}$, 事实上,

(1) ζ 为 $\{x_n\}$ 的上界, 反之, 若存在 $x_N > \zeta$, 则当 $n > N$ 时, 有 $x_n > \zeta$, 取 $\epsilon = x_N - \zeta > 0$, 则在 $U(\zeta, \epsilon)$ 内最多含有 $\{x_n\}$ 的有限多个项 x_n , $n = 1, 2, \dots, N-1$, 与聚点相矛盾.

(2) $\zeta = \sup\{x_n\}$, 因为对任给正数 ϵ , 存在 $x_n \in U(\zeta, \epsilon)$, 从而 $x_n > \zeta - \epsilon$, 结合 (1) 便知 $\zeta = \sup\{x_n\}$. 对递减数列类似可证.

8. 试用有限覆盖定理证明聚点定理.

证 设 E 为直线上有界无穷点集, 则存在 $M > 0$, 使 $E \subset [-M, M]$,

假设 $[-M, M]$ 中任何点都不是 E 的聚点,则对每一个 $x \in [-M, M]$,必存在相应的 $\delta_2 > 0$,使得在 $U(x, \delta_2)$ 内至多含有 E 的有限多个点. 设 $H = \{U(x, \delta_2) \mid x \in [-M, M]\}$,则 H 是 $[-M, M]$ 的一个开覆盖,由有限覆盖定理, H 中存在有限个开邻域: $U(x_j, \delta_{x_j}) (j = 1, 2, \dots, n)$ 构成 $[-M, M]$ 的一开覆盖,当然也覆盖了 E . 由邻域 $U(x_j, \delta_{x_j})$ 的原意,在其内至多含有有限个点,这于 E 为无穷点集相矛盾. 所以 $[-M, M]$ 中至少有 E 的一个聚点.

9. 试用聚点定理证明柯西收敛准则.

证 只需证明充分性,设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:对任给正数 ϵ ,总存在某一个自然数 N ,使得当 $m, n > N$ 时,都有 $|a_m - a_n| < \epsilon$,取 $\epsilon = 1$,则存在自然数 N_1 ,当 $n > N_1$ 时,有 $|a_n - a_{N_1+1}| < 1$,从而 $|a_n| < |a_{N_1+1}| + 1$,令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N_1}| + 1\}$,则对一切 $n = 1, 2, \dots$,有 $|a_n| \leq M$,即 $\{a_n\}$ 有界.

下证 $\{a_n\}$ 有收敛子列,若 $E = (a_n \mid n = 1, 2, \dots)$ 是有限集,则 $\{a_n\}$ 必有一常子列,若 E 为无限集.则由聚点定理, E 有一聚点 A ,由聚点定义可证,存在 (a_{n_k}) ,使 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$,总之, $\{a_n\}$ 有收敛子列. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$,则对任给正数 ϵ ,存在 N ,当 $k, m, n > N$ 时, $|a_n - a_m| < \frac{\epsilon}{2}$, $|a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2}$. 所以当 $n > N$ (任取 $k > N$,使 $n_k > n$)时,有

$$|a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$

§2 闭区间上连续函数性质的证明

1. 设 f 为 R 上连续的周期函数. 证明: f 在 R 上有最大值与最小值.

证 设 f 的周期为 T ,由于 f 在闭区间 $[0, T]$ 上连续,故有最大值 $f(\xi)$ 和最小值 $f(\zeta)$, $\xi, \zeta \in [0, T]$. 任给 $x \in (-\infty, +\infty)$,则存在某整数 k ,使得 $x \in [kT, (k+1)T]$,于是 $x - kT \in [0, T]$,从而有

$$f(\zeta) \leq f(x) = f(x - kT) \leq f(\xi).$$

$$\text{所以 } f(\xi) = \max_{x \in (-\infty, +\infty)} \{f(x)\}, f(\zeta) = \min_{x \in (-\infty, +\infty)} \{f(x)\}$$

2. 设 I 为有限区间. 证明: 若 f 在 I 上一致连续, 则 f 在 I 上有界, 举例说明此结论当 I 为无限区间不一定成立.

证: 设区间 I 的左、右端点为 a, b . 由于 f 在 I 上一致连续, 故对 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$ ($\delta < \frac{b-a}{2}$), 当 $|x' - x''| < \delta$ ($x', x'' \in I$) 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < 1$. 对于上述 $\delta > 0$, 令 $a_1 = a + \frac{\delta}{2}$, $b_1 = b - \frac{\delta}{2}$, 则 $a < a_1 < b_1 < b$. 由于 f 在 $[a_1, b_1]$ 上连续, 故 f 在 $[a_1, b_1]$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M_1$, $x \in [a_1, b_1]$. 当 $x \in [a, a_1] \cap I$ 时, 因 $0 < a_1 - x < \frac{\delta}{2} < \delta$, 故 $|f(x) - f(a_1)| < 1$, 从而 $|f(x)| \leq |f(a_1)| + 1$. 同理当 $x \in (b_1, b] \cap I$ 时, 有 $|f(x)| \leq |f(b_1)| + 1$, 令

$$M = \max \{M_1, |f(a_1)| + 1, |f(b_1)| + 1\}$$

则对一切 $x \in I$, 必有 $|f(x)| \leq M$.

例证 $y = x^2$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 一致连续, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = +\infty$ 无界.

3. 证明: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

证: $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, 由柯西收敛准则知, 对 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $M_1 > 0$ 当 $x', x'' > M_1$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$

又 $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$, 同理可知, 存在 $M_2 > 0$ 当 $0 < x', x'' < M_2$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

现在把 $(0, +\infty)$ 分成三个相交的区间 $(0, M_2]$, $[\frac{M_2}{2}, M_1 + \frac{M_2}{2}]$, $[M_1, +\infty)$. 由于 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $[\frac{M_2}{2}, M_1 + \frac{M_2}{2}]$ 连续, 所以一致连续从而对上述 $\epsilon > 0$, 必存在 $\delta > 0$ ($\delta < \frac{M_2}{2}$), 当 $x', x'' \in [\frac{M_2}{2}, M_1 + \frac{M_2}{2}]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

$-x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 于是对一切 $x'x'' \in (0, +\infty)$ 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 必有 x', x'' 同属于上述区间中的一个, 但都有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 故 f 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

4. 试用有限覆盖定理证明根的存在性定理.

证 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a), f(b)$ 异号, 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 假设在 (a, b) 内没有 $f(x) = 0$ 的根, 即对每一个 $x \in (a, b)$, 都有 $f(x) \neq 0$, 从而对一切 $x \in [a, b]$, 有 $f(x) \neq 0$, 由连续性, 对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $\delta_x > 0$, 使得 f 在 $U(x, \delta_x) \cap [a, b]$ 上同号, 而

$$H = \{U(x, \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$$

是 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 由覆盖定理知在 H 中必存在有限个开邻域

$$H = \{U(x_j, \delta_{x_j}) \mid x_j \in [a, b], j = 1, 2, \dots, n\}$$

也构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 设 $a \in U(x_k, \delta_{x_k})$ (k 为 $1, 2, \dots, n$ 中某一个), 由 $U(x_j, \delta_{x_j})$ 的原意, f 在 $U(x_i, \delta_{x_i}) \cap [a, b]$ 内同号, 故 $x \in U(x_k, \delta_{x_k}) \cap [a, b]$ 时, 有 $f(x) < 0$, 因 H 覆盖了 $[a, b]$, 所以 f 在 $[a, b]$ 上恒负, 从而 $f(b) < 0$, 与题设条件 $f(b) > 0$ 相矛盾. 于是在 (a, b) 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) = 0$.

5. 证明: 在 (a, b) 上连续函数 f 为一致连续的充要条件是 $f(a+0)$ 、 $f(b-0)$ 存在且有限.

证 必要性 设 f 在 (a, b) 一致连续, 即对任给正数 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 当 $x', x'' \in (a, b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 特别当 $x', x'' \in (a, a+\delta)$ 时, 有 $|x' - x''| < \delta$, 从而也有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 由函数极限的柯西准则知 $f(a+0)$ 存在且为有限值, 同理可证 $f(b-0)$ 存在且为有限值.

充分性 设 f 在 (a, b) 连续, 且 $f(a+0), f(b-0)$ 存在并为有限值, 补充定义: $f(a) = f(a+0), f(b) = f(b-0)$, 使得 f 在 $[a, b]$ 上连续, 从而一致连续, 因此 f 在 (a, b) 上一致连续.

§3 上极限和下极限

1. 求下列数列的上、下极限:

$$(1) \{1 + (-1)^n\}; (2) \{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\};$$

$$(3) \{2n+1\}; (4) \{\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\};$$

$$(5) \{\frac{n^2+1}{n}\} \sin \frac{\pi}{n}; (6) \{\sqrt[n]{|\cos \frac{n\pi}{3}|}\}.$$

解 记原数列为 $\{x_n\}$.

(1) 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = 0, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 2$, 从而对任给正数 ϵ , 存在自然数 N , 当 $k > N$ 时, 有

$$x_{2k-1} < 0 + \epsilon, 2 - \epsilon < x_{2k}.$$

可见小于 $0 + \epsilon$ 的 x_n 有无限项, 大于 $2 - \epsilon$ 的也有无限项, 又没有一项 x_n 使得 $x_n < 0 - \epsilon$ 或 $x_n > 2 + \epsilon$, 故由定义可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$

注: 一般地, 若 P 为自然数, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{kp} = A_0, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{kp-1} = A_1, \dots, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{kp-p,1} = A_{p,1} \text{ 存在,}$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \min \{A_0, A_1, \dots, A_{p,1}\}$$

事实上, 对任一正数 ϵ , 存在自然数 N , 使得当 $k > N$ 时

$$A_i - \epsilon < x_{kp+j} < A_j + \epsilon (j = 0, 1, \dots, p-1)$$

设 $\min \{A_0, A_1, \dots, A_{p,1}\} = A_0$, 则小于 $A_0 + \epsilon$ 的 x_n 有无限项. 若对某个正数 ϵ , 数列 $\{x_n\}$ 中小于 $A_0 - \epsilon$ 的有无穷项, 设它们是

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_j}, \dots$$

其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_j, \dots$, 由于自然数集 N 可分为有限个子集

$$\{kp \mid k \in N\}, \{kp+1 \mid k \in N\}, \dots, \{kp+p-1 \mid k \in N\}$$

且 n_j 有无限个, 从而以上 P 个子集中, 必有一个(设为第 j 个)含有无限个 n_j , 因而

$$n_{j_l} = kp + j (l = 1, 2, \dots).$$

于是 $\lim_{l \rightarrow \infty} x_{n_{j_l}} = \lim_{l \rightarrow \infty} x_{kp+j} = A_j$ 可见

$$A_j \leq A_0 - \epsilon < A_0$$

这与 A_0 为最小者矛盾, 因此

$$A_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

同理 $\max\{A_0, A_1, \dots, A_{p-1}\} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$

(2) 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k}{4k+1} = \frac{1}{2}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = -\frac{1}{2}$, 从而由(1)后的注知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

(3) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) = +\infty$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

(4) 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+4} = 0,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+2} = \sqrt{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+2} = 2, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+5} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+7} = -\sqrt{2}, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k+6} = -2$$

从而由注知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -2, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2,$$

$$(5) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)\pi}{n^2} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi$$

(6) 由于

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k+j} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[3k+1]{\left| \cos \frac{i}{3}\pi \right|} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[3k+j]{\frac{1}{2}} = 1 (i=0,1,2)$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 证明

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)$$

(3) 若 $a_n > 0, b_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n,$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$$

(4) 若 $a_n > 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n}$

证 (1) 设 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则对任给正数 ϵ , 小于 $A - \epsilon$ 的 a_n 至多有限项, 小于 $A + \epsilon$ 的 a_n 有无限项, 即 $\{-a_n\}$ 中大于 $-A + \epsilon$ 的至多有限项, 大于 $-A - \epsilon$ 的有无限项, 所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -A$, 即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$$

(2) 设 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = c$, 假设 $a + b > c$, 由下极限充要条件知对任给正数 ϵ , 有无限个 n , 使得 $a_n + b_n < c + \epsilon$, 今取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}(a + b - c) > 0$, 则有无限个 n , 使得 $a_n + b_n < c + \frac{1}{2}(a + b - c) = \frac{1}{2}(a + b - c) = \frac{1}{2}(a + b + c) = a + b - \epsilon_0$. 另一方面, 由于 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 故至多有有限个 n 和有限个 m , 使得 $a_n < a - \frac{\epsilon_0}{2} + b_m < b - \frac{\epsilon_0}{2}$, 设 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_n < a - \frac{\epsilon_0}{2}$ 的项数为 p , $\{b_m\}$ 满足关系式 $b_m < b - \frac{\epsilon_0}{2}$ 的项数为 q , 则满足 $a_n + b_n < a + b - \epsilon_0$ 的 n 至多为 $p + q$ 个, 这与上面得到的结论: “有无限个 n 使 $a_n + b_n < a + b - \epsilon_0$ ” 相矛盾, 所以只可能是 $a + b \leq c$, 即

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n).$$

(3) 先证第一式, 设 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = c$, 若 $a = 0$ (或 $b = 0$), 则因 $a_n b_n \geq 0$, 故 $c \geq 0$, 所以有

$$0 = ab = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq c = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$$

若 $a > 0, b > 0$, 假设 $ab > c$, 任取正数 ϵ 使 $ab - c > \epsilon > 0$, 则有无限多项满足

$$a_n b_n < c + \frac{\epsilon}{2} < c + \frac{1}{2}(ab - c) = \frac{1}{2}(ab + c) < ab - \frac{\epsilon}{2}$$

另一方面,至多有有限项(设为 p 项)满足 $a_n < a - \frac{\epsilon}{4b}$;也至多有有限项(设为 q 项)满足 $b_m < b - \frac{\epsilon}{4a}$,从而至多有 $p + q$ 项能满足

$$a_n b_n < (a - \frac{\epsilon}{4b})(b - \frac{\epsilon}{4a}) = ab - \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon^2}{16ab}$$

这样又导致了与前面有无限项满足

$$a_n b_n < ab - \frac{\epsilon}{2} < ab - \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon^2}{16ab}$$

相矛盾的结果,所以只能是 $ab \leq c$,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$$

第二个不等式同理可证

(4) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 欲证 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$, 对任给正数 ϵ (取 ϵ 充分小, 使 $\epsilon > a$, 且 $a\epsilon > 1$), 令

$$\epsilon_1 = \frac{a^2 \epsilon}{1 - a\epsilon} > 0, \epsilon_2 = \frac{a^\epsilon}{1 + a\epsilon} > 0$$

则 $\{a_n\}$ 中小于 $a + \epsilon_1 = \frac{a}{1 - a\epsilon}$ 的项有无限多个, $\{a_n\}$ 中小于 $a - \epsilon_2 = \frac{a}{1 + a\epsilon}$ 的项至多有限个, 从而 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 中大于 $\frac{1 - a\epsilon}{a} = \frac{1}{a} - \epsilon$ 的项有无限多个, $\{\frac{1}{a_n}\}$ 中大于 $\frac{1 + a\epsilon}{a} = \frac{1}{a} + \epsilon$ 的项至多有限个, 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}.$$

3. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证: 若 $\{a_n\}$ 有界, 则由单调有界定理, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 从而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$,

若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 从而对任意正数 M , $\{a_n\}$ 中大于 M 的

项有无限多个, 设 $a_N > M$, 由 $\{a_n\}$ 的递增性, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > a_N > M$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

4. 证明: 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 因 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则对任给正数 M , $\{a_n\}$ 中小于 $\frac{1}{M}$ 的项有无限多个, 即 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 中大于 M 的项有无限多个, 所以 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = +\infty$, 这与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$ 相矛盾, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 由习题 2(4), 有 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$, 从而由已知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$ 知,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n} = 1, \text{ 所以}$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

于是 $\{a_n\}$ 收敛.

5. 证明定理 7.8

定理 7.8(上下极限的保不等式性) 没有界数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时有 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

特别, 若 $\alpha\beta$ 为常数, 又存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时有 $\alpha \leq a_n \leq \beta$, 则

$$\alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n < \beta$$

证 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 假设 $a > b$, 取 $\epsilon = \frac{a-b}{2} > 0$, 则 $\{a_n\}$ 中大于 $a - \epsilon = a - \frac{a-b}{2} = b + \epsilon$ 的项有无限多个, 由于 $b_n \geq a_n (n = 1, 2, \dots)$, 所以 $\{b_n\}$ 中大于 $b + \epsilon$ 的项有无限多个, 这与 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 相矛盾, 故 $a \leq b$, 即

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 同理可证.

由上述定理

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \beta = \beta$$

即 $\alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \beta$

6. 证明定理 7.9

定理 7.9 设 $\{x_n\}$ 为有界数列.

(1) $\bar{A}$ 为 $\{x_n\}$ 上极限的充要条件是

$$\bar{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\};$$

(2) $\underline{A}$ 为 $\{x_n\}$ 下极限的充要条件是

$$\underline{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}$$

证 (1) 必要性 设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A}$ ($\bar{A}$ 为有限值). 则对任给正数 ϵ ,

$\{x_n\}$ 中大于 $\bar{A} + \frac{\epsilon}{2}$ 的项至多有限个. 设这有限项中下标最大者为 N , 则

当 $n \geq N+1$ 时, $x_n \leq \bar{A} + \frac{\epsilon}{2}$, 所以 $\sup_{k \geq N+1} \{x_k\} \leq \bar{A} + \frac{\epsilon}{2} < \bar{A} + \epsilon$, 又对上述 $\epsilon > 0$, $\{x_n\}$ 中大于 $\bar{A} - \epsilon$ 的项有无限多个, 故对一切 n , 有 $\sup_{k \geq n} \{x_k\} >$

$\bar{A} - \epsilon$, 于是, 当 $n > N$ 时, 有

$$\bar{A} - \epsilon < \sup_{k \geq n} \{x_k\} < \bar{A} + \epsilon$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = \bar{A}$

充分性 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\} = \bar{A}$ ($\bar{A}$ 为有限值)

设 $A_n = \sup_{k \geq n} \{x_k\}$, 则 $\{A_n\}$ 递减, 故 $\bar{A} = \inf \{A_n\}$, 从而对任给正数 ϵ , 存在 N , 使 $A_N < \bar{A} + \epsilon$, 于是当 $n \geq N$ 时, 有 $x_0 < \bar{A} + \epsilon$, 即 $\{x_n\}$ 中大于 $\bar{A} + \epsilon$ 的项至多有限个; 又对一切 n , 有 $A_n \geq \bar{A} > \bar{A} - \epsilon$, 所以, $\{x_n\}$ 中大于 $\bar{A} - \epsilon$ 的项有无限个, 因此 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{A}$

(2) 由习题 2 的 (1), 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{-x_k\} = - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}$$

所以, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}$

总 练 习 题

1. 证明: $\{x_n\}$ 为有界数列的充要条件是 $\{x_n\}$ 的任一子列都存在它的收敛子列.

证 必要性 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则其任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 也都有界. 由致密性定理知每个有界子列 $\{x_{n_k}\}$ 必定存在收敛“子子列” $(x_{n_{k_j}}) \subset (x_{n_k}) \subset (x_n)$. 当然 $(x_{n_{k_j}})$ 仍然是 (x_n) 的一子列.

充分性 设 $\{x_n\}$ 的任一子列都有它的收敛子列, 假设 $\{x_n\}$ 为无界数列, 则必有某一子列 (x_{n_k}) 为无穷大量, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{n_k}| = +\infty$, 因此 $\{x_{n_k}\}$ 的一切子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 都是无穷大量, 这与 $\{x_{n_k}\}$ 必有收敛子列的题设相矛盾, 所以 $\{x_n\}$ 为有界数列.

2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内有最大值或最小值.

证 若 $f(x) \equiv 0, x \in (a, b)$, 则结论成立. 若 $f(x) \not\equiv 0$, 则存在一点 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) \neq 0$, 令

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x = a, b \\ f(x), & x \in (a, b) \end{cases}$$

则 F 在 $[a, b]$ 上连续, 故可取得最大值与最小值. 若 $f(x_1) > 0$, 则 F 在 $[a, b]$ 上的最大值必为正数, 而 $F(a) = f(b) = 0$. 故 F 的最大值只能在 (a, b) 内取得. 由于在 (a, b) 内 $F(x) = f(x)$, 所以 f 在 (a, b) 内有最大值, 若 $f(x_1) < 0$, 则同理要证 f 在 (a, b) 内有最小值.

3. 证明: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则必存在点 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = A$.

证 因 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 为有界数列, 故 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$. 由于 $\{x_{n_k}\} \subset [a, b]$, 故 $x_0 \in [a, b]$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$,

$\{f(x_{n_k})\} \subset \{f(x_n)\}$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = A$, 又 f 在点 x_0 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 由归结原则,

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

4. 设函数 f 和 g 都在区间 I 上一致连续.

(1) 证明 $f + g$ 在 I 上一致连续;

(2) 若 I 为有限区间, 证明 $f \cdot g$ 在 I 上一致连续;

(3) 若 I 为无限区间, 举例说明 $f \cdot g$ 在 I 上不一定一致连续.

证 (1) 因对任给正数 ϵ , 存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$, 当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, $|g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$, 故当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 时, 同时有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}, |g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$, 于是

$$|[f(x') + g(x')] - [f(x'') + g(x'')]| \leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| < \epsilon.$$

故 $f + g$ 在 I 上一致连续.

(2) 由 §2 习题 2, f, g 均在 I 上有界. 设 $|f(x)|, |g(x)| < M, x \in I$, 因对任给正数 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2M}, |g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{2M}$$

从而

$$|f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| \leq |f(x')| |g(x') - g(x'')| + |g(x'')| |f(x') - f(x'')| < M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + M \cdot \frac{\epsilon}{2M} = \epsilon.$$

故 $f \cdot g$ 在 I 上一致连续.

(3) 设 $f(x) = g(x) = x$, 则 f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上都一致连续. 但 $f(x)g(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续, 事实上, 取 $\epsilon_0 = 1$, 对任给正数 δ , 存在 n 使 $\frac{1}{n} < \delta$, 令 $x_1 = n, x_2 = n + \frac{1}{n}$, 则 $|x_1 - x_2| < \delta$, 但

$$|x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2| |x_1 - x_2| = (2n + \frac{1}{n})(\frac{1}{n}) = 2 + \frac{1}{n^2} > 1.$$

5. 证明: 设函数 $f(x)$ 定义在有限区间 (a, b) 上, 若对于 (a, b) 内任一收敛数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

证 假设 $f(x)$ 在 (a, b) 上不一致连续, 则存在某正数 ϵ_0 , 对任给正数 δ , 总可找到与此 δ 相应的两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $|x_1 - x_2| < \delta$, 但 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon_0$. 现取 $\delta_n = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 则可相应找到 $\{x_n^{(1)}\}$ 与 $\{x_n^{(2)}\} \subset (a, b)$, 使得 $|x_n^{(1)} - x_n^{(2)}| \geq \epsilon_0$, 从 $\{x_n^{(1)}\} \subset (a, b)$ 中总可选出收敛子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$, 对 $\{x_n^{(2)}\}$ 有子列 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$, 由于 $0 \leq |x_{n_k}^{(1)} - x_{n_k}^{(2)}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(2)}$$

从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} [f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})] = 0$.

故当 k 充分大时, 有 $|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| < \epsilon_0$. 但由 $\{x_n^{(1)}\}$ 与 $\{x_n^{(2)}\}$ 的原意, 对一切 k , 有

$$|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| \geq \epsilon_0$$

这一矛盾结果说明反证法假设不真, 所以 f 在 (a, b) 上一致连续.

6. 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且有渐近线, 即有数 b 与 c , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - bx - c] = 0$. 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证 设 $g(x) = bx + c$, 则 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 故对任给正数 ϵ , 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $x', x'' \in [a, +\infty)$ 且 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有

$$|g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{3} \quad (1)$$

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 故对上述 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x \geq M$ 时, 有

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{3} \quad (2)$$

取二重叠区间 $I_1 = [a, M+1], I_2 = [M, +\infty)$, 则 f 在 I_1 上一致连续,

于是对上述 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_2 > 0$, 当 $x', x'' \in I_1$, 且 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{3} \quad (3)$$

所以对任何 $x', x'' \in [a, +\infty)$, 且 $|x' - x''| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2, 1\}$ 时必有 $x', x'' \in I_k$ 或 $x', x'' \in I_2$, 若 $x', x'' \in I_1$, 则由(3)有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$, 若 $x', x'' \in I_2$, 由(1)(2), 得

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - g(x')| + |g(x') - g(x'')| + \\ &|g(x'') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon \end{aligned}$$

所以对任意 $x', x'' \in [a, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 总有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

即 f 在 $[a, +\infty)$ 上致连续.

第八章 不定积分

§ 1 不定积分概念与基本积分公式

1. 验证下列等式,并与(3)(4)两式相比照:

$$(1) \int f'(x) dx = f(x) + c \quad (2) \int df(x) = f(x) + c$$

证:(1) $\because f(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个原函数.

$$\therefore \int f'(x) dx = f(x) + c$$

$$(2) \because \int du = u + c$$

$$\therefore \int df(x) = f(x) + c$$

2. 求一曲线 $y = f(x)$,使得曲线上每一点 (x, y) 处的切线斜率为 $2x$,且通过点 $(2, 5)$.

解 设所求曲线为 $y = f(x)$,则有 $f'(x) = 2x$,所以 $f(x) = \int 2x dx = x^2 + c$,又曲线过点 $(2, 5)$,从而 $5 = 2^2 + c$,得 $c = 1$,于是所求的曲线为 $y = x^2 + 1$.

3. 证明 $y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x$ 是 $|x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的原函数.

证 当 $x > 0$ 时, $y = \frac{x^2}{2}, y' = \frac{2x}{2} = x$;

当 $x < 0$ 时, $y = -\frac{x^2}{2}, y' = -\frac{2x}{2} = -x$;

当 $x = 0$ 时, $g'|_{x=0}$ 存在,且等于 0;

所以 $y' = |x|$ $(-\infty < x < +\infty)$,故 $y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x$ 是 $|x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的原函数.

4. 据理说明为什么每一个含有第一类间断点的函数都没有原函数?

证:一般地, 设 x_0 是 $g(x)$ 的第一类间断点, 若 $G(x)$ 是 $g(x)$ 在 $U(x_0)$ 上的原函数, 则 $G'(x) = g(x), x \in U(x_0)$.

从而 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} G'(x) = G_-'(x_0) = G'(x_0) = g(x_0)$.

同理 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = g(x_0)$, 可见 $g(x)$ 在 x_0 连续, 矛盾.

5. 求下列不定积分:

$$(1) \int (1 - x + x^3 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}) dx;$$

$$(2) \int (x - \frac{1}{\sqrt{x}})^2 dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{2gx}} (g \text{ 为正常数}); (4) \int (2^x + 3^x)^2 dx;$$

$$(5) \int (\frac{3}{\sqrt{4-4x^2}} + \sin x) dx; (6) \int \frac{x^2}{3(1+x^2)} dx;$$

$$(7) \int \tan^2 x dx; (8) \int \sin^2 x dx;$$

$$(9) \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx; (10) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx;$$

$$(11) \int 10^t \cdot 3^{2t} dt; (12) \int \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} dx;$$

$$(13) \int (\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}) dx;$$

$$(14) \int (\cos x + \sin x)^2 dx;$$

$$(15) \int \cos x \cos 2x dx; (16) \int (e^x - e^{-x})^3 dx$$

解 (1) 原式 = $\int (1 - x + x^3 - x^{-\frac{2}{3}}) dx$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 - 3x^{\frac{1}{3}} + c$$

$$(2) \text{ 原式} = \int (x^2 - 2x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{x}) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \ln|x| + c$$

$$(3) \text{ 原式} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \sqrt{\frac{2}{g}} x^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{\frac{2x}{g}} + c$$

$$(4) \text{ 原式} = \int (4^x + 2 \cdot 6^x + 9^x) dx = \frac{4^x}{\ln 4} + 2 \times \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{9^x}{\ln 9} + c$$

$$= \frac{2^{2x}}{2\ln 2} + \frac{2^{2x}}{2\ln 3} + 2(\frac{6^x}{\ln 6}) + c$$

$$(5) \text{ 原式} = \int (\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sin x) dx$$

$$= \frac{3}{2} \arcsin x - \cos x + c$$

$$(6) \text{ 原式} = \int \frac{x^2+1-1}{3(1+x^2)} dx = \int (\frac{1}{3} - \frac{1}{3(1+x^2)}) dx$$

$$= \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \arctan x + c$$

$$(7) \text{ 原式} = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + c$$

$$(8) \text{ 原式} = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} (x - \frac{1}{2} \sin 2x) + c$$

$$(9) \text{ 原式} = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \int (\cos x + \sin x) dx$$

$$= \sin x - \cos x + c$$

$$(10) \text{ 原式} = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int (\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}) dx$$

$$= -\cot x - \tan x + c$$

$$(11) \text{ 原式} = \int 90^t dt = \frac{90^t}{\ln 90} + c$$

$$(12) \text{ 原式} = \int x^{\frac{7}{8}} dx = \frac{8}{15} x^{\frac{15}{8}} + c$$

$$(13) \text{ 原式} = \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \arcsin x + c$$

$$(14) \text{ 原式} = \int (1 + 2\sin x \cos x) dx = \int (1 + \sin 2x) dx \\ = x - \frac{1}{2} \cos 2x + c$$

$$(15) \int \cos x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos 3x + \cos x dx \\ = -\frac{1}{6} \sin 3x - \frac{1}{2} \sin x + c$$

$$(16) \int (e^x - e^{-x})^3 dx = \int e^{3x} - e^{-3x} - 3e^x + 3e^{-x} dx \\ = \frac{1}{3} e^{3x} + \frac{1}{3} e^{-3x} - 3e^x - 3e^{-x} + c$$

§2 换元积分法与分部积分法

1. 应用换元积分法求下列不定积分.

$$(1) \int \cos(3x + 4) dx$$

$$(2) \int x e^{2x^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{2x+1}$$

$$(4) \int (1+x)^n dx;$$

$$(5) \int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx$$

$$(6) \int 2^{2x+3} dx$$

$$(7) \int \sqrt{8-3x} dx$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{7-5x}}$$

$$(9) \int x \sin x^2 dx$$

$$(10) \int \frac{dx}{\sin^2(2x + \frac{\pi}{4})}$$

$$(11) \int \frac{dx}{1 + \cos x}$$

$$(12) \int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

$$(13) \int \csc x dx$$

$$(14) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(15) \int \frac{x}{4+x^4} dx$$

$$(16) \int \frac{dx}{x \ln x}$$

$$(17) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx$$

$$(18) \int \frac{x^3}{x^8-2} dx$$

$$(19) \int \frac{dx}{x(1+x)}$$

$$(20) \int \cot x dx$$

$$(21) \int \cos^5 x dx$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sin x \cos x}$$

$$(23) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$$

$$(24) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx$$

$$(25) \int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx$$

$$(26) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} (a > 0)$$

$$(27) \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} (a > 0)$$

$$(28) \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(29) \int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx$$

$$(30) \int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \int \cos(3x+4) dx &= \frac{1}{3} \int \cos(3x+4) d(3x+4) \\ &= \frac{1}{3} \sin(3x+4) + c \end{aligned}$$

$$(2) \int x e^{2x^2} dx = \frac{1}{4} \int e^{2x^2} d2x^2 = \frac{1}{4} e^{2x^2} + c$$

$$(3) \int \frac{dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+1)}{2x+1} = \frac{1}{2} \ln |2x+1| + c$$

$$\begin{aligned} (4) \int (1+x)^n dx &= \int (1+x)^n d(1+x) \\ &= \begin{cases} \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} + c & n \neq -1; \\ \ln |1+x| + c & n = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}} d\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{3}x)^2}} d\sqrt{3}x \\ &= \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \sqrt{3}x + c \end{aligned}$$

$$(6) \int 2^{2x+3} dx = \int 2^{2x+3} d(2x+3) = \frac{2^{2x+3}}{\ln 2} + c$$

$$(7) \int \sqrt{8-3x} dx = -\frac{1}{3} \int \sqrt{8-3x} d(8-3x) = -\frac{2}{9} (8-3x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$(8) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{7-5x}} = -\frac{1}{5} \int \frac{d(7-5x)}{\sqrt[3]{7-5x}} = -\frac{3}{10} (7-5x)^{\frac{2}{3}} + c$$

$$(9) \int \sin 2x \sin 3x dx = -\frac{1}{2} \int [\cos 5x - \cos(-x)] dx \\ = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + c$$

$$(10) \int \frac{dx}{\sin^2(2x + \frac{\pi}{4})} = -\frac{1}{2} \cotan(2x + \frac{\pi}{4}) + c$$

$$(11) \int \frac{dx}{1 + \cos x} = \int \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \tan \frac{x}{2} + c$$

$$(12) \int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{dx}{(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} \\ = -\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}) + c$$

$$(13) \int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} d(\frac{x}{2}) \\ = \int \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} d \tan \frac{x}{2} = \ln | \tan \frac{x}{2} | + c$$

$$(14) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + c$$

$$(15) \int \frac{x}{4+x^4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d(\frac{x^2}{2})}{1+(\frac{x^2}{2})^2} = \frac{1}{4} \arctan \frac{x^2}{2} + c$$

$$(16) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln | \ln x | + c$$

$$(17) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx = -\frac{1}{5} \int \frac{d(1-x^5)}{(1-x^5)^3} = \frac{1}{10(1-x^5)^2} + c$$

$$\begin{aligned}
 (18) \int \frac{x^3}{x^8 - 2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{dx^4}{(x^4)^2 - (\sqrt{2})^2} \\
 &= \frac{1}{8\sqrt{2}} \left[\int \frac{d(x^4 - \sqrt{2})}{x^4 - \sqrt{2}} - \int \frac{d(x^4 + \sqrt{2})}{x^4 + \sqrt{2}} \right] \\
 &= \frac{1}{8\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^4 - \sqrt{2}}{x^4 + \sqrt{2}} \right| + c
 \end{aligned}$$

$$(19) \int \frac{dx}{x(1-x)} = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + c$$

$$(20) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d \cos x}{\cos x} = - \ln |\cos x| + c$$

$$\begin{aligned}
 (21) \int \cos^5 x dx &= \int (1 - \sin^2 x)^2 d \sin x = \int (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) d \sin x \\
 &= \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + c.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (22) \int \frac{dx}{\sin x \cos x} &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\
 &= - \ln |\cos x| + \ln |\sin x| + c = \ln |\tan x| + c
 \end{aligned}$$

$$(23) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{de^x}{1 + (e^x)^2} = \arctan e^x + c$$

$$\begin{aligned}
 (24) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx &= \int \frac{d(x^2-3x+8)}{x^2-3x+8} \\
 &= \ln |x^2-3x+8| + c
 \end{aligned}$$

$$(25) \text{ 令 } x+1=t, \text{ 则 } x=t-1, dx=dt$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx &= \int \frac{(t-1)^2+2}{t^3} dt \\
 &= \int \frac{t^2-2t+3}{t^3} dt = \ln |t| + \frac{2}{t} - \frac{3}{2t^2} + c \\
 &= \ln |x+1| + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{2(x+1)^2} + c
 \end{aligned}$$

$$26. \text{ 令 } x = a \tan t, -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad dx = a \sec^2 t dt$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \ln | \sec t + \tan t | + c = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + c \\
 &= \ln | \sqrt{x^2 + a^2} + x | + c_1
 \end{aligned}$$

(27) 令 $x = a \tan t$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} &= \int \frac{a \sec^2 t dt}{(a^2 \tan^2 t + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt \\
 &= \frac{1}{a^2} \sin t + c = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + c.
 \end{aligned}$$

(28) 令 $x = \sin t$, $|t| < \frac{\pi}{2}$ 则 $dx = \cos t dt$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{\sin^5 t \cdot \cos t}{\cos t} dt = \int \sin^5 t dt \\
 &= - \int (1 - \cos^2 t)^2 d\cos t \\
 &= - \int (1 - 2\cos^2 t + \cos^4 t) d\cos t \\
 &= - \cos t + \frac{2}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t + c \\
 &= - \sqrt{1-x^2} + \frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} (1-x^2)^{\frac{5}{2}} + c.
 \end{aligned}$$

(29) 令 $x = t^6$ $dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}} dx &= \int \frac{6t^8}{1-t^2} dt \\
 &= -6 \int (t^6 + t^4 + t^2 + 1 + \frac{1}{t^2-1}) dt \\
 &= -6 \int \left\{ \frac{1}{7} t^7 + \frac{1}{5} t^5 + \frac{1}{3} t^3 + t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right\} dt + c \\
 &= -\frac{6}{7} x^{\frac{7}{6}} - \frac{6}{5} x^{\frac{5}{6}} - 2x^{\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{3}} - 3 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + c
 \end{aligned}$$

(30) 令 $\sqrt{x+1} = t$, $x = t^2 - 1$, $dx = 2t dt$

$$\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx = \int \frac{t-1}{t+1} \cdot 2t dt = \int 2t dt - 4 \int \frac{t}{t+1} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= t^2 - 4t + 4\ln |t+1| + c \\
 &= x+1 - 4\sqrt{x+1} + 4\ln |\sqrt{x+1}+1| + c \\
 &= x - 4\sqrt{x+1} + 4\ln |\sqrt{x+1}+1| + c_1
 \end{aligned}$$

2. 应用分部积分法求下列不定积分:

$$(1) \int \arcsin x dx; (2) \int \ln x dx;$$

$$(3) \int x^2 \cos x dx; (4) \int \frac{\ln x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int (\ln x)^2 dx; (6) \int x \arctan x dx;$$

$$(7) \int \left[\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right] dx; (8) \int (\arcsin x)^2 dx;$$

$$(9) \int \sec^3 x dx; (10) \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx (a > 0);$$

解 (1) $\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$

$$\begin{aligned}
 &= x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c
 \end{aligned}$$

$$(2) \int \ln x dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + c$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx \\
 &= x^2 \sin x + 2 \int x d \cos x \\
 &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx \\
 &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int \frac{\ln x}{x^3} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x d \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^3} dx \\
 &= -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + c.
 \end{aligned}$$

$$(5) \int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2 \int dx$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c.$$

$$(6) \int x \arctan x dx = \frac{1}{2} \int \arctan x d(x^2 + 1)$$

$$= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} \int dx$$

$$= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{1}{2} x + c$$

$$(7) \int \left[\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right] dx = \int \ln(\ln x) dx + \int \frac{dx}{\ln x}$$

$$= x \ln(\ln x) - \int \frac{dx}{\ln x} + \int \frac{dx}{\ln x}$$

$$= x \ln(\ln x) + c.$$

$$(8) \int (\arcsin x)^2 dx = x(\arcsin x)^2 - \int \frac{2x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2 \int \arcsin x d\sqrt{1-x^2}$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2 \int dx$$

$$= x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + c.$$

$$(9) \int \sec^3 x dx = \int \sec x d \tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx$$

$$= \sec x \tan x + \int (1 - \sec^2 x) \sec x dx$$

$$= \sec x \tan x + \int \sec x dx - \int \sec^3 x dx$$

$$= \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x dx$$

$$\text{故} \int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} (\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + c$$

$$(10) \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2 \pm a^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx + \int \frac{\pm a^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \\
 &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx \pm a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + c
 \end{aligned}$$

移项并除以 2 可得:

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + c_1$$

3. 求下列不定积分:

$$(1) \int [f(x)]^a f'(x) dx (a \neq -1); (2) \int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx; (4) \int e^{f(x)} f'(x) dx.$$

$$\text{解: } (1) \int [f(x)]^a f'(x) dx = \int [f(x)]^a df(x)$$

$$= \frac{1}{a+1} [f(x)]^{a+1} + c$$

$$(2) \int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx = \int \frac{df(x)}{1 + [f(x)]^2} = \arctan f(x) + c$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln |f(x)| + c$$

$$(4) \int e^{f(x)} f'(x) dx = \int e^{f(x)} df(x) = e^{f(x)} + c$$

4. 证明: (1) 若 $I_n = \int \tan^n x dx$ $n = 2, 3, \dots$, 则

$$I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$$

(2) 若 $I_{(m,n)} = \int \cos^m x \sin^n x dx$ 则当 $m+n \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 I_{m,n} &= \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{(m-2,n)} \\
 &= -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I_{(m,n-2)}
 \end{aligned}$$

$$\text{证 } (1) I_n = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$$

$$\begin{aligned} (2) I_{m,n} &= \frac{1}{n+1} \int \cos^{m-1} x d(\sin^{n+1} x) \\ &= \frac{1}{n+1} [\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + (m-1) \int \sin^{n+2} x \cos^{m-2} x dx] \\ &= \frac{1}{n+1} [\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + (m-1) \int \cos^{m+1} x (1 - \cos^2 x) \sin^n x dx] \\ &= \frac{1}{n+1} [\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + (m-1) \int \cos^{m+1} x \sin^n x dx - (m-1) I_{m,n}] \\ &= \frac{1}{n+1} [\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + (m-1) I_{m,2,n} - (m-1) I_{m,n}] \end{aligned}$$

移项, 合并得:

$$I_{(m,n)} = \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{m,2,n}$$

同理可证:

$$I_{(m,n)} = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I_{(m,n,2)}$$

5. 利用上题的递推公式计算:

$$(1) \int \tan^3 x dx \quad (2) \int \tan^2 x dx \quad (3) \int \cos^2 x \sin^4 x dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: } (1) \int \tan^3 x dx &= \frac{1}{3-1} \tan^{3-1} x - \int (\tan x)^{3-2} dx \\ &= \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \tan^4 x dx &= \frac{1}{4-1} \tan^{4-1} x - \int (\tan x)^{4-2} dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x + x - \tan x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \cos^2 x \sin^4 x dx &= \frac{\cos x \sin^5 x}{6} + \frac{1}{6} \int \sin^4 x dx \\ &= \frac{\cos x \sin^5 x}{6} + \frac{1}{6} \int \left(\frac{\cos 2x - 1}{2} \right)^2 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\cos x \sin^5 x}{6} + \frac{1}{6} \int \frac{\cos^2 2x - 2\cos 2x + 1}{4} dx \\
 &= \frac{\cos x \sin^5 x}{6} + \frac{1}{24} [x - \sin 2x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sin 4x] + c
 \end{aligned}$$

6. 导出下列不定积分的递推公式, 其中 n 为自然数:

$$(1) I_n = \int x^n e^{kx} dx; (2) I_n = \int (\ln x)^n dx;$$

$$(3) I_n = \int (\arcsin x)^n dx; (4) I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) I_n &= \frac{1}{k} \int x^n d e^{kx} = \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} \int x^{n-1} e^{kx} dx \\
 &= \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} I_{n-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) I_n &= x(\ln x)^n - n \int x(\ln x)^{n-1} \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= x(\ln x)^n - n I_{n-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) I_n &= x(\arcsin x)^n - n \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} (\arcsin x)^{n-1} dx \\
 &= x(\arcsin x)^n + n \int (\arcsin x)^{n-1} d \sqrt{1-x^2} \\
 &= x(\arcsin x)^n + n \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^{n-1} - n(n-1) \int (\arcsin x)^{n-2} dx \\
 &= x(\arcsin x)^n + n \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^{n-1} - n(n-1) I_{n-2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) I_n &= \frac{1}{a} \int \sin^n bx d e^{ax} \\
 &= \frac{1}{a} \sin^n bx \cdot e^{ax} - \frac{nb}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} bx \cos bx dx \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n bx - \frac{nb}{a^2} [e^{ax} \sin^{n-1} bx \cos bx \\
 &\quad - b \int (n-1) \sin^{n-2} bx \cos^2 bx - b \sin^n bx] e^{ax} dx \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n bx - \frac{nb}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx \cos bx \\
 &\quad + \frac{nb^2}{a^2} \int e^{ax} [(n-1) \sin^{n-2} bx - n \sin^n bx] dx
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2} I_{n-2} - \frac{n^2 b^2}{a^2} I_n$$

移项,合并得:

$$I_n = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} [e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin x - nb \cos x) + n(n-1)b^2 I_{n-2}]$$

令 $b = 1$ 即得所需证明

7. 利用上题所得递推公式证明:

$$(1) \int x^3 e^{2x} dx \quad (2) \int (\ln x)^3 dx$$

$$(3) \int \arcsin(\sin x)^3 dx \quad (4) \int e^x \sin^3 x dx$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \int x^3 e^{2x} dx &= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{2} \int x^2 e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{2}{2} \int x e^{2x} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{2} \left[\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{4} x e^{2x} - \frac{3}{8} e^{2x} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int (\ln x)^3 dx &= x \ln^3 x - 3 \int \ln^2 x dx \\ &= x \ln^3 x - 3x \ln^2 x + 6 \int \ln x dx \\ &= x \ln^3 x - 3x \ln^2 x + 6x \ln x - 6x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int (\arcsin x)^3 dx &= x(\arcsin x)^3 + 3 \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^2 - 3x2 \left[\int (\arcsin x)^1 dx \right] \\ &= x(\arcsin x)^3 + 3 \sqrt{2-x^2} (\arcsin x)^2 - 6x \arcsin x - 6 \sqrt{1-x^2} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int e^x \sin^3 x dx &= \frac{1}{1+3^2} [e^x \sin^2 x (\sin x - 3 \cos x) + 3(3-1) \int e^x \sin x dx] \\ &= \frac{1}{10} [e^x \sin^2 x (\sin x - 3 \cos x) + 3e^x (\sin x - \cos x)] + c \end{aligned}$$

§3 有理函数和可化为有理函数不定积分

一、求下列不定积分：

(1) $\int \frac{x^3}{x-1} dx$

(2) $\int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx$

(3) $\int \frac{dx}{x^3+1}$

(4) $\int \frac{dx}{1+x^4}$

(5) $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2}$

(6) $\int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx$

$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \int \frac{x^3}{x-1} dx &= \int \left(\frac{x^3-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \int \left(x^2+x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x-1| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \text{ 令 } \frac{x-2}{x^2-7x+12} &= \frac{x-2}{(x-3)(x-4)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-4} \\ x-2 &= A(x-4) + B(x-3) \end{aligned}$$

令 $x=4$ 得 $B=2$ 令 $x=3$ 得 $A=-1$ 于是

$$\begin{aligned} \int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx &= \int \frac{-1}{x-3} dx + 2 \int \frac{1}{x-4} dx \\ &= \ln \left| \frac{(x-4)^2}{x-3} \right| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \text{ 令 } \frac{1}{1+x^3} &= \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} \text{ 则} \end{aligned}$$

$$1 = A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1)$$

令 $x=-1$ 得 $A = \frac{1}{3}$ 代入上式有

$$1 = \left(B + \frac{1}{3}\right)x^2 + \left(B + C - \frac{1}{3}\right)x + \left(C + \frac{1}{3}\right)$$

比较两端系数, 得 $B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}$ 于是

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \int \left[\frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)} \right] dx \\
&= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1-3}{x^2-x+1} dx \\
&= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2-x+1} \\
&= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \ln |x^2-x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + c
\end{aligned}$$

其中

$$\int \frac{dx}{x^2-x+1} = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1}$$

$$\begin{aligned}
(4) \text{ 原式} &= \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2) - (x^2-1)}{1+x^4} dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{1}{x})}{x^2 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{x})}{x^2 + \frac{1}{x^2}} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{1}{x})}{(x - \frac{1}{x})^2 + 2} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{x})}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2+\sqrt{2}+1}{x^2-\sqrt{2}+1} \right| + c
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
&\int \frac{d(x + \frac{1}{x})}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} \\
&= \int \left[\frac{1}{x + \frac{1}{x} + \sqrt{2}} - \frac{1}{x + \frac{1}{x} - \sqrt{2}} \right] \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) d\left(x + \frac{1}{x}\right) \\
&= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\ln \left| x + \frac{1}{x} + \sqrt{2} \right| - \ln \left| x + \frac{1}{x} - \sqrt{2} \right| \right] + c
\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + c$$

(5) 令 $\frac{1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+c}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$, 则

$$1 = A(x^2+1)^2 + (Bx+C)(x-1)(x^2+1) + (Dx+E)(x-1)$$

令 $x=1$ 得 $A = \frac{1}{4}$ 故

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{4}(x^2+2x^2+1) + Bx^4 + (C-B)x^3 + (B-C)x^2 \\ &\quad + (C-B)x - c + Dx^2 + (E-D)x - E \\ &= \left(\frac{1}{4} + B\right)x^4 + (C-B)x^3 + \left(\frac{1}{2} + B - C + D\right)x^2 \\ &\quad + (C-B+3-D)x + \left(\frac{1}{4} - C - E\right) \end{aligned}$$

比较两端同次幂项系数, 得 $B = -\frac{1}{4}$ $C = -\frac{1}{R}$ $D = -\frac{1}{2}E = -\frac{1}{2}$, 故

$$\text{原式} = \int \frac{dx}{4(x-1)} - \int \frac{x+1}{4(x^2+1)} dx - \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x^2+1)^2} dx$$

而

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^2+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \arctan x + C_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{(x^2+1)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{(x^2+1)^2} + \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{-1}{2(x^2+1)} + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x + c_2 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{8} \ln(x^2+1) - \frac{1}{4} \arctan x + \frac{1}{4(x^2+1)} \\ &\quad - \frac{x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{4} \arctan x + C \\ &= \frac{1}{4} \left(\ln \left| \frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} \right| - 2\arctan x + \frac{1-x}{x^2+1} \right) + C \end{aligned}$$

$$(6) \text{ 原式} = \frac{1}{4} \int \frac{4x+2}{(2x^2+2x+1)^2} dx - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{(2x^2+2x+1)^2}$$

而

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2x^2+2x+1)^2} &= \int \frac{r dx}{[(2x+1)^2+1]^2} \\ &= \int \frac{2d(2x+1)}{[(2x+1)^2+1]^2} \\ &= \frac{2x+1}{(2x+1)^2+1} + \arctan(2x+1) + C \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\frac{1}{4(2x^2+2x+1)} - \frac{5}{4} \cdot \frac{2x+1}{2x^2+2x+1} - \frac{5}{2} \arctan(2x+1) + C \\ &= -\frac{5x+3}{2(2x^2+2x+1)} - \frac{5}{2} \arctan(2x+1) + C. \end{aligned}$$

2. 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{dx}{5-3\cos x}; (2) \int \frac{dx}{2+\sin^2 x};$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+\tan x}; (4) \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$(5) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}; (6) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

解 (1) 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5-3\cos x} &= \int \frac{1}{5-3\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{1}{1+4t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+(2t)^2} d(2t) = \frac{1}{2} \arctan 2t + C \\ &= \frac{1}{2} \arctan \left[2 \left(\tan \frac{x}{2} \right) \right] + C \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 原式} = \int \frac{\sec^2 x dx}{2\sec^2 x + \tan^2 x} = \int \frac{d(\tan x)}{3\tan^2 x + 2}$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{6} \int \frac{d\sqrt{\frac{3}{2}} \tan x}{\frac{3}{2} \tan^2 x + 1} = \frac{\sqrt{6}}{6} \arctan(\sqrt{\frac{3}{2}} \tan x) + C$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 原式} &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\cos x + \sin x - \sin x + \cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int dx + \int \frac{d(\cos x + \sin x)}{\cos x + \sin x} \right) \\ &= \frac{1}{2} (x + \ln |\cos x + \sin x|) + C \end{aligned}$$

$$(4) \text{ 记 } I = \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx, \text{ 则 } I = - \int \sqrt{1+x-x^2} dx + \int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$\text{而 } - \int \sqrt{1+x-x^2} dx$$

$$\begin{aligned} &= -x \sqrt{1+x-x^2} + \int \frac{-2x+1}{2\sqrt{1+x-x^2}} x dx \\ &= -x \sqrt{1+x-x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx + \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x-x^2}} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = -x \sqrt{1+x-x^2} - I + \frac{3}{2} \int \frac{x + \frac{3}{2}}{\sqrt{1+x-x^2}} dx, \text{ 从而}$$

$$I = -\frac{x}{2} \sqrt{1+x-x^2} + \frac{3}{4} \int \frac{x + \frac{3}{2}}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

$$\text{而 } \int \frac{x + \frac{3}{2}}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{\sqrt{1+x-x^2}} dx + \frac{7}{6} \int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\sqrt{1+x-x^2} + \frac{7}{6} \int \frac{d(\frac{2x-1}{\sqrt{5}})}{\sqrt{1-(\frac{2x-1}{\sqrt{5}})^2}} \\
 &= -\sqrt{1+x-x^2} + \frac{7}{6} \arcsin(\frac{2x-1}{\sqrt{5}}) + C
 \end{aligned}$$

故 原式 = $-\frac{x}{2} \sqrt{1+x-x^2} + \frac{3}{4} - \sqrt{1+x-x^2} + \frac{7}{6} \arcsin(\frac{2x-1}{\sqrt{5}}) + C]$

$$= -\frac{x}{2} \sqrt{1+x-x^2} - \frac{3}{4} \sqrt{1+x-x^2} + \frac{7}{8} \arcsin(\frac{2x-1}{\sqrt{5}}) + c_1$$

(5) 令 $\sqrt{x^2+x} = t-x$, 则 $x = \frac{t}{1+2t}$, $dt = \frac{2(t^2+t)}{(1+2t)^2} dt$

代入被积表达式:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}} &= \int \frac{2}{1+2t} dt = \int \frac{dt}{t + \frac{1}{2}} \\
 &= \ln |t + \frac{1}{2}| + C \\
 &= \ln |\sqrt{x^2+x} + x + \frac{1}{2}| + C
 \end{aligned}$$

(6) 令 $\frac{1}{x} = t$, 则

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &= - \int \sqrt{\frac{\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x}+1}} d\frac{1}{x} = - \int \sqrt{\frac{t-1}{t+1}} dt \\
 &= - \int \frac{t-1}{\sqrt{t^2-1}} dt = - \int \frac{t}{\sqrt{t^2-1}} dt + \int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} dt \\
 &= -\sqrt{t^2-1} + \ln t + \sqrt{t^2-1} + c \\
 &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} + c
 \end{aligned}$$

总 练 习 题

求下列不定积分

$$(1) \int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x}} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int (x^{\frac{1}{4}} - 2x^{\frac{1}{12}} - x^{-\frac{1}{4}}) dx \\ &= \frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}} - \frac{24}{13}x^{\frac{13}{12}} - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}} + C \end{aligned}$$

$$(2) \int x \arcsin x dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= -\frac{1}{2} \int \arcsin x d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2}(1-x^2) \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= -\frac{1}{2}(1-x^2) \arcsin x + \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} dx \end{aligned}$$

令 $x = \sin t$, 得

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int \cos^2 t dt = \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt \\ &= \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t + c \\ &= \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + c \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int x \arcsin x dx &= -\frac{1}{2}(1-x^2) \arcsin x + \frac{1}{4} \arcsin x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + c \\ &= x^2 \arcsin x - \frac{1}{4} \arcsin x + \frac{x}{4} \sqrt{1-x^2} + c \end{aligned}$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$$

解: 令 $\sqrt{x} = t$, 得 $dx = 2t dt$, 从而

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = \int \frac{2t dt}{1+t} = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt$$

$$\begin{aligned}
 &= 2(t - \ln |1+t| + c \\
 &= 2\sqrt{x} - 2\ln |1+\sqrt{x}| + c
 \end{aligned}$$

$$(4) \int e^{\sin x} \sin 2x dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= 2 \int e^{\sin x} \sin x dx \sin x = 2 \int \sin x de^{\sin x} \\
 &= 2e^{\sin x} \sin x - 2 \int e^{\sin x} dx \sin x \\
 &= 2e^{\sin x} \sin x - 2e^{\sin x} + C \\
 &= 2e^{\sin x} (\sin x - 1) + C
 \end{aligned}$$

$$(5) \int e^{\sqrt{x}} dx$$

$$\text{解: 令 } x = t^2 \quad dx = 2t dt$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 2 \int te^t dt = 2te^t - 2 \int e^t dt + c \\
 &= 2e^t(t-1) + c = 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1) + c
 \end{aligned}$$

$$(6) \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} = - \int \frac{d\frac{1}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \\
 &= -\arcsin \frac{1}{x} + c = \arccos \frac{1}{x} + c
 \end{aligned}$$

$$(7) \int \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int \frac{(\cos x - \sin x) dx}{\cos x + \sin x} = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\cos x + \sin x} \\
 &= \ln |\cos x + \sin x| + c
 \end{aligned}$$

$$(8) \int \frac{x^2-x}{(x-2)^3} dx$$

$$\text{解: 原式} = \int \frac{x^2-4x+4}{(x-2)^3} dx + 3 \int \frac{-x-2}{(x-2)^3} dx + 2 \int \frac{1}{(x-2)^3} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{dx}{x-2} + 3 \int \frac{dx}{(x-2)^2} + 2 \int \frac{dx}{(x-2)^3} \\
 &= \ln |x-2| - \frac{3}{(x-2)} - \frac{1}{(x-2)^2} + c
 \end{aligned}$$

$$(9) \int \frac{dx}{\cos^4 x}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int \sec^2 x d \tan x = (1 + \tan^2 x) d \tan x \\
 &= \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + c
 \end{aligned}$$

$$(10) \int \sin^4 x dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } \int \sin^4 x dx &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2\cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{32} \sin 4x + c
 \end{aligned}$$

$$(11) \int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 令 } \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}, \text{ 则} \\
 x-5 &= A(x-2)^2 + B(x+1)(x-2) + C(x+1)
 \end{aligned}$$

$$\text{令 } x = -1 \quad \text{得} \quad A = -\frac{2}{3} \quad \text{令 } x = 2 \quad \text{得}$$

$$C = -1 \quad \text{代入上式, 再令 } x = 0 \text{ 有}$$

$$-5 = -\frac{8}{3} - 2B - 1$$

$$\text{得 } B = \frac{2}{3}, \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= -\frac{2}{3} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x-2} - \int \frac{dx}{(x-2)^2} \\
 &= -\frac{2}{3} \ln |x+1| + \frac{2}{3} \ln |x-2| + \frac{1}{x-2} + c
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{3} \ln \left| \frac{x-2}{x+1} \right| + \frac{1}{x-2} + c$$

$$(12) \int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx$$

解: 令 $t = 1 + \sqrt{x}$ 则 $x = (t-1)^2$ $dx = 2(t-1)dt$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \int (t-1) \arctan t dt = 2 \int t \arctan t dt - 2 \int \arctan t dt \\ &= t^2 \arctan t - \int \frac{t^2}{1+t^2} dt - 2 \int t \arctan t + \int \frac{2t}{1+t^2} dt \\ &= (t^2 - 2t) \arctan t - \int dt + \int \frac{1}{t^2+1} dt + \ln(t^2+1) \\ &= (t^2 - 2t) \arctan t - t + \arctan t + \ln(t^2+1) + c \\ &= \sqrt{x} \arctan(1 + \sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln(2 + 2\sqrt{x} + x) + C \end{aligned}$$

$$(13) \int \frac{x^7}{x^4+2} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int x^3 - \frac{2x^3}{x^4+2} dx \\ &= \int x^3 dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^4+2} d(x^4+2) \\ &= \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} \ln(x^4+2) + c \end{aligned}$$

$$(14) \int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx$$

解: 令 $\tan x = t$, 得 $x = \arctan t$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{t}{1+t+t^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{dt}{1+t^2} - \int \frac{dt}{1+t+t^2} \\ &= \arctan t - \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + c \\ &= x - \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2\tan x + 1}{3} + c \end{aligned}$$

$$(15) \int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx$$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int \frac{(1-x)^2}{(1-x)^{100}} dx - 2 \int \frac{1-x}{(1-x)^{100}} dx + \int \frac{1}{(1-x)^{100}} dx \\ &= \frac{1}{97}(1-x)^{-97} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{99}(1-x)^{-99} + c\end{aligned}$$

$$(16) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$$

解: 令 $\arcsin x = t$, 得 $x = \sin t$, $dx = \cos t dt$. 故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \frac{t \cos t dt}{\sin^2 t} = - \int t d \frac{1}{\sin t} = - \frac{t}{\sin t} + \int \frac{dt}{\sin t} \\ &= - \frac{t}{\sin t} + \ln \left| \tan \frac{t}{2} \right| + C \\ &= - \frac{t}{\sin t} + \ln \left| \frac{1 - \cos t}{\sin t} \right| + C \\ &= - \frac{\arcsin x}{x} + \ln \left| \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C\end{aligned}$$

$$(17) \int x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx$$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \frac{1}{2} \int \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \int \frac{x^2}{1-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + \int dx - \int \frac{1}{1-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} (x^2 - 1) \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + x + c\end{aligned}$$

$$(18) \int \frac{1}{\sqrt{\sin x \cos^2 x}} dx$$

解 令 $t = \tan x$, 得 $\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ 故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int \frac{1+t^2}{\sqrt{t}} dt - \int \frac{3}{t^{\frac{3}{2}}} dt + \int \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}} dt \\ &= \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + 2t^{\frac{1}{2}} + c \\ &= \frac{2}{5} \tan^{\frac{5}{2}} x + 2 \tan^{\frac{1}{2}} x + c\end{aligned}$$

$$19. \int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int e^x \frac{1+x^2-2x}{(1+x^2)^2} dx - \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \int e^x d \frac{1}{1+x^2} \\
 &= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \frac{e^x}{1+x^2} - \int \frac{e^x}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{e^x}{1+x^2} + C
 \end{aligned}$$

(20) $I_n = \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx$, 其中 $u = a_1 + b_1 x$, $v = a_2 + b_2 x$, 求递推形式解.

$$\text{解: } I_n = \frac{2}{b_1} \int v^n d\sqrt{u} - \frac{2}{b_1} v^n \sqrt{u} - \frac{2nb}{b_1} \int \sqrt{u} v^{n-1} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{而 } \int \sqrt{u} v^{n-1} dx &= \int \frac{uv^{n-1}}{\sqrt{u}} dx = \int \frac{(a_1 + b_1 x)v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \int \frac{\frac{b_1}{b_2}(a_2 + b_2 x)v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx + \int \frac{(a_1 - \frac{b_1}{b_2}a_2)v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{b_1}{b_2} \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx + (a_1 - \frac{b_1}{b_2}a_2) \int \frac{v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{1}{b_2} [b_1 I_n + (a_1 b_2 - b_1 a_2) I_{n-1}]
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } I_n = \frac{2}{b_1} v^n \sqrt{u} - \frac{2n}{b_1} [b_1 I_n + (a_1 b_2 - a_2 b_1) I_{n-1}]$$

移项, 合并得:

$$I_n = \frac{2}{(2n+1)b_1} [\sqrt{u} v^n + n(a_2 b_1 - a_1 b_2) I_{n-1}]$$

第九章 定积分

§1 定积分概念

1. 按定积分定义证明: $\int_a^b k dx = k(b-a)$

证 (1) 设 $\epsilon > 0$, 对 $[a, b]$ 的任一分割

$$T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

属于 T 的所有积分和

$$\sum_f(T) = \sum_{i=1}^n k(x_i - x_{i-1}) = k(b-a)$$

从而

$$|\sum_f(T) - k(b-a)| = |k(b-a) - k(b-a)| = 0 < \epsilon$$

据定积分定义知 $\int_a^b k dx = k(b-a)$

2. 通过对积分区间作等分分割, 并取适当的点集 $\{\xi_i\}$, 把定积分看作是对应的积分和的极限, 来计算下列定积分:

$$(1) \int_0^1 x^3 dx; \text{提示: } \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2$$

$$(2) \int_0^1 e^x dx; \quad (3) \int_a^b e^x dx;$$

$$(4) \int_a^b \frac{dx}{x^2} (0 < a < b). (\text{提示: } \xi_i = \sqrt{x_{i-1} x_i})$$

$$\text{解 } (1) S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-1}{n}\right)^3 \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n (i-1)^3 = \frac{1}{4}$$

(2) 即为下面(3)中 $a = b = 0$ 情形.

(3) 对 $[a, b]$ 的任意一个分割 T , 由微分学中值定理知: 在 $[x_{i-1}, x_i]$

上存在 ξ_i^0 , 使

$$e^{\xi_i^0} \Delta x_i = e^{x_i} - e^{x_{i-1}}$$

从而

$$\sum_{i=1}^n e^{\xi_i^0} \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (e^{x_i} - e^{x_{i-1}}) = e^b - e^a$$

对属于分割 T 的所有积分和 $\sum_f(T)$, 都有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_f(T) - (e^b - e^a) \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n e^{\xi_i} \Delta x_i - \sum_{i=1}^n e^{\xi_i^0} \Delta x_i \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n e^{\eta_i} (\xi_i - \xi_i^0) \Delta x_i \right| \quad (\eta_i \text{ 在 } \xi_i \text{ 与 } \xi_i^0 \text{ 之间}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n e^{\eta_i} \|T\| \Delta x_i \\ &= \|T\| e^b (b - a) \end{aligned}$$

故对任给 $\epsilon > 0$, 取 $\delta < \frac{\epsilon}{e^b(b-a)}$, 对 $[a, b]$ 上的任意分割 T , 当 $\|T\| < \delta$, 便有 $\left| \sum_f(T) - (e^b - e^a) \right| < \epsilon$, 所以

$$\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$$

(4) 对 $[a, b]$ 上的任意一个分割 T :

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

取 $\xi_i^0 = \sqrt{x_{i-1}x_i}$, $i = 1, \cdots, n$, 则

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i^{0^2}} \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - x_{i-1}}{x_{i-1}x_i} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i} \right) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

从而对属于分割 T 的所有积分和, 都有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_f(T) - \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i^2} \Delta x_i - \sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i^{0^2}} \Delta x_i \right| \end{aligned}$$

$$= \left| \sum_{i=1}^n \frac{1}{\eta_i^2 (\xi_i - \xi_i^0)} \Delta x_i \right| \quad (\eta_i \text{ 位于 } \xi_i \text{ 与 } \xi_i^0 \text{ 之间})$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{\eta_i^2} \|T\| \Delta x_i \leq \frac{1}{a^2} \|T\| (b-a)$$

故对任给 $\epsilon > 0$, 取 $\delta < \frac{\epsilon a^2}{b-a}$, 对 $[a, b]$ 上的任意分割 T , 当 $\|T\| < \delta$ 时, 便有 $\left| \sum_f(T) - \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right| < \epsilon$, 所以

$$\int_a^b \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

§2 牛顿—莱布尼兹公式

1. 计算下列定积分:

$$(1) \int_0^1 (2x+3) dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_e^e \frac{dx}{x \ln x}; \quad (4) \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx; \quad (6) \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx;$$

$$(7) \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}; \quad (8) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx.$$

1. 解 (1) 原式 $= (x^2 + 3x) \Big|_0^1 = 4$

(2) 原式 $= \int_0^1 \left(-1 + \frac{2}{1+x^2} \right) dx = (-x + 2 \arctan x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1$

(3) 原式 $= \ln \ln x \Big|_e^e = \ln 2$

(4) 原式 $= \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e + \frac{1}{e} - 2)$

(5) 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x - 1) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$

(6) 原式 $= \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2 \sqrt{x} \right) \Big|_4^9 = \frac{44}{3}$

$$(7) \text{ 令 } x = t^2, \text{ 则原式 } = \int_0^2 \frac{2t}{1+t} dt = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt$$

$$= 2(t - \ln |1+t|) \Big|_0^2 = 4 - 2\ln 3$$

$$(8) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx = \frac{1}{3} (\ln x)^3 \Big|_{\frac{1}{e}}^e = \frac{2}{3}$$

2. 利用定积分求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \cdots + n^3)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right];$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{2n^2} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right).$$

2. 解 (1) 令 $J = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^3}{n^3} \cdot \frac{1}{n}$, 可以看出这和式是函数 x^3 在区间 $[0, 1]$ 上的一个积分和, 所以

$$J = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$(2) \text{ 原式 } = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{(1+1)^2} \right]$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$(3) \text{ 原式 } = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{\left(\frac{n}{n}\right)^2} \right]$$

$$= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$$

$$(4) \text{ 原式 } = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \left(\sin \frac{0 \cdot \pi}{n} + \sin \frac{\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}$$

§3 可积条件

1. 证明:若 T' 是 T 增加若干个分点后所得的分割,则

$$\sum_{T'} \omega_i' \Delta x_i' \leq \sum_T \omega_i \Delta x_i$$

证 由性质 2, $S(T') \leq S(T)$, $S(T') \geq S(T)$,

从而 $S(T') - S(T') \leq S(T) - S(T)$

即 $\sum_T \omega_i \Delta x_i \leq \sum_{T'} \omega_i' \Delta x_i'$

2. 证明:若 f 在 $[a, b]$ 上可积, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上也可积.

证 由定理 9.3, 因 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 显然.

3. 设 f, g 均为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数. 证明:若仅在 $[a, b]$ 中有有限个点处 $f(x) \neq g(x)$, 则当 f 在 $[a, b]$ 上可积时, g 在 $[a, b]$ 上也可积,

$$\text{且 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

证 设 $F = g - f$, 则 F 是 $[a, b]$ 上只有有限个点处不为零的函数, 由定理 9.5, F 在 $[a, b]$ 上可积, 且对 $[a, b]$ 上任何分割 T , 取每个 Δ_i 上的介点 ξ_i , 使 $F(\xi_i) = 0$, 就有

$$\sum F(\xi_i) \Delta x_i = 0$$

由 F 在 $[a, b]$ 上的可积性, 知

$$\int_a^b F = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum F(\xi_i) \Delta x_i = 0$$

又对任意 T , 和每个 Δ_i 上的任意一点 ξ_i'

$$\begin{aligned} \sum g(\xi_i') \Delta x_i &= \sum (g(\xi_i') - f(\xi_i')) \Delta x_i + \sum f(\xi_i') \Delta x_i \\ &= \sum F(\xi_i') \Delta x_i + \sum f(\xi_i') \Delta x_i \end{aligned}$$

由 F, f 在 $[a, b]$ 上可积, 令 $\|T\| \rightarrow 0$, 右端两式极限都存在, 从而左端极限也存在, 故 g 在 $[a, b]$ 上也可积, 且

$$\int_a^b g = \int_a^b F + \int_a^b f = \int_a^b f$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n = 1, 2, \dots)$ 为其间断点, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

证 设 $c \in (a, b)$, f 在 $[a, b]$ 上的振幅为 ω , 任给 $\epsilon > 0$ ($\frac{\epsilon}{4\omega} < \min\{c-a, b-c\}$), 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ 知存在 N , 使得 $n > N$ 时, $a_n \in \cup (c - \frac{\epsilon}{4\omega}, c + \frac{\epsilon}{4\omega})$, 从而在 $[a, c - \frac{\epsilon}{4\omega}] \cup [c + \frac{\epsilon}{4\omega}, b]$ 上至多只有有限个间断点. 由定理 9.5, 9.3' 知: 存在 $[a, c - \frac{\epsilon}{4\omega}]$, $[c + \frac{\epsilon}{4\omega}, b]$ 上的分割 T', T'' 使得

$$\sum_{T'} \omega_i' \Delta x_i' < \frac{\epsilon}{4}, \quad \sum_{T''} \omega_i'' \Delta x_i'' < \frac{\epsilon}{4}$$

记 T 为 T', T'' 的分点并添上点 $c - \frac{\epsilon}{4\omega}, c + \frac{\epsilon}{4\omega}$ 作成的 $[a, b]$ 上的分割, 则有

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i \Delta x_i &\leq \sum_{T'} \omega_i' \Delta x_i' + \omega(c + \frac{\epsilon}{4\omega} - c + \frac{\epsilon}{4\omega}) + \sum_{T''} \omega_i'' \Delta x_i'' \\ &< \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2\omega} \cdot \omega + \frac{\epsilon}{4} = \epsilon \end{aligned}$$

由定理 9.3' 知: f 在 $[a, b]$ 上可积.

5. 证明: 若 f 在区间 Δ 上有界, 则

$$\sup_{x \in \Delta} f(x) - \inf_{x \in \Delta} f(x) = \sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')|.$$

§4 定积分的性质

1. 证明: 若 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f \cdot g$$

其中 ξ_i, η_i 是 Δ_i 内的任意两点. $T = \{\Delta_i\}, i = 1, 2, \dots, n$.

证 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可积, 由定理 9.1 知 f, g 在 $[a, b]$ 上有界, 且 fg 在 $[a, b]$ 上可积, 设 $|f(x)| < M, x \in [a, b]$, 则对 $[a, b]$ 上任意分割 T , 有

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(g(\xi_i) + g(\eta_i) - g(\xi_i))\Delta x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\omega_i^g\Delta x_i$$

$$\text{所以 } \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i \right| \leq M \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i$$

令 $\|T\| \rightarrow 0$, 右端极限为 0, 从而

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\omega_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b fg$$

2. 不求出定积分的值, 比较下列各对定积分的大小:

$$(1) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 x^2 dx; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \text{ 与 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

解 (1) 因为在 $(0, 1)$ 上, $x^2 < x$, 所以

$$\int_0^1 x^2 dx < \int_0^1 x dx$$

(2) 因为在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x < x$, 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$$

3. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}; \quad (2) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e;$$

$$(3) 1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2} \quad (4) 3\sqrt{e} < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < 6$$

证 (1) 因为 $1 < \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} = \sqrt{2}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 所以

$$\frac{\pi}{2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

(2) 因为 $1 = e^0 < e^{x^2} < e^1 = e, x \in (0, 1)$. 故

$$1 = \int_0^1 1 dx < \int_0^1 e^{x^2} dx < \int_0^1 e dx = e$$

(3) 由于 $\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1, x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以

$$1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

(4) 令 $(\frac{\ln x}{\sqrt{x}})' = \frac{2 - \ln x}{2\sqrt{x}} = 0$, 得 $\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $[e, 4e]$ 上驻点 $x = e^2$, 又

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \Big|_{x=e} = \frac{1}{\sqrt{e}}, \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \Big|_{x=4e} = \frac{\ln 4e}{2\sqrt{e}}, \text{所以在 } (e, 4e) \text{ 上}$$

$$\frac{1}{\sqrt{e}} < \frac{\ln x}{\sqrt{x}} < \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}$$

$$\text{从而 } 3\sqrt{e} = \int_e^{4e} \frac{1}{\sqrt{e}} dx < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < \int_e^{4e} \frac{2}{e} dx = 6$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 证明 $\int_a^b (f(x))^2 dx > 0$.

证 由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则必 $\exists$ 点 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) \neq 0$, 则由 f 的连续性, 知存在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 $f(x) \neq 0$

$$\text{则 } \int_a^b (f(x))^2 dx = \int_a^{x_0-\delta} f^2 + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2 + \int_{x_0+\delta}^b f^2 = \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2 + 0 > 0$$

注: 若 x_0 为 a 或 b , 可取单侧邻域.

5. 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 证明

$$M(x) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}, m(x) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}$$

在 $[a, b]$ 上也都可积.

证 由于 $f(x), g(x)$ 可积, $f(x) \pm g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 由上 1

$f(x) \pm g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 又

$$M(x) = \frac{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|}{2}$$

$$m(x) = \frac{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|}{2}$$

且可积函数的和, 差, 数乘仍可积, 所以 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上均可积.

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $\{f(x)\} \geq m > 0$. 证明 $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

证 因 f 可积, 对任给 $\epsilon > 0$, 必存在某一分割 T , 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < m^2 \epsilon$. 设 x', x'' 是属于分割 T 的小区间 Δ_i 上的任意两点, 则

$$\frac{1}{f(x'')} - \frac{1}{f(x')} = \frac{f(x') - f(x'')}{f(x')f(x'')}$$

用 ω_i 表示 $\frac{1}{f(x)}$ 在 Δ_i 上的振幅, 则有 $\omega_i \leq \frac{\omega_i}{m^2}$ 所以

$$\sum_T \omega_i \Delta x_i \leq \frac{1}{m^2} \sum_T \omega_i \Delta x_i < \frac{1}{m^2} \cdot m^2 \epsilon = \epsilon$$

故 $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

8. 进一步证明积分第一中值定理(包括定理 9.7 和定理 9.8) 中的中值点 $\xi \in (a, b)$.

证 若 $m = M$, 则 $f(x) \equiv m, x \in [a, b]$, 则 ξ 可取为 $[a, b]$ 上任意一点. 若 $m < M$, 此时必有

$$m(b-a) < \int_a^b f(x) dx < M(b-a)$$

若上述不等式任意一个取等号, 例如若 $m(b-a) = \int_a^b f(x) dx$, 则

$\int_a^b (f(x) - m) dx = 0$, 而 $f(x) - m \geq 0$, 必有 $f(x) \equiv m$, 对 $x \in [a, b]$, 矛盾. 故 $\xi \in (a, b)$.

9. 证明:若 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上可积,且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, M 、 m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界,则必存在某实数 μ ($m \leq \mu \leq M$),使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

证 不妨设 $g(x) > 0$ ($g(x) < 0$ 情形类似) 因在 $[a, b]$ 上, $m \leq f(x) \leq M$, 从而

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

故必存在 $\mu \in [m, M]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$

10. 证明:若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx = 0$, 则在 (a, b) 内至少存在两点 x_1, x_2 , 使 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 又若 $\int_a^b x^2 f(x)dx = 0$, 这时 f 在 (a, b) 内是否至少有三个零点?

证 由 $\int_a^b f = 0$ 知, f 在 (a, b) 内存在零点, 设在 (a, b) 内只有一点 x_1 , 使 $f(x_1) = 0$, 则由

$$\int_a^b f = \int_a^{x_1} f + \int_{x_1}^b f$$

可得

$$\int_a^{x_1} f = - \int_{x_1}^b f \neq 0$$

又因 f 在 $[a, x_1]$ 与 $[x_1, b]$ 每个区间内不变号, 故由推广的积分第一中值定理

$$\begin{aligned}
 \int_a^b xf &= \int_a^{x_1} xf + \int_{x_1}^b xf \\
 &= \xi_1 \int_a^{x_1} f + \xi_2 \int_{x_1}^b f \quad (a < \xi_1 < x_1 < \xi_2 < b) \\
 &= (\xi_2 - \xi_1) \int_{x_1}^b f \neq 0
 \end{aligned}$$

与题设矛盾,故在 (a, b) 内至少存在两点 x_1, x_2 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

11. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导,且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$(1) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 又若 $f(x) \leq 0, x \in [a, b]$, 则又有

$$f(x) \geq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, x \in [a, b].$$

证 (1) 此时 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数. 令 $x = a + \lambda(b-a), \lambda \in (0, 1)$, 则

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f[a + \lambda(b-a)] d\lambda \quad (1)$$

同理, 令 $x = b - \lambda(b-a)$, 亦有

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 f[b - \lambda(b-a)] d\lambda,$$

从而

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (f[a + \lambda(b-a)] + f[b - \lambda(b-a)]) d\lambda \quad (2)$$

注意 $a + \lambda(b-a)$ 与 $b - \lambda(b-a)$ 关于中点 $\frac{a+b}{2}$ 对称, 由 $f(x)$ 是凸函数, 有

$$\frac{1}{2} (f[a + \lambda(b-a)] + f[b - \lambda(b-a)]) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

故由(2)知 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(2) 应用 $f(x)$ 的凸性和上述验证, 且 $f(x) \leq 0$, 则对 $\forall x \in [a,$

$b]$, 有

$$\begin{aligned} \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx &= \int_0^1 f[\lambda b + (1-\lambda)a] d\lambda \\ &\leq \int_0^1 [\lambda f(b) + (1-\lambda)f(a)] d\lambda \\ &= f(b) \frac{\lambda^2}{2} \Big|_0^1 + f(a) \frac{(1-\lambda)^2}{2} \Big|_0^1 (-1) \Big|_0^1 = \\ \frac{f(a) + f(b)}{2} &\leq f(x) \end{aligned}$$

从而得证.

12. 证明:

$$(1) \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

证 (1) 考察函数 $f(x) = \frac{1}{x}$, 在 $[1, n+1]$ 取 $\Delta x_i = 1$ 作分割, 并取 Δx_i 的左端点作为 ξ_i , 则和数 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ 为一个上和, 故有

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx < \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

即

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

同样在 $[1, n]$ 上取 $\Delta x_i = 1$ 作分割, 并取 Δx_i 的右端点作为 ξ_i , 则和数 $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i+1}$ 为一个下和, 故有

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i+1} < \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$$

$$\text{即 } 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n.$$

(2) 由(1)知

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} < \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} < 1 + \frac{1}{\ln n}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\ln n}) = 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

§ 5 微积分学基本定理 · 定积分计算

1. 设 f 为连续函数, u, v 均为可导函数, 且可实行复合 $f \circ u$ 与 $f \circ v$. 证明:

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

证 取 $f(x)$ 定义域内一点 a , 则

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = \int_a^{v(x)} f(t) dt - \int_a^{u(x)} f(t) dt$$

令 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = \Phi(v(x)) - \Phi(u(x))$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \Phi[v(x)] - \frac{d}{dx} \Phi[u(x)] \\ &= f[v(x)]v'(x) - f[u(x)]u'(x) \end{aligned}$$

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t)(x-t) dt$. 证明 $F''(x) = f(x), x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} \text{证 因 } F(x) &= \int_a^x xf(t) dt - \int_a^x tf(t) dt \\ &= x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x tf(t) dt \end{aligned}$$

从而 $F'(x) = \int_a^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t) dt$, 故

$$F''(x) = f(x)$$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt; \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}$$

解 利用洛比达法则

$$(1) \text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos x^2 = 1$$

$$(2) \text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2} \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0$$

4. 计算下列定积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx; \quad (2) \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0); \quad (4) \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 - x + 1)^{3/2}};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}; \quad (6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \arcsin x dx; \quad (8) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx;$$

$$(9) \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx; \quad (10) \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx;$$

$$(11) \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx (a > 0); \quad (12) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta.$$

解 (1) 原式 = $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin x dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x d \cos x = \frac{2}{7}$

(2) 原式 = $\left(\frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3}$

(3) 令 $x = a \sin t$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4 \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt \\
 &= \frac{a^4}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \\
 &= \frac{a^4}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^4 \pi}{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ 原式} &= \int_0^1 \frac{dx}{\left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{dx}{\left[\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)^2 + 1 \right]^{\frac{3}{2}}}
 \end{aligned}$$

令 $(2x-1)/\sqrt{3} = \tan t$, 则 $dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 t dt$, 故

$$\text{原式} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\pi}{6} \frac{\sqrt{3} \sec^2 t dt}{2[\sec^2 t]^{\frac{3}{2}}} = 4 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\pi}{6} \frac{dt}{\sec t} = \frac{4}{3}$$

$$(5) \text{ 原式} = \int_0^1 \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1} = \arctan e^x \Big|_0^1 = \arctan 3 - \frac{\pi}{4}$$

$$(6) \text{ 原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \sin x}{1 + \sin^2 x} = \arctan(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}
 (7) \text{ 原式} &= x \arcsin x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \text{ 原式} &= e^x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\
 &= e^{\frac{\pi}{2}} - e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx
 \end{aligned}$$

$$\text{故} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$$

$$\begin{aligned}
 (9) \text{ 原式} &= \int_{\frac{1}{e}}^1 -\ln x dx + \int_1^3 \ln x dx \\
 &= -(x \ln x - x) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^3 = 2(1 - e^{-1})
 \end{aligned}$$

(10) 令 $x = t^2$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 2 \int_0^1 t e^2 dt = 2(t e^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt) \\
 &= 2(e - e^t \Big|_0^1) = 2
 \end{aligned}$$

$$(11) \text{ 原式} = \int_0^a \frac{x^2(a-x)}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$$

令 $x = a \sin t$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (1 - \sin t) dt \\
 &= a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt + a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t) d \cos t \\
 &= a^3 \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{3} a^3 = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) a^3
 \end{aligned}$$

(12) 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 2 \int_0^1 \frac{1-t^2}{(1+t^2)(2t+1-t^2)} dt \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{t+1}{2t+1-t^2} - \frac{t-1}{1+t^2} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} \ln |2t+1-t^2| \Big|_0^1 - \left[\frac{1}{2} \ln |1+t^2| - \arctan t \right] \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

5. 设 f 在 $[-a, a]$ 上可积. 证明:

(1) 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

(2) 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

证 由 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_{-a}^0 f(x) dx$

在右边第二个积分中令 $x = -t$, 则

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x) dx &= \int_0^a f(x) dx + \int_a^0 f(-t) d(-t) \\ &= \int_0^a (f(x) + f(-x)) dx\end{aligned}$$

(1) 若 f 为奇函数, 则 $f(x) = -f(-x)$, 故

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

(2) 若 f 为偶函数, 则 $f(x) = f(-x)$, 故

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

6. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 p 为周期的连续周期函数. 证明对任何实数 a , 恒有

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx.$$

$$\text{证: } \int_a^{a+p} f(x) dx = \int_a^0 f + \int_0^p f + \int_p^{p+a} f, \text{ 令 } t = x - p,$$

$$\text{则 } \int_p^{p+a} f = \int_0^a f(t+p) = \int_0^a f \quad \text{从而} \quad \int_a^{a+p} f = \int_0^p f$$

7. 设 f 为连续函数. 证明:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

证 (1) 令 $x = \pi - t$, 则

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin t) d(-t)$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$$

$$\text{所以 } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

8. 设 $J(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$ (m, n 为正整数). 证明:

$$J(m, n) = \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2, n),$$

并求 $J(2m, 2n)$.

证 $J(m, n)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{m+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} d\sin^{m+1} x \\ &= \frac{1}{m+1} \cos^{n-1} x \sin^{m+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{n-2}{m+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m+2} x \cos^{n-2} x dx \\ &= \frac{n-1}{m+1} J(m, n-2) - \frac{n-1}{m+1} J(m, n) \end{aligned}$$

移项, 整理得

$$J(m, n) = \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2)$$

由此, 当 n 为奇数时,

$$\begin{aligned} J(m, n) &= \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2) \\ &= \frac{(n-1)(n-3)}{(m+n)(m+n-2)} J(m, n-4) \\ &= \cdots = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 4 \cdot 2}{(m+n)(m+n-2)\cdots(m+3)} J(m, 1) \end{aligned}$$

$$\text{又 } J(m, 1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos x dx = \frac{1}{m+1} \sin^{m+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{m+1}$$

$$\text{所以 } J(m, n) = \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{(m+n)!!}$$

当 n 为偶数时, 同理可推出

$$J(m, n) = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 3 \cdot 1}{(m+n)(m+n-2)\cdots(m+2)} J(m, 0)$$

$$\text{而 } J(m, 0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-1} x d(-\cos x)$$

$$= -\sin^{m-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x \cos^2 x dx$$

$$= (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x dx - (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx$$

所以 $J(m, 0) = \frac{m-1}{m} J(m-2, 0)$, 由此当 m 是奇数时,

$$J(m, 0) = \frac{(m-1)(m-3)\cdots 4 \cdot 2}{m \cdot (m-2)\cdots 3 \cdot 1} J(1, 0) = \frac{(m-1)!!}{m!!}$$

当 n 是偶数, m 也是偶数时, 同理推出

$$J(m, 0) = \frac{(m-1)!!}{m!!} J(0, 0) = \frac{(m-1)!!}{m!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

其中

$$J(1, 0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$$

$$J(0, 0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

综上所述, 当 m, n 都是偶数时, $J(m, n) = \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{(m+n)!!}$

9. 证明: 若在 $(0, +\infty)$ 上 f 为连续函数, 且对任何 $a > 0$ 有

$$g(x) = \int_x^{ax} f(t) dt \equiv \text{常数}, x \in (0, +\infty),$$

则 $f(x) = \frac{c}{x}, x \in (0, +\infty), c$ 为常数.

证 由 $g(x) = \int_x^{ax} f(t) dt \equiv \text{常数}$, 两边同时求导.

有 $f(ax) \cdot a - f(x) = 0$. 即 $f(ax) = \frac{f(x)}{a}$ 成立.

10. 设 f 为连续可微函数, 试求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) f'(t) dt,$$

并用此结果求 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) \sin t dt$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_a^x (x-t) f'(t) dt &= f(t)(x-t) \Big|_a^x - \int_a^x (-f(t)) dt \\ &= -f(a)(x-a) + \int_a^x f(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{则 } \frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f'(t)dt = f(x) - f(a)$$

从而 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t)\sin t dt = 1 - \cos x$ (在上式中取 $a=0, f(x) = -\cos x$)

11. 设 $y = f(x)$ 为 $[a, b]$ 上严格增的连续曲线 (图 9—12). 试证存在 $\xi \in (a, b)$, 使图中两阴影部分面积相等.

证 本题其实是证明 $\exists z \in [a, b]$, 使

$$-\int_z^b (f(x) - f(b))dx = \int_a^z f(x)dx$$

$$\text{即 } \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(b)dx \quad (1)$$

由题意知 $f(x)$, 且 $f(x) > 0$, 有在 $[a, b]$ 最小值为 $f(a)$, 最大值为 $f(b)$. 即 $0 \leq \int_a^b f(x)dx \leq f(b)(b-a)$ 将 0 看作 $f(b)(b-b)$, 可见 $\exists z \in (a, b)$, 使题意满足.

注: 到 (1) 后, 也可直接用定理 9.11, 把这里的 f 看成 g , 9.11 中的 g 看成 1 即可.

12. 设 f 为 $[0, 2\pi]$ 上的单调递减函数. 证明: 对任何正整数 n 恒有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0.$$

证 由 $\int_0^{2\pi} \sin nx dx = k \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0$ 对任意 $k \in R$ 成立. 取 $k = f(2\pi)$, 则在 $[0, 2\pi]$ 上由 $f(x)$ 单调递减, 知 $f(x) \geq f(2\pi)$

$$\text{则 } \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx - \int_0^{2\pi} f(2\pi) \sin nx dx$$

$$= \int_0^{2\pi} [f(x) - f(2\pi)] \sin nx dx.$$

由 $f(x) - f(2\pi) \geq 0$, 利用积分第二中值定理, $\exists z \in [0, 2\pi]$, 使

$$\int_0^{2\pi} [f(x) - f(2\pi)] \sin nx dx = [f(0) - f(2\pi)] \int_0^z \sin nx dx$$

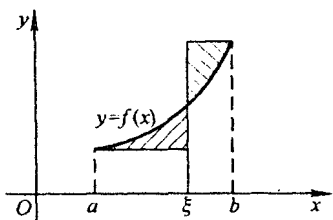


图 9—12

$$\begin{aligned}
 &= [f(0) - f(2\pi)] \left(-\frac{\cos nx}{n} \right) \Big|_0^z = \frac{f(0) - f(2\pi)}{n} (\cos 0 - \cos nz) \\
 &= \frac{f(0) - f(2\pi)}{n} (1 - \cos z) \geq 0
 \end{aligned}$$

13. 证明: 当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x} (c > 0).$$

证 令 $y = t^2$, 则 $t = \sqrt{y}$, 且

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| = \left| \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin y}{2\sqrt{y}} dy \right| \quad ①$$

利用积分第二中值定理, 存在 $z \in (x^2, (x+c)^2)$, 使

$$① = \frac{1}{2x} \left| \int_{x^2}^z \sin y dy \right| < \frac{1}{2x} \cdot 2 = \frac{1}{x}$$

14. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, φ 在 $[a, \beta]$ 上单调且连续可微, $\varphi(a) = a, \varphi(\beta) = b$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

证 参照定理 9.12.

15. 证明: 若在 $[a, b]$ 上 f 为连续函数, g 为连续可微的单调函数, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

(提示: 与定理 9.11 及其推论相比较, 这里的条件要强得多, 因此可望有一个比较简单的, 不同于定理 9.11 的证明.)

证 参照定理 9.11.

总 练 习 题

1. 证明: 若 φ 在 $[0, a]$ 上连续, f 二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, 则有

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right).$$

证 设 T 为 $[0, a]$ 的一个分割, 其分点为 $\frac{ak}{n}, k = 0, 1, \dots, n$, 即 $x_k = \frac{ak}{n}$ 由 $f''(x) \geq 0$ 知 f 是凸函数, 故在 P. 151 詹森不等式中令 $\lambda = \frac{1}{n}$, 则有

$$f\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \varphi(x_k)\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(\varphi(x_k))$$

$$\text{即 } f\left(\frac{1}{a} \sum_{k=1}^n \varphi(x_k) \frac{a}{n}\right) \leq \frac{1}{a} \sum_{k=1}^n f(\varphi(x_k)) \frac{a}{n}$$

由于 f, φ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且 f 连续, 故在上式中令 $n \rightarrow \infty$, 则得

$$f\left[\frac{1}{a} \int_0^x \varphi(t) dt\right] \leq \frac{1}{a} \int_0^a f[\varphi(t)] dt$$

2. 证明下列命题:

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上连续增,

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt, & x \in (a, b] \\ f(a), & x = a, \end{cases}$$

则 F 为 $[a, b]$ 上的增函数.

(2) 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则

$$\varphi(x) = \int_0^x t f(t) dt / \int_0^x f(t) dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的严格增函数. 如果要使 φ 在 $[0, +\infty)$ 上为严格增, 试问应补充定义 $\varphi(0) = ?$

$$\begin{aligned} \text{证 (1)} \quad F'(x) &= -\frac{1}{(x-a)^2} \int_a^x f(t) dt + \frac{1}{x-a} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt \\ &= \frac{f(x)}{x-a} - \frac{1}{(x-a)^2} \int_a^x f(t) dt \quad (a < x < b) \end{aligned}$$

由积分中值定理知: 存在 $\xi \in (a, x)$, 使

$$\int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a)$$

所以 $F'(x) = \frac{f(x)}{x-a} - \frac{f(\xi)}{x-a} = \frac{1}{x-a}[f(x) - f(\xi)]$. 由于 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数, 故 $f(x) - f(\xi) \geq 0$, 从而当 $x \in (x, b)$ 时,

$$F'(x) = \frac{1}{x-a}[f(x) - f(\xi)] \geq 0$$

由此, $F(x)$ 为 (a, b) 内的递增函数.

(2) 任给 $x > 0$, 有

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{1}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} \left[xf(x) \int_0^x (t)dt - f(x) \int_0^x tf(t)dt \right] \\ &= \frac{f(x) \int_0^x (x-t)f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}\end{aligned}$$

由 $f(x) > 0$, 有 $(x-t)f(t) > 0$, 从而 $\int_0^x (x-t)f(t)dt > 0$, 所以 $\varphi'(x) > 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内严格递增.

$$\text{由 } \int_0^x tf(t)dt / \int_0^x f(t)dt > 0, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf(x)}{f(x)} =$$

0, 从而须令 $\varphi(0) = 0$.

3. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = A.$$

证 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$ 使当 $x > M$

时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, 又当 $T > M$ 时

$$\begin{aligned}& \left| \frac{1}{T} \int_0^T f(x)dx - A \right| \\ &= \frac{1}{T} \left| \int_0^T f(x)dx - \int_0^T A dx \right|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{T} \int_0^T |f(x) - A| dx \\
&\leq \frac{1}{T} \int_0^T |f(x) - A| dx \\
&= \frac{1}{T} \int_0^M |f(x) - A| dx + \frac{1}{T} \int_M^T |f(x) - A| dx \\
&\leq \frac{1}{T} \int_0^M |f(x) - A| dx + \frac{\varepsilon}{2} (1 - \frac{M}{T})
\end{aligned}$$

所以,只要取 $T_1 = \max\{\frac{2}{\varepsilon} \int_0^M |f(x) - A| dx, 2M\}$, 当 $T > T_1$ 时,就有(注意 $0 < 1 - \frac{M}{T} < 1$)

$$|\frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = A$

4. 设 f 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个连续周期函数, 周期为 p , 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

证 由 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \stackrel{x = P\lambda}{=} \frac{1}{P\lambda} \int_0^{P\lambda} f(t) dt$, 其中 $\lambda \rightarrow +\infty$. 再令 $y = \frac{t}{\lambda}$, 有 $\frac{1}{P\lambda} \int_0^{P\lambda} f(t) dt = \frac{1}{P} \int_0^P f(y\lambda) dy = \frac{1}{P} \int_0^P f(\lambda t) dt$

由 $f(t) = f(t + np)$, 其中 n 为任意正整数. 故当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(t + np) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(t\lambda)$$

从而 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^P f(\lambda t) dt = \int_0^P f(t) dt.$

5. 证明: 连续的奇函数的一切原函数皆为偶函数; 连续的偶函数的原函数中只有一个是奇函数.

证 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + c$ 是 $f(x)$ 的所有原函数, 而 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + c$, 令 $t = -u$, 则

$$\begin{aligned}
 F(-x) &= \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-u) d(-u) + c \\
 &= - \int_0^x [-f(u)] du + c \\
 &= \int_0^x f(u) du + c = F(x)
 \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 是偶函数.

若 $f(x)$ 是连续的奇函数, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-u) d(-u) = - \int_0^x f(u) du = -F(x)$$

所以 $F(x)$ 是奇函数.

6. 证明许瓦尔兹(Schwarz)不等式: 若 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

证 若 f 与 g 可积, 则 f^2, g^2, fg 都可积, 且对任何 $t, [f + tg]^2$ 也可积, 又 $[f + tg]^2 \geq 0$, 故

$$\int_a^b (f(x) + tg(x))^2 dx \geq 0$$

$$\text{即 } \int_a^b (f(x))^2 dx + 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + t^2 \int_a^b (g(x))^2 dx \geq 0$$

不等式左边是关于 t 的二次三项式, 故它的判别式 $\Delta \leq 0$, 即

$$\Delta = \left\{ \int_a^b f(x)g(x) dx \right\}^2 - \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \leq 0$$

$$\text{故 } \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx$$

7. 利用许瓦尔兹不等式证明:

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx;$$

(2) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \leq (b-a)^2;$$

(3) 若 f, g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则有闵可夫斯基(Minkowski) 不等式:

$$\left[\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

证 (1) 根据许瓦尔兹不等式知

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 &= \left(\int_a^b f(x) \cdot 1 dx \right)^2 \leq \int_a^b 1^2 dx \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx \\ &= (b-a) \int_a^b (f(x))^2 dx \end{aligned}$$

(2) 由 f 可积, 且 $f \geq m > 0$, 得 $\frac{1}{f}$ 可积, 故 $\sqrt{f}, \frac{1}{\sqrt{f}}$ 可积, 于是:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx &\geq \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 \\ &= \left(\int_a^b 1 dx \right)^2 = (b-a)^2 \end{aligned}$$

(3) 利用许瓦尔兹不等式, 知

$$\begin{aligned} &\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \\ &\leq \int_a^b f^2(x) dx + 2 \left[\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \int_a^b g^2(x) dx \\ &= \left\{ \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} \right\}^2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } \left(\int_a^b (f+g)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

8. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则

$$\ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx.$$

证 在 $[a, b]$ 中插入 $n-1$ 个等分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

记 $f(x_i) = y_i > 0$, 于是由平均值不等式

$$\frac{b-a}{n}(y_1 + y_2 + \cdots + y_n)$$

$$\geq (b-a) \sqrt[n]{y_1 y_2 \cdots y_n} = (b-a) e^{\frac{1}{b-a} \cdot \frac{b-a}{n} (\ln y_1 + \cdots + \ln y_n)}$$

两边取极限有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} (y_1 + y_2 + \cdots + y_n) \\ &\geq (b-a) \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{b-a} \cdot \frac{b-a}{n} (\ln y_1 + \cdots + \ln y_n)} \\ &= (b-a) e^{\int_a^b \ln f(x) dx \cdot \frac{1}{b-a}} \end{aligned}$$

故 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq e^{\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx}$, 于是

$$\ln\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx.$$

9. 设 f 为 $(0, +\infty)$ 上的连续减函数, $f(x) > 0$; 又设

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

证明 $\{a_n\}$ 为收敛数列.

证 由于 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 内的连续减函数, 故

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &\geq \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} f(k)(k+1-k) = f(n) > 0 \end{aligned}$$

即数列 $\{a_n\}$ 有下界, 又

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \\ &\leq f(n+1) - \int_n^{n+1} f(n+1) dx = 0 \end{aligned}$$

得 $\{a_n\}$ 为递减数列, 由单调有界定理 $\{a_n\}$ 收敛.

10. 证明:若 f 在 $[a, b]$ 上可积,且处处有 $f(x) > 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$. (提示:由可积的每一充要条件进行反证;也可利用 § 6 习题第 7 题的结论.)

第十章 定积分的应用

§ 1 平面图形的面积

1. 求由抛物线 $y = x^2$ 与 $y = 2 - x^2$ 所围图形的面积.

解 两曲线的交点是 $(-1, 1), (1, 1)$, 所以所围的平面图形的面积为

$$S = \int_{-1}^1 [(2 - x^2) - x^2] dx = \frac{8}{3}$$

2. 求由 $y = |\ln x|$ 与直线 $x = \frac{1}{10}, x = 10$, 和 x 轴所围图形的面积.

$$\begin{aligned} \text{解 } S &= \int_{\frac{1}{10}}^{10} |\ln x| dx = \int_{\frac{1}{10}}^1 -\ln x dx + \int_1^{10} \ln x dx \\ &= -(x \ln x - x) \Big|_{\frac{1}{10}}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^{10} = \frac{99}{10} \ln 10 - \frac{81}{10} \end{aligned}$$

3. 抛物线 $y^2 = 2x$ 把圆 $x^2 + y^2 = 8$ 分成两部分, 求这两部分面积之比.

解 抛物线 $y^2 = 2x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 8$ 的交点 $P(2, 2), Q(2, -2)$, 抛物线 $y^2 = 2x$ 把圆分成两部分, 记它们的面积分别为 A_1, A_2 , 则

$$A_1 = \int_{-2}^2 (\sqrt{8 - y^2} - \frac{y^2}{2}) dy = 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos^2 \theta d\theta - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} + 2\pi$$

$$A_2 = 8\pi - A_1 = 8\pi - \frac{4}{3} - 2\pi = 6\pi - \frac{4}{3}$$

$$\text{故 } \frac{A_1}{A_2} = \frac{2\pi + \frac{4}{3}}{6\pi - \frac{4}{3}} = \frac{3\pi + 2}{9\pi - 2}.$$

4. 求内摆线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0)$ 所围图形的面积.

$$\begin{aligned} \text{解 } S &= 4 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t (a \cos^3 t)' dt \right| \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a^2 \sin^4 t \cos^2 t dt = \\ &\quad \frac{3}{8} \pi a^2 \end{aligned}$$

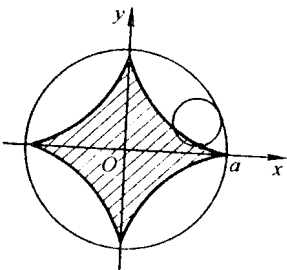


图 10-1-4

5. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 所围图形的面积.

解 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 是心脏线, 其参数方程为:

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos \theta) \cos \theta \\ y = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

则

$$\begin{aligned} S &= \left| \int_0^{\pi} a(1 + \cos \theta) \sin \theta [a(1 + \cos \theta) \cos \theta]' d\theta \right| \\ &= \frac{3}{2} \pi a^3 \end{aligned}$$

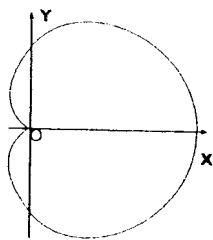


图 10-1-5

6. 求三叶形曲线 $r = a \sin 3\theta (a > 0)$ 所围图形的面积.

解 所求的面积为

$$S = 6 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2 \sin^3 3\theta d\theta = \frac{\pi}{4} a^2$$

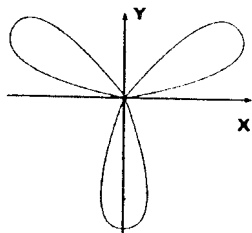


图 10-1-6

7. 求由 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \frac{y}{b} = 1 (a, b > 0)$ 与坐标轴所围图形的面积.

解 曲线与 x 轴交点为 $(a, 0)$, 与 y 轴交点为 $(0, b)$, $y = [\sqrt{b} -$

$\sqrt{\frac{b}{a}x}]^2$, 所以所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^a (\sqrt{b} - \sqrt{\frac{b}{a}x})^2 dx = \int_0^a b(1 - \sqrt{\frac{x}{a}})^2 dx \\ &= 2ab \int_0^1 (1-t)^2 t dt = \frac{ab}{6} \end{aligned}$$

8. 求由曲线 $x = t - t^2, y = 1 - t^4$ 所围图形的面积.

解 当 $t = -1, 1$ 时, $x = 0, y = 0$. 故当 t 由 -1 变到 1 时, 曲线从原点出发到原点, 构成了一个封闭曲线围成的平面图形, 故

$$S = \int_{-1}^1 |y(t)| x'(t) dt = \int_{-1}^1 (1-t^4)(1-3t^2) dt$$

$$= \int_{-1}^1 (1-t^4-3t^2+3t^6) dt = \frac{16}{35}$$

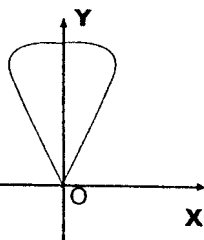


图 10-1-8

9. 求二曲线 $r = \sin\theta$ 与 $r = \sqrt{3}\cos\theta$ 所围公共部分的面积.

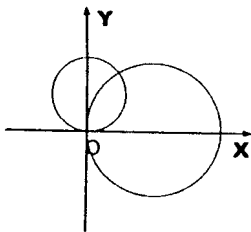


图 10-1-9

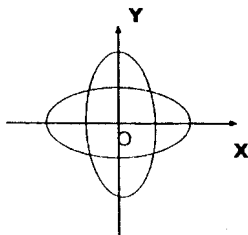


图 10-1-10

10. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围公共部分的面积(图 10—7).

解 图形关于两坐标轴对称,故只须求第一象限的图形面积.在第一象限内,解得交点为 $(ab/\sqrt{a^2+b^2}, ab/\sqrt{a^2+b^2})$,又根据对称性,所求面积 $S = 8S_1$,其中

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}} (b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} - x) dx \\ &= ab \int_0^{\arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}} \cos^2 t dt - \frac{1}{2} \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{ab}{2} \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{aligned}$$

$$\text{所以, } S = 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

§2 由平行截面面积求立体体积

1. 如图 10—13 所示,直椭圆柱体被通过底面短轴的斜平面所截,试求截得楔形体的体积.

解 如图所示建立直角坐标系,则椭圆柱面的方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{16} = 1$,斜面的方程为 $Z = \frac{x}{2}$.用平面 $x = t$ 截这个立体,得一长方形,其边长是

$$8\sqrt{1 - \frac{t^2}{100}}, \frac{t}{2},$$

所以 $A(x) = 4x\sqrt{1 - \frac{x^2}{100}}$,从而

$$V = \int_0^{10} 4x\sqrt{1 - \frac{x^2}{100}} dx = \frac{400}{3}$$

2. 求下列平面曲线绕轴旋转所围成立体的体积:

(1) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 绕 x 轴;

(2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 绕 x 轴;

(3) $r = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$), 绕极轴;

(4) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 y 轴.

$$\begin{aligned}\text{解 (1)} \quad V &= \pi \int_0^x \sin^2 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad V &= \pi \int_0^{2x} a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)] \\ &= a^2 \pi \int_0^{2x} (1 - \cos t)^3 dt \\ &= a^3 \pi \int_0^{2x} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt \\ &= 5\pi^2 a^3\end{aligned}$$

(3) $r = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$) 是心脏线, 而

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos\theta)\cos\theta \\ y = a(1 + \cos\theta)\sin\theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

是心脏线极轴之上部分的参数方程,

$$\begin{aligned}V &= \left| \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \pi y^2 dx \right| - \left| \int_{\frac{2}{3}\pi}^\pi \pi y^2 dx \right| \\ &= \pi a^3 \int_0^\pi (\sin^3 \theta + 2\sin^3 \theta \cos \theta + \sin^3 \theta \cos^2 \theta)(1 + 2\cos \theta) d\theta \\ &= \frac{8}{3} \pi a^3\end{aligned}$$

(4) 原方程可写成 $y = b \sqrt{1 - x^2/a^2}$, 所以

$$V = \int_{-a}^a \pi y^2 dx = 2 \int_0^a \pi b^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) dx = \frac{4}{3} ab^2 \pi$$

3. 已知球半径为 r , 验证高为 h 的球缺体积 $V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3}\right)$ ($h \leq r$).

解 球冠体积可看作是曲线 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $R - h \leq x \leq R$ 绕 x 轴旋转而得到的, 所以体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{R-h}^R y^2 dx = \pi \int_{R-h}^R (R^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left[R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{R-h}^R = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) \end{aligned}$$

4. 求曲线 $x = R \cos^3 t$, $y = R \sin^3 t$ 连上绕 x 轴旋转所得立体体积(这里 R 为正实数).

$$\begin{aligned} \text{解 } V &= \pi \int_{-R}^R y^2 dx = \pi \int_{\pi}^0 R^2 \sin^6 t dR \cos^3 t \\ &= 3\pi R^3 \int_{\pi}^0 \sin^7 t \cos^2 t dt = \frac{16}{105} \pi R^3 \end{aligned}$$

5. 导出曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$ 绕 y 轴旋转所得立体的体积公式为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

证 如曲线梯形, 绕 y 轴旋转一周后, 其在 x 处的截面图形面积(为一圆柱的侧面积)为

$$A(x) = 2\pi x \cdot f(x) \quad a \leq x \leq b$$

则仿照课本思想, 所围立体体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad \text{证毕.}$$

6. 求 $0 \leq y \leq \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ 所示平面图形绕 y 轴旋转所得立体的体积.

解 曲线 $y = \sin x$ 可分成两部分

$$x = \arcsin y, 0 \leq y \leq 1$$

$$x = \pi - \arcsin y, 0 \leq y \leq 1$$

用 $y = t$ 截这个立体, 其截面面积为

$$\begin{aligned} A(t) &= \pi [(\pi - \arcsin t)^2 - (\arcsin t)^2] \\ &= \pi^3 - 2\pi^2 \arcsin t. \end{aligned}$$

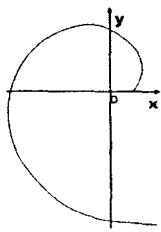


图 10-2-4

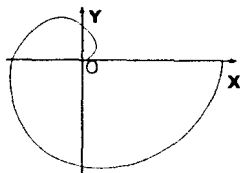


图 10-2-6

即面积函数为 $A(y) = \pi^2 - 2\pi^2 \arcsin y$, 故

$$V = \int_0^1 (\pi^3 - 2\pi^2 \arcsin y) dy = 2\pi$$

§ 3 平面曲线的弧长与曲率

1. 求下列曲线的弧长:

$$(1) y = x^{3/2}, 0 \leq x \leq 4; \quad (2) \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1;$$

$$(3) x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi;$$

$$(4) x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi;$$

$$(5) r = a \sin^3 \frac{\theta}{3} (a > 0), 0 \leq \theta \leq 3\pi;$$

$$(6) r = a\theta (a > 0), 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

解 (1) 由于 $y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$, 故

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{8}{27} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 \\ &= \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) \end{aligned}$$

$$(2) \text{由 } \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1 \text{ 得 } y = (1 - \sqrt{x})^2, 0 \leq x \leq 1,$$

从而, $y' = -(1 - \sqrt{x})/\sqrt{x}$, 所以,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{(1 - \sqrt{x})^2}{x^2}} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{2x - 2\sqrt{x} + 1} d\sqrt{x} \\ &= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$(3) \text{由于 } x' = -3a \cos^2 t \sin t, y' = 3a \sin^2 t \cos t, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} 3a \sqrt{\sin^2 t \cos^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t)} dt \\ &= \frac{3}{2} a \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = 6a \end{aligned}$$

$$(4) \text{因为 } x' = a t \cos t, y' = a t \sin t, \text{ 所以}$$

$$S = \int_0^{2x} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \int_0^{2x} a dt = 2\pi^2 a$$

$$\begin{aligned} (5) S &= \int_0^{3\pi} \sqrt{(a \sin^3 \frac{\theta}{3})^2 + [(a \sin^3 \frac{\theta}{3})']^2} d\theta \\ &= \int_0^{3\pi} a \sin^2 \frac{\theta}{3} d\theta = \int_0^{3\pi} a \frac{(1 - \cos \frac{2\theta}{3})}{2} d\theta = \frac{3\pi a}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) S &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \theta^2 + a^2} d\theta = \int_0^{2\pi} a \sqrt{1 + \theta^2} d\theta \\ &= a\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \frac{a}{2} \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \end{aligned}$$

2. 求下列各曲线在指定点处的曲率:

(1) $xy = 4$, 在点(2,2); (2) $y = \ln x$, 在点(1,0);

(3) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$), 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点;

(4) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$), 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点.

解 (1) $y = \frac{4}{x}$, $y' = -\frac{4}{x^2}$, $y'' = \frac{8}{x^3}$, 从而

$$y' \big|_{x=2} = -1, y'' \big|_{x=2} = 1,$$

所以, 曲线在点(2,2)处的曲率为

$$k = \frac{1}{(1+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(2) 由于 $y' \big|_{x=1} = \frac{1}{x} \big|_{x=1} = 1$, $y'' \big|_{x=1} = -\frac{1}{x^2} \big|_{x=1} = -1$,

所以

$$k = \frac{|-1|}{(1+1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

(3) 由于 $x' \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a(1 - \cos t) \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a$,

$$x'' \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a \sin t \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a,$$

$$y' \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a \sin t \big|_{t=\frac{\pi}{2}} = a,$$

$$y''|_{t=\frac{\pi}{2}} = a \cos t|_{t=\frac{\pi}{2}} = 0,$$

$$\text{所以, } k = \frac{|-a^2|}{(a^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{4a}.$$

$$(4) \quad x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t, x''(t) = -3a \cos t (\cos^2 t + 2 \sin^2 t), \\ y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t, y''(t) = 3a \sin t (\cos^2 t - \sin^2 t)$$

$$\text{所以, } x'(\frac{\pi}{4}) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}a, x''(\frac{\pi}{4}) = \frac{3\sqrt{2}}{4}a, y'(\frac{\pi}{4}) = \frac{3\sqrt{2}}{4}a,$$

$$y''(\frac{\pi}{4}) = \frac{3\sqrt{2}}{4}a, \text{故}$$

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{|(\frac{3\sqrt{2}}{4}a)^2 - (\frac{3\sqrt{2}}{4}a)^2|}{[(\frac{3\sqrt{2}}{4})^2 + (\frac{3\sqrt{2}}{4}a)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}a$$

3. 求 a, b 的值, 使椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的周长等于正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长.

解 椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的圆长为:

$$S_{\text{椭}} = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt$$

正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长为:

$$S_{\text{正弦}} = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \cos^2 x + \sin^2 x} dx$$

由 $\sin x, \cos x$ 地位的对等性, 知

$$a = \sqrt{2}, b = 1 \text{ 或 } a = 1, b = \sqrt{2}$$

4. 设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 给出, 且二阶可导, 证明它在点 (r, θ) 处的曲率为

$$K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}.$$

证 当方程由极坐标系转换成直角坐标系时, 曲线以 θ 为参数的方程为 $x = f(\theta) \cos \theta, y = f(\theta) \sin \theta$, 从而

$$x'(\theta) = f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta$$

$$\begin{aligned}x''(\theta) &= f''(\theta)\cos\theta - f'(\theta)\sin\theta - f'(\theta)\sin\theta - f(\theta)\cos\theta \\&= [f''(\theta) - f(\theta)]\cos\theta - 2f'(\theta)\sin\theta\end{aligned}$$

$$y'(\theta) = f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta,$$

$$y''(\theta) = [f''(\theta) - f(\theta)]\sin\theta + 2f'(\theta)\cos\theta$$

故

$$x'y'' - x''y' = r^2 + 2r'^2 - rr''$$

$$x'^2 + y'^2 = r'^2 + r^2$$

所以

$$K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

5. 用上题公式,求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$) 在 $\theta = 0$ 处的曲率、曲率半径和曲率圆.

解 对于心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$), 由 $r(0) = 2a$,

$$r' \big|_{\theta=0} = -a\sin\theta \big|_{\theta=0} = 0,$$

$$r'' \big|_{\theta=0} = -a\cos\theta \big|_{\theta=0} = -a$$

故它在 $\theta = 0$ 处的曲率为

$$K = \frac{|(2a)^2 - 2a(-a)|}{[(2a)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{4a}$$

曲率半径为 $R = \frac{1}{k} = \frac{4}{3}a$, 曲率圆的圆心在 x 轴上, 半径为 $\frac{4}{3}a$, 方程为

$$(x - \frac{2a}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9}a^2$$

6. 证明抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在顶点处的曲率为最大.

证 在点 (x, y) 处抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的曲率半径为

$$R(x) = \frac{1}{k} = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{(4a^2x^2 + 4abx + b^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{2|a|}$$

令 $f(x) = 4a^2x^2 + 4abx + b^2 + 1$, 则

$$f'(x) = 8a^2x + 4ab, f''(x) = 8a^2$$

所以当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $f'(-\frac{b}{2a}) = 0, f''(-\frac{b}{2a}) = 8a^2 > 0$,

这时 $f(x)$ 取得极小值, 所以 $R(x)$ 也最小, 而点 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ 正是抛物线顶点, 在此点曲率最大.

7. 求曲线 $y = e^x$ 上曲率最大的点.

解 由于 $y' = y'' = e^x$, 故曲率 $k = \frac{e^x}{(1 + e^{2x})^{\frac{3}{2}}}$

又 $\frac{dk}{dx} = \frac{e^x(1 - 2e^{2x})(1 + e^{2x})^{\frac{1}{2}}}{(1 + e^{2x})^3}$, 所以 $x = -\frac{\ln 2}{2}$ 是稳定点, 且当 $x < -\ln\sqrt{2}$ 时, $k(x) > 0$, 当 $x > -\ln\sqrt{2}$ 时, $k'(x) < 0$, 故 $k(x)$ 在 $x = -\ln\sqrt{2}$ 取极大值, 从而曲线 $y = e^x$ 在点 $(-\ln 2, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处曲率最大.

§ 4 旋转曲面的面积

1. 求下列平面曲线绕指定轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 绕 x 轴;

(2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 绕 x 轴;

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 y 轴;

(4) $x^2 + (y - a)^2 = r^2 (r < a)$, 绕 x 轴.

解 (1) 根据旋转体侧面积公式

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \\ &= 2\pi [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) S &= 2\pi \int_0^{2\pi} y \sqrt{x'^2 + y'^2} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} \sqrt{2} a^2 (1 - \cos t)^{\frac{3}{2}} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{64}{3}\pi a^2$$

$$(3) \text{ 由 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 可得 } y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, -a < x < a.$$

由公式可得

$$S = 2\pi \int_{-a}^a \frac{b}{a^2} \sqrt{a^4 + (b^2 - a^2)x^2} dx$$

故当 $a > b$ 时,

$$S = 2\pi \left(b^2 + \frac{a^2 b}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \right)$$

当 $a < b$ 时,

$$S = 2\pi \left(b^2 + \frac{a^2 b}{\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \frac{\sqrt{b^2 - a^2} + b}{a} \right)$$

当 $a = b$ 时, $S = 4\pi a^2$.

(4) 解 此旋转体的表面可看作是由两个半圆:

$$y = R + (r^2 - x^2), -r \leq x \leq r$$

$$y = R - (r^2 - x^2), -r \leq x \leq r$$

绕 x 轴旋转而得到, 所以

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-r}^r (R + \sqrt{r^2 - x^2}) \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &\quad + 2\pi \int_{-r}^r (R - \sqrt{r^2 - x^2}) \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi R \int_{-r}^r \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4\pi r R [\arcsin \frac{x}{r}]_{-r}^r = 4\pi^2 r R \end{aligned}$$

2. 设平面光滑曲线由极坐标方程

$$r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta ([\alpha, \beta] \subset [0, \pi], r(\theta) \geq 0)$$

给出, 试求它绕极轴旋转所得旋转曲面的面积计算公式.

解 转化为参数方程: $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases} \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$

则 $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$

3. 试求下列极坐标曲线绕极轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) 心形线 $r = a(1 + \cos\theta)$ ($a > 0$);

(2) 双纽线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$).

解 (1) 把所给曲线化成以 θ 为参量的参量方程,

$$x = a(1 + \cos\theta)\cos\theta$$

$$y = a(1 + \cos\theta)\sin\theta$$

据对称性和参量方程曲线旋转体表面积公式,

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^x y(\theta) \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^x a(1 + \cos\theta)\sin\theta \cdot 2a \cos \frac{\theta}{2} d\theta = \frac{32}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

(2) 解 曲线的参数方程为:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \cos \theta, \\ y &= \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \sin \theta, \end{aligned} \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

由曲线的对称性

$$\begin{aligned} S &= 2 \left[2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \sin \theta \cdot \frac{2a^2}{\sqrt{2a^2 \cos 2\theta}} d\theta \right] \\ &= 8\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 8 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi a^2 \end{aligned}$$

§ 5 定积分在物理中的某些应用

1. 有一等腰梯形闸门, 它的上、下两条底边各长为 10 米和 6 米, 高为 20 米. 计算当水面与上底边相齐时闸门一侧所受的静压力.

解 设水的比重为 V , 则此闸门在 $[x, x + 0x]$ 段所受的静压力约为:

$$\Delta p \approx dp = (6 + 0.2x)v(20 - x)dx$$

$$\text{则 } p = \int_0^{20} v(6 + 0.2x)(20 - x)dx = \frac{4400}{3}v$$

2. 边长为 a 和 b 的矩形薄板, 与液面成 α ($0 < \alpha < 90^\circ$) 角斜沉于液体中. 设 $a > b$, 长边平行于液面, 上沿位于深 h 处, 液体的比重为 v . 试求薄板每侧所受的静压力.

解 以下设为 y 轴, 竖直方向为 x 轴建立坐标系, 则在 x 轴上方 x 到 $x + 0x$ 处薄板所受压力为

$$\Delta p \approx dp = \frac{dx}{\sin \alpha} \cdot a \cdot v \cdot (h + b \sin \alpha - x)$$

则总压力为:

$$\begin{aligned} p &= \int_0^{b \sin \alpha} \frac{a \cdot v}{\sin \alpha} (h + b \sin \alpha - x) dx \\ &= \frac{abvh + avb^2 \sin \alpha}{2} \end{aligned}$$

3. 直径为 6 米的一球浸入水中, 其球心在水平面下 10 米处, 求球面上所受静压力.

解 取 x 轴和 y 轴如图所示, 当 Δx 很小时, 球面从 x 到 $x + \Delta x$ 的一层 ΔF 上各点的压强等于水的比重 1 (吨/米²) 乘以深度, 而

$$\Delta F \text{ 上各点压强} \approx x \text{ (吨/米}^2\text{)}$$

$$\Delta F \text{ 的面积} \approx 2\pi \sqrt{3^2 - (x - 10)^2} \Delta x \text{ (米}^2\text{)}.$$

所以在 ΔF 上所受的壓力

$$\Delta p \approx x \cdot 2\pi \sqrt{3^2 - (x - 10)^2} \Delta x \text{ (吨)}$$

从而 $dp = 2\pi x \sqrt{3^2 - (x - 10)^2} dx$, 于是

$$p = 2\pi \int_7^{13} x \sqrt{3^2 - (x - 10)^2} dx = 90\pi^2 \text{ (吨)}$$

即球面上所受的壓力为 $90\pi^2$ 吨.

4. 设在坐标轴的原点有一质量为 m 的质点, 在区间 $[a, a + l]$ ($a > 0$) 上有一质量为 M 的均匀细杆. 试求质点与细杆之间的万有引力.

解 dx 很小时, 可把 $[x, x + dx]$ 这一段杆看成质点, 其质量为

$$dM = \frac{M}{l} \cdot dx$$

则质点 b 与这一段细杆间的引力为:

$$dF = \frac{km}{x^2} dM = \frac{kmM}{lx^2} dx$$

从而质点 b 与细杆间的万有引力为:

$$F = \int_a^{a+l} \frac{kmM}{lx^2} dx = \frac{kMm}{l} = \frac{kMm}{a(a+l)}$$

5. 设有两条各长为 l 的均匀细杆在同一直线上, 中间离开距离 c , 每根细杆的质量为 M . 试求它们之间的万有引力.

解 在上题基础上再作一次积分即可.

§ 6 定积分的近似计算

1. 分别用梯形法和抛物线法近似计算 $\int_1^2 \frac{dx}{x}$ (将积分区间十等分).

解 ① 梯形法:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{10} \left(\frac{3}{4} + \frac{10}{11} + \frac{10}{12} + \cdots + \frac{10}{19} \right) \\ &\approx 0.1 \times 0.75 + 0.909 + 0.833 + 0.769 + 0.714 + 0.667 \\ &\quad + 0.625 + 0.538 + 0.556 + 0.526 \\ &= 0.1 \times (0.75 + 6.187) = 0.6937 \end{aligned}$$

(2) 抛物线法:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{60} \left[1 + \frac{1}{2} + 4 \left(\frac{20}{21} + \frac{20}{23} + \cdots + \frac{20}{39} \right) + 2 \left(\frac{20}{22} + \frac{20}{24} + \cdots + \frac{20}{38} \right) \right] \\ &\approx \frac{1}{60} [1.5 + 4 \times 6.929 + 2 \times 6.187] \approx 0.6931 \end{aligned}$$

2. 用抛物线法近似计算 $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx$ (分别将积分区间二等分、四等分、六等分).

解 $n = 2$ 时,

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{\pi}{12} \left[1 + 4 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) + 2 \cdot \frac{2}{\pi} \right] \approx 1.8524$$

$n = 4$ 时,

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{\pi}{24} \left[1 + 4 \left(\frac{8}{\pi} \sin \frac{\pi}{8} + \frac{8}{3\pi} \sin \frac{3\pi}{8} + \frac{8}{5\pi} \sin \frac{5\pi}{8} + \frac{8}{7\pi} \sin \frac{7\pi}{8} \right) + 2 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) \right] \approx 1.8520$$

$n = 6$ 时,

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{\pi}{36} \left[1 + 4 \left(\frac{12}{\pi} \sin \frac{\pi}{12} + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{12}{5\pi} \sin \frac{5\pi}{12} + \frac{12}{7\pi} \sin \frac{7\pi}{12} + \frac{4}{3\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{12}{11\pi} \sin \frac{11\pi}{12} \right) + 2 \left(\frac{3}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} + \frac{3}{5\pi} \right) \right] \approx 1.8517$$

3. 图10—27所示为河道某一截面图. 试由测得数据用抛物线法求截面面积.

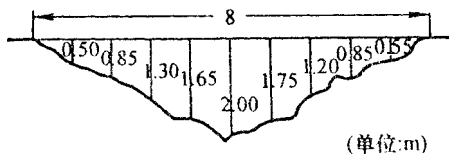


图 10-2-7

解 设河道的截面积为 S . 在这里 $n = 5, y_0 = 0, y_1 = 0.5, y_2 = 0.85, y_3 = 1.30, y_4 = 1.65, y_5 = 2.00, y_6 = 1.75, y_7 = 1.20, y_8 = 0.85, y_9 = 0.55, y_{10} = 0$

设 $a = 0, b = 8$, 则

$$S \approx \frac{8}{6.5} [0 + 0 + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_9) + 2(y_2 + \cdots + y_8)] = 8.64 (\text{米}^2)$$

4. 下表所列为夏季某一天每隔两小时测得的气温:

时间(t_i)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
温度(C_i)	25.8	23.0	24.1	25.6	27.3	30.2	33.4	35.0	33.8	31.1	28.2	27.0	25.0

(1) 按积分平均 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ 求这一天的平均气温, 其中定积分值由在种近似法分别计算:

(2) 若按算术平均 $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_{i-1}$ 或 $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i$ 求得平均气温, 那么它们与矩形法积分平均和梯形法积分平均各有什么联系? 简述理由.

解 设平均气温为 $\bar{T}$ $n = 12, a = 0, b = 24$

$$1^\circ \text{ 梯形法, 则 } \bar{T} \approx \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + \cdots + \frac{y_n}{2} \right) = 28.68$$

$$2^\circ \text{ 矩形法, 则 } \bar{T} \approx \frac{1}{12} (y_0 + y_1 + \cdots + y_n) \approx 28.71$$

$$\text{或 } \bar{T} \approx \frac{1}{12} (y_1 + y_2 + \cdots + y_{12}) \approx 28.66$$

$$3^\circ \text{ 抛物线法, 则 } \bar{T} \approx \frac{1}{36} [y_0 + y_{12} + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_n) + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{10})] \approx 28.67$$

第十一章 反常积分

§1 反常积分的概念

1. 讨论下列无穷积分是否收敛?若收敛,则求其值:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx; & (2) & \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx; \\
 (3) & \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx; & (4) & \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)}; \\
 (5) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}; & (6) & \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx; \\
 (7) & \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx; & (8) & \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.
 \end{aligned}$$

解 1) $\int_0^a x e^{-x^2} dx = \int_0^a e^{-x^2} d\left(\frac{1}{2} x^2\right) = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-a^2}$

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-a^2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx + \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

由上一题知 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$ 收敛, 令 $t = -x$ 则

$$\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx = - \int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 0 \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} -2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^a$$

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} (1 - 2e^{-\frac{a}{2}}) = 1 \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$\begin{aligned} 4) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2(1+x)} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{ax}{x^2(1+x)} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} + \ln(1+x) - \ln x \right) \Big|_1^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{a} + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln 2 \right) = 1 - \ln 2 \quad \therefore \text{无穷积分收敛} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{4(x + \frac{1}{2})^2 + 4} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{4(x + \frac{1}{2})^2 + 4} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \frac{1}{4} \arctan\left(x + \frac{1}{2}\right) \Big|_b^0 + \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} \arctan\left(x + \frac{1}{2}\right) \Big|_0^a \\ &= \frac{1}{4} \left(\lim_{a \rightarrow +\infty} \arctan\left(a + \frac{1}{2}\right) - \lim_{b \rightarrow -\infty} \arctan\left(b + \frac{1}{2}\right) \right) = \frac{\pi}{4} \\ &\therefore \text{无穷积分收敛} \end{aligned}$$

$$6) \int_0^a e^{-x} \sin x dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-a} \cos a - e^a \sin a)$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-x} \sin x dx = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{积分收敛}$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx = \int_{-\infty}^0 e^x \sin x dx + \int_0^{+\infty} e^x \sin x dx$$

$$\int_0^a e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (1 - (\cos a - \sin a) e^a) \text{ 当 } a \rightarrow +\infty \text{ 时, 极限不存在,}$$

$$\text{同理 } \int_b^0 e^x \sin x dx = \frac{1}{2} [(\sin b - \cos b) e^b - 1], \text{ 当 } b \rightarrow -\infty \text{ 时, 趋于 } -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ 原积分发散

$$8) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad \therefore \int_0^a \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(a + \sqrt{1+a^2}) \text{ 当}$$

$a \rightarrow +\infty$ 时, 趋于 $+\infty$, $\therefore$ 原积分发散.

2. 讨论下列瑕积分是否收敛?若收敛,则求其值:

$$(1) \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2};$$

$$(3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(6) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

$$1) \text{ 解 } \int_n^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{1}{1-p} [(b-a)^{1-p} - (n-a)^{1-p}] \quad \textcircled{1}$$

当 $P < 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \lim_{n \rightarrow a^+} \int_n^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$
收敛.

当 $P > 1$ 时, $n \rightarrow a^+$ ① 式极限不存在 $\therefore$ 发散

当 $P = 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{x-a} dx = \ln |b-a| - \ln |n-a|$ 当 $n \rightarrow a^+$
极限不存在 $\therefore$ 原积分发散

2) 解 $\int_0^b \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^b \left(\frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{b+1}{b-1} \right|$
 $b \rightarrow 1^-$ 时, 极限不存在 $\therefore$ 原积分发散

$$3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{b \rightarrow 1^-} [2 - 2(1-b)^{\frac{1}{2}}] = 2$$

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} [2 - 2\sqrt{a-1}] = 2$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = 4 \quad \text{积分收敛}$$

$$4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} [1 - \sqrt{1-a^2}] = 1$$

$\therefore$ 积分收敛

$$5) \because \int_a^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_a^1 - \int_a^1 \ln x = -a \ln a - (1-a)$$

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a - 1 - a \ln a) = -1 \quad \therefore \text{积分收敛}$$

$$\begin{aligned} 6) \int_0^a \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx &= \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{2t^2}{(1+t^2)^2} dt \\ &= 2 \left(\int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{1+t^2} dt - \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \right) \\ \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{1+t^2} dt &= \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} - \arctan 0 = \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt &= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{1+t^2} + \arctan t \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{a(1-a)} + \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} \right) \quad (2) \end{aligned}$$

当 $a \rightarrow 1^-$ 时, ① 式极限为 $\frac{\pi}{4}$, ② 极限为 $\frac{\pi}{4}$, 所以

$$\int_0^a \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} 7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} d(2x-1) + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} d(2x-1) \\ &= \operatorname{arcsinh}(2x-1) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \operatorname{arcsinh}(2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \pi \end{aligned}$$

$$(8) \int_0^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx + \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-p} (\ln \frac{1}{2})^{1-p} - \frac{1}{1-p} (\ln a)^{1-p} \right) + \lim_{b \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{1-p} (\ln b)^{1-p} - \frac{1}{1-p} (\ln \frac{1}{2})^{1-p} \right) \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln b)^{1-p} - \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln a)^{1-p}
\end{aligned}$$

此极限不存在,故积分发散

3. 举例说明:瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x) dx$ 不一定收敛.

解 例如令 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$

$\therefore \int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 但 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 由 p 积分知发散

4. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

解 例如 $\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$, 由狄利克雷利别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$ 收敛但当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sin x^2$ 极限不存在.

5. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $A = 0$.

证若 $A \neq 0$, 不妨设 $A > 0$, 则由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 取 $\epsilon = \frac{A}{2} > 0$, $\exists M$, 当 $x > M$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{A}{2}$ $f(x) > \frac{A}{2}$ $\therefore \int_a^{+\infty} \frac{A}{2} dx$ 发散, 由此较判别法知, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 矛盾. $\therefore A = 0$

6. 证明:若 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导,且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛,则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$$\text{证 } f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

$$\because \int_a^{+\infty} f'(t)dt \text{ 收敛}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a) + \int_a^{+\infty} f'(t)dt \quad \text{极限存在}$$

$$\text{又 } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛,由上题知, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

§ 2 无穷积分的性质与收敛判别

1. 证明定理 11.2 及其推论 1.

解 定理 11.2 的证明: $\because \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛. $\therefore \forall \epsilon > 0, \exists G > a$,

当 $u_1 > G, u_2 > G$ 时,令 $U_2 > U_1$,有 $|\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx| < \epsilon$, 又当 $x \in [a, +\infty)$ 时, $|f(x)| \leq g(x)$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} (f(x))dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx| < \epsilon \quad \therefore \int_a^{+\infty} (f(x))dx \text{ 收敛.}$$

推论 1 的证明: $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = l \quad \therefore \forall \epsilon > 0$ (特别取 $\epsilon = \frac{c}{2}$),

$\exists M$, 当 $x > M$ 时, $|\frac{|f(x)|}{g(x)} - c| < \epsilon \quad \therefore \frac{c}{2}g(x) < |f(x)| < \frac{3}{2}g(x)$

对于 i) 由比较原则得 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛态

对于 ii) $|f(x)| < \epsilon g(x) \quad \therefore \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} (f(x))dx \text{ 收敛}$$

当 $c = +\infty$ 时, 即: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = +\infty$, 则 $\forall M > 0, \exists G$, 当 $x > G, \frac{|f(x)|}{g(x)} > M. \therefore |f(x)| > Mg(x)$

$\therefore \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散 $\therefore \int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散

2. 设 f 与 g 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, 对任何 $u > a$, 它们在 $[a, u]$ 上都可积. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2dx$ 也都收敛.

证 $\because |f(x)g(x)| \leq \frac{f^2 + g^2}{2}$ 且 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} \frac{f^2 + g^2}{2}dx$ 收敛

由比较原则 $\int_a^{+\infty} |f(x)g(x)|dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

又

$$\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x))^2 dx = \int_a^{+\infty} f^2(x) dx + \int_a^{+\infty} g^2(x) dx + 2 \int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

等式右端三个积分都收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} (f(x) + g(x))^2 dx$ 收敛

3. 设 f, g, h 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的三个连续函数, 且成立不等式 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$. 证明:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛;

(2) 又若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx = \int_a^{+\infty} g(x)dx = A$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = A$.

证 (1) $\int_a^{+\infty} h(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} (g(x) - h(x))dx$ 收敛 又 $0 \leq g(x) - f(x) \leq g(x) - h(x)$ 由比较原则

知 $\int_a^{+\infty} |g(x) - f(x)| dx$ 收敛, 又 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx + \int_a^{+\infty} (f - g) dx$, 故 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

2) 对 $\forall n > a, h(x) \leq f(x) \leq g(x) \therefore \int_a^n h(x) dx \leq \int_a^n f(x) dx \leq \int_a^n g(x) dx$, 令 $n \rightarrow +\infty$, 由迫敛性得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = A$

4. 讨论下列无穷积分的收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}};$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + \sqrt{x}};$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1 + x^3} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1 + x^n} dx (n, m \geq 0).$$

解 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + 1}} = 1, P > 1 \quad 0 < \lambda < +\infty$

$\therefore \int_a^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}}$ 收敛

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{1 - e^x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1 - e^x} = 0$$

由 p 积分知, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx$ 收敛

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} = 1, 0 < \lambda < +\infty, 0 < p < 1$$

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$ 发散

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x \arctan x}{1 + x^3}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^3} = \frac{\pi}{2}$$

由 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} = \frac{\pi}{1+x^3} dx$ 收敛

$$5) \text{ 当 } n > 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x^n}}{\frac{1}{x^{1+\frac{n-1}{2}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{n}{2}-1}} = 0$$

由 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{1+\frac{n-1}{2}}} dx$ 收敛 $\therefore$ 当 $n > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 收敛.

$$\text{当 } n \leq 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x^n}}{\frac{1}{x^n}} = +\infty$$

$$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^n} dx \text{ 发散 } \therefore \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^n} dx \text{ 发散}$$

$$6) \text{ 当 } n-m > 1 \text{ 时, } \frac{1}{2} + \frac{n-m}{2} > 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2} + \frac{n-m}{2}} \frac{x^m}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1+n-m}{2}}}{1+x^n} = 0$$

$$\lambda = 0, p = \frac{1}{2} + \frac{n-m}{2} > 1 \therefore \text{积分收敛}$$

5. 讨论下列无穷积分为绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx.$$

$$\text{解 } 1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\therefore \frac{1}{t} \text{ 单调递减趋于 } 0 (t \rightarrow +\infty), \left| \int_1^y \sin t dt \right| \leq 2 (y > 1)$$

由狄利克雷判别法, 积分收敛.

$$\text{又 } \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt, \left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos t}{2t} \quad t \in [1, +\infty)$$

其中 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{2t} dt$ 由狄利克雷判别法知收敛, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ 发散

$\therefore \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$ 发散 $\therefore$ 原积分条件收敛

$$2) \int_0^{+\infty} \left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} \right| dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \quad (\sin x \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1}{1+x^2} = 1, P = 2 > 1, \lambda = 1 \quad \therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \text{ 收敛}$$

当 $\sin x \neq 0$ 时, $\frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} = 0 \quad \therefore$ 原积分绝对收敛

3) $\left| \int_0^A \cos x dx \right| \leq 1, \frac{\sqrt{x}}{100+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 趋于零, $\therefore$ 积分收敛

又 $\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| \geq \frac{\sqrt{x}}{100+x} \cos^2 x = \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} + \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x$
而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} dx$ 发散 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x dx$ 收敛
 $\therefore$ 原积分为条件收敛

$$4) \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

$$= \int_0^e \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx + \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

$$\therefore \left| \int_e^u \sin x dx \right| \leq 2 \text{ 且在 } [e, +\infty) \text{ 上, } \left(\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right)' = \frac{1 - \ln(\ln x)}{x + (\ln x)^2} < 0$$

$$\therefore \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \text{ 单调递减且有 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$$

$\therefore$ 由狄利克雷判别法知, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$ 收敛

$\therefore$ 原积分收敛

$$\text{又 } \left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| \geq \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x = \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} - \frac{\cos 2x}{2 \ln x} \ln(\ln x)$$

而 $\int_e^{+\infty} \left| \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} \right| dx$ 发散, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} \cos x dx$ 收敛

$\therefore \int_e^{+\infty} \left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| dx$ 发散

$\therefore$ 原积分条件收敛

6. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 不一定收敛;

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 也不一定收敛.

解 例如 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ 由狄利克雷判别法知收敛

但 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 发散

7. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 必定收敛.

证 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \therefore$ 取 $\varepsilon = 1, \exists M$, 当 $x > M$ 时, $|f(x)| < 1$

$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{M+1} f(x) dx + \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx \quad \because \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 $\therefore \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

又当 $x \in [M+1, +\infty)$ 时, $|f(x)| < 1$

$\therefore |f^2(x)| < |f(x)| \quad \because \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

$\therefore \int_M^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛

又 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx = \int_a^{M+1} f^2(x) dx + \int_{M+1}^{+\infty} f^2(x) dx$

$\therefore \int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛

8. 证明: 若 f 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$, $x \rightarrow +\infty$.

证不妨设 $f(x)$ 单调递减, 则 $f(x) \geq 0$, (否则, $\exists x_1$, 使 $f(x_1) < 0$, 则当 $x > x_1$ 时, $f(x) \leq f(x_1) < 0$, $\therefore -\int_a^{+\infty} f(x_1) dx$ 发散, $\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 矛盾)

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 由 Cauchy 准则, 对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists M$, 当 $x > M$ 时, $\left| \int_x^{2x} f(t) dt \right| < \epsilon$, 即 $\int_x^{2x} f(t) dt < \epsilon$, 当 $x > 2M$ 时,

$$0 \leq xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt \leq 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt < 2\epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0, f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right), \text{从而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

9. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证 $\because f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\therefore \forall \epsilon > 0$, $\exists \sigma > 0$, 当 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, $|x_1 - x_2| < \sigma$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon \quad \text{① 又因 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛,}$$

$$\therefore \text{对 } \epsilon_1 = \sqrt{\epsilon}, \exists M > a, \text{当 } x > M \text{ 时, 有 } \left| \int_x^{x+\sigma} f(t) dt \right| < \sqrt{\epsilon} \quad \text{②}$$

考虑积分 $\int_x^{x+\delta} f(t) dt$ 当 $x < 1 < x + \delta$ 时, 由 ① 有

$$f(t) - \epsilon < f(x) < (f(x) + \epsilon)$$

$$\text{从而 } \int_x^{x+\delta} f(t) dt - \sqrt{\epsilon} \leq \int_x^{x+\delta} f(x) dt \leq \int_x^{x+\delta} f(t) dt + \sqrt{\epsilon}$$

$$\text{即 } \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| < \epsilon \delta \quad \text{③}$$

$$\therefore \text{当 } x > M \text{ 时, 由 ②③ 知, } |f(x)| = \frac{1}{\delta} \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt \right|$$

$$\leq \frac{1}{\delta} \left(\left| \int_x^{x+\delta} f(x) dx - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| + \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt \right| \right) < 2\epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

10. 利用狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法.

$$\text{证令 } F(u) = \int_a^u f(x) dx \quad \because \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\therefore \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx \text{ 极限存在, 记为 } J, \text{ 取 } \epsilon = 1, \exists A,$$

$$\text{当 } n > A \text{ 时, 有 } \left| \int_a^u f(x) dx - J \right| < 1$$

$\therefore \left| \int_a^u f(x) dx \right| < |J| + 1 \quad \therefore |F(u)| < |J| + 1$. 又在 $[a, u+1]$ 上, $F(u)$ 连续, 从而有界 $\therefore \exists M > |J| + 1$, 对一切 $u \in [a, +\infty)$, 有 $\left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq M$, 即 $|F(u)| \leq M$. $\therefore F(u)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

又 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 极限存在, 记为 B , 令 $g_1(x) = g(x) - B$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - B) = 0$

$$\therefore g_1(x) \text{ 单调趋于 } 0, \text{ 由狄利克雷判别法知, } \int_a^{+\infty} f(x) g_1(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) (g(x) - B) dx \text{ 收敛}$$

$$\text{又 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛 } \therefore \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) g_1(x) dx + B \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

§3 瑕积分的性质与收敛判别

1. 写出性质3的证明.

$$\text{证 } \because \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛 } \therefore \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } u_1, u_2 \in (a,$$

$a + \delta)$ 时, 有 $|\int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx| < \epsilon$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx| < \epsilon$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛, 且 } |\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

2. 写出定理 11.6 及其推论 1 的证明.

证 $\because \int_a^b g(x) dx$ 收敛 $\therefore \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 有 $|\int_{u_1}^{u_2} g(x) dx| < \epsilon$, 又 $|f(x)| \leq g(x)$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} g(x) dx| < \epsilon$$

$$\therefore \int_a^b (f(x)) dx \text{ 收敛}$$

推论 1 $\because \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c \therefore \forall \epsilon > 0$ (特别取 $\epsilon = \frac{c}{2}$) $\exists \delta >$

0, 当 $a < x < a + \delta$ 时, $|\frac{|f(x)|}{g(x)} - c| < \epsilon$

$$\therefore \frac{c}{2} g(x) < |f(x)| < \frac{3}{2} c g(x)$$

由比较原则, $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛态.

当 $c = 0$ 时, 有 $|f(x)| < \epsilon g(x)$. 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时,

$\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛. 当 $c = +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = +\infty$ 则对 $\forall M >$

0, $\exists \sigma > 0$, 当 $a < x < a + \sigma$ 时, $\frac{|f(x)|}{g(x)} > M$

$\therefore |f(x)| > M g(x)$ 由 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 知 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散

3. 讨论下列瑕积分的收敛性:

$$(1) \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2};$$

$$(2) \int_0^x \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos x}{x^m} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{1}{x^a} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(8) \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx.$$

解 1) 1 是瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \quad P > 1, 0 < \lambda < +\infty \quad \text{积分发散}$$

2) 0 是瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad 0 < P < 1 \quad 0 < \lambda < +\infty, \text{积分收敛}$$

$$3) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} \sin x} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1$$

$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx \text{ 发散} \quad \therefore \text{原积分发散}$$

4) 1 为瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{(1-x)^{\frac{1}{2}}} = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1,$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx \text{ 收敛}$$

5) 1 为瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{\arctan x}{1+x+x^2} = \frac{\pi}{12}, P = 1, 0 < \lambda < +\infty$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx \text{ 发散}$$

6) 0 为瑕点 ($m > 0$)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{m-2} \frac{1 - \cos x}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ 当 $0 < m < 3$ 时, 积分收敛; $m \geq 3$ 时, 积分发散, $m \leq 0$ 时, 原积分为定积分

7) 0 为瑕点

$$\text{令 } \frac{1}{x} = t, \text{ 则 } \int_0^1 \frac{1}{x^a} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-a}} dt$$

当 $0 \leq a \leq 1$ 时, $|\frac{\sin t}{t^{2-a}}| \leq \frac{1}{t^{2-a}}$ 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-a}} dt$ 收敛

$\therefore$ 原积分绝对收敛

当 $1 \leq a < 2$ 时, $\frac{1}{t^{2-a}}$ 单调递减 $\rightarrow 0$ $|\int_1^u \sin t dt| \leq 2$

$\therefore$ 积分收敛 又当 $t \in [1, +\infty)$ $|\frac{\sin t}{t^{2-a}}| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos 2t}{2t}$

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{2t} dt$ 发散, $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{2t} dt$ 收敛

$\therefore$ 原积分条件收敛

当 $a \geq 2$ 时, $x \cdot x^{a-2} \sin x$ 极限不存在 ($x \rightarrow +\infty$)

$\therefore$ 积分发散

$$8) \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = \int_0^1 e^{-x} \ln x dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} \sin x = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1$$

$\therefore \int_0^1 e^{-x} \ln x dx$ 收敛

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \ln x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x + 3}{x^3} = 0, \lambda = 0, P > 1$$

$\therefore \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$ 收敛 $\therefore$ 原积分收敛

4. 计算下列瑕积分的值(其中 n 为正整数):

$$(1) \int_0^1 (\ln x)^n dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx.$$

解 1) 当 $n = 1$ 时, 有

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} (x \ln x) \Big|_b^1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 dx = -1$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (\ln x)^n dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 (\ln x)^n dx \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} (x (\ln x)^n) \Big|_b^1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 n (\ln x)^{n-1} dx = -n I_{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

2) 令 $x = \sin^2 \theta$, 则 $dx = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta \sin \theta d\theta \\ &= -2 \left[\sin^{2n} \theta \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin^{2n-1} \theta d\theta \right] \\ &= -2 \left[2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} \theta d\theta - 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \theta d\theta \right] \\ &= 2n (I_{n-1} - I_n) \end{aligned}$$

$$\therefore I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}, \text{ 而 } I_0 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = 2$$

$$\therefore I_n = \frac{(2n)!}{(2n+1)!} \cdot 2 = \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}$$

5. 证明瑕积分 $J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 收敛, 且 $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. (提示: 利

用 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$, 并将它们相加.)

$$\begin{aligned} \text{证 } J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln(\sin(\frac{\pi}{2} - t)) d(\frac{\pi}{2} - t) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \end{aligned}$$

$$\therefore 2J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin \theta) d\theta - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin \theta) d\theta \right) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos \theta) d\theta \right) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= J - \frac{\pi}{2} \ln 2 \quad \therefore J = -\frac{\pi}{2} \ln 2
\end{aligned}$$

6. 利用上题结果, 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2; \quad (2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2$$

$$1) \text{ 证 } \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \ln(\sin \theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta$$

对于 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta$, 令 $\theta = \pi - \varphi$, 则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - \varphi) \ln(\sin \varphi) d\varphi$$

$$\therefore \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2$$

$$2) \text{ 证 } \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = \int_0^{\pi} \theta \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \theta \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \frac{\cos t}{\sin t} dt$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = x \ln(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\cos x}{\sin x} dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\cos x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\therefore \text{原式} = 4 - \frac{\pi}{2} \ln 2 = 2\pi \ln 2$$

总练习题

1. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, p > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, 0 < p < 1.$$

解 1) 因为 $p > 0$, 从而易知积分收敛, 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{\left(\frac{1}{t}\right)^{p-1}}{\frac{1}{t}+1} \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_1^{\frac{1}{a}} \frac{t^{-p}}{t+1} dt \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

2) 由 $0 < p < 1$, 从而易见两个积分都收敛

$$\text{因而 } \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$$

$$\text{由上题 } \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx$$

对于右端第 2 个积分, 令 $x = \frac{1}{t}$, 有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{A}}^1 \frac{t^p}{t+1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{x+1} dx\end{aligned}$$

2. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2};$$

$$(2) \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$$

$$\text{证 } 1) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{又 } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)(1-x^2)}} > \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}2) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &< \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} xe^{-x^2} dx = 1 + \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

$$\text{又 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx > \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

$$> \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}$$

3. 计算下列反常积分的值:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bxdx \quad (a > 0); \quad (2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bxdx \quad (a > 0);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx; \quad (4) \int_0^{\pi/2} \ln(\tan \theta) d\theta.$$

$$\text{解 } 1) \text{ 原式} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A e^{-ax} \cos bxdx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \Big|_0^A b \sin bx - a \cos bx \Big|_0^A$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$2) \text{ 原式} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\theta} e^{ax} \sin bx dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (-a \sin bx - b \cos bx) \Big|_0^A$$

$$= \frac{b}{a^2 + b^2}$$

$$3) \text{ 原式} = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{-\ln x}{1+(\frac{1}{x})^2} d(\frac{1}{x})$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^0 \frac{\ln u}{1+u^2} du$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

4) 令 $\tan \theta = t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan \theta) d\theta = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

4. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx (b \neq 0)$, λ 取何值时绝对收敛或条件收敛.

解 $\because b \neq 0$, 设 $b > 0$, 记

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \quad I_1 = \int_0^{\frac{1}{b}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \quad I_2 = \int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$$

先讨论积分 I_1 , 当 $\lambda \leq 1$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin xb}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} bx^{1-\lambda} \frac{\sin xb}{xb} = \begin{cases} 0 & \lambda < 1 \\ b & \lambda = 1 \end{cases}$$

$\therefore I_1$ 是正常积分, 当 $\lambda > 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\lambda-1} \frac{\sin xb}{x^\lambda} = b \in (0, +\infty)$$

故当 $1 < \lambda < 2$ 时, I_1 绝对收敛, 当 $\lambda \geq 2$ 时, I_1 发散 (因在 $(0, \frac{1}{b})$ 上, $\frac{\sin b\lambda}{x^\lambda} > 0$)

积分 I_2 是无穷限非正常积分, 当 $\lambda \leq 0$ 时,

$$\text{令 } A_n = (2n\pi + \frac{\pi}{4}) \frac{1}{b} \quad B_n = (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \frac{1}{b}$$

则 $A_n \rightarrow +\infty, B_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ 且

$$|\int_{A_n}^{B_n} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx| = b^\lambda \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u^\lambda} du \geq (2n\pi + \frac{\pi}{4})^{-\lambda} b^\lambda \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \geq$$

$\frac{\pi}{8} b^\lambda \sqrt{2} > 0$ 由 Cauchy 准则知, 当 $\lambda \leq 0$ 时, I_2 发散.

当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 由狄利克雷判别法知 I_2 收敛, 但由于 $\int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x} dx$ 不绝对收敛,

由 $|\frac{\sin xb}{x^\lambda}| \geq |\frac{\sin xb}{x}|$ ($0 \leq \lambda \leq 1, x > 1$), 可知当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 积分 I_2 条件收敛

当 $\lambda > 1$ 时, 由于 $|\sin xb/x^\lambda| \leq \frac{1}{x^\lambda}$, 从而积分 I_2 绝对收敛.

$\therefore$

	$\lambda \leq 0$	$0 < \lambda \leq 1$	$1 < \lambda < 2$	$\lambda \geq 2$
I_1	正常积分	正常积分	绝对收敛	发散
I_2	发散	收敛	绝对收敛	绝对收敛
I	发散	收敛	绝对收敛	发散

5. 证明: 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a};$$

(2) 若 $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

1) 证 令 $ax = t$, 则 $\int_{\epsilon}^A \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt$ ($0 < \epsilon < A$)

令 $bx = u$, 有 $\int_{\epsilon}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(u)}{u} du$. 于是

$$\begin{aligned} \int_{\epsilon}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(y)}{y} dy - \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(y)}{y} dy \\ &= \int_{a\epsilon}^{b\epsilon} \frac{f(y)}{y} dy - \int_{aA}^{bA} \frac{f(y)}{y} dy \\ &= \int_a^b \frac{f(\epsilon\omega)}{\omega} d\omega - \int_a^b \frac{f(A\omega)}{\omega} d\omega \\ &= [f(\epsilon\xi) - f(A\eta)] \int_a^b \frac{1}{\omega} dx \end{aligned}$$

其中 ξ, η 介于 a, b 之间, 令 $\epsilon \rightarrow 0^+, A \rightarrow +\infty$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \int_a^b \frac{1}{\omega} d\omega = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}$$

2) 证 由于积分 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则对 $\forall \epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \text{有} \quad \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx &= \int_{\epsilon a}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \\ \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\epsilon a}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{\epsilon b}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{\epsilon a}^{\epsilon b} \frac{f(x)}{x} dx = \int_a^b \frac{f(\epsilon x)}{x} dx = f(\epsilon\xi) \int_a^b \frac{1}{x} dx \quad (a \leq \xi \leq b) \end{aligned}$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \int_a^b \frac{1}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

6. 证明下述命题:

(1) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数. 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛.

(2) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的连续可微函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减地趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

1) 证 取 $M = \max\{|a|, 1\}$ 则 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 与 $\int_M^{+\infty} xf(x)dx$ 有相同的敛散性.

$\because$ 在 $[M, +\infty)$ 上, $f(x)$ 为非负连续函数

$\therefore 0 \leq f(x) \leq xf(x) \quad \therefore$ 由比较判别法知 $\int_M^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛

则 $\int_M^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 从而 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2) 证 由已知在 $[a, +\infty)$ 上, f, f' 均为连续函数, $\forall A > a$,

$$\int_a^A xf'(x)dx = xf(x) \Big|_a^A - \int_a^A f(x)dx \quad ①$$

设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 又 $f(x)$ 单调递减趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$)

$$\therefore \lim_{A \rightarrow +\infty} xf(x) \Big|_a^A = -af(a)$$

$\therefore$ 由 ① 知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A xf'(x)dx$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛

设 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists M > |a|$, 当 $A > x > M$

时, 有 $|\int_x^A tf'(t)dt| < \epsilon$, 由于 f' 不变号 (≤ 0), 从而由积分中值定理

知, 存在 $\xi \in [x, A]$ 使得 $\int_x^A tf'(t)dt = \xi \int_x^A f'(t)dt = \xi(f(A) - f(x))$

于是

$$0 \leq x |f(A) - f(x)| \leq \xi(f(A) - f(x)) < \epsilon.$$

可见 $0 \leq x |f(A) - f(x)| < \epsilon \quad (A > x > M)$

令 $A \rightarrow +\infty$ 由 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$ 知

$|xf(x)| = x |f(x)| \leq \epsilon \quad (x > M)$

$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0 \quad \therefore \lim_{A \rightarrow +\infty} xf(x) \big|_a^A = -af(a)$ 存在, 由 ① 知,

$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在 $\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

$\therefore \int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_a^{+\infty} xf'(x) dx$ 收敛.

第十一章 反常积分

§1 反常积分的概念

1. 讨论下列无穷积分是否收敛?若收敛,则求其值:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx; & (2) & \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx; \\
 (3) & \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx; & (4) & \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)}; \\
 (5) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}; & (6) & \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx; \\
 (7) & \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx; & (8) & \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.
 \end{aligned}$$

解 1) $\int_0^a x e^{-x^2} dx = \int_0^a e^{-x^2} d\left(\frac{1}{2} x^2\right) = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-a^2}$

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-a^2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx + \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

由上一题知 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$ 收敛, 令 $t = -x$ 则

$$\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx = - \int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 0 \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} -2e^{-\frac{x}{2}} \Big|_0^a$$

$$= \lim_{a \rightarrow +\infty} (1 - 2e^{-\frac{a}{2}}) = 1 \quad \therefore \text{无穷积分收敛}$$

$$\begin{aligned} 4) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2(1+x)} dx &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \frac{ax}{x^2(1+x)} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} + \ln(1+x) - \ln x \right) \Big|_1^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{a} + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln 2 \right) = 1 - \ln 2 \quad \therefore \text{无穷积分收敛} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{4(x + \frac{1}{2})^2 + 4} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{4(x + \frac{1}{2})^2 + 4} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} \frac{1}{4} \arctan\left(x + \frac{1}{2}\right) \Big|_b^0 + \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} \arctan\left(x + \frac{1}{2}\right) \Big|_0^a \\ &= \frac{1}{4} \left(\lim_{a \rightarrow +\infty} \arctan\left(a + \frac{1}{2}\right) - \lim_{b \rightarrow -\infty} \arctan\left(b + \frac{1}{2}\right) \right) = \frac{\pi}{4} \\ &\therefore \text{无穷积分收敛} \end{aligned}$$

$$6) \int_0^a e^{-x} \sin x dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-a} \cos a - e^a \sin a)$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-x} \sin x dx = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{积分收敛}$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx = \int_{-\infty}^0 e^x \sin x dx + \int_0^{+\infty} e^x \sin x dx$$

$$\int_0^a e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (1 - (\cos a - \sin a) e^a) \text{ 当 } a \rightarrow +\infty \text{ 时, 极限不存在,}$$

$$\text{同理 } \int_b^0 e^x \sin x dx = \frac{1}{2} [(\sin b - \cos b) e^b - 1], \text{ 当 } b \rightarrow -\infty \text{ 时, 趋于 } -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ 原积分发散

$$8) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad \therefore \int_0^a \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(a + \sqrt{1+a^2}) \text{ 当}$$

$a \rightarrow +\infty$ 时, 趋于 $+\infty$, $\therefore$ 原积分发散.

2. 讨论下列瑕积分是否收敛?若收敛,则求其值:

$$(1) \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2};$$

$$(3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(6) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

$$1) \text{ 解 } \int_n^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{1}{1-p} [(b-a)^{1-p} - (n-a)^{1-p}] \quad \textcircled{1}$$

当 $P < 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \lim_{n \rightarrow a^+} \int_n^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$
收敛.

当 $P > 1$ 时, $n \rightarrow a^+$ ① 式极限不存在 $\therefore$ 发散

当 $P = 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{x-a} dx = \ln |b-a| - \ln |n-a|$ 当 $n \rightarrow a^+$
极限不存在 $\therefore$ 原积分发散

2) 解 $\int_0^b \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^b \left(\frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{b+1}{b-1} \right|$
 $b \rightarrow 1^-$ 时, 极限不存在 $\therefore$ 原积分发散

$$3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{b \rightarrow 1^-} [2 - 2(1-b)^{\frac{1}{2}}] = 2$$

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^+} [2 - 2\sqrt{a-1}] = 2$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = 4 \quad \text{积分收敛}$$

$$4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{a \rightarrow 1^-} [1 - \sqrt{1-a^2}] = 1$$

$\therefore$ 积分收敛

$$5) \because \int_a^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_a^1 - \int_a^1 \ln x = -a \ln a - (1-a)$$

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} (a - 1 - a \ln a) = -1 \quad \therefore \text{积分收敛}$$

$$\begin{aligned} 6) \int_0^a \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx &= \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{2t^2}{(1+t^2)^2} dt \\ &= 2 \left(\int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{1+t^2} dt - \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \right) \\ \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{1+t^2} dt &= \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} - \arctan 0 = \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt &= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{1+t^2} + \arctan t \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sqrt{a(1-a)} + \arctan \sqrt{\frac{a}{1-a}} \right) \quad (2) \end{aligned}$$

当 $a \rightarrow 1^-$ 时, ① 式极限为 $\frac{\pi}{4}$, ② 极限为 $\frac{\pi}{4}$, 所以

$$\int_0^a \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} 7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} d(2x-1) + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - (2x-1)^2}} d(2x-1) \\ &= \operatorname{arcsch}(2x-1) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \operatorname{arcsch}(2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \pi \end{aligned}$$

$$(8) \int_0^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx + \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x(\ln x)^p} dx \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-p} (\ln \frac{1}{2})^{1-p} - \frac{1}{1-p} (\ln a)^{1-p} \right) + \lim_{b \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{1-p} (\ln b)^{1-p} - \frac{1}{1-p} (\ln \frac{1}{2})^{1-p} \right) \\
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln b)^{1-p} - \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln a)^{1-p}
\end{aligned}$$

此极限不存在,故积分发散

3. 举例说明:瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x) dx$ 不一定收敛.

解 例如令 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$

$\therefore \int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 但 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 由 p 积分知发散

4. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

解 例如 $\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$, 由狄利克雷利别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$ 收敛但当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sin x^2$ 极限不存在.

5. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $A = 0$.

证若 $A \neq 0$, 不妨设 $A > 0$, 则由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 取 $\epsilon = \frac{A}{2} > 0$, $\exists M$, 当 $x > M$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{A}{2}$ $f(x) > \frac{A}{2}$ $\therefore \int_a^{+\infty} \frac{A}{2} dx$ 发散, 由此较判别法知, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 矛盾 $\therefore A = 0$

6. 证明:若 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$$\text{证 } f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

$$\because \int_a^{+\infty} f'(t)dt \text{ 收敛}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a) + \int_a^{+\infty} f'(t)dt \quad \text{极限存在}$$

$$\text{又 } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛, 由上题知, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

§ 2 无穷积分的性质与收敛判别

1. 证明定理 11.2 及其推论 1.

解 定理 11.2 的证明: $\because \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛. $\therefore \forall \epsilon > 0, \exists G > a$,

当 $u_1 > G, u_2 > G$ 时, 令 $U_2 > U_1$, 有 $|\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx| < \epsilon$, 又当 $x \in [a, +\infty)$ 时, $|f(x)| \leq g(x)$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} (f(x))dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx| < \epsilon \quad \therefore \int_a^{+\infty} (f(x))dx \text{ 收敛.}$$

推论 1 的证明: $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = l \quad \therefore \forall \epsilon > 0$ (特别取 $\epsilon = \frac{c}{2}$),

$\exists M$, 当 $x > M$ 时, $|\frac{|f(x)|}{g(x)} - c| < \epsilon \quad \therefore \frac{c}{2}g(x) < |f(x)| < \frac{3}{2}g(x)$

对于 i) 由比较原则得 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛态

对于 ii) $|f(x)| < \epsilon g(x) \quad \therefore \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} (f(x))dx \text{ 收敛}$$

当 $c = +\infty$ 时, 即: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = +\infty$, 则 $\forall M > 0, \exists G$, 当 $x > G, \frac{|f(x)|}{g(x)} > M. \therefore |f(x)| > Mg(x)$

$\therefore \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散 $\therefore \int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散

2. 设 f 与 g 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, 对任何 $u > a$, 它们在 $[a, u]$ 上都可积. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2dx$ 也都收敛.

证 $\because |f(x)g(x)| \leq \frac{f^2 + g^2}{2}$ 且 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} \frac{f^2 + g^2}{2}dx$ 收敛

由比较原则 $\int_a^{+\infty} |f(x)g(x)|dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

又

$$\int_a^{+\infty} (f(x) + g(x))^2 dx = \int_a^{+\infty} f^2(x) dx + \int_a^{+\infty} g^2(x) dx + 2 \int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

等式右端三个积分都收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} (f(x) + g(x))^2 dx$ 收敛

3. 设 f, g, h 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的三个连续函数, 且成立不等式 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$. 证明:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛;

(2) 又若 $\int_a^{+\infty} h(x)dx = \int_a^{+\infty} g(x)dx = A$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = A$.

证 (1) $\int_a^{+\infty} h(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 都收敛 $\therefore \int_a^{+\infty} (g(x) - h(x))dx$ 收敛 又 $0 \leq g(x) - f(x) \leq g(x) - h(x)$ 由比较原则

知 $\int_a^{+\infty} |g(x) - f(x)| dx$ 收敛, 又 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx + \int_a^{+\infty} (f - g) dx$, 故 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

2) 对 $\forall n > a, h(x) \leq f(x) \leq g(x) \therefore \int_a^n h(x) dx \leq \int_a^n f(x) dx \leq \int_a^n g(x) dx$, 令 $n \rightarrow +\infty$, 由迫敛性得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = A$

4. 讨论下列无穷积分的收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}};$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + \sqrt{x}};$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1 + x^3} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1 + x^n} dx (n, m \geq 0).$$

解 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + 1}} = 1, P > 1 \quad 0 < \lambda < +\infty$

$\therefore \int_a^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}}$ 收敛

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{1 - e^x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1 - e^x} = 0$$

由 p 积分知, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx$ 收敛

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} = 1, 0 < \lambda < +\infty, 0 < p < 1$$

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$ 发散

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x \arctan x}{1 + x^3}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^3} = \frac{\pi}{2}$$

由 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} = \frac{\pi}{1+x^3} dx$ 收敛

$$5) \text{ 当 } n > 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x^n}}{\frac{1}{x^{1+\frac{n-1}{2}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{n}{2}-1}} = 0$$

由 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{1+\frac{n-1}{2}}} dx$ 收敛 $\therefore$ 当 $n > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 收敛.

$$\text{当 } n \leq 1 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x^n}}{\frac{1}{x^n}} = +\infty$$

$$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^n} dx \text{ 发散} \quad \therefore \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^n} dx \text{ 发散}$$

$$6) \text{ 当 } n-m > 1 \text{ 时, } \frac{1}{2} + \frac{n-m}{2} > 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2} + \frac{n-m}{2}} \frac{x^m}{1+x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1+n-m}{2}}}{1+x^n} = 0$$

$$\lambda = 0, p = \frac{1}{2} + \frac{n-m}{2} > 1 \quad \therefore \text{积分收敛}$$

5. 讨论下列无穷积分为绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx.$$

$$\text{解 } 1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx = 2 \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\therefore \frac{1}{t} \text{ 单调递减趋于 } 0 (t \rightarrow +\infty), \left| \int_1^y \sin t dt \right| \leq 2 (y > 1)$$

由狄利克雷判别法, 积分收敛.

$$\text{又 } \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt, \left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos t}{2t} \quad t \in [1, +\infty)$$

其中 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{2t} dt$ 由狄利克雷判别法知收敛, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ 发散

$\therefore \int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$ 发散 $\therefore$ 原积分条件收敛

$$2) \int_0^{+\infty} \left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} \right| dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \quad (\sin x \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1}{1+x^2} = 1, P = 2 > 1, \lambda = 1 \quad \therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \text{ 收敛}$$

当 $\sin x \neq 0$ 时, $\frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} = 0 \quad \therefore$ 原积分绝对收敛

3) $\left| \int_0^A \cos x dx \right| \leq 1, \frac{\sqrt{x}}{100+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 趋于零, $\therefore$ 积分收敛

又 $\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| \geq \frac{\sqrt{x}}{100+x} \cos^2 x = \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} + \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x$
而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} dx$ 发散 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x dx$ 收敛
 $\therefore$ 原积分为条件收敛

$$4) \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

$$= \int_0^e \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx + \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

$$\therefore \left| \int_e^u \sin x dx \right| \leq 2 \text{ 且在 } [e, +\infty) \text{ 上, } \left(\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right)' = \frac{1 - \ln(\ln x)}{x + (\ln x)^2} < 0$$

$$\therefore \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \text{ 单调递减且有 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$$

$\therefore$ 由狄利克雷判别法知, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$ 收敛

$\therefore$ 原积分收敛

$$\text{又 } \left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| \geq \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x = \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} - \frac{\cos 2x}{2 \ln x} \ln(\ln x)$$

而 $\int_e^{+\infty} \left| \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} \right| dx$ 发散, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{2 \ln x} \cos x dx$ 收敛

$\therefore \int_e^{+\infty} \left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| dx$ 发散

$\therefore$ 原积分条件收敛

6. 举例说明: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 不一定收敛;

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 也不一定收敛.

解 例如 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ 由狄利克雷判别法知收敛

但 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 发散

7. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 必定收敛.

证 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \therefore$ 取 $\varepsilon = 1, \exists M$, 当 $x > M$ 时, $|f(x)| < 1$

$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{M+1} f(x) dx + \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx \quad \because \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 $\therefore \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

又当 $x \in [M+1, +\infty)$ 时, $|f(x)| < 1$

$\therefore |f^2(x)| < |f(x)| \quad \because \int_{M+1}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

$\therefore \int_M^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛

又 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx = \int_a^{M+1} f^2(x) dx + \int_{M+1}^{+\infty} f^2(x) dx$

$\therefore \int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛

8. 证明: 若 f 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$, $x \rightarrow +\infty$.

证不妨设 $f(x)$ 单调递减, 则 $f(x) \geq 0$, (否则, $\exists x_1$, 使 $f(x_1) < 0$, 则当 $x > x_1$ 时, $f(x) \leq f(x_1) < 0$, $\therefore -\int_a^{+\infty} f(x_1) dx$ 发散, $\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 矛盾)

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 由 Cauchy 准则, 对 $\forall \epsilon > 0$, $\exists M$, 当 $x > M$ 时, $\left| \int_x^{2x} f(t) dt \right| < \epsilon$, 即 $\int_x^{2x} f(t) dt < \epsilon$, 当 $x > 2M$ 时,

$$0 \leq xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt \leq 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt < 2\epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0, f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right), \text{从而 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

9. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证 $\because f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\therefore \forall \epsilon > 0$, $\exists \sigma > 0$, 当 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, $|x_1 - x_2| < \sigma$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon \quad \text{① 又因 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛,}$$

$$\therefore \text{对 } \epsilon_1 = \sqrt{\epsilon}, \exists M > a, \text{当 } x > M \text{ 时, 有 } \left| \int_x^{x+\sigma} f(t) dt \right| < \sqrt{\epsilon} \quad \text{②}$$

考虑积分 $\int_x^{x+\delta} f(t) dt$ 当 $x < 1 < x + \delta$ 时, 由 ① 有

$$f(t) - \epsilon < f(x) < (f(x) + \epsilon)$$

$$\text{从而 } \int_x^{x+\delta} f(t) dt - \sqrt{\epsilon} \leq \int_x^{x+\delta} f(x) dt \leq \int_x^{x+\delta} f(t) dt + \sqrt{\epsilon}$$

$$\text{即 } \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| < \epsilon \delta \quad \text{③}$$

$$\therefore \text{当 } x > M \text{ 时, 由 ②③ 知, } |f(x)| = \frac{1}{\delta} \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt \right|$$

$$\leq \frac{1}{\delta} \left(\left| \int_x^{x+\delta} f(x) dx - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| + \left| \int_x^{x+\delta} f(x) dt \right| \right) < 2\epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

10. 利用狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法.

$$\text{证令 } F(u) = \int_a^u f(x) dx \quad \because \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\therefore \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx \text{ 极限存在, 记为 } J, \text{ 取 } \epsilon = 1, \exists A,$$

$$\text{当 } n > A \text{ 时, 有 } \left| \int_a^u f(x) dx - J \right| < 1$$

$\therefore \left| \int_a^u f(x) dx \right| < |J| + 1 \quad \therefore |F(u)| < |J| + 1$. 又在 $[a, u+1]$ 上, $F(u)$ 连续, 从而有界 $\therefore \exists M > |J| + 1$, 对一切 $u \in [a, +\infty)$, 有 $\left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq M$, 即 $|F(u)| \leq M$. $\therefore F(u)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

又 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ 极限存在, 记为 B , 令 $g_1(x) = g(x) - B$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - B) = 0$

$$\therefore g_1(x) \text{ 单调趋于 } 0, \text{ 由狄利克雷判别法知, } \int_a^{+\infty} f(x) g_1(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) (g(x) - B) dx \text{ 收敛}$$

$$\text{又 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \quad \therefore \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) g_1(x) dx + B \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

§3 瑕积分的性质与收敛判别

1. 写出性质3的证明.

$$\text{证: } \because \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \text{ 收敛} \therefore \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } u_1, u_2 \in (a,$$

$a + \delta)$ 时, 有 $|\int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx| < \epsilon$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx| < \epsilon$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛, 且 } |\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

2. 写出定理 11.6 及其推论 1 的证明.

证 $\because \int_a^b g(x) dx$ 收敛 $\therefore \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 有 $|\int_{u_1}^{u_2} g(x) dx| < \epsilon$, 又 $|f(x)| \leq g(x)$

$$\therefore |\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx| \leq |\int_{u_1}^{u_2} g(x) dx| < \epsilon$$

$$\therefore \int_a^b (f(x)) dx \text{ 收敛}$$

推论 1 $\because \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c \therefore \forall \epsilon > 0$ (特别取 $\epsilon = \frac{c}{2}$) $\exists \delta >$

0, 当 $a < x < a + \delta$ 时, $|\frac{|f(x)|}{g(x)} - c| < \epsilon$

$$\therefore \frac{c}{2} g(x) < |f(x)| < \frac{3}{2} c g(x)$$

由比较原则, $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛态.

当 $c = 0$ 时, 有 $|f(x)| < \epsilon g(x)$. 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时,

$\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛. 当 $c = +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = +\infty$ 则对 $\forall M >$

0, $\exists \sigma > 0$, 当 $a < x < a + \sigma$ 时, $\frac{|f(x)|}{g(x)} > M$

$\therefore |f(x)| > M g(x)$ 由 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 知 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散

3. 讨论下列瑕积分的收敛性:

$$(1) \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2};$$

$$(2) \int_0^x \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos x}{x^m} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{1}{x^a} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(8) \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx.$$

解 1) 1 是瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \quad P > 1, 0 < \lambda < +\infty \quad \text{积分发散}$$

2) 0 是瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad 0 < P < 1 \quad 0 < \lambda < +\infty, \text{积分收敛}$$

$$3) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} \sin x} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1$$

$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} dx \text{ 发散} \quad \therefore \text{原积分发散}$$

4) 1 为瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{(1-x)^{\frac{1}{2}}} = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1,$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx \text{ 收敛}$$

5) 1 为瑕点

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{\arctan x}{1+x+x^2} = \frac{\pi}{12}, P = 1, 0 < \lambda < +\infty$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx \text{ 发散}$$

6) 0 为瑕点 ($m > 0$)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{m-2} \frac{1 - \cos x}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ 当 $0 < m < 3$ 时, 积分收敛; $m \geq 3$ 时, 积分发散, $m \leq 0$ 时, 原积分为定积分

7) 0 为瑕点

$$\text{令 } \frac{1}{x} = t, \text{ 则 } \int_0^1 \frac{1}{x^a} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-a}} dt$$

当 $0 \leq a \leq 1$ 时, $|\frac{\sin t}{t^{2-a}}| \leq \frac{1}{t^{2-a}}$ 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-a}} dt$ 收敛

$\therefore$ 原积分绝对收敛

当 $1 \leq a < 2$ 时, $\frac{1}{t^{2-a}}$ 单调递减 $\rightarrow 0$ $|\int_1^u \sin t dt| \leq 2$

$\therefore$ 积分收敛 又当 $t \in [1, +\infty)$ $|\frac{\sin t}{t^{2-a}}| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos 2t}{2t}$

$\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1}{2t} dt$ 发散, $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{2t} dt$ 收敛

$\therefore$ 原积分条件收敛

当 $a \geq 2$ 时, $x \cdot x^{a-2} \sin x$ 极限不存在 ($x \rightarrow +\infty$)

$\therefore$ 积分发散

$$8) \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = \int_0^1 e^{-x} \ln x dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} \sin x = 0, \lambda = 0, 0 < P < 1$$

$\therefore \int_0^1 e^{-x} \ln x dx$ 收敛

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \ln x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x + 3}{x^3} = 0, \lambda = 0, P > 1$$

$\therefore \int_1^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$ 收敛 $\therefore$ 原积分收敛

4. 计算下列瑕积分的值(其中 n 为正整数):

$$(1) \int_0^1 (\ln x)^n dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx.$$

解 1) 当 $n = 1$ 时, 有

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} (x \ln x) \Big|_b^1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 dx = -1$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (\ln x)^n dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 (\ln x)^n dx \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} (x (\ln x)^n) \Big|_b^1 - \lim_{b \rightarrow 0^+} \int_b^1 n (\ln x)^{n-1} dx = -n I_{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$$

2) 令 $x = \sin^2 \theta$, 则 $dx = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta \sin \theta d\theta \\ &= -2 \left[\sin^{2n} \theta \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin^{2n-1} \theta d\theta \right] \\ &= -2 \left[2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} \theta d\theta - 2n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \theta d\theta \right] \\ &= 2n (I_{n-1} - I_n) \end{aligned}$$

$$\therefore I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}, \text{ 而 } I_0 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = 2$$

$$\therefore I_n = \frac{(2n)!}{(2n+1)!} \cdot 2 = \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}$$

5. 证明瑕积分 $J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$ 收敛, 且 $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. (提示: 利

用 $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x) dx$, 并将它们相加.)

$$\begin{aligned} \text{证 } J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln(\sin(\frac{\pi}{2} - t)) d(\frac{\pi}{2} - t) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \end{aligned}$$

$$\therefore 2J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2}\sin 2x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin \theta) d\theta - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin \theta) d\theta \right) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos \theta) d\theta \right) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= J - \frac{\pi}{2} \ln 2 \quad \therefore J = -\frac{\pi}{2} \ln 2
\end{aligned}$$

6. 利用上题结果, 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2; \quad (2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2$$

$$1) \text{ 证 } \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \ln(\sin \theta) d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta$$

对于 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta$, 令 $\theta = \pi - \varphi$, 则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - \varphi) \ln(\sin \varphi) d\varphi$$

$$\therefore \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2$$

$$2) \text{ 证 } \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = \int_0^{\pi} \theta \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \theta \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \frac{\cos t}{\sin t} dt$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = x \ln(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\cos x}{\sin x} dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \frac{\cos x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\therefore \text{原式} = 4 - \frac{\pi}{2} \ln 2 = 2\pi \ln 2$$

总练习题

1. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, p > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, 0 < p < 1.$$

解 1) 因为 $p > 0$, 从而易知积分收敛, 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{\left(\frac{1}{t}\right)^{p-1}}{\frac{1}{t}+1} \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_1^{\frac{1}{a}} \frac{t^{-p}}{t+1} dt \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

2) 由 $0 < p < 1$, 从而易见两个积分都收敛

$$\text{因而 } \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$$

$$\text{由上题 } \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx$$

对于右端第 2 个积分, 令 $x = \frac{1}{t}$, 有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{A}}^1 \frac{t^p}{t+1} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{-p}}{t+1} dt = \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p}}{x+1} dx\end{aligned}$$

2. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2};$$

$$(2) \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$$

$$\text{证 } 1) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{又 } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)(1-x^2)}} > \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}2) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &< \int_0^1 dx + \int_1^{+\infty} xe^{-x^2} dx = 1 + \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

$$\text{又 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx > \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

$$> \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}$$

3. 计算下列反常积分的值:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bxdx \quad (a > 0); \quad (2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bxdx \quad (a > 0);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx; \quad (4) \int_0^{\pi/2} \ln(\tan \theta) d\theta.$$

$$\text{解 } 1) \text{ 原式} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A e^{-ax} \cos bxdx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} \Big|_0^A b \sin bx - a \cos bx \Big|_0^A$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2}$$

$$2) \text{ 原式} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{\theta} e^{ax} \sin bx dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (-a \sin bx - b \cos bx) \Big|_0^A$$

$$= \frac{b}{a^2 + b^2}$$

$$3) \text{ 原式} = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{-\ln x}{1+(\frac{1}{x})^2} d(\frac{1}{x})$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^0 \frac{\ln u}{1+u^2} du$$

$$= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

4) 令 $\tan \theta = t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan \theta) d\theta = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$$

4. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx (b \neq 0)$, λ 取何值时绝对收敛或条件收敛.

解 $\because b \neq 0$, 设 $b > 0$, 记

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \quad I_1 = \int_0^{\frac{1}{b}} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx \quad I_2 = \int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$$

先讨论积分 I_1 , 当 $\lambda \leq 1$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin xb}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} bx^{1-\lambda} \frac{\sin xb}{xb} = \begin{cases} 0 & \lambda < 1 \\ b & \lambda = 1 \end{cases}$$

$\therefore I_1$ 是正常积分, 当 $\lambda > 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\lambda-1} \frac{\sin xb}{x^\lambda} = b \in (0, +\infty)$$

故当 $1 < \lambda < 2$ 时, I_1 绝对收敛, 当 $\lambda \geq 2$ 时, I_1 发散 (因在 $(0, \frac{1}{b})$ 上, $\frac{\sin b\lambda}{x^\lambda} > 0$)

积分 I_2 是无穷限非正常积分, 当 $\lambda \leq 0$ 时,

$$\text{令 } A_n = (2n\pi + \frac{\pi}{4}) \frac{1}{b} \quad B_n = (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \frac{1}{b}$$

则 $A_n \rightarrow +\infty, B_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ 且

$$|\int_{A_n}^{B_n} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx| = b^\lambda \int_{2n\pi + \frac{\pi}{4}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u^\lambda} du \geq (2n\pi + \frac{\pi}{4})^{-\lambda} b^\lambda \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \geq$$

$\frac{\pi}{8} b^\lambda \sqrt{2} > 0$ 由 Cauchy 准则知, 当 $\lambda \leq 0$ 时, I_2 发散.

当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 由狄利克雷判别法知 I_2 收敛, 但由于 $\int_{\frac{1}{b}}^{+\infty} \frac{\sin bx}{x} dx$ 不绝对收敛,

由 $|\frac{\sin xb}{x^\lambda}| \geq |\frac{\sin xb}{x}| \quad (0 \leq \lambda \leq 1, x > 1)$, 可知当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 积分 I_2 条件收敛

当 $\lambda > 1$ 时, 由于 $|\sin xb/x^\lambda| \leq \frac{1}{x^\lambda}$, 从而积分 I_2 绝对收敛.

$\therefore$

	$\lambda \leq 0$	$0 < \lambda \leq 1$	$1 < \lambda < 2$	$\lambda \geq 2$
I_1	正常积分	正常积分	绝对收敛	发散
I_2	发散	收敛	绝对收敛	绝对收敛
I	发散	收敛	绝对收敛	发散

5. 证明: 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a};$$

(2) 若 $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

1) 证 令 $ax = t$, 则 $\int_{\epsilon}^A \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt$ ($0 < \epsilon < A$)

令 $bx = u$, 有 $\int_{\epsilon}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(u)}{u} du$. 于是

$$\begin{aligned} \int_{\epsilon}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{a\epsilon}^{aA} \frac{f(y)}{y} dy - \int_{b\epsilon}^{bA} \frac{f(y)}{y} dy \\ &= \int_{a\epsilon}^{b\epsilon} \frac{f(y)}{y} dy - \int_{aA}^{bA} \frac{f(y)}{y} dy \\ &= \int_a^b \frac{f(\epsilon\omega)}{\omega} d\omega - \int_a^b \frac{f(A\omega)}{\omega} d\omega \\ &= [f(\epsilon\xi) - f(A\eta)] \int_a^b \frac{1}{\omega} d\omega \end{aligned}$$

其中 ξ, η 介于 a, b 之间, 令 $\epsilon \rightarrow 0^+, A \rightarrow +\infty$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \int_a^b \frac{1}{\omega} d\omega = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}$$

2) 证 由于积分 $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则对 $\forall \epsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \text{有} \quad \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx &= \int_{\epsilon a}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \\ \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{\epsilon a}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{\epsilon b}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{\epsilon a}^{\epsilon b} \frac{f(x) - f(bx)}{x} dx = \int_a^b \frac{f(\epsilon x)}{x} dx = f(\epsilon\xi) \int_a^b \frac{1}{x} dx \quad (a \leq \xi \leq b) \end{aligned}$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \int_a^b \frac{1}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

6. 证明下述命题:

(1) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数. 若 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛.

(2) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的连续可微函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减地趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

1) 证 取 $M = \max\{|a|, 1\}$ 则 $\int_a^{+\infty} xf(x)dx$ 与 $\int_M^{+\infty} xf(x)dx$ 有相同的敛散性.

$\because$ 在 $[M, +\infty)$ 上, $f(x)$ 为非负连续函数

$\therefore 0 \leq f(x) \leq xf(x) \quad \therefore$ 由比较判别法知 $\int_M^{+\infty} xf(x)dx$ 收敛

则 $\int_M^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 从而 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2) 证 由已知在 $[a, +\infty)$ 上, f, f' 均为连续函数, $\forall A > a$,

$$\int_a^A xf'(x)dx = xf(x) \Big|_a^A - \int_a^A f(x)dx \quad ①$$

设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 又 $f(x)$ 单调递减趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$)

$$\therefore \lim_{A \rightarrow +\infty} xf(x) \Big|_a^A = -af(a)$$

$\therefore$ 由 ① 知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A xf'(x)dx$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛

设 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists M > |a|$, 当 $A > x > M$

时, 有 $|\int_x^A tf'(t)dt| < \epsilon$, 由于 f' 不变号 (≤ 0), 从而由积分中值定理

知, 存在 $\xi \in [x, A]$ 使得 $\int_x^A tf'(t)dt = \xi \int_x^A f'(t)dt = \xi(f(A) - f(x))$

于是

$$0 \leq x |f(A) - f(x)| \leq \xi(f(A) - f(x)) < \epsilon.$$

可见 $0 \leq x |f(A) - f(x)| < \epsilon \quad (A > x > M)$

令 $A \rightarrow +\infty$ 由 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$ 知

$|xf(x)| = x |f(x)| \leq \epsilon \quad (x > M)$

$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0 \quad \therefore \lim_{A \rightarrow +\infty} xf(x) \big|_a^A = -af(a)$ 存在, 由 ① 知,

$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在 $\therefore \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

$\therefore \int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_a^{+\infty} xf'(x) dx$ 收敛.

第十二章 数项级数

§ 1 级数的收敛性

1. 证明下列级数的收敛性, 并求其和:

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} + \cdots;$$

$$(2) (\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}) + \cdots + (\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}) + \cdots;$$

$$(3) \sum \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(4) \sum (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n});$$

$$(5) \sum \frac{2n-1}{2^n}$$

解

$$\begin{aligned} (1) S_n &= \frac{1}{5} [(1 - \frac{1}{6}) + (\frac{1}{6} - \frac{1}{11}) + \cdots + (\frac{1}{5n-4} - \frac{1}{5n+1})] \\ &= \frac{1}{5} (1 - \frac{1}{5n+1}) \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{5}$, 从而该级数收敛, 且和为 $\frac{1}{5}$.

$$(2) \sum \frac{1}{2^n} \text{ 是公比为 } \frac{1}{2} \text{ 的几何级数, 故收敛于 } \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1, \text{ 同理}$$

$$\sum \frac{1}{3^n} \text{ 收敛于 } \frac{1}{2}, \text{ 所以 } \sum (\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}) \text{ 收敛于 } 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 因 } a_n &= \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} [\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{从而 } S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(k+1)k} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \rightarrow \frac{1}{4}\end{aligned}$$

故该级数收敛, 其和为 $\frac{1}{4}$.

(4) 因为其通项为

$$\begin{aligned}a_n &= \sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n} = \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \\ &\quad - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2} + 1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= -\frac{1}{1 + \sqrt{2}} = 1 - \sqrt{2}\end{aligned}$$

故该级数收敛且其和为 $1 - \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned}(5) S_n - \frac{1}{2} S_n &= \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left[1 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + 3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^3 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^4 + \cdots + (2n-1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \cdots + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n \\ &\quad - (2n-1) \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{即 } \frac{1}{2} S_n &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} - (2n-1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}\end{aligned}$$

$$S_n = 2 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}} \right) \right] - (2n-1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$$

$$= 1 + \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n-2}}{1 - \frac{1}{2}} - (2n-1)(\frac{1}{2})^n$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3$. 即所给级数收敛, 且其和为 3.

2. 证明: 若级数 $\sum u_n$ 发散, 则 $\sum Cu_n$ 也发散 ($C \neq 0$).

证 (反证法) 若 $\sum Cu_n$ 收敛, 则由 $C \neq 0$ 知

$$\sum u_n = \sum \frac{1}{C} \cdot Cu_n$$

由定理 12.2 知 $\sum u_n$ 也收敛, 与题设矛盾. 从而当 $\sum u_n$ 发散时, $\sum Cu_n$ 也发散.

3. 设级数 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都发散, 试问 $\sum (u_n + v_n)$ 一定发散吗? 又若 u_n 与 v_n ($n = 1, 2, \dots$) 都是非负数, 则能得出什么结论?

解 当 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都发散时, $\sum (u_n + v_n)$ 不一定发散. 例: $\sum u_n = \sum \frac{1}{n}$ 和 $\sum v_n = \sum (-\frac{1}{n})$ 都发散, 而 $\sum (u_n + v_n) = 0 + 0 + \dots$ 收敛.

但当 u_n 与 v_n ($n = 1, 2, \dots$) 都是非负数时, 则 $\sum (u_n + v_n)$ 一定发散, 证明如下:

由 $\sum u_n$ 发散知, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对任何自然数 N , 总存在自然数 $m_0 (> N)$ 和 p_0 , 有

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \dots + u_{m_0+p_0}| \geq \varepsilon_0.$$

从而

$$|(u_{m_0+1} + v_{m_0+1}) + (u_{m_0+2} + v_{m_0+2}) + \dots + (u_{m_0+p_0} + v_{m_0+p_0})| \geq \varepsilon_0.$$

由柯西准则知 $\sum (u_n + v_n)$ 发散.

4. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 则级数 $\sum (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a$.

证 由已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 而

$$S_k = \sum_{n=1}^k (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a_{k+1}$$

所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (a_1 - a_{k+1}) = (a_1 - \lim_{k \rightarrow \infty} a_{k+1}) = a_1 - a$,

即 $\sum (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a$.

5. 证明: 若数列 $\{b_n\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则

(1) 级数 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 发散;

(2) 当 $b_n \neq 0$ 时, 级数 $\sum (\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}) = \frac{1}{b_1}$

证 (1) 因 $S_n = \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_1) = +\infty$$

故级数 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 发散.

(2) 当 $b_n \neq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_{n+1}}) = \frac{1}{b_1}$$

即 $\sum (\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}) = \frac{1}{b_1}$.

6. 应用第 4, 5 题结果求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]}$$

解 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a+n-1} - \frac{1}{a+n}),$

而数列 $\{\frac{1}{a+n-1}\}$ 收敛于 0, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \frac{1}{a+1-1} - 0 = \frac{1}{a}.$$

$$(2) \text{原式} = \sum [-\frac{(-1)^n}{n} - (-\frac{(-1)^{n+1}}{n+1})]$$

而数列 $\{-\frac{(-1)^n}{n}\}$ 收敛于 0, 所以

$$\sum (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = -\frac{(-1)}{1} - 0 = 1.$$

(3) 原式 $= \sum [\frac{1}{n^2+1} - \frac{1}{(n+1)^2+1}]$, 而数列 $\{\frac{1}{n^2+1}\}$ 收敛于 0, 所以

$$\sum \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \frac{1}{1^2+1} - 0 = \frac{1}{2}.$$

7. 应用柯西准则判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{\sin 2^n}{2^n}; \quad (2) \sum \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2+1};$$

$$(3) \sum \frac{(-1)^n}{n}; \quad (4) \sum \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}.$$

解 (1) 任给自然数 p , 有

$$\left| \sum_{k=1}^p \frac{\sin 2^{m+k}}{2^{m+k}} \right| \leq \sum_{k=1}^p \frac{1}{2^{m+k}} < \frac{1}{2^m} (1 - \frac{1}{2}) < \frac{1}{2^m}$$

而 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2^m} = 0$, 于是任给 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m > N$ 时, 任给自然数 p .

$$\left| \sum_{k=1}^p \frac{\sin 2^{m+k}}{2^{m+k}} \right| < \frac{1}{2^m} < \epsilon$$

所以该级数收敛.

(2) 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{3}$, 对任一 N , 取 $m = N+1, p = 1$, 则 $m > N$. 且

$$|u_{m+1}| = \left| \frac{(-1)^m (m+1)^2}{2(m+1)^2+1} \right| > \frac{(m+1)^2}{3(m+1)^2} = \frac{1}{3} = \epsilon_0.$$

据柯西准则知原级数发散.

(3) 任给 $\epsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{\epsilon}]$, 当 $m > N$ 时, 任给 p ,

$$\left| \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p} \right| = \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \cdots + (-1)^{p+1} \frac{1}{m+p}$$

$$= \frac{1}{m+1} - \left[\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \cdots + (-1)^p \frac{1}{m+p} \right]$$

$$< \frac{1}{m+1} < \frac{1}{m} < \epsilon.$$

所以该级数收敛.

(4) 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 对任一 N , 取 $m = 2N, p = m$, 则 $m > N$, 且

$$\left| \sum_{k=1}^p \frac{1}{\sqrt{(m+k) + (m+k)^2}} \right|$$

$$\geq \frac{p}{\sqrt{(m+p) + (m+p)^2}} > \frac{p}{\sqrt{2(m+p)}} = \frac{m}{2m\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

所以此级数发散.

8. 证明级数 $\sum u_n$ 收敛的充要条件是: 任给正数 ϵ , 有某自然数 N , 对一切 $n > N$ 总有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \epsilon$$

证 必要性 若 $\sum u_n$ 收敛, 则由柯西准则知: 任给 $\epsilon > 0$, 存在自然数 N_1 , 使当 $n > m > N_1$ 时,

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_n| < \epsilon$$

取 $N \geq N_1 + 1$ 对任何 $n > N$, 有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \epsilon$$

充分性 若任给 $\epsilon > 0$, 存在某自然数 N , 对一切 $n > N$, 总有

$$|u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| < \epsilon$$

则对一切 $n > m > N$, 都有

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_n| = |(u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n) - (u_N + u_{N+1} + \cdots + u_m)| \leq |u_N + u_{N+1} + \cdots + u_n| + |u_N + u_{N+1} + \cdots + u_m| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

由柯西准则知 $\sum u_n$ 收敛.

9. 举例说明: 若级数 $\sum u_n$ 对每一个固定的自然数 p 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}) = 0$$

则此级数仍可能不收敛.

解 例如级数 $\sum \frac{1}{n}$, 对每一个自然数 p ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+p} = 0$$

但级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散.

10. 设级数 $\sum u_n$ 满足: 加括号后级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_k+1} + \cdots + u_{n_{k+1}})$ 收敛 ($n_1 = 0$), 且在同一括号中的 $u_{n_k+1}, u_{n_k+2}, \cdots, u_{n_{k+1}}$ 符号相同. 证明 $\sum u_n$ 亦收敛

证明: 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 S_n .

$$\text{令 } u_{n_k+1} + \cdots + u_{n_{k+1}} = A_k$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_k+1} + \cdots + u_{n_{k+1}}) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k$, 并设其部分和为 T_k

已知 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛, 可设 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = S$.

$$\text{则 } T_k = A_1 + \cdots + A_k = T_{k-1} + (u_{n_k+1} + \cdots + u_{n_{k+1}})$$

又 $\forall n \in N, \exists k \in N$, 使得 $n_k + 1 \leq n \leq n_{k+1}$ ($n_1 = 0$) 且由已知 A_k 中的项符号相同.

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 S_n 总介于 T_{k-1} 与 T_k 之间.

即以下两不等式必有其一成立:

$$(i) T_{k-1} \leq S_n \leq T_k$$

$$(ii) T_k \leq S_n \leq T_{k-1}$$

$$\text{又 } \lim_{k \rightarrow \infty} T_k = \lim_{k \rightarrow \infty} T_{k-1} = S$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

§2 正项级数

1. 应用比较原则判别下列级数的敛散性.

$$(1) \sum \frac{1}{n^2 + a^2}; (2) \sum 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}; (3) \sum \frac{1}{\sqrt{1+n^2}};$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}; (5) \sum (1 - \cos \frac{1}{n}); (6) \sum \frac{1}{n \sqrt[n]{n}};$$

$$(7) \sum (\sqrt[n]{a} - 1) \quad (a > 1); (8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(9) \sum (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) \quad (a > 0);$$

解 (1) 由于 $0 \leq \frac{1}{n^2 + a^2} \leq \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum \frac{1}{n^2 + a^2}$ 收敛.

(2) $2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \sim \pi (\frac{2}{3})^n$, 而 $\sum \pi (\frac{2}{3})^n$ 收敛, 故原级数收敛.

(3) 因为 $\frac{1}{\sqrt{1+n^2}} \sim \frac{1}{n}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

(4) 因为 $0 < \frac{1}{(\ln n)^n} < \frac{1}{2^n} \quad (n > e^2)$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 故原级数收敛.

(5) $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$, 而 $\sum \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 故原级数收敛.

(6) $\frac{1}{n \sqrt[n]{n}} \sim \frac{1}{n}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

(7) $a = 1$ 时, 部分和为 0, 故收敛, 当 $a > 1$ 时,

$$a^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln a + \frac{1}{2n^2} \ln^2 a + (\frac{1}{n^3})$$

$$a^{\frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{n} \ln a + \frac{1}{2n^2} \ln^2 a + (\frac{1}{n^3}) \sim \frac{\ln n}{n}$$

而 $\sum \frac{\ln a}{n}$ 发散, 故 $a > 1$ 时, 原级数发散.

(8) 因为 $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2} (n > e^2)$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛.

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t + a^{-t} - 2}{t^2} = (\ln a)^2 \text{ (罗比塔法则)}$$

又 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛.

2. 用比式判别法或根式判别法鉴定下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{n!}; (2) \sum \frac{(n+1)!}{10^n}; (3) \sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n;$$

$$(4) \sum \frac{n!}{n^n}; (5) \sum \frac{n^2}{2^n}; (6) \sum \frac{3^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(7) \sum \left(\frac{b}{a_n}\right)^n, \text{ (其中 } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty); a_n, a, b > 0, \text{ 且 } a \neq b).$$

$$\text{解 } (1) \text{ 因 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+1)!!n!}{(2n-1)!!(n+1)!} = \frac{2n+1}{n+1} \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty)$$

故该级数发散.

$$(2) \text{ 因 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+2}{10} (n \rightarrow \infty), \text{ 所以该级数发散.}$$

$$(3) \text{ 因 } \sqrt[n]{u_n} = \frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} (n \rightarrow \infty), \text{ 故该级数收敛.}$$

$$(4) \text{ 因 } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} (n \rightarrow \infty), \text{ 故该级数收敛.}$$

$$(5) \text{ 因 } \sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{2} \sqrt[n]{n^2} \rightarrow \frac{1}{2} (n \rightarrow \infty), \text{ 故该级数收敛.}$$

$$(6) \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{3}{e} (n \rightarrow \infty), \text{ 而 } \frac{3}{e} > 1, \text{ 由比式判别法此级数发散.}$$

(7) 因 $\sqrt[n]{u_n} = \frac{b}{a_n} \rightarrow \frac{b}{a} (n \rightarrow \infty)$, 从而 $b > a$ 时, 该级数发散; $b < a$ 时, 该级数收敛, $a = b$ 时敛散性不定.

3. 设 $\sum u_n, \sum v_n$ 为正项级数, 且存在正数 N_0 , 对一切 $n > N_0$,

有
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

证明:若级数 $\sum v_n$ 收敛,则级数 $\sum u_n$ 也收敛;若 $\sum u_n$ 发散,则 $\sum v_n$ 也发散.

证 由题意知:当 $n > N_0$ 时, $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$,从而对 $n > N_0$,有

$$0 < \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \dots \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}}$$

故 $u_{n+1} \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}} v_{n+1} (n > N_0)$. 由于 $\frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}}$ 是常数,故当 $\sum v_n$ 收敛时 $\sum u_n$ 收敛,当 $\sum u_n$ 发散时 $\sum v_n$ 也发散.

4. 设正项级数 $\sum a_n$ 收敛,证明级数 $\sum a_n^2$ 也收敛;试问反之是否成立?

证 由 $\sum a_n$ 收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,于是存在 N ,当 $n \geq N$ 时, $0 \leq a_n < 1$,从而 $n \geq N$ 时,有 $0 \leq a_n^2 < a_n$,由比较原则知 $\sum a_n^2$ 也收敛.

反之不成立.例如 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛,但 $\sum \frac{1}{n}$ 发散.

5. 设 $a_n \geq 0$,且数列 $\{na_n\}$ 有界,证明级数 $\sum a_n^2$ 收敛.

证:设 $0 \leq na_n \leq M (n = 1, 2, \dots)$, 则 $0 \leq a_n \leq \frac{M}{n}$,从而 $a_n^2 \leq \frac{M^2}{n^2}$,而 $\sum \frac{M^2}{n^2}$ 收敛,由比较原则 $\sum a_n^2$ 也收敛.

6. 设级数 $\sum a_n^2$ 收敛,证明级数 $\sum \frac{a_n}{n} (a_n > 0)$ 也收敛.

证 由于 $\left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$, 而 $\sum a_n^2$, $\sum \frac{1}{n^2}$ 都收敛,得 $\sum \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$ 收敛,由比较原则, $\sum \frac{a_n}{n}$ 收敛.

7. 设正项级数 $\sum u_n$ 收敛,证明级数 $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 也收敛.

证 $\sqrt{u_n u_{n+1}} < \frac{1}{2}(u_n + u_{n+1})$, 而由已知 $\sum \frac{1}{2}(u_n + u_{n+1})$ 收敛, 故由比较原则 $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 收敛.

8. 利用级数收敛的必要条件, 证明下列等式:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0; (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0 (a > 1).$$

证 (1) 设 $u_n = \frac{n^n}{(n!)^2}$, 则 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \rightarrow 0$, 从而级数 $\sum \frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛, 由收敛的必要条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$.

(2) 对于级数 $\sum \frac{(2n)!}{a^{n!}}$, 当 $a > 1$ 时,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+1)(2n+2)}{a^{n \cdot n!}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

即该级数收敛. 由收敛的必要条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0$.

9. 用积分判别法讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1}{n^2 + 1}; (2) \sum \frac{n}{n^2 + 1}; (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

解 (1) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, 则 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上非负递减, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$ 收敛, 故级数 $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ 收敛.

(2) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 在 $(1, +\infty)$ 非负递减, 而由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{x}{x^2 + 1} = 1$$

知积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$ 发散, 故 $\sum \frac{n}{n^2 + 1}$ 发散.

(3) $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}$ 在 $(3, +\infty)$ 非负递减, 而

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u} \quad \text{此积分发散, 故原级数发散.}$$

(4) 设 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p(\ln \ln x)^q}$, 则 $f(x)$ 在 $(3, +\infty)$ 上非负递减.

$$1^\circ p = 1 \text{ 时, } \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{du}{u^q}$$

当 $q > 1$ 时收敛, $q \leq 1$ 时发散. 故级数当 $p = 1, q > 1$ 时收敛; $p = 1, q \leq 1$ 时发散.

$$2^\circ p \neq 1 \text{ 时, } \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p(\ln \ln x)^q} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{du}{e^{(p-1)u} u^q}$$

对任意 q , 当 $p - 1 > 0$ 时, 取 $t > 1$, 有 $\lim_{u \rightarrow +\infty} u^t \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = 0$

积分此时收敛; 当 $p - 1 < 0$ 时, 有 $\lim_{u \rightarrow +\infty} u^t \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = \infty$

此时积分发散. 所以级数当 $p > 1$ 时对任何 q 都收敛, 而当 $p < 1$ 时发散.

10. 设 $\{a_n\}$ 为递减正项数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{m=0}^{\infty} 2^m a_{2^m}$ 同时收敛或同时发散.

证 记两个级数为 (1)、(2), 部分和分别为 S_n, T_n . 由 $\{a_n\}$ 为递减正项数列知

$$\begin{aligned} S_n &< S_{2^n} \leq a_1 + (a_2 + a_3) + \cdots + (a_{2^{n-1}} + \cdots + a_{2^{n+1}-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + \cdots + 2^n a_{2^n} = T_n \end{aligned}$$

故 (2) 收敛时 (1) 也收敛, 又

$$\begin{aligned} S_{2^m} &= a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2^{m-1}+1} + \cdots + a_{2^m}) \\ &\geq \frac{1}{2} a_1 + a_2 + 2a_4 + \cdots + 2^{m-1} a_{2^m} = \frac{1}{2} T_m \end{aligned}$$

从而 (1) 收敛时 (2) 也收敛, 故 (1)(2) 敛散性相同.

11. 用拉贝判别法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \cdot \frac{1}{2n+1};$$

$$(2) \sum \frac{n!}{(x+1)\cdots(x+n)}, (x > 0).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) & n(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}) \\ &= n[1 - \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \cdot \frac{(2n+1)}{(2n+3)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}] \\ &= \frac{n(6n+5)}{(2n+2)(2n+3)} \rightarrow \frac{3}{2} (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

而 $\frac{3}{2} > 1$, 由拉贝判别法知该级数收敛.

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x+n+1} = x$$

由拉贝判别法, 当 $x > 1$ 时原级数收敛; 当 $x < 1$ 时级数发散;

$x = 1$ 时, 级数为 $\sum \frac{1}{n+1}$, 也发散.

12. 用根式判别法证明级数 $\sum 2^{-n-(-1)^n}$ 收敛, 并说明比式判别法对此级数无效.

$$\text{解} \quad \text{设 } u_n = 2^{-n-(-1)^n}, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2^{(-1)^n}}} = \frac{1}{2}, \text{ 由}$$

根式判别法知 $\sum u_n$ 收敛, 而 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2^{(-1)^{n+1}-1-(-1)^{n+1}}$

当 n 为奇数时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{8}$; n 为偶数时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$, 故比式判别法对此级数无效.

13. 求下列极限(其中 $p > 1$):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p}];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}}).$$

解 (1) 因为当 $p > 1$ 时, $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 从而由柯西准则知: 任给 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right| < \varepsilon$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right) = 0$.

(2) 由于当 $p > 1$ 时级数 $\sum \frac{1}{p^n}$ 收敛, 从而由柯西准则知: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{p^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right| < \varepsilon$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right) = 0$.

14. 设 $a_n > 0$, 证明数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum a_n$ 同时收敛或同时发散.

证 由于数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum \ln(1+a_n)$ 有相同敛散性, 只需证 $\sum \ln(1+a_n)$ 与 $\sum a_n$ 的敛散性相同. 又易见二者之一收敛, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1$. 由比较判别法的推论知: $\sum \ln(1+a_n)$ 与 $\sum a_n$ 有相同敛散性.

§3 一般项级数

1. 下列级数哪些是绝对收敛, 条件收敛或发散的:

$$(1) \sum \frac{\sin nx}{n!}; (2) \sum (-1)^n \frac{n}{n+1}; (3) \sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}};$$

$$(4) \sum (-1)^n \sin \frac{2}{n}; (5) \sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right);$$

$$(6) \sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}; (7) \sum (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n;$$

$$(8) \sum n! \left(\frac{x}{n} \right)^n.$$

解 (1) 因 $\left| \frac{\sin nx}{n!} \right| \leq \frac{1}{n!} (n > 4)$, 而 $\sum \frac{1}{n!}$ 收敛, 故原级数绝对

收敛.

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n \frac{n}{n+1}| = 1 \neq 0$, 故原级数发散.

(3) 当 $p \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} \neq 0$, 故此时原级数发散. 当 $p > 1$ 时,

$\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 而 $\left| \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} \right| \sim \frac{1}{n^p}$, 所以此时级数绝对收敛, 且知

$0 < p \leq 1$ 时级数不绝对收敛. 此时, 令 $u_n = \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$, 则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1 + \frac{1}{n})^p (n+1)^{\frac{1}{n+1}}} < \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1 + \frac{1}{n})^p n^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{n^{\frac{1}{n(n+1)}}}{(1 + \frac{1}{n})^p}$$

而 $(1 + \frac{1}{n})^{np} \rightarrow e^p > 1$, $n^{\frac{1}{n(n+1)}} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 故 n 充分大时,
 $(1 + \frac{1}{n})^{np} > n^{\frac{1}{n+1}}$, 即 $(1 + \frac{1}{n})^p > n^{\frac{1}{n(n+1)}}$, 从而 $u_{n+1} < u_n$, 即 $\{u_n\}$ 单调递减 (n 充分大以后), 又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}} = 0$$

于是原级数在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛 (莱布尼兹判别法).

(4) 由于 $\left| (-1)^n \sin \frac{2}{n} \right| \sim \frac{2}{n}$, 而 $\sum \frac{2}{n}$ 发散, 故原级数不绝对收敛, 但 $\{\sin \frac{2}{n}\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{2}{n} = 0$, 由莱布尼兹判别法知:

$\sum (-1)^n \sin \frac{2}{n}$ 条件收敛.

(5) 由于 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

(6) 由于 $\frac{\ln(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n+1}$, 且 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散, 故原级数不绝对收敛, 但由于 $\{\frac{\ln(n+1)}{n+1}\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0$, 故原级数条

件收敛.

(7) 因为 $\sqrt[n]{\left(\frac{2n+100}{3n+1}\right)^n} = \frac{2n+100}{3n+1} \rightarrow \frac{2}{3} (n \rightarrow \infty)$, 故原级数绝对收敛.

(8) 由于 $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{|x|}{e} (n \rightarrow \infty)$, 故当 $|x| < e$ 时, 原级数绝对收敛; 当 $|x| \geq e$ 时, $|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_1| > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 从而原级数发散.

2. 应用阿贝耳判别法或狄利克雷判别法判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum \frac{(-1)^n}{n} \frac{x^n}{1+x^n}, (x > 0);$$

$$(2) \sum \frac{\sin nx}{n^\alpha}, x \in (0, 2\pi), (\alpha > 0);$$

$$(3) \sum (-1)^n \frac{\cos^2 nx}{n}, x \in (0, \pi).$$

解 (1) 对于数列 $\left\{\frac{x^n}{1+x^n}\right\}$ 来说, 当 $x > 0$ 时 $0 < \frac{x^n}{1+x^n} < \frac{x^n}{x^n} = 1$,

又

$$\frac{\frac{x^{n+1}}{1+x^{n+1}}}{\frac{x^n}{1+x^n}} = \frac{x(1+x^n)}{1+x^{n+1}} = \frac{\frac{1}{x^n} + 1}{\frac{1}{x^{n+1}} + 1} = \begin{cases} \leq 1, & 0 < x \leq 1 \\ > 1, & x > 1 \end{cases}$$

即数列 $\left\{\frac{x^n}{1+x^n}\right\}$ 是单调有界的, 又 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 由阿贝尔判别法知原级数收敛.

(2) 对于 $x \in (0, 2\pi)$ 有 $\left|\sum_{k=1}^n \sin kx\right| \leq \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|}$, 即 $\sum \sin nx$ 的部分和数列有界, 又 $\alpha > 0$ 时, 数列 $\left\{\frac{1}{n^\alpha}\right\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$, 由狄利克雷判别法知原级数收敛.

(3) 由于数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 单调递减且趋于零, 而对任一 n 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos^2 kx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{\cos 2kx + 1}{2} \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{1}{2} \right| + \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{\cos 2kx}{2} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n \cos 2kx \right| \end{aligned}$$

$$\text{而由 } 2\sin x \sum_{k=1}^n \cos 2kx = 4\sin(2n+1)x - 4\sin x$$

$$\text{知 } \left| \sum_{k=1}^n \cos 2kx \right| = \left| \frac{4\sin(2n+1)x - 4\sin x}{2\sin x} \right| \leq \frac{2}{|\sin x|} + 2$$

故对任意的 $x \in (0, \pi)$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos^2 nx$ 的前 n 项和数列是有界的. 因此由狄利克里判别法知原级数是收敛的.

3. 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 证明级数

$$\sum (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \text{ 是收敛的.}$$

证 由已知易得 $\{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}\}$ 单调递减且趋于零, 由莱尼兹判别法得原级数收敛.

4. 设 $p_n = \frac{|u_n| + u_n}{2}, g_n = \frac{|u_n| - u_n}{2}$, 证明: 若 $\sum u_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum p_n$ 与 $\sum q_n$ 都是发散的.

证 由已知得 $\sum |u_n|$ 发散, 而 $p_n = \frac{|u_n|}{2} + \frac{u_n}{2}$, 故 $\sum p_n$ 发散. 否则, 由 $\sum \frac{|u_n|}{2} = \sum p_n - \sum \frac{u_n}{2}$ 将得出 $\sum \frac{|u_n|}{2}$ 收敛的矛盾. 同理可证 $\sum q_n$ 发散.

5. 写出下列级数的乘积:

$$(1) \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right);$$

$$(2) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

解 (1) 级数 $\sum nx^{n-1}$ 与 $\sum (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 当 $|x| < 1$ 时均绝对收敛. 按对角线相乘, 第 n 条对角线和为

$$\begin{aligned}\omega_n &= \sum_{k=1}^n k(x^{k-1})[(-1)^{n-k}(n-k+1)x^{n-k}] \\ &= x^{n-1} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n-k+1)\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\omega_{2m} &= x^{2m-1} \sum_{k=1}^{2m} (-1)^{2m-k} k(2m-k+1) \\ &= x^{2m-1} [-1 \cdot (2m) + 2 \cdot (2m-1) - 3(2m-2) + \cdots \\ &\quad + (-1)^m m(m+1) + (2m) \cdot 1 - (2m-1) \cdot 2 \\ &\quad + (2m-2) \cdot 3 + \cdots + (-1)^{m-1} (m+1)m] \\ &= x^{2m-1} \cdot 0 = 0 \\ \omega_{2m+1} &= x^{2m} \left[- \sum_{k=1}^{2m-1} (-1)^{2m-k} k(2m-k+1) + \sum_{k=1}^{2m-1} (-1)^{2m+1-k} k \right] \\ &= -\omega_{2m} + x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{k-1} k = 0 + x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{k-1} k \\ &= x^{2m} [1-2+3-4+5-\cdots-2m+2m+1 \\ &\quad + 2(2+4+6+\cdots+2m) - 2(2+4+6+\cdots+2m)] \\ &= x^{2m} \left[\sum_{k=1}^{2m-1} k - 4 \sum_{k=1}^m k \right] = (m+1)x^{2m}\end{aligned}$$

$$\text{故 } \left(\sum nx^{n-1} \right) \left(\sum n(-1)^{n-1} x^{n-1} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1)x^{2m} (|x| < 1).$$

(2) 这两个级数均绝对收敛, 按对角线顺序其乘积的一般项为

$$\omega_0 = 1$$

$$\begin{aligned}\omega_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} n!}{k!(n-k)!} = \frac{(1-1)^n}{n!} = 0 (n \\ &= 1, 2, \cdots). \text{ 所以, 所给级数乘积为 } 1.\end{aligned}$$

6. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$$

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} / \frac{|a|^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a|}{n+1} = 0$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a|^n}{n!}$ 收

敛, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 绝对收敛. 同理 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 也绝对收敛.

按对角线顺序, 其乘积的各项为:

$$C_0 = 1 = \frac{(a+b)^0}{0!}$$

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=1}^n \frac{a^k}{k!} \cdot \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k} \\ &= \frac{(a+b)^n}{n!} \quad (n=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

所以, 乘积为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$

7. 重排级数 $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$, 使它成为发散级数.

解 因 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}$ 为发散的正项级数, 从而存在 n_1 使得

$$C_1 = \sum_{k=1}^{n_1} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2} > 1,$$

又 $\sum_{k=n_1+1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$ 也发散, 从而存在 $n_2 > n_1$, 使

$$C_2 = \sum_{k=n_1+1}^{n_2} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4} > 1$$

又 $\sum_{k=n_2+1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$ 也发散, 从而存在 $n_3 > n_2$ 使

$$C_3 = \sum_{k=n_2+1}^{n_3} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{6} > 1$$

一般地,存在 $n_{i+1} > n_i$ 使

$$C_{i+1} = \sum_{k=n_i+1}^{n_{i+1}} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2(i+1)} > 1$$

这样得到原级数的一个重排

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n_1} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2} + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4} + \sum_{k=n_2+1}^{n_3} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{6} + \cdots + \\ & \sum_{k=n_i+1}^{n_{i+1}} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2(i+1)} + \cdots \end{aligned}$$

它必发散,因为加括号后得到的级数 $\sum_{i=1}^{\infty} C_i$ 发散.

8. 证明:级数 $\sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证 记 $A_L = \{n \mid [\sqrt{n}] = L\}, L = 1, 2, \dots$

显然 A_L 中元素 n 满足 $L^2 \leq n < (L+1)^2$, 且 A_L 中元素个数为 $2L+1$.

考虑 $U_L = \sum_{n \in A_L} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$, 则有

$$U_L = \sum_{n \in A_L} \frac{(-1)^L}{n} = (-1)^L V_L$$

其中 $V_L = \sum_{n \in A_L} \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} V_L - V_{L-1} &= \sum_{s=0}^{2L} \frac{1}{L^2 + s} - \sum_{s=0}^{2(L+1)} \frac{1}{(L+1)^2 + s} \\ &= \sum_{s=0}^{2L} \frac{2L+1}{(L^2 + s)[(L+1)^2 + s]} \\ &\quad - \frac{1}{(L+1)^2 + 2L+1} - \frac{1}{(L+1)^2 + 2L+2} \\ &\geq \sum_{s=0}^{2L} \frac{2L+1}{[(L+1)^2 + 2L]^2} - \frac{2}{(L+1)^2 + 2L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2L \cdot (2L+1) - 2[(L+1)^2 + 2L]}{[(L+1)^2 + 2L]^2} \\
&= \frac{2[2L^2 + L - L^2 - 2L - 1 - 2L]}{[(L+1)^2 + 2L]^2} \\
&= \frac{2(L^2 - 3L - 1)}{[(L+1)^2 + 2L]^2} > 0 \text{ (当 } L \geq 4 \text{ 时)}
\end{aligned}$$

因此, 当 $L \geq 4$ 时, $\{U_L\}$ 是单调下降数列.

$$\text{当 } n \in A_L \text{ 时, } \frac{1}{(L+1)^2} < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{L^2},$$

$$\text{故 } \frac{2L+1}{(L+1)^2} < V_L \leq \frac{2L+1}{L^2}.$$

可见, $L \rightarrow \infty$ 时, $V_L \rightarrow 0$. 从而 $\sum_{L=1}^{\infty} U_L = \sum_{L=1}^{\infty} (-1)^L V_L$ 收敛.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的部分和为 S_N , 记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为

$$U_M, \text{ 则 } S_N = \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}, U_M = \sum_{n=1}^m u_n$$

那么任一个 S_N 均被包含在某相邻两个部分和 U_M, U_{M+1} 之间, 即有

$$|S_N - U_M| \leq |U_{M+1} - U_M|$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故,

$$U_{M+1} - U_M = u_{M+1} \rightarrow 0 (M \rightarrow +\infty)$$

因此 $S_N - U_M \rightarrow 0 (N \rightarrow +\infty)$

即 S_N 的极限存在, 为 $\lim_{M \rightarrow 0} U_M = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

总 练 习 题

1. 证明: 若正项级数 $\sum u_n$ 收敛, 且数列 $\{u_n\}$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n =$

0.

证 由已知, $\{u_n\}$ 必单调递减, 又 $\sum u_n$ 收敛. 由柯西准则知: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 对 $n > N$ 有

$$0 < a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

又当 $n > N$ 时, $a_{N+i} \geq a_n, i = 1, 2, \cdots, n - N$, 从而 $n > N$ 时,

$$0 < (n - N)a_n \leq a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $n > 2N$, 则 $0 < \frac{n}{2}a_n \leq (n - N)a_n < \frac{\varepsilon}{2}$, 因而 $0 < na_n < \varepsilon (n > 2N)$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

2. 若级数 $\sum a_n$ 与 $\sum c_n$ 都收敛, 且成立不等式

$$a_n \leq b_n \leq c_n (n = 1, 2, \cdots)$$

证明级数 $\sum b_n$ 也收敛, 若级数 $\sum a_n, \sum c_n$ 都发散, 试问 $\sum b_n$ 一定发散吗?

证 由 $\sum a_n$ 与 $\sum c_n$ 收敛知, $\sum (c_n - a_n)$ 收敛, 又

$$0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n (n = 1, 2, \cdots)$$

由比较原则 $\sum (b_n - a_n)$ 也收敛, 于是由

$$\sum b_n = \sum [(b_n - a_n) + a_n]$$

知 $\sum b_n$ 也收敛.

但 $\sum a_n, \sum c_n$ 都发散时 $\sum b_n$ 不一定发散, 例 $\sum a_n = \sum (-\frac{1}{n})$, $\sum c_n = \sum \frac{1}{n}$ 都发散, 而 $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 且 $a_n < b_n < c_n$, $n = 1, 2, \cdots$

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$, 且级数 $\sum |b_n|$ 收敛, 证明级数 $\sum a_n$ 也收敛. 若上述条件中只知道 $\sum b_n$ 收敛, 能推得 $\sum a_n$ 收敛吗?

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} = |k| > 0$, 根据比较原则级数 $\sum |a_n|$ 收敛, 从而 $\sum a_n$ 收敛.

若只知道 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 不一定收敛. 例取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则 $\frac{a_n}{b_n} = [1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}] \rightarrow 1 \neq 0 (n \rightarrow \infty)$ 而 $\sum b_n = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, $\sum a_n = \sum (\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n})$ 却发散.

4. (1) 设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 能否断定级数 $\sum u_n$ 收敛?

(2) 对于级数 $\sum u_n$ 有 $|\frac{u_{n+1}}{u_n}| \geq 1$, 能否断定级数 $\sum u_n$ 不绝对收敛, 但可能条件收敛.

(3) 设 $\sum u_n$ 为收敛的正项级数, 能否存在一个正数 ϵ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{1+\epsilon}}} = C > 0$$

解 (1) 否. 例设 $u_n = \frac{1}{n}$, 则 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} < 1$, 但 $\sum u_n$ 发散.

(2) 否. 由 $|\frac{u_{n+1}}{u_n}| \geq 1$ 得 $|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_1| > 0$, 于是

$\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1}| \neq 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} \neq 0$, 故 $\sum u_n$ 发散.

(3) 不一定. 如 $\sum \frac{1}{n^n}$ 收敛, 但对任何 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^n}}{\frac{1}{n^{1+\epsilon}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{n-1-\epsilon}} = 0.$$

5. 证明: 若级数 $\sum a_n$ 收敛, $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 则级数 $\sum a_n b_n$ 也收敛.

证 由 $\sum a_n$ 收敛知: 任给 $\epsilon > 0$, 存在 N_1 , 使当 $n > N_1$, 及任何自然数 p , 都有

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

又 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 对上述 ε , 存在 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 对任何自然数 p , 都有

$$\sum_{k=n}^{n+p} |b_{k+1} - b_k| < \varepsilon$$

而由 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 收敛知: 其部分和数列

$$\sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1$$

有界, 即 $|b_n| < M (n = 1, 2, \dots)$

由阿贝尔变换知: 当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时, 对任何自然数 p , 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k b_k \right| &= \left| (b_n b_{n+1}) a_n + (b_{n+1} - b_{n+2}) \sum_{k=n}^{n+1} a_k + \dots + (b_{n+p-1} \right. \\ &\quad \left. - b_{n+p}) \sum_{k=n}^{n+p-1} a_k + b_{n+p} \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| \\ &\leq |b_n - b_{n+1}| |a_n| + |b_{n+1} - b_{n+2}| \left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| + \dots \\ &\quad + |b_{n+p-1} - b_{n+p}| \left| \sum_{k=n}^{n+p-1} a_k \right| + |b_{n+p}| \cdot \left| \sum_{k=n}^{n+p} a_k \right| \\ &\leq \left(\sum_{k=n}^{n+p-1} |b_{k+1} - b_k| \right) \varepsilon + M\varepsilon \leq (\varepsilon + M)\varepsilon \end{aligned}$$

根据柯西准则, 级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

6. 设 $a_n > 0$, 证明级数 $\sum \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 收敛.

证 此级数是正项级数, 且部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{k-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} \right] \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} < 1$$

可见 $\{S_r\}$ 有界, 故原级数收敛.

7. 证明: 若级数 $\sum a_n^2$ 与 $\sum b_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum a_nb_n$ 和 $\sum (a_n + b_n)^2$ 也收敛, 且

$$\begin{aligned} (\sum a_nb_n)^2 &\leq \sum a_n^2 \cdot \sum b_n^2 \\ ((\sum a_n + b_n)^2)^{\frac{1}{2}} &\leq (\sum a_n^2)^{\frac{1}{2}} + (\sum b_n^2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

证 因为 $|a_nb_n| \leq \frac{(a_n^2 + b_n^2)}{2}$, 且 $\sum a_n^2, \sum b_n^2$ 均收敛, 故 $\sum |a_nb_n|$ 收敛. 从而 $\sum a_nb_n$ 收敛, 同时

$$\sum (a_n + b_n)^2 = (\sum a_n^2 + 2a_nb_n + b_n^2)$$

也收敛.

在柯西 —— 施瓦兹不等式

$$(\sum_{k=1}^n a_kb_k)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2$$

和明可夫斯基不等式:

$$(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2)^{\frac{1}{2}} \leq (\sum_{k=1}^n a_k^2)^{\frac{1}{2}} + (\sum_{k=1}^n b_k^2)^{\frac{1}{2}}$$

中令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 便得所要证明的不等式.

第十三章 函数列及函数项级数

§1 一致收敛性

1. 讨论下列函数列或函数项级数在所示区间 D 上是否一致收敛, 并说明理由:

$$(1) f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}, n = 1, 2, \dots, D = (-1, 1);$$

$$(2) f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, n = 1, 2, \dots, D = (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \begin{cases} -(n+1)x + 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n+1} \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x \leq 1 \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$(4) f_n(x) = \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots, (i) D = [0, +\infty);$$

$$(ii) D = [0, 1000];$$

$$(5) f_n(x) = \sin \frac{x}{n}, n = 1, 2, \dots, (i) D = [-L, L];$$

$$(ii) D = (-\infty, +\infty).$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x| = f(x), x \in D = (-1, 1)$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$

故 $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow |x|, (n \rightarrow \infty), x \in (-1, 1)$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} \frac{|x|}{1 + n^2 |x|^2} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0\end{aligned}$$

故 $\frac{x}{1 + n^2 x^2} \Rightarrow 0, (n \rightarrow \infty), x \in (-\infty, +\infty)$

(3) 当 $x = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$

当 $0 < x \leq 1$ 时, 只要 $n > \frac{1}{x} - 1$, 就有 $f_n(x) = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 于是在 $[0, 1]$ 上的极限函数为 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

因 $\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 1 \nrightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$, 故 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

(4) 易见极限函数为 $f(x) = 0, x \in [0, +\infty)$

(i) 因为 $\sup_{0 \leq x < +\infty} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x < +\infty} \left| \frac{x}{n} \right| = +\infty$, 所以 $\left\{ \frac{x}{n} \right\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

(ii) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, 1000)} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1000}{n} = 0$,

故 $\frac{x}{n} \Rightarrow 0, (n \rightarrow \infty), x \in [0, 1000]$

(5) 易见极限函数为 $f(x) = 0$

(i) 因为 $\sup_{x \in [-L, L]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-L, L]} \left| \sin \frac{x}{n} \right| \leq \frac{L}{n} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$,

故 $\sin \frac{x}{n} \Rightarrow 0, (n \rightarrow \infty), x \in [-L, L]$

(ii) 因为 $\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \left| \sin \frac{\pi}{n} \right| = 1 \nrightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$;

故 $\left\{ \sin \frac{x}{n} \right\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

2. 证明: 设 $f_n(x) \rightarrow f(x), x \in D; a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), (a_n > 0)$, 若

对每一个自然数 n , 有 $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, x \in D$, 则 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 f .

证 因 $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, (x \in D, n = 1, 2, \dots)$, 且 $a_n \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故 $f_n(x) \Rightarrow f(x), (n \rightarrow \infty), x \in D$.

3. 判别下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性.

$$(1) \sum \frac{x^n}{(n-1)!}, x \in [-r, r];$$

$$(2) \sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum \frac{n}{x^n}, |x| > r > 0; (4) \sum \frac{x^n}{n^2}, x \in [0, 1]$$

$$(5) \sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(6) \sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

解 (1) $\forall x \in [-r, r]$, 有 $|\frac{x^n}{(n-1)!}| = \frac{|x|^n}{(n-1)!} \leq \frac{r^n}{(n-1)!}$, 令 $u_n = \frac{r^n}{(n-1)!}$, 则 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{r}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\sum \frac{r^n}{(n-1)!}$ 收敛, 从而 $\sum \frac{x^n}{(n-1)!}$ 在 $[-r, r]$ 上一致收敛.

(2) 令 $u_n(x) = (-1)^{n-1}, v_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$, 则 $\forall x \in (-\infty, +\infty), |\sum_{k=1}^n u_k(x)| \leq 1, (n = 1, 2, \dots)$, 又对每一个 $x \in (-\infty, +\infty), \{v_n(x)\}$ 单调递减, 且由 $0 \leq \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 知 $v_n(x) \Rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), x \in (-\infty, +\infty)$, 由狄利克雷判别法知 $\sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(3) 当 $|x| \geq r > 0$ 时, 有 $\frac{n}{|x|^n} \leq \frac{n}{r^n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{r} = \frac{1}{r}$. 当 $\frac{1}{r} < 1$ 即 $r > 1$ 时, $\sum \frac{n}{r^n}$ 收敛, 所以 $\sum \frac{n}{r^n}$ 在 $|x| \geq r > 1$ 上一致收敛.

当 $0 < r \leq 1$ 时, $\sup_{|x| \geq r} \left| \frac{n}{x^n} \right| = \frac{n}{r^n} \nrightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 从而通项不在 $|x| \geq r$ 上一致收敛于 0, 因此, 此时 $\sum \frac{n}{x^n}$ 不在 $|x| \geq r$ 上一致收敛.

(4) 因 $\left| \frac{x^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} (x \in [0, 1], n = 1, 2, \dots)$, 所以 $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

(5) 由莱布尼兹判别法知, 对 $(-\infty, +\infty)$ 上任意一点 x , $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ 收敛, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$,

故 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(6) 当 $x \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |R_n(x)| &= \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \frac{\frac{x^2}{(1+x^2)^n}}{1 + \frac{1}{1+x^2}} = \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \\ &= 1 \nrightarrow 0, (n \rightarrow \infty), \text{ 故 } \sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}} \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上不一致收敛.} \end{aligned}$$

4. 设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界, 证明级数 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

证 设 $|g(x)| \leq M, x \in D$, 因 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 所以, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 都有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{M}, \text{ 于是当 } n > N \text{ 时, 对任一 } x \in D \\ \left| \sum_{k=1}^n g(x)u_k(x) - g(x)S(x) \right| &= |g(x)| \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

故 $\sum g(x)u_k(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

5. 若在区间 I 上, 对任何自然数 n , $|u_n(x)| \leq v_n(x)$, 证明当 $\sum v_n(x)$ 在 I 上一致收敛时, 级数 $\sum u_n(x)$ 在 I 也一致收敛.

证 因 $\sum v_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 所以, $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in I$ 和一切自然数 p , 都 $\left| \sum_{k=1}^p v_{n+k}(x) \right| < \epsilon$, 从而

$$\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| \leq \sum_{k=1}^p |u_{n+k}(x)| \leq \sum_{k=1}^p v_{n+k}(x) < \epsilon$$

故 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

6. 设 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数. 证明: 若 $\sum u_n(a)$ 与 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 则级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.

证 因 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 所以

$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|, (n = 1, 2, \dots, x \in [a, b])$ 由 $\sum |u_n(a)|$ 与 $\sum |u_n(b)|$ 收敛知: $\sum (|u_n(a)| + |u_n(b)|)$ 收敛, 故 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛.

7. 在 $[0, 1]$ 上定义函数列 $u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n} \\ 0, & x \neq \frac{1}{n} \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$

证明: 级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但它不存在优级数.

证 因 $|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)|$

$$= \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n+2} \\ \dots & \dots \\ \frac{1}{n+p}, & x = \frac{1}{n+p} \\ 0, & \text{其它点} \end{cases} \quad \text{所以, 当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, 恒有}$$

$\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| < \frac{1}{n}, (n, p = 1, 2, \dots)$. 于是 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 则当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [0, 1]$ 和一切自然数 p , 都有 $\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| < \varepsilon$. 故所给级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

假设 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上存在优级数 $\sum M_n$, 取 $x = \frac{1}{n}$ 则

$$M_n \geq |u_n(x)| = \left| u_n\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n} > 0$$

由 $\sum M_n$ 收敛得知 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛, 这与 $\sum \frac{1}{n}$ 发散矛盾. 故 $\sum u_n(x)$ 不存在优级数.

8. 讨论下列函数列或函数项级数在所示区间 D 上的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]}, D = [-1, 1];$$

$$(2) \sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}, D = (0, +\infty);$$

$$(3) \sum \frac{x^2}{[1+(n-1)x^2](1+nx^2)}, D = (0, +\infty);$$

$$(4) \sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}, D = [-1, 0];$$

$$(5) \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, D = (-1, 1);$$

$$(6) \sum \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi);$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) & \text{ 因 } |S_{n+p}(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1-2k}{(x^2+k^2)[x^2+(k-1)^2]} \right| \\ &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{x^2+k^2} - \frac{1}{x^2+(k-1)^2} \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x^2+(n+p)^2} - \frac{1}{x^2+n^2} \right| < \frac{1}{n^2+x^2} \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [-1, 1]$ 和

一切自然数 p , 都有 $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \epsilon$

故所给级数在 $[-1, 1]$ 上一致收敛.

(2) 对任意自然数 n , 取 $x_n = \frac{\pi}{2} \cdot 3^n \in (0, +\infty)$, 有

$$|2^n \sin \frac{x_n}{3^n}| = 2^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

所以 $\sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

(3) 因为

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{1+(k-1)x^2} - \frac{1}{1+kx^2} \right] \\ &= 1 - \frac{1}{1+nx^2} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

$$\sup_{0 < x < +\infty} |S_n(x) - 1| \geq \frac{1}{1+n(\frac{1}{\sqrt{n}})^2} = \frac{1}{2} (n=1, 2, \dots)$$

因此所给级数在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

(4) 记 $u_n(x) = (-1)^n$, $v_n(x) = \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}}$, 则

$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq 1, x \in [-1, 0]$, 对每一个 $x \in [-1, 0]$, $\{v_n(x)\}$ 单调递减, 且 $\left| \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 即 $v_n(x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$,

$x \in [-1, 0]$ 由狄利克雷判别法知 $\sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 在 $[-1, 0]$ 上一致收敛.

(5) 记 $u_n(x) = (-1)^n$, $v_n(x) = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 与(4)类似可得

$\sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 在 $(-1, 1)$ 上一致收敛.

(6) 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2}$, 对任意自然数 N , 存在 $n = N, p = N+1$,

$x_0 = \frac{1}{2(N+1)} \in [0, 2\pi]$ 使

$$\begin{aligned}
& |u_{n+1}(x_0) + u_{n+2}(x_0) + \cdots + u_{n+p}(x_0)| \\
&= \frac{1}{N+1} \sin \frac{N+1}{2(N+1)} + \frac{1}{N+2} \sin \frac{N+2}{2(N+1)} + \cdots \\
&\quad + \frac{1}{2N+1} \sin \frac{2N+1}{2(N+1)} \\
&> \sin \frac{1}{2} \left(\frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \cdots + \frac{1}{2N+1} \right) \\
&> \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} > \epsilon.
\end{aligned}$$

故 $\sum \frac{\sin n\pi}{n}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上不一致收敛.

9. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对并一致收敛, 但由其各项绝对值组成的级数在 $[0, 1]$ 上却不一致收敛.

证 易见 $|R_n(x)| \leqslant (1-x)x^{n+1}$

再求函数 $u_{n+1}(x) = (1-x)x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值.

由 $u'_{n+1}(x) = (n+2)x^n(\frac{n+1}{n+2} - x)$, 知 $u_{n+1}(x)$ 在 $x = \frac{n+1}{n+2}$ 时达到在 $[0, 1]$ 上的最大值. 所以

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} < \frac{1}{n+2} = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |R_n(x)| \leqslant \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0,$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 对 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$ 各

项绝对值组成的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)$ 由于 $S_n(x) = (1-x) \sum_{k=0}^n x^k$
 $= 1 - x^{n+1}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

可见 $\sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |s_n(x) - s(x)| = 1 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

故所给级数在 $[0, 1]$ 上绝对并一致收敛, 但其各项绝对值组成的

级数在 $[0,1]$ 上却不一致收敛.

10. 设 f 为定义在区间 (a,b) 内的任一函数, 记 $f_n(x) = \frac{[nf(x)]}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明函数列 $\{f_n\}$ 在 (a,b) 内一致收敛于 f .

证 由于

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n} |[nf(x)] - nf(x)| \leq \frac{1}{n} \quad n = 1, 2, \dots,$$

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in (a, b)$, 均有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 故 $\{f_n\}$ 在 (a,b) 内一致收敛于 f .

11. 设 $\{u_n(x)\}$ 为 $[a,b]$ 上正的递减且收敛于零的函数列, 每一个 $u_n(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的单调函数. 则级数

$u_1(x) - u_2(x) + u_3(x) - u_4(x) + \dots$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证 记 $v_n(x) = (-1)^n$, 则 $|\sum_{k=1}^n v_k(x)| \leq 1, (x \in [a,b]),$
 $n = 1, 2, \dots$

因 $u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调, 则 $0 < u_n(x) < u_n(a) + u_n(b), x \in [a,b] (n = 1, 2, \dots)$, 又 $u_n(a), u_n(b)$ 收敛于零, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|u_n(a) + u_n(b)| < \varepsilon$ 从而对一切 $x \in [a,b]$, 有

$$|u_n(x) - 0| \leq |u_n(a) + u_n(b) - 0| < \varepsilon$$

故 $u_n(x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), x \in [a,b]$, 又对每一个 $x \in [a,b]$, $\{u_n(x)\}$ 递减, 由狄氏判别法知, 所给级数在 $[a,b]$ 上一致收敛.

§2 一致收敛函数列与函数项级数的性质

1. 讨论下列各函数列 $\{f_n\}$ 在所定义的区间上: (a) $\{f_n\}$ 与 $\{f'_n\}$ 的一致收敛性; (b) $\{f_n\}$ 是否具有定理 13.9; 13.10; 13.11 的条件与结论.

$$(1) f_n(x) = \frac{2x+n}{x+n}, x \in [0, b]$$

$$(2) f_n(x) = x - \frac{x^n}{n}, x \in [0, 1]$$

$$(3) f_n(x) = nxe^{-nx^2}, x \in [0, 1]$$

解 (1)(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 = f(x), x \in [0, b],$

$$\sup_{0 \leq x \leq b} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq b} \left| \frac{x}{x+n} \right| = \frac{b}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$f'_n(x) = \frac{n}{(x+n)^2}, \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = 0 = g(x), x \in [0, b]$$

$$\sup_{0 \leq x \leq b} |f'_n(x) - g(x)| = \sup_{0 \leq x \leq b} \left| \frac{n}{(x+n)^2} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

故 $\{f_n\}$ 与 $\{f'_n\}$ 都在 $[0, b]$ 上一致收敛.

(b) 因 $\{\frac{2x+n}{x+n}\}$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续. 所以

$\{\frac{2x+n}{x+n}\}$ 具有定理 13.9, 13.10 的条件, 从而具有定理结论. 又 $\{f'_n\}$

在 $[0, b]$ 上一致收敛, 每一项在 $[0, b]$ 上连续, 所以 $\{\frac{2x+n}{x+n}\}$ 具有定理 13.11 的条件, 结论.

$$(2)(a) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x = f(x), x \in [0, 1]$$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \text{ 所以}$$

$$x - \frac{x^n}{n} \Rightarrow x (n \rightarrow \infty), x \in [0, 1]$$

$$f'_n(x) = 1 - x^{n-1}, \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 1, 0 \leq x < 1, \\ 0, x = 1 \end{cases},$$

$\{f'_n(x)\}$ 的每一项在 $[0, 1]$ 上连续, $\{f'_n(x)\}$ 的极限函数在 $[0, 1]$ 上不连续, 故 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

(b) 因 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 且每一个项连续, 所以 $\{f_n(x)\}$ 具有定理 13.9, 13.10 的条件, 从而具有定理结论, 由于 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 所以 $\{f_n\}$ 不具有定理 13.11 的条件. 又 $f'(x) = x' = 1 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$, 从而不具有定理 13.10 结论.

$$(3)(a) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx^2} = 0 = f(x), x \in [0, 1]$$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x \leq 1} nxe^{-nx^2},$$

由于 $f'_n(x) = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2)$ 知 $f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ 达到 $[0, 1]$ 上的最大值, 所以

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$$

故 $\{nxe^{-nx^2}\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

$$f'_n(x) = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2), \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1 \\ +\infty, & x = 0 \end{cases}$$

$\{f'_n(x)\}$ 的每一项在 $[0, 1]$ 上连续, 其极限函数在 $[0, 1]$ 上不连续, 故 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, (b) 因 $\{f_n\}$ 与 $\{f'_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上都不一致收敛, 所以 $\{f_n\}$ 不具有定理 13.9, 13.10, 13.11 的条件, 又 $\{f_n\}$ 的极限函数 $f(x) = 0$, 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$$

$\{f'_n(x)\}$ 在 $x = 0$ 不收敛, 所以 $\{f_n\}$ 具有定理 13.9 的结论; 不具有定理 13.10, 13.11 的结论.

2. 证明: 若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上满足定理 13.11 的条件, 则 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 设 $f'_n(x) \Rightarrow g(x) \quad (n \rightarrow \infty) \quad x \in [a, b]$

因对 $[a, b]$ 上任意 x, x_0 , 有

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt,$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt,$$

所以

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x_0) - f(x_0) + \int_{x_0}^x [f'_n(t) - g(t)] dt|$$

$$\leq |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x |f'_n(t) - g(t)| dt \right|$$

由 $\{f_n(x)\}$ 在点 x_0 收敛, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1)$$

又 $f'_n(x) \Rightarrow g(x), (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$ 对上述 $\epsilon > 0, \exists N_2$, 当 $n > N_2$ 时, 对一切 $t \in [a, b]$, 有

$$|f'_n(t) - g(t)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)} \quad (2)$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, (1), (2) 成立, 从而

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

因此 $f_n(x) \Rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty) \quad x \in [a, b]$.

3. 证明定理 13.12 和 13.14.

证 (定理 13.12) 设 x_0 为 $[a, b]$ 上任意一点, $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 当 $x \in [a, b]$ 时,

$$\begin{aligned} & |S(x) - S(x_0)| \\ &= |S(x) - S_n(x) + S_n(x) - S_n(x_0) + S_n(x_0) - S(x_0)| \\ &\leq |S(x) - S_n(x)| + |S_n(x) - S_n(x_0)| + |S_n(x_0) - S(x_0)| \end{aligned}$$

因 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 从而 $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$, 有

$$|S(x) - S_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}, |S_n(x_0) - S(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

由 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $(n = 1, 2, \dots)$ 知对取定的 $n > N$, $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以对上述 $\epsilon, \exists \delta > 0$, 当 $x \in [a, b]$, 且 $|x$

$$- x_0| < \delta \text{ 时, } |S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}$$

于是 $|S(x) - S(x_0)| < \epsilon$

故和函数 $S(x)$ 在 x_0 连续, 从而在 $[a, b]$ 上连续. 定理 13.12 得证.

下证定理 13.14.

设 $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S^*(x)$, 由 $u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续及定理 13.12 知, 函数 $S^*(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 又由定理 13.13 知, $\forall x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned}\int_a^x S^*(t) dt &= \int_a^x \sum u'_n(t) dt = \sum \int_a^x u'_n(t) dt \\ &= \sum u_n(x) - \sum u_n(a) = S(x) - S(a)\end{aligned}$$

故 $\int_a^x S^*(t) dt = S(x) - S(a)$ 两端关于 x 求导, 得

$$S'(x) = S^*(x) = \sum u'_n(x).$$

4. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}$, $x \in [-1, 1]$, 计算积分 $\int_0^x S(t) dt$.

解 $|\frac{x^{n-1}}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2} (x \in [-1, 1])$, 由 M 判别法知 $\sum \frac{x^{n-1}}{n^2}$, 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 显然 $\frac{x^{n-1}}{n^2} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 由定

理 13.13 知 $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{n-1}}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$.

5. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n \cdot \sqrt{n}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 计算积分 $\int_0^x S(t) dt$.

解 $|\frac{\cos nx}{n \sqrt{n}}| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 由 M 判别法知 $\sum \frac{\cos nx}{n \sqrt{n}}$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 显然 $\frac{\cos nx}{n \sqrt{n}} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 由定理 13.13 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\cos nt}{n \sqrt{n}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\frac{3}{2}} \sqrt{n}}.$$

6. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} (x > 0)$, 计算积分 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$

解 由 $(ne^{-nx})' = -n^2 e^{-nx} < 0$, 有 $ne^{-nx} \leq ne^{-n \ln 2}$, $x \in [\ln 2, \ln 3]$. 对级数 $\sum ne^{-n \ln 2}$, 有 $\sqrt[n]{ne^{-n \ln 2}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{e^{\ln 2}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 (n \rightarrow \infty)$. 于

是 $\sum ne^{-n \ln 2}$ 收敛, 从而 $\sum ne^{-nx}$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上连续上一致收敛. 显然 $ne^{-nx} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上都连续, 由定理 13.13 知

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt = \sum \int_{\ln 2}^{\ln 3} ne^{-nx} dx = \sum \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{2}.$$

7. 证明: 函数 $f(x) = \sum \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且有连续的导函数.

证 由 $|\frac{\sin nx}{n^3}| \leq \frac{1}{n^3}$ 知 $\sum \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

因 $(\frac{\sin nx}{n^3})' = \frac{\cos nx}{n^2}$, 而 $|\frac{\cos nx}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$, 由 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛知 $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 又 $\frac{\cos nx}{n^2} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 从而由定理 13.13 知 $f(x)$ 具有连续的导数, 从而 $f(x)$ 也连续.

8. 证明: 定义在 $[0, 2\pi]$ 上的函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx (0 < r < 1)$

满足定理 13.13 条件, 且 $\int_0^{2\pi} (\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx) dx = 2\pi$.

证 因 $|r^n \cos nx| \leq r^n$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n (0 < r < 1)$ 收敛知, $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$ 在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛, 又 $r^n \cos nx$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$

满足定理 13.13 条件, 且 $\int_0^{2\pi} (\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^n \cos nx dx$.

因 $\int_0^{2\pi} dx = 2\pi$, $\int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0 (n = 1, 2, \dots)$ 所以,

$$\int_0^{2\pi} (\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx) dx = 2\pi$$

9. 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性及其极限函数的连续性, 可积性和可微性.

$$(1) f_n(x) = xe^{-nx^2}, n = 1, 2, \dots, x \in [-L, L];$$

$$(2) f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}, n = 1, 2, \dots,$$

$$(i) x \in [0, +\infty), (ii) x \in [a, +\infty) (a > 0);$$

$$\text{解 } (1) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in [-L, L].$$

$$\sup_{x \in [-L, L]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-L, L]} |xe^{-nx^2}| \leq \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0,$$

$$(n \rightarrow \infty), \text{ 所以 } xe^{-nx^2} \Rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), x \in [-L, L]$$

由其极限函数 $f(x) = 0$ 知 $f(x)$ 在 $[-L, L]$ 上连续可积可微, 且由 xe^{-nx^2} 在 $[-L, L]$ 上连续, 及定理 13.10 有 $\int_{-1}^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) dx$. 但由 $f'_n(x) = e^{-nx^2}(1 - 2nx^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & -L \leq x \leq L, \text{ 且 } x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{知 } [\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)]' \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

$$(2) (i) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x < +\infty \end{cases} = f(x)$$

$\{f_n(x)\}$ 的每一项在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不连续, 所以 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

由 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x < +\infty \end{cases}$ 知 $f(x)$ 不在 $[0, +\infty)$ 上连续, 可积, 可微.

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 = f(x), x \in [a, +\infty)$$

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{nx}{1+nx} - 1 \right|$$

$$= \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{1}{1+nx} \right| = \frac{1}{1+na} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{所以 } \frac{nx}{1+nx} \Rightarrow 1 (n \rightarrow \infty), x \in [a, +\infty) (a > 0)$$

由 $f(x) = 1$ 知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 可微, 不可积.

10. 证明函数 $S(x) = \sum \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续, 且有连续的各阶导数.

证 $\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 取 $1 < p < x_0$, 则 $0 < \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^p} (x \geq p)$

又 $\sum \frac{1}{n^p} (p > 1)$ 收敛, 从而 $\sum \frac{1}{n^x}$ 在 $[p, +\infty)$ 上一致收敛. 由 $\frac{1}{n^x} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[p, +\infty)$ 上连续及定理 13.12 知, 函数 $S(x)$ 在 $[p, +\infty)$ 上连续, 特别 $S(x)$ 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性知 $S(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续.

因 $(\frac{1}{n^x})^{(k)} = (-1)^k \frac{1}{n^x} \ln^k n$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续, $(k = 1, 2, \dots)$,

$\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 取 $p \in (1, x_0]$, 使 $\left| (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x} \right| \leq \frac{\ln^k n}{n^p} (x \geq p)$,

因定 k , 取 λ 使 $p > \lambda > 1$, 由 $(\frac{\ln^k n}{n^p}) / \frac{1}{n^\lambda} = \frac{\ln^k n}{n^{p-\lambda}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 及

$\sum \frac{1}{n^\lambda} (\lambda > 1)$ 收敛知 $\sum \frac{\ln^k n}{n^p}$ 收敛, 于是 $\sum (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}$ 在 $[p, +\infty)$

上一致收敛, 显然 $\sum \frac{1}{n^x}$ 在 $x > 1$ 时收敛, 由逐项求导及连续性定理

知, $S_x^{(k)} = \sum (\frac{1}{n^x})^{(k)} = \sum (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}$ 在 $[p, +\infty)$ 上连续, 特别在

x_0 点连续, 由 x_0 的任意性知 $S_x^{(k)}$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续, 故 $S(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续且有连续的各阶导数.

11. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任何阶导数, 记 $F_n = f^{(n)}$, 且在任何有限区间内, $F_n \Rightarrow \varphi (n \rightarrow \infty)$, 试证 $\varphi(x) = ce^x (c \text{ 为常数})$.

证明: $f^{(n)}(x)$ 在任何有限区间 (a, b) 内有连续的导数, 又 $f^{(n)}$ 在 (a, b) 内一致收敛于 $\varphi(x)$, 且其导数列 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内也一致收敛于 $\varphi(x)$, 由定理 13.11.

$$\varphi'(x) = [\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x)]' = \lim_{n \rightarrow \infty} [f^{(n)}(x)]' = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n+1)}(x) =$$

$\varphi(x)$

积分得 $\ln \varphi(x) = x + c_1$ 即 $\varphi(x) = e^{c_1} e^x = c e^x$, 其中 $c = e^{c_1}$ 为常数.

总 练 习 题

1. 试问 k 为何值时, 下列函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛:

$$(1) f_n(x) = x n^k e^{-nx}, 0 \leq x < +\infty;$$

$$(2) f_n(x) = \begin{cases} x n^k, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ (\frac{2}{n} - x) n^k, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in [0, +\infty)$

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, +\infty)} x n^k e^{-nx}.$$

由 $f'_n(x) = n^k e^{-nx} (1 - nx)$, 知 $f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{n}$ 达到 $[0, +\infty)$ 上的最大值, 所以

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = n^{k-1} e^{-1},$$

于是, 当 $k - 1 < 0$, 即 $k < 1$ 时,

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

当 $k - 1 \geq 0$, 即 $k \geq 1$ 时,

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow \begin{cases} +\infty, & k > 0 \\ \frac{1}{e}, & k = 1 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $k < 1$ 时, $\{x n^k e^{-nx}\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

$$(2) \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } f_n(x) = 0, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

当 $0 < x \leq 1$ 时, 只要 $n > \frac{2}{x}$, 就有 $f_n(x) = 0$, 所以 $f(x) = 0$ 于是 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上的极限函数为 $f(x) = 0$.

$$\begin{aligned}\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| &= f_n\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= n^{k-1} \rightarrow \begin{cases} 0, & k < 1 \\ 1, & k = 1 \\ +\infty, & k > 1 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

故当 $k < 1$ 时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

2. 证明: (1) 若 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n\}$ 至多除有限项外, 在 I 上是一致有界的; (2) 若 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$, 且对每一个自然数 n , f_n 在 I 上有界, 则 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

证 (1) 设 $|f(x)| \leq M_1, x \in I$, 由 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$ 知, 对 $\epsilon = 1, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in I$, 有 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon = 1$, 从而 $\forall x \in I, |f_n(x)| < M_1 (n > N)$.

(2) 因 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$, 由柯西准则, 对 $\epsilon = 1, \exists N$, 当 $n > N + 1 > N$ 时, 对一切 $x \in I$ 有

$$|f_n(x) - f_{N+1}(x)| < \epsilon = 1,$$

所以当 $n > N + 1$ 时, $\forall x \in I, |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1$

又对每个自然数 $n, f_n(x)$ 在 I 上有界, 设 $|f_n(x)| \leq M_n (n = 1, 2, \dots, N + 1, x \in I)$, 令 $M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N+1}\}$, 则对一切自然数 n , 有 $|f_n(x)| \leq M + 1 (x \in I)$

3. 设 f 为 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的连续函数, 证明:

(1) $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上收敛;

(2) $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致收敛的充要条件是 $f(1) = 0$.

证 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$ 即 $\{x^n f(x)\}$ 在

$[\frac{1}{2}, 1]$ 上收敛, 且极限函数为

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$$

(2) 必要性 因 f 在闭区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 所以 f 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上有界, 又 $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致收敛, $x^n f(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 所以其极限函数 $g(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 从而

$$f(1) = g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0.$$

充分性 设 $|f(x)| \leq M, (x \in [\frac{1}{2}, 1])$, 由 $f(1) = 0$ 知 $\{x^n f(x)\}$ 的极限函数 $g(x) = 0$, 考虑 $|x^n f(x) - 0|$

由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 连续, 从而 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, (不妨设 $\delta < \frac{1}{2}$), 当 $1 - \delta < x \leq 1$ 时, $|f(x) - f(1)| = |f(x)| < \epsilon$, 从而

$$\text{当 } 1 - \delta < x \leq 1 \text{ 时, } |x^n f(x) - 0| \leq |f(x)| < \epsilon,$$

$$\text{当 } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 - \delta \text{ 时, } |x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M,$$

而 $(1 - \delta)^n M \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以, 对上述 $\epsilon, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [\frac{1}{2}, 1 - \delta]$, 有 $|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M < \epsilon$.

综上: $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [\frac{1}{2}, 1]$ 有 $|x^n f(x) - 0| < \epsilon$, 故 $\{x^n f(x)\}$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上一致收敛.

4. 若把定理 13.10 中一致收敛函数列 $\{f_n\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上连续改为在 $[a, b]$ 上可积, 试证 $\{f_n\}$ 上的极限函数在 $[a, b]$ 上也可积.

证 对 $[a, b]$ 任作一分割 $T, f(x)$ 在 Δ_i 上的振幅为

$$\omega_i = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')|.$$

因 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$, 所以, $\forall \epsilon > 0, \exists N$. 使

$$|f_N(x') - f(x')| < \frac{\epsilon}{3(b-a)} \quad |f_N(x'') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{3(b-a)} \quad (x', x'' \in [a, b]).$$

又 $f_N(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以对上述 $\epsilon, \exists \delta > 0$, 只要

$$\|T\| < \delta, \text{ 有 } \sum_{i=1}^n \omega'_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{3}, \text{ 其中 } \omega'_i = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f_N(x') - f_N(x'')|$$

于是, 当 $x', x'' \in \Delta_i$ 时

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq |f(x') - f_N(x')| + |f_N(x') - f_N(x'')| \\ &\quad + |f_N(x'') - f(x'')| < \frac{2\epsilon}{3(b-a)} + \omega'_i \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &\leq \sum_{i=1}^n \left[\frac{2\epsilon}{3(b-a)} + \omega'_i \right] \Delta x_i \\ &= \frac{2\epsilon}{3(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \omega'_i \Delta x_i < \frac{2\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

5. 设级数 $\sum a_n$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n$.

证 因 $|\frac{1}{n^x}| \leq 1 (x \in [0, +\infty))$, 且 $\frac{1}{(n+1)^x} \leq \frac{1}{n^x}$, 所以 $\{\frac{1}{n^x}\}$ 单调一致有界, 又 $\sum a_n$ 收敛, 从而 $\sum a_n$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 由阿贝尔判别法 $\sum \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 显然 $\frac{a_n}{n^x} (n=1, 2, \dots)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 由连续性定理知, $\sum \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n$.

6. 设可微函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界, 证明: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 设 $|f'_n(x)| \leq M, (n=1, 2, \dots, x \in [a, b])$ 对 $\forall \epsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上取 $m-1$ 个点, $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$ 满足

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$$

使它们把 $[a, b]$ 分割成 m 个(有限)小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 且

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} < \frac{\epsilon}{4M} (i = 1, 2, \dots, m).$$

因 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 所以对 Δ_i 上任意一点 $\bar{x}_i$, $\exists N_i > 0$, 当 $n > N_i$ 时, 对任意自然数 p ,

$$|f_n(\bar{x}_i) - f_{n+p}(\bar{x}_i)| < \frac{\epsilon}{2} (\forall \bar{x}_i \in \Delta_i),$$

对函数 $f_n(x) - f_{n+p}(x)$ 应用微分中值定理: $\forall x \in \Delta_i$

$$\begin{aligned} & |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(\bar{x}_i) + f_{n+p}(\bar{x}_i)| \\ &= |f'_n(\xi) - f'_{n+p}(\xi)| |x - \bar{x}_i| < 2M \cdot \frac{\epsilon}{4M} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_{n+p}(x)| &\leq |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(\bar{x}_i) + f_{n+p}(\bar{x}_i) + \\ & f_{n+p}(\bar{x}_i)| + |f_n(\bar{x}_i) - f_{n+p}(\bar{x}_i)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

取 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$, 由 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$ 有 $|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \epsilon$, 故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

第十四章 幂级数

§ 1 幂级数

1. 求下列幂级数的收敛半径与收敛区域.

$$(1) \sum nx^n; (2) \sum \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n}; (3) \sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$$

$$(4) \sum r^{n^2} x^n, (0 < r < 1); (5) \sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!};$$

$$(6) \sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n; (7) \sum (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}) x^n;$$

$$(8) \sum \frac{1}{2^n} x^{n^2}$$

解 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以, 收敛半径 $R = 1$, 即收敛区间为 $(-1, 1)$; 但当 $x = \pm 1$ 时, 有 $\sum (\pm 1)^n n$ 均发散, 所以级数 $\sum nx^n$ 在 $x = \pm 1$ 时发散. 于是这个级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2 2^n}} = \frac{1}{2}$, 所以, 收敛半径 $R = 2$; 但当 $x = \pm 2$ 时, 有 $|\frac{(\pm 2)^n}{n^2 2^n}| = \frac{1}{n^2}$, 由于级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum \frac{x^n}{n^2 2^n}$ 在 $x = \pm 2$ 时也收敛, 于是这个级数的收敛域为 $[-2, 2]$.

(3) 由于 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{[(n+1)!]^2 \cdot (2n)!}{[2(n+1)!]^2 \cdot (n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = \frac{1}{4}$, 收敛半径 $R = 4$; 但当 $x = \pm 4$ 时, 这个级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} (\pm 4)^n$, 记通项为 u_n , 则有

$$|u_n| = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!} = \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!}$$

$$= \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} > \sqrt{2n+1}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = +\infty$, 所以当 $x = \pm 4$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 发散, 从而可知这个级数的收敛域为 $(-4, 4)$.

(4) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r^{n^2}} = 0$, 所以收敛半径为 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$

(5) 由于 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(2n-1)!}} = 0$ 所以收敛半径 $R = +\infty$, 于是这个级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

(6) 由于 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + (-2)^n}{n}} = 3$, 所以收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 因而级数 $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛区间为 $|x+1| < \frac{1}{3}$ 即 $(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$, 当 $x = -\frac{4}{3}$ 时, 级数

$$\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum \left[(-1)^n \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n\right]$$

收敛, 当 $x = -\frac{2}{3}$ 时, 级数 $\sum \frac{1 + (-\frac{2}{3})^n}{n}$, 而由于 $\frac{1 + (-\frac{2}{3})^n}{n} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$ 且 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故此时原级数发散. 于是可得级数 $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{2} (x+1)^n$ 的收敛域为 $(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$.

(7) 因为 $\sqrt[n]{n \cdot \frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{n \cdot 1}$, 又由, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 1} = 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = 1$, 从而可得收敛半径 $R = 1$; 又当 $x = \pm 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) (\pm 1)^n \neq 0$, 可见级数 $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 在 $x = \pm 1$ 处发散, 故幂级数的收敛域为

$(-1, 1)$.

$$(8) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)^2}}{x^{n^2}} \cdot \frac{2^n}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+1}}{2} \\ = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1 \\ +\infty, & |x| > 1 \end{cases}$$

所以收敛半径 $R = 1$, 收敛区域为 $[-1, 1]$.

2. 利用逐项求导或逐项求积分的方法求下列幂级数的和函数.

(应同时指出它们的定义域)

$$(1) x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots;$$

$$(2) x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots;$$

$$(3) 1 \cdot 2x + 2 \cdot 3x + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots$$

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{\frac{1}{2n+1}} = 1$, 且 $x = \pm 1$ 时

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}$ 都是发散级数, 所以此幂级数的收敛域为

$(-1, 1)$, 设其和函数为 $f(x)$, 于是当 $|x| < 1$ 时, 逐项求导数可得:

$$f'(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} + \cdots = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\text{所以, } f(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 且当 $x = \pm 1$ 时这个幂级数发散, 所以该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$, 设其和函数为 $f(x)$, 则

$$f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots$$

$$= x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = x \cdot g(x), \text{ 其中 } g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}.$$

因为当 $|x| < 1$ 时

$$\int_0^x g(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} n t^{n-1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

所以, $g(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, 从而 $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2} (|x| < 1)$.

(3) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n} = 1$$

且当 $x = \pm 1$ 时, 这个级数发散, 所以该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$, 设其和函数为 $f(x)$, 则

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$$

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)t^n dt \\ &= x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n = \frac{x^2}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } f(x) &= \left[\frac{x^2}{(1-x)^2} \right]' = \frac{(1-x)^2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2(1-x)}{(1-x)^4} \\ &= \frac{2x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

3. 证明: 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < R$ 内收敛, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$

也收敛, 则 $\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$.

(注意: 这里不管 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ 是否收敛), 应用这个结果证明:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}.$$

证 因为当 $|x| < R$ 时, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 则有

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad (x \in (-R, R))$$

但已知当 $x = R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ 收敛, 从而可知, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 在 $x = R$ 左连续, 于是

$$\int_0^R f(x) dx = \lim_{x \rightarrow R^-} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$$

应用这个结果, 取 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1}$, 当 $|x| < 1$ 时有

$f(x) = \frac{1}{1+x}$ 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛, 所以

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}.$$

4. 证明: (1) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 满足方程 $y^{(4)} = y$;

(2) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$ 满足方程 $xy'' + y' - y = 0$.

证 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(4n)!}} = 0$, 故这个幂级数的收敛区间 $(-\infty, +\infty)$, 所以它可以在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内逐项微分任意次, 从而,

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}, y'' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!}, y''' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}.$$

$$y^{(4)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4(n-1)}}{[4(n-1)]!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} = y.$$

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(n!)^2}} = 0$, 故该幂级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$, 它可以在 $(-\infty, +\infty)$ 内逐项微分任意次.

注意到

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{[(n-1)!]^2}$$

可得, $y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!(n-1)!} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!(n-1)!},$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{n!(n-2)!}$$

所以

$$\begin{aligned} & xy'' + y' - y \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{n!(n-2)!} + \frac{1}{n!(n-1)!} - \frac{1}{[(n-1)!]^2} \right] x^{n-1} + 1 - 1, \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{(n-1)!(n-1) + (n-1)! - n!}{n![(n-1)!]^2} \right] x^{n-1} = 0 \end{aligned}$$

5. 证明: 设 $f(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上的和函数, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则该级数仅出现奇次幂的项, 若 $f(x)$ 为偶函数, 则该级数仅出现偶次幂的项.

证 因为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, ($|x| < R$), 所以有 $f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^n$ ($|x| < R$), 当 $f(x)$ 为奇函数时, 有 $f(x) + f(-x) = 0$ ($|x| < R$), 从而 $a_n + (-1)^n a_n = 0$ ($n = 0, 1, \dots$) 而此式当且仅当 $a_{2k} = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 故这时必有 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1} x^{2k-1}$ ($|x| < R$), 当 $f(x)$ 为偶函数时, $f(x) - f(-x) = 0$ ($|x| < R$), 从而 $a_n - (-1)^n a_n = 0$ ($n = 0, 1, \dots$) 而此式当且仅当 $a_{2k-1} = 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 故这时必有 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$.

6. 求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} (a > 0, b > 0);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$$

解 (1) 记 $a_n = \frac{1}{a^n + b^n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \max\{a, b\}$ 所以收敛半

径 $R = \max\{a, b\}$, 由于 $|x| = R$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R^n}{a^n + b^n} = 1 \neq 0$, 故这个幂级数在 $x = \pm R$ 处发散, 从而此幂级数的收敛域为 $(-R, R)$.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ 所以收敛半径 $R = \frac{1}{e}$, 又因为当 $x = \pm \frac{1}{e}$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^{n^2} (\pm \frac{1}{e})^n \neq 0$. 所以这个幂级数在 $x = \pm \frac{1}{e}$ 处发散. 故此幂级数的收敛域为 $(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e})$.

7. 证明定理 14.3, 并求下列幂级数的收敛半径:

$$(1) \sum \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$$

$$(2) a + bx + ax^2 + bx^3 + \cdots, (0 < a < b).$$

定理 14.3 对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 设 $\rho = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, R 为收敛半径, 则当

$$(i) 0 < \rho < +\infty \text{ 时, } R = \frac{1}{\rho};$$

$$(ii) \rho = 0 \text{ 时, } R = +\infty;$$

$$(iii) \rho = +\infty \text{ 时, } R = 0.$$

证 对于任意的 x , $\sqrt[n]{|a_n x^n|} = \sqrt[n]{|a_n|} |x|$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{|a_n|} |x|) = \rho |x|. \text{ 于是根据正项级数}$$

Cauchy 判别法的推论 2 知: 当 $\rho |x| < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 从而

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛; 当 $\rho |x| > 1$ 时, 可知 $|a_n x^n|$ 不趋于零 ($n \rightarrow \infty$), 于是

$a_n x^n$ 不趋于零 ($n \rightarrow \infty$), 从而可知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散. 因此,

(i) 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$;

(ii) 当 $\rho = 0$ 时, 对任何 x 皆有 $\rho |x| < 1$, 所以 $R = +\infty$;

(iii) 当 $\rho = +\infty$ 时, 则除 $x = 0$ 外, 对任何 x 皆有 $\rho |x| > 1$, 所以可知 $R = 0$,

解 (1) 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$, 因为上极限,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{[3 + (-1)^n]^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{n}} = 4, \text{ 所以 } R = \frac{1}{4}.$$

(2) 对于 $a + bx + ax^2 + bx^3 + \cdots (0 < a < b)$ 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = 1$, 所以 $R = 1$.

8. 求下列幂级数的收敛半径及其和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$$

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)}} = 1$, 故收敛半径 $R = 1$, 当 $x = \pm 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ 都收敛, 故这个幂级数的收敛域是 $[-1, 1]$. 设 $g(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$

则当 $|x| < 1$ 时,

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, g''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

从而可得,

$$g'(x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x),$$

$$\begin{aligned} g(x) &= -\int_0^x \ln(1-t) dt = -t \ln(1-t) \Big|_0^x + \int_0^x \frac{-t}{1-t} dt \\ &= -x \ln(1-x) + x + \ln(1-x) \\ &= (1-x) \ln(1-x) + x. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \begin{cases} \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1, & -1 \leq x < 1, \text{ 且 } x \neq 0. \\ 1, & x = 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)(n+2)}} = 1$, 所以 $R = 1$, 当 $x = \pm 1$ 时, 这个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^n}{n(n+1)(n+2)}$ 是收敛的, 从而该幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 令

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+1)(n+2)} \quad (|x| \leq 1) \end{aligned}$$

则当 $|x| < 1$ 时, 由(1)知

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = (1-x) \ln(1-x) + x$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x [(1-t) \ln(1-t) + t] dt \\ &= -\frac{1}{2} (1-x)^2 \ln(1-x) - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} x^2 \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$ 的和函数是 $S(x)$, 则当 $0 < |x| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{f(x)}{x^2} = -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

因为该幂级数在 $x = \pm 1$ 时收敛, 从而它在收敛域端点 $x = \pm 1$ 处右、左连续, 所以,

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } S(x) = \frac{1}{4};$$

当 $x = -1$ 时, $S(x) = 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4}$;

当 $x = 0$ 时, $S(x) = 0$.

故和函数为

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}, & 0 < |x| < 1 \\ \frac{1}{4}, & x = 1 \\ 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4}, & x = -1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

9. 设 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为等差数列 ($a_0 \neq 0$), 试求:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和数.

解 (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则

$$a_{n+1} = a_0 + (n+1)d, a_n = a_0 + nd,$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{d}{a_0 + nd} \right| = 1$, 所以 $R = 1$.

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0 + nd}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} d.$$

又 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{2^n} = \frac{a_0}{1 - \frac{1}{2}} = 2a_0$, 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} d$ 可考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$, 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n, \text{ 则}$$

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} \quad (|x| < 2)$$

$$\int_0^x \frac{f(t)}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{n}{2^n} t^{n-1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{2}{2-x} \text{ (其中 } |\frac{x}{2}| < 1),$$

$$\text{所以 } \frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{2-x}\right)' = \frac{2}{(2-x)^2}, f(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}.$$

$$\text{令 } x=1, \text{ 可得 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = f(1) = \frac{2}{(2-1)^2} = 2, \text{ 所以 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} d = 2d$$

$$\text{从而 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nd}{2^n} = 2a_0 + 2d.$$

§ 2 函数的幂级数展开

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的各阶导数一致有界, 即存在正数 M , 对一切 $x \in (a, b)$, 有 $|f^{(n)}(x)| \leq M (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明:

$$\text{对 } (a, b) \text{ 内任一点 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 有 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \\ (f^{(0)}(x) = f(x), 0! = 1)$$

证 对于任意的 $x, x_0 \in (a, b)$, 由于

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \\ \leq \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

故由定理 14.11 可知

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

2. 利用已知函数的幂级数展开式, 求下列函数在 $x=0$ 处的幂级数展开式, 并确定它收敛于该函数的区间:

$$(1) e^{x^2}; (2) \frac{x^{10}}{1-x}; (3) \frac{x}{\sqrt{1-2x}}; (4) \sin^2 x; (5) \frac{e^x}{1-x};$$

$$(6) \frac{x}{1+x-2x^2}; (7) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt; (8) (1+x)e^{-x};$$

$$(9) \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

解 (1) 利用 $e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, x \in (-\infty, +\infty)$.

(2) 因为当 $|x| < 1$ 时, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, 所以

$$f(x) = \frac{x^{10}}{1-x} = x^{10} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+10}, (|x| < 1).$$

(3) 因为当 $t \in (-1, 1]$ 时有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+t}} &= 1 - \frac{1}{2}t + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}t^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}t^3 + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^n \end{aligned}$$

故当 $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时有,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-2x}} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (-2x)^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^n \end{aligned}$$

所以 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-2x}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^{n+1}, x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

(4) 因为 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} (|x| < \infty)$, 所以

$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, (|x| < +\infty). \end{aligned}$$

(5) 因为 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, (|x| < +\infty), \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (|x| < 1)$

所以当 $|x| < 1$ 时

$$\begin{aligned}\frac{e^x}{1-x} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) x^n, (|x| < 1)\end{aligned}$$

(6) 因为 $\frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right)$ 且 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

$$x^n (|x| < 1), \frac{1}{1+2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \frac{x}{1+x-2x^2} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right) = \frac{1}{3} \left[\sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n x^n \right] \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (-2)^n] x^n, (|x| < \frac{1}{2})\end{aligned}$$

(7) 因为 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} (|x| < \infty)$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}, (|x| < +\infty).\end{aligned}$$

(8) 因为 $e^{-x} = 1 - \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \cdots$,

$$(|x| < +\infty)$$

所以

$$(1+x)e^{-x} = (1+x)$$

$$\begin{aligned}& \left(1 - \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} x^n + \cdots\right) \\ &= 1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}x^n + \cdots \\ & \quad + x - x^2 + \frac{1}{2!}x^3 + \frac{1}{3!}x^4 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1} + \cdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(-\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-1)!} \right) x^n \\
 &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{n!} x^n \quad (|x| < +\infty)
 \end{aligned}$$

(9) 因为 $\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}, t \in [-1, 1]$ 从而有

$$\begin{aligned}
 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) &= \int_0^x [\ln(t + \sqrt{1+t^2})]' dt = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt \\
 &= \int_0^x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right] dt \\
 &= x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \int_0^x t^{2n} dt \\
 &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, (|x| \leq 1).
 \end{aligned}$$

(当 $x = -1$ 时, 该幂级数收敛).

3. 求下列函数在 $x = 1$ 处的泰勒展开式:

$$(1) f(x) = 3 + 2x - 4x^2 + 7x^3; \quad (2) f(x) = \frac{1}{x}$$

解 (1) 因为 $f(1) = 8, f'(1) = 2 - 8x + 21x^2|_{x=1} = 15,$
 $f''(1) = -8 + 42x|_{x=1} = 34, f'''(1) = 42, f^{(n)}(1) = 0, (n \geq 4)$

所以

$$f(x) = 8 + 15(x-1) + 17(x-1)^2 + 7(x-1)^3, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n, (|x-1| < 1),$$

4. 求下列函数的马克劳林级数展开式:

$$(1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}; \quad (2) x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2};$$

$$\text{解 (1) 令 } \frac{x}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

$$= \frac{A}{1-x} + \frac{C}{1+x} + \frac{B}{(1-x)^2}$$

可得 $A = -\frac{1}{4}; B = \frac{1}{2}; C = -\frac{1}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)(1-x^2)} &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+1) - \frac{1+(-1)^n}{2} \right] x^n, (|x| < 1). \end{aligned}$$

其中 $\frac{1}{(1-x)^2} = (1-x)^{-2}$

$$\begin{aligned} &= 1 + (-2) \cdot (-x) + \frac{(-2)(-2-1)}{2!} (-x)^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{(-2)(-2-1) \cdots (-2-n+1)}{n!} (-x)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (x+1)^n \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因为 } \arctan x &= \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}, (|x| < 1) \end{aligned}$$

且 $\ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}$ 所以

$$\begin{aligned} x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} &= x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n(2n-1)} x^{2n}, (|x| < 1) \end{aligned}$$

5. 试将 $f(x) = \ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂展开成幂级数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \text{因为 } \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1}{2} [\ln(1+x) - \ln(1-x)] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-x)^n}{n} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \ln x = \ln \frac{1 + \frac{x-1}{x+1}}{1 - \frac{x-1}{x+1}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1}, (|x| < 1)$$

§3 复变量的指数函数·欧拉公式

1. 证明棣莫弗(De Moivre)公式:

$$\cos nx + i \sin nx = (\cos x + i \sin x)^n$$

证 由欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 知

$$(\cos x + i \sin x)^n = (e^{ix})^n = e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$$

2. 应用欧拉公式与棣莫弗公式证明:

$$(1) e^{x \cos a} \cdot \cos(x \sin a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos na;$$

$$(2) e^{x \cos a} \cdot \sin(x \sin a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin na.$$

证 令 $z = \cos a + i \sin a$ 由欧拉公式有

$$e^z = e^{(\cos a + i \sin a)} = e^{\cos a} [\cos(\sin a) + i \sin(\sin a)]$$

故

$$\begin{aligned} e^{xz} &= e^{x(\cos a + i \sin a)} = e^{x \cos a} [\cos(x \sin a) + i \sin(x \sin a)] \\ &= e^{x \cos a} \cos(x \sin a) + i e^{x \cos a} \sin(x \sin a) \end{aligned} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \text{又因为, } e^{xz} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (\cos na + i \sin na)}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos na + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin na \end{aligned} \quad (ii)$$

由(I), (II) 两式比较实虚部可得

$$e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos n\alpha;$$

$$e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin n\alpha.$$

总 练 习 题

1. 证明: 当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时

$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots$$

证 因为

$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = \frac{1}{(1-x)(1-2x)} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x}$$

所以, 当 $|2x| < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-3x+2x^2} &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} - 1)x^n \\ &= 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots \end{aligned}$$

2. 求下列函数的幂级数展开式:

$$(1) f(x) = (1+x) \ln(1+x); \quad (2) f(x) = \sin^3 x;$$

$$(3) f(x) = \int_0^x \cos t^2 dt.$$

解 (1) 当 $x \in (-1, 1]$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+x) + x \ln(1+x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n+1} \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-2}}{n-1} x^n \end{aligned}$$

$$= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-2}}{n(n-1)} x^n$$

(当 $x = -1$ 时, 右端收敛, 所以有 $|x| \leq 1$)

(2) 由三角公式得知

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin^3 x = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sin x \cos 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} (\sin 3x - \sin x) \right] \\ &= \frac{1}{4} (3 \sin x - \sin 3x) \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(3x)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1-3^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}, (|x| < +\infty) \end{aligned}$$

(3) 逐项积分可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \cos t^2 dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!(4n+1)} x^{4n+1}, (|x| < +\infty) \end{aligned}$$

3. 确定下列幂级数的收敛域, 并求其和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}; \quad (4) \sum (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}$$

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$, 所以 $R = 1$, 当

$x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2$ 都发散, 所以收敛域是 $(-1, 1)$, 令

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$, ($|x| < 1$) 则

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n^2 t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n^2 t^{n-1} dt$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, (|x| < 1)$$

$$(2) \text{ 因为 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right)^n,$$

设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{2 - x^2}, (|\frac{x^2}{2}| < 1)$$

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = \frac{x^2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} nx, \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} (|\frac{x^2}{2}| < 1)$$

$$\begin{aligned} \text{则由 } \sum_{n=0}^{\infty} nx \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} &= \left[\left(\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} nt \left(\frac{t^2}{2}\right)^{n-1} dt \right) \right]' \\ &= \left[\left(\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{t^2}{2}\right)^{n-1} d\left(\frac{t^2}{2}\right) \right) \right]' = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t^2}{2}\right)^n \right]' \\ &= \left[\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2}} \right]' = \left[\frac{2}{2 - x^2} \right]' = \frac{4x}{(2 - x^2)^2}, (|\frac{x^2}{2}| < 1) \end{aligned}$$

$$\text{知 } g(x) = \frac{x}{2} \cdot \frac{4x}{(2 - x^2)^2} = \frac{2x^2}{(2 - x^2)^2}, (|\frac{x^2}{2}| < 1)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} &= f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2 - x^2} + \frac{2x^2}{(2 - x^2)^2} = \frac{2 + x^2}{(2 - x^2)^2}, (|x| < \sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 设 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}, \text{ 则当 } |x-1| < 1 \text{ 时,}$$

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(t-1)^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^n \\ &= \frac{1}{1 - (x-1)} = \frac{1}{2-x}, \end{aligned}$$

所以 $f(x) = (\frac{1}{2-x})' = -\frac{1}{(2-x)^2}, (0 < x < 2)$.

(4) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{4n^2-1}} = 1$, 所以 $R = 1$. 当 $x = \pm 1$

时此幂级数收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$

$\frac{x^{2n+1}}{(2n)^2-1}$, 则当 $|x| \leq 1$ 时

$$f'(x) = [\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n-1)}]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1}$$

$$\frac{f'(x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

$= \arctan x$ (参考 P57, 例 7)

所以 $f'(x) = x \cdot \arctan x, (|x| \leq 1)$. 从而

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x t \arctan t dt \\ &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \arctan x - x], (|x| \leq 1) \end{aligned}$$

4. 应用幂级数性质求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}.$$

解 (1) 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} x^{n+1} (|x| < +\infty)$, 则由幂级数

逐项微分的性质知

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [\frac{n}{(n+1)!} \cdot x^{n+1}]' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n$$

从而 $\frac{f'(x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n-1}$, 由幂级数逐项积分的性质

$$\int_0^x \frac{f'(t)}{t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{n}{n!} t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$$

所以 $\frac{f'(x)}{x} = (e^x - 1)' = e^x$, 故 $f'(x) = x e^x$, 于是

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x te^t dt = (t-1)e^t \Big|_0^x = (x-1)e^x + 1.$$

令 $x = 1$, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = f(1) = 1.$

(2) 令 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1}, (|x| < 1)$

则由幂级数逐项微分的性质知

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \frac{1}{1+x^3}, (|x| < 1)$$

从而可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt \\ &= \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \ln(1-x+x^2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

该幂级数在 $x = 1$ 处是收敛的, 由定理 14.6 知和函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 这点是左连续的, 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

5. 设函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 定义在 $[0, 1]$ 上, 证明它在 $(0, 1)$ 上满足

下述方程:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = f(1)$$

证 设 $F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x), x \in (0, 1)$

则 $F'(x) = f'(x) - f'(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) - \frac{1}{1-x} \ln x$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \\ &\quad - \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} = 0 \end{aligned}$$

于是, $F(x) = \text{常数 } c, (0 < x < 1)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = f(1)$,

故 $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1), (0 < x < 1)$.

6. 利用函数的幂级数展开求下列不定式的极限.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})]; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})]$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2(x - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o(\frac{1}{x^3}))]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} [\frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o(\frac{1}{x})] = \frac{1}{2}$$

(2) 因为 $\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 + o(x^3), \sin x = x + o(x)$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - [x + \frac{1}{6} x^3 + o(x^3)]}{[x + o(x)]^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

第十五章 傅里叶级数

§ 1 傅里叶级数

1. 在指定区间内把下列函数展开成傅里叶级数:

$$(1) f(x) = x \quad (\text{i}) -\pi < x < \pi, (\text{ii}) 0 < x < 2\pi;$$

$$(2) f(x) = x^2 \quad (\text{i}) -\pi < x < \pi, (\text{ii}) 0 < x < 2\pi;$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi < x \leq 0 \\ bx, & 0 < x < \pi \end{cases} \quad (a \neq b, a \neq 0, b \neq 0)$$

解 (1)(i) 函数 f 及其周期延拓后的图像如图 15-1 所示. 显然 f 是按段光滑, 故由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

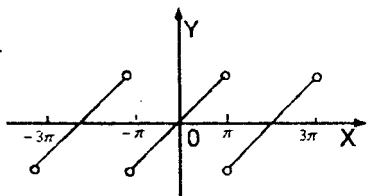


图 15-1

$$\begin{aligned} \text{由于 } a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0 \end{aligned}$$

当 $n \geq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n\pi} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{1}{x^2 \pi} \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx \\
 &= \begin{cases} -\frac{2}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\ \frac{2}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}
 \end{aligned}$$

所以在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}$$

(ii) 函数 f 及其周期延拓后的图像如图 15-2 所示, 显然 f 是按段光滑的, 故由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

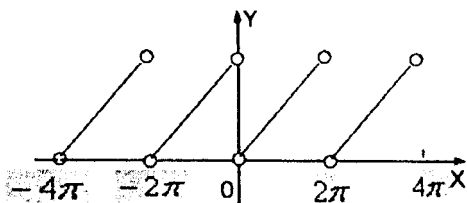


图 15-2

$$\text{由于 } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 2\pi$$

当 $n \geq 1$ 时

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx \\
 &= \frac{1}{n\pi} x \sin nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx \\
 &= -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx = -\frac{2}{n}
 \end{aligned}$$

所以在区间 $(0, 2\pi)$ 上

$$f(x) = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

(2)(i) 函数 f 及其周期延拓后的图像如图 15-3 所示, 显然 f 是按段光滑的, 故由收敛定理知它可以展开成傅里叶级数.

$$\text{由于 } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2$$

当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{\sin nx}{n\pi} x^2 \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \\
 &= \begin{cases} \frac{4}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\ -\frac{4}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时,} \end{cases} \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx \\
 &= -\frac{1}{n\pi} x^2 \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} \\
 &\quad + \frac{2}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = 0
 \end{aligned}$$

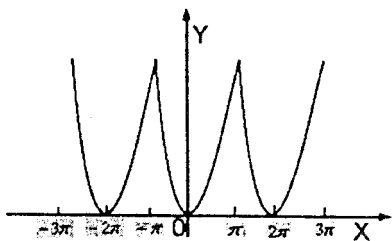


图 15-3

所以在区间 $(-\pi, \pi)$ 上,

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}$$

(ii) 函数 f 及其周期延拓后的图像如图 15-4 所示. 显然 f 是按段光滑的, 故由收敛定理, 它可以展开成傅里叶级数.

由于

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8}{3} \pi^2 \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2} \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = -\frac{4\pi}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)
 \end{aligned}$$

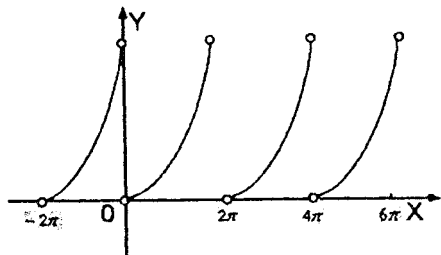


图 15-4

所以在区间 $(0, 2\pi)$ 上

$$f(x) = \frac{4}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos nx}{n^2} - \frac{\pi \sin nx}{n} \right).$$

(3) 函数 f 及其延拓后的函数是按段光滑的, 因而可以展开成傅里

叶级数. 由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 a x dx + \int_0^{\pi} b x dx \right] = \frac{b-a}{2} \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 a x \cos nx dx + \int_0^{\pi} b x \sin nx dx \right] = \frac{a-b}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 a x \sin nx dx + \int_0^{\pi} b x \sin nx dx \right] \\ &= \frac{a+b}{n} (-1)^{n+1} (n=1, 2, \cdots) \end{aligned}$$

所以在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$f(x) = \frac{\pi}{4} (b-a) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(a-b)}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \frac{(-1)^{n-1}}{n} (a+b) \sin nx \right]$$

2. 设 f 是以 2π 为周期的可积函数, 证明对任何实 c , 有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n=0, 1, \cdots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n=1, \cdots$$

证 由定积分性质知

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_c^{-\pi} f(x) \cos nx dx + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + \int_{\pi}^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx \right] \end{aligned}$$

对于积分 $\int_c^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 作变量代换: $t = x + 2\pi$, 由于 f 以 2π 为

周期, 所以

$$\begin{aligned} \int_c^{-\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{c+2\pi}^{\pi} f(t-2\pi) \cos n(t-2\pi) dt \\ &= - \int_{\pi}^{c+2\pi} f(t) \cos ntdt \end{aligned}$$

将此结果代入上式, 得

$$\frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = a_n \quad (n=0, 1, 2, \cdots)$$

同理可证得第二个等式.

$$3. \text{ 把函数 } f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

展开成傅里叶级数, 并由它推出

$$(1) \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots;$$

$$(2) \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} \cdots;$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots.$$

解 函数 f 及其延拓

后的图像如图 15-5 所示, 显然是按段光滑的, 因而它可以展开成傅里叶级数.

由

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) dx \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \cos nx dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4}\right) \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin nx dx \\ &= \frac{1}{4n} \cos nx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{4n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \end{aligned}$$

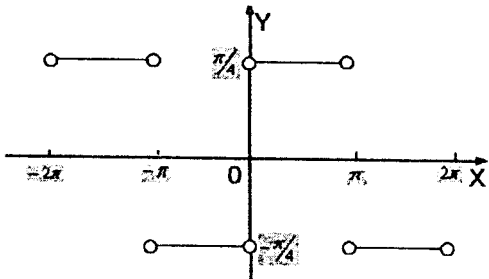


图 15-5

$$= \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时,} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \end{cases}$$

所以当 $x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$ 时,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

当 $x = 0$ 时, 上式右端收敛于 0;

当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, 由于 $f(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

$$\begin{aligned} \text{又因为 } \frac{\pi}{4} &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \\ &= (1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots) \\ &\quad + (-\frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{15} + \cdots) \\ &= (1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots) \\ &\quad + (-\frac{1}{3})(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots) \\ &= (1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots) - \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots$$

当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, 由于 $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots)$$

$$\text{因此 } \frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots$$

4. 设函数 $f(x)$ 满足条件: $f(x + \pi) = -f(x)$, 问此函数在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有什么特性?

解 由于

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[- \int_{-\pi}^0 f(\pi+x) \cos nx dx + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \right] \\
 (n &= 0, 1, 2, \dots)
 \end{aligned}$$

在上式右端第一个积分中令 $x + \pi = y$, 则得

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \left[- \int_0^{\pi} f(y) \cos n(y - \pi) dy + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^{n+1} + 1] f(x) \cos nx dx
 \end{aligned}$$

于是, 得 $a_{2n} = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 同理, 可得 $b_{2n} = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 因此, 函数 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数的特性为

$$a_{2n} = b_{2n} = 0, (n = 1, 2, \dots)$$

5. 设函数 $f(x)$ 满足条件: $f(x + \pi) = f(x)$. 问此函数在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有什么特性?

解 与上题类似, 我们可求得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^n + 1] f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

因此有 $a_{2n-1} = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)

同理, 可求得 $b_{2n-1} = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)

即函数 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数的特性为

$$a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

6. 试证函数系 $\cos nx, n = 0, 1, 2, \dots$ 和 $\sin nx, n = 1, 2, \dots$ 都是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系, 但它们合起来的(5)式不是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系.

证 对于函数 $\cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 因为

$$\int_0^{\pi} \cos nx dx = 0$$

$$\int_0^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = 0$$

其中 $m \neq n$

$$\int_0^{\pi} \cos^2 nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos 2nx + 1) dx = \frac{\pi}{2} \quad (n \neq 0)$$

所以,在三角函数系 $\cos nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 中,任何两个不相同的函数的乘积在 $[0, \pi]$ 上的积分都等于零. 而任何一个函数的平方在 $[0, \pi]$ 上的积分都不等于零. 因此,函数系 $\cos x$, ($n = 0, 1, 2, \dots$) 是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系;同理,函数系 $\sin nx$ ($n = 1, 2, \dots$) 也是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系.

对于函数系 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

由于

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \cos 2x \sin x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\sin 3x - \sin x] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{3} \cos 3x + \cos x \right] \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{3} \neq 0 \end{aligned}$$

所以,这个函数系不是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系.

7. 求下列函数系的傅里叶级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{\pi - x}{2}, 0 < x < 2\pi;$$

$$(2) f(x) = \sqrt{1 - \cos x}, -\pi \leq x \leq \pi;$$

$$(3) f(x) = ax^2 + bx + c, (i) 0 < x < 2\pi, (ii) -\pi < x < \pi;$$

$$(4) f(x) = \operatorname{ch} x, -\pi < x < \pi;$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sh} x, -\pi < x < \pi.$$

解 (1) 由 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ ($0 < x < 2\pi$) 知

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\pi x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \cos nx dx \\ &= \frac{\pi - x}{2n\pi} \sin nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx dx$$

$$= -\frac{\pi-x}{2n\pi} \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \cos x dx = \frac{1}{n}$$

$$(n = 1, 2, \dots)$$

所以在区间 $(0, 2\pi)$ 上, $\frac{\pi-x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$

$$(2) f(x) = \sqrt{1 - \cos x} \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$$

因为在区间 $[-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = \sqrt{1 - \cos x} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \begin{cases} -\sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & -\pi \leq x < 0 \\ \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

所以

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\sin \frac{x}{2}\right) dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} dx \right] = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[-\int_{-\pi}^0 \sin \frac{x}{2} \cos nx dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx \right]$$

在上式右端第一个积分中, 令 $x = -y$, 则

$$a_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[\int_{\pi}^0 \sin \left(-\frac{y}{2}\right) \cos(-ny) dy + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx \right]$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \left[\sin \left(n + \frac{1}{2}\right)x + \sin \left(\frac{1}{2} - n\right)x \right] dx$$

$$= -\frac{4\sqrt{2}}{\pi(4n^2 - 1)}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[-\int_{-\pi}^0 \sin \frac{x}{2} \sin nx dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \sin nx dx \right]$$

在上式右端第一个积分中, 令 $x = -y$, 则

$$b_n = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \left[\int_{\pi}^0 \sin\left(-\frac{y}{2}\right) \sin(-ny) dy + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \sin nx dx \right] = 0$$

因此,在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$\sqrt{1 - \cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{4n^2 - 1}$$

当 $x = \pm \pi$ 时,上式右端收敛于

$$\frac{f(\pi - 0) + f(\pi + 0)}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = f(\pm \pi)$$

所以,在区间 $[-\pi, \pi]$ 上

$$\sqrt{1 - \cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{4n^2 - 1}$$

$$(3) f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{aligned} (i) a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{8a\pi^2}{3} + 2b\pi + 2c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx dx \\ &= \frac{a}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx + \frac{b}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx + \frac{c}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{4a}{n^2} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx dx = -\frac{4\pi a}{n} - \frac{2\pi}{n}$$

因此,在区间 $(0, 2\pi)$ 上

$$ax^2 + bx + c$$

$$= \frac{4a}{3} \pi^2 + b\pi + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4a}{n^2} \cos nx - \frac{4a\pi + 2b}{n} \sin nx \right)$$

$$\begin{aligned} (ii) a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{2a\pi^2}{3} + 2c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx dx \\
&= \frac{a}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx + \frac{b}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx \\
&= \begin{cases} \frac{4a}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\ -\frac{4a}{n^2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases} \\
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx dx \\
&= \begin{cases} -\frac{2b}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\ \frac{2b}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}
\end{aligned}$$

因此,在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$\begin{aligned}
&ax^2 - bx + c \\
&= \left(\frac{a}{3}\pi^2 + c\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{4a}{n^2} \cos nx - (-1)^n \frac{2b}{n} \sin nx\right]
\end{aligned}$$

(4) $f(x) = \operatorname{ch} x$, 由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} x \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi,$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx dx \\
&= \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx dx \\
&= \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} x \cdot (-1)^n + \frac{n}{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} \\
&\quad - \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx dx \\
&= (-1)^n \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi - n^2 a_n
\end{aligned}$$

所以
$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \cdot \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx dx \\
 &= -\frac{n}{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx dx \\
 &= \frac{n^3}{\pi} b_n
 \end{aligned}$$

所以有 $b_n = 0$, 因此, 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$\operatorname{ch} x = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 1} \cos nx \right]$$

(5) 由 $f(x) = \operatorname{sh} x$ 为 $(-\pi, \pi)$ 上的奇函数知

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x dx = 0, a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx dx = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{又因为 } b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \operatorname{ch} x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{ch} x \cos nx dx \\
 &= -\frac{n}{\pi} \operatorname{sh} x \cos nx \Big|_{\pi}^{\pi} - \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sh} x \sin nx dx \\
 &= \frac{2n}{\pi} \operatorname{sh} \pi (-1)^{n+1} - n^2 b_n
 \end{aligned}$$

所以有 $b_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2 + 1} \cdot \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi$, 因此, 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上

$$\operatorname{sh} x = \frac{2}{\pi} \operatorname{sh} \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 + 1} \sin nx.$$

8. 求函数 $f(x) = \frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2)$, $0 < x < 2\pi$ 的傅里叶级

数展开式, 并应用它推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum \frac{1}{n^2}$

解 利用第 7 题中第 (3) 小题的结论: 在间 $(0, 2\pi)$ 上

$$ax^2 + bx + c = \frac{4a}{3}\pi^2 + b\pi + c$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4a}{n^2} \cos nx - \frac{4a\pi + 2b}{n} \sin nx \right)$$

将 $a = \frac{1}{4}, b = -\frac{\pi}{2}, c = \frac{\pi^2}{6}$ 代入, 即得

$$\frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \quad (0 < x < 2\pi)$$

当 $x = 0$ 时, 上式右端收敛于

$$\frac{f(0+0) + f(2\pi-0)}{2} = \frac{\frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi^2}{6}}{2} = \frac{\pi^2}{6}$$

所以有

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

9. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的光滑函数, 且 $f(-\pi) = f(\pi), a_n, b_n$ 为 f 的傅里叶系数, a_n', b_n' 为 f 的导函数 f' 的傅里叶系数. 证明:

$$a_0' = 0, a_n' = nb_n, b_n' = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

证 因为 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上光滑, 所以 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有连续的导函数.

$$a_0' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0$$

$$\begin{aligned} a_n' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n \end{aligned}$$

即 $a_0' = 0, a_n' = nb_n, b_n' = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots)$

10. 证明: 若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

中的系数 a_n, b_n 满足关系 $\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M$,

M 为常数, 则上述三角级数收敛, 且其和函数具有连续的导函数.

证 由 $\sup_n \{ n^3 |a_n|, n^3 |b_n| \} \leq M$ 知

$$|a_n| \leq \frac{M}{n^3}, |b_n| \leq \frac{M}{n^3} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因为

$$\begin{aligned} |a_n \cos nx + b_n \sin nx| &\leq |a_n \cos nx| + |b_n \sin nx| \\ &\leq |a_n| + |b_n| \leq \frac{2M}{n^3} \end{aligned}$$

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2M}{n^3}$ 收敛, 所以级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

收敛, 并且绝对收敛, 一致收敛.

$$\text{记 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$$

由于

$$\begin{aligned} |nb_n \cos nx - na_n \sin nx| &\leq |nb_n \cos nx| + |na_n \sin nx| \\ &\leq |nb_n| + |na_n| \leq \frac{2M}{n^2} \end{aligned}$$

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2M}{n^2}$ 收敛, 所以级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$$

一致收敛. 根据定理 13.12 (连续性定理), 此级数的和函数连续.

根据定理 13.14 (逐项求导定理) 有:

$$\frac{d}{dx} \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{d}{dx} u_n(x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$$

因此,级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数具有连续的导函数.

§ 2 以 $2L$ 为周期的函数的展开式

1. 求下列周期函数的傅里叶级数展开式:

(1) $f(x) = |\cos x|$ (周期 π); (2) $f(x) = x - [x]$ (周期 1);

(3) $f(x) = \sin^4 x$ (周期 π); (4) $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$ (周期 2π)

解 (1) f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的偶函数, f 及其延拓后的图形如图 15-6 所示. 由于 f 是按段光滑的, 因此, 要以展开成傅里叶级数, 而且这个级数为余弦级数.

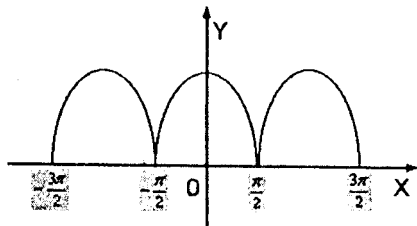


图 15-6

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx \\ &= \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| \cos x dx = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 x dx \right] = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos nx dx + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \\ &\quad - \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} [\cos(n+1)x + \cos(n-1)x] dx \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0, n = 2k + 1 \text{ 时}, \\ (-1)^{k+1} \frac{4}{\pi(4k^2 - 1)}, n = 2k \text{ 时} \end{cases} \quad \text{其中 } k = 1, 2, \dots$$

因此, 根据收敛定理, 有

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos 2kx, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\text{由于 } f(x) = |\cos x| = |\sin(x + \frac{\pi}{2})|$$

$$\text{所以 } |\cos x| = \frac{2}{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(4k^2 - 1)} \cos 2k(x + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{即 } |\cos x| = \frac{1}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos 2kx \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(2) f 是以 1 为周期

的周期函数, f 的图形

如图 15-7 所示. 由于

f 是按段光滑的, 因此,

可以展开成傅里叶级

数.

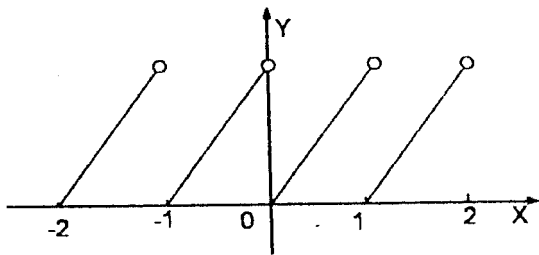


图 15-7

$$a_0 = \int_{-1}^1 \{x - [x]\} dx = \int_{-1}^0 \{x - [x]\} dx + \int_0^1 \{x - [x]\} dx$$

$$= \int_{-1}^0 [x - (-1)] dx + \int_0^1 x dx = 1$$

$$a_n = \int_{-1}^1 \{x - [x]\} \cos n\pi x dx$$

$$= \int_{-1}^0 (x + 1) \cos n\pi x dx + \int_0^1 x \cos n\pi x dx = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^1 \{x - [x]\} \sin n\pi x dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^0 (x+1) \sin n\pi x dx + \int_0^1 x \sin n\pi x dx \\
 &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为奇数时,} \\ -\frac{2}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为偶数时} \end{cases}
 \end{aligned}$$

因此,由收敛定理,当 $x \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时

$$x - [x] = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{n}$$

当 $x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时,上式右端收敛于 $\frac{1}{2}$

(3) 首先在 $[-\pi, \pi]$ 上将函数 $f(x) = \sin^4 x$ 展开成傅里叶级数

$$\begin{aligned}
 \text{由于 } \sin^4 &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \frac{1 + \cos 4x}{2} \\
 &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{故有 } a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^5 x dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x\right) dx = \frac{3}{4} \\
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x\right) \cos nx dx \\
 &= \begin{cases} 0, & n \neq 2, n \neq 4, \\ -\frac{1}{2}, & n = 2, \\ \frac{1}{8}, & n = 4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^4 x \sin nx dx = 0, n = 1, 2, \dots$$

因为函数 $f(x)$ 光滑,根据收敛定理

$$f(x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(4) $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,并且是偶函数,分段光滑,因此可以展开成傅里叶级数,并且这个级数是余弦级数.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) dx = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1) dx \right] = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos nx dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \\ (-1)^k \frac{4}{(2k+1)\pi}, & \text{当 } n = 2k+1 (k=0,1,2,\dots) \end{cases} \end{aligned}$$

根据收敛定理, $x \neq 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ 时

$$\operatorname{sgn}(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \{ (-1)^k \frac{\cos(2k+1)x}{2k+1} \}.$$

而当 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ 时, 上式右端收敛于 0. 因此, 上述展式对一切 $-\infty < x < \infty$ 都成立.

2. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x; & 0 \leq x \leq 1 \\ 1; & 1 < x < 2 \\ 3-x; & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

的傅里叶级数, 并讨论其收敛性.

解 将 f 延拓, 如图 15-8 所示. 易见 f 为偶函数, 且按段光滑, 因而可在 $[-3, 3]$ 上作傅里叶展开

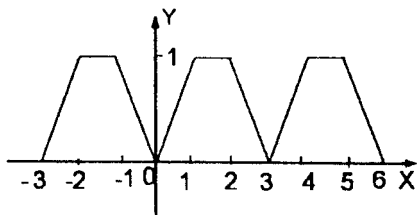


图 15-8

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 x dx + \int_1^2 dx \\ &\quad + \int_2^3 (3-x) dx = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx \\
&= \frac{2}{3} \left[\int_0^1 x \cos \frac{n\pi x}{3} dx \right. \\
&\quad \left. + \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{3} dx + \int_2^3 (3-x) \cos \frac{n\pi x}{3} dx \right] \\
&= \frac{2}{3} \left\{ \left[\frac{3}{n\pi} x \sin \frac{n\pi x}{3} + \left(\frac{3}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{3} \right] \Big|_0^1 + \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3} \Big|_1^2 \right. \\
&\quad \left. + \left[\frac{9}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{3} - \frac{3}{n\pi} x \sin \frac{n\pi x}{3} - \left(\frac{3}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{3} \right] \Big|_2^3 \right\} \\
&= 6 \left[-\frac{1}{n^2 \pi^2} + \frac{1}{n^2 \pi^2} \left(\cos \frac{n\pi}{3} + \cos \frac{2n\pi}{3} \right) - \frac{(-1)^n}{n^2 \pi^2} \right] \\
&= \frac{6}{n^2 \pi^2} \left[-1 + 2 \cos \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{6} - (-1)^n \right] \\
&= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时,} \\ \frac{3}{k^2 \pi^2} \left[-1 + (-1)^k \cos \frac{k\pi}{3} \right], & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \end{cases} \quad (k=1, 2, \dots)
\end{aligned}$$

$$b_n = 0$$

根据收敛定理知

$$f(x) = \frac{2}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{k^2} + \frac{(-1)^k}{k^2} \cos \frac{k\pi}{3} \right] \cos \frac{2k\pi x}{3}$$

因为 f 延拓后连续, 故上述级数对任意的 x , $-\infty < x < +\infty$, 都收敛于 $f(x)$.

由于

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi}{3} \right] \cos \frac{4\pi x}{3} \\
&= \left(-1 - \frac{1}{2} \right) \cos \frac{2\pi x}{3} + \left(-\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{2} \right) \cos \frac{4\pi x}{3} \\
&\quad + \left(-\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} \right) \cos 2\pi x + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4^2} \cdot \frac{1}{2} \right) \cos \frac{8\pi x}{3} \\
&\quad + \left(-\frac{1}{5^2} - \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1}{2} \right) \cos \frac{10\pi x}{3} + \left(-\frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^2} \right) \cos 4\pi x + \dots
\end{aligned}$$

$$= -\frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos \frac{2n\pi x}{3} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos 2n\pi x,$$

故 $f(x)$ 的余弦展开式可写为

$$f(x) = \frac{2}{3} - \frac{9}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos \frac{2n\pi x}{3} + \frac{1}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos 2n\pi x$$

3. 将函数 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数.

解 为把 f 展开为余弦级数, 对 f 作偶式周期延拓, 如图 15-9 所示.

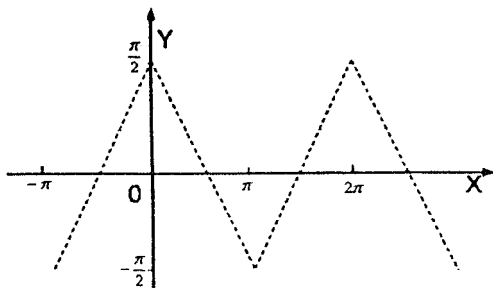


图 15-9

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx$$

$$= 0$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \frac{1}{n^2} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时,} \\ \frac{4}{n^2 \pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时} \end{cases}$$

由收敛定理及 f 延拓后连续知:

$$\frac{\pi}{2} - x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \quad (x \in [0, \pi])$$

4. 将函数 $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开正弦级数.

解 为了把 f 展开成正弦级数, 对 f 作奇式周期延拓, 如图 15-10 所示.

$$a_0 = 0, a_n = 0, n = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right. \\
 &\quad \left. + \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{2n+1} \\
 &\quad \left[-\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right]_0^{\pi} \\
 &\quad + \frac{2}{\pi} \frac{1}{2n-1} \left[-\cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right]_0^{\pi} \\
 &= \frac{8}{\pi} \cdot \frac{n}{4n^2-1}
 \end{aligned}$$

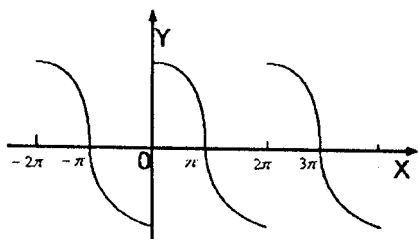


图 15—10

因此,由收敛定理,在区间 $(0, \pi)$ 上:

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2-1} \sin nx$$

但当 $x = 0, \pi$ 时,右端级数收敛于0.

5. 把函数

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x \leq 2 \\ x-3, & 2 < x < 4 \end{cases}$$

在 $(0, 4)$ 上展开成余弦级数.

解 为把 f 展开成余弦

级数,对 f 作偶式周期延拓,如

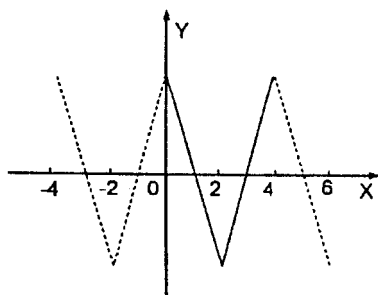


图 15—11

图 15-11 所示.

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_0^2 (1-x) dx + \int_2^4 (x-3) dx \right] = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^2 (1-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (x-3) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(1-x) \cdot \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} - \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_0^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[(x-3) \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} + \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right] \Big|_2^4 \\ &= \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \left\{ -\cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} [1 + (-1)^n] \right\} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时,} \\ \frac{4}{k^2 \pi^2} [-(-1)^k + 1], & \text{当 } n = 2k \text{ 时,} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m \text{ 时,} \\ \frac{8}{(2m-1)^2 \pi^2}, & \text{当 } n = 2k \text{ 且 } k = 2m-1 \text{ 时} \end{cases} \quad \text{其中 } m = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

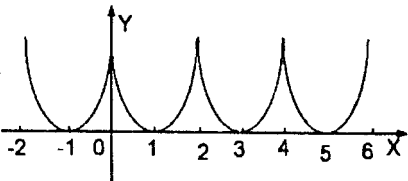
根据收敛定理, 在区间 $(0, 4)$ 上,

$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} \cos \frac{(2m-1)\pi x}{2}$$

6. 把函数 $f(x) = (x-1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上展开成余弦级数, 并推出

$$x^2 = 6\left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots\right)$$

解 为把 f 展开成余弦级数, 对 f 作偶式周期延拓, 如图 15-12 所示.



$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 (x-1)^2 dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

图 15-12

$$\begin{aligned}
 a_n &= 2 \int_0^1 (x-1)^2 \cos n\pi x dx \\
 &= 2 \left[\frac{1}{n\pi} (x-1)^2 \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 (x-1) \sin n\pi x dx \right] \\
 &= \frac{4}{n\pi} \cdot \frac{1}{n\pi} \left[(x-1) \cos n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos n\pi x dx \right] = \frac{4}{n^2 \pi^2}
 \end{aligned}$$

根据收敛定理, 在区间 $(0, 1)$ 上

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{n^2}$$

当 $x = 0$ 时, 由 f 延拓后连续, 可得 $1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

即 $\pi^2 = 6(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots)$

7. 求下列函数的傅里叶有数展开式:

(1) $f(x) = \arcsin(\sin x)$; (2) $f(x) = \arcsin(\cos x)$.

解 (1) $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续周期的连续周期函数, 又 $f(x)$ 为 $(-\pi, \pi)$ 内奇函数, 从而 $a_0 = a_n = 0$.

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\sin x) \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx dx + \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x) \sin nx dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x}{n} \cos nx + \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{\pi} \cos nx \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
 &\quad + \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \cos nx - \frac{1}{n^2} \sin nx \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
 &= \frac{4}{n^2 \pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 时} \\ (-1)^k \frac{4}{\pi(2k+1)^2}, & \text{当 } n = 2k+1 \text{ 时} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$(k = 0, 1, 2, \cdots)$

根据收敛定理

$$\arcsin(\sin x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2k+1)^2} \sin(2k+1)x, \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(2) $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续周期函数, 又 $f(x)$ 为偶函数, 从而 $b_n = 0$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\cos x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin[\sin(\frac{\pi}{2} - x)] dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\frac{\pi}{2} - x) dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\cos x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\frac{\pi}{2} - x) \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} (\frac{\pi}{2} - x) \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} \\ &= \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 2k \text{ 时,} \\ \frac{4}{(2k-1)^2 \pi}, & \text{当 } n = 2k-1 \text{ 时} \end{cases} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

根据收敛定理

$$\arcsin(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

8. 试问如何把定义在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的可积函数 f 延拓到区间 $(-\pi, \pi)$ 内, 使它们的傅里叶级数为如下的形式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos(2n-1)x; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

解 (1) 为了使 f 的傅里叶系数 $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 我们可对 f 作偶延拓; 又为了使 $a_{2n} = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 根据本章 §1 习题 4 结论, 可让延拓后的 f 满足 $f(x+\pi) = -f(x)$.

综合上述分析, 可先把

f 从 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内到 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

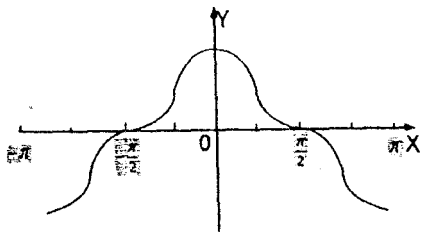


图 15—13

内作偶式延拓,然后再根据 $f(x+\pi)=-f(x)$ 延拓到 $[-\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上,再偶延拓到 $(-\pi, \pi)$ 上,如图 15-13 所示.

这样得到的函数 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数,且满足 $f(x+\pi)=-f(x)$,因此其傅里叶系数 $b_n=0(n=1,2,\cdots), a_{2n}=0(n=0,1,2,\cdots)$, 既它的傅里叶级数的形式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos(2n-1)x \quad x \in (-\pi, \pi)$$

(2) 先把 f 从 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内

到 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 内作奇延拓,然

后再根据 $f(x+\pi)=-f(x)$ 延拓到 $[-\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上,

再奇延拓到 $(-\pi, \pi)$ 内. 如图

15-14 所示.

这样得到的函数 $f(x)$

图 15-14

是 $(-\pi, \pi)$ 上奇函数,且满足

$f(x+\pi)=-f(x)$,因此,其傅里叶系数 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots), b_{2n}=0(n=1,2,\cdots)$, 即它的傅里叶级数的形式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x \quad x \in (-\pi, \pi)$$

§ 3 收敛定理的证明

1. 设 f 为上以 2π 为周期且具有二阶连续的导函数的,证明 f 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上,一致收敛于 f

证 由题设知, $f(x)$ 可以展开成傅里叶级数,如果我们能证得级数

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$$

收敛,则由定理15.1可推得 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛于 f .

由于 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上光滑,所以 f' 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积,且 f' 的傅里叶系数为:(本章§1习题9结论)

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此

$$\begin{aligned} |a_n| + |b_n| &= \frac{|a'_n|}{n} + \frac{|b'_n|}{n} \\ &\leq \frac{1}{2}(a'^2_n + \frac{1}{n^2}) + \frac{1}{2}(b'^2_n + \frac{1}{n^2}) = \frac{1}{2}(a'^2_n + b'^2_n) + \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

由贝塞耳不等式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a'^2_n + b'^2_n)$ 收敛,又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

收敛,应用正项级数的比较原则,即可推得级数 $\frac{|a_n|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛.故 f 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f .

2. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上可积函数.证明:若 f 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 f ,则成立帕塞瓦尔(Parseval)等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

这里 a_n, b_n 为 f 的傅里叶级数

证 因为 f 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 f ,所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad x \in (-\pi, \pi) \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\ &= \frac{a_0}{2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \end{aligned}$$

由于 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 所以 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界. 由于级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 故由第十三章 §1 习题 4 知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx]$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛. 因此

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 \pi + b_n^2 \pi) \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \end{aligned}$$

3. 由于帕塞瓦尔等式对于在 $[-\pi, \pi]$ 上满足收敛定理条件的函数也成立(证略). 请应用这个结果证明下列各式:

$$(1) \frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \text{ (提示: 应用 §1 习题 3 的展开式导出);}$$

$$(2) \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ (提示: 应用 §1 习题 1(1)(i) 的展开式导出);}$$

$$(3) \frac{\pi^4}{90} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \text{ (提示: 应用 §1 习题 (2)(i) 的展开式导出)}$$

证 (1) 由 §1 习题 3 的结论知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} = f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

根据帕塞瓦尔等式有 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi^2}{16} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} \right)^2$

$$\text{即 } \frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

(2) 由 §1 习题(1)(i) 的结论

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} \quad (-\pi < x < \pi)$$

根据帕塞瓦尔等式有:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot 2 \right]^2$$

$$\text{即 } \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

(3) 由 §1 习题 1(2)(i) 的结论知:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2} \quad (-\pi < x < \pi)$$

根据帕塞瓦尔等式有:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = 2 \left(\frac{\pi^2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{2}{n^2} \right]^2$$

$$\text{即 } \frac{\pi^4}{90} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

4. 证明: 若 f, g 均为 $[-\pi, \pi]$ 上可积函数, 且它们的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上分别一致收敛于 f 和 g , 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n)$$

其中 a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数, α_n, β_n 为 g 的傅里叶系数.

证 由于 f 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 f , 所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$f(x)g(x) = \frac{a_0}{2}g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n g(x) \cos nx + b_n g(x) \sin nx]$$

由第十三章 §1 习题 4 知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} [a_n g(x) \cos nx + b_n g(x) \sin nx]$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛.

由于 f, g 均为 $[-\pi, \pi]$ 上可积函数, 故 $f(x)g(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \frac{a_0}{2} g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n g(x) \cos nx + b_n g(x) \sin nx] \right\} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} g(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n g(x) \cos nx + b_n g(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{1}{2} a_0 \alpha_0 + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} [a_n g(x) \cos nx + b_n g(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{1}{2} a_0 \alpha_0 \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos nx dx + b_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{1}{2} a_0 \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n) \end{aligned}$$

注: 上面的推导过程中利用了定理 13.10(可积性) 的推广. 即

若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f , 且 $f, f_n (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上均可积, 则

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

(证明与定理 13.10 的证明类似)

将此结论用于函数项级数, 即可得到定理 13.12(逐项求积) 的推广. 即:

若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $s(x)$, 且每一项 $u_n(x)$ 及 $s(x)$ 均在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx$$

5. 证明:若 f 及其导函数 f' 均在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0$, $f(-\pi) = f(\pi)$ 且成立帕塞瓦尔等式, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

证明 设 a_0, a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数 a_0', a_n', b_n' 为 f' 的傅里叶系数则:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$a_0' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0$$

$$a_n' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$= n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = n \cdot b_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= -n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -n \cdot a_n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

故由帕塞瓦尔等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx = \frac{a_0'^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n'^2 + b_n'^2)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 b_n^2 + n^2 a_n^2)$$

$$\text{显然有: } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 a_n^2 + n^2 b_n^2)$$

$$\text{即 } \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

总 练 习 题

1. 试求三角多项式

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$$

的傅里叶级数展开式.

解 $T_n(x)$ 是以为 2π 周期的光滑函数, 从而在 $(-\infty, \infty)$ 上可展开成傅里叶级数.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] dx = A_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \cos mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \cos mx dx \\ &= \begin{cases} A_m, & \text{当 } m \leq n \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } m > n \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \sin mx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \sin mx dx \\ &= \begin{cases} B_m, & \text{当 } m \leq n \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } m > n \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

因此, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^n (a_m \cos mx + b_m \sin mx) \\ &= \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx). \end{aligned}$$

即 $T_n(x)$ 的傅里叶级数展开式是其本身.

2. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上可积函数, $a_0, a_k, b_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 为 f 的傅里叶系数. 试证明: 当 $A_0 = a_0, A_k = a_k, B_k = b_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 时, 积分 $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$ 取得小值, 且最小值为

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

上述 $T_n(x)$ 是第 1 题中的三角多项式, A_0, A_k, B_k 为它的傅里叶系数.

$$\begin{aligned} &\text{证} \quad \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ f(x) - \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \right\}^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ -2f(x) \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \right\} dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\ &= -2\pi \left(\frac{A_0}{2} a_0 + \sum_{k=1}^n A_k a_k + \sum_{k=1}^n B_k b_k \right) + \pi \left(\frac{1}{2} A_0^2 + \sum_{k=1}^n A_k^2 + \sum_{k=1}^n B_k^2 \right) \\ &\quad + 2\pi \left(\frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \pi \left(\frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} (A_0 - a_0)^2 + \sum_{k=1}^n (A_k - a_k)^2 + \sum_{k=1}^n (B_k - b_k)^2 \right] \geq 0 \end{aligned}$$

因此, 当 $A_0 = a_0, A_k = a_k, B_k = b_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 时, 积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \text{ 取得最小值. 下面求这个最小值:}$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ f(x) - \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \right\}^2 dx \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\
&+ \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\
&+ \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right]^2 dx \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2 \left(\frac{a_0^2}{2} \pi + \pi \sum_{k=1}^n a_k^2 + \pi \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \\
&+ \left[\frac{a_0^2}{4} \cdot 2\pi + \sum_{k=1}^n (\pi a_k^2 + \pi b_k^2) \right] \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]
\end{aligned}$$

所以积分 $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$ 的最小值为

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]$$

3. 设 f 以 2π 为周期, 且具有二阶连续可微的函数.

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$$

若级数 $\sum b_n''$ 绝对收敛, 则 $\sum_{k=1}^n \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} (2 + \sum_{k=1}^n |b_k''|)$

$$\begin{aligned}
\text{证} \quad b_n'' &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx \\
&= \frac{1}{\pi} f'(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \\
&= -\frac{n}{\pi} [f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{n}{\pi} [f(\pi)\cos n\pi - f(-\pi)\cos(-n\pi)] - n^2 b_n \\
 &= -n^2 b_n
 \end{aligned}$$

由 §3 习题 3(2) 知 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 故

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''|) &\geq \frac{1}{2}(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''|) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{1}{k^2} + |b_k''|) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} [\frac{1}{k^2} + k^2(\sqrt{|b_k|})^2] \\
 &\geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{k} \cdot k \cdot \sqrt{|b_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|}
 \end{aligned}$$

$$\text{即 } \sum_{k=1}^n \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2}(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''|)$$

4. 设周期为 2π 的可积函数 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 满足以下关系式:

(1) $\varphi(-x) = \psi(x)$; (2) $\varphi(-x) = -\psi(x)$, 试问 φ 的傅里叶系数 a_n, b_n 和 ψ 傅里叶系数 α_n, β_n 有什么关系.

解 (1) 令 $x = -t$ 得

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \cos nt dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \cos nt dt = \alpha_n \quad (n = 0, 1, 2, \cdots) \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin nx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \sin nt dt \\
 &= -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \sin nt dt = -\beta_n \quad (n = 1, 2, \cdots)
 \end{aligned}$$

(2) 仿(1)可知: 此时

$$a_n = -\alpha_n \quad (n = 0, 1, 2, \cdots); b_n = \beta_n \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

5. 设定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{\varphi_n\}$ 满足关系

$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \end{cases}$$

对于在 $[a, b]$ 上的可积函数 f , 定义

$$a_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx, n = 1, 2, \cdots$$

证明: $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 收敛, 且有不等式 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx$

证 作级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \varphi_n(x)$, 令 $s_m(x) = \sum_{n=1}^m \alpha_n \varphi_n(x)$

考察积分

$$\begin{aligned} & \int_a^b [f(x) - s_m(x)]^2 dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx - 2 \int_a^b f(x) s_m(x) dx + \int_a^b s_m^2(x) dx \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) s_m(x) dx &= \int_a^b f(x) \sum_{n=1}^m \alpha_n \varphi_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^m \alpha_n \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = \sum_{n=1}^m \alpha_n^2 \end{aligned}$$

同理 $\int_a^b s_m^2(x) dx = \sum_{n=1}^m \alpha_n^2$. 于是

$$0 \leq \int_a^b [f(x) - s_m(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x) dx - \sum_{n=1}^m \alpha_n^2$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx$

此式对任何自然数 m 都成立, 而 $\int_a^b f^2(x) dx$ 为有限值, 所以正项

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2$ 的部分和数列有界因而它收敛, 且有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

第十六章 多元函数的极限与连续

§1 平面点集与多元函数

1. 判断下列平面点集, 哪些是开集、闭集、有界集或区域? 并分别指出它们的聚点与界点.

(1) $[a, b] \times [c, d]$; (2) $\{(x, y) \mid xy \neq 0\}$; (3) $\{(x, y) \mid xy = 0\}$;

(4) $\{(x, y) \mid y > x^2\}$; (5) $\{(x, y) \mid x < 2, y < 2, x + y > 2\}$;

(6) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$;

(7) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$

(8) $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$; (9) $\{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$

解 (1) 经判定可知该点集是有界集, 也是区域. 但既不是开集又不是闭集. 其聚点为 $[a, b] \times [c, d]$ 中任一点. 界点为矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 的四条边上的任一点.

(2) 该集为开集, 不是有界集也不是区域, 其聚点为平面上任一点. 其界点为两坐标轴上的点.

(3) 该集为无界闭集, 不是开集不是区域, 其聚点为坐标轴上的任一点, 而界点与聚点相同.

(4) 该集为开集且为区域. 聚点为满足 $y \geq x^2$ 上任一点界点为 $y = x^2$ 上的所有点.

(5) 该集为有界开集. 聚点为开集内的任一点和任一界点. 界点为直线 $x = 2, y = 2$ 和 $x + y = 2$ 所围成的三角形三边上的点.

(6) 该集为有界闭集. 聚点为集中任一点, 界点与聚点相同.

(7) 该集为有界闭集. 聚点为集合 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$ 中的所有点. 界点为聚点中除去 $x^2 + y^2 < 1$ 的部分.

(8) 该集为闭集. 没有聚点. 界点为集合 $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$

中的全体点.

(9) 该集为非开非闭的无界集. 聚点为点 $(0,0)$ 及曲线 $y = \sin \frac{1}{x}$ 上的点. 界点与聚点相同.

2. 试问集合 $\{(x,y) \mid 0 < |x-a| < \delta, 0 < |y-b| < \delta\}$ 与集合 $\{(x,y) \mid |x-a| < \delta, |y-b| < \delta, (x,y) \neq (a,b)\}$ 是否相同?

解 给出的两个集合是不相同的. 第一个集合挖去了两条线段 $x = a (y \in [b-\delta, b+\delta])$ 及 $y = b (x \in [a-\delta, a+\delta])$, 第二个集合只挖去了一个点 (a,b) .

3. 证明: 当且仅当存在各点互不相同的点列 $\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 时, P_0 是 E 的聚点.

证 充分性 若存在 $\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 时, 则对任给的 $\epsilon > 0$, 总存在 N , 使得 $n > N$ 时, 有

$$P_n \in U^\circ(P_0, \epsilon)$$

当 n 充分大时, $U^\circ(P_0, \epsilon)$ 含有 $\{P_n\}$ 的无穷多个点. 又 $\{P_n\} \subset E$, 从而 $U^\circ(P_0, \epsilon)$ 中含有 E 中无穷多个点. 这说明 P_0 是 E 的聚点.

必要性 若 P_0 是 E 的聚点, 则对任给的 $\epsilon > 0, U^\circ(P_0, \epsilon)$ 中必含有 E 中的点. 取 $\epsilon_1 = 1$, 则 $U^\circ(P_0, \epsilon_1)$ 中含有 E 中的点, 取出一个, 记为 P_1 .

取 $\epsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}, |P_1 - P_0|\}$, 则 $U^\circ(P_0, \epsilon_2)$ 中也含有 E 中的点, 取出一个, 记为 P_2 .

依次类推.

取 $\epsilon_n = \min\{\frac{1}{n}, |P_1 - P_0|, \dots, |P_{n-1} - P_0|\}$, 则 $U^\circ(P_n, \epsilon_n)$ 中含有 E 中的点, 取出一个, 记为 P_n .

这样继续下去, 得到一个各项互异的点列 $\{P_n\}$. 易见 $P_n \neq P_0, \{P_n\} \subset E$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$.

4. 证明: 闭域必是闭集, 举例证明反之不真.

证 设 D 为闭域, 则有开域 G 使

$$D = G \cup \partial G \quad (1)$$

其中 ∂G 为 G 的边界. 设 $P_0 \notin D$, 则 $P_0 \notin G$ 且 $P_0 \notin \partial G$. 由 $P_0 \notin G$ 知: 对任意 $\delta > 0$, $U(P_0, \delta) \cap CG \neq \emptyset$, 其中 CG 为 G 的余集即关于 R^2 的补集. 由于 $P_0 \notin \partial G$, 从而存在 $\delta_0 > 0$, 使 $U(P_0, \delta_0) \cap G = \emptyset$. 下证

$$U(P_0, \delta_0) \cap \partial G = \emptyset \quad (2)$$

若不然, 则存在 $P_1 \in U(P_0, \delta_0) \cap \partial G$. 于是当 $\epsilon > 0$ 充分小时, $U(P_1, \epsilon) \subset U(P_0, \delta_0)$. 由于 $P_1 \in \partial G$, 从而 $U(P_1, \epsilon)$ 中含有 G 的点 Q . 于是 $Q \in U(P_0, \delta) \cap G$. 这与以上结论矛盾. 因此 (2) 真. 由 (1) 知

$$U(P_0, \delta_0) \cap D = \emptyset$$

故 P_0 不是 D 的聚点. 这就证明了: 若 P_0 为 D 的聚点, 则 $P_0 \in D$. 因此 D 为闭集.

注 以上证明中未用到 G 为开域. 由此可知: 对任一点集 E , $E \cup \partial E$ 恒为闭集.

5. 证明: 点列 $\{P_n(x_n, y_n)\}$ 收敛于 $P_0(x_0, y_0)$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ 和 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$$

证 必要性 设点列 $\{P_n(x_n, y_n)\}$ 收敛于 $P_0(x_0, y_0)$, 则对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\rho(P_n, P_0) < \epsilon$ 即

$$\sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \epsilon$$

$$\text{故 } |x_n - x_0| \leq \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \epsilon (n > N)$$

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$\text{同理 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$$

充分性 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$, 则对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$|x_n - x_0| < \epsilon/\sqrt{2}, |y_n - y_0| < \epsilon/\sqrt{2}$$

$$\text{因此 } \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - x_0)^2} < \epsilon (n > N)$$

故点列 $\{P_n(x_n, y_n)\}$ 收敛于 $P_0(x_0, y_0)$.

6. 求下列各函数的函数值:

$$(1) f(x, y) = \left[\frac{\arctan(x+y)}{\arctan(x-y)} \right]^2, \text{求 } f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right);$$

$$(2) f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, \text{求 } f\left(1, \frac{y}{x}\right);$$

$$(3) f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}, \text{求 } f(tx, ty).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) &= \left[\frac{\arctan\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)}{\arctan\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} - \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)} \right]^2 \\ &= \left(\frac{\arctan 1}{\arctan \sqrt{3}} \right)^2 = \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{\left(\frac{\pi}{3}\right)^2} = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

$$(2) f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{2 \cdot 1 \cdot \left(\frac{y}{x}\right)}{1^2 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{\frac{2y}{x}}{\frac{x^2 + y^2}{x^2}} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

$$(3) f(tx, ty) = t^2 x^2 + t^2 y^2 - t^2 xy \cdot \tan \frac{x}{y} = t^2 \left(x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y} \right)$$

7. 设 $F(x, y) = \ln x \ln y$ 证明: 若 $u > 0, v > 0$, 则

$$F(xy, uv) = F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v).$$

证 因为 $F(x, y) = \ln x \ln y$, 且 $u > 0, v > 0$, 所以

$$\begin{aligned} F(xy, uv) &= \ln(xy) \cdot \ln(uv) = (\ln x + \ln y)(\ln u + \ln v) \\ &= \ln x \ln u + \ln x \ln v + \ln y \ln u + \ln y \ln v \\ &= F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v). \end{aligned}$$

8. 求下列各函数的定义域, 画出定义域的图形, 并说明这是何种点集:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad (2) f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2};$$

$$(3) f(x, y) = \sqrt{xy}; \quad (4) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1};$$

$$(5) f(x, y) = \ln x + \ln y; (6) f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)};$$

$$(7) f(x, y) = \ln(y - x); (8) f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)};$$

$$(9) f(x, y) = \frac{z}{x^2 + y^2 + 1};$$

$$(10) f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}} (R > r)$$

解 (1) 函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid x \neq \pm y\}$, 是无界开点集.

(图 16-1)

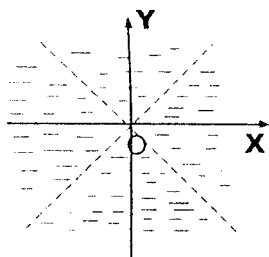


图 16-1

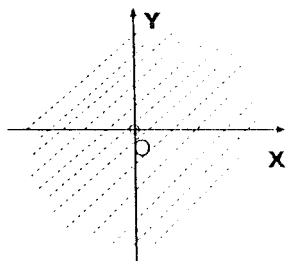


图 16-2

(2) 函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid 2x^2 + 3y^2 \neq 0\} = R^2 - \{(0, 0)\}$, 是无界开点集. (图 16-2)

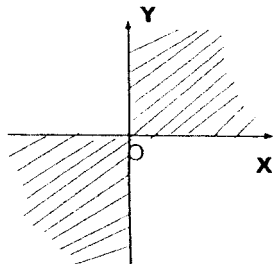


图 16-3

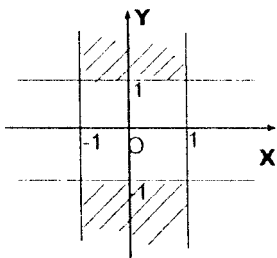


图 16-4

(3) 函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid xy \geq 0\}$, 是无界闭集. (图 16-3)

(4) 函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid 1 - x^2 \geq 0 \text{ 且 } 1 - y^2 \geq 0\}$

$y^2 - 1 \geq 0\} = \{(x, y) \mid |x| \leq 1 \text{ 且 } |y| \geq 1\}$, 是无界闭集. (图 16-4)

(5) 由对数定义知函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid x > 0 \text{ 且 } y > 0\}$, 是无界开点集. (图 16-5)

(6) 由开方和三角函数的定义知函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid 2n\pi \leq x^2 + y^2 \leq (2n+1)\pi, n = 0, 1, 2, \dots\}$, 是无界闭集. (图 16-6)

(7) 由对数的定义知函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid y > x\}$, 是无界开集.

图 16-5

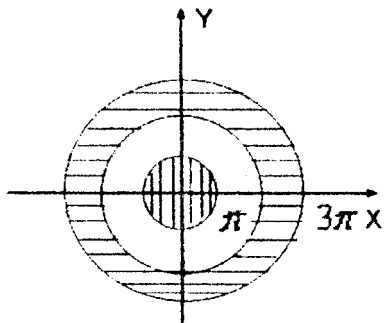


图 16-6

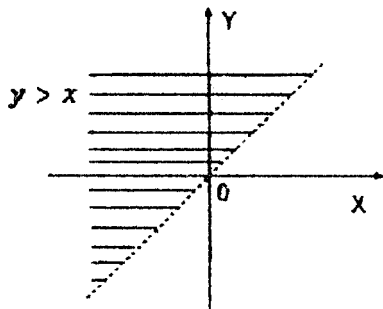


图 16-7

(8) 因为 $e^{x^2+y^2} \neq 0$, 所以无论 x, y 取任何实数均不会使 $e^{x^2+y^2}$ 为零. 由指数函数定义知函数的定义域为 $D = \{(x, y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ 整个平面, 是无界既开又闭的点集.

(9) 由所给的函数可知其定义域是整个三维空间, 是无界既开又闭的点集.

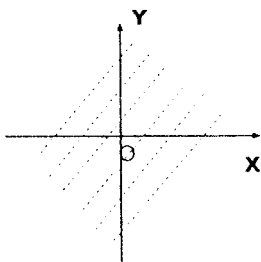


图 16-8

(10) 函数的定义域为 $D = \{(x, y, z) \mid r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, 是有界既不开又非闭的点集.

9. 证明: 开集与闭集具有对偶性——若 E 为开集, 则 CE 为闭集; 若 E 为闭集, 则 CE 为开集.

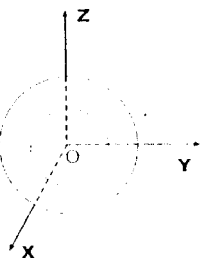


图 16—9

证 设 E 为开集, 但 CE 不是闭集. 则由闭集定义知, CE 中至少有一个聚点不属于 CE . 设这个聚点为 A , 则必有 $A \in E$. 因为 E 为开集, 所以存在点 A 的某邻域 $U(A)$, 使 $U(A) \subset E$. 因此, $U(A)$ 中不含有 CE 中的点. 这与 A 是 CE 的聚点矛盾. 因此, 若 E 为开集, 则 CE 为闭集.

设 E 为闭集, 但 CE 不是开集. 由开集定义知 CE 中至少有一个点不是 CE 的内点. 设这个点为 B , 则根据内点的定义知, 对点 B 的任何邻域 $U(B)$ 都有 $U(B)$ 不含于 CE , 即 $U(B)$ 中含有 E 中的点. 由于 $B \notin E$, 因此, B 为 E 的聚点. 但 $B \notin E$, 这与 E 是闭集矛盾. 因而, 若 E 为闭集, 则 CE 必为开集.

10. 证明:

- (1) 若 F_1, F_2 为闭集, 则 $F_1 \cup F_2$ 与 $F_1 \cap F_2$ 都为闭集;
- (2) 若 E_1, E_2 为开集, 则 $E_1 \cup E_2$ 与 $E_1 \cap E_2$ 都为开集;
- (3) 若 F 为闭集, E 为开集, 则 $F \setminus E$ 为闭集, $E \setminus F$ 为开集.

证 (1) 设 P 为 $F_1 \cup F_2$ 的聚点, 由课本上册第七章 §1 定义 2'', 存在一个各点互不相同的收敛于 P 的点列 $\{P_n\} \subset F_1 \cup F_2$, 因而 F_1 和 F_2 至少有一个集合含有 $\{P_n\}$ 中的无限多项, 不妨设 $\{P_n\} \subset F_1$, 于是也有 $P_{n_k} \rightarrow P (k \rightarrow \infty)$, 从而 P 为 F 的聚点, $\therefore F_1$ 为闭集, $\therefore P \in F_1$. 故 $P \in F_1 \cup F_2$, 即 $F_1 \cup F_2$ 为闭集.

同理可证 $F_1 \cap F_2$ 也为闭集.

(2) 设 E_1, E_2 为开集, $\forall A \in E_1 \cup E_2$, 有 $A \in E_1$ 或 $A \in E_2$. 不妨设 $A \in E_1$, 则存在点 A 的某邻域 $U(A)$, 使得 $U(A) \subset E_1$, 从而有 $U(A) \subset E_1 \cup E_2$. 因此, $E_1 \cup E_2$ 为开集.

设 $B \in E_1 \cap E_2$, 则有 $B \in E_1$ 且 $B \in E_2$. 由于 E_1, E_2 为开集, 则存在点 B 的某邻域 $U(B; \delta_1)$, 使得

$$U(B; \delta_1) \subset E_1$$

也存在点 B 的某邻域 $U(B; \delta_2)$, 使得

$$U(B; \delta_2) \subset E_2$$

因此, 存在点 B 的邻域 $U(B; \delta)$ (其中 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$), 使得

$$U(B; \delta) \subset E_1 \cap E_2,$$

所以 $E_1 \cap E_2$ 为开集.

(3) 若 F 为闭集, E 为开集, 由 9 题知 CF 为开集, CE 为闭集. 又 $F \setminus E = F \cap CE$, $E \setminus F = E \cap CF$, 从而由 (1)、(2) 知 $F \setminus E$ 为闭集, $E \setminus F$ 为开集.

11. 试把闭区域套定理推广为闭集套定理, 并证明之.

证 推广为: 设 $\{F_n\}$ 为 R^2 中的闭集列, 且满足

$$(1) F_n \supset F_{n+1}, n = 1, 2, \dots;$$

$$(2) d_n = d(F_n), \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0,$$

则存在唯一的一个点 $P_0 \in F_n, n = 1, 2, \dots$

现证如下:

任取点列 $P_n \in F_n (n = 1, 2, \dots)$. 由于 $F_{n+p} \subset F_n$, 因此 $P_n, P_{n+p} \in F_n$, 从而有 $\rho(P_n, P_{n+p}) \leq d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

由定理 16.1 可知: 必存在 $P_0 \in R^2$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$$

任意取定 n , 对任何自然数 p 有

$$P_{n+p} \in F_{n+p} \subset F_n$$

由于 F_n 为闭集, 且 $\lim_{p \rightarrow \infty} P_{n+p} = P_0$, 所以 P_0 作为 F_n 的点或为其聚点, 必定属于 F_n , 即

$$P_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{n+p} \in F_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

下证 P_0 的唯一性:

若还有 $P'_0 \in F_n (n = 1, 2, \dots)$ 则

$\rho(P_0, P'_0) \leq \rho(P_0; P_n) + \rho(P'_0, P_n) \leq 2d_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$,
 得到 $\rho(P_0, P'_0) = 0$, 故 $P_0 = P'_0$.

12. 证明定理 16.4(有限覆盖定理):

设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 为一有界闭域, $\{\Delta_\alpha\}$ 为一开域族, 它覆盖了 D (即 $D \subset \bigcup_\alpha \Delta_\alpha$), 则在 $\{\Delta_\alpha\}$ 中必存在有限个开集 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$, 它们同样覆盖了 D (即 $D \subset \bigcup_{i=1}^n \Delta_i$).

证 设有界闭域 D 含在矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 之中, 并假设 D 不能被 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域所覆盖. 用直线 $x = \frac{a+b}{2}, y = \frac{c+d}{2}$ 把矩形 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 分成四个相等的闭矩形. 那么至少有一个闭矩形它所含的 D 的部分不能被 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域所覆盖. 把这个矩形(若有几个, 则任选其一)再分为四个相等的闭矩形. 按照这样分法继续下去, 可得一闭矩形套 $\{[a_n, b_n] \times [c_n, d_n]\}$. 其中每一个闭矩形所含的 D 的部分都不能为 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域所覆盖. 于是, 每个闭矩形 $[a_n, b_n] \times [c_n, d_n]$ 中都至少含有 D 的一点, 任取其中一点为 (x_n, y_n) . 则 $(x_n, y_n) \in D$, 且

$$a_n < x_n < b_n, c_n < y_n < d_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

由闭矩形套定理可知: 存在一点 (x_0, y_0) , 满足对任意的自然数 n 都有:

$$a_n \leq x_n \leq b_n, c_n \leq y_n \leq d_n$$

$$\text{由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (d_n - c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d-c}{2^n} = 0.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$, 又因 (x_n, y_n) 是有界闭域 D 上的点, 所以 $(x_0, y_0) \in D$, 按定理条件, 在 $\{\Delta_\alpha\}$ 中必有一开域包含 (x_0, y_0) , 不妨设此开域为 Δ_0 , 则必存在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的一个邻域 $U(P_0, \delta)$, 使得 $U(P_0, \delta) \subset \Delta_0$, 由于 $a_n \rightarrow x_0, b_n \rightarrow x_0; c_n \rightarrow y_0,$

$d_n \rightarrow y_0$, 故 n 充分大时, 恒有

$$x_0 - \frac{\delta}{2} < a_n \leq x_0 \leq b_n < x_0 + \frac{\delta}{2}.$$

$$y_0 - \frac{\delta}{2} < c_n \leq y_0 \leq d_n < y_0 + \frac{\delta}{2}$$

可见, 矩形 $[a_n, b_n] \times [c_n, d_n]$ 包含于邻域 $U(P_0, \delta)$ 中, 从而包含于开域 Δ_0 中, 但是, 这与每个 $[a_n, b_n] \times [c_n, d_n]$ 中所含的 D 的部分不能被 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域所覆盖矛盾, 故 $\{\Delta_\alpha\}$ 中必有 D 的有限开覆盖.

§ 2 二元函数的极限

1. 试求下列极限(包括非正常极限):

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + y^2 + y^2} - 1};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + 1}{x^4 + y^4};$$

$$(5) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x - y};$$

$$(6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2};$$

$$(7) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2};$$

解 (1) 因为当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{|xy|}{2} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)).$$

$$\text{故 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

$$(2) \text{ 原式 } = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{1}{x^2 + y^2} + 1 \right] = +\infty.$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 原式} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{1 + x^2 + y^2} + 1)}{1 + x^2 + y^2 - 1} \\
 &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sqrt{1 + x^2 + y^2} + 1) \\
 &= (\sqrt{1 + 0} + 1) = 2.
 \end{aligned}$$

(4) 由于当 $(x, y) \in U^o(0, 1)$ 时,

$$\begin{aligned}
 \frac{xy + 1}{x^4 + y^4} &\geq \frac{1 - |xy|}{\sqrt{x^4 + y^4}} = \frac{1}{\sqrt{x^4 + y^4}} - \frac{|xy|}{\sqrt{x^4 + y^4}} \\
 &\geq \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{|xy|}{\sqrt{x^4 + y^4}}
 \end{aligned}$$

又因此时

$$\frac{|xy|}{\sqrt{x^4 + y^4}} \leq \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} + \frac{y^2}{\sqrt{x^4 + y^4}} \right) \leq 1$$

从而当 $(x, y) \in U^o(0, 1)$ 时,

$$\frac{xy + 1}{x^4 + y^4} \geq \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \rightarrow +\infty.$$

$(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 原式 $= +\infty$.

(5) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x - y) = 0$, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x - y} = \infty$.

(6) 因为当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $\left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$, 故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0.$$

(7) 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

2. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 的重极限与累次极限:

$$(1) f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2};$$

$$(2) f(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y};$$

$$(3) f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2};$$

$$(4) f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$$

$$(5) f(x, y) = y \sin \frac{1}{x};$$

$$(6) f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) f(x, y) = \frac{e^x - e^y}{\sin xy}.$$

解 (1) 当动点 (x, y) 沿着直线 $y = mx$ 趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$f(x, y) = f(x, mx) = \frac{m^2}{1 + m^2} (x \neq 0).$$

这说明动点沿不同斜率的直线趋于原点时, 对应的极限值均不同, 因此, 函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的重极限不存在, 但累次极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 0;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 1.$$

(2) 函数的两个累次极限都不存在.

$$\text{又 } \left| (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \right| \leq |x| + |y| \rightarrow 0 \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

$$\text{故 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0.$$

(3) 函数的累次极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0.$$

所以, 函数 $f(x, y)$ 的两个累次极限存在且相等.

由于 $f(x, x) = 1, (x \neq 0), f(x, 0) = 0 (0 \neq 0)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0)$, 故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

(4) 累次极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{y \rightarrow 0} y^2 = 0$$

因此,函数 $f(x, y)$ 的两个累次极限存在且相等.

现让动点 (x, y) 沿着直线 $y = x^2(x^2 - 1)$ 向 $(0, 0)$ 点移动.

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = x^2(x^2 - 1)}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = x^2(x^2 - 1)}} \left[\frac{1}{x} + x^3(x^2 - 1)^3 \right] = \infty$$

故函数 $f(x, y)$ 的重极限不存在.

(5) 累次极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在.}$$

$$\text{又 } \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |y| \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0))$$

$$\text{故 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} y \sin \frac{1}{x} = 0.$$

可见函数 $f(x, y)$ 的重极限存在且为零.

(6) 累次极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

函数 $f(x, y)$ 的两个累次极限存在且相等.

当 (x, y) 沿 $y^3 = x^4 - x^3$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$f(x, y) = \frac{x^2(\sqrt[3]{x^4 - x^3})^2}{x^4} = (\sqrt[3]{x - 1})^2 \rightarrow 1$$

$$\text{当 } (x, y) \text{ 沿 } y = kx \text{ 趋于 } (0, 0) \text{ 时, } f(x, y) = \frac{k^2 x}{1 + k^3} \rightarrow 0$$

极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

(7) 累次极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} \text{ 不存在}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} \text{ 不存在}$$

函数 $f(x, y)$ 的两个累次极限均不存在. 当动点 (x, y) 沿 x 轴正向趋于 $(0, 0)$ 时.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} \text{ 不存在}$$

故函数 $f(x, y)$ 的重极限也不存在.

3. 证明: 若 $1^\circ \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ 存在且等于 A ;

2° 当 y 在 b 的某邻域内时, 存在有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \varphi(y)$, 则

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = A$$

证 由条件 1° 知: 对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|x - a| < \delta_1$, $|y - b| < \delta_1$, 且 $(x, y) \neq (a, b)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \epsilon \quad (1)$$

又由条件 2° 知: 当 y 在 b 的某邻域 δ_2 内时, $\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \varphi(y)$ 存在. 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $|y - b| < \delta$ 时, 在 (1) 式中, 令 $x \rightarrow a$, 得

$$|\varphi(y) - A| \leq \epsilon$$

从而 $\lim_{y \rightarrow b} \varphi(y) = A$, 即 $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = A$

4. 试应用 ϵ - δ 定义证明: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$

证 因为当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = |x| \cdot \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq |x|$$

从而对任给 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon$, 则当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| < \epsilon$$

所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$

5. 叙述并证明:二元函数极限存在的唯一性定理,局部有界性定理与局部保号性定理.

(1) 唯一性定理:若极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ 存在,则它只有一个极限.

证 设 A, B 都是二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(a,b)$ 处的极限,则对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $(x,y) \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 时,

$$|f(x,y) - A| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$|f(x,y) - B| < \frac{\epsilon}{2}$$

从而

$$|A - B| \leq |f(x,y) - A| + |f(x,y) - B| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

由 $\epsilon > 0$ 的任意性,故 $A = B$.

(2) 局部有界性定理:若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$, 则存在点 $P_0(a,b)$ 的某空心邻域 $U^\circ(P_0, \delta)$, 使 $f(x,y)$ 在 $U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 上有界.

证 设 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A$, 则对 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 对 $(x,y) \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 有

$$|f(x,y) - A| < \epsilon = 1$$

$$\text{即 } A - 1 < f(x,y) < A + 1$$

这说明函数 $f(x,y)$ 在 $U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 上有界.

(3) 局部保号性定理:若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = A > 0$ (或 < 0), 则对任意正数 r ($0 < r < |A|$), 存在 $P_0(a,b)$ 的某空心邻域 $U^\circ(P_0, \delta)$, 使得对一切点 $P(x,y) \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$, 恒有 $f(x,y) > r > 0$ (或 $f(x,y) < -r < 0$).

证 设 $A > 0$, 取 $\epsilon = A - r$, 由函数极限的定义知:存在相应的 $\delta > 0$, 对一切 $(x,y) \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$

$$|f(x,y) - A| < \epsilon = A - r$$

故 当 $(x,y) \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 时,

$$f(x, y) > A - (A - r) = r > 0.$$

对于 $A < 0$ 的情况可类似证明.

注 以上证明中 D 为函数 $f(x, y)$ 的定义域. 根据极限之定义知, 在考虑极限问题时, 不可不考虑函数的定义域 D .

6. 试写出下列类型极限的精确定义:

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = A;$$

$$(2) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x, y) = A.$$

解 (1) 设 $f(x, y)$ 为 D 上的函数, A 是一个确定的数. 若对任给的正数 ε , 总存在正数 M , 使得当 $(x, y) \in D$ 且 $x > M, y > M$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 则称当 $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 以 A 为极限, 记为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = A$.

(2) 设 $f(x, y)$ 为 D 上的函数, A 是一个确定的数, 如果对任给的正数 ε , 总存在一个正数 δ , 使得当 $(x, y) \in D$ 且 $0 < |x| < \delta, y > \frac{1}{\delta}$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 则称当 $(x, y) \rightarrow (0, +\infty)$ 时, $f(x, y)$ 以 A 为极限, 记为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x, y) = A$

7. 试求下列极限:

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$(2) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)};$$

$$(3) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y};$$

$$(4) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$$

解 (1) 当 $x > 0, y > 0$ 时, 因为

$$0 \leq \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} \leq \frac{x^2 + y^2}{2x^2y^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right)$$

且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) = 0$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = 0$.

(2) 因当 x, y 充分大时,

$$e^x > x^2, e^y > y^2$$

$$0 < (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} < \frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^y}$$

而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(\frac{1}{e^x} + \frac{1}{e^y} \right) = 0$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} = 0$.

$$\begin{aligned} (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy} \right)^{x \sin y} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} e^{\frac{\sin y}{y} \cdot \ln(1 + \frac{1}{xy})^{xy}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$ 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \frac{-x}{x+y} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = 1.$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x}{x+y}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^{\frac{x}{x+y}} \\ &= e^{\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \frac{-x}{x+y} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x} = e \end{aligned}$$

8. 试作一函数 $f(x, y)$ 使当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$ 时,

(1) 两个累次极限存在而重极限不存在;

(2) 两个累次极限不存在而重极限存在;

(3) 重极限与累次极限都不存在;

(4) 重极限与一个累次极限存在, 另一个累次极限不存在.

解 (1) 函数 $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = 1$$

但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y)$ 不存在, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 2x) = \frac{1}{5}$$

(2) 函数 $f(x, y) = \frac{x+y}{xy} \sin x \sin y$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \sin x \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+y}{y} \sin y \right) \right]$$

不存在.

同理 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)$ 也不存在.

但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \sin x \sin y = 0$

(3) 函数 $f(x, y) = \sin x \sin y$ 满足当 $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ 时, 重极限和两个累次极限都不存在. 因为在 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sin x$ 的值在 -1 与 1 之间振荡. 同理, $\sin y$ 也是一样的.

(4) 函数 $f(x, y) = \frac{1}{y} \sin x$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$$

$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \sin x$ 不存在

但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = 0$

9. 证明定理 16.5 及其推论 3.

定理 16.5 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ 的充要条件是: 对于 D 的任一子集 E , 只要 P_0 是 E 的聚点, 就有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$$

推论3 极限 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P)$ 存在的充要条件是:

对于 D 中任一满足条件 $P_n \neq P_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 的点列 $\{P_n\}$, 它所对应的函数列 $\{f(P_n)\}$ 都收敛.

证 (1) 定理 16.5 的证明: 必要性 设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$,

$E \subset D$ 以 P_0 为聚点, 则对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $P \in U^\circ(P_0, \delta) \cap D$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \epsilon \quad (1)$$

从而当 $P \in U^\circ(P_0, \delta) \cap E$ 时, (1) 式也成立, 可见 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A$

设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) \neq A$, 则存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对任意的 n , 存在 $P_n \in U^\circ(P_0, \frac{1}{n}) \cap D$ 满足

$$|f(P_n) - A| \geq \epsilon_0 \quad (2)$$

令 $E = \{P_n \mid n = 1, 2, \dots\}$, 则 $E \subset D$ 以 P_0 为聚点, 由于当 f 限制在 E 上时, 就是数列 $\{f(P_n)\}$. 于是

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$$

但由 (2) 知上式的右边不是 A , 从而左边也不是 A , 这就证明了充分性, 于是定理 16.5 得证.

(2) 推论 3 的证明: 设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P)$ 存在.

$\{P_n\} \subset D, P_n \neq P_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, 则对

$$E = \{P_n \mid n = 1, 2, \dots\}$$

应用定理 16.5 可知 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$, 可见

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$ 存在, 必要性得证.

下证充分性, 设 $\{P_n\}$ 为 D 中各项不同于 P_0 但收敛于 P_0 的点列.

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n)$ 存在. 记为 A , 下证, 对任一 D 中的点列 $\{Q_n\}$, 若 $Q_n \neq P_0 (n = 1, 2, \dots)$ 且 $Q_n \rightarrow P_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n) = A$, 为此作 D 中的点列.

$$C_n = \begin{cases} P_k, & n = 2k - 1 \\ Q_k, & n = 2k \end{cases}$$

则 $C_n \neq P_0, (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = P_0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(C_n)$ 存在. 因此,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(C_{2k-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(C_{2k})$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n) = A$. 假若 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) \neq A$, 则由定理 16.5 的充分性的

证明可知: 必存在 D 中的一个点列 $\{Q_n\}, Q_n \neq P_0 (n = 1, 2, \dots), Q_n \rightarrow P_0 (n \rightarrow \infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n) \neq A$. 这与已证事实矛盾, 故

$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$, 可见 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P)$ 存在.

§ 3 二元函数的连续性

1. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) f(x, y) = \tan(x^2 + y^2); (2) f(x, y) = [x + y];$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{xy}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases};$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数} \\ y, & x \text{ 为有理数} \end{cases};$$

$$(6) f(x, y) = \begin{cases} y^2 \ln(x^4 + y^2), & x^2 + y^2 = 0, \\ 0, & x^2 + y^2 \neq 0; \end{cases}$$

$$(7) f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y}; (8) f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}$$

解 (1) 函数 $f(x, y)$ 在集合:

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x^2 + y^2 < \frac{\pi}{2} \cup \left\{ (x, y) \mid \frac{2k-1}{2}\pi < x^2 + y^2 < \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{N} \right\} \right\} \text{ 上连续.}$$

事实上, 当 $(x_0, y_0) \in D$ 时, 由 $\tan u$ 在 $u_0 = x_0^2 + y_0^2$ 连续知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \tan(x^2 + y^2) = \lim_{u \rightarrow u_0} \tan u = \tan u_0 = \tan(x_0^2 + y_0^2).$$

故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 可见 f 在 D 上连续. 又 f 在 $\mathbb{R}^2 - D$ 上无定义, 因而在 $\mathbb{R}^2 - D$ 上处处间断.

(2) 设 $D = \{(x, y) \mid k < x + y < k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ 且 $P_0(x_0, y_0) \in D$. 则存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使 $k < x_0 + y_0 < k + 1$, 于是当 $\delta > 0$ 充分小时, 对任意的 $(x, y) \in U(P_0, \delta)$ 就有 $k < x + y < k + 1$ 从而 $f(x, y) \equiv k \equiv f(x_0, y_0)$. 可见 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 故 f 在 D 上连续.

在 $\mathbb{R}^2 - D$ (即 $x + y = k$) 上处处不连续.

(3) 因为

$$\left| \frac{\sin xy}{y} \right| \leq |x|$$

从而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. 所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续.

又在 $y \neq 0$ 的点 (x, y) 处, 由于 $f(x, y)$ 是初等函数且在这些点处有定义. 故 $f(x, y)$ 连续. 因此, $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid y \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$ 上连续. 又在任一点 $(x_0, 0) \neq (0, 0)$ 处, 由于 $f(x_0, 0) = 0$, 但 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)} f(x, y) \neq 0$, 从而 f 在 $(x_0, 0)$ 间断. 故 f 仅在 D 上连续.

(4) 因为当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq |x|.$$

从而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. 所以 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处

连续. 又在 $x_0^2 + y_0^2 \neq 0$ 的点 (x_0, y_0) 处, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \frac{\sin x_0 y_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = f(x_0, y_0)$. 故 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 因此, f 在整个平面 R^2 上连续.

(5) 设 $(x_0, y_0) \in R^2$, 则

(i) 当 x_0 为有理数时,

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &= |f(x, y) - y_0| \\ &= \begin{cases} |y - y_0|, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ |y_0|, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases} \end{aligned}$$

(ii) 当 x_0 为无理数时,

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &= |f(x, y)| \\ &= \begin{cases} |y|, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases} \end{aligned}$$

于是 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$. 当且仅当 $y_0 = 0$ 时成立. 所以, $f(x, y)$ 仅在 $D = \{(x, y) \mid y = 0\}$ 上连续.

(6) 在 $x^2 + y^2 \neq 0$ 的点处, 由于 $f(x, y) = y^2 \ln(x^2 + y^2)$ 是初等函数且有定义. 故 $f(x, y)$. 因为

$$|y^2 \ln(x^2 + y^2)| \leq (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$$

$$\text{且 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = \lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$$

$$\text{故 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \ln(x^2 + y^2) = 0 = f(0, 0)$$

从而函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处也连续, 因此 f 在 R^2 上连续.

(7) 直线 $x = m\pi$ 及 $y = n\pi$, ($n, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 上的点均为函数 $f(x, y)$ 的不连续点. 对于上述两直线以外的任意点 (x_0, y_0)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{1}{\sin x \sin y} \\ &= \frac{1}{\sin x_0 \sin y_0} = f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

因此 f 仅在

$$\{(x, y) \mid x, y \neq n\pi, n \in N\}$$

上连续. 即在直线 $x = m\pi, y = n\pi$ 以外的点, 函数 $f(x, y)$ 是连续的.

(8) 因为 $u = -\frac{x}{y}$ 在其定义域 $D = \{y \mid y \neq 0\}$ 上连续. $f = e^u$ 关于 u 是连续的. 由复合函数的连续性知函数 $f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}$ 在其定义域 D 上连续.

2. 叙述并证明二元连续函数的局部保号性.

局部保号性: 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 而且 $f(x_0, y_0) \neq 0$, 则函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域 $U(P_0, \delta)$ 内与 $f(x_0, y_0)$ 同号, 并存在某个正数 r ($|f(x_0, y_0)| > r$), 使得对任意 $(x, y) \in U(P_0, \delta)$, $|f(x, y)| \geq r > 0$.

证 设 $f(x_0, y_0) > 0$, 则存在 r , 使 $f(x_0, y_0) > r > 0$, 取 $\varepsilon = f(x_0, y_0) - r$, 因为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 所以存在 $\delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in U_0(P_0, \delta)$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon = f(x_0, y_0) - r$$

从而当 $(x, y) \in U(P_0, \delta)$ 时

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) - \varepsilon = r > 0$$

当 $f(x_0, y_0) < 0$ 时, $-f(x_0, y_0) > 0$. 任取 $0 < r < -f(x_0, y_0)$ 由上知存在 $U(P_0, \delta)$ 使得在其上 $-f(x_0, y_0) \geq r > 0$, 即 $f(x, y) \leq -r < 0$. 可见 f 在 $U(P_0, \delta)$ 上与 $f(x_0, y_0)$ 同号且 $|f(x, y)| \geq r > 0$

$$3. \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p} & x^2 + y^2 \neq 0 (p > 0) \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

试讨论它在 $(0, 0)$ 点的连续性.

解 设 $x = r\cos\theta$ $y = r\sin\theta$ 则 $r^2 = x^2 + y^2$

$$\text{所以 } \left| \frac{x}{(x^2 + y^2)^p} \right| = \left| \frac{r\cos\theta}{r^{2p}} \right| \leq \frac{1}{r^{2p-1}}$$

当 $p < \frac{1}{2}$, 即 $2p - 1 < 0$ 时.

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^{2p-1}} = 0$$

因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{(x^2+y^2)^p} = 0$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

当 $p \geq \frac{1}{2}$ 时 $2p - 1 \geq 0$

$$f(x,0) = \frac{x}{x^{2p}} \rightarrow \begin{cases} 1, & p = \frac{1}{2} \\ +\infty & p > \frac{1}{2} \end{cases} \quad (x \rightarrow 0)$$

因而 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \neq 0 = f(0,0)$, 可见 $p \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

综上所述, $p < \frac{1}{2}$ 时, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 而 $p \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

4. 设 $f(x,y)$ 定义于闭矩形域 $S = [a,b] \times [c,d]$, 若 f 对 y 在 $[c,d]$ 上处处连续. 对 x 在 $[a,b]$ 上(且关于 y) 为一致连续, 证明 f 在 S 上处处连续.

证 设 $(x_0, y_0) \in S$, 对固定的 x_0 , f 为 y 的连续函数, 故对 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta_1$, 且 $(x_0, y) \in S$ 时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

又由 f 对 x 关于 y 为一致连续. 故对上述 $\epsilon > 0$, 也存在 $\delta_2 > 0$, 对满足 $|y - y_0| < \delta_1$ 的任何 y , 只要 $|x - x_0| < \delta_2$, 且 $(x, y) \in S$, 使有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\epsilon}{2},$$

现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 只要 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$, 且

$(x, y) \in S$ 时, 总有

$$\begin{aligned} & |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| \\ & < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

因此, f 在 S 上连续.

5. 证明: 若 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界闭域, f 为 D 上连续函数, 则 $f(D)$ 不仅有界(定理 16.8) 而且是闭区间.

证 若 f 在 D 上恒为常数, 则 $f(D)$ 为单点集, 从而有界.

若 f 在 D 上不恒为常数. 由定理 16.8 知: f 在 D 上有界且能取得最大值、最小值. 分别设为 M, m , 则 $m < M$ 且 $m \leq f(P) \leq M$ ($P \in D$). 即

$$f(D) \subset [m, M]$$

下证 $f(D) \supset [m, M]$.

任给 $\mu \in [m, M]$, 由介值定理, 必存在 $P_0 \in D$ 使 $f(P_0) = \mu$, 从而 $\mu \in f(D)$, 故 $f(D) \supset [m, M]$, 于是 $f(D) = [m, M]$.

6. 设 $f(x, y)$ 在集合 $G \subset \mathbf{R}^2$ 上对 x 连续, 对 y 满足利普希茨条件:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L |y' - y''|,$$

其中 $(x, y'), (x, y'') \in G$, L 为常数. 试证明 f 在 G 上处处连续.

证 任取 $P_0(x_0, y_0) \in G$, 对固定的 y_0 , (x, y_0) 在 x_0 连续. 于是对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

又由 f 对 y 满足利普希茨条件, 对上述 ϵ , 取 $\delta_2 = \frac{\epsilon}{2L}$, 则当 $|y - y_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| \leq L |y - y_0| < L\delta_2 = \frac{\epsilon}{2}$$

现取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|x - x_0| < \delta$, $|y - y_0| < \delta$ 时

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

所以 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 由点 (x_0, y_0) 的任意性知: $f(x, y)$ 在 G 内处处连续.

7. 若一元函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令

$$f(x, y) = \varphi(x), (x, y) \in D = [a, b] \times (-\infty, +\infty),$$

试讨论 f 在 D 上是否连续? 是否一致连续?

解 先讨论 f 在 D 上的连续性.

任取 $(x_0, y_0) \in D$, 因为 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $\varphi(x)$ 对 x_0 连续. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $x \in [a, b]$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

因此当 $|x - x_0| < \delta$, $|y - y_0| < \delta$ 且 $(x, y) \in D$ 时,

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| = |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

于是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 因而 f 在 D 上连续.

下面讨论 f 在 D 上的一致连续性

由于 $\varphi(x)$ 的 $[a, b]$ 上连续, 从而一致连续.

于是对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时有

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \varepsilon$$

因此, 当 $(x', y'), (x'', y'') \in D$ 且 $|x' - x''| < \delta$, $|y' - y''| < \delta$ 时, 有 $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$, 从而

$$|f(x', y') - f(x'', y'')| = |\varphi(x') - \varphi(x'')| < \varepsilon$$

故 f 在 D 上一致连续.

8. 设 $(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$, $(x, y) \in D = [0, 1) \times [0, 1)$. 证明 f 在 D 上连续但不一致连续.

证 显然, f 在 D 上是连续的. 仅证 f 在 D 上不一致连续.

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$, 无论 $\delta > 0$ 取得多么小, 当 $P_1 = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$, $P_2 = \left(\frac{n-1}{n}, \frac{n-1}{n}\right)$ 取到某个 n 时, 总能使 $|P_1 - P_2| < \delta$,

及 $\frac{2n^2-1}{4n^2-1} > \varepsilon_0$, 当 $P_1, P_2 \in D$.

$$\begin{aligned} |f(P_1) - f(P_2)| &= \frac{1}{1 - \frac{n^2}{(n+1)^2}} - \frac{1}{1 - \frac{(n-1)^2}{n^2}} \\ &= \frac{(n+1)^2}{2n+1} - \frac{n^2}{2n-1} = \frac{2n^2-1}{4n^2-1} \\ &= \frac{2 - \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{1}{n^2}} > \frac{1}{2} > \varepsilon_0. \end{aligned}$$

从而 $f(x, y)$ 在 D 上不一致连续.

9. 设 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上分别对每一自变量 x 和 y 是连续的, 并且每当固定 x 时 f 对 y 是单调的, 证明 f 是 $\mathbf{R}^2$ 上的二元连续函数.

证 设 (x_0, y_0) 为函数 $f(x, y)$ 的定义域 $\mathbf{R}^2$ 内的任意一点. 由于 $f(x, y)$ 关于 y 连续, 从而 $f(x_0, y)$ 在 y_0 连续. 故对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 就有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1)$$

对于点 $(x_0, y_0 - \delta_1)$ 及 $(x_0, y_0 + \delta_1)$, 由于 $f(x, y)$ 关于 x 连续, 从而 $f(x, y_0 \pm \delta_1)$ 在 x_0 连续. 故对上述的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_2 > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta_2$ 时,

$$|f(x, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

$$|f(x, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 + \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|\triangle x| < \delta$, $|\triangle y| < \delta$ 时, 由于 $f(x, y)$ 关于 y 单调, 所以有

$$|f(x_0 + \triangle x, y_0 + \triangle y) - f(x_0, y_0)| \leq \max\{|f(x_0 + \triangle x, y_0 +$$

$$\delta_1) - f(x_0, y_0) | + | f(x_0 + \Delta x, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0) | \}.$$

但是由(1)、(2)知:

$$\begin{aligned} & | f(x_0 + \Delta x, y_0 \pm \delta_1) - f(x_0, y_0) | \\ & \leq | f(x_0 + \Delta x, y_0 \pm \delta_1) - f(x_0, y_0 \pm \delta_1) | + | f(x_0, y_0 \pm \delta_1) - \\ & f(x_0, y_0) | < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

故当 $|\Delta x| < \delta$, $|\Delta y| < \delta$ 时, 就有

$$| f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) | < \varepsilon.$$

因此, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是连续的. 由点 (x_0, y_0) 的任意性可知, $f(x, y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 内的二元连续函数.

总 练 习 题

1. 设 $E \subset \mathbf{R}^2$ 是有界闭集, $d(E)$ 为 E 的直径, 证明: 存在 $P_1, P_2 \in E$, 使 $\rho(P_1, P_2) = d(E)$.

证 由 $d(E) = \sup_{P, Q \in E} \rho(P, Q)$ 知, 对 $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$, 则存在 $P_n, Q_n \in E$ 使得 $d(E) < \rho(P_n, Q_n) + \frac{1}{n}$. 而 $\{P_n\}, \{Q_n\}$ 均为有界闭集 E 中的点列, 从而有收敛子列 $\{P_{n_k}\}, \{Q_{n_k}\}$, 设

$$P_{n_k} \rightarrow P_1 \quad Q_{n_k} \rightarrow P_2 \quad (k \rightarrow \infty)$$

$$\text{则 } \rho(P_{n_k}, Q_{n_k}) \leq d(E) < \rho(P_{n_k}, Q_{n_k}) + \frac{1}{n_k}$$

$$\text{令 } k \rightarrow \infty \text{ 得 } \rho(P_1, P_2) \leq d(E) < \rho(P_1, P_2)$$

$$\text{即 } d(E) = \rho(P_1, P_2) \quad \text{由于 } E \text{ 为闭集, 从而 } P_1, P_2 \in E.$$

2. 设 $f(x, y) = \frac{1}{xy}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $k > 1$, $D_1 = \{(x, y) \mid \frac{1}{k}x \leq y \leq kx\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$, 试分别讨论 $i = 1, 2$ 时极限 $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_i}} f(x, y)$ 是否存在? 为什么?

解 (1) 当 $i = 1$ 时, $(x, y) \in D_1$ 且 $r \rightarrow +\infty$ 可得 $x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty$, 从而

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x,y) \in D_1}} f(x,y) = 0$$

(2) 当 $i = 2$ 时, $\lim_{(x,y) \in D_2} f(x,y)$ 不存在.

因为,若取 $x_n = n, y_n = \frac{1}{n^2}, r_n = \sqrt{n^2 + \frac{1}{n^4}}$ 则 $n \rightarrow \infty$ 时, $r_n \rightarrow +\infty$.

但 $f(x_n, y_n) = n \rightarrow +\infty, (n \rightarrow \infty)$. 又对 $\bar{x}_n = \bar{y}_n = n$, 有 $r_n = \sqrt{2}n \rightarrow \infty, (n \rightarrow \infty)$, 但是 $f(\bar{x}_n, \bar{y}_n) = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$. 故此时

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x,y) \in D_2}} f(x,y) \text{ 不存在.}$$

3. 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = 0$, 且在 (x_0, y_0) 附近有 $|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x)$, 证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$.

证 因为 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$, 从而对任给的 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta_1 > 0$, 使当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|\varphi(y) - A| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1)$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = 0$, 从而对上述的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_2 > 0$ 使当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|\psi(x) - 0| < \frac{\epsilon}{2} \quad (2)$$

由(1), (2) 两式, 对任给的 $\epsilon > 0$, 只须取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时, 就有

$$|f(x, y) - A| = |f(x, y) - \varphi(y) + \varphi(y) - A|$$

$$\leq |f(x, y) - \varphi(y)| + |\varphi(y) - A|$$

$$\leq |\psi(x)| + |\varphi(y) - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$.

4. 设 f 是定义在 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数, α 是任一实数,

$$E = \{(x, y) \mid f(x, y) > \alpha, (x, y) \in \mathbf{R}^2\}$$

$$F = \{(x, y) \mid f(x, y) \geq \alpha; (x, y) \in \mathbf{R}^2\}$$

证明 E 是开集, F 是闭集.

证 对任一点 $(x_0, y_0) \in E, f(x_0, y_0) - \alpha > 0$. 因为 f 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续, 从而由连续函数的保号性知, 存在 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 使当 $(x, y) \in U(P_0)$ 时

$$f(x, y) - \alpha > 0$$

即 $(x, y) \in E, ((x, y) \in U(P_0))$. 从而 $U(P_0) \subset E$, 故 E 为开集.

下证 F 是闭集.

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 F 的任一聚点, 则存在 F 的互异点列 $\{P_n\}$ 使 $P_n \rightarrow P_0 (n \rightarrow \infty)$, 由

$$f(P_n) = f(x_n, y_n) \geq \alpha \quad (n = 1, 2, \dots)$$

且 $f(x, y)$ 在 P_0 连续, 从而

$$f(P_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) \geq \alpha$$

可见 $P_0 \in F$, 故 F 为闭集.

5. 设 f 在有界开集 E 上一致连续, 证明:

(1) 可将 f 连续延拓到 E 的边界.

(2) f 在 E 上有界.

证 记 ∂E 为 E 的边界, $\bar{E} = E \cup \partial E$, 分以下几步证明.

(i) 若 $P \in \partial E$, 则 $\exists P_n \in E (n = 1, 2, \dots)$ 使 $P_n \rightarrow P (n \rightarrow \infty)$.

事实上, 若 $P \in \partial E$, 则对任一的 $n, U\left(P, \frac{1}{n}\right) \cap E$ 非空. 任取 $P_n \in U\left(P, \frac{1}{n}\right) \cap E$, 则 $P_n \rightarrow P (n \rightarrow \infty)$, 且 $P_n \in E (n = 1, 2, \dots)$

(ii) 若 $P_n \in E (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$ 也存在.

事实上, 由 f 在 E 上一致连续可知: 对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $A, B \in E$ 且 $\rho(A, B) < \delta$ 时,

$$|f(A) - f(B)| < \epsilon \quad (1)$$

于是对上述的 $\delta > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时 $\rho(P_m, P_n) < \delta$, 从

而由(1)知

$$|f(P_m) - f(P_n)| < \varepsilon$$

故 $\{f(P_n)\}$ 收敛. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$ 存在.

(iii) 若 $P_n, Q_n \in E (n = 1, 2, \dots)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = P \quad (2)$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n)$

由(2)知: 存在 N , 使当 $n > N$ 时,

$$\rho(P_n, P) < \frac{\delta}{2} \text{ 且 } \rho(Q_n, P) < \frac{\delta}{2}$$

从而当 $n > N$ 时

$$\rho(P_n, Q_n) \leq \rho(P_n, P) + \rho(P, Q_n) < \delta.$$

因此由(1)知

$$|f(P_n) - f(Q_n)| < \varepsilon \quad (3)$$

再由(ii)知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n)$ 都存在.

故由(3)知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n)$

由(i)–(iii)知: 对每个 $P \in \partial E$, 存在唯一的实数 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$ 与之对应(其中 $\{P_n\}$ 为 E 中任一收敛于 P 的点列). 定义

$$F(P) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n), & P \in \partial E (P_n \in E, P_n \rightarrow P) \\ f(P), & P \in E \end{cases}$$

则 F 为定义在 $\bar{E}$ 上的函数. 显然 F 为 f 到 ∂E 上的一个延拓.

下证 F 在 $\bar{E}$ 上连续.

设 $P_0 \in \bar{E}$, 则 $P_0 \in E$ 或 $P_0 \in \partial E$. 当 $P_0 \in E$ 时, 由 E 为开集知: 存在 $U(P_0) \subset E$. 于是当 $P \in U(P_0)$ 时,

$$F(P) = f(P)$$

因为 f 在 P_0 连续, 从而

$$\lim_{P \rightarrow P_0} F(P) = \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0) = F(P_0)$$

可见 F 在 P_0 连续. 当 $P_0 \in \partial E$ 时,

$$F(P_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n)$$

其中 $\{P_n\}$ 为 E 中趋于 P_0 的点列. 对 E 中任一趋于 P_0 的点列 $\{Q_n\}$, 由 (iii) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(Q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(Q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = F(P_0)$$

故由归结原则(定理 16.5 的推论 3) 知:

$\lim_{P \rightarrow P_0} F(P)$ 存在且等于 $F(P_0)$. 故 F 在 P_0 连续.

由此可见: F 是 f 的一个连续延拓, 即 f 可以连续地延拓到 E 的边界上. 由于 $\bar{E}$ 是有界闭集且 F 在 $\bar{E}$ 上连续, 从而 F 在 $\bar{E}$ 上有界. 因此 F 在 E 上有界. 但在 E 上 $F = f$, 故 f 在 E 上有界.

6. 设 $u = \varphi(x, y)$ 与 $v = \psi(x, y)$, 在 xy 平面中的点集 E 上一致连续; φ 与 ψ 把点集 E 映射为 uv 平面中的点集 D , $f(u, v)$ 在 D 上一致连续, 证明: 复合函数 $f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在 E 上一致连续.

证 设点 $P(u_1, v_1), Q(u_2, v_2)$ 为 D 上任意两个点. 由于 $f(u, v)$ 在 D 上一致连续, 从而对任给的 $\epsilon > 0$. 存在 $\delta > 0$, 使对一切 $P, Q \in D$, 只要 $|u_1 - u_2| < \delta$, $|v_1 - v_2| < \delta$, 就有

$$|f(u_1, v_1) - f(u_2, v_2)| < \epsilon$$

又 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$, 在 E 上一致连续, 因此, 对上述的 $\delta > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使当 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E$. 且 $|x_1 - x_2| < \eta$, $|y_1 - y_2| < \eta$ 时, 有

$$|u_1 - u_2| < \delta, |v_1 - v_2| < \delta$$

其中 $u_k = \varphi(x_k, y_k), v_k = \psi(x_k, y_k) (k = 1, 2)$ 因此

$$\begin{aligned} & |f[\varphi(x_1, y_1), \psi(x_1, y_1)] - f[\varphi(x_2, y_2), \psi(x_2, y_2)]| \\ &= |f(u_1, v_1) - f(u_2, v_2)| < \epsilon \end{aligned}$$

故复合函数 $f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在 E 上一致连续.

7. 设 $f(t)$ 在区间 (a, b) 内连续可导, 函数 $F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} (x \neq y), F(x, x) = f'(x)$, 定义在区域 $D = (a, b) \times (a, b)$ 内, 证明: 对任何 $c \in (a, b)$ 有 $\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} f(x, y) = f'(c)$.

证 因为 $f(t)$ 在 (a, b) 内连续可导, 所以当 $(x, y) \in D$ 且 $x \neq y$ 时, 在 $[x, y]$ 或 $[y, x]$ 上, 应用拉格朗日定理知: 存在 $\xi \in (x, y)$ (或 $\xi \in (y, x)$), 使得

$$F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi)$$

又 $F(x, x) = f'(x)$, 可见对任意的 $(x, y) \in D$, 总存在 ξ 介于 x 与 y 之间, 使得

$$F(x, y) = f'(\xi)$$

由于当 $(x, y) \rightarrow (c, c)$ 时, $\xi \rightarrow c$ 且 $f'(t)$ 在 c 处连续, 从而

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) = f'(c)$$

第十七章 多元函数微分学

§ 1 可微性

1. 求下列函数的偏导数:

$$(1) z = x^2 y; (2) z = y \cos x; (3) z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(4) z = \ln(x^2 + y^2); (5) z = e^{xy}; (6) z = \arctan \frac{y}{x};$$

$$(7) z = xy e^{\sin(xy)}; (8) u = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z};$$

$$(9) u = (xy)^z; (10) u = x^{y^z}.$$

解 (1) $z_x = 2xy, z_y = x^2$. (2) $z_x = -y \sin x, z_y = \cos x$.

$$(3) z_x = \frac{-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{-x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, z_y = \frac{-y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

$$(4) z_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, z_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}. (5) z_x = ye^{xy}, z_y = xe^{xy}.$$

$$(6) z_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2}, z_y = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

$$(7) z_x = ye^{\sin(xy)} + xy^2 e^{\sin(xy)} \cos(xy) = [1 + xy \cos(xy)] ye^{\sin(xy)},$$

$$z_y = [1 + xy \cos(xy)] xe^{\sin(xy)}$$

$$(8) u_x = -\frac{y}{x^2} - \frac{1}{z}, u_y = \frac{1}{x} - \frac{z}{y^2}, u_z = \frac{1}{y} + \frac{x}{z^2}$$

$$(9) u_x = zy(xy)^{z-1}, u_y = zx(xy)^{z-1}, u_z = (xy)^z \ln(xy)$$

$$(10) u_x = y^z x^{y^z-1}, u_y = zy^{z-1} x^{y^z} \ln x, u_z = y^z x^{y^z} \ln x \cdot \ln y$$

2. 设 $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$; 求 $f_x(x, 1)$

解 因为 $f(x, 1) = x$ 所以 $f_x(x, 1) = \frac{d}{dx}f(x, 1) = 1$.

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

考察函数 f 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数.

解 由于

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{(\Delta y)^2} \quad \nexists$$

所以 $f(x, y)$ 在原点关于 x 的偏导数为 0, 关于 y 的偏导数不存在.

4. 证明函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续但偏导数不存在.

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 = z(0, 0)$$

所以函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续.

由于当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时

$$\frac{z(0 + \Delta x, 0) - z(0, 0)}{\Delta x} = \frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\Delta x} = \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$$

极限不存在, 因而 $z(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 关于 x 的偏导数不存在.

同理可证它关于 y 的偏导数也不存在.

5. 考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xys \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

解 由偏导数定义知

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

同理可得 $f_y(0,0) = 0$.

由于

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} \right| \\ &= \left| \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right| \\ &\leq \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{2\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{2} \rightarrow 0 (\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0) \end{aligned}$$

所以 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

6. 证明函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

证 因为 $\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x| |xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2}$, 从而

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 = f(0,0)$$

所以, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

由偏导数定义知

$$f(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

同理 $f_y(0,0) = 0$

所以, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的偏导数存在.

$$\text{但 } \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}}$$

考察 $\frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}}$, 由于当 $\Delta x = \Delta y$ 时其值为 $\frac{1}{\sqrt{8}}$, 当

$\Delta y = 0$ 时其值为 0.

所以, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \cdot \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}}$ 不存在, 故 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不可微.

7. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但偏导数在点 $(0, 0)$ 不连续, 而 f 在原点 $(0, 0)$ 可微.

$$\text{证 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^2 \sin \frac{1}{\rho^2} = 0 = f(0, 0).$$

因此 f 在点 $(0, 0)$ 连续.

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时

$$f_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

当 $x^2 + y^2 = 0$ 时

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sin \frac{1}{\Delta x^2} = 0 \end{aligned}$$

但由于 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$, 而

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \text{ 不存在 (可考察 } y = x \text{ 情况)}$$

因此当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $f_x(x, y)$ 的极限不存在, 从而 $f_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续. 同理可证 $f_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续. 然而

$$\begin{aligned} &\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\rho} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = 0, \end{aligned}$$

所以 f 在点 $(0, 0)$ 可微且 $df|_{(0, 0)} = 0$.

8. 求下列函数在给定点的全微分;

(1) $z = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$ 在点 $(0,0), (1,1)$;

(2) $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 在点 $(1,0), (0,1)$.

解 (1) 因 $z_x = 4x^3 - 8xy^2, z_y = 4y^3 - 8x^2y$ 在 $(0,0)$ 连续, 从而 z 在 $(0,0)$ 可微. 由 $z_x(0,0) = 0, z_y(0,0) = 0$ 得 $dz|_{(0,0)} = 0$. 同理 z 在 $(1,1)$ 由 $z_x(1,1) = -4, z_y(1,1) = -4$ 得 $dz|_{(1,1)} = -4(dx + dy)$.

(2) 因 $z_x = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, z_y = \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ 在 $(1,0), (0,1)$ 处可微且由 $z_x(1,0) = 0, z_y(1,0) = 0$ 得 $dz|_{(1,0)} = 0$.

由 $z_x(0,1) = 1, z_y(0,1) = 0$ 得 $dz|_{(0,1)} = dx$

9. 求下列函数的全微分;

(1) $z = y \sin(x + y); (2) u = xe^{yz} + e^{-z} + y$

解 (1) $dz = y \cos(x + y)dx + [\sin(x + y) + y \cos(x + y)]dy$

(2) $du = e^{yz}dx + (xze^{yz} + 1)dy + (xye^{yz} - e^{-z})dz$

10. 求曲面 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面方程和法线方程.

解 由于 z 在 $(1,1)$ 处可微, 从而切平面存在. 因为

$$z_x(1,1) = -\frac{1}{2}, z_y(1,1) = \frac{1}{2},$$

所以切平面方程为

$$-\frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(y-1) - (z - \frac{\pi}{4}) = 0,$$

即 $x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{法线方程为 } \frac{x-1}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-1}{\frac{1}{2}} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{-1}$$

即 $2(1-x) = 2(y-1) = \frac{\pi}{4} - z$

11. 求曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 在点 $(3, 1, 1)$ 处的切平面方程与法线方程.

解 $z_x = \frac{6x}{2z} \Big|_{x=3, z=1} = 9$ $z_y = \frac{y}{z} \Big|_{y=1, z=1} = 1$

所以切平面方程为 $9(x-3) + (y-1) - (z-1) = 0$ 即

$$9x + y - z - 27 = 0.$$

法线方程为 $\frac{x-3}{9} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$

即 $x-3 = 9(y-1) = 9(1-z)$.

12. 在曲面 $z = xy$, 上求一点, 使这点的切平面平行于平面 $x + 3y + z + 9 = 0$, 并写出这切平面方程和法线方程.

解 设所求点为 $P(x_0, y_0, x_0y_0)$, 点 P 处切平面法向量为 $(z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1) = (y_0, x_0, -1)$. 要求切平面与平面 $x + 3y + z + 9 = 0$ 平行, 故 $\frac{1}{y_0} = \frac{3}{x_0} = -1$, 从而 $x_0 = -3, y_0 = -1$. 得 P 点为 $(-3, -1, 3)$ 且点 P 处的切平面方程为 $-(x+3) - 3(y+1) - (z-3) = 0$ 即 $x + 3y + z + 3 = 0$. 法线方程为

$$\frac{x+3}{-1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-3}{-1}$$

即 $3(x+3) = y+1 = 3(z-3)$.

13. 计算近似值:

(1) $1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3$; (2) $\sin 29^\circ \times \tan 46^\circ$

解 (1) 设 $u = xy^2z^3, x_0 = 1, y_0 = 2, z_0 = 3, \Delta x = 0.002$.

$\Delta y = 0.003, \Delta z = 0.004$ 根据 $u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) \approx u(x_0, y_0, z_0) + u_x(x_0, y_0, z_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0, z_0)\Delta y + u_z(x_0, y_0, z_0)\Delta z$. $u(1, 2, 3) = 108, u_x(1, 2, 3) = 108, u_y(1, 2, 3) = 108, u_z(1, 2, 3) = 108$. 知

$$1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3$$

$$\approx 108 + 108 \times 0.002 + 108 \times 0.003 + 108 \times 0.004 = 108.972$$

$$(2) \text{ 设 } u = \sin x \cdot \tan y, x_0 = \frac{\pi}{6}, y_0 = \frac{\pi}{4}, \Delta x = \frac{-\pi}{180}, \Delta y = \frac{\pi}{180}$$

则

$$u\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}, u_x\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, u_y\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

因而

$$\sin 29^\circ \cdot \tan 46^\circ \approx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\pi}{180} + \frac{\pi}{180} \approx 0.5023$$

14. 设圆台上下底的半径分别为 $R = 30\text{cm}$, $r = 20\text{cm}$ 高 $h = 40\text{cm}$. 若 R, r, h 分别增加 3mm , 4mm , 2mm . 求此圆台体积变化的近似值.

解 圆台体积 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 从而

$$\Delta V \approx V_R \cdot \Delta R + V_r \cdot \Delta r + V_h \cdot \Delta h$$

将 $R = 30, r = 20, h = 40$, 及 $\Delta R = 0.3, \Delta r = 0.4, \Delta h = 0.2$ 代入上式得

$$\Delta V \approx \frac{3200\pi}{3} \times 0.3 + \frac{2800\pi}{3} \times 0.4 + \frac{1900\pi}{3} \times 0.2 = 820\pi \approx 2576(\text{cm})^3$$

15. 证明: 若二元函数 f 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P)$ 内的偏导函数 f_x 与 f_y 有界, 则 f 在 $U(P)$ 内连续.

证 由 f_x, f_y 在 $U(P)$ 内有界, 设此邻域为 $U(P, \delta_1)$, 存在 $M > 0$, 使 $|f_x| < M, |f_y| < M$ 在 $U(P, \delta_1)$ 内成立, 由于

$$\begin{aligned} |\Delta z| &= |f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)| \\ &= |f_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x + f_y(x, y + \theta_2 \Delta y) \Delta y| \\ &\leq M |\Delta x| + M |\Delta y| \end{aligned}$$

所以对任意的正数 ϵ , 存在 $\delta = \min \left\{ \delta_1, \frac{\epsilon}{2(M+1)} \right\}$, 当 $|\Delta x| < \delta$, $|\Delta y| < \delta$ 时, 有 $|f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)| < \epsilon$, 故 f 在 $U(P, \delta)$ 内连续.

16. 设二元函数 f 在区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续

(1) 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x \equiv 0$, 试问 f 在 D 上有何特性?

(2) 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x = f_y \equiv 0$, f 又怎样?

(3) 在(1)的讨论中, 关于 f 在 D 上的连续性假设可否省略? 长方形区域可否改为任意区域?

解 (1) 二元函数 f 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x \equiv 0$, 则 $f(x, y) = \varphi(y)$.

这是因为对 $\text{int}D$ 内任意两点 $(x_1, y), (x_2, y)$ 由中值定理知

$$f(x_2, y) - f(x_1, y) = f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y)(x_2 - x_1) = 0$$

即 $f(x_2, y) = f(x_1, y)$, 由 $(x_1, y), (x_2, y)$ 的任意性知 $f(x, y) = \varphi(y)$.

(2) 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x = f_y \equiv 0$, 则 $f(x, y) = \text{常数}$.

事实上, 对 $\text{int}D$ 内任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 由中值定理(课本 P_{112} 页)知存在

$$\xi = x_1 + \theta_1(x_2 - x_1), \eta = y_1 + \theta_2(y_2 - y_1) \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1$$

使得

$$f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) = f_x(\xi, \eta)(x_2 - x_1) + f_y(x_1, \eta)(y_2 - y_1),$$

因为 $f_x = f_y \equiv 0$ 所以 $f(x_2, y_2) = f(x_1, y_1)$. 由 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的任意性知 $f(x, y) = \text{常数}$.

(3) 在(1)的讨论中, 关于 f 在 D 上的连续性假设不能省略. 否则结论不一定成立. 例如: 在矩形区域 $D = \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right] \times [0, 2]$ 上二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3, & x > 0, y > 0 \\ 0, & D \text{ 中其它部分} \end{cases}$$

在 $\text{int}D$ 内 $f_x \equiv 0$, 可是不连续, $f(1, 1) = 1, f(-1, 1) = 0$, 显然 f 与 x 有关, 结论不成立.

在(1)的讨论中, 长方形区域不能改为任意区域, 否则结论不一定成立. 例如: 设

$$I = \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\}, D = \mathbb{R}^2 - I, \text{二元函数}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3, & x > 0 \quad y > 0 \\ 0, & D \text{ 中其它点} \end{cases}$$

在 D 上连续, 且 $f_x \equiv 0$, 但 $f(1, 1) = 1, f(-1, 1) \equiv 0$ 即 f 与 x 有关, 结论不成立.

17. 试证在点 $(0, 0)$ 的充分小邻域内有

$$\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx x+y$$

证 设 $f(u, v) = \arctan \frac{u+v}{1+uv}, u_0 = 0, v_0 = 0, \Delta u = x, \Delta v = y$

则 $\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx f(u_0, v_0) + f_u(u_0, v_0)\Delta u + f_v(u_0, v_0)\Delta v$
 $f(u_0, v_0) = 0, f_u(u_0, v_0) = 1 \quad f_v(u_0, v_0) = 1$

故 $\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx 1 \cdot x + 1 \cdot y = x+y$

18. 求曲面 $z = \frac{x^2+y^2}{4}$ 与平面 $y=4$ 的交线在 $x=2$ 处的切线与 OX 轴的交角.

解 设该角为 α , 则根据导数的几何意义切线对 OX 轴的斜率为
 $z_x(2, 4) = \frac{x}{2} \Big|_{x=2} = 1, \tan \alpha = 1, \alpha = \frac{\pi}{4}$, 所以切线与 OX 轴交角
 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

19. 试证:

- (1) 乘积的相对误差限近似于各因子相对误差限之和;
- (2) 商的相对误差限近似于分子和分母相对误差限之和.

证 (1) 设 $u = xy$, 则 $du = ydx + xdy$, 故

$$\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \approx \left| \frac{du}{u} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|$$

(2) 设 $v = \frac{x}{y}$ 则 $dv = \frac{ydx - xdy}{y^2}, \frac{dv}{v} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}$

故 $\left| \frac{\Delta v}{v} \right| \approx \left| \frac{dv}{v} \right| \leq \left| \frac{dx}{x} \right| + \left| \frac{dy}{y} \right|$

20. 测得一物体的体积 $V = 4.45\text{cm}^3$, 其绝对误差限为 0.01cm^3 , 又测得重量 $W = 30.80\text{g}$, 其绝对误差限为 0.01g , 求由公式 $d = \frac{W}{V}$ 算出的比重 d 的相对误差限和绝对误差限.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad |\Delta d| &\approx |d_W \cdot \Delta W + d_V \cdot \Delta V| = \left| \frac{\Delta W}{V} - \frac{W}{V^2} \Delta V \right| \\ |\Delta d| &\leq \left| \frac{\Delta W}{V} \right| + \left| \frac{W}{V^2} \Delta V \right| = \frac{1}{4.45} \times 0.01 + \frac{30.8}{4.45^2} \times 0.01 \approx 0.017 \\ \left| \frac{\Delta d}{d} \right| &\approx \left| \frac{\Delta W}{W} \right| + \left| \frac{\Delta V}{V} \right| \approx 0.26\% \end{aligned}$$

所以 d 的相对误差限为 0.26% , 绝对误差限为 0.017 .

§2 复合函数微分法

1. 求下列复合函数的偏导数或导数:

- (1) 设 $z = \arctan(xy)$, $y = e^x$, 求 $\frac{dz}{dx}$;
- (2) 设 $z = \frac{x^2 + y^2}{xy} e^{\frac{x+y}{xy}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$;
- (3) 设 $z = x^2 + xy + y^2$, $x = t^2$, $y = t$, 求 $\frac{dz}{dt}$;
- (4) 设 $z = x^2 \ln y$, $x = \frac{u}{v}$, $y = 3u - 2v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$;
- (5) 设 $u = f(x + y, xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$;
- (6) 设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

解 (1) 令 $u = xy$, 则 $z = \arctan u$, $y = e^x$ $x = x$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2 y^2} + \frac{x e^x}{1+x^2 y^2} = \frac{e^x(1+x)}{1+x^2 y^2}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 y^2} e^{\frac{x+y}{xy}} + \frac{x^2 + y^2}{xy} \cdot \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 y^2} e^{\frac{x+y}{xy}} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 y} \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{xy} \right) e^{\frac{x+y}{xy}} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{xy^2} \left(1 + \frac{x^2 + y^2}{xy} \right) e^{\frac{x^2 + y^2}{xy}}$$

$$(3) \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = (2x + y)2t + (x + 2y) \cdot 1 \\ = 4t^3 + 3t^2 + 2t$$

$$(4) \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = 2x \ln y \cdot \frac{1}{v} + x^2 \cdot \frac{1}{y} \cdot 3 \\ = \frac{u}{v^2} \left[2 \ln(3u - 2v) + \frac{3u}{3u - 2v} \right]$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{2u^2}{v^2} \left[\frac{1}{v} \ln(3u - 2v) + \frac{1}{3u - 2v} \right]$$

$$(5) \text{ 由于 } du = f_1 d(x + y) + f_2 d(xy) \\ = f_1 dx + f_1 dy + f_2 y dx + f_2 x dy \\ = (f_1 + y f_2) dx + (f_1 + x f_2) dy$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + y f_2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_1 + x f_2.$$

$$(6) \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} f_1, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f_1 + \frac{1}{z} f_2, \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} f_2.$$

2. 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 f 为可微函数, 验证

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$$

证 设 $u = x^2 - y^2$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2xy f'(u)}{f^2(u)}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f(u) + 2y^2 f'(u)}{f^2(u)}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y f'(u) + \frac{f(u)}{y} + 2y f'(u)}{f^2(u)} = \frac{z}{y^2}$$

3. 设 $z = \sin y + f(\sin x - \sin y)$, 其中 f 为可微函数, 证明:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = 1$$

证 设 $u = \sin x - \sin y$ 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)\cos x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = (1 - f'(u))\cos y$$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}\sec x + \frac{\partial z}{\partial y}\sec y = f'(u) + (1 - f'(u)) = 1$

4. 设 $f(x, y)$ 可微, 证明: 在坐标旋转变换

$$x = u\cos\theta - v\sin\theta, y = u\sin\theta + v\cos\theta$$

之下, $(f_x)^2 + (f_y)^2$ 是一个形式不变量. 即若

$$g(u, v) = f(u\cos\theta - v\sin\theta, u\sin\theta + v\cos\theta)$$

则必有 $(f_x)^2 + (f_y)^2 = (g_u)^2 + (g_v)^2$. (其中旋转角 θ 是常数)

证 $g_u = f_x\cos\theta + f_y\sin\theta, g_v = f_x(-\sin\theta) + f_y\cos\theta$

$$\begin{aligned}(g_u)^2 + (g_v)^2 &= f_x^2\cos^2\theta + f_y^2\sin^2\theta + 2f_xf_y\sin\theta\cos\theta + f_x^2\sin^2\theta + f_y^2\cos^2\theta \\ &\quad - 2f_xf_y\sin\theta\cos\theta \\ &= f_x^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + f_y^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = f_x^2 + f_y^2\end{aligned}$$

故 $(f_x)^2 + (f_y)^2 = (g_u)^2 + (g_v)^2$.

5. 设 $f(u)$ 是可微函数.

$$F(x, t) = f(x + 2t) + f(3x - 2t),$$

试求: $F_x(0, 0)$ 与 $F_t(0, 0)$

解 $F_x = f'(x + 2t) + 3f'(3x - 2t),$

$$F_t = 2f'(x + 2t) - 2f'(3x - 2t).$$

故 $F_x(0, 0) = 4f'(0), F_t(0, 0) = 0.$

6. 若函数 $u = F(x, y, z)$ 满足恒等式

$$F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z) (t > 0)$$

则称 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数. 试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数的充要条件是:

$$xF_x(x, y, z) + yF_y(x, y, z) + zF_z(x, y, z) = kF(x, y, z)$$

并证明: $z = \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - xy$ 为 2 次齐次函数.

证 必要性 由 $F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$. 令 $\xi = tx, \eta = ty, \xi = tz$, 两边对 t 求导得

$$\begin{aligned} & xF_{\xi}(\xi, \eta, \zeta) + yF_{\eta}(\xi, \eta, \zeta) + zF_{\zeta}(\xi, \eta, \zeta) \\ &= kt^{t-1}F(x, y, z) \end{aligned}$$

令 $t = 1$ 则有

$$xF_x(x, y, z) + yF_y(x, y, z) + zF_z(x, y, z) = kF(x, y, z)$$

充分性 设 $\Phi(x, y, z, t) = \frac{1}{t^k}F(tx, ty, tz) (t > 0)$

令 $\xi = tx, \eta = ty, \zeta = tz$, 求 Φ 关于 t 的偏导数得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= \frac{1}{t^{k+1}} \{ [xF_{\xi}(\xi, \eta, \zeta) + yF_{\eta}(\xi, \eta, \zeta) \\ &\quad + zF_{\zeta}(\xi, \eta, \zeta)]t - kF(\xi, \eta, \zeta) \} \end{aligned}$$

由已知 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$, 于是 Φ 仅是 x, y, z 的函数, 记

$$\phi(x, y, z) = \Phi(x, y, z, t), \text{ 所以 } t^k \phi(x, y, z) = F(tx, ty, tz),$$

令 $t = 1$ 时 $\phi(x, y, z) = F(x, y, z)$. 因此

$$t^k F(x, y, z) = F(tx, ty, tz).$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } z(tx, ty) &= \frac{(tx)(ty)^2}{\sqrt{(tx)^2 + (ty)^2}} - (tx)(ty) \\ &= t^2 z(x, y) \end{aligned}$$

所以 $z(x, y)$ 为二次齐次函数.

7. 设 $f(x, y, z)$ 具有性质 $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z) (t > 0)$

证明:

$$(1) f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right);$$

$$(2) xf_x(x, y, z) + kyf_y(x, y, z) + mzf_z(x, y, z) = nf(x, y, z)$$

证 (1) 由 $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z)$ 令 $t = \frac{1}{x}$ 得

$$f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right) = x^{-n} f(x, y, z)$$

$$\text{即 } f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right).$$

(2) 令 $\xi = tx, \eta = t^k y, \zeta = t^m z$, 对 $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z)$ 两

边关于 t 的导数得

$$xf_{\xi}(\xi, \eta, \zeta) + kt^{k-1}yf_{\eta}(\xi, \eta, \zeta) + mt^{m-1}zf_{\zeta}(\xi, \eta, \zeta) \\ = nt^{n-1}f(x, y, z)$$

令 $t = 1$ 则有

$$xf_x(x, y, z) + kyf_y(x, y, z) + mzf_z(x, y, z) = nf(x, y, z)$$

8. 设由行列式表示的函数

$$D(t) = \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

其中 $a_{ij}(t)(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 的导数都存在, 证明

$$\frac{dD(t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a'_{k1}(t) & a'_{k2}(t) & \cdots & a'_{kn}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

证 记 $x_{ij} = a_{ij}(t)(i, j = 1, 2, \cdots, n)$

$$f(x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{ij}, \cdots, x_{nn}) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

是由行列式定义知 f 为 n^2 元的可微函数且

$$D(t) = f(a_{11}(t), \cdots, a_{ij}(t), \cdots, a_{nn}(t))$$

于是由复合函数求导法则知

$$D'(t) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \cdot \frac{dx_{ij}}{dt} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \cdot a'_{ij}(t) \quad (2)$$

记(1)之右边行列式中 x_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , 则

$$f(x_{11}, \cdots, x_{ij}, \cdots, x_{nn}) = \sum_{i,j=1}^n x_{ij} A_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

从而 $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} = A_{ij}$

$$\text{代入(2)得 } D'(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a'_{ij}(t) A_{ij}(t) \quad (3)$$

其中 $A_{ij}(t)$ 是将 A_{ij} 的元素 x_{hl} 换为 $a_{hl}(t)$ 后得的 $n-1$ 阶行列式, 它恰为行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a'_{i1}(t) & a'_{i2}(t) & \cdots & a'_{in}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

中 $a'_{ij}(t)$ 的代数余分式, 于是由(3)知

$$D'(t) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a'_{i1}(t) & a'_{i2}(t) & \cdots & a'_{in}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

§ 3 方向导数与梯度

1. 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 l (其方向角分别为 $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$) 的方向导数.

解 易见 u 在点 $(1, 1, 2)$ 处可微, 故由

$$u_x(1, 1, 2) = -1, u_y(1, 1, 2) = 0, u_z(1, 1, 2) = 11$$

得

$$u_l(1, 1, 2) = u_x \cos 60^\circ + u_y \cos 45^\circ + u_z \cos 60^\circ = 5$$

2. 求函数 $u = xyz$ 在点 $A(5, 1, 2)$ 处沿到点 $B(9, 4, 14)$ 的方向 $\overrightarrow{AB}$ 上的方向导数.

解 方向导数的方向 $l(4, 3, 12)$ 方向余弦为 $\left(\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13}\right)$. 因为

$$u_x(5,1,2) = 2, u_y(5,1,2) = 10, u_z(5,1,2) = 5.$$

$$\text{故有 } u_L(5,1,2) = 2 \times \frac{4}{13} + 10 \times \frac{3}{13} + 5 \times \frac{12}{13} = \frac{98}{13}$$

3. 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - 4x + 2y - 4z$ 在点 $A(0,0,0)$ 及点 $B(5, -3, \frac{2}{3})$ 处的梯度以及它们的模.

$$\text{解 } u_x(0,0,0) = -4, u_y(0,0,0) = 2, u_z(0,0,0) = -4 \text{ 于是}$$

$$\text{gradu}(0,0,0) = (-4, 2, -4)$$

$$|\text{gradu}(0,0,0)| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-4)^2} = 6$$

$$u_x\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) = 3 \quad u_y\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) = -5$$

$$u_z\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) = 0 \text{ 于是}$$

$$\text{gradu}\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) = (3, -5, 0)$$

$$\left|\text{gradu}\left(5, -3, \frac{2}{3}\right)\right| = \sqrt{(3)^2 + (-5)^2 + 0^2} = \sqrt{34}$$

4. 设函数 $u = \ln\left(\frac{1}{r}\right)$, 其中

$$r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$$

求 u 的梯度; 并指出在空间哪些点上成立等式 $|\text{gradu}| = 1$.

解 因为

$$u_x = u_r \cdot r_x = -\frac{1}{r} \cdot \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} = \frac{a-x}{r^2},$$

$$u_y = \frac{b-y}{r^2}, u_z = \frac{c-z}{r^2}$$

$$\text{所以 } \text{gradu} = \left(\frac{a-x}{r^2}, \frac{b-y}{r^2}, \frac{c-z}{r^2}\right),$$

由 $|\text{gradu}| = \frac{1}{r}$, 得 $r = 1$ 故使 $|\text{gradu}| = 1$ 的点是满足方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$ 的点, 即在空间以 (a, b, c) 为心, 以 1 为半径的球面上都有 $|\text{gradu}| = 1$.

5. 设函数 $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, 求它在点 (a, b, c) 的梯度.

解 因为 $u_x(a, b, c) = -\frac{2}{a}$, $u_y(a, b, c) = -\frac{2}{b}$,

$$u_z(a, b, c) = -\frac{2}{c},$$

所以 $\text{grad} u = (-\frac{2}{a}, -\frac{2}{b}, -\frac{2}{c})$.

6. 证明:

$$(1) \text{grad}(u + c) = \text{grad} u (c \text{ 为常数});$$

$$(2) \text{grad}(\alpha u + \beta v) = \alpha \text{grad} u + \beta \text{grad} v (\alpha, \beta \text{ 为常数});$$

$$(3) \text{grad}(uv) = u \text{grad} v + v \text{grad} u;$$

$$(4) \text{grad} f(u) = f'(u) \text{grad} u.$$

证 设 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, 则

$$(1) \text{grad}(u + c) = (u_x, u_y, u_z) = \text{grad} u.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{grad}(\alpha u + \beta v) &= (\alpha u_x + \beta v_x, \alpha u_y + \beta v_y, \alpha u_z + \beta v_z) \\ &= \alpha(u_x, u_y, u_z) + \beta(v_x, v_y, v_z) \\ &= \alpha \text{grad} u + \beta \text{grad} v. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{grad}(uv) &= (uv_x + vu_x, uv_y + vu_y, uv_z + vu_z) \\ &= u(v_x, v_y, v_z) + v(u_x, u_y, u_z) \\ &= u \text{grad} v + v \text{grad} u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{grad} f(u) &= (f'(u)u_x, f'(u)u_y, f'(u)u_z) \\ &= f'(u)(u_x, u_y, u_z) = f'(u) \text{grad} u \end{aligned}$$

7. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 试求:

$$(1) \text{grad} r; (2) \text{grad} \frac{1}{r}.$$

解 (1) 由 $r_x = \frac{x}{r}$, $r_y = \frac{y}{r}$, $r_z = \frac{z}{r}$ 得

$$\text{grad} r = \frac{1}{r}(x, y, z)$$

$$(2) \text{ 设 } u = \frac{1}{r}, \text{ 则 } u_x = -\frac{x}{r^3}, u_y = -\frac{y}{r^3}, u_z = -\frac{z}{r^3}$$

$$\operatorname{grad} u = \operatorname{grad} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3}(x, y, z)$$

8. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz$, 试问在怎样的点集上 $\operatorname{grad} u$ 分别满足: (1) 垂直于 x 轴; (2) 平行于 x 轴; (3) 恒为零向量.

$$\text{解 } (1) u_x = 2x - 3yz, u_y = 2y - 3xz, u_z = 2z - 3xy$$

由 $\operatorname{grad} u$ 垂直于 x 轴, 而 x 轴的方向向量是 $(1, 0, 0)$, 故 $(2x - 3yz, 2y - 3xz, 2z - 3xy)(1, 0, 0) = 2x - 3yz = 0$.
即 $2x = 3yz$.

(2) 若 $\operatorname{grad} u$ 平行于 x 轴, 则

$$\frac{2x - 3yz}{1} = \frac{2y - 3xz}{0} = \frac{2z - 3xy}{0} = \lambda (\text{常数})$$

$$\text{即 } 2x - 3yz = \lambda, 2y = 3xz, 2z = 3xy.$$

(3) $\operatorname{grad} u$ 恒为零向量, 则

$$(2x - 3yz, 2y - 3xz, 2z - 3xy) = (0, 0, 0)$$

$$\text{即 } 2x = 3yz, 2y = 3xz, 2z = 3xy.$$

$$\text{解得 } x^2 = y^2 = z^2.$$

9. 设 $f(x, y)$ 可微, l 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一个确定向量, 倘若处处有 $f_l(x, y) \equiv 0$, 试问此函数 f 有何特征?

解 设 $\mathbf{R}^2$ 上确定向量 L 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta$, 则

$$f_l(x, y) = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$$

$$\text{又 } f_l(x, y) \equiv 0, \text{ 所以 } f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta = 0$$

$$\text{即 } (f_x, f_y)(\cos \alpha, \cos \beta) = 0$$

说明函数 f 在点 $P(x, y)$ 的梯度向量与向量 l 垂直.

10. 设 $f(x, y)$ 可微, l_1 与 l_2 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一组线性无关向量, 试证明: 若 $f_{l_i}(x, y) \equiv 0 (i = 1, 2)$ 则 $f(x, y) \equiv \text{常数}$.

证 由已知

$$f_{l_1}(x, y) = f_x(x, y) \cos \alpha_1 + f_y(x, y) \cos \alpha_2 = 0 \quad (1)$$

$$f_{l_2}(x, y) = f_x(x, y) \cos \beta_1 + f_y(x, y) \cos \beta_2 = 0 \quad (2)$$

$\cos \alpha_1, \cos \alpha_2$ 为 l_1 的方向余弦, $\cos \beta_1, \cos \beta_2$ 为 l_2 的方向余弦又 l_1 与 l_2 线性无关, 所以

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 \\ \cos \beta_1 & \cos \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

于是由(1)、(2)可得, $f_x = f_y = 0$, 故 $f(x, y) \equiv \text{常数}$.

§ 4 泰勒公式与极值问题

1. 求下列函数的高阶偏导数:

(1) $z = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$, 所有二阶偏导数;

(2) $z = e^x(\cos y + x \sin y)$, 所有二阶偏导数;

(3) $z = x \ln(xy)$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$;

(4) $u = xyz e^{x+y+z}$, $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$;

(5) $z = f(xy^2, x^2y)$, 所以二阶偏导数;

(6) $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 所有二阶偏导数;

(7) $z = f(x + y, xy, \frac{x}{y})$, z_x, z_{xx}, z_{xy} .

解 (1) $z_x = 4x^3 - 8xy^2$, $z_y = 4y^3 - 8x^2y$, $z_{xx} = 12x^2 - 8y^2$,

$$z_{xy} = z_{yx} = -16xy, z_{yy} = 12y^2 - 8x^2$$

(2) $z_x = e^x(\cos y + x \sin y + \sin y)$, $z_y = e^x(x \cos y - \sin y)$.

$$z_{xx} = e^x(\cos y + x \sin y + 2 \sin y), z_{xy} = z_{yx}$$

$$= e^x(x \cos y + \cos y - \sin y),$$

$$z_{yy} = -e^x(x \sin y + \cos y).$$

(3) $z_x = \ln x + \ln y + 1$, $z_{xx} = \frac{1}{x}$, $z_{xy} = \frac{1}{y}$, $z_x^2 y = 0$, $z_{xy}^2 = -\frac{1}{y^2}$

(4) $u = xyz e^{x+y+z} = x e^x \cdot y e^y \cdot z e^z$ 由归纳法知

$$(x e^x)^{(p)} = (x + p) e^x, (y e^y)^{(q)} = (y + q) e^y, (z e^z)^{(r)} = (z + r) e^z,$$

所以 $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r} = (x + p)(y + q)(z + r) e^{x+y+z}$

$$(5) z_x = y^2 f_1 + 2xyf_2, z_y = 2xyf_1 + x^2 f_2$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2yf_1 + y^2(f_{11} \cdot 2xy + f_{12} \cdot x^2) + 2xf_2 + 2xy(f_{21} \cdot 2xy + f_{22} \cdot x^2) \\ &= 2yf_1 + 2xf_2 + 2xy(x^2 f_{22} + y^2 f_{11}) + 5x^2 y^2 f_{21} \end{aligned}$$

$$z_{xx} = y^4 f_{11} + 4xy^3 f_{12} + 4x^2 y^2 f_{22} + 2yf_2,$$

$$z_{yy} = 2xf_1 + 4x^2 y^2 f_{11} + 4x^3 y f_{21} + x^4 f_{22}$$

$$(6) \text{ 设 } w = x^2 + y^2 + z^2, \text{ 则 } u = f(w)$$

$$u_x = 2xf'(w), u_y = 2yf'(w), u_z = 2zf'(w),$$

$$y_{xx} = 2f'(w) + 4x^2 f''(w),$$

$$u_{yy} = 2f'(w) + 4y^2 f''(w),$$

$$u_{zz} = 2f'(w) + 4z^2 f''(w), u_{xy} = 4xyf''(w),$$

$$u_{yz} = 4yzf''(w), u_{xz} = 4xz f''(w)$$

$$(7) z_x = f_1 + yf_2 + \frac{1}{y}f_3$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f_{11} + yf_{12} + \frac{1}{y}f_{13} + y\left(f_{21} + yf_{22} + \frac{1}{y}f_{23}\right) \\ &\quad + \frac{1}{y}\left(f_{31} + yf_{32} + \frac{1}{y}f_{33}\right) \end{aligned}$$

$$= f_{11} + 2yf_{12} + \frac{2}{y}f_{13} + y^2 f_{22} + 2f_{23} + \frac{1}{y^2}f_{33}$$

$$Z_{xy} = f_{11} + (x+y)f_{12} + \frac{1}{y}\left(1 - \frac{x}{y}\right)f_{13} + xyf_{22} - \frac{x}{y^3}f_{33} + f_2 - \frac{1}{y^2}f_3$$

2. 设 $u = f(x, y)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\text{证} \quad \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin\theta,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \cos^2\theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\sin\theta \cdot \cos\theta \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \sin^2\theta \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = -r\sin\theta \frac{\partial u}{\partial x} + r\cos\theta \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = r^2 \sin^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + r^2 \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2r^2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - r \cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} - r \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y}$$

所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

3. $u = f(r), r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}$$

证 因为 $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{x_i}{r}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \cdot \frac{x_i^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right)$$

所以 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n}{r} \frac{du}{dr} - \frac{1}{r} \frac{du}{dr} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}$

4. 设 $v = \frac{1}{r} g\left(t - \frac{r}{c}\right)$, c 为常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明: v_{xx}

$$+ v_{yy} + v_{zz} = \frac{1}{c^2} v_{tt}.$$

证 $v_x = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} g + \frac{1}{r} g' \cdot \left(-\frac{x}{cr}\right) = -\frac{x}{r^3} g - \frac{x}{cr^2} g'$

$$v_{xx} = \frac{3x^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3x^2 - r^2}{cr^4} g' + \frac{x^2}{c^2 r^3} g''$$

同样 $v_{yy} = \frac{3y^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3y^2 - r^2}{cr^4} g' + \frac{y^2}{c^2 r^3} g''$

$$v_{zz} = \frac{3z^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3z^2 - r^2}{cr^4} g' + \frac{z^2}{c^2 r^3} g''$$

$$v_t = \frac{1}{r} g', \quad v_{tt} = \frac{1}{r} g''$$

所以 $v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} = \frac{3(x^2 + y^2 + z^2) - 3r^2}{r^5} g + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2) - 3r^2}{cr^4} g' + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{c^2 r^3} g''$

$$= \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{r} g'' = \frac{1}{c^2} \nu u$$

5. 证明定理 17.8 的推论.

若函数 f 在区域 D 上存在偏导数, 且 $f_x \equiv f_y \equiv 0$, 则 f 在区域 D 上为常量函数.

证 设 P 和 P' 是区域 D 中任意两点, 由于 D 为区域, 可用一条完全在 D 内的折线连接 PP' (见图 17-1). 设 x_1 为折线上第一个折点, 在直线段 $\overline{Px_1}$ 上每一点 $P_0(x_0, y_0)$, 存在邻域 $\overline{U}(P_0) \subset D$, 由中值定理知, 在 $\overline{U}(P_0)$ 内任一点 $M(x_m, y_m)$ 有

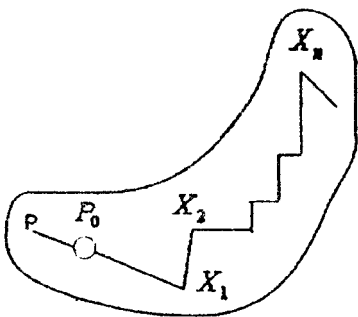
$$f(M) - f(P_0) = f_x(\theta_1)(x_m - x_0) + f_y(\theta_1)(y_m - y_0)$$


图 17-1

因 $f_x(\theta_1) = f_y(\theta_1) = 0$ 所以

$$f(M) - f(P_0) = 0$$

即在 $\overline{U}(P_0)$ 内函数 f 是常数. 由于在 $\overline{Px_1}$ 上任一点都有这样的邻域 $\overline{U}(P_0)$, 使得 $f(x, y) = \text{常数}$. 由有限复盖定理知存在有限个这样的邻域 $\overline{U}(P_1), \dots, \overline{U}(P_N)$ 复盖 $\overline{Px_1}$, 所以 $f(P) = f(x_1) (P \in \overline{Px_1})$.

同理可证 $f(P) = f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(P')$

由 P 和 P' 是区域 D 内任意两点, 所以在 D 内, $f(x, y) = \text{常数}$.

6. 通过对 $F(x, y) = \sin x \cos y$ 施用中值定理, 证明对某 $\theta \in (0, 1)$, 有

$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$

证 在 $F(x_0 + h, y_0 + k) = F(x_0, y_0) + F_x(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)h + F_y(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)k$ 中, 令 $F(x, y) = \sin x \cos y, x_0 = 0, y_0 = 0, h = \frac{\pi}{3}, k = \frac{\pi}{6}$, 则

$$\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} = \sin 0 \cos 0 + \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6},$$

$$\text{即 } \frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}$$

7. 求下列函数在指定点处的泰勒公式:

(1) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0)$ (到二阶为止);

(2) $f(x, y) = \frac{x}{y}$ 在点 $(1, 1)$ (到三阶为止);

(3) $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$;

(4) $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在点 $(1, -2)$.

解 (1) $f = \sin(x^2 + y^2)$ $f(0, 0) = 0$

$$f_x = 2x \cos(x^2 + y^2), f_x(0, 0) = 0,$$

$$f_y = 2y \cos(x^2 + y^2), f_y(0, 0) = 0,$$

$$f_x^2 = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2) \quad f_x^2(0, 0) = 2$$

$$f_{xy} = -4xy \sin(x^2 + y^2), f_{xy}(0, 0) = 0,$$

$$f_y^2 = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2), f_y^2(0, 0) = 2$$

$$f_x^3(\theta x, \theta y) = -12\theta x \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 x^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_{x^2 y}(\theta x, \theta y) = -4\theta y \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 x^2 y \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_{xy^2}(\theta x, \theta y) = -4\theta x \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 xy^2 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$f_y^3(\theta, \theta y) = -12\theta y \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 8\theta^3 y^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)$$

$$\sin(x^2 + y^2) = x^2 + y^2 + R_2(x, y)$$

$$\text{其中 } R_2(x, y) = -\frac{2}{3} [3\theta(x^2 + y^2)^2 \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) - 2\theta^3(x^2 + y^2)^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)].$$

$$(2) f(x, y) = \frac{x}{y} \quad f(1, 1) = 1, f_x = \frac{1}{y}, f_x(1, 1) = 1,$$

$$f_y = -\frac{x}{y^2}, f_y(1, 1) = -1$$

$$f_x^2 = 0, f_x^2(1, 1) = 0, f_{xy} = -\frac{1}{y^2}, f_{xy}(1, 1) = -1,$$

$$f_y^2 = \frac{2x}{y^3}, f_y^2(1,1) = 2$$

$$f_x^3(1,1) = f_{xy}^2(1,1) = 0, f_{xy}^2(1,1) = 2$$

$$f_y^3(1,1) = -6, f_x^4 = f_x^3y = f_x^2y^2 = 0$$

$$f_{xy}^3(1+\theta x, 1+\theta y) = \frac{6}{(1+\theta y)^4},$$

$$f_y^4(1+\theta x, 1+\theta y) = \frac{24(1+\theta x)}{(1+\theta y)^5}$$

$$\text{所以 } \frac{x}{y} = 1 + (x-1) - (y-1) - (x-1)(y-1) + (y-1)^2 + (x-1)(y-1)^2 - (y-1)^3 + R_3(x, y)$$

$$\text{其中 } R_3(x, y) = -\frac{(x-1)(y-1)^3}{[1+\theta(y-1)]^4} + \frac{1+\theta(x-1)}{[1+\theta(y-1)]^5}(y-1)^4$$

$$(3) \text{ 由于 } \frac{\partial^k f}{\partial x^k} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x+y)^k} = \frac{\partial^k f}{\partial y^k}$$

$$\frac{\partial^k f(0,0)}{\partial x^k} = \frac{k f(0,0)}{\partial y^k} = (-1)^{k-1}(k-1)!$$

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^p \partial y^{n-p}} = \frac{(-1)^n(n-1)!}{(1+x+y)^n} \frac{\partial^n f(0,0)}{\partial x^p \partial y^{n-p}} = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{p!} \left(k \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^p f(0,0) &= \frac{1}{p!} \sum_{i=0}^p C_p^i (-1)^{p-1} (p-1)! h^i k^{p-i} \\ &= \frac{(-1)^{p-1}}{p} (h+k)^p. \end{aligned}$$

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(\theta h, \theta k)$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} \sum_{p=0}^{n+1} C_{n+1}^p \frac{(-1)^n n!}{(1+\theta h + \theta k)^{n+1}} h^p k^{n-p}$$

$$= \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta h + \theta k)^{n+1}} (h+k)^{n+1}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \ln(1+x+y) &= \sum_{p=1}^n (-1)^{p-1} \frac{(x+y)^p}{p} \\ &\quad + (-1)^n \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x + \theta y)^{n+1}} (0 < \theta < 1) \end{aligned}$$

$$(4) f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5, f(1, -2) = 5$$

$$f_x(1, -2) = 0 \quad f_y(1, -2) = 0, f_{xx}(1, -2) = 4, f_{xy}(1, -2) = -1,$$

$$f_{yy}(1, -2) = -2$$

$$\text{所以 } 2x^2 - xy - 6x - y^2 - 3y + 5$$

$$= 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2$$

8. 求下列函数的极值点:

$$(1) z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0);$$

$$(2) z = x^2 + 5y^2 - 6x + 10y + 6;$$

$$(3) z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$$

$$\text{解 } (1) \text{ 解方程组 } \begin{cases} z_x = 3ay - 3x^2 = 0 \\ z_y = 3ax - 3y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{得稳定点}$$

$$(a, a), (0, 0), \text{ 由于 } z_{xx}(a, a) = -6a < 0, z_{yy}(a, a) = 3a,$$

$$z_{xy}(a, a) = -6a,$$

$$z_{xx}(a, a)z_{yy}(a, a) - z_{xy}^2(a, a) = 27a^2 > 0$$

所以 (a, a) 为极大值点

$$z_{xx}(0, 0) = 0, z_{xy}(0, 0) = 3a, z_{yy}(0, 0) = 0,$$

$$z_{xx}(0, 0)z_{yy}(0, 0) - z_{xy}^2(0, 0) = -9a^2 < 0$$

所以 $(0, 0)$ 不是极值点.

(2) 同课本 P_{138} 页例 6.

$$(3) \text{ 解方程组 } \begin{cases} z_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ z_y = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases} \quad \text{得稳定点}$$

$$\left(\frac{1}{2}, -1\right)$$

$$\text{由于 } z_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e, z_{xy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 0, z_{yy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e,$$

$$z_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) \cdot z_{yy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) - z_{xy}^2\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 4e^2 > 0$$

所以 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 为极小值点.

9. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值.

$$(1) z = x^2 - y^2, \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\};$$

$$(2) z = x^2 - xy + y^2, \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

$$(3) z = \sin x + \sin y - \sin(x + y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}$$

解 (1) 解方程组 $\begin{cases} z_x = 2x = 0 \\ z_y = -2y = 0 \end{cases}$, 得稳定点 $(0, 0)$.

由于 $z_{xx} = 2, z_{yy} = -2, z_{xy} = 0, z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = -4 < 0$, 所以 $(0, 0)$ 不是极值点. 在边界 $x^2 + y^2 = 4$ 上, $z = 2x^2 - 4$. 由 $z_x = 4x = 0$ 得稳定点 $x = 0$, 这时 $y = \pm 2$, 在点 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$ 上 $z(0, 2) = z(0, -2) = -4$, 边界点 $(2, 0)$ 和 $(-2, 0)$ $z(2, 0) = z(-2, 0) = 4$, 比较各点的函数值知在点 $(2, 0), (-2, 0)$ 函数取最大值 4, 在点 $(0, 2), (0, -2)$ 函数取最小值 -4.

(2) 解方程组 $\begin{cases} z_x = 2x - y = 0 \\ z_y = -x + 2y = 0 \end{cases}$ 得稳定点 $(0, 0)$, 函数值 $z(0, 0) = 0$

考察边界上相应一元函数的稳定点及其函数值有:

$$z|_{x+y=1} = 1 - 3x(1-x), z_x = -3(1-2x) = 0, \text{得 } x = \frac{1}{2},$$

$$y = \frac{1}{2}, z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

$$z|_{x-y=1} = 1 + x(x-1), z_x = 2x-1 = 0, \text{得 } x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2},$$

$$z\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

$$z|_{x+y=-1} = 1 + 3x(x+1), z_x = 3(2x+1) = 0 \text{ 得 } x = -\frac{1}{2},$$

$$y = -\frac{1}{2}, z\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$z|_{y-x=1} = 1 + x(x+1), z_x = 2x+1 = 0 \text{ 得 } x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2},$$

$$z = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

而边界点 $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$ 的函数值都等于1. 所以函数的最大值点为 $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$, 最大值为1, 函数的最小值点为 $(0,0)$, 最小值为0.

$$(3) \text{ 解方程组 } \begin{cases} z_x = \cos x - \cos(x+y) = 0 \\ z_y = \cos y - \cos(x+y) = 0 \end{cases} \quad \text{得 } \cos x = \cos y, \text{ 因}$$

此稳定点在 $x=y$ 或 $x+y=2\pi$ 上, 在区域内部仅 $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 为稳定点,

$$z\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}. \text{ 而在边界 } x=0, 0 \leq y \leq 2\pi; y=0, 0 \leq x \leq 2\pi,$$

$x+y=2\pi$ 上函数值均为零. 所以函数在点 $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 取得最大值

$$\frac{3\sqrt{3}}{2}. \text{ 在边界上取得最小值零.}$$

10. 在已知周长为 $2p$ 的一切三角形中, 求出面积为最大的三角形.

解 设三角形的三边分别为 x, y, z . 则面积

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}, x+y+z=2p.$$

因此 $S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}, (x, y) \in D$. 其中

$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq p, 0 \leq y \leq p, x+y \geq p\}$, 因 S 与 $\frac{S^2}{p}$ 有相同的稳定点, 考虑

$$\phi = \frac{\phi^2}{p} = (p-x)(p-y)(x+y-p)$$

$$\text{解方程组 } \begin{cases} \phi_x = (p-y)(2p-2x-y) = 0 \\ \phi_y = (p-x)(2p-2y-x) = 0 \end{cases} \quad \text{得 } x = \frac{2}{3}p, y = \frac{2}{3}p$$

从而 $z = \frac{2}{3}p$, 又在 D 的边界上 $S \equiv 0$, 从而 S 在 $\left(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p\right)$ 处取得最大值, 因而面积最大的三角形为边长为 $\frac{2}{3}p$ 的等边三角形. 面积

$$S = \frac{\sqrt{3}}{9} p^2.$$

11. 在 xy 平面上求一点, 使它到三直线 $x = 0, y = 0$, 及 $x + 2y - 16 = 0$ 的距离平方和最小.

解 设所求的点为 (x, y) , 它到 $x = 0$ 的距离为 $|y|$, 它到 $y = 0$ 的距离为 $|x|$, 到 $x + 2y - 16 = 0$ 的距离为 $\left| \frac{x + 2y - 16}{\sqrt{5}} \right|$, 它到三直线的距离平方和为

$$z = x^2 + y^2 + \frac{(x + 2y - 16)^2}{5}$$

$$\text{由} \begin{cases} z_x = 2x + \frac{2(x + 2y - 16)}{5} = 0 \\ z_y = 2y + \frac{4(x + 2y - 16)}{5} = 0 \end{cases} \quad \text{得} \left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5} \right)$$

因为 $z_{xx}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{12}{5} > 0$, $z_{xy}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{4}{5}$, $z_{yy}\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) = \frac{18}{5}$, $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = 8 > 0$, 因此 $\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$ 为 z 的极小值点.

12. 已知平面上 n 个点的坐标分别是

$$A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), \dots, A_n(x_n, y_n).$$

试求一点, 使它与这 n 个点距离的平方和最小.

解 设所求的点为 (x, y) , 它与各点距离平方和为

$$S = \sum_{i=1}^n [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]. \text{ 由}$$

$$\begin{cases} S_x = 2 \sum_{i=1}^n (x - x_i) = 2nx - 2 \sum_{i=1}^n x_i = 0 \\ S_y = 2 \sum_{i=1}^n (y - y_i) = 2ny - 2 \sum_{i=1}^n y_i = 0 \end{cases}$$

$$\text{得 } x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{因 } S_{xx} = 2n > 0, S_{xy} = 0, S_{yy} = 2n, S_{xx}S_{yy} - S_{xy}^2 = 4n^2 > 0.$$

所以 $\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i\right)$ 为所求的点.

13. 证明: 函数

$$u = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \quad (a, b \text{ 为常数})$$

满足热传导方程: $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

证 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{1}{4a\pi^{1/2} t^{3/2}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} + \frac{(x-b)^2}{8a^3 \pi^{1/2} t^{5/2}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \\ &= \left(\frac{-1}{4a\pi^{1/2} t^{3/2}} + \frac{1}{2a\pi^{1/2} t^{1/2}} \cdot \frac{(x-b)^2}{4a^2 t^2} \right) e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-(x-b)}{4a^3 \pi^{1/2} t^{3/2}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{-1}{4a^3 \pi^{3/2} t^{3/2}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} + \frac{(x-b)^2}{8a^5 \pi^{3/2} t^{5/2}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

14. 证明: 函数 $u = \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ (a, b 为常数) 满足

拉普拉斯方程: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

证 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{(y-b)^2 - (x-a)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y-b}{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{(x-a)^2 - (y-b)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2} \end{aligned}$$

所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

15. 证明: 若函数 $u = f(x, y)$ 满足拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

则函数 $v = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$ 也满足此方程.

证 令 $s = \frac{x}{x^2 + y^2}, t = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 则有

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{\partial t}{\partial y}, \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial s}{\partial y},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial x} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{同理} \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} \frac{\partial s}{\partial y} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2 + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \\ &+ \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{由于} \left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)^2, \left(\frac{\partial t}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2, \frac{\partial^2 f}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial t}{\partial y} \cdot \frac{\partial s}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 t}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 t}{\partial x \partial y}, \text{故有}$$

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} = 0, \text{同理} \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = 0$$

将(1)与(2)两式相加,并把上述结果代入整理后得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial f}{\partial s} \left(\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2}\right) + \frac{\partial f}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right) = 0$$

16. 设函数 $u = \varphi(x + \psi(y))$, 证明:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

证 令 $s = x + \phi(y)$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{ds}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{d^2 u}{ds^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{d^2 u}{ds^2} \cdot \phi'(y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{du}{ds} \cdot \phi'(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{du}{ds} \frac{d^2 u}{ds^2} \phi'(y), \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{du}{ds} \cdot \phi'(y) \frac{d^2 u}{ds^2}$$

$$\text{故 } \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

17. 设 f_x, f_y 和 f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 的某领域内存在, f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0)$ 也存在, 且 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

证 由已知条件及中值定理得

$$\begin{aligned} F(\Delta x, \Delta y) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - \\ &\quad f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \\ &= f_{yx}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y \\ &\quad f_{yx}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \\ &= \left[\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)}{\Delta x} - \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \right] \frac{1}{\Delta y} \end{aligned}$$

由于 $f_{yx}(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 故对上式两边取 $\Delta x \rightarrow 0$ 得

$$f_{yx}(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = \frac{f_x(x_0, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

再让 $\Delta y \rightarrow 0$ 时, 由 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 连续及 f_{yx} 的定义便得

$$f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$$

18. 设 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在且在点 (x_0, y_0) 可微, 则有

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

证 应用中值有 (对 $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$)

$$F(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) -$$

$$\begin{aligned}
 & f(x, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \\
 &= \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \Delta x \\
 &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)] \Delta x \\
 & (0 < \theta_1 < 1)
 \end{aligned}$$

由 f_x 在 (x_0, y_0) 处可微知

$$\begin{aligned}
 F(\Delta x, \Delta y) &= [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0, y_0)] \Delta x \\
 &- [f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) - f_x(x_0, y_0)] \Delta x \\
 &= [f_{xx}(x_0, y_0) \theta_1 \Delta x + f_{xy}(x_0, y_0) \Delta y + o(\rho) \\
 &- f_{xx}(x_0, y_0) \theta_1 \Delta x - o(\rho)] \Delta x \\
 &= f_{xy}(x_0, y_0) \Delta x \Delta y + o(\rho) \Delta x
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y} = f_{xy}(x_0, y_0)$$

同理由 f_y 在 (x_0, y_0) 处可微得

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{F(\Delta x, \Delta y)}{\Delta x \Delta y} = f_{yx}(x_0, y_0)$$

$$\text{从而 } f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

$$19. \text{ 设 } u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{求 (1) } u_x + u_y + u_z; (2) xu_x + yu_y + zu_z; (3) u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$$

$$\text{解 } u_x = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & y & z \\ 2x & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (y - z)(-2x + y + z)$$

$$\text{同理 } u_y = (z - x)(x - 2y + z) \quad u_z = (x - y)(x + y - 2z)$$

$$\text{所以 (1) } u_x + u_y + u_z = 0,$$

$$(2) xu_x + yu_y + zu_z = 3(z - y)(x - y)(x - z)$$

$$(3) \text{ 由于 } u_{xx} = 2(z - y), u_{yy} = 2(x - z), u_{zz} = 2(y - x)$$

$$\text{所以 } u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$$

$$20. \text{ 设 } f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx, \text{ 试按}$$

h, k, l 的正整数幂展开 $f(x+h, y+k, z+l)$.

$$\text{解 } f_x = 2Ax + Dy + Fz, f_y = 2By + Dx + Ez,$$

$$f_z = 2Cz + Ey + Fx$$

$$f_{xx} = 2A, f_{yy} = 2B, f_{zz} = 2C, f_{xy} = f_{yx} = D, f_{yz} = E, f_{zx} = F$$

$$f(x+h, y+k, z+l) = f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + Ah^2 + Bk^2 + Cl^2 + Dhk + Ekl + Fhl$$

$$= f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + f(h, k, l)$$

总 练 习 题

1. 设 $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, 证明

$$f_x + f_y + f_z = (x + y + z)^2$$

证 由 $f_x = 2xy + z^2, f_y = 2yz + x^2, f_z = 2zx + y^2$ 得

$$f_x + f_y + f_z = (x + y + z)^2$$

2. 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad \text{在原点的偏导数 } f_x(0, 0) \text{ 与}$$

$f_y(0, 0)$, 并考察 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的可微性.

$$\text{解 } f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{(\Delta x)^3} = 1$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y}$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-(\Delta y)^3}{(\Delta y)^3} = -1$$

若 $z = f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 则 $dz = \Delta x - \Delta y$ 且

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

$$\text{而 } \Delta z = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0,0) = \frac{(\Delta x)^3 - (\Delta y)^3}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\text{当 } \Delta x = -\Delta y \text{ 时 } \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$= \frac{\Delta x \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{3/2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{从而 } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \neq 0 \quad \text{所以 } f(x, y) \text{ 在 } (0,0)$$

不可微.

$$3. \text{ 设 } u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\text{证明: (1) } \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0; (2) \sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{n(n-1)}{2} u$$

证 (1) 记 $u = |x_i^j|$, $X_{j+1,i}$ 为 x_i^j 的代数余子式 ($1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq n-1$) 于是 $u = \sum_{j=0}^{n-1} x_i^j X_{j+1,i}$

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^{n-1} j x_k^{j-1} X_{j+1,k} \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n-1} j x_k^{j-1} X_{j+1,k} = \sum_{j=1}^{n-1} j \sum_{k=1}^n x_k^{j-1} X_{j+1,k}$$

$$\sum_{k=1}^n x_k^{j-1} X_{j+1,k} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{j-1} & x_2^{j-1} & \cdots & x_n^{j-1} \\ x_1^{j-1} & x_2^{j-1} & \cdots & x_n^{j-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = 0$$

对一切的 $j = 1, 2, \cdots, n-1$ 都成立.

$$\text{所以 } \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0.$$

(2) 利用课本 P_{123} 页关于齐次函数的欧拉定理有

$$F(tx_1, tx_2, \cdots, tx_n) = t^n F(x_1, x_2, \cdots, x_n) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n x_k F_{x_k} = nF$$

而 u 是 $1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ 次齐次函数. 所以

$$\sum_{k=1}^n x_k f_{x_k} = \frac{n(n-1)}{2} u$$

4. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的 n 阶偏导数: 试证函数 $g(t) = f(a + ht, b + kt)$ 的 n 阶导数

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n (f(a + ht, b + kt))$$

证 应用数学归纳法证明

当 $n = 1$ 时

$$\frac{dg(t)}{dt} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a + ht, b + kt)$$

$$\begin{aligned} \text{且 } \frac{d^2 g(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dg(t)}{dt} \right) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a + ht, b + kt) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(a + ht, b + kt) \end{aligned}$$

$$\text{设 } \frac{d^{n-1}g(t)}{dt^{n-1}} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n-1} f(a+ht, b+kt) \quad \text{成立}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{d^n g(t)}{dt^n} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{d^{n-1}g(t)}{dt^{n-1}} \right) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n-1} f(a+ht, b+kt) \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt) \end{aligned}$$

所以对一切的 n

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt)$$

$$5. \text{ 设 } \varphi(x, y, z) = \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ d+z & e+x & f+y \\ g+y & h+z & k+x \end{vmatrix} \text{ 求 } \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$$

$$\text{解 } \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \begin{vmatrix} 1 & b+y & c+z \\ 0 & e+x & f+y \\ 0 & h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & 0 & c+z \\ d+z & 1 & f+y \\ g+y & 0 & k+x \end{vmatrix} +$$

$$\begin{vmatrix} a+x & b+y & 0 \\ d+z & e+x & 0 \\ g+y & h+z & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} e+x & f+y \\ h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & c+z \\ g+y & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ d+z & e+x \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = k+x+e+x+k+x+a+x+e+x+a+x$$

$$= 6x + 2(a+e+k)$$

$$6. \text{ 设 } \Phi(x, y, z) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix} \text{ 求 } \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z}$$

$$\text{解 } \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \begin{vmatrix} f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \begin{vmatrix} f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) \\ g_1'(y) & g_2'(y) & g_3'(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z} = \begin{vmatrix} f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) \\ g_1'(y) & g_2'(y) & g_3'(y) \\ h_1'(z) & h_2'(z) & h_3'(z) \end{vmatrix}$$

7. 设函数 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有 $u_{xy} = 0$, 试求 u 关于 x, y 的函数式.

解 首先证明

若 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续, $f_x(x, y) = 0$, 则 $f(x, y) = \varphi(y)$.

对 $\mathbf{R}^2$ 上任意两点 $(x_1, y), (x_2, y)$, 由中值定理

$$f(x_2, y) - f(x_1, y) = f_x(x_1 + \theta(x_2 - x_1), y)(x_2 - x_1) = 0$$

所以 $f(x_2, y) = f(x_1, y)$

由 $(x_1, y), (x_2, y)$ 对 x 的任意性知 $f(x, y)$ 与 x 无关, 即 $f(x, y) = \varphi(y)$

再求 u 关于 x, y 的函数式

因 $u_{xy} = 0$, 据上述结论知 $u_x = \varphi(x)$.

$$\text{因而 } \frac{\partial}{\partial x}(u - \int \varphi(x) dx) = 0 \quad \text{从而 } u - \int \varphi(x) dx = \psi(y)$$

$$\text{所以 } u = \int \varphi(x) dx + \psi(y) = \Phi(x) + \psi(y).$$

8. 设 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, 且在 P_0 给定了 n 个向量 $l_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明 $\sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0$

证 由于

$$f_{l_1}(P_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2\pi}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2\pi}{n}$$

$$f_{l_2}(P_0) = f_x(P_0) \cos \frac{2 \cdot 2\pi}{n} + f_y(P_0) \sin \frac{2 \cdot 2\pi}{n}$$

.....

$$f_{l_i}(P_0) = f_x(P_0)\cos\frac{2\pi i}{n} + f_y(P_0)\sin\frac{2\pi i}{n}$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = f_n(P_0) \sum_{i=1}^n \cos\frac{2\pi i}{n} + f_y(P_0) \sum_{i=1}^n \sin\frac{2\pi i}{n}$$

$$\text{而 } \sum_{i=1}^n \cos\frac{2\pi i}{n} = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})\frac{2\pi}{n}}{2\sin\frac{\pi}{n}} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \sin\frac{2\pi i}{n} = \frac{1}{2} - \frac{\sin(n + \frac{1}{2})\frac{2\pi}{n}}{2\sin\frac{\pi}{n}} = 0$$

$$\text{故 } \sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0.$$

9. 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 证明

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

证 因为 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 所以 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$

令 $u = tx, v = ty$ 将上式两边对 t 求导得

$$x \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} + y \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = nt^{n-1}f(x, y)$$

继续对 t 求导共 m 次得

$$\left(x \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} + y \frac{\partial f(u, v)}{\partial v}\right)^m = n(n-1)\cdots(n-m+1)t^{n-m}f(x, y)$$

令 $t = 1$ 则 $u = x, v = y$ 得

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

10. 对于函数 $f(x, y) = \sin \frac{y}{x}$, 试证

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}\right)^m f = 0.$$

证 因为

$$f(tx, ty) = \sin \frac{ty}{tx} = \sin \frac{y}{x} = f(x, y)$$

所以 $\sin \frac{y}{x}$ 为 0 次齐次函数, 由上题得

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = 0.$$

第十八章 隐函数定理及其应用

§ 1 隐函数

1. 方程 $\cos x + \sin y = e^{xy}$ 能否在原点的某邻域内确定隐函数 $y = f(x)$ 或 $x = g(y)$?

解 令 $F(x, y) = \cos x + \sin y - e^{xy}$, 则有

(I) $F(x, y)$ 在原点的某邻域内连续;

(II) $F(0, 0) = 0$;

(III) $F_x = -\sin x - ye^{xy}$, $F_y = \cos y - xe^{xy}$ 均在上述邻域内连续;

(IV) $F_y(0, 0) = 1 \neq 0$, $F_x(0, 0) = 0$.

故由隐函数存在唯一性定理知, 方程 $\cos x + \sin y = e^{xy}$ 在原点的某邻域内可确定隐函数 $y = f(x)$.

2. 方程 $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内能否确定出某一个变量为另外两个变量的函数?

解 令 $F(x, y, z) = xy + z \ln y + e^{xz} - 1$, 则

(I) $F(x, y, z)$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内连续;

(II) $F(0, 1, 1) = 0$;

(III) $F_x = y + ze^{xz}$, $F_y = x + \frac{z}{y}$, $F_z = \ln y + xe^{xz}$ 均在上述邻域内连续;

(IV) $F_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0$, $F_y(0, 1, 1) = 1 \neq 0$, $F_z(0, 1, 1) = 0$.

故由定理 18.3 知, 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内原方程能确定出函数 $x = f(y, z)$ 和 $y = g(x, z)$.

3. 求由下列方程所确定的隐函数的导数.

(1) $x^2y + 3x^4y^3 - 4 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

$$(2) \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}, \text{求} \frac{dy}{dx};$$

$$(3) e^{-xy} - 2z + e^z = 0, \text{求} \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$(4) a + \sqrt{a^2 - y^2} = ye^u, u = \frac{x + \sqrt{a^2 - y^2}}{a}, (a > 0) \text{求} \frac{dz}{dx}, \frac{d^2z}{dx^2}$$

$$(5) x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5 = 0, \text{求} \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$(6) z = f(x + y + z, xyz), \text{求} \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial y}{\partial z}.$$

解 (1) 方程两边对 x 求导, 则

$$2xy + x^2 \frac{dy}{dx} + 12x^3y^3 + 9x^4y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\text{所以} \frac{dy}{dx} = -\frac{2y + 12x^2y^3}{x + 9x^3y^2}$$

(2) 方程两边对 x 求导数, 则

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{2x + 2y \frac{dy}{dx}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{x \frac{dy}{dx} - y}{x^2}$$

$$\text{所以} \frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y} \quad (x \neq y).$$

(3) 设 $F(x, y, z) = e^{-xy} - 2z + e^z$, 则

$$F_x = -ye^{-xy}, F_y = -xe^{-xy}, F_z = -2 + e^z.$$

$$\text{所以} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}$$

$$(4) \text{令} F(x, y) = a + \sqrt{a^2 - y^2} - ye^{\frac{x + \sqrt{a^2 - y^2}}{a}}$$

$$\text{则} F_x = -\frac{y}{a}e^u \quad F_y = -\left(e^u + ye^u \frac{-y}{a\sqrt{a^2 - y^2}}\right) - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

$$\text{将} e^u = \frac{1}{y}(a + \sqrt{a^2 - y^2}) \text{代入上式, 即: } F_y = \frac{y}{a} - \frac{a}{y} - \frac{\sqrt{a^2 - y^2}}{y}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = -\frac{\sqrt{a^2 - y^2} \frac{dy}{dx} - y \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} \frac{dy}{dx}}{a^2 - y^2} \\ &= \frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^2}\end{aligned}$$

(5) 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5$, 则

$$F_x = 2x - 2, F_y = 2y + 2, F_z = 2z - 4.$$

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1-x}{z-2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y+1}{2-z}.$$

(6) 把 z 看成 x, y 的函数, 两边对 x 求偏导数, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) + f_2 \left(yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f_1 + yzf_2}{1 - f_1 - xyf_2};$$

把 x 看成 y, z 的函数, 两边对 y 求偏导数, 则

$$0 = f_1 \left(1 + \frac{\partial x}{\partial y} \right) + f_2 \left(yz \frac{\partial x}{\partial y} + xz \right).$$

$$\text{所以 } \frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{f_1 + xzf_2}{f_1 + yzf_2}$$

把 y 看成 z, x 的函数, 对 z 求偏导数, 则

$$1 = f_1 \left(\frac{\partial y}{\partial z} + 1 \right) + f_2 \left(xy + xz \frac{\partial y}{\partial z} \right)$$

$$\text{所以 } \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1 - f_1 - xyf_2}{f_1 + xzf_2}$$

4. 设 $z = x^2 + y^2$, 其中 $y = f(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 所

确定的隐函数, 求 $\frac{dz}{dx}$ 及 $\frac{d^2z}{dx^2}$.

解 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$, 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y}{x - 2y}$

$$\text{因 } \frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx} = \frac{2(x^2 - y^2)}{x - 2y}$$

$$\text{故 } \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dz}{dx} \right)$$

$$= \frac{2 \left(2x - 2y \frac{dy}{dx} \right) (x - 2y) - 2(x^2 - y^2) \left(1 - 2 \frac{dy}{dx} \right)}{(x - 2y)^2}$$

$$= \frac{4x - 2y}{x - 2y} + \frac{6x^2(2x - y)}{(x - 2y)^3}$$

5. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数, 求 u_x 及 u_{xx} .

解 由 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 得

$$z_x = \frac{x^2 - yz}{xy - z^2}. \text{ 故}$$

$$u_x = 2x + 2zz_x = 2 \left(x + \frac{zx^2 - yz^2}{xy - z^2} \right)$$

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} u_x$$

$$\begin{aligned} &= 2 \left[1 + \frac{(z_x x^2 + 2zx - 2yz z_x)(xy - z^2)}{(xy - z^2)^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{(zx^2 - yz^2)(y - 2zz_x)}{(xy - z^2)^2} \right] \\ &= \frac{2xz(y^3 - 3xyz + x^3 + z^3)}{(xy - z^2)^3} \end{aligned}$$

6. 求下列方程所确定的隐函数的偏导数:

(1) $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$, 求 z 对于 x, y 的一阶与二阶偏导数;

(2) $F(x, x + y, x + y + z) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 (1) 令 $F(x, y, z) = x + y + z - e^{-(x+y+z)}$, 则

$$F_x = 1 + e^{-(x+y+z)} = F_y = F_z.$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = -1, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

(2) 把 z 看成 x, y 的函数, 两边对 x 求偏导数, 得

$$F_1 + F_2 + F_3 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0, \text{ 故}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1 + F_2 + F_3}{F_3}$$

原方程两边关于 y 求偏导数, 得 $F_2 + F_3 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_2 + F_3}{F_3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$= -\frac{F_{11} + F_{12} + F_{21} + F_{22} + F_{31} + F_{32} + (F_{13} + F_{23} + F_{33}) \times \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{F_3}$$

$$+ (F_1 + F_2 + F_3) \left[F_{31} + F_{32} + F_{33} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) \right] F_3^{-2}$$

$$= -F_3^{-3} [F_3^2 (F_{11} + 2F_{12} + F_{22})]$$

$$- 2(F_1 + F_2)F_3(F_{13} + F_{23}) + (F_1 + F_2)^2 F_{33}]$$

7. 证明: 设方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 则当 $F_y \neq 0$ 时, 有

$$F_y^3 y'' = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{xy} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix}$$

证 由题设条件可得 $y' = -\frac{F_x}{F_y} (F_y \neq 0)$

$$\text{故 } y'' = -[(F_{xx} + F_{xy}y')F_y - F_x(F_{yx} + F_{yy}y')]F_y^{-2}$$

$$= (2F_x F_y F_{xy} - F_y^2 F_{xx} - F_x^2 F_{yy})F_y^{-3} \quad (F_y \neq 0)$$

$$\text{所以 } F_y^3 y'' = 2F_x F_y F_{xy} - F_y^2 F_{xx} - F_x^2 F_{yy}$$

$$= \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{xy} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix} \quad (F_y \neq 0)$$

8. 设 f 是一元函数, 试问应对 f 提出什么条件, 方程 $2f(xy) = f(x) + f(y)$ 在点 $(1,1)$ 的邻域内就能确定出惟一的 y 为 x 的函数?

解 设 $F(x, y) = f(x) + f(y) - 2f(xy)$, 则

$$F_x = f'(x) - 2yf'(xy), F_y = f'(y) - 2xf'(xy)$$

且 $F(1,1) = f(1) + f(1) - 2f(1) = 0$

$$F_y(1,1) = f'(1) - 2f'(1) = -f'(1)$$

因此只需 $f'(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续, 则 F, F_x, F_y 在 $(1,1)$ 的某邻域内连续.

所以, 当 $f'(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续, 且 $f'(1) \neq 0$ 时, 方程 $2f(xy) = f(x) + f(y)$ 就能唯一确定 y 为 x 的函数.

§ 2 隐函数组

1. 试讨论方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{z^2}{2} \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

在点 $(1, -1, 2)$ 的附近能否确定形如 $x = f(z), y = g(z)$ 的隐函数组?

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{z^2}{2}, G(x, y, z) = x + y + z - 2$

则 (I) F, G 在点 $(1, -1, 2)$ 的某邻域内连续;

(II) $F(1, -1, 2) = 0, G(1, -1, 2) = 0$;

(III) $F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = -z, G_x = G_y = G_z = 1$, 均在点 $(1, -1, 2)$ 的邻域内连续;

$$\begin{aligned} \text{(IV)} \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{(1, -1, 2)} &= \begin{vmatrix} F_x(1, -1, 2) & F_y(1, -1, 2) \\ G_x(1, -1, 2) & G_y(1, -1, 2) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \end{aligned}$$

故由隐函数组定理, 在点 $(1, -1, 2)$ 的附近所给方程组能确定形如 $x = f(z), y = g(z)$ 的隐函数组.

2. 求下列方程组所确定的隐函数组的导数.

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}, \quad \text{求 } \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$$

$$(2) \begin{cases} x - u^2 - yv = 0, \\ y - v^2 - xu = 0 \end{cases}, \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y};$$

$$(3) \begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y) \end{cases}, \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$$

解 (1) 设方程组确定的隐函数组为 $\begin{cases} y = g(x), \\ z = z(x) \end{cases}$ 对方程组两边关于 x 求导, 得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} = a \end{cases}$$

解此方程组得, $\frac{dy}{dx} = \frac{a - 2x}{2y}, \frac{dz}{dx} = -\frac{a}{2z}$

(2) 方程组关于 x 求偏导, 得

$$\begin{cases} 1 - 2u \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ -2v \frac{\partial v}{\partial x} - u - x \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

解得: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2v + yu}{4uv - xy}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2u^2 + x}{xy - 4uv}$

方程组关于 y 求偏导数, 得

$$\begin{cases} -2u \frac{\partial u}{\partial y} - v - y \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ 1 - 2v \frac{\partial v}{\partial y} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2v^2 + y}{xy - 4uv}, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2u + xv}{4uv - xy}$

(3) 把 u, v 看成 x, y 的函数, 对 x 求偏导数

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f_1(u + x \frac{\partial u}{\partial x}) + f_2 \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = g_1(\frac{\partial u}{\partial x} - 1) + g_2(2vy \frac{\partial v}{\partial x}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{解之得} \quad \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{u(1-2vyg_2)f_1 - f_2g_1}{(1-xf_1)(1-2vyg_2) - f_2g_1}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{-(1-xf_1)g_1 + uf_1g_1}{(1-xf_1)(1-2vyg_2) - f_2g_1}\end{aligned}$$

3. 求下列函数组所确定的反函数组的偏导数:

$$(1) \begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \cos v, \end{cases} \quad \text{求 } u_x, u_y, v_x, v_y;$$

$$(2) \begin{cases} x = u + v, \\ y = u^2 + v^2, \\ z = u^3 + v^3 \end{cases} \quad \text{求 } z_x.$$

解 (1) 因 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = [1 + e^u \sin v - e^u \cos v]u$, 所以由反函数组定理, 得

$$u_x = \frac{\partial y / \partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\sin v}{1 + e^u(\sin v - \cos v)},$$

$$v_x = -\frac{\partial y / \partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{\cos v - e^u}{[1 + e^u(\sin v - \cos v)]u},$$

$$u_y = -\frac{\partial x / \partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{-\cos v}{1 + e^u(\sin v - \cos v)},$$

$$v_y = \frac{\partial x / \partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{e^u + \sin v}{[1 + e^u(\sin v - \cos v)]u},$$

$$(2) \text{ 关于 } x \text{ 求偏导数, } \begin{cases} 1 = u_x + v_x, \\ 0 = 2uu_x + 2vv_x, \\ z_x = 3u^2u_x + 3v^2v_x \end{cases}, \text{ 解之得 } z_x = -3uv.$$

4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程组

$x = e^{u+v}, y = e^{u-v}, z = uv$ (u, v 为参量) 所定义的函数, 求当 $u = 0, v = 0$ 时的 dz .

解 因 $dz = z_x dx + z_y dy$

$$z_x = u_x v + u v_x, \quad z_y = u_y v + u v_y$$

所以 当 $u = 0, v = 0$ 时, $dz = 0$.

5. 设以 u, v 为新的自变量变换下列方程

$$(1) (x+y) \frac{\partial z}{\partial x} - (x-y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \text{ 设 } u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, v = \arctan \frac{y}{x};$$

$$(2) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \text{ 设 } u = xy, v = \frac{x}{y}$$

$$\text{解 (1) 因 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{y}{x^2 + y^2} \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{x}{x^2 + y^2} \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\text{将 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{ 代入原方程, 并化简得, } \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$= y \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{1}{y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$= y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$= x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{x^2}{y^4} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} - \frac{2x^2}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\text{将上述 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \text{ 代入原方程, 并化简得}$$

$$2xy \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{\partial z}{\partial v} \quad \text{即 } 2u \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{\partial z}{\partial v}$$

6. 设函数 $u = u(x, y)$ 由方程组

$$u = f(x, y, z, t), g(y, z, t) = 0, h(z, t) = 0$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$

解 方程组分别关于 x, y 求偏导数.

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f_x + f_z \frac{\partial z}{\partial x} + f_t \frac{\partial t}{\partial x} \\ g_x \frac{\partial z}{\partial x} + g_t \frac{\partial t}{\partial x} = 0 \\ h_x \frac{\partial z}{\partial x} + h_t \frac{\partial t}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = f_x$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial y} = f_y + f_z \frac{\partial z}{\partial y} + f_t \frac{\partial t}{\partial y}, \\ g_y + g_z \frac{\partial z}{\partial y} + g_t \frac{\partial t}{\partial y} = 0, \\ h_z \frac{\partial z}{\partial y} + h_t \frac{\partial t}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_y + \left(\frac{\partial(h, f)}{\partial(z, t)} / \frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \right) g_y$$

7. 设 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ 和 $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$ 都具有连续的一阶偏导数. 证明:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad \text{右端} &= \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_s & x_t \\ y_s & y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_s & y_t \\ z_s & z_t \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} u_z & u_x \\ v_z & v_x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} z_s & z_t \\ x_s & x_t \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_x x_s + u_y y_s & u_x x_t + u_y y_t \\ v_x x_s + v_y y_s & v_x x_t + v_y y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y y_s + u_z z_s & u_y y_t + u_z z_t \\ v_y y_s + v_z z_s & v_y y_t + v_z z_t \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} u_z z_s + u_x x_s & u_z z_t + u_x x_t \\ v_z z_s + v_x x_s & v_z z_t + v_x x_t \end{vmatrix} \\ &= (u_x x_s + u_y y_s + u_z z_s)(v_x x_t + v_y y_t + v_z z_t) - (u_x x_t + u_y y_t + u_z z_t) \\ &+ (u_x x_s + u_y y_s + u_z z_s) \\ &= u_s v_t - u_t v_s = \begin{vmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{vmatrix} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \text{左端} \end{aligned}$$

8. 设 $u = \frac{y}{\tan x}$, $v = \frac{y}{\sin x}$. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $y > 0$ 时, u, v 可

以用来作为曲线坐标;解出 x, y 作为 u, v 的函数;画出 xy 平面上 $u = 1, v = 2$ 所对应的坐标曲线;计算 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 和 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 并验证它们互为倒数.

$$\text{解 } u_x = -\frac{y}{\sin^2 x}, u_y = \frac{1}{\tan x}, v_x = -\frac{y \cos x}{\sin^2 x}, v_y = \frac{1}{\sin x}.$$

$$\text{所以 } \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = -\frac{y}{\sin x}$$

故当 $0 < x < \frac{\pi}{2}, y > 0$ 时, u_x, u_y, v_x, v_y 都连续且 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} < 0$.
由反函数组定理,存在反函数组 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 从而 u, v 可以用来作为曲线坐标.

$$\text{由 } \begin{cases} u = \frac{y}{\tan x}, \\ v = \frac{y}{\sin x} \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} x = \arccos \frac{u}{v} \\ y = \sqrt{v^2 - u^2} \end{cases}$$

$u = 1, v = 2$ 分别对应 xy 平面上坐标曲线 $y = \tan x, y = 2 \sin x$; 如图所示:

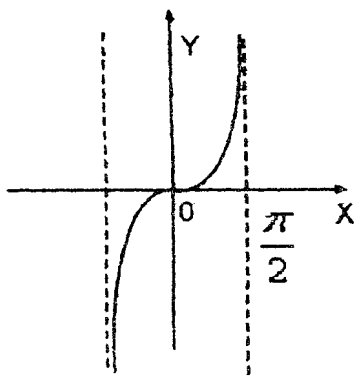


图 18—1

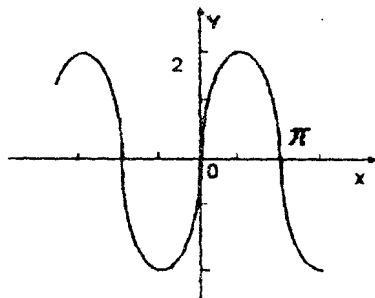


图 18—2

$$\begin{aligned} \text{因 } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \frac{-1}{v\sqrt{1-(\frac{u}{v})^2}} & \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{u}{v})^2}} \cdot \frac{u}{v^2} \\ -\frac{u}{\sqrt{v^2-u^2}} & \frac{v}{\sqrt{v^2-u^2}} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{v} = -\frac{\sin x}{y} \end{aligned}$$

而前面已算得 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -\frac{y}{\sin x}$, 所以 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1$

即 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 与 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 互为倒数.

9. 将以下式子中的 (x, y, z) 变换成球面坐标 (r, θ, φ) 的形式:

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2,$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$\text{解 将 } \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{看成由 } \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad \text{① 和}$$

$$\begin{cases} z = r \cos \theta \\ \rho = r \sin \theta \\ \varphi = \varphi \end{cases} \quad \text{② 复合而成.}$$

对变换 ①, 有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2$$

对变换 ②, 有

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\text{故有 } \Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2$$

对上述变换①由 P_{183} 第2题的结果,得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

对变换(2),有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

$$\text{因为 } r = \sqrt{\rho^2 + z^2}, \theta = \arctan \frac{\rho}{z},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{\partial u}{\partial \rho} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial \rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\rho}{r} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{z}{r^2} \\ &= \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{aligned}$$

$$\text{故 } \Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\cos \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

$$10. \text{ 设 } u = \frac{x}{r^2}, v = \frac{y}{r^2}, w = \frac{z}{r^2}, \text{ 其中 } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

(1) 试求以 u, v, w 为自变量的反函数组;

(2) 计算 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \text{ 因 } u^2 + v^2 + w^2 &= \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^4} = \frac{1}{r^2}, \text{ 所以} \\ r^2 &= (u^2 + v^2 + w^2)^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } x = w^2 = \frac{u}{u^2 + v^2 + w^2}, y = \frac{v}{u^2 + v^2 + w^2}, z = \frac{w}{u^2 + v^2 + w^2}$$

$$(2) \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{r^2 - 2x^2}{r^4} & -\frac{2xy}{r^4} & -\frac{2xz}{r^4} \\ -\frac{2xy}{r^4} & \frac{r^2 - 2y^2}{r^4} & -\frac{2yz}{r^4} \\ -\frac{2xz}{r^4} & -\frac{2yz}{r^4} & \frac{r^2 - 2z^2}{r^4} \end{vmatrix} = -\frac{1}{r^6}$$

§ 3 几何应用

1. 求平面曲线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$) 上任何一点处的切线方程, 并证明这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

解 令 $F(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3}$ 则

$$F_x(x_0, y_0) = \frac{2}{3}x_0^{-1/3}, F_y(x_0, y_0) = \frac{2}{3}y_0^{-1/3}$$

所以, 曲线上任一点 (x_0, y_0) 处的切线方程为:

$$x_0^{-1/3}(x - x_0) + y_0^{-1/3}(y - y_0) = 0$$

代简即 $x_0^{-1/3}x + y_0^{-1/3}y = a^{2/3}$

此切线与 x, y 轴的交点分别为 $(a^{2/3}x_0^{1/3}, 0), (0, a^{2/3}y_0^{1/3})$. 又因 $(a^{2/3}x_0^{1/3})^2 + (a^{2/3}y_0^{1/3})^2 = a^{4/3}(x_0^{2/3} + y_0^{2/3}) = a^{4/3} \cdot a^{2/3} = a^2$. 所以, 任一点处的切线被坐标轴截取的线段等长(均为 a).

2. 求下列曲线在所示点处的切线方程与法平面:

(1) $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$ 在点 $t = \frac{\pi}{4}$;

(2) $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9, z^2 = 3x^2 + y^2$, 在点 $(1, -1, 2)$.

解 (1) 因 $x'(\frac{\pi}{4}) = a, y'(\frac{\pi}{4}) = 0, z'(\frac{\pi}{4}) = -c$, 所以切线方程为:

$$\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c},$$

即
$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1 \\ y = \frac{b}{2} \end{cases}$$

法平面方程为 $a(x - \frac{a}{2}) - c(z - \frac{c}{2}) = 0$, 即

$$ax - cz = \frac{1}{2}(a^2 - c^2)$$

$$(2) \text{ 令 } F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9$$

$$G(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2$$

$$F_x = 4x, F_y = 6y, F_z = 2z, G_x = 6x, G_y = 2y, G_z = -2z, \text{ 所以}$$

$$\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{(1, -1, 2)} = 28, \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{(1, -1, 2)} = 32, \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \right|_{(1, -1, 2)} = 40.$$

$$\text{故切线方程为 } \frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}.$$

$$\text{法平面为 } 8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0.$$

3. 求下列曲线在所示点处的切平面与法线:

$$(1) y - e^{2x-z} = 0, \text{ 在点 } (1, 1, 2);$$

$$(2) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \text{ 在点 } \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$$

解 (1) 令 $F(x, y, z) = y - e^{2x-z}$, 则

$$F_x(1, 1, 2) = -2, F_y(1, 1, 2) = 1, F_z(1, 1, 2) = 1.$$

$$\text{故切平面方程为 } -2(x-1) + (y-1) + (z-2) = 0$$

$$\text{法线方程为 } \frac{x-1}{-2} = y-1 = z-2$$

$$(2) \text{ 令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1, \text{ 则}$$

$$F_x\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}a},$$

$$F_y\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}b},$$

$$F_z\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}c},$$

$$\text{故切面方程为 } -\frac{1}{a}\left(x - \frac{a}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{b}\left(y - \frac{b}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{c}\left(z - \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = 0$$

$$\text{即 } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \sqrt{3}$$

$$\text{法线方程为 } a\left(x - \frac{a}{\sqrt{3}}\right) = b\left(y - \frac{b}{\sqrt{3}}\right) = c\left(z - \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$$

4. 证明对任意常数 ρ, φ , 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ 与锥面 $x^2 + y^2 = \tan^2 \varphi \cdot z^2$ 是正交的.

解 设 (x, y, z) 是球面与锥面交线上的任一点, 则

球面在该点的法向量为 $\vec{n}_1 = (2x, 2y, 2z)$,

锥面在该点的法向量为 $\vec{n}_2 = (2x, 2y, -2z \tan^2 \varphi)$

因为 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 4x^2 + 4y^2 - 4z^2 \tan^2 \varphi = 0$, 故对任意的常数 ρ, φ , 球面与锥面正交.

5. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面, 使它平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$.

解 设曲面上过点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面和平面 $x + 4y + 6z = 0$ 平行, 又在该点的切平面为

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) + 6z_0(z - z_0) = 0$$

故 $\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{4} = \frac{6z_0}{6}$. 所以 $2x_0 = y_0 = z_0$ 代入曲面方程得

$$x_0^2 + 8x_0^2 + 12x_0^2 = 21$$

所以 $x_0 = \pm 1$, 可见在点 $(1, 2, 2)$ 和点 $(-1, -2, -2)$ 处的切平面与所给平面平行.

在 $(1, 2, 2)$ 处切平面为 $x + 4y + 6z = 21$,

在 $(-1, -2, -2)$ 处切平面为 $x + 4y + 6z = -21$.

6. 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上求出一, 使曲线在此点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$.

解 $x_t = 1, y_t = 2t, z_t = 3t^2$.

设曲线在 $t = t_0$ 处的切线平行与平面 $x + 2y + z = 4$. 则有 $(1, 2t_0, 3t_0^2) \cdot (1, 2, 1) = 0$, 即 $1 + 4t_0 + 3t_0^2 = 0$, 解之得 $t_0 = -1$ 或 $t_0 = -\frac{1}{3}$. 所以所求点为 $(-1, 1, -1)$ 或 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$.

7. 求函数 $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处沿曲线 $x = t, y = 2t^2, z = -2t^4$ 在该点切线方向导数.

解 因曲线过点 $(1, 2, -2)$, 所以 $t_0 = 1$, 于是 $x_t(t_0) = 1, y_t(t_0) = 4, z_t(t_0) = -8$.

故曲线在点 M 的切线方向的方向余弦为: $\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{8}{9}$ 而
 $u_x(M) = \frac{8}{27}, u_y(M) = -\frac{2}{27}, u_z(M) = \frac{2}{27}$.

故所求方向导数为: $\frac{8}{27} \cdot \frac{1}{9} + \left(-\frac{2}{27}\right) \cdot \frac{4}{9} + \frac{2}{27} \cdot \left(-\frac{8}{9}\right) = -\frac{16}{243}$

8. 试证明: 函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的梯度恰好是 F 的等值线在点 P_0 的法向量(设 F 有连续一阶偏导数).

证 F 的等值线为 $F(x, y) = c$. 它在点 P_0 的切线方程为

$$F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

故等值线在点 P_0 的法向量为 $(F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0))$, 而函数 F 在点 P_0 的梯度恰好是 $(F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0))$. 即结论成立.

9. 确定正数 λ , 使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在某一点相切.(即在该点有公共切平面)

解 设两曲面在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 相切, 则曲面 $xyz = \lambda$ 在点 P_0 的切平面 $y_0 z_0(x - x_0) + z_0 x_0(y - y_0) + x_0 y_0(z - z_0) = 0$ 与椭球面在点 P_0 的切平面

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$$

应为一个平面, 所以

$$\frac{x_0}{a^2 y_0 z_0} = \frac{y_0}{b^2 z_0 x_0} = \frac{z_0}{c^2 x_0 y_0} \quad \text{即} \quad \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2}. \text{ 又 } \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1, \text{ 所以 } \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{从而 } x_0^2 y_0^2 z_0^2 = \frac{1}{27} a^2 b^2 c^2$$

$$\text{故所求的正数 } \lambda \text{ 为: } \lambda = x_0 y_0 z_0 = \frac{|abc|}{3\sqrt{3}}.$$

10. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面, 使其垂直于平面 $x - y - \frac{1}{2}z = 2$ 和 $x - y - z = 2$.

解 设曲面在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面垂直于所给两平面.
由曲面在点 P_0 处切平面方程

$(2x_0 - 1)(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) + 2z_0(z - z_0) = 0$ 知 P_0 应满足:

$$\begin{cases} (2x_0 - 1, 2y_0, 2z_0) \cdot \left(1, -1, -\frac{1}{2}\right) = 0, \\ (2x_0 - 1, 2y_0, 2z_0) \cdot (1, -1, -1) = 0, \\ x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = x_0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x_0 = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, y_0 = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, z_0 = 0.$$

$$\text{故所求切平面为: } x + y = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{2}).$$

11. 求两曲面 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 的交线在 xy 平面上的投影曲线的切线方程.

$$\begin{aligned} \text{解 对方程组} \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad & \text{关于 } z \text{ 求导得} \\ \begin{cases} F_x \frac{dx}{dz} + F_y \frac{dy}{dz} + F_z = 0 \\ G_x \frac{dx}{dz} + G_y \frac{dy}{dz} + G_z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{解得 } \frac{dx}{dz} = \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} / \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}, \frac{dy}{dz} = \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} / \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}.$$

因此交线在 xy 平面的投影曲线的切线方程为

$$(x - x_0) \left/ \frac{dx}{dz} \right|_{P_0} - (y - y_0) \left/ \frac{dy}{dz} \right|_{P_0} = 0.$$

§ 4 条件极值

1. 应用拉格朗日乘数法, 求下列函数的条件极值:

(1) $f(x, y) = x^2 + y^2$, 若 $x + y - 1 = 0$

(2) $f(x, y, z, t) = x + y + z + t$, 若 $xyzt = c^4$ (其中 $x, y, z, t > 0, c > 0$);

(3) $f(x, y, z) = xyz$, 若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0$.

解 (1) 设 $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$. 对 L 求偏导数, 并令它们都等于 0, 则有

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda = 0 \\ L_y = 2y + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

解之得 $x = y = \frac{1}{2}, \lambda = -1$.

由于当 $x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty$ 时, $f \rightarrow \infty$. 故函数必在唯一稳定点处取得极小值, 极小值 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

(2) 设 $L(x, y, z, t, \lambda) = x + y + z + t + \lambda(xyzt - c^4)$,

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = 1 + \lambda yzt = 0 \\ L_y = 1 + \lambda xzt = 0 \\ L_z = 1 + \lambda xyt = 0 \\ L_t = 1 + \lambda xyz = 0 \\ L_\lambda = xyzt - c^4 = 0 \end{cases} \quad \text{解方程组得 } x = y = z = t = c.$$

由于当 n 个正数的积一定时, 其和必有最小值, 故 f 一定在唯一稳定点 (c, c, c, c) 取得最小值也是极小值, 所以极小值 $f(c, c, c, c) = 4c$.

(3) 设 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x + y + z)$.

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x + \mu = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda y + \mu = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda z + \mu = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ L_\mu = x + y + z = 0 \end{cases}$$

解方程组得 x, y, z 的六组值为:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{6}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ z = \frac{1}{\sqrt{6}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = \frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = \frac{1}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = \frac{2}{\sqrt{6}} \\ z = -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{cases}$$

又 $f(x, y, z) = xyz$ 在有界闭集

$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}$ 上连续, 故有最值. 因此

$$\begin{aligned} & \text{极小值 } f\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ &= f\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = f\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \\ &= -\frac{1}{3\sqrt{6}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{极大值 } f\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right) \\ &= f\left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \\ &= f\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \frac{1}{3\sqrt{6}} \end{aligned}$$

2. (1) 求表面积一定而体积最大的长方体.

(2) 求体积一定而表面积最小的长方体.

解 (1) 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 表面积为 $a^2 (a > 0)$, 则体积为 $f(x, y, z) = xyz$, 限制条件为: $2(xy + yz + xz) = a^2$.

$$\text{设 } L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda[2(xy + yz + xz) - a^2]$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = yz + 2\lambda(y + z) = 0 \\ L_y = xz + 2\lambda(x + z) = 0 \\ L_z = xy + 2\lambda(x + y) = 0 \\ L_\lambda = 2(xy + yz + xz) - a^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = y = z = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

因所求长方体体积有最大值, 且稳定点只有一个, 所以最大值

$f\left(\frac{a}{\sqrt{6}}, \frac{a}{\sqrt{6}}, \frac{a}{\sqrt{6}}\right) = \frac{a^3}{6\sqrt{6}}$. 故表面积一定而体积最大的长方体是正立方体.

(2) 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 体积为 v , 则表面积 $f(x, y, z) = 2(xy + yz + xz)$, 限制条件: $xyz = v$.

$$\text{设 } L(x, y, z, \lambda) = 2(xy + yz + xz) + \lambda(xyz - v)$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = 2(y + z) + \lambda yz = 0 \\ L_y = 2(x + z) + \lambda zx = 0 \\ L_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0 \\ L_\lambda = xyz - v = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = y = z = \sqrt[3]{v}$$

故体积一定而表面积最小的长方体是正立方体.

3. 求空间一点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

解 由题意, 相当于求 $f(x, y, z) = d^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$ 在条件 $Ax + By + Cz + D = 0$ 下的最小值问题.

由几何学知, 空间定点到平面的最短距离存在. 设 $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda(Ax + By + Cz + D)$.

$$\text{令} \begin{cases} L_x = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 & (1) \\ L_y = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 & (2) \\ L_z = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 & (3) \\ L_\lambda = Ax + By + Cz + D = 0 & (4) \end{cases}$$

由(1),(2),(3)得

$$x = x_0 - \frac{\lambda}{2}A, y = y_0 - \frac{\lambda}{2}B, z = z_0 - \frac{\lambda}{2}C$$

$$\text{代入(4)解得 } \lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 &= \frac{1}{4}\lambda^2(A^2 + B^2 + C^2) \\ &= \frac{(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{A^2 + B^2 + C^2} \end{aligned}$$

$$\text{故 } d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \text{ 为所求最短距离.}$$

4. 证明:在 n 个正数的和为定值条件

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = a$$

下,这 n 个正数的乘积 $x_1 x_2 x_3 \cdots x_n$ 的最大值为 $\frac{a^n}{n^n}$,并由此结果推出 n 个正数的几何中值不大于算术中值.

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

证 设

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a), (x_1, x_2, \cdots, x_n > 0)$$

$$\begin{cases} L_{x_1} = x_1 x_2 \cdots x_n / x_1 + \lambda = 0 \\ L_{x_2} = x_1 x_2 \cdots x_n / x_2 + \lambda = 0 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ L_{x_n} = x_1 x_2 \cdots x_n / x_n + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a = 0 \end{cases}$$

解得 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{a}{n}$

由题意知,最大值在唯一稳定点取得.

所以 $f_{\text{最大}} = f\left(\frac{a}{n}, \frac{a}{n}, \dots, \frac{a}{n}\right) = \frac{a^n}{n^n}$, 故

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \sqrt[n]{\frac{a^n}{n^n}} = \frac{a}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

因此 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$

5. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为已知的 n 个正数, 求

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

在限制条件

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1 \quad \text{下的最大值.}$$

解 先求 f 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = a^2 (0 < a \leq 1)$ 下的最大值, 为此, 设

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{k=1}^n a_k x_k + \lambda (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - a^2) \quad (0 < a \leq 1)$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_{x_k} = a_k + 2\lambda x_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\ L_\lambda = \sum_{k=1}^n x_k^2 - a^2 = 0 \end{cases}$$

解得 $x_k = \mp a_k a / \left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^{\frac{1}{2}} \quad k = 1, 2, \dots, n$

$$\lambda = \pm \frac{1}{2a} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k = \mp a \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

于是 f 在条件 $\sum_{k=1}^n x_k^2 = a^2$ 下的最大值为 $a \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}$. 故 f 在条件

$$\sum_{i=1}^n x_k^2 \leq 1 \text{ 下的最大值为 } \sup_{0 < a \leq 1} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \text{ (注此题也可用}$$

柯西不等式, 方法更简.)

$$6. \text{ 求函数 } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

在条件 $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1, (a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n)$ 下的最小值.

解 设 $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)$

$$= f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda \left(\sum_{k=1}^n a_k x_k - 1 \right)$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_{x_k} = 2x_k + \lambda a_k = 0 & (k = 1, 2, \dots, n) \\ L_{\lambda} = \sum_{k=1}^n a_k x_k - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} a_k, \lambda = -2 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} (k = 1, 2, \dots, n)$$

依题意, 相当于求 n 维空间中原点到超平面 $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 1$ 的最短距离. 由几何知, 最短距离存在, 而稳定点只有一个, 故一定在唯一稳定点处取得最小值, 故

$$\begin{aligned} f_{\text{最小}} &= f \left[\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} a_1, \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} a_2, \dots, \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} a_n \right] \\ &= \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{-1} \end{aligned}$$

总 练 习 题

1. 方程 $y^2 - x^2(1 - x^2) = 0$ 在哪些点的邻域内可惟一地确定连续可导的隐函数 $y = f(x)$?

解 由 $y^2 = x^2(1 - x^2)$ 知 $(1 - x^2) \geq 0 \therefore |x| \leq 1$

且 $y^2 = x^2(1 - x^2) \leq \left(\frac{x^2 + 1 - x^2}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \therefore |y| \leq \frac{1}{2}$

由 $F_x = -2x + 4x^3$ $F_y = 2y$ 由 $F_y \neq 0$ 知 $y \neq 0$ 即 $x \neq 0$,
 $x \neq \pm 1$

令 $D = \{(x, y) \mid |x| < 1, |y| \leq \frac{1}{2} \text{ 且 } y \neq 0\}$, 则 $F(x, y)$ 在 D 内
 每一邻域内有定义且连续; $F_x \cdot F_y$ 在 D 每一邻域内都连续. $F(x, y) = 0$,
 $F_y \neq 0$, 故方程 $y^2 - x^2(1 - x^2) = 0$ 可在 D 上唯一确定隐函数
 $y = f(x)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, 函数 $\varphi(y)$ 在区间 (c, d) 内
 连续, 而 $\varphi'(y) > 0$. 问在怎样的条件下, 方程 $\varphi(y) = f(x)$ 能确定函
 数 $y = \varphi^{-1}(f(x))$. 并研究例子: (I) $\sin y + \operatorname{sh} y = x$;

(II) $e^{-y} = -\sin^2 x$.

解 $F(x, y) = \varphi(y) - f(x)$ 在 R^2 上连续.

$$F_y = \varphi'(y) > 0$$

故由课本 P_{145} 注意 2 知, 若 $f[(a, b)] \cap [(c, d)] \neq \emptyset$ 即存在点
 (x_0, y_0) , 满足 $F(x_0, y_0) = 0$, 就可在 (x_0, y_0) 附近确定隐函数 $y =$
 $\varphi^{-1}[f(x)]$

(I) 设 $f(x) = x, \varphi(y) = \sin y + \operatorname{sh} y$

由于 $f(x), \varphi(y)$ 都在 R 上连续, 且

$\varphi'(y) = \cos y + \operatorname{ch} y > 0$. 又 $f(R) \cap \varphi(R) = R \neq \emptyset$, 故由上面
 的结论知方程 $\sin y + \operatorname{sh} y = x$ 可确定函数 $y = y(x)$.

(II) 由于 $f(x) = -\sin^2 x \leq 0, \varphi(y) = e^{-y} > 0$

所以 $f(R) \cap \varphi(R) = \emptyset$ 故方程 $e^{-y} = -\sin^2 x$ 不能确定函数 y
 $= y(x)$.

3. 设 $f(x, y, z) = 0, z = g(x, y)$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

解 对方程组 $\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ z = g(x, y) \end{cases}$ 关于 x 求得

$$\begin{cases} f_x + f_y \frac{dy}{dx} + f_z \frac{dz}{dx} = 0 \\ \frac{dz}{dx} = g_x + g_y \frac{dy}{dx} \end{cases}$$

解之得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x + f_z g_x}{f_y + f_z g_y}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{g_x f_y - g_y f_x}{f_y + f_z g_y}$

4. 已知 $G_1(x, y, z), G_2(x, y, z), f(x, y)$ 都是可微的,
 $g_i(x, y) = G_i(x, y, f(x, y)), i = 1, 2$ 证明:

$$\frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix}$$

证 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} G_{1x} + G_{1z}f_x & G_{1y} + G_{1z}f_y \\ G_{2x} + G_{2z}f_x & G_{2y} + G_{2z}f_y \end{vmatrix} \\ &= f_x(G_{1z}G_{2y} - G_{1y}G_{2z}) + f_y(G_{1x}G_{2z} - G_{2x}G_{1z}) + (G_{1x}G_{2y} - G_{1y}G_{2x}) \\ &= \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

故原式成立.

5. 设 $x = f(u, v, w), y = g(u, v, w), z = h(u, v, w)$. 求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}.$$

解 三方程分别对 x 求偏导数, 得

$$\begin{cases} 1 = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x} + f_w \frac{\partial w}{\partial x} \\ 0 = g_u \frac{\partial u}{\partial x} + g_v \frac{\partial v}{\partial x} + g_w \frac{\partial w}{\partial x} \\ 0 = h_u \frac{\partial u}{\partial x} + h_v \frac{\partial v}{\partial x} + h_w \frac{\partial w}{\partial x} \end{cases}$$

解之得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial(g, h)}{\partial(v, w)} / \frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}$

同理三方程分别关于 y, z 求偏导数, 则可解得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial(h, f)}{\partial(u, v)} / \frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}, \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)} / \frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}$$

6. 试求下列方程所确定的函数的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$:

$$(1) x^2 + u^2 = f(x, u) + g(x, y, u)$$

$$(2) u = f(x + u, yu)$$

解 (1) 把 u 看成 x, y 的函数, 两边对 x 求偏导数, 得

$$2x + 2u \frac{\partial u}{\partial x} = f_x + f_u \frac{\partial u}{\partial x} + g_x + g_u \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f_x + g_x - 2x}{2u - f_u - g_u}$$

同理两边对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{g_y}{2u - f_u - g_u}$$

(2) 两边对 x 求偏导数有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f_2 \left(y \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{f_1}{1 - f_1 - yf_2}$$

两边对 y 求偏导数, 得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f_1 \frac{\partial u}{\partial y} + f_2 \left(u + y \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\text{故 } \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{uf_2}{1 - f_1 - yf_2}$$

7. 据理说明: 在点 $(0, 1)$ 近旁是否存在连续可微的 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$, 满足 $f(0, 1) = 1, g(0, 1) = -1$, 且

$$[f(x, y)]^3 + xg(x, y) - y = 0, [g(x, y)]^3 + yf(x, y) - x = 0$$

$$\text{解 设 } \begin{cases} F(x, y, u, v) = u^3 + xv - y = 0, \\ G(x, y, u, v) = v^3 + yu - x = 0 \end{cases} \quad \text{则}$$

(I) F, G 在以 $P_0(0, 1, 1, -1)$ 为内点的 $\mathbf{R}^4$ 内连续;

(II) F, G 在 $\mathbb{R}^4$ 内具有连续一阶偏导数;

(III) $F(P_0) = 0, G(P_0) = 0$;

$$(IV) \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|_{P_0} = \begin{vmatrix} 3u^2 & x \\ y & 3v^2 \end{vmatrix}_{P_0} = 9 \neq 0$$

由隐函数组定理知, 方程组在 P_0 附近唯一地确定了在点 $(0, 1)$ 近旁连续可微的两个二元函数 $u = f(x, y), v = g(x, y)$. 满足 $f(0, 1) = 1, g(0, 1) = -1$ 且

$$[f(x, y)]^3 + xg(x, y) - y = 0$$

$$[g(x, y)]^3 + yf(x, y) - x = 0$$

8. 设 (x_0, y_0, z_0, u_0) 满足方程组

$$f(x) + f(y) + f(z) = F(u)$$

$$g(x) + g(y) + g(z) = G(u)$$

$$h(x) + h(y) + h(z) = H(u)$$

这里所有的函数假定有连续的导数.

(1) 说出一个能在该点邻域内确定 x, y, z 为 u 的函数的充分条件;

(2) 在 $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$ 的情形下, 上述条件相当于什么?

解

(1)

设

$$\begin{cases} \bar{F}(x, y, z, u) = f(x) + f(y) + f(z) - F(u) = 0 \\ \bar{G}(x, y, z, u) = g(x) + g(y) + g(z) - G(u) = 0 \\ \bar{H}(x, y, z, u) = h(x) + h(y) + h(z) - H(u) = 0 \end{cases}$$

由已知条件

(I) $\bar{F}, \bar{G}, \bar{H}$ 在 $\mathbb{R}^4$ 内连续;

(II) $\bar{F}, \bar{G}, \bar{H}$ 在 $\mathbb{R}^4$ 内具有一阶连续偏导数;

(III) $\bar{F}(x_0, y_0, z_0, u_0) = 0, \bar{G}(x_0, y_0, z_0, u_0) = 0, \bar{H}(x_0, y_0, z_0, u_0) = 0$

故当

$$\left. \frac{\partial(\overline{F}, \overline{G}, \overline{H})}{\partial(x, y, z)} \right|_{P_0} = \begin{vmatrix} f'(x_0) & f'(y_0) & f'(z_0) \\ g'(x_0) & g'(y_0) & g'(z_0) \\ h'(x_0) & h'(y_0) & h'(z_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

时原方程组能在 $P_0(x_0, y_0, z_0, u_0)$ 邻域内确定 x, y, z 作为 u 的函数.

(2) 在 $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$ 的情况下, 上述条件相当于

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & y_0 & z_0 \\ x_0^2 & y_0^2 & z_0^2 \end{vmatrix} \neq 0$$

即 x_0, y_0, z_0 两两互异.

9. 求下列由方程所确定的隐函数的极值:

$$(1) x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), (a > 0)$$

解 (1) 令 $F(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 - 1$, 则

$$F_x = 2x + 2y, F_y = 2x + 4y$$

令 $\frac{dy}{dx} = -\frac{2x+2y}{2x+4y} = 0$, 则有 $x = -y$, 将 $x = -y$ 代入原方程得 $x^2 - 2x^2 + x^2 = 1$, 解此方程得 $x = \pm 1$. 于是该隐函数的稳定点为 ± 1 , 且 $y(1) = -1, y(-1) = 1$.

$$\text{又 } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = -\frac{1}{(2y+x)^2} \left(y + \frac{x^2+xy}{2y+x} \right).$$

$$\text{从而 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(1,-1)} = 1 > 0, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(-1,1)} = -1 < 0,$$

故当 $x = 1$ 时有极小值 -1 , $x = -1$ 时有极大值 1 .

(2) 设 $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2)$, 令

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x(x^2 + y^2) - 2a^2x}{4y(x^2 + y^2) + 2a^2y} = 0$$

$$\text{解得 } x = 0 \text{ 或 } y^2 = \frac{a^2}{2} - x^2$$

以 $x = 0$ 代入原方程, 得 $y = 0$, 这时 $F_y = 0$, 故 $x = 0$ 舍去.

再以 $y^2 = \frac{a^2}{2} - x^2$ 代入原方程解得 $x = \pm\sqrt{\frac{3}{8}}a$, 再将 $x = \pm\sqrt{\frac{3}{8}}a$ 代入 $y^2 = \frac{a^2}{2} - x^2$, 解得 $y = \pm\sqrt{\frac{1}{8}}a$. 故稳定点为

$$P_1\left(\sqrt{\frac{3}{8}}a, \sqrt{\frac{1}{8}}a\right), P_2\left(\sqrt{\frac{3}{8}}a, -\sqrt{\frac{1}{8}}a\right) \\ P_3\left(-\sqrt{\frac{3}{8}}a, \sqrt{\frac{1}{8}}a\right), P_4\left(-\sqrt{\frac{3}{8}}a, -\sqrt{\frac{1}{8}}a\right)$$

$$\text{而 } \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{[2y(x^2 + y^2) + a^2y]^2} \{ [2y(x^2 + y^2) + a^2y](6x^2 + 2y^2 + 4xyy' - a^2) - [2x(x^2 + y^2) - a^2x](4xy + 2x^2y' + 6y^2y' + a^2y') \}$$

在稳定点 P_1, P_2, P_3, P_4 均有 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 及 $y' = 0$ 代入 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的表达式中, 得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2x^2}{a^2y}. \text{ 可见 } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ 与 } y \text{ 异号.}$$

$$\text{故 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(\pm\sqrt{\frac{3}{8}}a, \sqrt{\frac{1}{8}}a)} < 0, \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(\pm\sqrt{\frac{3}{8}}a, -\sqrt{\frac{1}{8}}a)} > 0$$

所以在点 P_1, P_3 取极大值 $\sqrt{\frac{1}{8}}a$, 在点 P_2, P_4 取极小值 $-\sqrt{\frac{1}{8}}a$.

10. 设 $y = F(x)$ 和一组函数 $x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$, 那么由方程 $\psi(u, v) = F(\varphi(u, v))$ 可以确定函数 $v = v(u)$. 试用 $u, v, \frac{dv}{du}, \frac{d^2v}{du^2}$ 表示 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

解 由 $x = \varphi(u, v(u))$ 和 $y = \psi(u, v(u))$ 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du}}{\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du}}. \text{ 于是}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) =$$

$$\frac{1}{\left(\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du} \right)^3} \left\{ \left[\psi_{uu} + \psi_{uv} \frac{dv}{du} + \left(\psi_{vu} + \psi_{vv} \frac{dv}{du} \right) \frac{dv}{du} + \psi_v \frac{d^2 v}{d^2 u} \right] \right.$$

$$\left. \left(\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du} \right) - \left(\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du} \right) \right.$$

$$\left. \left[\varphi_{uu} + \varphi_{uv} \frac{dv}{du} + \left(\varphi_{vu} + \varphi_{vv} \frac{dv}{du} \right) \frac{dv}{du} + \varphi_v \frac{d^2 v}{d^2 u} \right] \right\}$$

11. 试证明:二次型

$f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Ezx + 2Fxy$ 在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值和最小值恰好是矩阵

$$\Phi = \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix}$$

的最大特征值和最小特征值.

证 设 $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

$$\text{令} \begin{cases} L_x = 2Ax + 2Fy + 2Ez - 2\lambda x = 0 & \text{①} \\ L_y = 2Fx + 2By + 2Dz - 2\lambda y = 0 & \text{②} \\ L_z = 2Ex + 2Dy + 2Cz - 2\lambda z = 0 & \text{③} \\ L_l = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 & \text{④} \end{cases}$$

① x + ② y + ③ z 结合 ④ 式, 得

$$f(x, y, z) = \lambda$$

由 ①, ②, ③ 知 λ 是对称矩阵

$$\Phi = \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix} \text{ 的特征值.}$$

又 f 在有界闭集 $\{f(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上连续, 故最大值、最小值存在. 所以最大值和最小值恰好是矩阵

$$\Phi = \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix}$$

的最大特征值和最小特征值.

12. 设 n 为正整数, $x, y > 0$, 用条件极值方法证明:

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n$$

证 先求 $F(x, y) = \frac{x^n + y^n}{2}$ 在条件 $x + y = a$ 下的最小值.

$$\text{设 } L(x, y, \lambda) = \frac{x^n + y^n}{2} + \lambda(x + y - a)$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = \frac{n}{2} x^{n-1} + \lambda = 0 \\ L_y = \frac{n}{2} y^{n-1} + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - a = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } x = y = \frac{a}{2}$$

由于当 $x \rightarrow \infty$ 或 $y \rightarrow \infty$ 时, F 都趋于 ∞ , 故 F 必在唯一稳定点 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 处有最小值, 即 $F_{\min} = F\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \left(\frac{a}{2}\right)^n$, 所以

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{a}{2}\right)^n = \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$$

故 $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n$ 成立.

13. 求出椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限中的切平面与三个坐标面所成四面体的最小体积.

解 由几何学知, 最小体积存在, 椭球面上任一点 (x, y, z) 处的切平面方程为

$$\frac{2x}{a^2}(X - x) + \frac{2y}{b^2}(Y - y) + \frac{2z}{c^2}(Z - z) = 0, \text{ 切平面在坐标轴上的}$$

截距分别为: $\frac{a^2}{x}, \frac{b^2}{y}, \frac{c^2}{z}$. 则椭球面在第一卦限部分上任一点处的切平

面与三个坐标面围成的四面体体积为 $v = \frac{a^2 b^2 c^2}{6xyz}$. 故本题是求函数 $v = \frac{a^2 b^2 c^2}{6xyz}$ 在条件

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

下的最小值.

$$\text{设 } L(x, y, z, \lambda) = \frac{a^2 b^2 c^2}{6xyz} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = -\frac{a^2 b^2 c^2}{6x^2 yz} + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ L_y = -\frac{a^2 b^2 c^2}{6xy^2 z} + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ L_z = -\frac{a^2 b^2 c^2}{6xyz^2} + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{故 } v_{\text{极小}} = v\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$$

14. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 $F(x, y, z) = 1$ 的非奇异点, F 在 $U(P_0)$ 可微, 且为 n 次齐次函数. 证明: 此曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n$$

证 由于 F 为 n 次齐次函数, 且 $F(x, y, z) = 1$. 故有

$$xF_x + yF_y + zF_z = nF = n \quad (1)$$

曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

即

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0)$$

$$= x_0 F_x(P_0) + y_0 F_y(P_0) + z_0 F_z(P_0) \quad (2)$$

而由(1)式知 $x_0 F_x(P_0) + y_0 F_y(P_0) + z_0 F_z(P_0) = n$

故由(2)知曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$x F_x(P_0) + y F_y(P_0) + z f_x(P_0) = n$$

第十九章 含参量积分

§1 含参量正常积分

1. 设 $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$ (这个函数在 $x = y$ 时不连续), 试证由含参量积分

$$F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$$

所确定的函数在 $(-\infty, \infty)$ 上连续, 并作函数 $F(y)$ 的图象.

解 由于 $x \in [0, 1]$, 因此当 $y < 0$ 时, $f(x, y) = 1$, $y > 1$ 时, $f(x, y) = -1$. 当 $0 \leq y \leq 1$ 时

$$\begin{aligned} F(y) &= \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^y f(x, y) dx + \int_y^1 f(x, y) dx \\ &= \int_0^y (-1) dx + \int_y^1 1 dx = 1 - 2y \end{aligned}$$

所以

$$F(y) = \begin{cases} 1 & y < 0 \\ 1 - 2y & 0 \leq y \leq 1 \\ -1 & y > 1 \end{cases}$$

它在 $(-\infty, \infty)$ 上连续.

$F(y)$ 的图象见图 19-1.

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx;$$

$$(2) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos \alpha x dx$$

解 (1) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + \alpha^2}$ 在区域 $-1 \leq x \leq 1, -1 \leq \alpha \leq 1$ 上连续. 因此

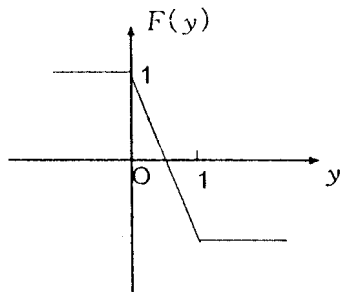


图 19-1

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \int_{-1}^1 \lim_{a \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + a^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 |x| dx = 1\end{aligned}$$

(2) $f(x, y) = x^2 \cos \alpha$, 在区域 $0 \leq x \leq 2, -1 \leq \alpha \leq 1$ 上连续, 因此

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 x^2 \cos \alpha x dx = \int_0^2 \lim_{\alpha \rightarrow 0} x^2 \cos \alpha x dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

设 $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy$ 计算 $F'(x)$.

$$\text{解 } F'(x) = \int_x^{x^2} -y^2 e^{-xy^2} dy + 2xe^{-x^5} - e^{-x^3}$$

4. 应用对参量的微分法, 求下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx; (a^2 + b^2 \neq 0)$$

$$(2) \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx$$

解 (1) 若 $|a| = 0, |b| > 0$, 所以 $b^2 = |b|^2$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(b^2 \cos^2 x) dx &= \pi \ln |b| + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx \\ &= \pi \ln |b| - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{|b|}{2}\end{aligned}$$

同理 $|b| = 0, |a| > 0$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x) dx = \pi \ln \frac{|a|}{2}$$

若 $|a| > 0, |b| > 0$, 设

$$I(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln |a|^2 \sin^2 x + |b|^2 \cos^2 x dx,$$

$$\text{则 } I'(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2|b| \cos^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{2}{|b|} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \left(\frac{a}{b} \tan x\right)^2} dx$$

记 $\alpha = \frac{a}{b}$, $t = \alpha \tan x$, 得

$$\begin{aligned} I'(b) &= \frac{2}{|b|} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} dt \\ &= \frac{2\alpha}{b^2(\alpha^2 - 1)} \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{\alpha^2 + t^2} \right) dt \\ &= \frac{\pi}{|a| + |b|} \end{aligned}$$

$$\text{又 } I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x) dx = \pi \ln \frac{|a|}{2}$$

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_0^x \frac{\pi}{|a| + t} dt + \pi \ln \frac{|a|}{2} \\ &= \pi \ln(|a| + x) - \pi \ln 2 \end{aligned}$$

$$\text{因而 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx = \pi \ln \frac{|a| + |b|}{2}$$

$$(2) \text{ 设 } I(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx,$$

当 $|a| < 1$ 时, $1 - 2a \cos x + a^2 \geq 1 - 2|a| + a^2 = (1 - |a|)^2 > 0$, 因而 $\ln(1 - 2a \cos x + a^2)$ 为连续函数, 且具有连续导数, 所以

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\pi} \frac{-2 \cos x + 2a}{1 - 2a \cos x + a^2} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{\pi} \left(1 + \frac{a^2 - 1}{1 - 2a \cos x + a^2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{a} - \frac{1 - a^2}{a(1 + a^2)} \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \left(\frac{-2a}{1 + a^2}\right) \cos x} \\ &= \frac{\pi}{a} - \frac{2}{a} \arctan\left(\frac{1+a}{1-a} \tan \frac{x}{2}\right) \Big|_0^{\pi} = 0 \end{aligned}$$

故当 $|a| < 1$ 时, $I(a) = c$ (常数), 但是 $I(0) = 0$, 从而 $I(a) = 0$.

当 $|a| > 1$ 时, 令 $b = \frac{1}{a}$ 则 $|b| < 1$, 有 $I(b) = 0$. 于是 $I(a)$

$$= \int_0^\pi \ln\left(\frac{b^2 - 2b\cos x + 1}{b^2}\right) dx$$

$$= I(b) - 2\pi \ln |b| = 2\pi \ln |a|.$$

当 $|a| = 1$ 时, $I(1) = \int_0^\pi \ln 2(1 - \cos x) dx$

$$= \int_0^\pi (\ln 4 + 2 \ln \sin \frac{x}{2}) dx = 0$$

同理可得 $I(-1) = 0$, 综上所述得

$$I(a) = \begin{cases} 0 & |a| \leq 1 \\ 2\pi \ln |a| & |a| > 1 \end{cases}$$

注 第(1)题也可由第(2)题推出. 即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{a^2 - b^2}{2} \cos 2x\right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{b^2 - a^2}{2} \cos \varphi\right) d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln\left(1 - 2 \frac{|a| - |b|}{|a| + |b|} \cos \varphi\right)$$

$$+ \left(\frac{|a| - |b|}{|a| + |b|}\right)^2 d\varphi + \pi \ln \frac{|a| + |b|}{2}$$

$$= \pi \ln \frac{|a| + |b|}{2}$$

5. 应用积分号下的积分法, 求下列积分:

$$(1) \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0)$$

$$(2) \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0)$$

解 (1) 记 $g(x) = \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$, 故令

$g(0) = 0$ 时, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 于是有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \left[\sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \int_a^b x^y dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_a^b \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dy \right] dx \end{aligned}$$

记 $f(x, y) = \sin(\ln \frac{1}{x}) x^y (x > 0)$, $f(0, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 $[0, 1; a, b]$ 上连续, 所以

$$\int_0^1 \left[\int_a^b \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dy \right] dx = \int_a^b \left[\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx \right] dy,$$

作代换 $x = e^{-t}$ 后得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx &= \int_0^\infty e^{-(y+1)t} \sin t dt = \frac{1}{1 + (1 + y)^2} \\ I &= \int_a^b \frac{dy}{1 + (1 + y)^2} = \arctan(1 + b) - \arctan(1 + a) \end{aligned}$$

(2) 类似于(1)题

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx &= \int_a^b \left[\int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx \right] dy \\ &= \int_a^b \frac{1 + y}{1 + (1 + y)^2} dy = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{b^2 + 2b + 2}{a^2 + 2a + 2}\right) \end{aligned}$$

6. 试求累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \text{ 与 } \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$$

并指出它们为什么与定理的结果不符.

$$\text{解 由于 } \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

$$\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right). \text{ 故有}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy &= \int_0^1 \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx &= \int_0^1 \left[\frac{-x}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 \right] dy \\ &= - \int_0^1 \frac{1}{y^2 + 1} dy = -\frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

因为 $\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 在点 $(0,0)$ 不连续, 所以与定理的结果不符.

7. 研究函数 $F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ 的连续性, 其中 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上是正的连续函数.

解 由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是正的连续函数, 故存在正数 m , 使得 $f(x) \geq m > 0 \quad x \in [0,1]$

$$\begin{aligned}\text{当 } y > 0 \text{ 时, } F(y) &= \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx \geq m \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx \\ &= m \arctan \frac{1}{y}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{当 } y < 0 \text{ 时, } F(y) &= \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx \leq m \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx \\ &= m \arctan \frac{1}{y}\end{aligned}$$

$$\text{因此 } \lim_{y \rightarrow 0^+} F(y) \geq \lim_{y \rightarrow 0^+} m \arctan \frac{1}{y} = -\frac{m\pi}{2} > 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} F(y) \leq \lim_{y \rightarrow 0^-} m \arctan \frac{1}{y} = -\frac{m\pi}{2} < 0$$

所以 $F(y)$ 在 $y = 0$ 处不连续, 当 $0 \notin [c, d]$ 时 $\frac{yf(x)}{x^2 + y^2}$ 在 $[0,1;c,d]$ 上连续. 所以当 $y \neq 0$ 时, 函数 $F(y)$ 连续.

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, A]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a) \quad (a < x < A)$$

$$\text{证 因为 } \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt$$

$$= \int_{a+h}^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{a+h}^{x+h} f(t) dt - \int_a^{a+h} f(t) dt - \int_{a+h}^x f(t) dt \\
&= \int_x^{x+h} f(t) dt - \int_a^{a+h} f(t) dt \\
&= f(\xi_1) \cdot h - f(\xi_2) \cdot h, x \leq \xi_1 \leq x+h, a \leq \xi_2 \leq a+h \\
&\text{当 } h \rightarrow 0, \xi_1 \rightarrow x, \xi_2 \rightarrow a, \text{ 所以}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(\xi_1)h - f(\xi_2)h] \\
&= f(x) - f(a)
\end{aligned}$$

9. 设 $F(x, y) = \int_{x/y}^{xy} (x - yz)f(z)dz$, 其中 $f(z)$ 为可微函数, 求 $F_{xy}(x, y)$.

$$\begin{aligned}
\text{解 } F_x(x, y) &= \int_{x/y}^{xy} f(z) dz + (x - xy^2)f(xy)y \\
&\quad - (x - y \cdot \frac{x}{y})f(\frac{x}{y}) \cdot \frac{1}{y} \\
&= \int_{x/y}^{xy} f(z) dz + xy(1 - y^2)f(xy) \\
F_{xy}(x, y) &= f(xy) \cdot x + f(\frac{x}{y}) \cdot \frac{x}{y^2} + x(1 - y^2)f'(xy) \\
&\quad - 2xy^2f'(xy) + x^2y(1 - y^2)f''(xy) \\
&= (2x - 3y^2)f'(xy) + \frac{x}{y^2}f'(\frac{x}{y}) + x^2y(1 - y^2)f''(xy).
\end{aligned}$$

$$10. \text{ 设 } E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi,$$

$$F(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

其中 $0 < k < 1$ (这两个积分称为完全椭圆积分).

(1) 试求 $E(k)$ 与 $F(k)$ 的导数, 并以 $E(k)$ 与 $F(k)$ 表示它们;

(2) 证明 $E(k)$ 满足方程

$$E''(k) + \frac{1}{k}E'(k) + \frac{E(k)}{1 - k^2} = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (1) E'(k) &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - k^2 \sin^2 \varphi - 1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi - \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{k} [E(k) - F(k)] \quad (a)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F'(k) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi d\varphi}{(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{k} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} d\varphi \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{易证} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} &= \frac{1}{1 - k^2} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}} \\
 &\quad - \frac{k^2}{1 - k^2} \frac{d}{d\varphi} [\sin \varphi \cos \varphi (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{故有} \quad &\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{1 - k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}} d\varphi
 \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad F'(k) = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{F(k)}{k} \quad (b)$$

(2) 对(1)中(a)式求 k 的导数后, 再将(a)式代入得

$$\begin{aligned}
 E''(k) &= \frac{1}{k} [E'(k) - F'(k) - \frac{1}{k} E(k) + \frac{1}{k} F(k)] \\
 &= -\frac{1}{k} F'(k)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{由(a), (b) 有} \quad F'(k) &= \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{F(k)}{k} \\
 &= \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} + E'(k) - \frac{1}{k} E(k) = E'(k) + \frac{k}{1 - k^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{代入上式后得 } E''(k) + \frac{1}{k}E'(k) + \frac{E(k)}{1-k^2} = 0$$

§2 含参量反常积分

1. 讨论下列含参量非正常积分在所指定的区域上一致收敛性

$$(1) \int_1^{\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \quad \text{在 } -\infty < y < \infty \text{ 上}$$

$$(2) \int_1^{\infty} e^{-x^2 y} dy \quad \text{在任何区间 } [a, b] (a > 0) \text{ 上}$$

$$(3) \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin at}{t} dt \quad \text{在 } 0 < a < \infty \text{ 上}$$

$$(4) \int_0^{\infty} x e^{-xy} dy$$

(i) 在 $0 < a \leq x \leq b$ 上一致收敛

(ii) 在 $0 \leq x \leq b$ 上不一致收敛

$$(5) \int_0^1 \ln(xy) dy \quad \text{在 } \frac{1}{b} \leq x \leq b (b > 1) \text{ 上};$$

$$(6) \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

(i) 在 $(-\infty, b] (b < 1)$ 一致收敛

(ii) 在 $(-\infty, 1)$ 内不一致收敛

$$(7) \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad \text{在 } 0 < p_0 \leq p < \infty, 0 < q_0 \leq q < \infty \text{ 上}$$

$$\text{解 } (1) \text{ 因为 } \left| \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

而 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 所以

$$\int_1^{\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \quad \text{在 } -\infty < y < \infty \text{ 上一致收敛.}$$

$$(2) \text{ 因为 } |e^{-x^2 y}| = \frac{1}{e^{x^2 y}} \leq \frac{1}{e^{\frac{a^2}{2} y}} \text{ 而且}$$

$\int_0^{\infty} e^{-a^2 y} dy$ 收敛, 所以

$\int_0^{\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在 $[a, b] (a > 0)$ 上一致收敛.

(3) 任何 $N > 0$, 由于

$$\begin{aligned} \left| \int_0^N e^{-t} \sin at dt \right| &\leq \int_0^N |e^{-t} \sin at| dt \\ &\leq \int_0^N e^{-t} dt \leq 1 \end{aligned}$$

因而 $\int_0^N e^{-t} \sin x t dt$ 一致有界. 又 $\frac{1}{t}$ 关于 t 单调, 而且对任何 $\alpha > 0$,

当 t 趋于 ∞ 时 $\frac{1}{t}$ 一致趋于 0. 由狄利克雷判别法知

$\int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin at}{t} dt$ 在 $0 < \alpha < \infty$ 上一致收敛.

(4) $|x e^{xy}| \leq b e^{-ay}$, 又 $\int_0^{\infty} b e^{-ay} dy$ 收敛

所以 $\int_0^{\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $0 < a \leq x \leq b$ 上一致收敛.

(ii) 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{e^2} < 0$, 对任何 $M > 0$, 令 $A_1 = M, A_2 = 2M, x_0 = \frac{1}{M}$

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} x_0 e^{-x_0 y} dy \right| &= e^{x_0 y} \Big|_M^{2M} \\ &= \frac{e-1}{e^2} > \frac{1}{e^2} = \epsilon_0. \end{aligned}$$

所以 $\int_0^{\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $0 \leq x \leq b$ 上不一致收敛.

注 另一种证法

$$\varphi(x) = \int_0^{\infty} x e^{-xy} dy = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & 0 < x \leq b \end{cases}$$

然而 $x e^{-xy}$ 在 $0 \leq x \leq b, 0 \leq y < \infty$ 内连续, 由连续性定理知

$\int_0^{\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $0 \leq x \leq b$ 上不一致收敛.

$$(5) |\ln xy| = |\ln x + \ln y| \leq |\ln x| + |\ln y| \\ \leq \ln b - \ln y$$

而且 $\int_0^1 (\ln b - \ln y) dy$ 收敛, 所以

$$\int_0^1 \ln xy dy \text{ 在 } \frac{1}{b} \leq x \leq b \text{ 上一致收敛.}$$

(6) (i) $|\frac{1}{x^p}| \leq \frac{1}{x^b}$, 又 $b < 1$, $\int_0^1 \frac{1}{x^b} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 在 $(-\infty, b](b < 1)$ 上一致收敛.

(ii) 当 $p = 1$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 发散, 由课本例题知, 对任何 $A < 1$, 在 $[A, 1)$ 内不一致收敛, 所以在 $(-\infty, 1)$ 内不一致收敛.

$$(7) \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ = I_1 + I_2$$

对 I_1 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, 由于 $|x^{p-1} (1-x)^{q-1}|$

$\leq x^{p_0-1} (1-x)^{q_0-1}$ 和 $\int_0^{\frac{1}{2}} x^{p_0-1} (1-x)^{q_0-1} dx$ 收敛, 因而 I_1 在 $[0,$

$\frac{1}{2}]$ 上一致收敛. 同理可证 I_2 也一致收敛, 从而 $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 在

$0 < p_0 \leq p < \infty, 0 < q_0 \leq q < \infty$ 上一致收敛.

2. 从等式 $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$ 出发, 计算积分

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (b > a > 0).$$

$$\text{解 } \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_0^\infty \left[\int_a^b e^{-xy} dy \right] dx.$$

因为 e^{-xy} 在 $0 \leq x < \infty, a \leq y \leq b$ 内连续, 而且由 M 判别法知

$\int_0^{\infty} e^{-xy} dx$ 在 $[a, b]$ 内一致收敛, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_a^b \left[\int_0^{\infty} e^{-xy} dx \right] dy \\ &= \int_a^b \frac{1}{y} dy = \ln \frac{b}{a}\end{aligned}$$

3. 证明函数

$$F(y) = \int_0^{\infty} e^{-(x-y)^2} dx$$

在 $(-\infty, \infty)$ 上连续. (提示: 证明中可利用公式 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$).

证 令 $x - y = u$, 因此 $x = u + y$

$$F(y) = \int_0^{\infty} e^{-(x-y)^2} dx = \int_y^{\infty} e^{-u^2} du,$$

据 $\int_0^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 所以

$$\begin{aligned}F(y) &= \int_y^{\infty} e^{-u^2} du = \int_y^0 e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \\ &= \int_y^0 e^{-u^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{2}\end{aligned}$$

$\int_y^0 e^{-u^2} du$ 为积分下限函数是 y 的连续函数, 所以 $F(y)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续.

4. 求下列积分:

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx \quad \text{提示: 可利用公式 } \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$(2) \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt;$$

$$(3) \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx.$$

$$\text{解 } (1) \int_0^{\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \left[\int_a^b 2ye^{-x^2 y^2} dy \right] dx$$

由 M 判别法知 $\int_0^{\infty} 2ye^{-x^2y^2} dy$ 在 $[a, b]$ 内一致收敛.

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-a^2x^2} - e^{-b^2x^2}}{x^2} dx &= \int_a^b \left[\int_0^{\infty} 2ye^{-x^2y^2} dy \right] dx \\ &= \int_a^b \left[2 \int_0^{\infty} e^{-(xy)^2} d(xy) \right] dy = \int_a^b \sqrt{\pi} dy = \sqrt{\pi}(b-a). \end{aligned}$$

(2) 由课本例题, $P=1, a=0, b=x$ 得

$$\int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = \arctan x.$$

$$(3) \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \left[\int_0^y e^{-x} \frac{\sin tx}{x} dt \right] dx$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \frac{\sin tx}{x} = t$, 所以 $x=0$ 不是函数 $e^{-x} \frac{\sin tx}{x}$ 的瑕点, 因为含参量非正常积分 $\int_0^{\infty} e^{-x} \frac{\sin tx}{x} dx$ 在 $t \in [0, M]$ 上一致收敛, 故由(3)的结论有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx &= \int_0^y \left[\int_0^{\infty} e^{-x} \frac{\sin tx}{x} dx \right] dt \\ &= \int_0^y \arctan t dt = y \arctan y - \frac{1}{2} \ln(1+y^2) \end{aligned}$$

5.(1) 对极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{\infty} 2xye^{-xy^2} dy$ 能否施行极限与积分顺序的交换来求解.

解 因为

$$F(x) = \int_0^{\infty} 2xye^{-xy^2} dy = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

因而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 1$, 但是 $\int_0^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2xye^{-xy^2} dy = 0$

即交换运算后不相等, 这是由于

$$\int_0^{\infty} 2xye^{-xy^2} dy = \int_0^{\infty} xe^{-xu} du$$

在 $[0, b]$ 上不一致收敛, 从而不符合定理条件.

(2) 对 $\int_0^1 dy \int_0^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx$ 能否使用积分次序交换求解.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \text{因为} \int_0^1 dy \int_0^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx \\ &= \int_0^1 2xye^{-xy^2} \Big|_0^\infty dy = \int_0^1 0 dy = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{然而} \quad & \int_0^\infty dx \int_0^1 (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dy \\ &= \int_0^\infty y^2 e^{-xy^2} \Big|_0^1 dx = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1, \end{aligned}$$

即积分次序不能交换. 由于 $\int_0^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = 0$

且 $\int_M^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx = -2Mye^{-My^2}$. 对 $\epsilon_0 = 1$, 不论 M 多大, 总有

$y_0 = \frac{1}{M} \in [0, 1]$, 使得

$$\left| \int_M^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx \right| = 2e^{-1/M} > 1$$

因而 $\int_0^\infty (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 所以不能交换积分次序.

(3) 对 $F(x) = \int_0^\infty x^3 e^{-x^2 y} dy$ 能否使用积分与求导运算顺利交换来求解

解 因为 $F(x) = \int_0^\infty x^3 e^{-x^2 y} dy = x, x \in (-\infty, \infty)$. 因此 $F'(x) \equiv 1$, 但是 $\frac{\partial}{\partial x}(x^3 e^{-x^2 y}) = (3x^2 - 2x^4 y)e^{-x^2 y}$, 而 $\int_0^\infty (3x^3 - 2x^4 y)e^{-x^2 y} dy$ 在 $x = 0$ 处积分值等于零. 所以积分与求导运算不能交换. 由于

$$\int_0^\infty (3x^2 - 2x^4 y)e^{-x^2 y} dy = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

所以 $\int_0^{\infty} (3x^2 - 2x^4 y) e^{-x^2 y} dy$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 不符合定理的条件, 所以不能使用定理.

6. 应用 $\int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-\frac{1}{2}} (a > 0)$ 证明:

$$(1) \int_0^{\infty} t^2 e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4} a^{-\frac{3}{2}}$$

$$(2) \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} a^{-(n+\frac{1}{2})}$$

证 (1) 由于 $\int_0^{\infty} t^2 e^{-at^2} dt$ 在任何 $[c, d]$ 上 ($c > 0$) 一致收敛, 所以

$$\frac{d}{da} \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{d}{da} e^{-at^2} dt = - \int_0^{\infty} t^2 e^{-at^2} dt$$

$$\text{另外 } \frac{d}{da} \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \frac{d}{da} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-\frac{1}{2}} \right) = - \frac{\sqrt{\pi}}{4} a^{-\frac{3}{2}}.$$

$$\text{所以 } \int_0^{\infty} t^2 e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4} a^{-\frac{3}{2}}$$

注 另一种方法:

$$\int_0^{\infty} t^2 e^{-at^2} dt = \frac{-1}{2a} \int_0^{\infty} t d e^{-at^2}$$

$$= \frac{-1}{2a} [t e^{-at^2} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt]$$

$$= \frac{1}{2a} \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{4}} a^{-\frac{3}{2}}$$

(2) 由于 $\int_0^{\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt$ 在任何 $[c, d]$ 上 ($c > 0$) 一致收敛, 所以

$$\frac{d^n}{da^n} \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{d^n}{da^n} e^{-at^2} dt$$

$$= (-1)^n \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt$$

$$\text{另外 } \frac{d^n}{da^n} \int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \frac{d^n}{da^n} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-\frac{1}{2}} \right)$$

$$= (-1)^n \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} a^{-n-\frac{1}{2}}$$

$$\text{所以 } \int_0^\infty t^{2n} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} a^{-(n+\frac{3}{2})}$$

$$7. \text{ 应用 } \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{2|a|}, \text{ 求 } \int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}}$$

解 设 $A = a^2$, $\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + A)^n}$ 在任何 $[c, d], (c > 0)$ 内一致收敛.

$$\frac{d^n}{dA^n} \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + A} = \int_0^\infty \frac{d^n}{dA^n} \left(\frac{1}{x^2 + A} \right) dx$$

$$= (-1)^n n! \int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + A)^{n+1}}$$

$$\frac{d^n}{dA^n} \int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + A} = \frac{d^n}{dA^n} \left(\frac{\pi}{\sqrt{2A}} \right)$$

$$= (-1)^n \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2n-1}{2} A^{-n-\frac{1}{2}}$$

$$\text{所以 } \int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + A)^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} A^{-n-\frac{1}{2}}$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{2n!!} a^{-2n-1}$$

8. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b; c, \infty)$ 上连续, 且保持同一符号, $\int_c^\infty f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上连续. 证明:

$\int_c^\infty f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 任取一个趋于 ∞ 的递增数列 $\{A_n\}$ (其中 $A_1 = c$), 考察级数

$$\sum_{n=1}^\infty \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^\infty u_n(x) \quad (a)$$

由假设, 不妨设在 $(a, b; c, \infty)$ 上 $f(x, y) \geq 0$ 且连续. 从而 $u_n(x) \geq 0$, 且在 $[a, b]$ 上连续, 由狄尼定理得级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致

收敛. 由(a)及课本本章定理推得 $\int_0^{\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

9. 设在 $[a, \infty; c, d]$ 内成立不等式 $|f(x, y)| \leq F(x, y)$. 若 $\int_a^{\infty} F(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛, 证明 $\int_a^{\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛且绝对收敛.

证 因为 $\int_a^{\infty} F(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛所以任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 对任何 $A_2 > A_1 > M$ 和一切 $y \in [c, d]$, 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

因为 $|f(x, y)| \leq F(x, y)$, 所以

$$\begin{aligned} \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| &\leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, y)| dx \\ &\leq \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx < \varepsilon, \end{aligned}$$

即 $\int_a^{\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 且绝对收敛.

§3 欧拉积分

1. 计算 $\Gamma(\frac{5}{2}), \Gamma(-\frac{5}{2}), \Gamma(\frac{1}{2} + n), \Gamma(\frac{1}{2} - n)$

$$\text{解 } \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2} + n) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma(-\frac{5}{2}) = \Gamma(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$$

$$= -\frac{2}{5} \cdot \Gamma(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) = -\frac{8}{15} \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(\frac{1}{2} + n) = \frac{2n-1}{2} \Gamma(\frac{1}{2} + (n-1))$$

$$= \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-3}{2} \cdots \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{1}{2}-n\right) &= -\frac{2}{2n-1}\Gamma\left(\frac{1}{2}-(n-1)\right) \\ &= \left(-\frac{2}{2n-1}\right)\left(-\frac{2}{2n-3}\right)\cdots\left(-\frac{2}{1}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(-1)^n 2^n}{(2n-1)!!} \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

2. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du$.

解 由 $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi$

令 $p = \frac{1}{2}, q = n + \frac{1}{2}$ 推得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

令 $P = \frac{1}{2}, q = n + 1$ 则有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n + 1\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\end{aligned}$$

3. 证明下列各式

$$(1) \Gamma(a) = \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{a-1} dx, a > 0$$

$$(2) \int_0^\infty \frac{x^{d-1}}{1+x} dx = \Gamma(d) \Gamma(1-d) \quad 0 < d < 1$$

$$(3) \int_0^1 x^{p-1} (1-x^r)^{q-1} dx = \frac{1}{r} B\left(\frac{p}{r}, q\right), p > 0, q > 0, r > 0$$

$$(4) \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

证 (1) 令 $\ln \frac{1}{x} = t$, 则 $x = e^{-t}$, $dx = -e^{-t}dt$, 因此

$$\int_0^1 (\ln \frac{1}{x})^{a-1} dx = \int_0^\infty t^{a-1} e^{-t} dt = \Gamma(a)$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+1-a}} dx &= \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+1-a}} dx \\ &= \beta(a, 1-a) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(1-a)}{\Gamma(1)} = \Gamma(a)\Gamma(1-a) \end{aligned}$$

(3) 令 $x^r = t$, 则 $x = t^{1/r}$, $dx = \frac{1}{r} t^{1/r-1}$, 因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{p-1} (1-x^r)^{q-1} dx &= \frac{1}{r} \int_0^1 t^{p/r-1} (1-t)^{q-1} dt \\ &= \frac{1}{r} \beta\left(\frac{p}{r}, q\right) \end{aligned}$$

(4) 令 $x^4 = t$, 则 $x = t^{\frac{1}{4}}$, $dx = \frac{1}{4} t^{-\frac{3}{4}} dt$, 因此

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{t^{-\frac{3}{4}}}{1+t} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{t^{\frac{1}{4}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}} dt = \frac{1}{4} \beta\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{注 } \int \frac{dx}{1+x^4} &= \left[\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + x\sqrt{2} + 1}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(x\sqrt{2} + 1) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(x\sqrt{2} - 1) \right] + c \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

4. 证明公式

$$\beta(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} \beta(p-1, q) \quad (p > 1, q > 0)$$

$$\text{及 } \beta(p, q) = B(p+1, q) + \beta(p, q+1)$$

$$\begin{aligned}
\text{证 } \beta(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\
&= \frac{-x^{p-1}(1-x)^p}{q} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{p-1}{q} x^{p-2}(1-x)^q dx \\
&= \frac{p-1}{q} \int_0^1 x^{q-2}(1-x)^{p-1}(1-x) dx \\
&= \frac{p-1}{q} \int_0^1 x^{p-2}(1-x)^{q-1} dx - \frac{p-1}{q} \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\
&= \frac{p-1}{q} \beta(p-1, q) - \frac{p-1}{q} \beta(p, q)
\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \beta(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} \beta(p-1, q)$$

$$\text{由 } \beta(p+1, q) = \frac{p}{p+q} \beta(p, q)$$

$$\beta(p, q+1) = \frac{q}{p+q} \beta(p, q)$$

$$\text{得 } \beta(p+1, q) + \beta(p, q+1) = \frac{p+q}{p+q} \beta(p, q) = \beta(p, q)$$

5. 已知 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 试证

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\begin{aligned}
\text{证: } \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= \int_{-\infty}^0 x^2 e^{-x^2} dx + \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx \\
&= 2 \int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt \quad (t = x^2) \\
&= \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\end{aligned}$$

6. 试将下列积分用欧拉积分表示, 并指出参量的取值范围:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$$

$$(2) \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx$$

解 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$

由 $\frac{m+1}{2} > 0$ 和 $\frac{n+1}{2} > 0$, 得 $m > -1$ 和 $n > -1$.

(2) $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx = \Gamma(p+1)$, 由 $p+1 > 0$ 得 $p > -1$.

总练习题

1. 在区间 $1 \leq x \leq 3$ 内用线性函数 $a + bx$ 近似代替 $f(x) = x^2$, 试求 a, b 使得积分 $\int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$ 取最小值.

解 设 $f(a, b) = \int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$, 由

$$f_a(a, b) = \int_1^3 2(a + bx - x^2) dx = 4a + 8b - \frac{46}{3} = 0$$

$$f_b(a, b) = \int_1^3 2x(a + bx - x^2) dx = 8a + \frac{52}{3}b - 40 = 0$$

得驻点 $a = -\frac{11}{3}, b = 4$

据 $f_{aa} = \int_1^3 2 dx = 4, f_{bb} = \int_1^3 2x^2 dx = \frac{52}{3}$

$$f_{ab} = \int_1^3 2x dx = 8, f_{aa} \cdot f_{bb} - (f_{ab})^2 = \frac{16}{3} > 0$$

知 $a = -\frac{11}{3}, b = 4$ 是唯一的极小点. 因此当 $a = -\frac{11}{3}, b = 4$ 时, 使 $\int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$ 取最小值.

2. 设 $u(x) = \int_0^1 k(x, y)v(y)dy$, 其中

$$k(x, y) = \begin{cases} x(1-y) & x \leq y \\ y(1-x) & x > y \end{cases}$$

与 $v(y)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明在 $[0, 1]$ 上

$$u''(x) = -v(x)$$

证 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_0^1 k(x, y)v(y)dy = \int_0^x k(x, y)v(y)dy + \int_x^1 k(x, y)v(y)dy \\ &= \int_0^x y(1-x)v(y)dy + \int_x^1 x(1-y)v(y)dy \end{aligned}$$

由各项被积函数及其对 x 偏导函数都连续, 所以

$$\begin{aligned} u'(x) &= \int_0^x -yv(y)dy + x(1-x)v(x) \\ &\quad + \int_x^1 (1-y)v(y)dy - x(1-x)v(x) \\ &= -\int_0^x yv(y)dy + \int_x^1 (1-y)v(y)dy, \end{aligned}$$

$$u''(x) = -xv(x) - (1-x)v(x) = -v(x)$$

3. 求函数 $F(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\sin(1-\alpha^2)x}{x} dx$ 的不连续点, 并作函数

$F(\alpha)$ 的图象.

解 由课本例题知

$$\int_0^\infty \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} a$$

因此

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= \int_0^\infty \frac{\sin(1-\alpha^2)x}{x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(1-\alpha^2) \end{aligned}$$

它在 $\alpha = \pm 1$ 处不连续. 见图 19-2.

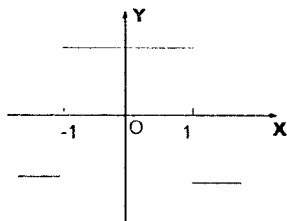


图 19-2

4. 证明: 若 $\int_0^\infty f(x, t)dt$ 在 $x > a$ 时一致收敛于 $F(x)$. 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, t) = \varphi(t)$ 对任何 $t \in [a, b] \subset [0, \infty)$ 一致地成立, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \int_0^\infty \varphi(t) dt$$

证 先证 $\int_0^\infty \varphi(t) dt$ 收敛. 由于 $\int_0^\infty f(x, t)dt$ 在 $x > a$ 时一致收敛, 因此任给 $\epsilon > 0$, 存在 N , 对一切 $A', A'' > N$ 和一切 $x > a$, 都有

$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, t) dt \right| < \varepsilon$, 又由于 $f(x, t)$ 对任何 $t \in [a, b]$ 一致收敛于 $\varphi(t)$, 因此对 $\frac{\varepsilon}{|A' - A''|} > 0$, 存在 X , 对一切 $x > X$ 和 $t \in [a, b]$, 都有

$$|f(x, t) - \varphi(t)| < \frac{\varepsilon}{|A' - A''|}$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \left| \int_{A'}^{A''} \varphi(t) dt \right| &\leq \left| \int_{A'}^{A''} (\varphi(t) - f(x, t)) dt \right| \\ &+ \left| \int_{A'}^{A''} f(x, t) dt \right| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

再证 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \int_0^\infty \varphi(t) dt$, 考虑

$$\begin{aligned} \left| F(x) - \int_0^\infty \varphi(t) dt \right| &= \left| F(x) - \int_0^A f(x, t) dt + \int_0^A f(x, t) dt - \int_0^A \varphi(t) dt + \int_0^A \varphi(t) dt - \int_0^\infty \varphi(t) dt \right| \\ &\leq \left| F(x) - \int_0^A f(x, t) dt \right| + \left| \int_0^A (f(x, t) - \varphi(t)) dt \right| \\ &+ \left| \int_0^A \varphi(t) dt - \int_0^\infty \varphi(t) dt \right| \end{aligned}$$

由 $\int_0^\infty f(x, t) dt$ 一致收敛于 $F(x)$ 知, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 , 对一切 $A > N_1$ 和一切 $x \geq a$, 有

$$\left| F(x) - \int_0^A f(x, t) dt \right| < \varepsilon$$

由 $\int_0^\infty \varphi(t) dt$ 收敛, 对上述 $\varepsilon > 0$, 存在 N_2 , 对一切 $A > N_2$, 有

$$\left| \int_A^\infty \varphi(t) dt \right| < \varepsilon$$

由 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, t) = \varphi(t)$, 对 $\frac{\varepsilon}{A} > 0$, 存在 X , 对一切 $x > X$ 和 t , 有

$$|f(x, t) - \varphi(t)| < \frac{\varepsilon}{A}, \text{ 从而有}$$

$$\left| \int_0^A (f(x, t) - \varphi(t)) dt \right| < \varepsilon$$

综合上述, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 X , 对一切 $x > X$, 有

$$\left| F(x) - \int_0^\infty \varphi(t) dt \right| < \varepsilon$$

5. 设 $f(x)$ 为两次可微函数, $F(x)$ 为可微函数, 证明函数

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - at) + f(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(z) dz$$

满足弦

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

及初始条件 $u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = F(x)$

$$\text{证 } u_t = \frac{1}{2} [-af'(x - at) + af'(x + at)]$$

$$+ \frac{1}{2a} [aF(x + at) + aF(x - at)]$$

$$u_{tt} = \frac{a^2}{2} [f''(x - at) + f''(x + at)]$$

$$+ \frac{a}{2} [F'(x + at) - F'(x - at)]$$

$$u_x = \frac{1}{2} [f'(x - at) + f'(x + at)]$$

$$+ \frac{1}{2a} [F(x + at) - F(x - at)]$$

$$u_{xx} = \frac{1}{2} [f''(x - at) + f''(x + at)]$$

$$+ \frac{1}{2a} [F'(x + at) - F'(x - at)]$$

所以 $u = a^2 u_{xx}$

$$u(x, 0) = \frac{1}{2} [f(x) + f(x)] + \frac{1}{2a} \int_x^x F(z) dz = f(x)$$

$$u_t(x, 0) = \frac{1}{2} [-af'(x) + af'(x)] + \frac{1}{2a} [aF(x) + aF(x)] =$$

$F(x)$

6. 证明: (1) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$

(2) $\int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2} \quad 0 \leq u \leq 1$

证 (1) 由 $\ln x = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n}$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} \right) dx$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$$

$$(2) \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = \int_0^u \left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} \right) dt$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2} \quad 0 \leq u \leq 1$$

第二十章 曲线积分

§ 1 第一型曲线积分

1. 计算下列第一型曲线积分:

(1) $\int_L (x+y)ds$, 其中 L 是以 $O(0,0), A(1,0)B(0,1)$ 为顶点的三角形;

(2) $\int_L (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}ds$, 其中 L 是以原点为中心, R 为半径的右半圆周;

(3) $\int_L xyds$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限中的部分;

(4) $\int_L |y| ds$, 其中 L 为单位圆 $x^2+y^2=1$

(5) $\int_L (x^2+y^2+z^2)ds$, 其中 L 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的一段;

(6) $\int_L xyzds$, 其中 L 是曲线 $x = t, y = \frac{2}{3}\sqrt{2t^3}, z = \frac{1}{2}t^2 (0 \leq t \leq 1)$ 的一段;

(7) $\int_L \sqrt{2y^2+z^2}ds$, 其中 L 是 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x=y$ 相交的圆周.

解 (1) $\int_L (x+y)ds = \int_{OA} (x+y)ds + \int_{AB} (x+y)ds + \int_{BO} (x+y)ds$

$$= \int_0^1 xdx + \int_0^1 \sqrt{2}dx + \int_0^1 ydy$$

$$= 1 + \sqrt{2}$$

(2) 右半圆的参数方程为:

$$x = R\cos\theta, y = R\sin\theta. \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

从而

$$\int_L (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R^2 d\theta = \pi R^2$$

$$(3) \because y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, y' = \frac{-bx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_L xy ds &= \int_0^a \frac{b}{a} x \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{1 + y^2} dx \\ &= \int_0^a \frac{b}{a} x \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{b^2 x^2}{a^2(a^2 - x^2)}} dx \\ &= \frac{b}{2a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2 + \frac{b^2}{a^2} x^2} dx \\ &= \frac{b}{2a^2} \int_0^a \sqrt{a^4 - (a^2 - b^2)x^2} dx \\ &= \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)} \end{aligned}$$

(4) 由于圆的参数方程为: $x = \cos\theta, y = \sin\theta. (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 从而

$$\int_L |y| ds = \int_0^\pi \sin\theta d\theta - \int_\pi^{2\pi} \sin\theta d\theta = 4$$

$$\begin{aligned} (5) \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt \\ &= \frac{2}{3} \pi (3a^2 + 4\pi^2 b^2) \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int_L xyz ds &= \int_0^1 t \cdot \frac{2}{3} \sqrt{2t^3} \cdot \frac{1}{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + t^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \int_0^1 t^{\frac{3}{2}} (1 + t) dt \end{aligned}$$

$$= \frac{16\sqrt{2}}{143}$$

(7) 其截线为圆 $2y^2 + z^2 = a^2$, 其参数方程为 $x = y = \frac{a}{\sqrt{2}} \sin t, z = a \cos t, (0 \leq t \leq 2\pi)$

$$\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds = \int_0^{2\pi} a \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t} dt = 2a^2 \pi$$

2. 求曲线 $x = a, y = at, z = \frac{1}{2}at^2 (0 \leq t \leq 1, a > 0)$ 的质量,

设其线密度为 $\rho = \sqrt{\frac{2z}{a}}$

解 曲线质量为:

$$\begin{aligned} M &= \int_L \sqrt{\frac{2z}{a}} ds = \int_0^1 t \sqrt{a^2 + a^2 t^2} dt \\ &= \frac{a}{2} \int_0^1 \sqrt{1 + t^2} d(1 + t^2) = \frac{a}{3} (2\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

3. 求摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq \pi)$ 的重心, 设其质量分布是均匀的.

解 因 $ds = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt$

$$M = 2a\rho_0 \int_0^\pi \sin \frac{t}{2} dt = 4a\rho_0$$

故重心坐标为

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m} \int_0^\pi \rho_0 a (t - \sin t) 2a \sin \frac{t}{2} dt \\ &= \frac{a}{2} \int_0^\pi t \sin \frac{t}{2} dt - \frac{a}{2} \int_0^\pi \sin t \sin \frac{t}{2} dt \\ &= -a t \cos \frac{t}{2} \Big|_0^\pi + a \int_0^\pi \cos \frac{t}{2} dt + \frac{a}{4} \int_0^\pi (\cos \frac{3t}{2} - \cos \frac{t}{2}) dt \\ &= \frac{4}{3} a \end{aligned}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \int_0^\pi \rho_0 a (1 - \cos t) 2a \sin \frac{t}{2} dt$$

$$= \frac{a}{2} \int_0^\pi \sin \frac{t}{2} dt - \frac{a}{4} \int_0^\pi (\sin \frac{3}{2}t - \sin \frac{t}{2}) dt = \frac{4}{3}a$$

4. 若曲线以极坐标 $\rho = \rho(\theta)$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$) 表示, 试给出计算 $\int_L f(x, y) ds$ 的公式, 并用此公式计算下列曲线积分

(1) $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为曲线 $\rho = a$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$) 的一段;

(2) $\int_L x ds$, 其中 L 为对数螺线 $\rho = ae^{x\theta}$ ($x > 0$) 在圆 $r = a$ 内的部分

分

解 因 L 的参数方程为 $x = \rho(\theta)\cos\theta, y = \rho(\theta)\sin\theta$ ($\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$) 且

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta = \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$$

$$\text{故 } \int_L f(x, y) ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta) \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta$$

$$(1) \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \sqrt{a^2 + 0} d\theta = \frac{a\pi}{4} e^a$$

$$\begin{aligned} (2) \int_L x ds &= \int_{-\infty}^0 ae^{k\theta} \cos\theta \cdot \sqrt{a^2 e^{2k\theta} + a^2 k^2 e^{2k\theta}} d\theta \\ &= a^2 \sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^0 e^{2k\theta} \cos\theta d\theta = \frac{4ka^2 \sqrt{1+k^2}}{4k^2+1} \end{aligned}$$

5. 证明: 若函数 f 在光滑曲线 $L: x = x(t), y = y(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 上连续, 则存在点 $(x_0, y_0) \in L$ 使得, $\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \triangle L$ 其中 $\triangle L$ 为 L 的长.

证明 由于 f 在光滑曲线 L 上连续, 从而曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 且

$$\int f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

又因 f 在 L 上连续, L 为光滑曲线, 所以

$f[x(t), y(t)]$ 与 $\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 由积分中

值定理知: $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ 使

$$\begin{aligned} & \int_L f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= f[x(t_0), y(t_0)] \int_a^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= f[x(t_0), y(t_0)] \cdot \Delta L \end{aligned}$$

令 $x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0)$, 显然 $(x_0, y_0) \in L$ 且

$$\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \cdot \Delta L$$

§ 2 第二型曲线积分

1. 计算第二型曲线积分:

(1) $\int_L xdy - ydx$, 其中 L 为本节例 2 的三种情形;

(2) $\int_L (2a - y)dx + dy$, 其中 L 为螺线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq 2\pi)$ 沿 t 增加方向的一段;

(3) $\oint_L \frac{-xdx + ydy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 依逆时针方向;

(4) $\oint_L ydx + \sin xdy$, 其中 L 为 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴所围的闭曲线, 依顺时针方向;

(5) $\int_L xdx + ydy + zdz$, 其中 L 为从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 3, 4)$ 的直线段.

解 (1) 若积分沿抛物线 $\widehat{OB}: y = 2x^2$, 且 $dy = 4xdx$

$$\text{则 } \int_{\widehat{OB}} xdy - ydx = \int_0^1 (4x^2 - 2x^2) dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

若积分沿直线 $OB: y = 2x$, 且 $dy = 2dx$ 则

$$\int_{OB} xdy - ydx = \int_0^1 (2x - 2x) dx = 0$$

若积分沿折线 $OAB, OA: y = 0 \quad 0 \leq x \leq 1, AB: x = 1, 0 \leq y \leq 2$

$$\text{则} \int_L = \int_{OA} + \int_{AB} = \int_0^1 0 dx + \int_0^2 dy = 2$$

(2) 因 $dx = a(1 - \cos t)dt$, $dy = a \sin t dt$, 从而

$$\int_L (2a - y)dx + dy = \int_0^{2\pi} [(2a - a + a \cos t) \cdot a(1 - \cos t) + a \sin t] dt$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} (a^2 \sin^2 t + a \sin t) dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt - a \cos t \Big|_0^{2\pi} \\ &= a^2 \pi \end{aligned}$$

(3) 由圆的参数方程

$$x = a \cos t, y = a \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi) \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{a^2 \sin t \cos t + a^2 \sin t \cos t}{a^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sin 2t dt = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \oint_L y dx + \sin x dy &= \int_{\widehat{OA}} + \int_{\widehat{AO}} \\ &= \int_0^\pi (\sin x + \sin x \cos x) dx + \int_\pi^0 (0 + \sin x \cdot 0) dx \\ &= \int_0^\pi \sin x dx + \int_0^\pi \sin x \cos x dx \\ &= 2 \end{aligned}$$

(5) 直线的参数方程是:

$$x = 1 + t, y = 1 + t, z = 1 + 3t \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$\begin{aligned} \int_L x dx + y dy + z dz &= \int_0^1 [(1 + t) + 2(1 + t) + 3(1 + 3t)] dt \\ &= \int_0^1 (6 + 14t) dt = 13 \end{aligned}$$

2. 质点受力的作用, 力的反方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比, 若质点由 $(a, 0)$ 沿椭圆移动到 $(0, b)$, 求力所作的功:

解 椭圆的参数方程为:

$$x = a \cos \theta, y = b \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi/2)$$

$$F = k \sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = (-kx, -ky), (k > 0)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } W &= \int_L Pdx + Qdy = \int_L -k(xdx + ydy) \\ &= -k \int_0^{\pi/2} [a \cos t \cdot (-a \sin t) + b^2 \sin t \cos t] dt \\ &= k \int_0^{\pi/2} (a^2 - b^2) \sin t \cos t dt = \frac{k}{2} (a^2 - b^2) \end{aligned}$$

3. 设质点受力的作用, 力的方向指向原点, 大小与质点到 xy 平面的距离成反比, 若质点沿直线 $x = at, y = bt, z = ct (c \neq 0)$, 从 $M(a, b, c)$ 到 $N(2a, 2b, 2c)$, 求力所作的功.

解 $F = \frac{k}{z}$, 因为力的方向指向原点, 故其方向余弦为:

$$\cos \alpha = \frac{-x}{r}, \cos \beta = \frac{-y}{r}, \cos \gamma = \frac{-z}{r}$$

$$\text{其中 } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\text{力的三个分量为 } P = -\frac{k}{z} \frac{x}{r}, Q = -\frac{k}{z} \frac{y}{r}, R = -\frac{k}{z} \frac{z}{r}$$

$$\begin{aligned} W &= - \int_L \frac{kx}{rz} dx + \frac{ky}{rz} dy + \frac{k}{r} dz \\ &= - \int_1^2 \frac{k(a^2 + b^2 + c^2)t}{ct \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t} dt \\ &= - \frac{k}{c} \int_1^2 \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \frac{1}{t} dt \\ &= - \frac{k}{c} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \ln 2 \\ &= \frac{k'}{c} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \ln 2 \end{aligned}$$

4. 证明曲线积分的估计公式:

$$\left| \int_{AB} Pdx + Qdy \right| \leq LM,$$

其中 L 为 AB 的弧长, M 为: $\max_{(x,y) \in AB} \sqrt{P^2 + Q^2}$

利用上述不等式估计积分

$$I_R = \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2},$$

并证明 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$

证 (1) 因 $\int_{AB} p dx + Q dy = \int_{AB} (p \frac{dx}{ds} + Q \frac{dy}{ds}) ds$ 且

$$\begin{aligned} |p \frac{dx}{ds} + Q \frac{dy}{ds}| &\leq \sqrt{(p^2 + Q^2)[(\frac{dx}{ds})^2 + (\frac{dy}{ds})^2]} \\ &= \sqrt{P^2 + Q^2} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} |\int_{AB} p dx + Q dy| &\leq \int_{AB} |p \frac{dx}{ds} + Q \frac{dy}{ds}| ds \\ &\leq \int_{AB} \sqrt{p^2 + Q^2} ds \leq \int_{AB} M ds = LM \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因 } \max_{x^2+y^2=R^2} \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{(x^2 + xy + y^2)^4}} = \frac{4}{R^4}$$

$$\text{由(1)知 } |\int_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2}| \leq 2\pi R \cdot \frac{4}{R^3} = \frac{8\pi}{R^2}$$

由于 $|I_R| \leq \frac{8\pi}{R^2} \rightarrow 0 (R \rightarrow +\infty)$ 故

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$$

5. 计算沿空间曲线的第二型曲线积分:

(1) $\int_L xyz dx$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $y = z$ 相交的圆, 其方

向按曲线依次经过 1, 2, 7, 8 卦限;

(2) $\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的边界线, 其方向按曲线依次经过 xy 平面部分, yz 平面部分和 zx 平面部分.

解 (1) 曲线的参数方程为 $x = \cos\theta, y = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta, z = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 当 θ 从 0 增加到 2π 时, 点 (x, y, z) 依次经过 1, 2, 7, 8 卦限, 于是

$$\int_L xyz dz = \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{16} \pi$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 设 } I &= \int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy \\ &+ (x^2 - y^2) dz \\ &= \int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} \end{aligned}$$

其中

$$L_1: \begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 0 \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

$$L_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = \cos\varphi \\ z = \sin\varphi \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$$

$$L_3: \begin{cases} x = \sin\psi \\ y = 0 \\ z = \cos\psi \end{cases} \quad (0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{aligned} \text{因 } \int_{L_1} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz \\ = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 \theta + \cos^3 \theta) d\theta = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\text{同理 } \int_{L_2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} -(\sin^3 \varphi + \cos^3 \varphi) d\varphi = -\frac{4}{3}$$

$$\int_{L_3} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 \psi + \cos^3 \psi) d\psi = -\frac{4}{3}$$

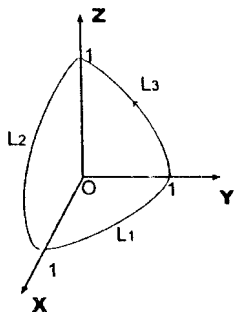


图 20—1

所以 $I = -\frac{4}{3} - \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$

总 练 习 题

1. 计算下列曲线积分

(1) $\int_L y ds$, 其中 L 是由 $y^2 = x$ 和 $x + y = 2$ 所围的闭曲线;

(2) $\int_L |y| ds$, 其中 L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$;

(3) $\int_L x ds$, 其中 L 为圆锥曲线 $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [0, t_0]$;

(4) $\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$, L 是以 a 为半径, 圆心在原点的右半圆周从最上面的一点 A 到最下面一点 B ;

(5) $\int_L \frac{dy - dx}{x - y}$, L 是抛物线 $y = x^2 - 1$ 从 $A(0, -4)$ 到 $B(2, 0)$ 的一段;

(6) $\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, L 是维维安尼曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 = ax (z \geq 0, a > 0)$, 若从 x 轴正向看去, L 是逆时针方向进行的.

解 (1) 闭曲线 L 如图所示, 其中 AOB 一段为 $x = y^2, y \in [-2, 1]$, $ds = \sqrt{1 + 4y^2} dy$, AB 直一段为 $x = 2 - y, y \in [-2, 1]$, $ds = \sqrt{2} dy$, 所以

$$\begin{aligned} \int_L y ds &= \int_{AOB} y ds + \int_{BA} y ds \\ &= \int_{-2}^1 y \sqrt{1 + 4y^2} dy + \int_{-2}^1 \sqrt{2} y dy \\ &= \frac{1}{12} (1 + 4y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{-2}^1 + \frac{\sqrt{2}}{2} y^2 \Big|_{-2}^1 \end{aligned}$$

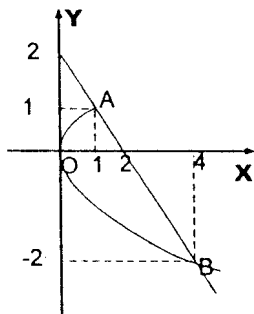


图 20-2

$$= \frac{1}{12}(5\sqrt{5} - 17\sqrt{17}) - \frac{3}{2}\sqrt{2}$$

(2) 双纽线的极坐标方程是

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta, \theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$$

$$\text{故 } ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = \sqrt{r^2 + \frac{a^4 \sin^2 2\theta}{r^2}} d\theta = \frac{a^2}{r^2} d\theta$$

由于被积函数与 L 的对称性,有

$$\begin{aligned} \int_L |y| ds &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \sin \theta \frac{a^2}{r} d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 4a^2(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \end{aligned}$$

(3) 由 $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ 有

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(t \cos t)' ^2 + (t \sin t)' ^2 + (t)' ^2} dt \\ &= \sqrt{2 + t^2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_L z ds &= \int_0^{t_0} t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{3} (2 + t^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{t_0} \\ &= \frac{1}{3} [(2 + t_0)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2}] \end{aligned}$$

(4) 有向曲线 L 如图所示, 它的参量方程是

$$x = a \cos t, y = a \sin t, \text{ 曲线从 } A(t = \frac{\pi}{2}) \text{ 到}$$

$B(t = -\frac{\pi}{2})$, 所以

$$\begin{aligned} &\int_L xy^2 dy - x^2 y dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (a^4 \cos^2 t \sin^2 t + a^4 \cos^2 t \sin^2 t) dt \\ &= \frac{a^4}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{a^4}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \end{aligned}$$

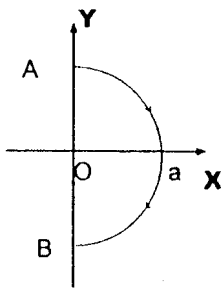


图 20—3

$$= -\frac{a^4}{4}\pi$$

(5) 对 $L: y = x^2 - 4 \quad 0 \leq x \leq 2$, 有

$$\int_L \frac{dy - dx}{x - y} = \int_0^2 \frac{2x - 1}{x - x^2 + 4} dx$$

$$= -\ln(x - x^2 + 4) \Big|_0^2 = \ln 2$$

(6) 设 $x = a \sin^2 t$, 则维维安尼曲线的参量方程是

$$x = a \sin^2 t, y = a \sin t \cos t, z = a \cos t$$

当 t 从 $\frac{\pi}{2}$ 减少到 $-\frac{\pi}{2}$ 时, 描出了曲线的方向, 于是

$$\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} a^3 [\sin^2 t \cos^2 t (2 \sin t \cos t)] +$$

$$+ \cos^2 t (\cos^2 t - \sin^2 t) + \sin^4(-\sin t)] dt$$

$$= a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (2 \sin^3 t \cos^3 t + \cos^4 t - \sin^2 t \cos^2 t - \sin^5 t) dt$$

$$= -2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 t - \sin^2 t \cos^2 t) dt$$

$$= -\frac{\pi}{4} a^3$$

2. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 试就如下曲线

段;

(1) L_1 : 连接 $A(a, a), C(b, a)$ 的直线

(2) L_2 : 连续 $A(a, a), C(b, a), B(b, b)$ 三点的三角形(逆时针方向)

计算下列曲线积分:

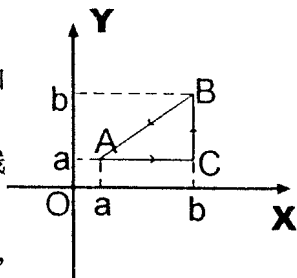


图 20—4

$$\int_L f(x, y) ds; \int_L f(x, y) dx; \int_L f(x, y) dy$$

解 (1) 直线段 $L_1(AD)$ 的方程 $y = a, a \leq x \leq b$, 所以 $\int_{L_1} f(x, y) ds = \int_a^b f(x, a) dx$

$$\int_{L_1} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, a) dx$$

$$\int_{L_1} f(x, y) dy = 0$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{L_2} f(x, y) ds &= \int_{AC} + \int_{CB} + \int_{BA} \\ &= \int_a^b f(x, a) dx + \int_a^b f(b, y) dy + \int_a^b \sqrt{2} f(t, t) dt; \\ \int_{L_2} f(x, y) dx &= \int_{AC} + \int_{CB} + \int_{BA} \\ &= \int_a^b f(x, a) dx + 0 + \int_b^a f(t, t) dt; \\ \int_{L_2} f(x, y) dy &= \int_{AC} + \int_{CB} + \int_{BA} \\ &= 0 + \int_a^b f(b, y) dy + \int_b^a f(t, t) dt \end{aligned}$$

3. 设 $f(x, y)$ 为定义在平面曲线弧段 $\widehat{AB}$ 上的非负连续函数, 且在 $\widehat{AB}$ 上恒大于零

(1) 证明 $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds > 0;$

(2) 试问在相同的条件下, 第二型曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx > 0;$$

是否成立, 为什么?

证: (1) 由 §1 习题 5 知, 存在点 $(x_0, y_0) \in \widehat{AB}$, 使

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \triangle L \quad (1)$$

这里 $\triangle L$ 为 $\widehat{AB}$ 的弧长, 又 $f(x, y)$ 在 $\widehat{AB}$ 上恒大于零, $f(x_0, y_0) > 0$, 所以由(1) 即知 $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds > 0$

(2) 不一定成立. 如取 AB 为从 $A(0, 0)$ 到 $B(0, 1)$ 的直线段, 取 $f(x, y) = 1$, 则

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx = 0$$

第二十一章 重积分

§ 1 二重积分概念

1. 把重积分 $\iint_D xy dx dy$ 作为积分和的极限, 计算这个积分值, 其中

$D = [0, 1] \times [0, 1]$, 并用直线网 $x = \frac{i}{n}, y = \frac{j}{n} (i, j = 1, 2, \dots, n-1)$ 分割这个正方形为许多小正方形, 每一小正方形取其右上顶点为其介点.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iint_D xy dx dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{j}{n} \cdot \frac{1}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. 证明: 若函数 f 在矩形区域 D 上可积, 则 f 在 D 上有界.

证 假设 f 在 D 上可积, 但在 D 上无界. 那么, 对 D 的任一分割 $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$, f 必在某个小区域 σ_k 上无界. 当 $i \neq k$ 时, 任取 $p_i \in \sigma_i$, 令

$$G = \left| \sum_{i \neq k} f(p_i) \sigma_i \right|, I = \iint_D f(x, y) dx dy$$

由于 f 在 σ_k 上无界, 从而存在 $p_k \in \sigma_k$ 使得

$$|f(p_k)| > \frac{|I| + 1 + G}{\Delta \sigma_k}$$

从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta \sigma_i \right| &= \left| \sum_{i \neq k} f(p_i) \Delta \sigma_i + f(p_k) \Delta \sigma_k \right| \\ &\geq |f(p_k) \cdot \Delta \sigma_k| - \left| \sum_{i \neq k} f(p_i) \Delta \sigma_i \right| > |I| + 1 \end{aligned} \quad (1)$$

另一方面,由于 f 在 D 上可积知:存在 $\delta > 0$, 对任一 D 的分割 $T = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, T 的任一积分和 $\sum_{k=1}^n f(p_k) \Delta \sigma_k$ 都满足

$$\left| \sum_{k=1}^n f(p_k) \Delta \sigma_k - I \right| < 1 \quad (2)$$

特别, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 以上作出的积分和也应满足(2), 这与它也满足(1)矛盾, 因此 f 在 D 上有界.

3. 证明: 性质 7(中值定理) 若 f 为闭域 D 上连续函数, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\int_D f = f(\xi, \eta) \Delta D$$

证明 因为 f 在 D 上连续, 所以 f 在 D 上一定存在最大值 M 与最小值 m , 对 D 中一切点有

$$m \leq f \leq M$$

由性质 4 知: $m \cdot \Delta D \leq \int_D f \leq M \cdot \Delta D$ 即

$$m \leq \frac{1}{\Delta D} \int_D f \leq M$$

再由定理 16, 10 知: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\int_D f = f(\xi, \eta) \Delta D$$

4. 设 f 在可求面积的区域 D 上连续. 证明: 若在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, $f(x, y) \not\equiv 0$, 则 $\iint_D f > 0$,

证 由题设存在 $p_0(x_0, y_0) \in D$, $f(p_0) > 0$, 令 $\delta = f(p_0)$, 由连续函数的局部保号性知:

$\exists \eta > 0$ 使得对一切 $p \in D_1 (D_1 = U(p_0, \eta) \cap D)$, 有

$$f(p) > \frac{\delta}{2}$$

又 $f(x, y) \geq 0$ 且连续, 所以

$$\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D-D_1} f \geq \frac{\delta}{2} \cdot \Delta D_1 > 0,$$

故
$$\iint_D f > 0$$

5. 若 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, 且在 D 内任一子区域 $D' \subset D$ 上有

$$\iint_{D'} f(x, y) d\sigma = 0$$

则在 D 上 $f(x, y) \equiv 0$

证明 假设存在 $p_0(x_0, y_0) \in D$, 使得 $f(p_0) \neq 0$. 不妨设 $f(p_0) > 0$. 由连续函数的保号性知: 存在 $\eta > 0$ 使得对一切 $p \in D'(D' = D \cap U(p_0, \eta))$, 有 $f(p) > 0$, 由(1)知 $\iint_{D'} f > 0$. 与已知 $\iint_D f = 0$ 矛盾. 故必在 D 上 $f(x, y) \equiv 0$.

7. 证明: 若 f 在可求面积的有界闭域 D 上连续, g 在 D 上可积且不变号, 则存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) dx dy$$

证 不妨设 $g(x, y) \geq 0 ((x, y) \in D)$. 令 M, m 分别是 f 在 D 上的最大、最小值. 从而

$$m \iint_D g(x, y) dx dy \leq \iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy \leq M \iint_D g(x, y) dx dy$$

若 $\iint_D g(x, y) dx dy = 0$, 则由上式知 $\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy = 0$. 于是任取 $(\xi, \eta) \in D$ 即可.

若 $\iint_D g(x, y) dx dy \neq 0$, 则必大于零, 于是

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy}{\iint_D g(x, y) dx dy} \leq M$$

由介值性定理,存在 $(\xi, \eta) \in D$,使得

$$f(\xi, \eta) = \frac{\int_D f \cdot g}{\int_D g} \quad \text{即}$$

$$\iint_D f(x, y)g(x, y)dxdy = f(\xi, \eta)\iint_D g(x, y)dxdy$$

8. 应用中值定理估计积分

$$\iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{dxdy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$$

的值

解 由于 $f(x, y) = \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$ 在

$D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 10\}$ 上连续, 据中值定理知: 存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使得

$$I = \frac{\Delta D}{100 + \cos^2 \xi + \cos^2 \eta}$$

从而 $\frac{\Delta D}{102} \leq I \leq \frac{\Delta D}{100}$ 即

$$\frac{100}{51} \leq I \leq 2$$

9. 证明: 若平面曲线 $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$ 光滑 (即 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$) 则此曲线的面积为零.

证: 在曲线上任取参数为 t 的点 M , 因为 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 由隐函数存在定理知, 存在 $\sigma = (t - \delta, t + \delta)$ 使曲线上对应的一段可以表示成显式方程.

应用有限复盖定理, $[\alpha, \beta]$ 被开区间集 $\{\sigma\}$ 有限复盖, 得出有限个区间, 使曲线分成有限部分, 每一部分可以表成显式方程 $y = f(x)$ 或 $x = \varphi(y)$, 其中 f, φ 为连续函数, 由定理知光滑曲线的面积为零.

§ 2 直角坐标系下二重积分的计算

1. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 试将二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 化为不同顺序的累次积分:

(1) D 由不等式 $y \leq x, y \geq a, x \leq b (0 < a < b)$ 所确定的区域;

(2) D 由不等式 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与 $x + y \geq 1$ 所确定的区域;

(3) D 由不等式 $y \leq x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$ 所确定的区域;

(4) $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$

解 (1) 积分区域 D 如图 21-1.

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy \\ &= \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx \end{aligned}$$

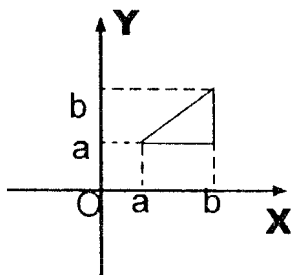


图 21-1

(2) 积分区域 D 如图 21-2.

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 dy \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \end{aligned}$$

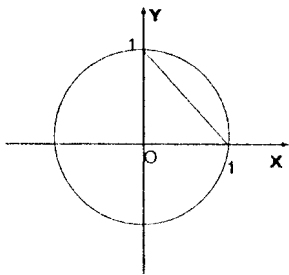


图 21-2

(3) 积分区域 D 如图 21-3.

$$\begin{aligned}
 & \iint_D f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \\
 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^x f(x, y) dy \\
 &+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy
 \end{aligned}$$

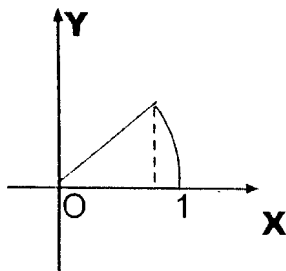


图 21—3

(4) 积分区域 D 如图 21-4.

$$\begin{aligned}
 & \iint_D f(x, y) dx dy \\
 &= \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^{x+1} f(x, y) dy \\
 &+ \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy \\
 &= \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} f(x, y) dx \\
 &+ \int_{-1}^0 dy \int_{-1-y}^{y+1} f(x, y) dx
 \end{aligned}$$

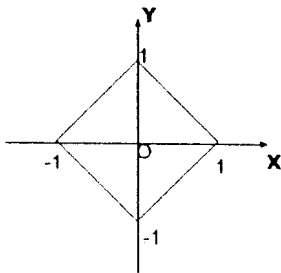


图 21—4

2. 在下列积分中改变累次积分的顺序:

(1) $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy;$

(2) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy;$

(3) $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy;$

(4) $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy;$

解 (1) $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$ (图 21-5)

$$= \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y f(x, y) dy$$

$$+ \int_2^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 f(x, y) dx$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy \text{ (图 21-6)}$$

$$= \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

$$+ \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

$$(3) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$$

(图 21-7)

$$= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx$$

$$+ \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x, y) dx$$

$$+ \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y}{2}}^{2a} f(x, y) dx$$

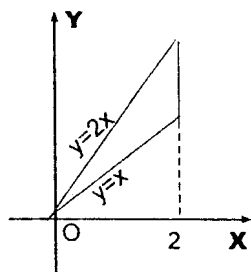


图 21—5

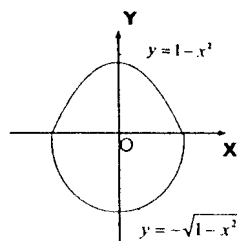


图 21—6

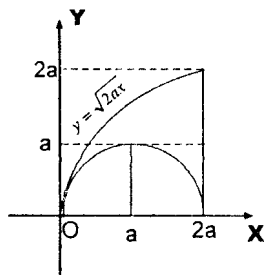


图 21—7

$$\begin{aligned}
 & (4) \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy \\
 & + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy \quad (\text{图} \\
 & 21-8)
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x, y) dx$$

3. 计算下列二重积分:

(1) $\iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 由抛

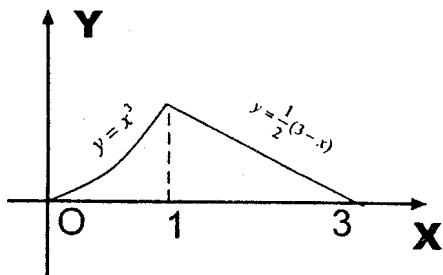


图 21—8

物线 $y^2 = 2px$ 与直线 $x = \frac{p}{2}$ ($p > 0$) 所围的区域;

(2) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0$

$$\leq x \leq 1, \sqrt{x} < y \leq 2\sqrt{x}\};$$

3) $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{2a-x}}$ ($a > 0$), 其中 D 为图 21—9

中阴影部分;

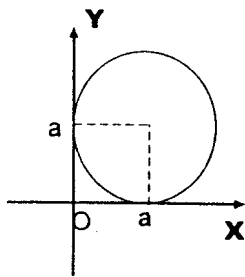


图 21—9

(4) $\iint_D \sqrt{x} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$;

(5) $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$.

解 (1) 原积分 $= \int_{-p}^p dy \int_{y^2/2p}^{p/2} x^2 y^2 dx$

(D 如图 21—10)

$$= \frac{1}{8} \int_{-p}^p y^2 \left(p^2 - \frac{y^4}{p^2} \right) dy = \frac{p^5}{21}$$

(2) 原积分

$$= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy$$

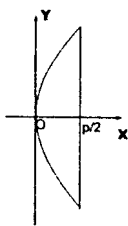


图 21—10

$$= \int_0^1 \left[x^{\frac{5}{2}} + \frac{7}{3} x^{\frac{3}{2}} \right] dx = \frac{128}{105}$$

$$(3) \text{ 原积分} = \int_0^a dx \int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}} \frac{dy}{\sqrt{2a-x}} = \int_0^a \frac{a-\sqrt{2ax-x^2}}{\sqrt{2a-x}} dx$$

$$= (2\sqrt{2} - \frac{8}{3}) a^{\frac{3}{2}}.$$

$$(4) \text{ 原积分} = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} \sqrt{xy} dy \quad (D \text{ 如图$$

21-11)

$$= \int_0^1 2x \sqrt{1-x} dx = \frac{8}{15}$$

(5) 原积分

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r^3 \sin\theta \cos\theta dr$$

$$= 4 \times \left(-\frac{\cos 2\theta}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^a = \frac{a^4}{2}$$

注 可用另一个累次积分计算(1), 但对(2),(3)和(4)就显得不方便了.(5)是利用了积分域的对称性和被积函数关于 x 或 y 的奇偶性, 从而简化了计算.

4. 求由坐标平面及 $x=2, y=3, x+y+z=1$ 所围的角柱体的体积.

解 (1) 立体 V (如图 21-12) 在 xoy 面上的投射区域 D ——即积分区域为图 21-12 中阴影部分, 所以 V 的体积

$$V = \iint_D (4-x-y) dx dy$$

$$= \int_0^2 dy \int_0^{4-y} (4-x-y) dx$$

$$+ \int_2^3 dy \int_0^{4-y} (4-x-y) dx = 9 \frac{1}{6}$$

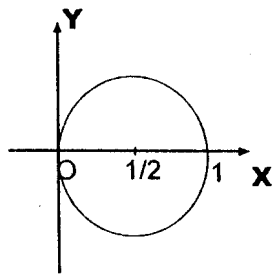


图 21-11

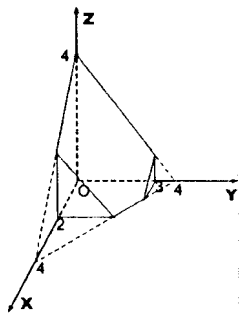


图 21-12

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$\left[\int_a^b f(x) dx\right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$$

其中等号仅在 $f(x)$ 为常量函数时成立.

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \left[\int_a^b f(x) dx\right]^2 = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b f(y) dy \\ &= \iint_D f(x)f(y) dx dy \leq \iint_D \frac{1}{2}[f^2(x) + f^2(y)] dx dy \\ &= \int_a^b dy \int_a^b f^2(x) dx = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$.

若等号成立, 则对任何 $(x, y) \in D$ 有 $f^2(x) + f^2(y) = 2f(x)f(y)$, 即 $[f(x) - f(y)]^2 = 0$. 所以 $f(x) = f(y)$, 即 $f(x)$ 为常量函数.

6. 设平面上区域 D 在 x 轴和 y 轴上的投影长度分别为 l_x, l_y , D 的面积为 $|D|$, (α, β) 为 D 内任一点, 证明

$$(1) \quad \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq l_x l_y |D|;$$

$$(2) \quad \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \frac{l_x^2 l_y^2}{4}$$

证 设 D 在 x 轴和 y 轴上的投影区间分别为 $[a, b]$ 和 $[c, d]$. 因此 $l_x = b - a, l_y = d - c$, 并且 $|x - \alpha| \leq l_x, |y - \beta| \leq l_y$.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \iint_D |x - \alpha| |y - \beta| dx dy \\ & \leq l_x \cdot l_y \iint_D dx dy = l_x \cdot l_y |D| \end{aligned}$$

$$(2) \quad \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \int_a^b |x - \alpha| dx \cdot \int_a^d |y - \beta| dy$$

考虑 $\int_a^b |x - \alpha| dx$. 令 $\frac{x - \alpha}{l_x} = t (0 \leq t \leq 1)$, 记 $\rho = \frac{l}{l_x}(\alpha - a) (0 \leq \rho \leq 1)$

$$\begin{aligned}
 |x - \alpha| &= |x - a + a - \alpha| = |l_x t - l_x \rho| = l_x |t - \rho| \\
 \int_a^b |x - \alpha| dx &= l_x \int_a^b |t - \rho| dx = l_x^2 \int_0^1 |t - \rho| dt \\
 &= l_x^2 \left[\int_0^\rho (\rho - t) dt + \int_\rho^1 (t - \rho) dt \right] = l_x^2 \left[\frac{1}{2} - \rho(1 - \rho) \right]
 \end{aligned}$$

由于 $0 \leq \rho \leq 1$, 因此 $\rho(1 - \rho) \leq 0$. 所以

$$\int_a^b |x - \alpha| dy \leq \frac{l_x^2}{2}$$

同理可证 $\int_c^d |y - \beta| dy \leq \frac{l_y^2}{2}$

得到 $\left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq \frac{l_x^2 l_y^2}{4}$

7. 设 $f(x, y)$ 定义在 $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y} & \text{当 } x \text{ 和 } y \text{ 都是有理数时} \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

其中 q_x 表示有理数 x 成既约分数后的分母. 证明 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分存在而两个累次积分不存在.

证 因为对任何正数 ϵ , 只有有限个点使 $f(x, y) > \frac{\epsilon}{2}$, 因而存在一个分割 T , 使得 $S(T) - s(T) < \epsilon$. 所以二重积分存在且等于零.

当 y 取无理数时, $f(x, y) \equiv 0$, 所以 $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$, 然而当 y 取有理数时, 在 x 为无理数处 $f(x, y) = 0$, 在 x 为有理数处 $f(x, y) = \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}$. 因此函数 $f(x, y)$ 在任何区间上的振幅总大于 $\frac{1}{q_y}$, 即函数 $f(x, y)$ 在 $x \in [0, 1]$ 上关于 x 的积分不存在. 显然就不存在先 x 后 y 的累次积分.

同理可证先 y 后 x 的累次积分不存在.

8. 设 $f(x, y)$ 定义在 $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 和 } y \text{ 都是有理数, 且 } q_x = q_y \text{ 时} \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

其中 q_x 表示有理数 x 成既约分数后的分母. 证明 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分不存在而二个累次积分存在.

证 因为在正方形的任何部分内, 函数 f 的振幅等于 1. 所以二重积分不存在.

对固定的 y , 若 y 为无理数, 则函数 $f(x, y)$ 恒为零. 若 y 为有理数, 则函数仅有有限个异于 0 的值. 因此

$$\int_0^1 f(x, y) dx = 0$$

所以累次积分存在且

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = 0$$

同理累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0$$

§3 格林公式·曲线积分与路线的无关性

1. 应用格林公式计算下列曲线积分

(1) $\oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2) dy$, 其中 L 是以 $A(1,1), B(3,2),$

$C(2,5)$ 为顶点的三角形, 方向取正向;

(2) $\int_{AB} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$, 其中 m 为常数, AB

为由 $(a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = ax$ 上半部的路线 (其中 a 为正数)

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) & \oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2) dy \\ &= \iint_D (-2(x+y) - 2x) dx dy \end{aligned}$$

$$= -2 \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{4x-3} (2x+y) dy$$

$$- 2 \int_2^3 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{-3x+1} (2x+y) dy = -46 \frac{2}{3}$$

$$(2) \int_{AB} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$$

$$= \iint_D (-e^x \cos y + m + e^x \cos y) dx dy$$

$$- \int_{BA} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$$

$$= m \iint_D dx dy = \frac{ma^2\pi}{8}$$

2. 应用格林公式计算下列曲线所围的平面面积:

(1) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$;

(2) 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

解 (1) $S = \oint_C x dy = \int_0^{2\pi} a \cos^4 t \cdot 3a \sin^2 t dt$

$$= \frac{3}{8} a^2 \pi$$

(2) 设双纽线面积为 S , 双纽线的极坐标方程为

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

且图形关于 y 轴对称的, 因此

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \left(\begin{matrix} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{matrix} \right)$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left[a \sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta (a \sqrt{\cos 2\theta} \cos \theta - \frac{2a \sin 2\theta \sin \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}) \right.$$

$$\left. - a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta (-a \sqrt{\cos 2\theta} \sin \theta - \frac{2a \sin 2\theta \cos \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}) \right] d\theta$$

$$= a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = a^2$$

3. 证明:若 L 为平面上封闭曲线, l 为任意方向向量, 则

$$\oint_L \cos(l, n) ds = 0$$

其中 n 为曲线 L 的外法线方向.

证 设 l 为任意方向向量, 取坐标系如图 21-13, 使 x 轴正向与 l 一致, 因此

$$\oint_L \cos(l \cdot n) ds = \oint_L \cos(i \cdot n) ds$$

由于 $\cos(i \cdot n) ds = dy$, 所以由格林公式可得

$$\begin{aligned} \oint_L \cos(l \cdot n) ds &= \oint_L dy \\ &= \iint_D 0 \cdot dxdy = 0 \end{aligned}$$

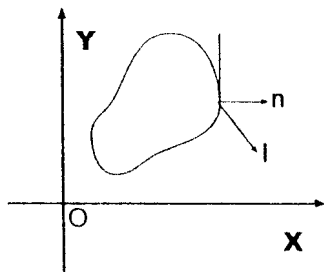


图 21-13

4. 求积分值 $I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] ds$, 其中 L 为包围有界区域的闭曲线, n 为 L 的外法线方向

$$\begin{aligned} \text{解 } I &= \oint_L (x \cos(n, x) + y \cos(n, y)) ds \\ &= \oint_L x dy - y dx = \iint_D 2 dxdy = 2\sigma \end{aligned}$$

其中 σ 为闭曲线 L 所围的面积.

5. 验证下列积分与路线无关, 并求它们的值:

$$(1) \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy);$$

$$(2) \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy;$$

$$(3) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2} \text{ 沿在右半平面的路线};$$

$$(4) \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 沿不通过原点的路线};$$

$$(5) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x)dx + \psi(y)dy, \text{ 其中 } \varphi, \psi \text{ 为连续函数}$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) & \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy) \\ &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)dx + (y-x)dy \end{aligned}$$

$$P = x - y, Q = y - x, \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -1$$

所以积分与路径无关,取路径 $y = x$,得

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)dx + (y-x)dx = \int_0^1 0dx = 0$$

$$(2) \text{ 由 } P = 2x\cos y - y^2\sin x$$

$$Q = 2y\cos x - x^2\sin y$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$= -2x\sin y - 2y\sin x$$

所以积分与路径无关,取路径 $\overline{OA} + \overline{AB}$ 如图

21-14,则

$$\begin{aligned} & \int_{(0,0)}^{(X,Y)} (2x\cos y - y^2\sin x)dx + (2y\cos x - x^2\sin y)dy \\ &= \int_0^X 2xdx + \int_0^Y (2y\cos x - x^2\sin y)dy \\ &= y^2\cos x + x^2\cos y \end{aligned}$$

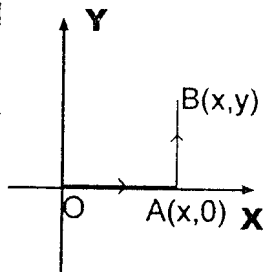


图 21-14

$$(3) \text{ 因 } p = \frac{y}{x^2}, Q = -\frac{1}{x}, \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{1}{x^2} \frac{\partial Q}{\partial x}$$

积分与路线无关,且

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2} = \int_{(2,1)}^{(1,2)} d\left(-\frac{y}{x}\right) = -\frac{y}{x} \Big|_{(2,1)}^{(1,2)} = -\frac{3}{2}$$

(4) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时

$$\frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = d\sqrt{x^2 + y^2} \text{ 是全微分,故积分与路线无关,且}$$

$$\text{原式} = \int_{(1,0)}^{(6,8)} d\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+y^2} \Big|_{(1,0)}^{(6,8)} = 9$$

(5) 因 $\varphi(x), \psi(y)$ 为连续函数, 则

$$F(x) = \int_2^x \varphi(u) du \quad \text{与} \quad G(y) = \int_1^y \psi(r) dr$$

分别是 φ 和 ψ 的原函数, 于是

$$d[F(x) + G(y)] = dF(x) + dG(y) = \varphi(x)dx + \psi(y)dy$$

可见, 积分与路线无关, 从而

$$\begin{aligned} \int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x)dx + \psi(y)dy &= [F(x) + G(y)] \Big|_{(2,1)}^{(1,2)} \\ &= F(1) + G(2) - F(2) - G(1) \end{aligned}$$

$$= \int_2^1 \varphi(x)dx + \int_1^2 \psi(y)dy$$

6. 求下列全微分的原函数.

$$(1) (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy;$$

$$(2) e^x[e^y(x-y+2)+y]dx + e^x[e^y(x-y)+1]dy;$$

$$(3) f(\sqrt{x^2+y^2})xdx + f(\sqrt{x^2+y^2})ydy$$

解 (1) 由于 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2 - 2xy - y^2) = 2(x - y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 2xy - y^2)$ 从而积分与路线无关, 其原函数为

$$\begin{aligned} u &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy \\ &= \int_{x_0}^x (x^2 + 2y_0x - y_0^2)dx + \int_{y_0}^y (x^2 - 2xy - y^2)dy \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 + y_0x^2 - y_0^2x\right) \Big|_{x_0}^x + (x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3) \Big|_{y_0}^y \\ &= \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 由于 } \frac{\partial}{\partial x}[e^x(e^y(x-y)+1)] = \frac{\partial}{\partial y}[e^x(e^y(x-y+2)+y)]$$

从而积分与路线无关 设

$$du = e^x[e^y(x-y+2)+y]dx + e^x[e^y(x-y)+1]dy$$

$$\begin{aligned}
u &= \int_{0,0}^{(x,y)} e^x [e^y(x-y+2) + y] dx + e^x [e^y(x-y) + 1] dy \\
&= \int_0^y (1 - ye^y) dy + \int_0^x e^x [e^y(x-y+2) + y] dx \\
&= (y - ye^y + e^y) \Big|_0^y + [(x-y+1)e^{x+y} + ye^x] \Big|_0^x \\
&= (x-y+1)e^{x+y} + ye^x + 1 \text{ 或 } u = (x-y+1)e^{x+y} + ye^x + C \\
(3) &\text{ 易见积分与路线无关}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{令 } du &= f(\sqrt{x^2+y^2})x dx + f(\sqrt{x^2+y^2})y dy \\
&= \frac{1}{2} f(\sqrt{x^2+y^2}) d(x^2+y^2)
\end{aligned}$$

$$\text{即 } u = \int \frac{1}{2} f(\sqrt{v}) dv = \frac{1}{2} \int f(\sqrt{v}) dv \quad (v = x^2 + y^2).$$

7. 为了使积分

$$\int_L F(x, y)(y dx + x dy)$$

与积分路线无关, 则可微函数 $F(x, y)$ 应满足怎样的条件?

解 $p = yF(x, y), Q = xF(x, y)$ 则该积分与路线无关

$$\Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y} \Leftrightarrow F + xF'_x = F + yF'_y \Leftrightarrow xF'_x(x, y) = yF'_y(x, y)$$

8. 计算曲线积分

$$\int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy$$

其中 $\varphi(y)$ 和 $\varphi'(y)$ 为连续函数; AMB 为连接点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的任何路线, 但与线段 AB 围成已知大小为 S 的面积.

$$\text{解 } P = \varphi(y)e^x - my, \frac{\partial p}{\partial y} = \varphi'(y)e^x - m$$

$$Q = \varphi'(y)e^x - m, \frac{\partial Q}{\partial x} = \varphi'(y)e^x$$

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \left[\int_{AMB} + \int_{BA} + \int_{AB} \right] p dx + Q dy \\
&= \oint_{AMB \cup BA} p dx + Q dy + \int_{AB} p dx + Q dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) dx dy + \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} p dx + Q dy \\
&= ms + \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} d\varphi(y)e^x - m dy - my \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} dy \\
&= ms + \varphi(y_2)e^{x_2} - \varphi(y_1)e^{x_1} - m(y_2 - y_1) - \frac{m}{2}(y_2 + y_1)(x_2 - x_1)
\end{aligned}$$

8. 求积分值 $I = \oint_L [x \cos(\mathbf{n}, x) + y \cos(\mathbf{n}, y)] dx$, 其中 L 为包围有界区域的闭曲线, N 为 L 的外法线方向.

$$\begin{aligned}
\text{解 } I &= \oint_L [x \cos(\mathbf{n}, x) + y \cos(\mathbf{n}, y)] ds \\
&= \oint_L [x \cos(T, y) + y \cos(T, x)] ds \\
&= \oint_L x dy - y dx = 2S
\end{aligned}$$

其中 T 为 L 的切线方向, S 为区域 D 的面积.

9. 设函数 $f(u)$ 具有一阶连续导数, 证明对任何光滑闭曲线 L , 有: $\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0$

$$\text{证 } p = f(xy)y, Q = f(xy)x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) = \frac{\partial p}{\partial y} \text{ 均连续}$$

故由格林公式可得

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

10. 设函数 $u(x, y)$ 在光滑闭曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶连续偏导数, 证明

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为 $u(x, y)$ 沿 L 外法线方向 $\mathbf{n}$ 的导数.

解 由于 $\cos(\mathbf{n}, x)dx = dy, \cos(\mathbf{n}, y)ds = -dx$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\mathbf{n}, y) \right] ds \\ &= \oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy\end{aligned}$$

由题知 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ 在 D 上具有连续导数, 故由格林公式知

$$\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dxdy$$

$$\text{因此 } \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dxdy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds.$$

§ 4 二重积分的变量替换

1. 对积分 $\iint_D f(x, y) dxdy$ 进行极坐标变换并写出变换后不同顺序的累次积分:

(1) 当 D 为由不等式 $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, y \geq 0$ 所确定的区域.

(2) $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$;

(3) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 < x + y \leq 1\}$.

解 (1) 原积分 (见图 21—15)

$$= \int_0^\pi d\theta \int_a^b rf(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$$

$$= \int_a^b dr \int_0^\pi rf(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$$

(2) 原积分

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin\theta} rf(r\cos\theta, r\sin\theta) dr$$

$$= \int_0^1 dr \int_{\arcsin r}^{\frac{\pi}{2}} rf(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$$

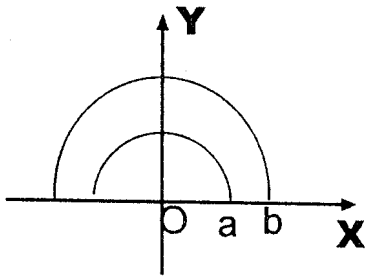


图 21—15

$$\begin{aligned}
(3) \text{ 原积分} &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{\sec\theta} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr \\
&+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) dr \\
&= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta \\
&+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r}} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta \\
&+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{\frac{\pi}{4} + \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r}}^{\frac{\pi}{2}} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta \\
&+ \int_1^2 dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\arccos \frac{1}{r}} r f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta
\end{aligned}$$

2. 用极坐标计算下列二重积分

(1) $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$;

(2) $\iint_D (x + y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$;

(3) $\iint_D f(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$.

解 (1) $\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr = -6\pi^2$$

(2) 应用极坐标变换后积分区域

$$D' = \{(r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3}{4}\pi, 0 \leq r \leq \sin\theta + \cos\theta\}$$

从而 $\iint_D (x + y) dx dy = \iint_{D'} r(\cos\theta + \sin\theta) r dr d\theta$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos\theta + \sin\theta} r^2 (\sin\theta + \cos\theta) dr \\
 &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos\theta + \sin\theta)^4 d\theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{3}{2} + 2\sin 2\theta - \frac{1}{2} \cos 4\theta \right) d\theta = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \iint_D f'(x^2 + y^2) dx dy &= \iint_D f(r^2) r dr d\theta \\
 &= \int_{-\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^R r f'(r^2) dr = \pi [f(R^2) - f(0)]
 \end{aligned}$$

3. 在下列积分中引入新变量后, 试将它化为累次积分:

(1) $\int_0^2 dx \int_{1-x}^{2-x} f(x, y) dy$, 其中 $u = x + y, v = x - y$;

(2) $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{a}, x \geq 0, y \geq 0\}$, 若 $x = u \cos^4 v, y = u \sin^4 v$

(3) $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq a, x \geq 0, y \geq 0\}$, 若 $x + y = u, y = uv$.

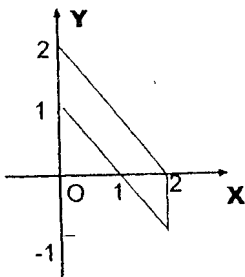


图 21-16

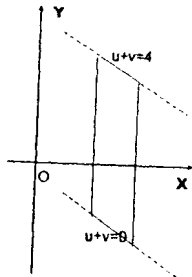


图 21-17

解 (1) 由 $u = x + y, v = x - y$

得 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$

$$D' = \{(u, v) \mid 1 \leq u \leq 2, -u \leq v \leq 4-u\}$$

$|J| = \frac{1}{2}$. D 与 D' 如图(21-16)(21-17). 于是

$$\begin{aligned} & \int_0^2 dx \int_{1-x}^{2-x} f(x, y) dy \\ &= \iint_{D'} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_{-u}^{4-u} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} dv \int_{-v}^2 f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) du + \frac{1}{2} \int_{-1}^2 dv \int_1^{2-v} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) du \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_2^3 dv \int_1^{4-v} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) du \end{aligned}$$

(2) 由 $x = u \sin^4 v, y = u \cos^4 v$ 得

$$D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq \frac{\pi}{2}\}$$

$$|J| = 4u \sin^3 v \cos^3 v$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D'} f(u \sin^4 v, u \cos^4 v) 4u \sin^3 v \cos^3 v du dv \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dv \int_0^a u \sin^3 v \cos^3 v f(u \sin^4 v, u \cos^4 v) du \\ &= 4 \int_0^a du \int_0^{\frac{\pi}{2}} u \sin^3 v \cos^3 v f(u \sin^4 v, u \cos^4 v) dv \end{aligned}$$

(3) 由 $x + y = u, y = uv$ 得

$$D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 1\} \quad |J| = u$$

$$\text{于是 } \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(u - uv, uv) u du dv$$

$$= \int_0^a du \int_0^1 f(U - uv, uv) u dv$$

$$= \int_0^1 dv \int_0^a f(u - uv, uv) u du$$

4. 试作适当变换, 计算下列积分:

$$(1) \iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy, D = \{(x, y) \mid 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi\};$$

$$(2) \iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy, D = \{(x, y) \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

解 (1) 令 $x = \frac{1}{2}(u+v), y = \frac{1}{2}(u-v)$

则 $D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq \pi\} \quad |J(u, v)| = \frac{1}{2}$

于是
$$\iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy = \iint_{D'} u \sin v \cdot \frac{1}{2} du dv$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^\pi u du \int_0^\pi \sin v dv = \frac{1}{2} \pi^2$$

(2) 令 $x = u - v, y = u$. 则

$D' = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq v, 0 \leq v \leq 1\}, |J(u, v)| = 1.$

于是

$$\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy = \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} du dv$$

$$= \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2}(e-1)$$

5. 求由下列曲面所围立体 V 的体积:

(1) V 由 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = x + y$ 所围的立体;

(2) V 由曲面 $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 和 $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 所围的立体

解 (1) 由 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = x + y$ 得 $x^2 + y^2 = x + y$, 因此

积分区域 $D: (x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{2}$. 故体积

$$V = \iint_D [(x+y) - (x^2 + y^2)] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\frac{1}{2} - r^2) r dr = \frac{\pi}{8}$$

这里应用变换 $x = \frac{1}{2} + r\cos\theta, y = \frac{1}{2} + r\sin\theta$.

(2) 由 $z^2 = 2z$ 得 $z_1 = 0, z_2 = 2$. 所以立体 V 在 xoy 平面上的投影为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 4$. 立体的顶面为 $z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}}$, 底面为 $z = \frac{1}{2}(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9})$. 则体积

$$V = \iint_D [\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}} - \frac{1}{2}(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9})] dx dy$$

$$\text{令 } \begin{cases} x = 2r\cos\theta \\ y = 3r\sin\theta \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases} \text{ 且 } |J| = 6r, \text{ 所以}$$

$$V = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (r - \frac{r^2}{2}) r dr = 8\pi$$

6. 求由下列曲线所围的平面图形面积:

$$(1) x + y = a, x + y = b, y = ax, y = \beta x (a < b, \alpha < \beta);$$

$$(2) (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})^2 = x^2 + y^2;$$

$$(3) (x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2), (x^2 + y^2 \geq a^2)$$

解 (1) 令 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 故 $x = \frac{u}{1+v}, y = \frac{uv}{1+v}$, 从而

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+v} & \frac{-u}{(1+v)^2} \\ \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{(1+v)^2}$$

$x + y = a$ 变换成 $u = a, x + y = b$ 变换成 $u = b, y = ax$ 变换成 $v = \alpha, y = \beta x$ 变换成 $v = \beta$. 所以图形面积

$$S = \iint_D dx dy = \int_a^b du \int_\alpha^\beta \frac{u}{(1+v)^2} dv$$

$$= \frac{b^2 - a^2}{2} \left(\frac{1}{1 + \alpha} - \frac{1}{1 + \beta} \right)$$

(2) 令 $x = \arccos \theta, y = b \sin \theta$, 则方程 $(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) = x^2 + y^2$ 变换成 $r^4 = a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta$. 因此

$r = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}$. 所以曲面面积为

$$\begin{aligned} S &= ab \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} r dr \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta = \frac{ab(a^2 + b^2)\pi}{2} \end{aligned}$$

(3) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则方程 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ 变换成 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, 当 $a^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ 时, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 即 $\theta = \pm \frac{\pi}{6}$

由图形(图 21-18)的对称性可知图形面积

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_a^{\sqrt{2a^2 \cos 2\theta}} r dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} a^2 (2 \cos 2\theta - 1) d\theta \\ &= (\sqrt{3} - \sqrt{\frac{\pi}{3}}) a^2 \end{aligned}$$

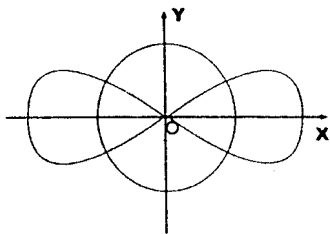


图 21-18

7. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 且 $f(x, y) = f(y, x)$. 证明:

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy$$

证 令 $x = 1 - u, y = 1 - v$, 则 $J = 1$, 所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy &= \int_0^1 dv \int_0^v f(1-u, 1-v) du \\ &= \int_0^1 dv \int_0^v f(1-v, 1-u) du = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy \end{aligned}$$

8. 试作适当变换, 把下列重积分化为单重积分:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy;$$

$$(2) \iint_D f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid |y| \leq |x|, |x| \leq 1\};$$

$$(3) \iint_{|x|+|y| \leq 1} f(x+y) dx dy;$$

$$(4) \iint_D f(x, y) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 4x, 1 \leq xy \leq$$

2\}.

解 (1) 经极坐标变换后

$$\text{原积分} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(r) r dr = 2\pi \int_0^1 f(r) r dr$$

(2) 积分区域 D 如图 21-19 所示, 由它的对称性及被积函数关于 x 和关于 y 都是偶函数, 故积分值等于 4 倍的第一象限部分 D_1 上的积分值, 其中

$$D_1 = \{(x, y) \mid y \leq x \leq 1, y \geq 0\},$$

应用极坐标变换, 则有

$$\iint_{D_1} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy$$

$$= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(r) r d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\cos^{-1} \frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} f(r) r d\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} \int_0^1 f(r) r dr + \int_1^{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{4} - \cos^{-1} \frac{1}{r} \right) f(r) r dr$$

$$\text{所以, 原积分} = \pi \int_0^{\sqrt{2}} f(r) r dr - 4 \int_1^{\sqrt{2}} \arccos \frac{1}{r} \cdot f(r) r dr$$

$$(3) \text{ 令 } u = x + y, v = x - y, \text{ 则 } x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}, J = -$$

$$\frac{1}{2}$$

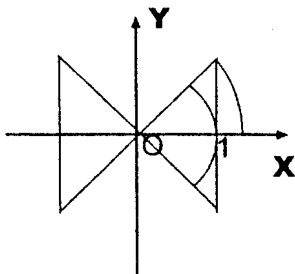


图 21-19

原积分区域(图 21-20) 变换成 $-1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1$. 所以

$$\text{原积分} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 f(u) dv = \int_{-1}^1 f(u) du$$

(4) 令 $u = xy, v = \frac{y}{x}$, 则

$$y = \sqrt{uv}, x = \sqrt{\frac{u}{v}}, J = \frac{1}{2v}$$

原积分区域(图 21-20) 变换成 $1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4$. 所以

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_1^4 f(u) \frac{1}{v} dv \\ &= \ln 2 \int_1^2 f(u) du \end{aligned}$$

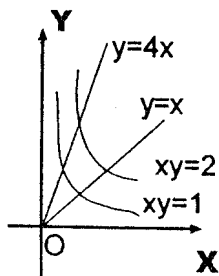


图 21-20

§ 5 三重积分

1. 计算下列积分

(1) $\iiint_V (xy + z^2) dx dy dz$, 其中 $V = [-2, 5] \times [-3, 3] \times [0, 1]$;

(2) $\iiint_V x \cos y \cos z dx dy dz$, 其中 $V = [0, 1] \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$;

(3) $\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$, 其中 V 是由 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的区域;

(4) $\iiint_V y \cos(x + z) dx dy dz$, 其中 V 是由 $y = \sqrt{x}, y = 0, z = 0$ 及 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域.

解 (1)
$$\begin{aligned} &\iiint_V (xy + z^2) dx dy dz \\ &= \int_{-2}^5 dx \int_{-3}^3 dy \int_0^1 (xy + z^2) dz \\ &= \int_{-2}^5 dx \int_{-3}^3 (xy + \frac{1}{3}) dy \end{aligned}$$

$$= 14$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \iiint_V x \cos y \cos z dx dy dz \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos z dz \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(3) 积分区域 V 如图(21-21)

$$\begin{aligned} & \iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{1-x} dx \int_0^{1-x-y} \frac{dy}{(1+x+y+z)^3} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dz \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+x+z)} - \frac{1}{4} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} (\ln 2 - \frac{5}{8}) \end{aligned}$$

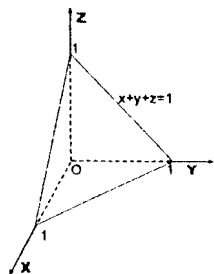


图 21—21

(4) 积分区域 V 如图(21-22)

$$\begin{aligned} & \iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x (1 - \sin x) dx \\ &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

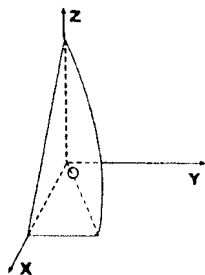


图 21—22

2. 试改变下列累次积分的顺序:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$$

解 (1) 积分区域 $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x+y, 0 \leq y \leq 1\}$

$-x, 0 \leq x \leq 1\}$ 如图(21-23)

由于 v 在 xy 平面上的投影区域

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$$

$$0 \leq x \leq 1\}$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz; \end{aligned}$$

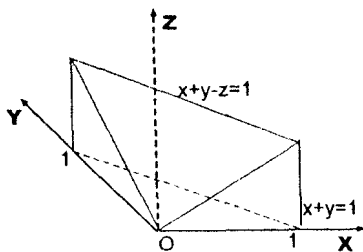


图 21-23

由于 V 在 yz 平面上的投影区域

$$D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dz \int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx \end{aligned}$$

由于 V 在 zx 平面上的投影区域

$$D_{zx} = \{(x, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy \\ &\quad + \int_0^1 dx \int_x^1 dz \int_{z-x}^{1-x} f(x, y, z) dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^z dx \int_{x-x}^{1-x} f(x, y, z) dy \\ &\quad + \int_0^1 dz \int_z^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy \end{aligned}$$

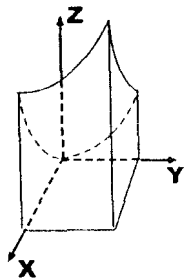


图 21-24

(2) 积分区域 $V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 如图(21-24)

由于 V 在 xy 平面, yz 平面 zx 平面上的投影区域分别为

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\};$$

$$D_{yz} = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 + y^2\};$$

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leq z \leq 1 + x^2, 0 \leq x \leq 1\}$$

D_{yx} 如图(21-25)

$$\begin{aligned} \text{从而 } I &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^1 dx \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{y^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dx \\ &\quad + \int_0^1 dy \int_{y^2}^{x+y^2} dz \int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dy \int_0^1 f(x, y, z) dx \\ &\quad + \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z-1}}^1 dy \int_{\sqrt{z-y^2}}^1 f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dz \int_{\sqrt{z}}^1 dx \int_0^1 f(x, y, z) dy \\ &\quad + \int_1^2 dz \int_{\sqrt{z-1}}^1 dx \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^{1+x^2} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy \end{aligned}$$

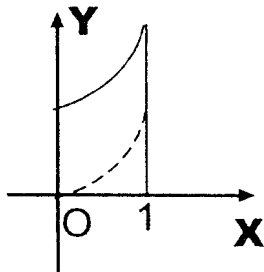


图 21-25

3. 计算三重积分与累次积分

(1) $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$ 所确定;

$$(2) \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz$$

解 (1) 由于被积函数为 z^2 , 因此可以把三重积分化为“先二重后一重”的累次积分

又由于区域 V 用平行于 xy 平面的平面截得的是一个圆面, 即 S :

$$x^2 + y^2 \leq 2rz - z^2 (0 \leq z \leq \frac{r}{2}) \quad Q: x^2 + y^2 \leq r^2 - z^2 (\frac{r}{2} \leq z \leq r),$$

从而

$$\begin{aligned} \iiint_V z^2 dx dy dz &= \int_0^{\frac{r}{2}} dz \iint_S z^2 dx dy + \int_{\frac{r}{2}}^r dz \iint_Q z^2 dx dy \\ &= \pi \int_0^{\frac{r}{2}} z^2 (2rz - z^2) dz + \pi \int_{\frac{r}{2}}^r z^2 (r^2 - z^2) dz \\ &= \frac{59}{480} \pi r^5 \end{aligned}$$

(2) 应用柱坐标变换

$$\begin{aligned} V' &= \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, r \leq z \leq \sqrt{z - r^2}\} \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z^2 dz \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} \int_0^1 [(2-r^2)^{\frac{3}{2}} - r^3] r dr \\ &= \frac{\pi}{15} [2\sqrt{2} - 1] \end{aligned}$$

4. 利用适当的坐标变换, 计算下列各曲面所围成的体积:

$$(1) z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2;$$

$$(2) (\frac{x}{a} + \frac{y}{b})^2 + (\frac{z}{c})^2 = 1, (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, a > 0, b > 0,$$

$c > 0).$

解 (1) 所求的立体体积

$$V = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$

从而

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 (x^2 + y^2) dy \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{4}{3} x^3 - x^4 - \frac{1}{3} x^6 \right) dx = \frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 令 } \begin{cases} x = a r \sin^2 \varphi \cos \theta \\ y = b r \cos^2 \varphi \cos \theta \\ z = c r \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{则 } |J| = 2abc r^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta$$

$\Omega' = \{(r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$. 从而, 所求体积

$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_{\Omega'} dx dy dz \\
 &= \iiint_{\Omega'} 2bcr^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta dr d\theta d\varphi \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 2abcr^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos \theta dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 abcr^2 dr = \frac{1}{3} abc
 \end{aligned}$$

5. 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ 上各点的密度等于该点到坐标原点的距离, 求这个球体的质量.

解 根据题意所求球体的质量为

$$M = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 2x} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$$

应用球坐标变换

$$V' = \{(r, \theta, \varphi) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \cos \theta\}$$

于是

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi \cos \theta} r^3 \sin \varphi dr = \frac{5}{8} \pi$$

应用 $\cos^4 \theta = \frac{1}{4}(\frac{3}{2} + 2\cos 2\theta + \frac{1}{2}\cos 4\theta)$

6. 设 $f(x, y, z)$ 在长方体 $V = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ 上可积, 若对任何 $(y, z) \in D = [c, d] \times [e, f]$ 定积分 $F(y, z) = \int_a^b f(x, y, z) dx$ 存在, 证明 $F(y, z)$ 在 D 上可积, 且

$$\iint_D F(y, z) dy dz = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

证 记 $I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, 设 T_1 为 $[a, b]$ 的 n 等分分割:

$T_1: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 对 D 的任一分割 $T = \{\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_m\}$, 易见

$T_0 = \{\Delta_i \times \sigma_j \mid i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, m\}$ 是 V 的一个分割, 易见 $\|T_0\| \leq \sqrt{\|T\|^2 + \|T_1\|^2}$

任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \sigma_i (i = 1, 2, \cdots, m)$, 则

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^m F(\xi_j, \eta_j) \Delta \sigma_j \\ &= \sum_{j=1}^m \left(\int_a^b f(x, \xi_j, \eta_j) dx \right) \Delta \sigma_j \\ &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, \xi_j, \eta_j) dx \right) \Delta \sigma_j \end{aligned}$$

记 M_{ij}, m_{ij} 分别为 f 在 $\Delta_i \times \sigma_j$ 上的上、下确界, 则

$$m_{ij} \cdot \Delta x_i \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x, \xi_j, \eta_j) dx \leq M_{ij} \cdot \Delta x_i$$

于是 $\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n m_{ij} \Delta x_i \cdot \Delta \sigma_j \leq$

$$\sum_{j=1}^m F(\xi_j, \eta_j) \Delta \sigma_j \leq \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n M_{ij} \Delta x_i \cdot \Delta \sigma_j$$

即 $S_f(T_0) \leq \sum_F(T) \leq S_f(T_0)$

因此 $|\sum_F(T) - I| \leq S_f(T_0) - S_f(T_0)$

由于 f 在 V 上可积, 从而, 对任给的正数 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 当 $\|T_0\| < \delta$ 时

$$S_f(T_0) - S_f(T_0) < \epsilon$$

对以上的 $\delta > 0$, 当 $\|T\| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ 时, 取 n 使 $\|T_1\| = \frac{b-a}{n} < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$, 从而相应的 T_0 满足

$$\|T_0\| \leq \sqrt{\|T\|^2 + \|T_1\|^2} < \delta$$

因此有 $S_f(T_0) - S_f(T_0) < \delta$, 故当 $\|T\| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ 时, $|\sum_f(T) - I| < \epsilon$

这就证明了 F 在 D 上可积, 且 $\iiint_D F(y, z) dydz = I$.

7. 设 $V = \{(x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$ 计算下列积分:

$$(1) \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz;$$

$$(2) \iiint_V e^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} dx dy dz$$

解 (1) 应用广义球坐标变换

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iiint_V \sqrt{1 - r^2} r^2 abc \sin \varphi dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r^2 abc dr \\ &= 4abc\pi \int_0^1 r^2 \sqrt{1 - r^2} dr \\ &= \frac{1}{4} abc\pi^2 \end{aligned}$$

(2) 应用广义球坐标变换

$$\begin{aligned}
 \text{原积分} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 abc r^2 \sin\varphi e^r dr \\
 &= 4abc\pi \int_0^1 r^2 e^r dr = 4abc(e-2)
 \end{aligned}$$

§ 6 重积分的应用

1. 求曲面 $az = xy$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 内那部分的面.

解 设曲面面积为 S . 由于 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{a}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{a}$. 所以, $S = \iint_D$

$\sqrt{1 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dxdy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$. 应用广义极坐标变换.

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 a^2 r \sqrt{1 + r^2} dr \\
 &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1 + r^2} dr \\
 &= \frac{2}{3} \pi (2\sqrt{2} - 1) a^2
 \end{aligned}$$

2. 求锥面 $Z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所截部分的曲面面积.

解 由于曲面在 xy 平面上的投影区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}, \text{ 且 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

设曲面面积为 S , 则

$$\begin{aligned}
 S &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy \\
 &= \sqrt{2} \iint_D dxdy \\
 &= \sqrt{2} \pi
 \end{aligned}$$

3. 求下列均匀密度的平面薄板重心:

(1) 半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0;$

(2) 高为 h , 底分别为 a 和 b 的等腰梯形.

解 (1) 设重心位置在 $(\bar{x}, \bar{y})$, 由对称性 $\bar{x} = 0$, 现求 $\bar{y}$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{\iint_D \mu y dx dy}{\iint_D \mu dx dy} = \frac{2}{ab\pi} \iint_D y dx dy \\ &= \frac{2}{ab\pi} \int_0^\pi d\theta \int_0^1 ab^2 r^2 \sin\theta dr \\ &= \frac{4b}{3\pi}\end{aligned}$$

(2) 设等腰梯形在直角坐标中位置如图(21-26), 其重心位置为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 由对称性 $\bar{x} = 0$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{\iint_D \mu y dx dy}{\iint_D \mu dx dy} \\ &= \frac{2}{(a+b)h} \iint_D y dx dy \\ &= \frac{2}{(a+b)h} \int_0^h y dy \int_{l_1(x)}^{l_2(x)} dx \\ &= \frac{2}{(a+b)h} \int_0^h \left[\frac{a-b}{h} \right. \\ &\quad \left. (y-h) + a \right] y dy \\ &= \frac{b+2a}{3(a+b)} h\end{aligned}$$

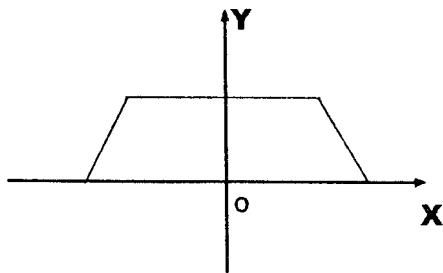


图 21-26

其中 $L_1(x): y = \frac{2h}{b-a}(x + \frac{a}{2}) + h$

$L_2(x): y = \frac{2h}{a-b}(x - \frac{a}{2}) + h$

4. 求下列均匀密度物体重心:

(1) $z \leq 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$;

(2) 由坐标面及平面 $x + 2y - z = 1$ 所围四面体.

解 (1) 设物体重心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性知: $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 下求

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\iiint_V \mu z dx dy dz}{\iiint_V \mu dx dy dz} = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} z dz}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} dz} \\ &= \frac{1}{3} \text{ (应用柱面坐标变换)}\end{aligned}$$

(2) 设四面体的重心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由于物体密度均匀, 且 $V =$

$$\iiint_V dx dy dz = \frac{1}{12}. \text{ 因此}$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{v} \iiint_V x dx dy dz \\ &= \frac{1}{v} \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_{x+2y-1}^0 dz = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{v} \iiint_V y dx dy dz \\ &= \frac{1}{v} \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} y dy \int_{x+2y-1}^0 dz = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{1}{v} \iiint_V z dx dy dz = -\frac{1}{4}$$

5. 求下列均匀密度的平面薄板转动惯量:

(1) 半径为 R 的圆关于其切线的转动惯量;

(2) 边长为 a 和 b , 且夹角为 φ 的平行四边形关于底边 b 的转动惯量.

解 (1) 如图(21-27). 设切线为 $x = R$, 其密度为 μ_0 , 对任一点 $P(x, y) \in D$, P 到 $x = R$ 的距离为 $R - x$. 从而

$$\begin{aligned}J &= \mu_0 \iint_D (R - x)^2 dx dy \\ &= \mu_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r (R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2 \cos^2 \theta) dr\end{aligned}$$

$$= \frac{5}{4} \pi \mu_0 R^4$$

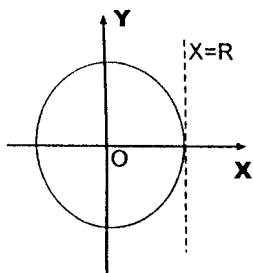


图 21-27

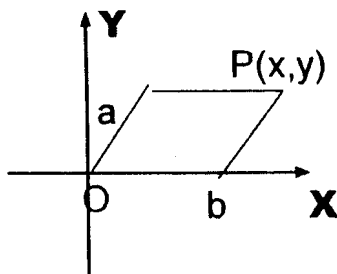


图 21-28

(2) 如图(21-28), 设密度为 μ_0 . 于是

$$\begin{aligned} J_x &= \mu_0 \iint_D y^2 dx dy \\ &= \mu_0 \int_0^{a \sin \varphi} y^2 dy \int_{y \cdot \cot \varphi}^{b + y \cdot \cot \varphi} dx \\ &= \frac{1}{3} \mu_0 b a^3 \sin^3 \varphi \end{aligned}$$

6. 计算下列引力:

(1) 均匀薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2$ $z = 0$ 对于轴上一点 $(0, 0, c)$ ($c > 0$) 处的单位质量的引力;

(2) 均匀柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2$, $0 \leq z \leq h$ 对于 $P(0, 0, c)$ ($c > h$) 处单位质量的引力.

解 (1) 由对称性, 引力必在 z 轴方向上因此 $F_x = 0, F_y = 0$

$$\begin{aligned} F_z &= K\mu \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \frac{C}{(x^2 + y^2 + c^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy \\ &= K\mu C \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{(r^2 + c^2)^{\frac{3}{2}}} dr \\ &= 2K\pi\mu \left[1 - \frac{C}{\sqrt{R^2 + C^2}} \right] \end{aligned}$$

故 $F = \{0, 0, F_z\}$

(2) 设物体密度为 μ , 由对称性 $F_x = 0, F_y = 0$, 下求 F_z

$$\begin{aligned} F_z &= K\mu \iiint_v \frac{z-c}{[x^2+y^2+(z-c)^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy dz \\ &= K\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^h \left[\frac{Z-C}{\sqrt{[r^2+(z-c)^2]^3}} \right] dz \\ &= 2\pi [\sqrt{a^2+c^2} - \sqrt{a^2+(h-c)^2} - h] K\mu \end{aligned}$$

故 $F = \{0, 0, F_z\}$, 其中 K 为引力系数

7. 求曲面

$$\begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \sin \varphi & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ y = (b + a \cos \psi) \cos \varphi & 0 \leq \psi \leq 2\pi \\ z = a \sin \psi \end{cases}$$

的面积, 其中 a, b 是常数, 且 $0 \leq a \leq b$

解 由于

$$\begin{aligned} E &= x_\psi^2 + y_\psi^2 + z_\psi^2 = a^2 \\ F &= x_\varphi x_\varphi + y_\varphi y_\varphi + z_\varphi z_\varphi = 0 \\ G &= y_\varphi^2 + x_\varphi^2 + z_\varphi^2 = (b + a \cos \varphi)^2 \end{aligned}$$

所以曲面面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_S \sqrt{EG - F^2} d\varphi d\psi \\ &= a \iint_S (b + a \cos \psi) d\varphi d\psi \\ &= a \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} (b + a \cos \psi) d\psi \\ &= 4ab\pi^2 \end{aligned}$$

8. 求螺旋面

$$\begin{cases} x = r \cos \theta & 0 \leq r \leq a \\ y = r \sin \theta & 0 \leq \theta \leq \pi \\ z = b\theta \end{cases}$$

的面积.

解 由于

$$E = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = 1$$

$$F = x_1 x_\theta + y_r y_\theta + z_r z_\theta = 0$$

$$G = x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = r^2 + b^2$$

所以以曲面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^a dr \int_0^{2\pi} \sqrt{EG - F^2} d\theta \\ &= \int_0^a dr \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + b^2} d\theta \\ &= \pi [a \sqrt{a^2 + b^2} + b^2 \ln \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{b}] \end{aligned}$$

9. 求边长为 a 密度均匀的正方体, 关于其任一棱边的转动惯量.

解 如图 21-29 求 J_z , 设密度为 μ , 则

$$\begin{aligned} J_z &= \mu \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz \\ &= \mu \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a (x^2 + y^2) dz \\ &= \frac{2}{3} \mu a^5 \end{aligned}$$

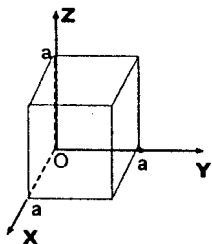


图 21-29

§7 n重积分

1. 计算五重积分 $\iiint_V dx dy dz du dv$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 + u^2 + v^2 \leq r^2$.

解 由课本 §5 例 2, 当 $n = 5$ 时

$$V_5 = \frac{2r^5(2\pi)^2}{1 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{8}{15} \pi^2 r^5$$

2. 计算四重积分

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du$$

其中: $x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

解 作变换 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2$,
 $z = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3$, $u = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \sin \varphi_3$, 则得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^\pi d\varphi_1 \int_0^\pi d\varphi_2 \int_0^{2\pi} d\varphi_3 \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r^3 \sin^2 \varphi_1 \sin \varphi_2 dr \\ &= 4\pi \int_0^\pi \sin^2 \varphi_1 d\varphi_1 \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r^3 dr \\ &= 2\pi \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

3. 求 n 维角锥 $x_i \geq 0$, $\frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1$, $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 的体积.

解 令 $\xi_i = \frac{x_i}{a_i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则

$$V = \int_{\sum_{i=1}^n \xi_i \leq 1} \cdots \int dx_1 \cdots dx_n = a_1 \cdots a_n \int_{\sum_{i=1}^n \xi_i \leq 1} \cdots \int d\xi_1 \cdots d\xi_n$$

由课本 §5 例 1, 得

$$V = \frac{1}{n!} a_1 \cdots a_n$$

4. 把 $\Omega: x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2$ 上的 n ($n \geq 2$) 重积分 $\int \cdots \int_n f(\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$ 化为单重积分, 其中 $f(u)$ 为连续函数.

解 令 $x_1 = r \cos \varphi_1$

$$x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2$$

...

$$x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1}$$

$$x_n = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1}$$

$$\text{则} \int \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

$$= \int_0^R r^{n-1} f(r) dr \int_0^\pi d\varphi_1 \int_0^\pi d\varphi_2 \cdots \int_0^\pi d\varphi_{n-2}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \cdots \sin \varphi_{n-2} d\varphi_{n-1}$$

$$\text{由于} \int_0^\pi \sin^n t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \frac{\pi \Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})}$$

$$\text{所以 原式} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^R r^{n-1} f(r) dr$$

§ 8 反常二重积分

1. 试讨论下列无界区域上二重积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^m}$$

$$(2) \iint_D \frac{dx dy}{(1 + |x|^p)(1 + |y|^q)}, D \text{ 为全平面}$$

$$(3) \iint_{0 \leq x \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1 + x^2 + y^2)^p} dx dy (0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M)$$

解 (1) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq d^2} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^m}$$

$$= \lim_{d \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^d \frac{dr}{r^{2m-1}} = 2\pi \lim_{d \rightarrow \infty} \int_1^d \frac{dr}{r^{2m-1}}$$

当 $2m - 1$ 时收敛. 当 $2m - 1 \leq 1$ 时发散, 所以积分

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^m} \text{ 在 } m > 1 \text{ 时收敛, } m \leq 1 \text{ 时发散.}$$

(2) 由区域的对称性和被积函数关于 x 和 y 的偶性得

$$\text{原积分} = 4 \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^p} dx \int_0^{\infty} \frac{1}{1+y^q} dy$$

由于 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^q}$ 当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散. 所以原式当 $p > 1, q > 1$ 时收敛, 其他情况则发散.

(3) 由条件知

$$0 \leq \frac{m}{(2+x^2)^p} \leq \frac{\varphi(x,y)}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{M}{(1+x^2)^p}$$

由于 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{dx dy}{(1+x^2)^p}$ 当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 此时原积分也收敛. 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{dx dy}{(2+x^2)^p}$ 发散, 此时原积分也发散. 所以当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时积分发散, $p > \frac{1}{2}$ 时积分收敛.

2. 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx$$

解 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} r e^{-r^2} \cos r^2 dr = \pi \int_0^{\infty} e^{-u} \cos u du = \frac{\pi}{2}$$

3. 判别下列积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{(x^2+y^2)^m}; (2) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dx dy}{(1-x^2-y^2)^m}$$

解 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$(1) \text{原积分} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{dr}{r^{2m-1}} = 2\pi \int_0^1 \frac{dr}{r^{2m-1}}$$

当 $2m-1 < 1$ 时收敛. $2m-1 \geq 1$ 时发散. 即当 $m < 1$ 时收敛, 当 $m \geq 1$ 时发散.

$$(2) \text{原积分} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{(1-r^2)^m} dr \quad (t = r^2)$$

$$= \pi \int_0^1 \frac{dt}{(1-t)^m}$$

所以当 $m < 1$ 时收敛, $m > 1$ 时发散.

总练习题

1. 求下列函数在所指定区域 D 内的平均值:

$$(1) f(x, y) = \sin^2 x \cos^2 y, D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\};$$

$$(2) f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq x + y + z\}$$

解 (1) 由于 D 的面积为 π^2 , 所以 f 的平均值

$$f = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi dx \int_0^\pi \sin^2 x \cos^2 y dy = \frac{1}{4}$$

(2) 由 $x^2 + y^2 + z^2 = x + y + z$ 得

$$(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{3}{4}$$

D 的体积为 $\frac{4\pi}{3}(\frac{\sqrt{3}}{2})^3$, 令 $x = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \cos \theta$,

$y = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \sin \theta, z = \frac{1}{2} + r \cos \varphi$, 所以

$$\begin{aligned} \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^3 dr \\ &= r \sin^2 \varphi \left[\frac{3}{4} + r(\sin \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta + \cos \varphi) + r^2 \right] dr \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{5} \pi \end{aligned}$$

所以平均值 $f = \frac{3\sqrt{3}}{5} \pi / \frac{4\pi}{3} (\frac{\sqrt{3}}{2})^3 = \frac{6}{5}$

2. 计算下列积分

$$(1) \iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x + y] dx dy$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy$$

解 (1) 被积函数

$$[x+y] = \begin{cases} 0 & (x,y) \in D_1 \\ 1 & (x,y) \in D_2 \\ 2 & (x,y) \in D_3 \\ 3 & (x,y) \in D_4 \end{cases}$$

其中 D_1, D_2, D_3 和 D_4 见图 21-30.

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iint_{D_1} 0 \cdot dx dy + \iint_{D_2} 1 \cdot dx dy \\ &+ \iint_{D_3} 2 \cdot dx dy + \iint_{D_4} 3 \cdot dx dy = \frac{3}{2} + \frac{2 \cdot 3}{2} \\ &+ \frac{3 \cdot 1}{2} = 6 \end{aligned}$$

(2) 被积函数

$$\begin{aligned} &\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) \\ &= \begin{cases} 1 & (x,y) \in D_1 \\ -1 & (x,y) \in D_2 \cup D_3 \end{cases} \end{aligned}$$

其中 D_1, D_2 和 D_3 , 见图 21-31.

$$\text{原积分} = \iint_{D_1} dx dy - \iint_{D_2} dx dy - \iint_{D_3} dx dy$$

D_2 的面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_{D_1} dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{-2+x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy \\ &= \frac{2}{3} \pi - 2 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

D_3 的面积与 D_2 相同, D_1 的面积为圆面积去掉 D_2 和 D_3 的面积. 所以

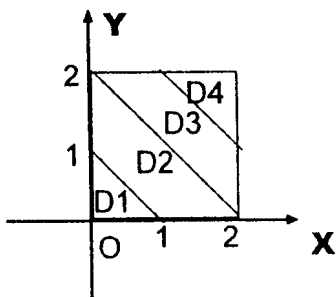


图 21-30

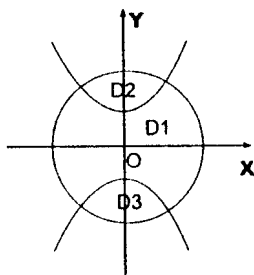


图 21-31

$$\text{原积分} = 4\pi - 4\left(\frac{2\pi}{3} - 2\ln\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= 4\left[\frac{\pi}{3} + \ln(2+\sqrt{3})\right]$$

$$4. \text{ 求 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x,y) dx dy$$

其中 $f(x,y)$ 为连续函数.

解 由中值定理知, 存在 (ξ, η) 使得

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x,y) dx dy = f(\xi, \eta) \pi\rho^2$$

其中 $(\xi, \eta) \in D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq \rho^2\}$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} f(x,y) dx dy \\ = \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\pi\rho^2} \cdot f(\xi, \eta) \cdot \pi\rho^2 \right) = f(0,0) \end{aligned}$$

5. 求 $F'(t)$, 设

$$(1) F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz, \text{ 其中 } f \text{ 为可微函数};$$

$$(2) F(t) = \iiint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t \\ 0 \leq z \leq t}} f(xyz) dx dy dz. \text{ 其中 } f \text{ 为可微函数}.$$

解 (1) 令 $x = r \sin\varphi \cos\theta, y = r \sin\varphi \sin\theta, z = r \cos\varphi$, 则

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t r^2 \sin\varphi f(r^2) dr = r\pi \int_0^t r^f(r^2) 2r$$

所以 $F'(t) = 4\pi t^2 f(t^2)$

(2) 令 $x = tu, y = tv, z = tw$, 故 $|J| = t^3$, 于是

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 t^3 f(t^3 uvw) dw \\ &= t^3 \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 f(t^3 uvw) dw \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F'(t) &= 3t^2 \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 f(t^3 uvw) dw \\
 &\quad + 3t^5 \int_0^1 du \int_0^1 dv \int_0^1 f'(t^3 uvw) \cdot uvw dw \\
 &= \frac{3}{t} [F(t) + \iiint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t \\ 0 \leq z \leq t}} xyz f'(xyz) dx dy dz]
 \end{aligned}$$

6. (略)

$$\begin{aligned}
 7. \text{ 证明 } & \iiint_v f(x, y, z) dx dy dz \\
 &= abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dx dy dz
 \end{aligned}$$

其中 $v: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

证 令 $x = au, y = bv, z = cw$, 则 $|J| = abc$, 所以

$$\begin{aligned}
 & \iiint_v f(x, y, z) dx dy dz \\
 &= abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(au, bv, cw) du dv dw \\
 &= abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dx dy dz
 \end{aligned}$$

8. 试写出单位正方体为积分区域时, 柱面坐标系和球面坐标系下的三重积分的上下限.

解 单位正方体按置在直角坐标系中.

在柱面坐标系下, 用 $z = c$ 的平面截立方体, 截面是正方形, 因此, 单位立方体可表示为

$$\begin{cases} 0 \leq z \leq 1 & 0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta} & \text{和} \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta} \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y, z) dz \\
 &= \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} r f(r \cos\theta, r \sin\theta, z) dr \\
 &+ \int_0^1 dz \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin\theta}} r f(r \cos\theta, r \sin\theta, z) dr
 \end{aligned}$$

在球面坐标系下,用 $\theta = c$ 的平面截立方体,截面是长方形,因此,单位立方体可表示为

$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \varphi \leq \arctan \cos \theta \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \varphi} \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ \arctan \cos \theta \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \varphi \cos \theta} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq \arctan \sin \theta \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \varphi} \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \arctan \sin \theta \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \varphi \sin \theta} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y, z) dz \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\arctan \cos \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} k f(u, v, w) dr \\
 &+ \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\arctan \cos \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \cos \theta}} k f(u, v, w) dr \\
 &+ \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\arctan \sin \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} k f(u, v, w) dr \\
 &+ \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\arctan \sin \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \sin \theta}} k f(u, v, w) dr
 \end{aligned}$$

其中 $k = r^2 \sin \varphi, u = r \sin \varphi, r \cos \theta$

$$v = r \sin \varphi \sin \theta \quad w = r \cos \varphi$$

9-10. (略)

11. 求由椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 所界的面积(其中 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$).

解 设 $u = a_1x + b_1y + c_1, v = a_2x + b_2y + c_2$, 则

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|}$$

所以椭圆面积

$$S = \iint_D dx dy = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{du dv}{|a_1b_2 - a_2b_1|} = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}$$

12. 设

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

求由平面 $a_1x + b_1y + c_1z = \pm h_1$

$$a_2x + b_2y + c_2z = \pm h_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = \pm h_3$$

所界平行六面体体积.

解 令 $u = a_1x + b_1y + c_1z$

$$v = a_2x + b_2y + c_2z$$

$$w = a_3x + b_3y + c_3z$$

$$\text{则 } \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = \frac{1}{|\Delta|}$$

所以平行六面体体积

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{1}{|\Delta|} du dv dw \\ &= \int_{-h_1}^{h_1} du \int_{-h_2}^{h_2} dv \int_{-h_3}^{h_3} \frac{1}{|\Delta|} dw = \frac{8}{|\Delta|} h_1 h_2 h_3. \end{aligned}$$

13. 设有一质量分布不均匀的半圆弧, $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$, 其线密度 $\rho = a\theta$ (a 为常数), 求它对原点 $(0,0)$ 处质量为 m 的质点的引力.

解 因 $r = (x, y)$, $dF = k \frac{m\rho ds}{r^2} \cdot \frac{r}{r} = km(\frac{\rho x}{r^3}, \frac{\rho y}{r^3}) ds$

$$dF_x = \frac{km\rho x}{r^3} ds, dF_y = \frac{km\rho y}{r^3} ds (k \text{ 为引力常数})$$

$$F_x = \int_L km \frac{\rho x}{r^3} ds = \int_0^\pi km \frac{a\theta \cos\theta}{r^2} \sqrt{r^2} d\theta = -\frac{2amk}{r}$$

$$F_y = \int_L km \frac{\rho y}{r^3} ds = \int_0^\pi km \frac{a\theta \sin\theta}{r} d\theta = \frac{am\pi k}{r}$$

$$\text{故 } F = (F_x, F_y) = (-\frac{2amk}{r}, \frac{am\pi k}{r}) \quad \text{且}$$

$$|F| = \frac{amk}{r} \sqrt{4 + \pi^2}$$

14-15. (略)

16. 设 $u(x, y), v(x, y)$ 是具有二阶连续偏导数的函数, 证明:

$$(1) \iint_D v(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}) dx dy$$

$$= - \iint_D (\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}) dx dy + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

$$(2) \iint_D [u(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}) - v(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2})] dx dy$$

$$= \oint_L (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) ds$$

其中 D 为光滑闭曲线 L 所围的平面区域, 而

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \sin(\mathbf{n} \cdot x)$$

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos(\mathbf{n} \cdot x) + \frac{\partial v}{\partial y} \sin(\mathbf{n} \cdot x)$$

是 $u(x, y), v(x, y)$ 沿曲线 L 的外法线 n 方向导数.

证 在格林公式中, 以 P 代替 Q , $-Q$ 代替 P 得

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_L P dy - Q dx \\ &= \oint_c [P \cos(n \cdot x) + Q \sin(n \cdot x)] ds \quad (a) \end{aligned}$$

其中 n 是 L 的外法线方向.

(1) 在 (a) 中令 $P = v \frac{\partial u}{\partial x}$, $Q = y \frac{\partial u}{\partial y}$, 则得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right] dx dy \\ = \oint_L \left[v \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n \cdot x) + v \frac{\partial u}{\partial y} \sin(n \cdot x) \right] ds \\ \text{即} \quad \iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy \\ = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds \quad (b) \end{aligned}$$

(2) 在 (a) 中, 令 $P = u \frac{\partial v}{\partial x}$, $Q = u \frac{\partial v}{\partial y}$, 则得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right] dx dy \\ = \oint_L \left[u \frac{\partial v}{\partial x} \cos(n \cdot x) + u \frac{\partial v}{\partial y} \sin(n \cdot x) \right] ds \\ \text{即} \quad \iint_D u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) dx dy \\ = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \oint_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds \quad (c) \end{aligned}$$

(c) 式减 (b) 式得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] dx dy \\ = \oint_L \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds \end{aligned}$$

17. 求指数 λ , 使得

$$k = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy \text{ 与路线无关 } (r^2 = x^2 + y^2), \text{ 并求 } k.$$

解 设 $P = \frac{x}{y} r^\lambda, Q = -\frac{x^2}{y^2} r^\lambda$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = r^{\lambda-2} \left[-\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2) + \lambda x \right],$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -r^{\lambda-2} \left[\frac{2x}{y^2} (x^2 + y^2) + \frac{x^3}{y^2} \lambda \right]$$

$$\text{由 } -\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2) + \lambda x = \frac{2x}{y^2} (x^2 + y^2) + \frac{x^3}{y^2} \lambda,$$

得 $\lambda = -1$. 这时 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以积分与路径无关. 由于

$$P = \frac{x}{y \sqrt{x^2 + y^2}}, Q = -\frac{x^2}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}}. \text{ 及}$$

$$d\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}\right) = \frac{x}{y \sqrt{x^2 + y^2}} dx - \frac{x^2}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}} dy$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } k &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \frac{x}{y \sqrt{x^2 + y^2}} dx - \frac{x^2}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}} dy \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} \Big|_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + c \end{aligned}$$

第二十二章 曲面积分

§ 1 第一型 曲面积分

1. 计算下列第一型曲面积分:

$$(1) \iint_S (x+y+z)ds, \text{ 其中 } S \text{ 为上半球面}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad z \geq 0;$$

$$(2) \iint_S (x^2 + y^2)ds, \text{ 其中 } S \text{ 为主体 } \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1 \text{ 的边界曲面};$$

$$(3) \iint_S \frac{1}{x^2 + y^2} ds, \text{ 其中 } S \text{ 为柱面 } x^2 + y^2 = R^2 \text{ 被平面 } z = 0, z =$$

h 所截取的部分;

$$(4) \iint_S xyzds, \text{ 其中 } S \text{ 为平面 } x + y + z = 1 \text{ 在第一卦限中的部分}.$$

解 (1) 因 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, z'_x = \frac{-x}{z}, z'_y = \frac{-y}{z}$

$$\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

从而

$$\begin{aligned} & \iint_S (x+y+z)ds \\ &= \int_{-a}^a ds \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} (x+y+\sqrt{a^2-x^2-y^2}) dy \\ &= \int_{-a}^a (\pi ax + 2a\sqrt{a^2-x^2}) dx = \pi a^3 \end{aligned}$$

(2) 面积 S 由两部分 S_1, S_2 组成, 其中 $S_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}, S_2: z = 1,$

$x^2 + y^2 \leq 1$ 它们在 oxy 面上的投影区域都是 $x^2 + y^2 \leq 1$,

由极坐标变换可得

$$\begin{aligned}
 & \iint_S (x^2 + y^2) ds \\
 &= \iint_{S_1} (x^2 + y^2) ds + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) ds \\
 &= \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\
 &= \frac{\pi}{2} (\sqrt{2} + 1)
 \end{aligned}$$

$$(3) \iint_S \frac{1}{x^2 + y^2} ds = \frac{1}{R^2} \iint_S ds = \frac{1}{R^2} 2\pi RH = \frac{2\pi H}{R}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \iint_S xyz dz &= \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} y(1-x-y) \sqrt{|y|+1} dy \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{6} \int_0^1 x(1-x)^3 ds = \frac{\sqrt{3}}{120}
 \end{aligned}$$

4. 计算 $\iint_S z^2 dS$, 其中 S 为圆锥表面的一部分

$$S: \begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad D: \begin{cases} 0 \leq r \leq a \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

这里 θ 为常数 ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

解 由于

$$E = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \cos^2 \theta = 1$$

$$F = x_r x_\varphi + y_r y_\varphi + z_r z_\varphi$$

$$= -r \sin \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta + r \sin \varphi \cos \varphi \sin^2 \theta + 0 = 0$$

$$G = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + 0 = r^2 \sin^2 \theta$$

由 P_{361} 的公式(11) 可得

$$\begin{aligned}
\iint_S z^2 ds &= \iint_D r^2 \cos^2 \theta \sqrt{r^2 \sin^2 \theta - 0} dr d\varphi \\
&= \iint_D r^3 \sin \theta \cos^2 \theta dr d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos^2 \theta d\varphi \int_0^a r^3 dr \\
&= 2\pi \cdot \sin \theta \cos^2 \theta \cdot \frac{1}{4} a^4 = \frac{\pi a^4}{2} \cos^2 \theta \sin \theta
\end{aligned}$$

§ 2 第二型曲面积分

1. 计算下列第二型曲面积分

(1) $\iint_S y(x-z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dxdy$, 其中 S 为 $x = y = z = 0, x = y = z = a$ 平面所围的正方体并取外侧为正向;

(2) $\iint_S (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dxdy$, 其中 S 是以原点为中心, 边长为 2 的正方体表面并取外侧正向;

(3) $\iint_S xy dydz + yz dzdx + xz dxdy$, 其中 S 是由平面 $x = y = z = 0$ 和 $x + y + z = 1$ 所围的四面体表面并取外侧为正向;

(4) $\iint_S yz dzdx$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分并取外侧为正向;

(5) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 并取外侧为正向.

解 (1) 因 $\iint_S y(x-z) dydz = \int_0^a dy \int_0^a y(a-z) dz + \int_0^a dy \int_0^a yz dz$

$$= \int_0^a (a^2 y - \frac{a^2 y}{2}) dy + \int a \int_0^a \frac{a^2 y}{2} dy = \frac{a^4}{2}$$

$$\iint_S x^2 dz dx = \int_0^a dz \int_0^a x^2 dx - \int_0^a dz \int_0^a x^2 dx = 0$$

$$\iint_S (y^2 + xz) dx dy = \int_0^a dx \int_0^a (y^2 + ax) dy - \int_0^a dx \int_0^a y^2 dy = \frac{a^4}{2}$$

所以 原积分 = $\frac{a^4}{2} + \frac{a^4}{2} = a^4$

(2) 由对称性知只须计算其中之一即可

$$\begin{aligned} \text{由于 } \iint_S (x+y) dy dz &= \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (1+y) dz - \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (-1+y) dz \\ &= 2 \int_{-1}^1 (1+y) dy - 2 \int_{-1}^1 (-1+y) dy = 8 \end{aligned}$$

故 原积分 = $3 \times 8 = 24$

(3) 由对称性知

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iint_{D_{xy}} x(1-x-y) dx dy = 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x-x^2-xy) dy \\ &= 3 \int_0^1 [x(1-x)^2 - \frac{1}{2}x(1-x)^2] dx \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 (x-2x^2+x^3) dx = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

(4) 作球坐标变换

令 $x = \cos\theta \sin\varphi, y = \sin\theta \sin\varphi, z = \cos\varphi$ 则

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)} = \sin^2\varphi \sin\theta$$

故 $\iint_S yz dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\pi} \sin^2\theta \sin^2\varphi \cos\varphi d\theta = \frac{1}{4}\pi$

(5) 由轮换对称只计算 $\iint_S z^2 dx dy$

由 $z-c = \pm \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}$, 利用极坐标变换可得:

$$\iint_S z^2 dx dy = \iint_{D_{(x-a)^2+(y-b)^2 \leq R^2}} (c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}) dx dy$$

$$\begin{aligned}
 & - \iint_{D_{xy}} (c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}) dx dy \\
 & = 4c \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{8}{3} \pi R^3 c
 \end{aligned}$$

$$\text{故 原式} = \frac{8}{3} \pi R^3 (a + b + c)$$

2. 设某流体的流速为 $V = (x, y, 0)$, 求单位时间内从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的内部流过球面的流量.

解 设流量为 E , 则

$$\begin{aligned}
 E &= \iint_S k dy dz + y dz dx = K \left(\iint_{\text{球前}} + \iint_{\text{球后}} \right) dy dz + \iint_S y dz dx \\
 &= 0 + \frac{4}{3} \pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3} \pi.
 \end{aligned}$$

(其中 $\iint_S y dz dx$ 利用球坐标变换计算)

3. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$$

其中 S 是平行六面体 $(0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 表面并取外侧, $f(x), g(y), h(z)$ 为 S 上的连续函数.

解 设平行六面体在 yz, zx, xy 平面上的投影区域分别为 D_{yz}, D_{zx}, D_{xy} , 则有

$$\begin{aligned}
 I &= \sum \iint_{D_{yz}} [f(a) - f(0)] dy dz + \iint_{D_{xy}} [h(c) - h(0)] dx dy \\
 &= [f(a) - f(0)] bc + [g(b) - g(0)] ca + [h(c) - h(0)] ab
 \end{aligned}$$

4. 设磁场强度为 $E(x, y, z)$, 求从球内出发通过上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z = 0$ 的磁通量,

解 设磁通量为 Φ , 则

$$\Phi = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

由轮换对称性, 并利用球坐标变换, 有

$$\begin{aligned}\iint_S z dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\pi} a^3 \cos^2 \varphi \sin \varphi d\theta = 2\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\cos^2 \varphi d\cos \varphi \\ &= \frac{2}{3} \pi a^3\end{aligned}$$

$$\text{故 } \Phi = 3 \iint_S z dx dy = 2\pi a^3$$

§3 高斯公式与斯托克斯公式

1. 应用高斯公式计算下列曲面积分

(1) $\oiint_S yz dy dz + xz dz dx + xy dx dy$, 其中 S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(2) $\oiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 S 是立方体 $0 \leq x, y, z \leq a$ 的表面取外侧;

(3) $\oiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ 所围的空间区域 ($0 \leq z \leq h$) 的表面方向取外侧;

(4) $\oiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(5) $\oiint_S x dy dz + y dz dx + 2 dx dy$, 其中 S 为上半球面 $Z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的外侧.

$$\text{解 (1) } \oiint_S yz dy dz + xz dz dx + xy dx dy = \iiint_V 0 dx dy dz = 0$$

$$\begin{aligned}\text{(2) 原式} &= 2 \iiint_V (x + y + z) dx dy dz \\ &= 2 \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a (x + y + z) dz\end{aligned}$$

$$= 2 \int_0^a dx \int_0^a [(x+y)a + \frac{a^2}{2}] dy$$

$$= 2 \int_0^a (a^2 x + a^3) dx = 3a^4$$

$$(3) \text{ 原式} = 2 \iiint_V (x+y+z) dx dy dz$$

由柱面坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq h, r \leq z \leq h$$

$$\text{原式} = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h dr \int_r^h (r \cos \theta + r \sin \theta + z) r dz = \frac{\pi}{2} h^4$$

$$(4) \text{ 原式} = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$= 3 \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 \sin \varphi dr = \frac{12}{5} \pi$$

$$(5) \text{ 原式} = \iiint_V (1+1+1) dx dy dz = 3 \iiint_V dx dy dz \\ = 2\pi a^3$$

2. 应用高斯公式计算三重积分

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz$$

其中 V 是由 $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所确定的空间区域

$$\text{解 原式} = \frac{1}{2} \oint_S (x^2 y dy dz + y^2 z dz dx + z^2 x dx dy)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\iint_{D_{xy}} (1-y^2) y dy dz + \iint_{D_{xz}} (1-x^2) x dz dx + \iint_{D_{yz}} x dx dy \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 dy \int_0^1 (1-y^2) y dz + \int_0^1 dx \int_0^1 (1-x^2) x dz + \right.$$

$$\left. \int_0^1 x dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 (1-y^2)y dy + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) dx + \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx \right]$$

$$= \frac{11}{24}$$

3. 应用斯托克斯公式计算下列曲线积分

(1) $\oint_L (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 为 $x + y + z = 1$ 与三坐标面的交线, 它的走向使新围平面区域上侧在曲线的左侧;

(2) $\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$, 其中 L 为 $y^2 + z^2 = 1, x = y$ 所交的椭圆的正向;

(3) $\oint_L (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz$, 其中 L 是以 $A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C(0, 0, a)$ 为顶点的三角形沿 $ABCA$ 的方向.

解 (1) 记 L 为曲面 $S: z = 1 - x - y (x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1)$ 的边界, 由斯托克斯公式知

$$\text{原式} = 2 \iint_S (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$$

$$\begin{aligned} \text{且 } \iint_S (y - z) dy dz &= \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (y - z) dz \\ &= \int_0^1 \left[y(1-y) - \frac{1}{2}(1-y^2) \right] dy \\ &= \int_0^1 \left(2y - \frac{3}{2}y^2 - \frac{1}{2} \right) dy \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{同理 } \iint_S (z - x) dz dx = \iint_S (x - y) dx dy = 0$$

故 原积分 = 0

(2) 视 L 为该椭圆的边界 则

$$\text{原式} = \iint_S 0 dy dz + 0 dz dx + (0 - 3x^2 y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= -3 \iint_S x^2 y^2 dx dy \\
 &= -3 \iint_{D_{xy}} x^2 y^2 dx dy = 0
 \end{aligned}$$

其中 S 为新交椭圆面, D_{xy} 是 S 在 xy 面的投影域面积为 0

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 原式} &= \iint_S (1+1) dy dz + (1+1) dz dx + (1+1) dx dy \\
 &= 2 \iint_S dy dz + dz dx + dx dy \\
 &= 2\left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2\right) = 3a^2
 \end{aligned}$$

4. 求下列全微分的原函数:

$$(1) yz dx + xz dy + xy dz;$$

$$(2) (x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz$$

解 (1) 因 $d(xyz) = yz dx + xz dy + xy dz$

故 原函数为: $u(x, y, z) = xyz + c$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 由于 } d\left[\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz\right] &= (x^2 - 2yz) dx \\
 &+ (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz
 \end{aligned}$$

故原函数为 $u(x, y, z) = \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C$

5. 验证下列线积分与路线无关, 并计算其值.

$$(1) \int_{(1,1,1)}^{(2,3,4)} x dx + y^2 dy - z^3 dz;$$

$$(2) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

其中 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上.

解 (1) 因在 Ω 内有

$$d\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}z^4\right) = x dx + y^2 dy - z^3 dz$$

所以所给路曲线积分与路线无关, 从而

$$\text{原积分} = \int_1^2 x dx + \int_1^3 y^2 dy - \int_1^{-4} z^3 dz = -53 \frac{7}{12}$$

(2) 在 Ω 内有

$$d(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) = \frac{xdx + ydy + zdz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

所以所给曲线积分与路线无关, 且

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{x_1, y_1, z_1}^{(x_2, y_2, z_2)} d(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \\ &\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}, \text{ 由于 } (x_1, y_1, z_1) \text{ 和 } (x_2, y_2, z_2) \text{ 在球面上} \end{aligned}$$

$\therefore$ 原式 = 0

6. 证明: 由曲面 S 所包围的立体 V 的体积等于

$$V = \frac{1}{3} \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) ds \quad \text{其中 } \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \text{ 为}$$

曲面 S 的外法线方向余弦.

$$\text{证 因 } \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) ds$$

$$= \oint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

$$= \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial z} z \right) dx dy dz$$

$$= 3 \iiint_V dx dy dz = 3V$$

故原公式成立.

$$7. \text{ 若 } S \text{ 为封闭曲面, } L \text{ 为任何固定方向, 则 } \oint_S \cos(\mathbf{n}, L) ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为曲面 S 的外法线方向.

证 设 $\mathbf{n}$ 和 L 的方向余弦分别是 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 和 $\cos \alpha', \cos \beta', \cos \gamma'$, 则

$$\cos(\mathbf{n}, L) = \cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma'$$

由一、二型曲面积分之间的关系可得

$$\begin{aligned}\oint_S \cos(\mathbf{n}, L) ds &= \oint_S (\cos\alpha \cos\alpha' + \cos\beta \cos\beta' + \cos\gamma \cos\gamma') ds \\ &= \oint_S \cos\alpha' dydz + \cos\beta' dzdx + \cos\gamma' dxdy\end{aligned}$$

由 L 的方向固定, $P = \cos\alpha'$, $Q = \cos\beta'$, $R = \cos\gamma'$ 都是常数

故 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ 由奥高公式得

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \oint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = 0\end{aligned}$$

8. 证明 公式

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{r} = \frac{1}{2} \oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) ds$$

其中 S 是包围 V 的曲面, $\mathbf{n}$ 为 S 的外法线方向

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \mathbf{r} = (x, y, z)$$

证 因 $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = \cos(\mathbf{r}, x)\cos(\mathbf{n}, x) + \cos(\mathbf{r}, y)\cos(\mathbf{n}, y) + \cos(\mathbf{r}, z)\cos(\mathbf{n}, z)$

$$\text{而 } \cos(\mathbf{r}, x) = \frac{x}{r}, \cos(\mathbf{r}, y) = \frac{y}{r}, \cos(\mathbf{r}, z) = \frac{z}{r}$$

则由第一、二型曲面积分的关系及奥高公式可得

$$\oint_S \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) ds = \oint_S \frac{1}{r} [x \cos(\mathbf{n}, x) + y \cos(\mathbf{n}, y) + z \cos(\mathbf{n}, z)] ds$$

$$= \oint_S \frac{x}{r} dydz + \frac{y}{r} dzdx + \frac{z}{r} dxdy$$

$$= \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r} \right) \right] dxdydz$$

$$= 2 \iiint_V \frac{1}{r} dxdydz$$

故 公式成立

9. 若 L 是平面 $x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0$ 上的闭曲线, 它所包围区域的面积为 S , 求

$$\oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

其中 L 依正向进行.

解 因 $P = \cos\beta - y\cos\gamma, Q = x\cos\gamma - z\cos\alpha, R = y\cos\alpha - x\cos\beta$. 故由斯托克斯公式及第一, 二型曲面积分之间的关系得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \iint_D (\cos\alpha dydz + \cos\beta dzdx + \cos\gamma dxdy) \\ &= \iint_D (\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma) ds \\ &= 2S \end{aligned}$$

§4 场论初步

1. 若 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\nabla r^2, \nabla \frac{1}{r}, \nabla f(r), \nabla r^n (n=3)$

解 由 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$ 知

$$\nabla r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{1}{r}(x, y, z)$$

$$\nabla r^2 = 2r \nabla r = 2r \cdot \frac{1}{r}(x, y, z) = 2(x, y, z)$$

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \nabla r = -\frac{1}{r^3}(x, y, z)$$

$$\nabla f(r) = f'(r) \nabla r = f'(r) \frac{1}{r}(x, y, z)$$

$$\nabla r^n = nr^{n-1} \cdot \frac{1}{r}(x, y, z) = nr^{n-2}(x, y, z)$$

2. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 4x + 2y - 4z$ 在点 $0(0,0,0), A(1,1,1), B(-1, -1, -1)$ 的梯度, 并求梯度为零之点.

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y - 4, \frac{\partial u}{\partial y} = 4y + 2x + 2, \frac{\partial u}{\partial z} = 6z - 4$$

$$\text{在点 } 0(0,0,0) \quad \text{grad}u = (-4, 2, -4);$$

$$\text{在点 } A(1,1,1) \quad \text{grad}u = (0, 8, 2);$$

$$\text{在点 } B(-1, -1, -1) \quad \text{grad}u = (-8, -4, -10);$$

$$\text{因 } |\text{grad}u|$$

$$= \sqrt{(2x + 2y - 4)^2 + (4y + 2x + 2)^2 + (6z - 4)^2}$$

$$\text{令 } |\text{grad}u| = 0 \quad \text{得}$$

$$\begin{cases} 2x + 2y - 4 = 0 \\ 2x + 4y + 2 = 0 \\ 6z - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解之得 } x = 5, y = -3, z = \frac{2}{3}. \text{ 因此使梯度为零之点为 } (5, -3, \frac{2}{3}).$$

3.5、6 证明(略)

4. 计算下列向量场 A 的散度和旋度:

$$(1) A = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2);$$

$$(2) A = (x^2yz, xy^2z, xyz^2);$$

$$(3) A = (\frac{x}{yz}, \frac{y}{xz}, \frac{z}{xy})$$

$$\text{解} \quad (1) \text{div}A = \frac{\partial}{\partial x}(y^2 + z^2) + \frac{\partial}{\partial y}(z^2 + x^2) + \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + y^2) = 0$$

$$\text{rot}A = [\frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(z^2 + x^2), \frac{\partial}{\partial z}(y^2 + z^2) - \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2), \frac{\partial}{\partial x}(z^2 + x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + z^2)]$$

(2) 同样可证

$$\text{div}A = 6xyz$$

$$\operatorname{rot} A = [x(z^2 - y^2), y(x^2 - z^2), z(y^2 - x^2)]$$

$$(3) \operatorname{div} A = \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} + \frac{1}{xy}$$

$$\operatorname{rot} A = \frac{1}{xyz} \left(\frac{y^2}{z} - \frac{z^2}{y}, \frac{z^2}{x} - \frac{x^2}{z}, \frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} \right)$$

7. 证明: 场 $A = (yz(2x + y + z), zx(x + 2y + z), xy(x + y + 2z))$ 是有势场并求其势函数.

证 对空间任一点 (x, y, z) 都有

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} A &= \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(xy(x + y + 2z)) - \frac{\partial}{\partial z}[xz(x + 2y + z)] \right\} i \\ &+ \left\{ \frac{\partial}{\partial z}[yz(2x + y + z)] - \frac{\partial}{\partial x}[xy(x + y + 2z)] \right\} j \\ &+ \left\{ \frac{\partial}{\partial x}xz(x + 2y + z) - \frac{\partial}{\partial y}[yz(2x + y + z)] \right\} k \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 A 是有势场. 由

$$d[xyz(x + y + z)]$$

$$= yz(2x + y + z)dx + xz(x + 2y + z)dy + xy(x + y + 2z)dz$$

故其势函数为: $u(x, y, z) = xyz(x + y + z) + C$

8. 流体流速 $A = (x^2, y^2, z^2)$ 求单位时间内穿过 $\frac{1}{8}$ 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x > 0, y > 0, z > 0)$ 的流量.

解 设 S 为所给 $\frac{1}{8}$ 球面, S_1, S_2, S_3 是 S 在三个坐标面上的投影面, 则有

$$\begin{aligned} &\iint_S A \cdot n_0 ds + \iint_{S_1} A \cdot n_1 ds + \iint_{S_2} A \cdot n_2 ds + \iint_{S_3} A \cdot n_3 ds \\ &= \iiint_{v(\frac{1}{8}\text{球体})} \operatorname{div} A dv = 2 \iiint_v (x + y + z) dx dy dz \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^3 (\sin\varphi \cos\theta + \sin\varphi \sin\theta + \cos\varphi) \sin\varphi dr \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} (\cos\theta + \sin\theta) \right] d\theta = \frac{3}{8} \pi$$

其中 n_0, n_1, n_2, n_3 分别是 S, S_1, S_2, S_3 的单位法矢, 显然有

$$A \perp n_i (i = 1, 2, 3) \text{ 故 } A \cdot n_1 = 0, \text{ 从而 } \iint_{S_i} A \cdot n_i ds = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

于是所求流量为:

$$\iint_S A \cdot n_0 ds = \frac{3}{8} \pi$$

9. 设流速 $A = (-y, x, c)$ (c 为常数) 求环流量

(1) 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$;

(2) 沿圆周 $(x-2)^2 + y^2 = 1, z = 0$

解 (1) 圆 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 的向径 r 适合方程

$$r = \cos t i + \sin t j + 0 k \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

由于

$$A \cdot dr = (-\sin t i + \cos t j + ck) \cdot (-\sin t i + \cos t j + 0 k) dt = dt$$

故所求的环流量为

$$\int_c A \cdot dr = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi$$

(2) 对圆周 $(x-2)^2 + y^2 = 1, z = 0$ 有

$$r = (2 + \cos t) i + \sin t j + 0 k \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

由于 $A \cdot dr = (2\cos t + 1) dt$ 故所求的环流量为

$$\int_c A \cdot dr = \int_0^{2\pi} (2\cos t + 1) dt = 2\pi$$

总 练 习 题

1. 设 $P = x^2 + 5\lambda y + 3yz, Q = 5x + 3\lambda xz - 2, R = (\lambda + 2)xy - 4z$

(1) 计算 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$, 其中 L 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = ct$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) 设 $A = (P, Q, R)$, 求 $\text{rot}A$;

(3) 问在什么条件下 A 为有势场, 并求势函数.

解 (1) $\int_{\lambda} p dx + Q dy + R dz$

$$= \int_0^{2\pi} [(a^2 \cos^2 t + 5\lambda a \sin t + 3a c t \sin t)(-a \sin t) + (5a \cos t + 3\lambda a c t \cos t - 2)(a \cos t) + (\lambda + 2)a^2 \sin t \cos t - 4ct)c] dt.$$

$$= \pi a^2 (1 - \lambda)(5 - 3\pi c) - 8\pi^2 c^2$$

$$(2) \text{rot}A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 + 5\lambda y + 3yz & 5x + 3\lambda xz - 2 & (\lambda + 2)xy - 4z \end{vmatrix}$$

$$= (2(1 - \lambda)x, (1 - \lambda)y, (1 - \lambda)(5 - 3z))$$

(3) 由(2)知, 当 $\lambda = 1$ 时, $\text{rot}A = 0$, 此时 A 为有势场, 势函数

$$u(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 + 5y + 3yz) dx + (5x + 3xz - 2) dy + (3xy - 4z) dz + C$$

$$= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (5x - 2) dy + \int_0^z (3xy - 4z) dz + c$$

$$= \frac{1}{3} x^3 + 5xy - 2y + 3xyz - 2z^2 + c$$

2. 证明: 若 $\triangle u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, S 为包围区域 V 的同面的外侧, 则

$$(1) \iiint_V \triangle u dx dy dz = \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} ds;$$

$$(2) \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \cdot \triangle u dx dy dz$$

$$\text{证 (1)} \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

$$= \oint_S \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\mathbf{n}, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(\mathbf{n}, z) \right] ds$$

$$\begin{aligned}
&= \oint_{S_{\text{外}}} \frac{\partial u}{\partial x} dydz + \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + \frac{\partial u}{\partial z} dxdy \\
&= \iiint_V \Delta u dx dy dz
\end{aligned}$$

(2) 由(1)的运算可得

$$\begin{aligned}
\oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \oint_{S_{\text{外}}} u \frac{\partial u}{\partial x} dydz + u \frac{\partial u}{\partial y} dzdx + u \frac{\partial u}{\partial z} dxdy \\
&= \iiint_V \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \right. \\
&\quad \left. u \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] dx dy dz \\
&= \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \cdot \Delta u dx dy dz
\end{aligned}$$

3. 设 S 为光滑闭曲面, V 为 S 所围的区域, 在 V 上与 S 上函数 $u(x, y, z)$ 二阶偏导连续, 函数 $W(x, y, z)$ 偏导连续, 证明:

$$(1) \quad \iiint_V W \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S u w dydz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz;$$

$$(2) \quad \iiint_V W \cdot \Delta u dx dy dz = \oint_S W \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla W dx dy dz$$

证 (1) 由高斯公式:

$$\iiint_V \frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz = \oint_S p dydz$$

令 $P = uw$, 有

$$\iiint_V \left(w \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial w}{\partial x} \right) dx dy dz = \oint_S uw dydz$$

$$\text{即} \quad \iiint_V w \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S uw dydz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz$$

(2) 由(1)式用 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 代替 u 可得

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial x} dydz - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz \text{ 类似地}$$

可以得出:

$$\iiint_v w \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dx dy dz = \oiint_S w \frac{\partial u}{\partial y} dz dx - \iiint_v \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial w}{\partial y} dx dy dz$$

$$\iiint_v w \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dx dy dz = \oiint_S w \frac{\partial u}{\partial z} dx dy - \iiint_v \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial z} dx dy dz$$

三式相加,再由一、二型曲面积分的关系可得

$$\iiint_v w \cdot \Delta u dx dy dz = \oiint_S w \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iiint_v \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz$$

4. 设 $A = \frac{r}{|r|^3}$ 为一无限曲面, $r = (x, y, z)$. 证明当原点在曲面 S 外, 上, 内时分别有

$$\oiint_S A ds = 0, 2\pi, 4\pi$$

证 设 $n_0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为曲面 S 的单位法向量, 则 $ds = n_0 ds$, 当原点在 S 的外面时, 由奥高公式可得

$$\begin{aligned} \oiint_S A ds &= \oiint_S A n_0 ds \\ &= \oiint_S \frac{x \cos\alpha + y \cos\beta + z \cos\gamma}{|r|^3} ds \\ &= \iiint_v \left(\frac{1}{|r|^3} - \frac{3x^2}{|r|^5} + \frac{1}{|r|^3} - \frac{3y^2}{|r|^5} + \frac{1}{|r|^3} - \frac{3z^2}{|r|^5} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_v \left(\frac{3}{|r|^3} - \frac{3}{|r|^3} \right) dx dy dz = 0 \end{aligned}$$

当原点在曲面 S 的内 P 时, 作一个以原点为中心以 R 为半径的小球面 σ , 在 S 和 σ 之间的区域 v_1 上应用奥高公式, 则有

$$\begin{aligned} \oiint_{S_{\text{外}}} - \oiint_{\sigma_{\text{外}}} A ds &= \oiint_{S_{\text{外}}} - \oiint_{\sigma_{\text{外}}} A n_0 ds \\ \oiint_{S_{\text{外}}} - \iint_{\sigma_{\text{外}}} \frac{x \cos\alpha + y \cos\beta + z \cos\gamma}{|r|^3} ds & \\ &= \iiint_{v_1} \left(\frac{3}{|r|^3} - \frac{3}{|r|^3} \right) dx dy dz = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{所以} \quad \oiint_{S_{\text{外}}} A ds &= \oiint_{\sigma_{\text{外}}} A ds = \oiint_{\sigma_{\text{外}}} A n_0 ds \\
&= \oiint_{\sigma_{\text{外}}} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) ds \\
&= \oiint_{\sigma_{\text{外}}} \frac{1}{|\mathbf{r}|^2} ds = 4\pi r^2 \cdot \frac{1}{r^2} = 4\pi
\end{aligned}$$

当原点在 S 上时, 则所给曲面积分变为广义的, 如果曲面 S 在原点处有一确定的切面, 则

$$\oiint_S A ds = 0$$

5. 计算 $I = \iint_S xz dydz + yxz dx + zyx dxdy$, 其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $-1 \leq z \leq 1$ 和 $x \geq 0$ 的部分, 曲面的侧的法向与 x 轴正向成锐角.

解 I 应分成三个曲面积分进行计算. 对于 $\iint_S zyx dxdy$, 由于曲面 S 在 xoy 平面上的投影曲线 $x^2 + y^2 = 1$. 因而积分 $\iint_S zyx dxdy = 0$; 对于 $\iint_S xz dydz$, 曲面 S 的方程为 $x = \sqrt{1 - y^2}$, 它在 $yo z$ 平面上投影区域 D 为 $-1 \leq y, z \leq 1$, 曲面的侧的法向与 x 轴正向成锐角. 是正侧. 因此 $\iint_S xz dydz = \iint_{D_{yz}} z \sqrt{1 - y^2} dydz = \int_{-1}^1 dz \int_{-1}^1 \sqrt{1 - y^2} dy = 0$, 对于 $\iint_S yxz dx$, 曲面 S 的方程为 $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$, 它在 zox 平面上投影区域 Ω 为 $0 \leq x, z \leq 1$, 曲面所指定的侧有部分与 y 轴正向夹角为锐角, 有部分与 y 轴正向的夹角为钝角, 因而要区分两曲面块 S_1 和 S_2 . 设 $S_1: y = \sqrt{1 - x^2}$, 它在 zox 上的投影区域为 Ω , 曲面的侧为正侧; 设 $S_2: y = -\sqrt{1 - x^2}$, 它在 zox 上投影区域为 Ω , 曲面的侧是负侧. 因此

$$\begin{aligned}\iint_S yx dz dx &= \iint_{S_1} yx dz dx + \iint_{S_2} yx dz dx = \iint_{\Omega} x \sqrt{1-x^2} dz dx - \iint_{\Omega} -x \\ &\sqrt{1-x^2} dz dx = 2 \iint_{\Omega} x \sqrt{1-x^2} dz dx = 2\end{aligned}$$

6. 证明公式:

$$\begin{aligned}\oint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \theta \sin \varphi + P \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ = 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + u^2 + p^2}) du\end{aligned}$$

这里 $D = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$, $m^2 + n^2 + p^2 > 0$,

$f(t)$ 在 $|t| < \sqrt{m^2 + u^2 + p^2}$ 时为连续函数.

证 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则有

$$\begin{aligned}P &= \oint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + P \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \iint_S f(mx + ny + pz) ds\end{aligned}$$

考虑新坐标系 $O-uvw$, 它与原坐标系 $O-xyz$ 共原点, 且 $O-uv$ 平面为 $O-xyz$ 坐标系的平面. $mx + ny + pz = 0$, ou 轴过原点且垂直于该平面, 于是有

$u = \frac{mx + ny + pz}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$ 在新坐标系 $O-uvw$ 中, $P = \iint_S f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) ds$, 这里的 S 仍记为中心在原点的单位球面, 将 S 表示为:

$$\begin{aligned}u &= u, v = \sqrt{1-u^2} \cos \omega, W = \sqrt{1-u^2} \sin \omega \\ (-1 \leq u \leq 1, 0 \leq \omega \leq 2\pi) \text{ 则 } ds &= du d\omega \quad \text{从而} \\ P &= \int_0^{2\pi} d\omega \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du\end{aligned}$$